
서울특별시 탄소중립 녹색성장
기본계획(2024~2033)

2024

목차

01	개요	1
	1. 목적 및 필요성	3
	2. 관련 법령 및 계획	5
	3. 계획 범위 및 추진체계	7
02	기후변화대응 동향 및 여건 분석	31
	1. 국내외 기후변화 대응 동향	51
	2. 서울시 환경 여건	54
	3. 서울시 기후 현황 및 전망	46
	4. 온실가스 배출 현황 및 전망	48
03	기후변화대응 종합계획 평가	41
	1. 기후변화대응 종합계획(2022~2026)의 주요내용	21
	2. 온실가스 감축사업의 성과 평가	23
	3. 기후위기 적응사업의 성과 평가	31
04	비전 및 전략	10
	1. 서울시 탄소중립·녹색성장 비전	25
	2. 서울시 탄소중립·녹색성장 전략 세부내용	51

05	중장기 감축목표	9
	1. 온실가스 감축목표 및 전략	11
	2. 이행 로드맵	15
06	기본계획 추진과제	9
	1. 부문별 온실가스 감축대책	81
	2. 서울시 기후위기 적응 계획	66
	3. 서울시 기후위기 대응기반 강화 대책	104
07	이행관리 및 환류	5
	1. 온실가스 감축 이행관리 및 환류체계	734
08	재정투자 계획	46
09	기후위기 대응 중장기 검토과제 및 중앙정부 정책건의	46
	1. 서울특별시 기후위기 대응 중장기 검토과제	854
	2. 서울특별시 2050 탄소중립녹색성장위원회 중앙정부 정책건의	8
	참고문헌	40
	부록	482

 표

[표 1-1] 서울시 기후변화대응종합계획(2022)와 탄소중립·녹색성장(2024) 기본계획의 비교	4
[표 1-2] 탄소중립 기본계획 전문가·시민 설문 및 자문회의	01
[표 2-1] IPCC 제5차, 제6차 평가보고서 주요 기후변화 요소 비교	61
[표 2-2] 주요국 탄소중립 및 2050 감축목표 법제화 현황	2
[표 2-3] COP28 주요 결과	24
[표 2-4] 세계도시들의 탄소중립 달성 목표 및 실행계획	52
[표 2-5] 뉴욕시의 탄소중립 전략	27
[표 2-6] 우리나라 온실가스 감축목표(NDC)	39
[표 2-7] 국내 기후변화 대응 동향	40
[표 2-8] 서울시 기후변화 대응 동향	44
[표 2-9] 서울시 법정 하천 현황	47
[표 2-10] 서울시 토지이용현황 변화	48
[표 2-11] 서울시 인구 현황	52
[표 2-12] 2022년 서울시 자치구별 취약계층 인구 현황	5
[표 2-13] 서울시 유형별 주택 현황	60
[표 2-14] 서울시 주요 교통 통계지표	61
[표 2-15] 기후지표 서울 평년값 (1991~2020년)	64
[표 2-16] 과거 100년간 전국과 서울 평균기온	65
[표 2-17] 과거 100년간 서울 평균 강수량	66
[표 2-18] 과거 100년간 서울 기온 및 강수 변화(10년 평균)	76
[표 2-19] 서울 여름철 극한 기온값	69
[표 2-20] 서울 강수량 극한 기후값	73
[표 2-21] 2022년 8월 8일 서울시 관측소별 80mm/hr 이상의 강우 기록	3
[표 2-22] 연도별 최대 전력 수요 현황	78
[표 2-23] 서울 SSP 시나리오 기온 전망	80
[표 2-24] 서울 SSP 시나리오 강수량 전망	81
[표 2-25] 서울시 온실가스별 온실가스 배출 현황(직접배출량 기준)	7 8
[표 2-26] 서울시 분야별 메탄 배출량	87
[표 2-27] 서울시 온실가스 분야별 배출 현황	88

[표 2-28] 에너지원별 온실가스 배출 현황	89
[표 2-29] 건물 부문 온실가스 배출 현황	90
[표 2-30] 수송 부문 온실가스 배출 현황(직접배출량)	29
[표 2-31] 온실가스종합정보센터 산정 서울시 온실가스 인벤토리(연료공급량 기준)	7 9
[표 2-32] 서울시 관리 권한 내 온실가스 인벤토리(환경부 산정, 연료공급량 기준)	8 9
[표 2-33] 서울시 최종에너지 원별 소비량 변화	100
[표 2-34] 서울시 부문별 최종에너지 소비량 변화	102
[표 2-35] 전국 및 서울 신재생에너지 원별 생산량	111
[표 2-36] LEAP 인벤토리와 GRDP 부가가치 분류체계 연결표	114
[표 2-37] 전기차 성장률 가정	115
[표 2-38] 연도별 통행량 변화율	116
[표 2-39] 서울시 온실가스 배출량 BAU 전망	119
[표 2-40] 서울시 부문별·연료별 온실가스 배출량 전망	121
[표 2-41] 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량 전망(환경부 인벤토리 기준)	221
[표 3-1] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022) 개요	126
[표 3-2] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 온실가스 감축 부문별 세부 사업 목록	7 2 1
[표 3-3] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 기후위기 적응 부문별 세부 사업 목록	0 3 1
[표 3-4] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 온실가스 감축사업 달성도(2023년)	2 3 1
[표 3-5] 온실가스 감축 사업 건물 분야 2023년 이행성과	135
[표 3-6] 온실가스 감축 사업 교통 분야 2023년 이행성과	137
[표 3-7] 온실가스 감축 사업 폐기물 분야 2023년 이행성과	138
[표 3-8] 온실가스 감축 사업 에너지 생산 분야 2023년 이행성과	139
[표 3-9] 온실가스 감축 사업 공원녹지 분야 2023년 이행성과	140
[표 3-10] 온실가스 감축 사업 시민참여 분야 2023년 이행성과	142
[표 3-11] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 기후위기 적응사업 달성도(2023년)	3 4 1
[표 3-12] 기후위기 적응사업 분야별 목표 달성도 및 예산집행률 평가(2023년)	441
[표 3-13] 기후위기 적응사업 물관리 분야 2023년 이행성과	145
[표 3-14] 기후위기 적응사업 생태계 분야 2023년 이행성과	146
[표 3-15] 기후위기 적응사업 시설물 분야 2023년 이행성과	147
[표 3-16] 기후위기 적응사업 건강 분야 2023년 이행성과	148
[표 4-1] 서울시 주요 기후·에너지 계획(2012~2020)	152
[표 4-2] 부문별 감축 정책 및 주요 추진 과제	157
[표 5-1] 서울시 중장기 감축률	166
[표 5-2] 환경부 인벤토리 기준 중장기 감축목표	166
[표 5-3] 환경부 인벤토리 기준 서울시 중장기 감축률	167
[표 5-4] 부문별 연도별 온실가스 감축량	179

[표 5-5] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2024-2033) 온실가스 감축 부문별 세부 사업 목록	8	1
[표 5-6] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2024-2033) 기후위기 적응 부문별 세부 사업 목록	8	1
[표 6-1] 공공건물 그린리모델링 사업 내용	188	
[표 6-2] 공공건물 그린리모델링 추진계획	189	
[표 6-3] 공공건물 그린리모델링 온실가스 감축효과	189	
[표 6-4] 공공건물 그린리모델링 투자계획	190	
[표 6-5] 공공임대주택 그린리모델링 추진계획	191	
[표 6-6] 공공임대주택 그린리모델링 온실가스 감축효과	191	
[표 6-7] 공공임대주택 그린리모델링 투자계획	192	
[표 6-8] 민간건물 BRP 추진계획	194	
[표 6-9] 민간건물 BRP 온실가스 감축효과	194	
[표 6-10] 민간건물 BRP 투자계획	194	
[표 6-11] 취약계층 LED 조명 보급 추진계획	195	
[표 6-12] 취약계층 LED 조명 보급 온실가스 감축효과	196	
[표 6-13] 취약계층 LED 조명 보급 투자계획	196	
[표 6-14] 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 연차별 추진계획	198	
[표 6-15] 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 온실가스 감축효과	198	
[표 6-16] 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 연차별 투자계획	198	
[표 6-17] 가정용 친환경 보일러 보급 추진계획	200	
[표 6-18] 가정용 친환경 보일러 보급 온실가스 감축효과	200	
[표 6-19] 가정용 친환경 보일러 보급 투자계획	200	
[표 6-20] 건물에너지효율등급 평가 추진계획	201	
[표 6-21] 건물에너지효율등급 평가 투자계획	201	
[표 6-22] 안심 집수리 사업 추진계획	203	
[표 6-23] 안심 집수리 사업 온실가스 감축효과	203	
[표 6-24] 안심 집수리 사업 연차별 투자계획	203	
[표 6-25] 희망의 집수리 사업 연차별 추진계획	204	
[표 6-26] 희망의 집수리 사업 온실가스 감축효과	204	
[표 6-27] 희망의 집수리 사업 연차별 투자계획	205	
[표 6-28] 노후주택 에너지 효율화 사업 추진계획	207	
[표 6-29] 노후주택 에너지 효율화 사업 온실가스 감축효과	207	
[표 6-30] 노후주택 에너지 효율화 사업 투자계획	208	
[표 6-31] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 추진계획	210	
[표 6-32] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 온실가스 감축효과	210	
[표 6-33] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 투자계획	211	
[표 6-34] 신축 공공건축물 ZEB 시행 추진계획	213	

[표 6-35] 신축 공공건축물 ZEB 시행 온실가스 감축효과	23
[표 6-36] 신축 민간건축물 ZEB 시행 추진계획	214
[표 6-37] 신축 민간건축물 ZEB 시행 온실가스 감축효과	24
[표 6-38] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 추진계획	217
[표 6-39] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 온실가스 감축효과	27
[표 6-40] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 투자계획	217
[표 6-41] 지열설비 보급 추진계획	219
[표 6-42] 지열설비 보급 투자계획	219
[표 6-43] 건물 에너지 신고·등급제 추진계획	221
[표 6-44] 건축법상 건물 용도	222
[표 6-45] 건물 온실가스 총량제 온실가스 감축효과	223
[표 6-46] 건물 온실가스 총량제 투자계획	223
[표 6-47] 온실가스 모니터링 시스템 추진계획	225
[표 6-48] 에너지다소비건물 온실가스 배출 총량 공개 추진계획	226
[표 6-49] 서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축 사업 투자계획	22
[표 6-50] 자동차 배출가스 등급별 등록 현황('23.11.30.)	29
[표 6-51] 내연기관 차량 단계적 퇴출 추진계획	230
[표 6-52] 내연기관 차량 단계적 퇴출 사업 온실가스 감축효과	2
[표 6-53] 내연기관 차량 단계적 퇴출 투자계획	231
[표 6-54] 전기차 보급 촉진 사업 추진계획	232
[표 6-55] 전기차 보급 촉진 사업 온실가스 감축효과	233
[표 6-56] 전기차 보급 촉진 사업 투자계획	233
[표 6-57] 전기차 충전기 보급 사업 추진계획	235
[표 6-58] 전기차 충전기 보급 사업 투자계획	235
[표 6-59] 공공기관 무공해차량 도입 추진계획	237
[표 6-60] 공공기관 무공해차량 도입 온실가스 감축효과	27
[표 6-61] 공공기관 무공해차량 도입 투자계획	238
[표 6-62] 친환경 버스 도입 추진계획	239
[표 6-63] 친환경 버스 도입 온실가스 감축효과	240
[표 6-64] 친환경 버스 보급 사업 투자계획	240
[표 6-65] 친환경 택시 전환 추진계획	242
[표 6-66] 친환경 택시 전환 온실가스 감축효과	242
[표 6-67] 친환경 택시 전환 사업 투자계획	242
[표 6-68] 친환경 화물차 전환 추진계획	243
[표 6-69] 친환경 화물차 보급 온실가스 감축효과	243
[표 6-70] 친환경 화물차 보급 사업 투자계획	244

[표 6-71] 저공해 청소차 도입 현황	245
[표 6-72] 저공해 청소차량 전환 추진계획	246
[표 6-73] 저공해 청소차량 전환 온실가스 감축효과	246
[표 6-74] 도로청소차 전환 사업 투자계획	246
[표 6-75] 폐기물 수집 운반차 전환 사업 투자계획	247
[표 6-76] 어린이 전기 통학버스 보급 추진계획	248
[표 6-77] 어린이 전기 통학버스 보급 온실가스 감축효과	249
[표 6-78] 어린이 전기 통학버스 보급 투자계획	249
[표 6-79] 수소차 보급 추진계획	250
[표 6-80] 수소차 보급 온실가스 감축효과	251
[표 6-81] 수소차 보급 투자계획	251
[표 6-82] 서울시 수소충전소 운영 현황	252
[표 6-83] 수소충전소 보급 추진계획	253
[표 6-84] 수소충전소 보급 투자계획	253
[표 6-85] 기후동행카드 시범사업 추진계획	254
[표 6-86] 기후동행카드 시범사업 온실가스 감축효과	255
[표 6-87] 기후동행카드 시범사업 투자계획	255
[표 6-88] 녹색교통지역 사업 추진계획	257
[표 6-89] 녹색교통지역 사업 온실가스 감축효과	258
[표 6-90] 녹색교통지역 사업 투자계획	258
[표 6-91] 철도 교통망 확충 구간	259
[표 6-92] 철도 교통망 확충 사업 추진계획	260
[표 6-93] 철도 교통망 확충 사업 온실가스 감축효과	260
[표 6-94] 철도 교통망 확충 사업 투자계획	261
[표 6-95] 중앙버스전용차로 확충 추진계획	263
[표 6-96] 중앙버스전용차로 확충 온실가스 감축효과	264
[표 6-97] 중앙버스전용차로 확충 투자계획	264
[표 6-98] 자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 추진계획	265
[표 6-99] 자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 온실가스 감축효과	266
[표 6-100] 자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 투자계획	267
[표 6-101] 도로공간 재편 추진계획	267
[표 6-102] 도로공간 재편 사업 투자계획	267
[표 6-103] 생활폐기물 반입량 관리제 추진계획	269
[표 6-104] 생활폐기물 반입량 관리제 온실가스 감축효과	270
[표 6-105] 생활폐기물 반입량 관리제 투자계획	270
[표 6-106] 폐기물시설 처리기반 확충 연차별 추진계획	272

[표 6-107] 폐기물시설 처리기반 확충 투자계획	273
[표 6-108] 음식물류폐기물 원천 감량 추진계획	275
[표 6-109] 음식물류폐기물 원천 감량 온실가스 감축효과	26
[표 6-110] 음식물류폐기물 원천 감량 투자계획	276
[표 6-111] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 주요 사업안	27
[표 6-112] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 추진계획	28
[표 6-113] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 온실가스 감축효과	8
[표 6-114] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 투자계획	29
[표 6-115] 1회용품 없는 장례식장 추진계획	280
[표 6-116] 1회용품 없는 장례식장 온실가스 감축효과	281
[표 6-117] 냉매 관리 강화 추진계획	283
[표 6-118] 냉매 관리 강화 투자계획	283
[표 6-119] 공공 선별시설 미설치 자지구	284
[표 6-120] 재활용선별시설 신·증설 계획안	284
[표 6-121] 공공 재활용선별시설 확충 추진계획	285
[표 6-122] 공공 재활용선별시설 확충 온실가스 감축효과	285
[표 6-123] 공공 재활용선별시설 확충 투자계획	286
[표 6-124] 리엔업사이클플라자 건립추진 현황	287
[표 6-125] 리엔업사이클플라자 조성 추진계획	287
[표 6-126] 전자폐기물 수거목표량	288
[표 6-127] 전자폐기물 재활용 확대 추진계획	288
[표 6-128] 전자폐기물 재활용 확대 온실가스 감축효과	289
[표 6-129] 전자폐기물 재활용 확대 투자계획	289
[표 6-130] 주택가 재활용정거장 운영 현황	290
[표 6-131] 주택가 재활용정거장 확대 추진계획	290
[표 6-132] 주택가 재활용정거장 확대 투자계획	291
[표 6-133] 음식물폐기물 자원화 추진계획	294
[표 6-134] 음식물폐기물 자원화 온실가스 감축효과	294
[표 6-135] 음식물폐기물 자원화 투자계획	294
[표 6-136] 하수처리수 재이용확대 추진계획	296
[표 6-137] 하수처리수 재이용확대 온실가스 감축효과	296
[표 6-138] 친환경 도로포장 추진계획	298
[표 6-139] 친환경 도로포장 온실가스 감축효과	299
[표 6-140] 친환경 도로포장 투자계획	299
[표 6-141] BIPV 지원 내용	300
[표 6-142] 태양광 보급 추진계획	301

[표 6-143] 태양광 보급 온실가스 감축효과	302
[표 6-144] 태양광 보급 투자계획	302
[표 6-145] 연료전지 보급확산 추진계획	304
[표 6-146] 연료전지 보급확산 온실가스 감축효과	304
[표 6-147] 지열 보급 추진계획	306
[표 6-148] 지열 보급 온실가스 감축효과	306
[표 6-149] 지열 보급 투자계획	307
[표 6-150] 수열 보급 추진계획	308
[표 6-151] 수열 보급 온실가스 감축효과	308
[표 6-152] 소수력 발전시설 설치 추진계획	309
[표 6-153] 소수력 발전시설 설치 온실가스 감축효과	309
[표 6-154] 기존 광역자원회수시설 운영 현황	310
[표 6-155] 광역자원회수시설 설치 추진계획	311
[표 6-156] 광역자원회수시설 설치 온실가스 감축효과	311
[표 6-157] 외곽지역 유희에너지 활용 사업 주요내용 및 기간	312
[표 6-158] 외곽지역 유희에너지 활용 추진계획	313
[표 6-159] 외곽지역 유희에너지 활용 온실가스 감축효과	313
[표 6-160] 외곽지역 유희에너지 활용 투자계획	314
[표 6-161] 집단에너지 공급 사업 추진계획	316
[표 6-162] 집단에너지 공급 사업 온실가스 감축효과	316
[표 6-163] 집단에너지 공급 사업 투자계획	317
[표 6-164] 수소혼소 도입 추진계획	319
[표 6-165] 수소 혼소에 따른 LNG 사용 연료 저감량	320
[표 6-166] 수소혼소 도입 온실가스 감축효과	320
[표 6-167] 바이오가스 포집 및 활용 추진계획	321
[표 6-168] 바이오가스 포집 및 활용 온실가스 감축효과	322
[표 6-169] 물재생센터 바이오가스 포집 및 활용 투자계획	322
[표 6-170] 상수도 시설 청사 그린 리모델링 추진 순서	325
[표 6-171] 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 추진계획	325
[표 6-172] 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 온실가스 감축효과	326
[표 6-173] 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 투자계획	327
[표 6-174] 에너지정보 통합시스템 운영 추진계획	328
[표 6-175] 에너지정보 통합시스템 운영 투자계획	329
[표 6-176] 소규모 전력자원 도입 추진계획	330
[표 6-177] 소규모 전력자원 도입 온실가스 감축효과	331
[표 6-178] 소규모 전력자원 도입 투자계획	331

[표 6-179] 서울시 전력수요자원 현황('23. 12월 기준)	332
[표 6-180] 전력수요관리 사업 추진계획	333
[표 6-181] 전력수요관리 사업 온실가스 감축효과	333
[표 6-182] 소규모 전력자원 도입 수익금	333
[표 6-183] 서울시 공원녹지 확대 사업안	337
[표 6-184] 공원녹지 확대 추진계획	338
[표 6-185] 공원녹지 확대 온실가스 감축효과	339
[표 6-186] 공원녹지 확대 투자계획	340
[표 6-187] 도시숲 조성 사업 추진계획	343
[표 6-188] 도시숲 조성 사업 온실가스 감축효과	344
[표 6-189] 도시숲 조성 사업 투자계획	344
[표 6-190] 한강숲 조성 사업 추진계획	346
[표 6-191] 한강숲 조성 사업 온실가스 감축효과	346
[표 6-192] 한강숲 조성사업 투자계획	347
[표 6-193] 서울시 내 환경시설별 온실가스 배출량	348
[표 6-194] 국내 CCUS 설치 사례 및 기업현황	350
[표 6-195] 기후변화 대응 혁신기술	351
[표 6-196] 기후변화대응 기술개발 지원 추진계획	352
[표 6-197] 기후변화대응 기술개발 지원 투자계획	353
[표 6-198] 기후위기 대응 시민실천 문화 확산 사업 내용	354
[표 6-199] 시민실천문화 확산 추진계획	355
[표 6-200] 시민실천문화 확산 투자계획	355
[표 6-201] 에코마일리지 인센티브 지급기준	356
[표 6-202] 에코마일리지 포스터	356
[표 6-203] 에코마일리지(건물) 추진계획	357
[표 6-204] 에코마일리지(건물) 온실가스 감축효과	357
[표 6-205] 에코마일리지 투자계획	357
[표 6-206] 에코마일리지(승용차) 인센티브 지급기준	358
[표 6-207] 에코마일리지(승용차) 추진계획	359
[표 6-208] 에코마일리지(승용차) 감축효과	359
[표 6-209] 친환경실천 우수아파트 선발대회 운영 현황	360
[표 6-210] 가정에서의 탄소중립 문화확산 추진계획	361
[표 6-211] 가정에서의 탄소중립 문화확산 온실가스 감축효과	361
[표 6-212] 가정에서의 탄소중립 문화확산 투자계획	362
[표 6-213] 서울미식주간 운영 추진계획	364
[표 6-214] 서울미식주간 운영 투자계획	364

[표 6-215] 저탄소 생활체육대회 추진계획	365
[표 6-216] 취약성 및 리스크 개념	366
[표 6-217] 서울시 불투수면적률	369
[표 6-218] 서울시 공원 및 녹지 현황	370
[표 6-219] 자치구별 10m 이하 저지대 면적	371
[표 6-220] 자치구별 10m 이하 저지대 가구 수	371
[표 6-221] 전국 및 서울 반지하 비율	371
[표 6-222] 자치구별 산사태 위험지역 현황	372
[표 6-223] 서울시 봄철 및 가을철 화재 발생건수	373
[표 6-224] 자치구별 응급 의료 기관 및 시설 수	373
[표 6-225] 서울시 건축물 연차별 현황	374
[표 6-226] 서울시 부문별 기후변화 중점리스크	375
[표 2-227] 대심도 설치 규모	376
[표 6-228] 유출지하수 활용사업 대상지 및 내용	384
[표 6-229] 복개하천 복원 추진계획	388
[표 6-230] 폭염저감시설 현황	392
[표 6-231] 무더위 쉼터 운영 현황	397
[표 6-232] 공유재산의 분류	400
[표 6-233] 서울시 공용 재산	401
[표 6-234] 서울시 공공용 재산 현황	402
[표 6-235] 서울시 공원 및 지하도 현황	403
[표 6-236] 공공용 재산의 기후위험과 대응 방안	404
[표 6-237] 기업용 재산의 기후위험과 대응 방안	406
[표 6-238] 서울시 기후환경 분야 주요 국제협력 사업	408
[표 6-239] 기후위기 대응 국제협력 성과 목표	411
[표 6-240] 서울시 환경교육 사업 현황	413
[표 6-241] 서울시 녹색성장 사업 추진 현황	416
[표 6-242] 녹색기업 창업 펀드 조성 및 투자현황	418
[표 6-243] 기후테크 분야별 정의	419
[표 6-244] 서울시 녹색산업지원센터 주요 업무	419
[표 6-245] 서울시 미래청년일자리(제로웨이스트) 성과 목표	41
[표 6-246] 서울 사회적 경제 ESG 경영 대표기업 발굴 및 육성 성과 목표	41
[표 6-247] 서울형 마이스 ESG 기반 구축 성과 목표	421
[표 6-248] 녹색제품 구매활성화 성과 목표	421
[표 6-249] 민간위탁 종합평가 탄소중립 지표 반영 성과 목표	42
[표 6-250] 사전협상제도* 탄소제로 인센티브 성과 목표	42

[표 6-251] 연료전지 보급 현황	423
[표 6-252] 에너지 취약계층 대상 및 지원 현황	428
[표 6-253] 에너지플러스 지원 현황(2023년)	429
[표 6-254] 서울시 인력양성 프로그램	432
[표 7-1] 조례 및 법령에 근거한 기후환경분야 위원회 현황	40
[표 7-2] 서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 구성 및 기능	40
[표 7-3] 서울시 기후예산 현황(2022년 시범사업)	42
[표 7-4] 서울시 기후예산 현황(2024년 회계연도)	43
[표 8-1] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 부문별·연차별 재정투자 계획	84
[표 8-2] 건물 부문 연차별 재정투자 계획	449
[표 8-3] 수송 부문 연차별 재정투자 계획	450
[표 8-4] 폐기물 부문 연차별 재정투자 계획	451
[표 8-5] 에너지 생산 부문 연차별 재정투자 계획	452
[표 8-6] 탄소흡수 부문 연차별 재정투자 계획	453
[표 8-7] 시민협력 부문 연차별 재정투자 계획	453
[표 8-8] 적응 부문 연차별 재정투자 계획	454
[표 부록-1] 시민홍보·교육 프로그램 설문 결과	492



그림

[그림 1-1] 서울시 기본계획(2024~2033) 주요 내용	9
[그림 1-2] 적응대책 시민제안 공모전 포스터	11
[그림 1-3] 시민평가단 모집 포스터	11
[그림 2-1] 세계 곳곳의 극한 기상현상	18
[그림 2-2] 2022년 8월 8일~9일 서울지역 강우량	19
[그림 2-3] COP28 이니셔티브의 효과 추정	23
[그림 2-4] 뉴욕시의 탄소중립 경로	27
[그림 2-5] 뉴욕시 - 탄소중립에 찬성하는 도시(City of Yes for Carbon Neutrality) 안	9 2
[그림 2-6] 뉴욕시 미래 범람원(100년 홍수)	30
[그림 2-7] 열 취약 지역과 NYC CoolRoofs 실행 지역	30
[그림 2-8] 런던의 2050 탄소중립 로드맵	32
[그림 2-9] 파리의 탄소 감축 경로	33
[그림 2-10] 파리 '15분 도시' 개념도	35
[그림 2-11] 탄소중립·녹색성장기본법 체계	38
[그림 2-12] 2050 온실가스 감축 추진계획 비전 및 목표	42
[그림 2-13] 서울 지형도	45
[그림 2-14] 서울시 하천지도	46
[그림 2-15] 서울시 토지이용현황도	49
[그림 2-16] 공원 종류별 공원수	50
[그림 2-17] 공원 종류별 면적	50
[그림 2-18] 서울시 인구 및 세대 수	51
[그림 2-19] 연령별 인구 추이	53
[그림 2-20] 2022년 자치구별 인구 현황(단위:명)	53
[그림 2-21] 2022년 자치구별 인구 밀도(단위:명/km ²)	53
[그림 2-22] 서울시 장래인구추계	56
[그림 2-23] 국내총생산 및 지역내총생산(실질)	56
[그림 2-24] 지역별 국내총생산 비중	57
[그림 2-25] 서울시 산업구조변화(사업체 수 기준)	58

[그림 2-26] 서울시 산업구조변화(종사자 수 기준)	55
[그림 2-27] 서울시 용도별 건축물 현황	58
[그림 2-28] 서울시 면적별 건축물 현황	58
[그림 2-29] 서울시 주택보급률 추이	59
[그림 2-30] 서울시 가구 수 추이	59
[그림 2-31] 차종별 자동차 등록대수 현황	62
[그림 2-32] 규모별 자동차 등록대수 현황	62
[그림 2-33] 연료별 자동차 등록대수 현황	62
[그림 2-34] 차종별 주행거리	63
[그림 2-35] 서울시 도로 기능별 승용차 통행속도	63
[그림 2-36] 과거 100년간 서울 평균기온 변화	66
[그림 2-37] 과거 100년간 서울 평균 강수량 변화	67
[그림 2-38] 1991~2022년 서울시 연 최고기온 변화	68
[그림 2-39] 1991~2022년 서울시 폭염일수, 열대야 일수 변화	68
[그림 2-40] 과거 100년간 서울 저온 극한기후지수	71
[그림 2-41] 서울의 극한 강수 경향	72
[그림 2-42] 1991~2022년 서울시 최대무강수지속일수 변화	74
[그림 2-43] 서울시 폭염일수 전망	81
[그림 2-44] 서울시 열대야일수 전망	81
[그림 2-45] 서울시 1일 최다강수량(mm) 전망	82
[그림 2-46] 서울시 5일 최다강수량(mm) 전망	82
[그림 2-47] 서울시 300mm/3h 이상 강우 횟수 전망	83
[그림 2-48] 국가 온실가스 배출량	84
[그림 2-49] 2021년 국가 온실가스 분야별 배출량	85
[그림 2-50] 2021년 국가 온실가스 에너지 연료연소 배출량	85
[그림 2-51] 국가 및 서울시 온실가스 순배출량(2005~2021)	68
[그림 2-52] 서울시 부문별 온실가스 배출량	89
[그림 2-53] 건물 부문 에너지원별 온실가스 배출 추이	90
[그림 2-54] 배출량 상위 자치구의 건물유형별 배출 현황	90
[그림 2-55] 자치구별 전기에 의한 배출량	92
[그림 2-56] 자치구별 가스에 의한 배출량	92
[그림 2-57] 도로수송 부문 에너지원별 온실가스 배출 추이	93
[그림 2-58] 폐기물 부문 온실가스 배출량	94
[그림 2-59] 2021년 폐기물 부문 온실가스 배출 비중	94
[그림 2-60] 1인당 온실가스 배출량과 1인당 GDP(국가)	95
[그림 2-61] 1인당 온실가스 배출량과 1인당 GRDP(서울시)	95

[그림 2-62] GDP(또는 GRDP) 대비 온실가스 배출량 (배출량/GDP)	59
[그림 2-63] 최종에너지 소비량 변화	99
[그림 2-64] 서울시 최종에너지 원별 소비량 변화	100
[그림 2-65] 서울시 2021년 최종에너지 원별 소비	100
[그림 2-66] 서울시 용도별 전력 소비량 추이	101
[그림 2-67] 전국 부문별 최종에너지 소비량 변화	102
[그림 2-68] 서울시 부문별 최종에너지 소비량 변화	102
[그림 2-69] 서울시 산업 부문 에너지 원별 소비 추이	103
[그림 2-70] 서울시 2021년 산업 부문 에너지 원별 소비	103
[그림 2-71] 서울시 수송 부문 에너지 원별 소비 추이	103
[그림 2-72] 서울시 2021년 수송 부문 에너지 원별 소비	103
[그림 2-73] 서울시 수송 부문 석유제품 사용량	104
[그림 2-74] 서울시 연료별 자동차 등록 대수	105
[그림 2-75] 서울시 가정·상업 부문 에너지 원별 소비 추이	106
[그림 2-76] 서울시 2021년 가정·상업 부문 에너지 원별 소비	106
[그림 2-77] 서울시 공공·기타 부문 에너지 원별 소비 추이	106
[그림 2-78] 서울시 2021년 공공·기타 부문 에너지 원별 소비	106
[그림 2-79] 전국 에너지 다소비 사업장 지역별 사용량	107
[그림 2-80] 지역별 에너지다소비사업장 용도별 비중	108
[그림 2-81] 지역별 에너지다소비건물 에너지 소비 현황	108
[그림 2-82] 서울시 에너지다소비건물 수 및 사용량	108
[그림 2-83] 서울시 에너지다소비건물 업종별 현황(2022)	108
[그림 2-84] 1차에너지 생산량 추이	109
[그림 2-85] 국내 1차에너지 생산량	110
[그림 2-86] 서울시 태양광 보급 현황	110
[그림 2-87] 서울시 신재생에너지 원별 생산량 추이	111
[그림 2-88] 1차에너지 공급량 추이	112
[그림 2-89] 국내 1차에너지 원별 공급 현황	112
[그림 2-90] 서울 1차에너지 원별 공급 현황	112
[그림 2-91] 도로 수송 부문의 연도별 연료 사용량 전망	116
[그림 2-92] 서울시 온실가스 BAU 배출량 전망	118
[그림 2-93] 서울시 연료별 온실가스 배출량 전망	120
[그림 4-1] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 비전 체계도	121
[그림 5-1] 서울시 탄소중립 경로	161
[그림 5-2] 서울시 온실가스 감축목표(서울시 인벤토리 기준)	163
[그림 5-3] 서울시 온실가스 감축목표(GIR 인벤토리 기준)	164

[그림 5-4] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 부문별 온실가스 감축 로드맵	561
[그림 5-5] 건물 부문 목표배출량과 감축량	169
[그림 5-6] 수송 부문 목표배출량과 감축량	171
[그림 5-7] 폐기물 부문 목표배출량과 감축량	173
[그림 5-8] 에너지 생산 부문 감축량	177
[그림 5-9] 흡수 부문 감축량	178
[그림 6-1] 공공건물 그린리모델링 공사 전후 사진	189
[그림 6-2] 공공건물 그린리모델링 교체 후 사진	191
[그림 6-3] 민간건물 BRP 사업 참여 전후 사진	193
[그림 6-4] 취약계층 LED 조명 교체 전후 사진	195
[그림 6-5] 도로시설물 개선 사업	197
[그림 6-6] 가정용 친환경 보일러 안내	199
[그림 6-7] 안심 집수리 사업	202
[그림 6-8] 희망의 집수리 사업	205
[그림 6-9] 주거유형별 준공 시기에 따른 단위 면적당 난방 에너지 사용량	62
[그림 6-10] 노후주택 에너지 효율화 사업 보조금 지급 과정	8
[그림 6-11] 노후주택 에너지효율화 사업 전후 사진	27
[그림 6-12] 노후주택 고효율 창호 간편시공	209
[그림 6-13] 기존 창호위에 덧유리 및 방풍재 적용 시안	20
[그림 6-14] 공공건축물 ZEB 추진안	212
[그림 6-15] 공공분양·임대주택 ZEB 대상지	216
[그림 6-16] 에너지 사용량 등급과 분포	220
[그림 6-17] 건물 온실가스 총량제 시행 절차	222
[그림 6-18] 온실가스 모니터링 시스템 운영안	224
[그림 6-19] 온실가스 모니터링 시스템 조회 화면	224
[그림 6-20] LEED 사업 관련 자료	227
[그림 6-21] 서울 전역 내연기관 운행 제한 로드맵	229
[그림 6-22] 전기차 충전 인프라	234
[그림 6-23] 공공기관 무공해차량	236
[그림 6-24] 친환경 버스 도입 지원 절차	239
[그림 6-25] 친환경 버스 도입 관련 사진	239
[그림 6-26] 친환경 택시 보급 절차	241
[그림 6-27] 수소충전소 조감도 및 현장 사진	252
[그림 6-28] 수소충전소 보급 목표	253
[그림 6-29] 녹색교통지역 안내	257
[그림 6-30] 도로공간 재편을 통한 사람 중심 보행환경 조성	8

[그림 6-31] 신규 자원회수시설 사업부지 위치 현황	271
[그림 6-32] 음식물 쓰레기 원천 감량 캠페인	274
[그림 6-33] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 행사	277
[그림 6-34] 냉매 관리 강화를 위한 교육 및 컨설팅	282
[그림 6-35] 재활용선별시설 신·증설 조감도	285
[그림 6-36] 음식물폐기물 자원화 시설	293
[그림 6-37] 하수처리수 재이용시설	295
[그림 6-38] 아스콘 생산 및 시공	297
[그림 6-39] 연료전지 보급 사진	303
[그림 6-40] 공공부문 선도 권역별 지열 보급안	305
[그림 6-41] 소각열에너지 이용 원리	310
[그림 6-42] 집단에너지 공급 사업 안내	315
[그림 6-43] 수소혼소 기술 및 저감 효과	319
[그림 6-44] 공급기반 가상발전소 프로젝트 개념도	330
[그림 6-45] 한강숲 조성개념도	345
[그림 6-46] 한강숲 조성 현황	346
[그림 6-47] CCUS 기술 관련 자료	349
[그림 6-48] 에코마일리지(승용차) 포스터	358
[그림 6-49] 서울미식주간 운영	363
[그림 6-50] 서울시 기후변화 지역리스크 도출 과정	367
[그림 6-51] 기후변화 적응 취약성평가 방법	368
[그림 6-52] 서울시 불투수율 변화	369
[그림 6-53] 서울시 10m 이하 저지대 면적(ha)	371
[그림 6-54] 자치구별 산사태 위험지역 현황	372
[그림 6-55] 인구당 응급의료기관 수	373
[그림 6-56] 서울시 건축물 노후도 현황	374
[그림 6-57] 대심도 설치 위치	376
[그림 6-58] 하천 단면확장 공사	377
[그림 6-59] 침수취약지역 안전 확보 방안	378
[그림 6-60] 침수 예·경보 시스템	378
[그림 6-61] 거주 재해약자 대상 동행파트너 구성안	379
[그림 6-62] 서울시 침수예측 정보시스템	380
[그림 6-63] 스마트 물순환도시 사업안	381
[그림 6-64] 빗물관리시설	382
[그림 6-65] 도로 및 주차장 빗물관리	382
[그림 6-66] 가로수 떠눅지 및 빗물정원	383

[그림 6-67] 유출지하수 활용모델	384
[그림 6-68] 옥상녹화 및 벽면녹화	386
[그림 6-69] 도로 녹지공간 조성 조감도	387
[그림 6-70] 복개하천 현황	388
[그림 6-71] 산사태 우려지역 정비사업	389
[그림 6-72] 노후 위험건축물 실시간 감시 및 안전사고 발생 시 전파 프로세스	198
[그림 6-73] 서울 아래숲길	392
[그림 6-74] 폭염저감시설 사진	392
[그림 6-75] 폭설 피해 방지 인프라	393
[그림 6-76] 고도정수처리시설 현대화 추진계획	398
[그림 6-77] 상수도 비상 급수대책	394
[그림 6-78] 찾아가는 마음안심버스 운영	397
[그림 6-79] 폭염 취약 어르신 대상 안부 확인	397
[그림 6-80] 쪽방주민 및 거리노숙인 대상 폭염 대책	398
[그림 6-81] 서울시 공공용 재산 지역적 분포	403
[그림 6-82] 서울시 지하공간 쉼터 공간	405
[그림 6-83] 서울시 기업용 재산 분포	405
[그림 6-84] 서울시의 국제협력 사업	410
[그림 6-85] 에코스쿨 전경 및 조감도	414
[그림 7-1] 온실가스 감축 계획 성과평가 및 환류 흐름도	49
[그림 7-2] 녹색서울시민위원회 구성	441
[그림 8-1] 감축 부문 재정투자 계획	447
[그림 8-2] 적응 부문 재정투자 계획	447
[그림 9-1] 히트펌프 이용 사례	460
[그림 부록-2] 서울시 탄소중립 정책 인지도	485
[그림 부록-3] 서울시 탄소중립 정책 평가 (종합)	46
[그림 부록-4] 부문별 종합평가 결과	486
[그림 부록-5] 서울시 탄소중립 목표에 대한 인식	487
[그림 부록-6] 건물 부문 서울시 중점 추진 사업	488
[그림 부록-7] 수송 부문 서울시 중점 추진 사업	489
[그림 부록-8] 자원순환 부문 서울시 중점 추진 사업	489
[그림 부록-9] 에너지생산 부문 서울시 중점 추진 사업	490
[그림 부록-10] 시민협력 부문 서울시 중점 추진 사업	490
[그림 부록-11] 서울시 기후위기 대응을 위해 필요한 국제협력 사업 설문 결과	194

01

개요

1. 목적 및 필요성
2. 관련 법령 및 계획
3. 계획 범위 및 추진체계

01 목적 및 필요성

1. 배경 및 필요성

- 정부는 지난 2020년 2050 탄소중립 목표를 선언하고, 2030 국가온실가스감축목표(NDC)와 탄소중립 목표를 포함한 2050 장기탄소전략(LEDs)을 UN에 제출함(2020.12). 이후, 탄소중립 정책의 체계적인 추진을 위해 2021년 9월, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법」(이하 ‘탄소중립기본법’)을 제정하고 탄소중립의 비전과 이행 체계 등을 법제화 함¹⁾
- 서울시 역시 ‘탄소중립기본법’의 제정에 따라 「서울시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례」(이하 ‘서울시 탄소중립 기본조례’)를 제정하여, 서울시 2050 탄소중립 비전과 이행 체계 등을 법제화함. 서울시는 ‘탄소중립기본법’과 ‘서울시 탄소중립 기본조례’에 따라 온실가스 감축목표 및 연도별 이행 대책, 기후위기 취약성 평가 및 적응 대책, 녹색성장 촉진 등을 포함하는 법정 계획인 ‘서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획’을 수립하여야 함
 - 기본법 제11조(시·도 계획의 수립 등) 및 같은 법 시행령 제6조(탄소중립 시·도계획의 수립 등)에 따라 각 광역지자체는 10년을 계획기간으로 하는 시·도 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립해야 함
 - 지자체는 국가 기본계획이 수립된 날부터 6개월 이내에 시·도 계획을 수립해야 하며, 시·도 계획이 수립된 날부터 6개월 이내에 시·군·구 계획을 수립해야 함. 다만, 기본계획 최초 수립 시 1년 이내에 수립함(기본법 부칙 제3조)
 - 「서울특별시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례」 제8조(탄소중립 녹색성장 기본계획의 수립 등)에 따라 서울시장은 5년마다 ‘서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획’을 수립해야 함
- 서울시는 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 기존 기후변화 완화 및 적응계획의 평가와 더불어 국가 정책과 연계한 중기 대책이 필요함
 - 서울시는 지난 2022년 지난 국가 저탄소 녹색성장 기본법 및 서울시 기후변화 대응에

1) 기존 「저탄소녹색성장 기본법」은 탄소중립기본법으로 대체됨(2021.9)

관한 조례에 따라 기후변화대응 종합계획(2022~2026)을 수립하고 기후변화 완화 및 적응대책 실행 중임

- 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획과의 정합성을 고려한 중장기(2024~2033년) 부문별 감축목표와 연도별 감축목표 설정 및 이행 대책 수립이 필요함

[표 1-1] 서울시 기후변화대응종합계획(2022)와 탄소중립·녹색성장(2024) 기본계획의 비교

구분	기후변화대응종합계획	탄소중립·녹색성장기본계획
추진근거	- 저탄소녹색성장 기본법 제48조 ('21.9월 폐지) - 서울특별시 기후변화 대응에 관한 조례 제8조 ('22.7월 폐지)	- 탄소중립기본법 제11조, 시행령 제6조 - 서울특별시 탄소중립 기본조례 제8조
수립시기	(1차) 2017년 11월 (2차) 2022년 1월	(국 가) 2023년 4월 (서울시) 2024년 4월 (자치구) 2025년 4월
계획기간	5년 (2022-2026)	10년 (2024-2033)
온실가스 감축목표	2026년 온실가스 감축목표 제시 (2005년 대비 30% 감축)	2030·2033년 온실가스 감축목표 제시 (2005년 대비 2033년 50% 감축, 2018년 대비 2030년 30% 감축)
주요내용	- 온실가스 감축 * 건물, 교통, 폐기물, 에너지 생산, 공원녹지, 시민협력 등 6개 분야 77개 사업 - 기후위기 적응 * 물관리, 생태계, 시설물 관리, 건강 등 4개 분야 66개 사업	- 온실가스 감축 계획 * 건물, 수송, 폐기물, 에너지, 흡수, 시민협력 등 6개 분야 77개 사업, - 지역 기후위기 대응 기반 강화 방안 * 기후위기 적응 5개 분야 60개 사업 * 기후위기 대응 관련 국내외 협력 등

- 심화하는 기후위기에 대한 대응 기반을 강화하기 위해 적응 대책, 공유재산 대응 방안, 국제협력 및 지자체 간 협력, 교육·소통, 녹색성장 등에 대한 계획 마련 필요함

2. 계획의 목적

- 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획의 목적은 국가와 서울시의 2050 탄소중립 목표를 달성하기 위한 중장기 감축목표(2024~2033년)와 연도별 이행계획을 수립하고, 기후위기 대응기반을 마련하는 것임
 - 기후위기 대응기반 강화 대책은 기후위기 적응대책, 공유재산에 미치는 영향 및 대응방안, 국제협력 및 지자체간 협력, 교육 및 홍보, 녹색성장 촉진 계획 등을 포함함
 - 다양한 부문에서 진행되는 탄소중립 정책의 이행관리와 환류 체계를 마련하여 체계적이고 효과적으로 탄소중립 정책이 추진될 수 있도록 함

02 관련 법령 및 계획

1. 관련 법령 및 계획

1) 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법

- 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 근거하여 아래와 같이 수립·시행함
 - 국가는 20년을 계획기간으로 하는 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행해야 함(제10조)
 - 계획에는 국가비전과 온실가스 감축목표, 국내외 기후변화 경향 및 미래 전망과 대기 중 온실가스 농도변화, 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망, 중장기 감축목표 등의 달성을 위한 부문별·연도별 대책, 기후변화의 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응대책 등을 포함해야 함
 - 광역 지방자치단체는 국가기본계획과 관할 구역의 지역적 특성을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 시·도 탄소중립 녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행해야 함(제11조)
 - 계획에는 ①지역별 온실가스 배출·흡수 전망, ②지역별 중장기 온실가스 감축목표 및 부문별·연도별 이행대책, ③지역별 기후변화의 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응대책, ④기후위기가 공유재산에 미치는 영향과 대응 방안, ⑤기후위기 대응과 관련된 지역별 국제협력, ⑥기후위기 대응을 위한 지방자치단체 간 협력, ⑦탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 교육·홍보, ⑧녹색기술·녹색산업 육성 등 녹색성장 촉진에 관한 사항 등을 포함하여야 함

2) 서울특별시 탄소중립·녹색성장 기본조례

- 서울시는 「서울특별시 기후변화 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례」에 2050 탄소중립 목표를 명시하고 있으며, 이에 근거해 ‘서울특별시 탄소중립·녹색성장 기본계획’을 수립해야 함
 - 서울시장은 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획, 관할 구역의 지역적 특성 및 지역사회의 다양한 의견 등을 종합적으로 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 서울특별시 탄소중립

녹색성장 기본계획을 5년마다 수립·시행하여야 함(제8조)

- 계획에는 ①온실가스 배출·흡수 전망, ②중장기 온실가스 감축목표 및 부문별·연도별 이행대책, ③기후변화 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응대책, ④기후위기가 공유재산에 미치는 영향과 대응 방안, ⑤기후위기 대응과 관련된 지역별 국제협력, ⑥기후위기 대응을 위한 지방자치단체 간 협력, ⑦탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 교육·홍보, ⑧녹색기술·녹색산업 육성 등 녹색성장 촉진, ⑨기본계획의 시행에 소요되는 비용의 산정 및 재원조달 방안 등을 포함하여야 함

3) 그 외 관련 규정

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 「도시·군기본계획수립지침」에서는 도시·군 기본계획을 수립할 때 온실가스 감축목표를 제시하고 탄소중립도시를 조성하도록 함
 - 제4장 제2절 제8항(온실가스 감축목표)에 따라 기본법에 따른 시·도 계획을 수립한 경우 계획에서 제시된 온실가스 감축목표와 정합성을 고려해야 함
 - 제4장 제7절 제2항(탄소중립도시 조성)에서는 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 등 관련 국가계획과 연계되도록 하고 있으며, 지자체 탄소중립 녹색성장 기본계획 내용을 언급하거나 준용할 수 있으며 해당 계획들과 일관성을 갖추도록 하고 있음
- 「환경정책기본법」 제18조 및 제19조에 따른 ‘시·도 환경계획 수립지침(환경부, 2021)’, 그 외 기본계획과 관련성이 있는 시·도의 기타 계획 지침 및 가이드라인이 있는 경우 해당 계획과의 정합성을 고려하여 일관성을 갖춰야 함

03 계획 범위 및 추진체계

1 • 계획의 범위

- 공간적 범위
 - 서울시 전역 및 관련 주변 지역
- 시간적 범위
 - 중기(2024~2033년, 10개년), 장기(2050년)
 - 장기 온실가스 배출 전망과 목표 및 기후 영향 고려하여 중기 세부시행계획 마련
- 내용적 범위
 - 국내외 기후변화 현황 및 대응 동향 파악
 - 서울시 기후변화 현황 및 전망, 기후변화 영향, 취약성 평가
 - 온실가스 배출 현황 분석 및 배출량 전망
 - 기존 서울시 기후변화 완화 및 적응계획 성과평가
 - 서울시 2033 탄소중립 비전 및 부문별 감축 로드맵 제시
 - 부문별 추진 전략 및 세부 시행계획 수립
 - 기후변화 대응기반 강화
 - 기후위기 적응 대책
 - 공유재산에 미치는 영향 및 대응 방안
 - 국제협력 및 지자체간 협력
 - 탄소중립 교육 및 홍보
 - 녹색성장 촉진
 - 정의로운 전환
 - 청정에너지 전환 촉진
 - 탄소중립 녹색성장 인력양성

2. 계획의 주요 내용

- 국내외 기후변화 현황 및 대응 동향 파악
 - ‘IPCC 제6차 평가보고서 종합보고서(IPCC, 2023)’, ‘지구온난화 1.5℃ 특별보고서(IPCC, 2018)’, ‘우리나라 109년(1912~2020년) 기후변화 분석보고서(기상청, 2021)’ 등을 바탕으로 국내외 기후변화 현황 파악
 - 파리협정에 따라 각국이 제출한 장기저탄소발전전략(LEDs, Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategies)과 국가감축목표(NDC, Nationally Determined Contributions), C40 회원도시의 2050 탄소중립 계획, ‘제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(관계부처 합동, 2023a)’, ‘제3차 국가 기후변화 적응 대책(관계부처 합동, 2021)’ 등 국내외 기후변화 대응 동향 파악
- 서울시 환경요인 분석, 기후 현황 및 전망
 - 서울시의 자연환경과 토지이용, 인구, 경제 및 사회 환경 등 환경요인 분석
 - 서울시 기온, 강수량 변화 등 기후변화 추이, 이상기후 현상 및 피해 현황 분석
 - 기상청의 지역별 기후전망 자료를 활용하여 시나리오에 따른 단기·중기·장기 기후변화를 전망
- 온실가스 배출 현황 분석 및 배출량 전망
 - 서울시 부문별, 에너지원별 온실가스 배출 현황 및 특성 도출
 - 서울시 에너지 소비 및 공급 현황 분석
 - LEAP(Low Emission Analysis Platform)을 이용하여 2050년까지 서울시 부문별(건물·수송·폐기물 등) 온실가스 배출량 BAU 전망
- 기존 서울시 기후변화 완화 계획 평가
 - ‘서울시 기후변화대응 종합계획(2022~2026)’의 이행평가
- 서울시 2033 탄소중립 비전 및 중장기 감축 로드맵 제시
 - 전문가 자문 및 시민 설문 결과를 고려하여 서울시 탄소중립 비전 제시
 - C40에 제출하여 승인받은 서울시 온실가스 감축목표(2005년 대비 2030년 40% 감축) 및 2040년 70% 감축목표를 고려하여 중장기 감축 로드맵 수립
 - 환경부 지침에 따라 2030년까지 2018년 대비 관리 권한 내 인벤토리 감축목표 제시

- 부문별 추진 전략 및 세부 시행계획 수립
 - 국내외 기후변화 대응 현황과 서울시에서 시행 중인 계획 평가, ‘그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축전략’, ‘2050 온실가스 감축 추진계획’ 세부 사업계획 등을 고려하여 부문별 전략 설정
 - 사업 주무 부서와 협의하여 부문별 세부 사업 선정 및 연도별 세부 시행계획 수립, 연차별 소요 예산 산정
- 기후변화 대응기반 강화방안
 - 기후위기 적응대책, 공유재산에 미치는 영향 및 대응 방안, 국제협력 및 지자체간 협력, 교육·소통, 녹색성장 촉진에 관한 내용 소개
- 이행관리 및 환류, 재정투자 계획
 - 온실가스 감축 이행점검 체계 및 추진 상황 점검, 환류 계획
 - 재정투자 계획



[그림 1-1] 서울시 기본계획(2024~2033) 주요 내용

3. 계획 수립 시 전문가 및 시민 참여

1) 전문가·시민·내부관계자 등 다양한 이해관계자 의견 반영

[표 1-2] 탄소중립 기본계획 전문가·시민 설문 및 자문회의

대 상	주요 내용
시 민	<적응부문 시민 설문조사> ○ 기간 : '23.2.24. ~ 3.12. ○ 방법: 엠보팅(https://mvoting.seoul.go.kr/) 이용, 702명 응답 ○ 인식: 감염병, 홍수, 온열질환을 가장 큰 기후위험으로 인식 ○ 대책: 감염병 대응체계, 배수시설 정비·관리, 폭염취약계층 지원 우선 선택 <완화부문 시민 설문조사> ○ 기간 : '23.8.17. ~ 8.23. ○ 방법: 서울 시민 총 1,257명을 대상으로 온라인 조사 ○ 내용: 서울시 탄소중립 정책 인지도 및 평가, 탄소중립 목표, 부문별 중점사업 등
시민단체	<설명회, 간담회 : 총 2회> ○ 기간 : '24. 3. ○ 방법: 시민단체 대상 설명회 및 간담회 개최, 의견 수렴(8개 단체 참여) ○ 내용: 건물, 수송, 폐기물, 에너지 생산 등 감축사업, 적응대책 등에 대한 의견 제시
전문가 자문회의	<적응부문 자문회의 : 총 13회> ○ 기간 : '23.3. ~ 10. ○ 참석: 대학, 연구기관, 기업 전문가 등 참여 ○ 내용: 도시 기후탄력성을 위한 계획 방향, 기후영향, 취약성 등을 고려한 市 특화 사업 및 시행 방안 등 논의 <온실가스 감축부문 자문회의 : 총 10회> ○ 기간 : '23.6. ~ 11. ○ 방법: 대학교수, 연구기관, 기업 전문가 등 참여 ○ 내용: 건물·에너지 부문, 수송 부문, 숲·폐기물 부문 신규사업 발굴에 대한 의견 수렴 등 <국제협력부문 자문회의 : 총 2회> ○ 일시: '23.9. ○ 내용 : 서울시 지역간 에너지 협력 현황, 해외 녹색투자의 현황과 서울시 시사점
거버넌스 기구 협력	<탄소중립 녹색성장 위원회 논의 : 총 9회> ○ 기간 : '23.6. ~ '24.3 ○ 내용: 서울시 탄소중립 정책 방향과 비전 논의 및 제시, 온실가스 감축과 기후위기 적응 부문의 정책 제언 <녹색서울시민위원회 : 총 5회> ○ 기간 : '23.10. ~ '24.3 ○ 내용: 5개 분야별(기후대기, 생태, 자원순환, 환경교육, 환경보건) 시민협력 사업 정리 및 제안, 시민참여 토론회, 간담회 개최
내부관계자	<설명회 개최 : 총 4회> ○ 기간 : '23.10. ~ '24.3 ○ 내용 : 사업부서 및 자치구 대상 설명회 개최, 기본계획 의견 수렴

2) 시민 참여

(1) 적응계획 시민제안 공모전 시행

- 주제: 적응계획에 반영할 수 있는 참신한 제안
- 기간: 2023.03.22.~04.21.
- 선정: 총 5명(팀)

- ① 홍수 위험구역 상세 파악을 위한 물길분석 시스템 및 스마트 대피 가로등 제안
- ② 열어줘, 빈집! 쉬어가자, 그린쉽터!
- ③ 서울시 기후위기 대응을 위한 빌딩 물관리 솔루션
- ④ 이번 정류장은 녹색 정류장입니다.
- ⑤ 시민과학을 통한 기후변화 취약종 데이터 수집



[그림 1-2] 적응대책 시민제안 공모전 포스터

(2) 기후변화대응 이행평가를 위한 시민평가단 운영

- 활동기간: 2023.10. ~2024.01. (4개월)
- 활동 내용
 - 사전교육: 기후변화대응 기본교육, 서울시 기후위기 정책 등
 - 분과구성: 온실가스 감축 및 기후변화적응 사업
 - 현장점검 1회: 분과별 현장 이행점검
 - 분과별 자료검토·토의 및 이행평가 보고서 작성
 - 이행평가 보고서에 대한 성과보고회 개최



[그림 1-3] 시민평가단 모집 포스터

02

기후변화대응 동향 및 여건 분석

1. 국내외 기후변화 대응 동향
2. 서울시 환경 여건
3. 서울시 기후 현황 및 전망
4. 온실가스 배출 현황 및 전망

01 국내외 기후변화대응 동향

1 • 기후변화 현황

- IPCC²⁾ ‘제6차 평가보고서 종합보고서(AR6 Synthesis Report, IPCC, 2023)’에 따르면 전 지구 지표면 온도는 산업화 이전보다 2011~2020년에 1.1℃ 상승함
 - 산업화 이전(1850~1900년) 대비 전 지구 지표면 기온은 ‘제5차 평가보고서(AR5) 제1 실무그룹 보고서(IPCC, 2013)’에서 밝힌 2003~2012년 평균기온에 비해 0.31℃ 높아졌으며, ‘제6차 평가보고서 제1 실무그룹 보고서(IPCC, 2021)’에서 밝힌 2011~2020년 평균기온에 비해 0.01℃ 더 높아짐
 - 온실가스 농도는 410ppm으로 최근 200만 년간 전례 없는 수준이며, 1850~2019년까지 누적 이산화탄소 배출량은 2,400G 톤CO₂에 달함
 - 해수면 평균 상승 속도는 1901~1971년 사이에 1.3mm/년이었으나 2006~2018년 사이에는 3.7mm/년으로 약 2.85배 증가했음
- 이번 세기 중반까지 현 수준의 온실가스 배출량을 유지한다면 2021~2040년 중 전 지구 지표면 온도가 1.5℃ 이상 상승할 가능성이 큼
 - ‘지구온난화 1.5℃ 특별보고서(IPCC, 2018)’에서 제시한 1.5℃ 지구온난화 도달 시점인 2030~2052년보다 앞당겨진 것으로, 기후위기 대응을 위한 시간이 줄어들었음을 의미함
 - 인간이 초래한 온난화를 제한하려면 CO₂를 포함한 온실가스 배출이 넷제로가 되어야 하며, 현재의 화석연료 인프라를 활용하면 발생할 것으로 추산되는 CO₂ 잠재 배출량은 1.5℃ 목표 달성을 위한 잔여 탄소 배출허용량을 초과함
 - 지구온난화로 인한 온도상승을 1.5℃로 제한하기 위한 2020년 초 이후의 잔여 탄소 배출허용량은 500G톤CO₂(50% 확률)이고, 2℃ 미만으로 제한하기 위한 총량은 1,150G톤CO₂임(67% 확률)
 - 21세기 후반(2081~2100년) 전 지구 지표면 온도는 온실가스를 가장 적게 배출하는 시

2) IPCC는 Intergovernmental Panel on Climate Change(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 약자로, 기후변화에 관한 과학적 정보 제공을 목적으로 1988년 유엔환경계획(UNEP)과 세계기상기구(WMO)에 의해 설립됨

나리오(SSP 1-1.9)일 때 산업화 이전 대비 1.0~1.8℃ 상승, 온실가스를 가장 많이 배출하는 시나리오(SSP 5-8.5)일 때 3.3~5.7℃ 상승할 것으로 전망됨

【표 2-1】 IPCC 제5차, 제6차 평가보고서 주요 기후변화 요소 비교

비교 요소		AR6 종합보고서 (2023년)	AR6 제1실무그룹 보고서 (2021년)	AR5 제1실무그룹 보고서 (2013년)
온실가스 농도*	이산화탄소(CO ₂)	410ppm	410ppm	391ppm
	메탄(CH ₄)	1,866ppb	1,866ppb	1,803ppb
	아산화질소(N ₂ O)	332ppb	332ppb	324ppb
이산화탄소 농도 사례		최근 200만 년간 전례 없음	최근 200만 년간 전례 없음	최근 80만 년간 전례 없음
전 지구 평균 지표면 기온 (산업화 이전 대비)		1.1℃ 상승 (2011~2020년)	1.09℃ 상승 (2011~2020년)	0.78℃ 상승 (2003~2012년)
전 지구 평균 해수면 (1901년 대비)		0.20m 상승 (2018년)	0.20m 상승 (2018년)	0.19m 상승 (2010년)
총 인위적 복사강제력 (1750년 대비)		2.72W/m ² 증가 (2019년)	2.72W/m ² 증가 (2019년)	2.29W/m ² 증가 (2011년)
2081~2100년(세기말) 전 지구 평균 지표면 온도 상승 범위**		1.0~5.7℃ (산업화 이전 대비)	1.0~5.7℃ (산업화 이전 대비)	0.3~4.8℃ (1986~2005년 대비)
2081~2100년(세기말) 전 지구 평균 해수면 상승 범위**		0.28~ 1.01m 상승 (1995~2014년 대비)	0.28~1.02m 상승 (1995~2014년 대비)	0.26~0.82m (1986~2005년 대비)
역사적 이산화탄소 누적 배출량		2,400GtCO₂ (1850~2019년)	2,390GtCO ₂ (1850~2019년)	1,890GtCO ₂ ((1861~1880)~2011년)

※ 주 * AR6: 2019년 측정 기준, AR5: 2011년 측정 기준

** AR5는 RCP(대표농도경로) 시나리오 기반, AR6는 SSP(공통사회경제적경로) 시나리오 기반으로 하여 미래 전망을 산출, 상호 간 기반 시나리오가 다른 부분을 감안해야 함.

자료: 기상청 보도자료(2021.08.08.)

- 기후변화로 인한 폭염, 산불, 폭우 등의 이상기후 현상이 세계 곳곳에서 발생하고 있음. 미국에서는 지난 2022~2023년 사막지대 데스밸리 폭우, 북부 뉴욕 폭설이 발생하고 미국 서남부 지역에서는 극심한 가뭄과 폭우 발생
 - (데스밸리 폭우) 2022년 8월 천년 빈도의 기록적 폭우(37.1mm)로, 3시간 동안 1년 강수량의 75%에 달하는 강우 기록(고재원, 2022)

- (뉴욕주 등 폭설) 2023년 1월, 혹한과 눈보라가 동반된 사이클론으로 8개 주에서 60명이 사망하였으며, 버팔로시에서는 5일간 약 254cm의 폭설로 인해 최단 시간 가장 많이 내린 눈으로 기록(강찬수, 2023)
- (서남부 지역 가뭄 및 폭우) 2023년 1월 캘리포니아에는 3주 만에 연평균 강우량의 3분의 1인 90조 L의 비가 쏟아져 최소 19명이 숨졌으나, 기온상승과 강수량 감소로 2000년도부터 23년간 지속된 가뭄에는 역부족이었으며 홍수 비상사태와 가뭄 비상사태를 동시에 겪고 있음(김현수, 2023)
- 유럽에서는 지난 2022~2023년 여름철 폭염과 가뭄에 따른 산불(서희원, 2022) 및 겨울철 이상고온 현상 발생(정은혜, 2023)
 - 2022년 6월부터 프랑스 서남부와 스페인 남부와 서부, 포르투갈 북구, 이탈리아, 독일, 그리스, 터키, 크로아티아 등에서 산불 발생
 - 포르투갈은 7월 둘째 주, 기온이 47도까지 올라가 한 주간 폭염으로만 238명이 사망함
 - 2023년 폴란드, 네덜란드 등 8개 나라에서 역대 1월 최고기온을 기록하며 해발 2,000m 알프스의 낮 최고기온이 20도까지 상승하는 이상고온 현상 발생
- 지난 2022년 남부 아시아, 일본, 중국 등 많은 아시아 지역에서 폭염과 폭우 동시다발적 발생(권성진, 2022; 박종국, 2022)
 - 2022년 7월, 남부아시아의 인도와 파키스탄 등 여러 지역에 대홍수 발생
 - 일본은 2022년 6월부터 강도 높은 폭염이 발생하여, 147년 만에 최악의 폭염으로 기록
 - 중국은 8월에 쓰촨·충칭·후베이·후난·장시·저장 등 중남부 일대에 폭염이 발생하였고 강수량이 예년 절반 수준으로 극심한 가뭄을 겪음. 반면, 8월 중순, 칭하이는 폭우로 31명의 인명피해가 발생함. 앞서 6월에는 사흘간 쏟아진 폭우로 푸젠·광시·광둥·장시·후난성 등의 강과 하천 113곳이 범람해 도시 침수와 산사태 발생함

[그림 2-1] 세계 곳곳의 극한 기상현상



캘리포니아 폭우



알프스 겨울철 이상고온현상



메마른 독일 라인강



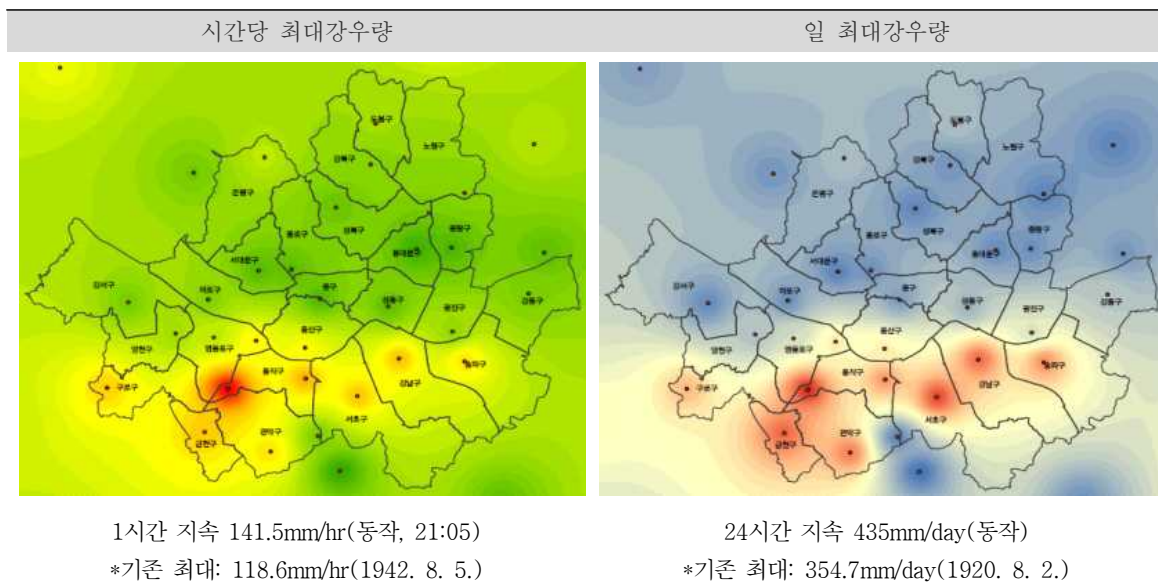
파키스탄 국토 30% 침수

※ 자료: 강찬수(2023); 김장훈(2023); 이울(2022); 유한주(2022)

- 기후변화의 영향으로 코로나19와 같은 지구적 전염병 대유행의 위험이 커지고 있음
 - 세계보건기구(WHO)는 평균기온이 1℃ 상승할 때 전염병이 4.7% 증가하는 것으로 분석. 이는 온난화로 인해 열대 지방의 전염병이 다른 지역으로 확산할 가능성이 커지고, 지구가 더 덥고 습해지면서 바이러스가 더 쉽게 퍼질 수 있는 환경이 조성되기 때문으로 추정됨(권선미, 2020)
- 서울 역시 최근 극한 기후 현상이 빈번하게 발생하고 있음. 2018년 서울은 가장 더웠던 해로, 최고기온 39.6℃, 폭염일수 35일을 기록하였으며 온열질환 환자 수도 큰 폭으로 증가함
 - 2018년 8월 1일 서울시 최고기온은 39.6℃로 역대 최고 기록을 경신하였고, 다음날 8월 2일 최저기온 역시 30.3℃로 역대 1위로 기록됨(기상자료개방포털)
 - 2018년 질병관리청 ‘온열질환 응급실감시체계’에 신고된 서울시 온열질환자는 616명(사망사례 4건 미포함)으로 과거 5년 평균에 비해 약 7.3배 증가함(질병관리청, 각 년도)³⁾

- 2022년 8월 8일~9일 서울 한강 이남 지역에 200년 빈도 초과하는 집중 강우 발생함
 - 기록적 폭우로 서울의 역대 최고 강우량 갱신함. 시간당 최대강우량은 141.5mm/hr로, 서울시 배수체계 설계용량(30년 빈도) 95mm/hr를 넘어, 200년 빈도 시간당 최대강우량 114mm/hr도 초과함(AWS 서울지점 108 설계강우량 분 단위 기준). 강우가 집중된 지역은 서울 한강 이남 지역으로, 동작(141.5mm/hr), 강남(116.0mm/hr), 서초(110.5mm/hr), 현충원(102.0mm/hr) 순. 24시간 지속 일(day) 최대강우량도 동작 지점에서 435.0mm/day(2022.8.9, 12:17)를 기록하여 역대 최고치 354.7mm(1920. 8. 2.)를 넘어섬
 - 2022년 폭우로 서울시에서만 9명이 사망하는 인명피해가 발생하고, 2,963가구의 침수와 1,676명의 이재민 발생(내 손안에 서울, 2022.08.10.)

[그림 2-2] 2022년 8월 8일~9일 서울지역 강우량



※ 주: AWS 27개소, 서울 ASOS 1개소 관측지점의 행정구역
자료: 김성은·신상영·백종락(2023)

3) 기온상승 및 폭염 지속일과 사망자 증가 관계에 관한 연구 결과에 의하면, 기온이 29.9℃ 이상에서 1℃ 오르면 사망자가 3% 증가하고(기상청 보도자료, 2012.07.31.), 7일 이상 폭염이 이어지면 사망자가 9% 증가하는 것으로 추정됨(김소연, 2004)

2. 국제사회 기후변화 대응

1) 국가 간 기후변화 협상 과정

- 국제사회는 지난 2015년 기후변화 문제 해결을 위해 선진국과 개도국이 모두 참여하는 ‘파리협정’을 채택, 산업화 이전 대비 지구 평균온도 상승을 2℃보다 훨씬 낮게(well below) 유지하고, 나아가 1.5℃로 억제하기 위해 노력해야 한다는 것에 합의함(2016년 11월 4일 발효)
- 지구 평균온도 상승을 1.5℃ 이내로 제한하기 위해서는 획기적인 완화 조치를 통해 2050년 탄소중립 달성이 필요하다는 과학적 분석 제시됨(IPCC, 2018)
 - IPCC의 ‘지구온난화 1.5℃ 특별보고서’(2018)는 전 지구적 기후변화 영향을 줄이기 위하여 2100년까지 온도상승을 1.5℃로 제한하기 위해서는 야심찬(ambitious) 완화 조치가 필요함을 강조함. 이를 위해 전 세계 이산화탄소 배출량을 2030년까지 2010년 대비 45% 이상 감축하고, 2050년까지의 배출량은 0으로 수렴하는 탄소중립(Net-zero)⁴⁾을 달성하여야 한다는 목표를 제시함
- 2021년 파리협정의 본격적 이행에 따라 전 지구적 기후변화 대응을 위한 신기후체제⁵⁾가 출범함
 - 파리협정 당사국은 2021년 파리협정의 본격적 이행을 위해 2020년 말까지 국가온실가스감축목표(Nationally Determined Contribution, NDC)를 갱신하고 장기 저탄소발전 전략(Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategies, LEDS)을 수립하여 제출함
- 세계 주요 국가들이 2050 탄소중립을 선언하고 이행을 위한 적극적인 완화 및 적응 정책을 수립·실행 중
 - 2021년 9월, 한국을 포함하여 스웨덴, 덴마크, 프랑스, 헝가리, 뉴질랜드, 영국, 독일, 스페인, 캐나다, 유럽연합, 일본 등 14개 국가가 ‘탄소중립’을 법제화함
 - 국가별로 탄소중립 목표 연도는 상이하나 2023년 12월 기준 151개국, 263개 도시가

4) 탄소중립(Net-Zero)은 화석연료 사용 등으로 배출되는 온실가스를 최대한 줄이고 불가피하게 배출된 온실가스는 산림·습지 등을 통해 흡수 또는 제거해서 실질적인 배출이 '0'이 되도록 하는 것을 말함

5) 신기후체제란 교토의정서에 기반한 기후체제였던 교토(의정서)체제가 2020년에 끝나면서 파리협정 발효에 따라 새롭게 출범하는 기후체제를 일컫음

탄소중립 목표를 선언함(Net Zero Tracker, 2023)

- 조 바이든 미국 대통령도 취임 직후 파리협정에 재가입했으며 2050년까지 미국의 탄소 중립을 선언하며 적극적으로 기후변화 대응에 나섬

【표 2-2】 주요국 탄소중립 및 2050 감축목표 법제화 현황

국 가	법제화 여부		
	탄소중립 목표	2030 감축목표	비고
EU	2050	1990 대비 55%	유럽기후법
독일	2045	1990 대비 65%	연방기후보호법
프랑스	2050	1990 대비 40%	녹색성장을 위한 에너지전환법
스페인	2050	1990 대비 23%	기후변화 및 에너지전환에 관한 법률
덴마크	2050	1990 대비 70%	기후법
헝가리	2050	1990 대비 40%	기후보호법
스웨덴	2045	1990 대비 63%	기후정책프레임워크
포르투갈	2046	2005 대비 55%	기후법
룩셈부르크	2050	2005 대비 55%	기후보호법
아일랜드	2050	2018 대비 51%	기후행동 및 저탄소개발법
러시아	2060	1990 대비 70%	2050년 사회·경제적 발전 전략
일본	2050	(기후정상회의 선언, 2013 대비 46%)	지구온난화대책의 추진에 관한 법률
영국	2050	(NDC, 1990 대비 68%)	기후변화법
캐나다	2050	(NDC, 2005 대비 최소 40~45%)	넷제로배출 책임에 관한 법률
뉴질랜드	2050	(NDC, 2005 대비 30%)	기후변화대응법
노르웨이	(2050년에 1990대비 90~95% 감축)	1990 대비 50~55%	기후변화법
네덜란드	×	1990 대비 49%	기후법
미국	(2050)	(2005 대비 50~52%)	2050 탄소중립목표: 국내외 기후위기 대응에 관한 행정명령 (2021.1월) 2030 감축목표: NDC
중국	(2060)	(탄소배출정점)	14차 5개년 계획 (2021.3월)

※ 주: 괄호 및 음영은 법률에 미규정된 목표

자료: 환경부 보도자료(2021.08.31.); 손인성·김동구(2022); 세계법제정보센터 홈페이지(2022); UNFCCC 홈페이지(2022)

- 국제기구, 민간기구 등 국제사회의 민간 영역에서 탄소중립뿐만 아니라 기후변화 적응에 관한 관심도 증가하고 있음
- 파리협정은 국가기후변화적응 계획 마련의 중요성을 강조하고 있으며, 많은 나라에서 기

- 후변화적응 정책을 적극적으로 수립하고 있으며, 약 85%의 국가가 최소한 한 개의 정책 수단(계획, 전략, 정책 혹은 법)을 마련하고 있음(UNEP, 2023)
- 녹색기후기금(GCF)은⁶⁾ 완화 사업과 적응 사업 간의 비율을 50:50으로 펀딩 포트폴리오를 구성하고, 적응 자금의 최소 50%를 최빈국, 소도서 개발도상국, 아프리카 국가 등 특히 기후위기에 취약한 국가들에 지원하는 것을 목표로 함(GCF, 2022). 2022년 10월 기준 GCF는 87건의 적응 사업 계획안을 승인하였으며 약 1억 9천만 달러의 규모임
 - 글로벌적응위원회(GCA)는⁷⁾ '적응에 대한 투자로 4배 이상의 전 지구적 편익을 창출'할 수 있다고 분석하며 적응 조치의 중요성을 강조함(GCA, 2019). 향후 10년간 적응 분야에 2,150조 원을 투자하면 8,400조 원의 편익이 산출되는 것으로 분석됨
- COP27⁸⁾에서는 '샤름엘셰이크 이행계획(Sharm El-Sheikh Implementation)'을 채택하였음(외교부 보도자료, 2022.11.20.)
 - 당사국들은 COP27 총회가 '이행(implementation)'의 총회라는 점을 강조하며, 파리협정 1.5도 목표 달성을 위해 필요한 감축, 적응, 손실 및 피해, 재원, 기술, 역량배양 등 파리협정의 주요 요소뿐만 아니라, 에너지, 해양, 산림, 농업 분야에서의 기후변화 대응 노력과 비당사국 이해관계자 참여와 행동을 촉구함
 - (감축) '감축 작업프로그램'을 2023년부터 착수하여 2026년까지 운영하기로 했으며, 부문 및 주제별 감축 방안, 기술, 정의로운 전환 등에 대한 의견을 공유하기로 함
 - (손실과 피해) 기후변화로 인해 발생한 '손실과 피해' 대응을 전담하는 재정기구를 신설하고, 새로운 종합적인 관점에서 기존의 손실과 피해 재원 체계를 보완하기로 합의
 - (기술지원) 유엔기후변화협약하에서 개도국으로 기술지원 활성화를 위해 설립된 정책기구인 기술집행위원회(TEC)와 이행 기구인 기후기술센터네트워크(CTCN)의 공동업무계획을 확정함
 - COP28⁹⁾에서는 파리기후협약 이후 첫 '전 지구적 이행점검(Global Stocktake, GST)'을 시행하였음(Climate Action Tracker, 2023)
 - 당사국들은 에너지 부문에서 화석연료로부터의 전환(transitioning away from fossil fuels in energy system), 2030년까지 전 지구적으로 재생에너지 용량 3배 확충 및 에

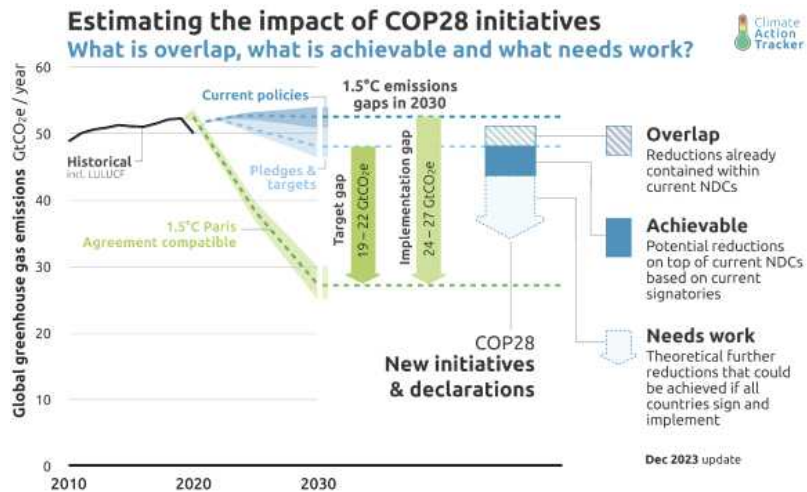
6) 녹색기후기금(GCF, Green Climate Fund)은 개발도상국의 온실가스 감축과 기후변화 적응을 지원하기 위한 국제 금융기구임

7) 글로벌적응위원회(GCA, Global Commission on Adaptation)는 전 세계 국가들의 기후변화 대응 방안을 모색하고, 적응 행동을 가속하는 기후변화 글로벌 적응 위원회를 의미함

8) 이집트 샤름 엘 셰이크에서 열린 제27차 유엔기후변화협약 당사국총회

9) 아랍에미리트 두바이에서 열린 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회

너지 효율 2배 증대, 원자력 및 탄소 포집 활용 및 저장(CCUS) 등 저탄소 기술 가속화, 저감장치 없는 석탄 발전의 단계적 감축 등의 내용을 담은 “UAE 컨센서스”를 채택함



[그림 2-3] COP28 이니셔티브의 효과 추정

※ 자료: Climate Action Tracker(2023)

- 그 밖에 글로벌 냉방 서약(The Global Cooling Pledge)을 통해 2050년까지 전 세계적으로 냉방 관련 배출량을 2022년 대비 68% 감축하기로 함. 세부 주제별 주요 결과는 [표 2-3]과 같음

[표 2-3] COP28 주요 결과

구분	주요 결과
전 지구적 이행점검 (Global Stocktake)	그동안의 이행 상황을 검토하고 이를 바탕으로 향후 방향을 제시하는 결정문을 채택하였으며, 내년 당사국총회부터 연간 GST 대화체를 개최하여 정보공유 및 보고서 발간 예정
감축 (Mitigation)	감축 의욕 및 이행의 강화를 위해 설립된 감축 작업프로그램이 처음으로 운영되었으며, '정의로운 에너지 전환'을 주제로 진행되어 효과적 운영을 위한 개선 방안 마련
정의로운 전환 (Just Transition)	'정의로운 전환 작업 프로그램(Just Transition Work Programme, JTWP)'을 2024년부터 착수하여 2026년까지 운영 후 재검토하고, 별도 대화체를 구성하여 의견 공유하기로 함
적응 (Adaptation)	'전지구적 적응 목표 체계(Framework for the Global Goal on Adaptation)'를 설립하기로 하여 정성적인 목표에 대한 구체적인 목표지 제시
손실과 피해 (Loss and Damage)	기후변화로 인한 손실과 피해 대응을 위한 기금의 운용 방안을 담은 결정문을 채택하고 총 792백만 달러의 기금을 조성함
투명성 (Transparency)	격년투명성보고서(Biennial Transparency Report, BTR) 작성 관련, 개도국에 필요한 자원과 역량배양 지원 현황을 확인하고, 지원 계획 등을 담은 결정문을 최종 채택
재원 (Finance)	'25년 이후 새로운 기후재원 목표(New Collective Quantified Goal, NCQG)를 '24년 말까지 수립하기 위해 '24년 NCQG 작업 방식 및 절차 등에 대해 합의
기술지원 (Technology Development and Transfer)	기술집행위원회(TEC)와 기후기술센터네트워크(CTCN)가 8대 중점 기술분야에 따른 기술협력 현황과 시사점을 분석한 공동연차보고서를 최초로 발표·확정함. 또한 AI 이니셔티브(AI4ClimateAction)가 신규 출범하고, 개도국 대상의 실질적인 기술이전을 촉구하는 내용이 최종 결정문에 반영됨

※ 자료: 외교부 보도자료(2023.12.13.)

2) 해외 도시의 기후변화 대응 동향

(1) 탄소중립 달성을 위한 도시의 역할

- 도시는 전 세계 인구의 50%, 전 세계 온실가스 배출의 70%를 차지하고 있어 지역의 적극적인 감축 행동 필요함. 한편 도시는 지역 내 교통, 건물, 폐기물, 녹지 시설에 대해 구체적인 정보와 일정 정도의 관리 권한 및 역량 보유하고 있어, 주요 인프라의 탄소중립 전환과 안전한 관리를 효과적으로 진행할 수 있음
- 시민참여는 탄소중립 달성을 위한 핵심 조건으로, 국가 단위보다는 시민과의 직접적 소통이 상대적으로 수월한 도시 차원에서 유리함. 시민에 대한 교육과 홍보뿐만 아니라 실제 일상에서 기후 정책이나 사업에 참여하는 과정을 통해 기후 문제에 대한 인식을 제고할 수 있고, 이는 다시 정책 강화로 이어지는 선순환 구조 가능함
- 재생에너지, 에너지 저장 장치, 에너지 수요자원 등 소규모·청정 분산에너지자원(Distributed Energy Resources, DERs)가 크게 확대될 것으로 전망되어, 이에 대한 안정적인 관리를 위해서는 중앙정부 중심의 에너지 공급 시스템과는 다른 지역 차원의 관리 운영의 중요성이 커지고 있음. 국내에서도, 최근 분산에너지활성화 특별법이 제정되면서 지역의 분산에너지 설치의무화

및 배전계통운영 관리 중요성이 커지고 있음

(2) 해외 주요 도시의 탄소중립 정책

- 2023년 12월을 기준으로 세계 40개국 2,351개의 지방정부가 기후위기 비상사태를 선언하고 기후위기 대응을 최우선 과제로 제시함(Climate Emergency Declaration, 2023)

[표 2-4] 세계도시들의 탄소중립 달성 목표 및 실행계획

구분	내용
뉴욕	- 2050년까지 2005년 대비 온실가스 배출량 80% 감축목표 - 2030년까지 2005년 대비 온실가스 배출량 40% 감축목표 - 건물, 에너지, 수송 및 폐기물 부문에 중점을 둔 계획 수립 및 이행
로스앤젤레스	- 2045년 탄소중립 목표 - 13개 분야(환경 정의, 재생에너지, 수자원, 건물, 주거 및 도시개발, 수송 및 대중교통, 제로배출 차량, 산업 배출과 대기질 모니터링, 폐기물, 푸드 시스템, 도시 생태계-복원, 녹색 일자리, 공공부문 선도 등)의 전략 시행
포틀랜드	- 2050년 탄소중립 목표 - 2030년까지 1990년 온실가스 배출량 대비 60% 감축목표 - 도시개발, 교통, 건물 및 소비 패턴의 변화를 통한 화석연료 전환 전략 수립
스톡홀름	- 2040년 넷제로 목표 - 2022년까지 석탄 사용을 단계적으로 폐지하고 재생에너지로 대체
런던	- 2030년까지 탄소중립 목표 - 대기질, 녹색 인프라, 기후변화 완화, 에너지, 자원, 기후변화 적응, 소음, 순환경제 등을 포함한 탄소배출 제로 계획 수립 - 히트펌프, 지역 난방 네트워크를 활용한 탄소중립 달성
파리	- 2050년까지 직접배출량 100% 감축, 간접배출량 2004년 대비 80% 감축목표 - 교통 및 수송, 에너지, 폐기물관리, 식량, 수자원 등의 분야에 대한 500개 실행계획 마련
도쿄	- 2050년까지 탄소배출 실제 제로 목표 - 2030년까지 2000년 대비 50% 감축 - 에너지, 건물, 수송, 자원 및 산업, 기후변화 적응, 참여 및 통합 등 6개 분야에 14개 정책 마련
코펜하겐	- 세계 최초 2025년 탄소중립 도시 선언

※ 자료: 유정민·김정아(2020); 포틀랜드 홈페이지(2023); 코펜하겐 홈페이지(2023)

- 2019년 ‘유럽 그린딜’을 통해 2050년 탄소중립을 선언한 EU는 2030년까지 100개의 탄소중립 도시를 목표로 하는 ‘100 Climate-Neutral Cities by 2030’¹⁰⁾ 사업을 추진 중임

10) ‘100 Climate-Neutral Cities by 2030’은 ‘Horizon Europe’ 프레임워크 프로그램 내 ‘Climate-neutral and Smart cities’ 미션에 포함되어 있음. ‘Horizon Europe’은 EU의 과학기술 발전, 산업 경쟁력 촉진, SDGs 이행 등 사회적 문제 해결을 위한

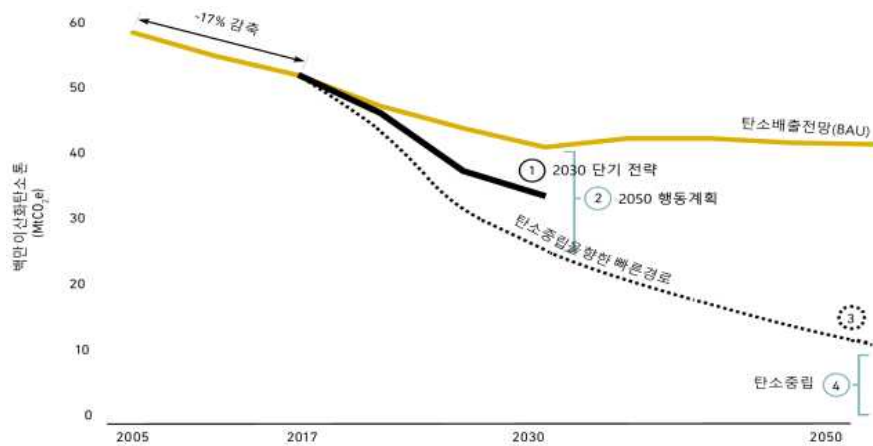
- EU는 ‘100 Climate-Neutral Cities by 2030’을 통해 유럽 100개 도시를 선정하고 지원함으로써 유럽의 탄소중립을 선도할 수 있는 혁신 허브로 만드는 것을 목표로 함 (European Commission, 2022a)
- 2022년 377개의 도시가 2030 탄소중립 도시 사업에 신청하여 100개 도시 선정됨. 선정된 100개 도시는 유럽 전체 인구의 12%에 해당할 정도로 큰 비중을 차지하고 있음 (European Commission, 2022b)
- 유럽연합은 2030 탄소중립 도시 사업 지원을 위해 2022~2023년 3억 6천만 유로 (5,100억 원)를 Horizon Europe 기금을 통해 지원함¹¹⁾(European Society of Endocrinology, 2023)
- 기후변화 도시 협의체의 적극적인 대응도 이루어지고 있음. 대표적인 도시 협의체 중 하나인 C40는 2050 탄소중립 목표와 계획(Climate Action Plan)을 수립하도록 함
 - C40는 도시들의 기후행동계획(Climate Action Plan) 수립을 돕기 위해 Climate Action Planning Programme을 마련하고 각 도시 상황에 맞춰 포괄적이고 실행가능한 구체적인 계획수립을 요구함(C40 Cities Climate Leadership Group, 2018). Climate Action Planning Programme은 도시의 기후행동계획(안)이 C40에서 제시하는 프레임워크의 필수 요소를 충족하는지 검토하고, 파리협정 목표에 맞춰 더 발전된 계획을 세울 수 있도록 자문하는 프로그램으로써 적응과 완화를 통합적으로 고려하고 두 부문의 상호의존성을 파악하여 효과적인 기후행동계획 마련을 촉진하고자 개발됨

① 뉴욕

- 2019년 뉴욕시는 기후위기와 불평등을 해결하기 종합적인 계획인 그린뉴딜(Green New Deal)을 선언. 뉴욕시는 그린뉴딜의 핵심 정책을 ‘OneNYC 2050’에 담았는데, 기후변화와 관련된 주요 정책은 다음과 같음
 - 2050년 탄소중립과 100% 청정 전기 달성
 - 2050년 탄소중립 달성을 위해 2030년까지 단기적으로는 시 소유 건물에 100% 재생가능 전기 공급, 건물 에너지 성능 규제 등을 도입할 예정임. 2050년에는 배출량을 제로 혹은 제로에 가까운 수준으로 줄이고 잔여 배출량에 대해서는 탄소크레딧을 활용할 계획임

프레임워크 프로그램이며 955억 유로 예산으로 운용됨

11) Horizon Europe은 유럽연합의 연구와 혁신을 위한 핵심 프로그램으로 7년간(2021~2027) 약 95조 유로의 예산을 책정함.



[그림 2-4] 뉴욕시의 탄소중립 경로

※ 자료: New York City(2019); 서울시(2020a)

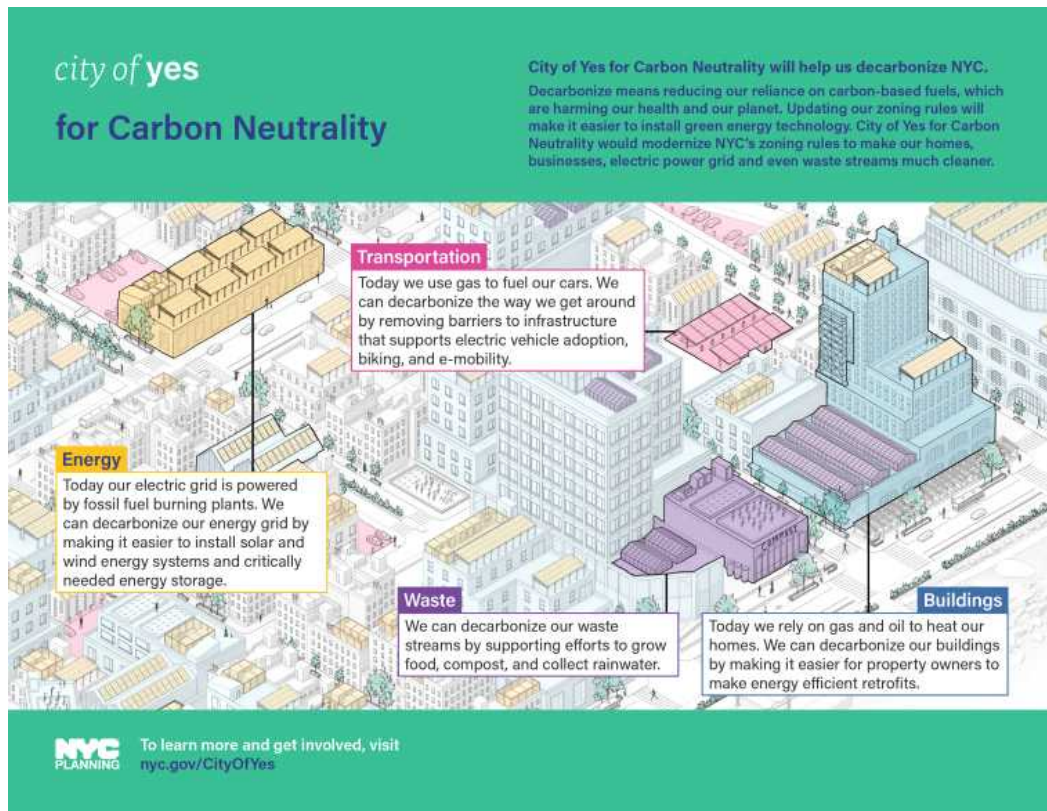
[표 2-5] 뉴욕시의 탄소중립 전략

① 2030 단기전략	② 2050 행동계획
- 시 소유 건물에 100% 재생가능 전기 공급 - 건축 에너지 성능 규정 개정 - 전기자동차 인프라 구축 - 폐기물 없는 시 정부 운영	- 화석 연료 사용 종식 및 100% 청정 전기 확보 - 보다 지속가능한 라이프스타일 실천 - 밀집지역에 스마트 도시계획 실현 및 지속가능한 교통수단에 우선순위 부여
③ 탄소중립을 향한 빠른 경로	④ 탄소중립
장기적인 기후 목표 달성을 위해 지속적인 노력과 발전, 전략 및 후속 조치에 대한 지속적인 재평가 실시	뉴욕시는 도시 내 배출량을 기술적으로 가능한 만큼 줄이고 남은 배출량은 탄소배출권으로 상쇄함으로써 탄소중립을 달성할 것임

※ 자료: New York City(2019)

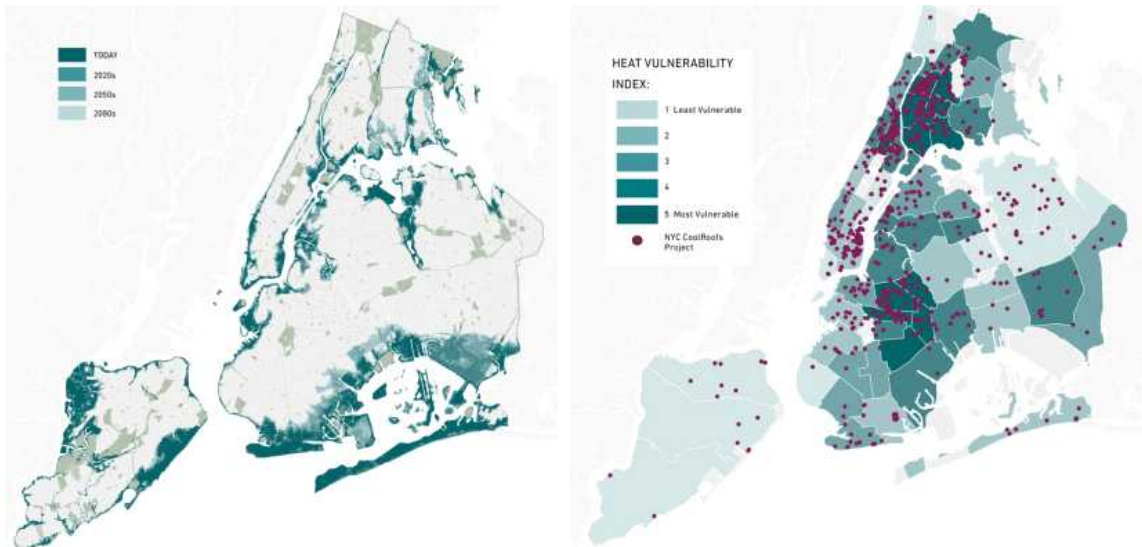
- 'OneNYC 2050'과 더불어 뉴욕시는 건물 온실가스 배출량 총량규제 등을 포함하는 기후활성화법(Climate Mobilization Act)을 제정함(이정찬, 2019)
 - 건물 부문은 뉴욕시 온실가스 배출량의 70%를 차지하고 있으며 그중 연면적 2만 5천 ft^2 이상인 중대형 건물이 배출량의 1/3을 차지함에 따라, 뉴욕시는 중대형 건물에 서의 집중적인 온실가스 감축을 위해 기후활성화법을 제정함.
 - 기후활성화법의 핵심 규제법안으로 연면적 2만 5천 ft^2 이상인 중대형 빌딩을 대상으로 2030년까지 2005년 대비 40%, 2050년까지 80% 감축을 의무화하였음. 뉴욕시 공공건물 배출량에 대해서는 2025년까지 40%, 2030년까지 50% 감축이라는 더 공격적인 목표를 적용하고, 이를 위해 '건물 에너지·배출 성능실(Office of Building

- Energy and Emission Performance)’을 설립하여 건물 에너지 및 배출 성능을 관리·감독하도록 함(Introduction No. 1253-C)
- 한편 PACE(Property Assessed Clean Energy) 프로그램을 통해 건물 소유주에게 신재생에너지 설비 설치 및 에너지 효율 개선을 위한 자금을 제공하는 ‘지속가능한 에너지 대출 프로그램(Sustainable Energy Loan Program)’을 실시함(Introduction No. 1252-A)
 - 그 밖에 건물 에너지효율등급 범위 기준 상향, 화석연료 발전소 철폐 연구, 대형 풍력 터빈 설치 지원, 옥상녹화 지원 등의 내용을 담고 있음
- 뉴욕시는 지난 2021년, ‘Pathways to Carbon-Neutral NYC(New York City, 2021a)’를 발표하여 2050 탄소중립 달성 전략을 아래와 같이 구체적으로 제시함
- 전력화 시나리오, 탄소배출을 적게 하는 연료를 사용하는 시나리오, 혼합 시나리오로 구성된 부문별 전략을 연구
 - 건물 및 산업 부문에서는 에너지 효율 개선과 전력화의 속도가 빠르다는 가정하에 난방 및 가정용 온수 사용의 전력화, 히트펌프의 난방 성능 계수 등을 고려하여 감축 경로를 계산
 - 수송 부문에서는 차량 대수의 감소와 내연기관 차량의 전기차 전환을 고려하여 2020년 대비 2050년에 온실가스 배출량을 80% 줄일 것으로 전망
 - 에너지 저장 기술이 확보되며 재생에너지가 주 에너지원을 이루게 되면서 기존 발전소를 폐쇄하고 2040년까지 남아 있는 발전소에서는 저탄소 가스를 사용하게 될 것으로 경로 설정
- 뉴욕시는 2023년 12월, 탄소중립을 찬성하는 도시(City of yes for carbon neutrality) 안건을 시의회에서 통과시킴(New York City 홈페이지, 2023)
- (친환경 교통 체계) 전기 자동차를 충전할 수 있는 공공시설을 확대하여 교통 부문을 전기화하는 방안을 구성함
 - (폐기물 감소) 매립지로 보내지는 폐기물을 원천 감량하는 목표를 수립하였고, 폐수 처리장으로 보내지는 빗물의 양을 줄이기 위해 투과성 포장과 빗물 정원 확대 방안을 고려함
 - (친환경 건물) 뉴욕시 건축법은 건물 에너지 효율에 대한 기준에 대해 엄격하게 업데이트 되어왔으며, 이번 정책을 통해 개조가 어려운 100만 채 이상의 주택을 포함하여 50,000동의 건물을 지원함으로써 친환경 리모델링을 할 수 있게끔 지원할 예정임
 - (태양광 발전 확대) 건물 옥상을 태양광 패널로 덮을 수 있도록 장애물들을 제거하고, 주차장에 8,500에이커 이상 태양광 발전 설비를 설치할 예정임



[그림 2-5] 뉴욕시 - 탄소중립에 찬성하는 도시(City of Yes for Carbon Neutrality) 안
※ 자료: New York City 홈페이지(2023)

- 기후변화 적응을 위해 기후변화의 물리적 위험을 완화하고, 기후 회복력 강화에 필요한 여러 조치를 마련함(New York City, 2019)
 - 홍수에 대비하기 위하여 시 정부는 부동산 소유자와 세입자에게 홍수 피해 위험 인식을 높이고 회복탄력성 향상을 위한 투자를 지원하고 홍수 보험 등록을 확대할 예정임
 - 여름철 기온이 상승하고 인구가 고령화되어 감에 따라 극한 더위에 대한 대비가 중요해짐. 이에 시 정부는 가로수 및 녹지 기반 시설 관리, 지붕 흰색 코팅, 무더위 쉼터 홍보 등의 사업을 계획함. 예로써, NYC CoolRoofs 프로그램은 열에 취약한 지역에 흰색 지붕 코팅을 우선으로 지원함으로써 도시 열섬 현상으로 인한 건강 영향을 완화하고 나아가 기후정의의를 촉진함
 - 기후 적응에 필요한 최선의 정보 제공을 위해 기후 영향 연구를 지원함. 연구 결과를 바탕으로 차세대 기후위험에 대한 계획을 포함하는 기후 적응 로드맵을 작성할 예정임



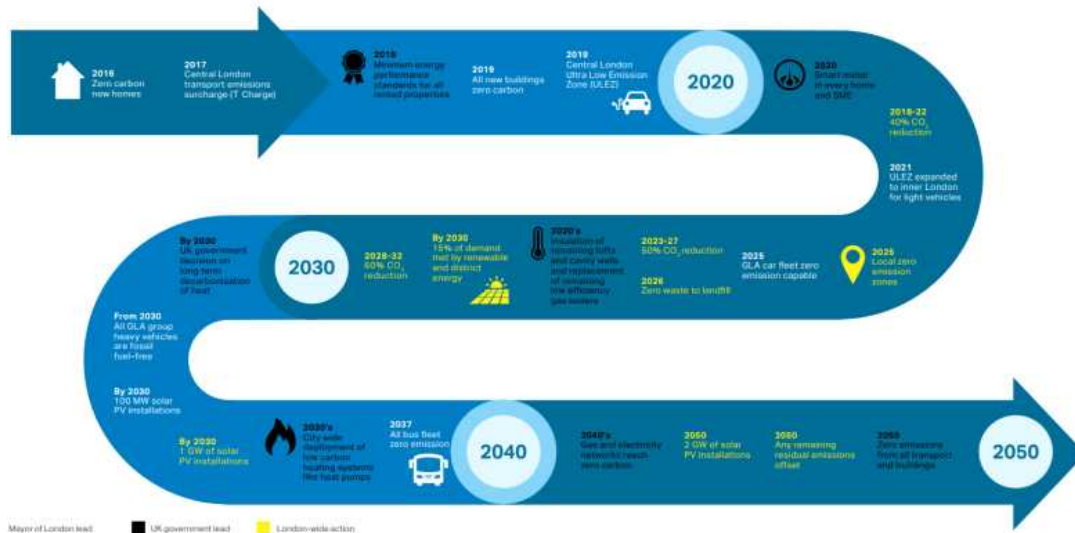
【그림 2-6】 뉴욕시 미래 범람원(100년 홍수) 【그림 2-7】 열 취약 지역과 NYC CoolRoofs 실행 지역

※ 자료: New York City(2019)

② 런던

- 런던은 2030년까지 탄소중립이라는 도전적 목표를 수립함
 - 2018년 런던 시장은 2050년 탄소중립 도시 실현 목표를 담은 ‘런던환경전략(London Environment Strategy)’과 ‘Zero carbon London’을 발표함. 이후, 보다 적극적인 기후변화 대응 필요성이 커짐에 따라 지난 2020년 런던 시장은 2030년까지 탄소중립을 달성하는 도전적 목표를 제시함. 런던 의회 역시 탄소중립 목표를 2030년으로 앞당기는 법안을 가결함(Matthew Taylor, 2018)
- ‘런던환경전략’은 2050년까지 탄소중립 도시 건설을 목표로 에너지, 수자원, 폐기물, 기후변화 탄력성 제고, 녹색 인프라, 대기질, 소음, 저탄소 순환경제 부문별 세부 계획을 수립함(서울시, 2020a)
 - 2050년까지 제로 탄소 도시 실현, 세계 최초의 국립공원 도시 실현, 2030년 재활용률 65% 달성, 2050년 세계 최고의 공기 질 실현, 극심한 날씨와 장기적 기후 변화 영향에 대한 회복탄력성, 소음 영향 감소와 같은 부문별 목표를 설정함(Greater London Authority, 2018a)
- 런던의 기후변화 완화 계획은 크게 에너지, 수송, 건물 부문에 대해 수립됨(Greater London Authority, 2018a)

- 가정 및 산업, 상업 부문의 탈탄소화를 위해 ‘런던 시민을 위한 에너지(Energy for Londoners, EFL)’ 프로그램을 시행함으로써 청정에너지 시스템 개발에 노력 중임
 - 수송부문에서는 2041년까지 런던 내 도로와 철도, 해상에서 배출되는 탄소량 72% 감축과 함께 대기질 개선 등 통합적인 접근을 시도하고 있음
 - 건물 부문에서는 기존 건물 온실가스 배출량 감축 및 건물의 단열성능을 높여 에너지 수요를 줄이고, 태양열 패널의 효율을 높이기 위한 옥상녹화 등 다양한 방안을 마련함
- 환경, 지역사회, 건강 및 도시 복원력 향상을 위해 적극적인 기후변화 적응 정책 수립(Greater London Authority, 2018a)
- 주요 인프라, 공공 서비스, 건물과 시민 대상 이상기후 및 향후 기후변화에 대한 리스크 평가 및 관리계획을 수립함. 특히, 폭염, 홍수, 가뭄 등과 같은 혹독한 날씨와 장기적인 기후변화에 탄력적으로 대응하는 사업에 우선순위를 둠
 - 런던 면적의 절반 이상을 녹지 공간으로 전환하여 자연환경을 보호하고, 생물다양성을 복원하는 것뿐만 아니라 녹색 인프라 및 네트워크 구축을 통해 모든 런던 시민이 혜택을 누릴 수 있도록 함
 - 수자원 관리를 통해 런던에서 빈번하게 발생하는 홍수로 인한 인명 및 재산 피해를 줄이고, 지속가능한 배수 시스템 구축, 런던 내 강과 수로의 수질을 개선하고자 함
- 2018년 12월에는 2050년까지 탄소중립 도시 실현을 위한 로드맵을 담은 런던의 기후행동계획 ‘Zero carbon London’을 발표함(Greater London Authority, 2018b)
- 부문별 주요 목표로는 수송 부문에서 2030년까지 신규 등록 차량 배출량 제로, 2050년까지 모든 수송 부문 배출량 제로, 에너지 생산 부문에서 2030년까지 태양광 1GW 설치, 2050년까지 2GW 설치, 폐기물 부문에서 2026년까지 생분해성, 재활용 가능 폐기물 매립 금지, 2035년까지 런던 전체 폐기물 65% 재활용 등이 있음



[그림 2-8] 런던의 2050 탄소중립 로드맵

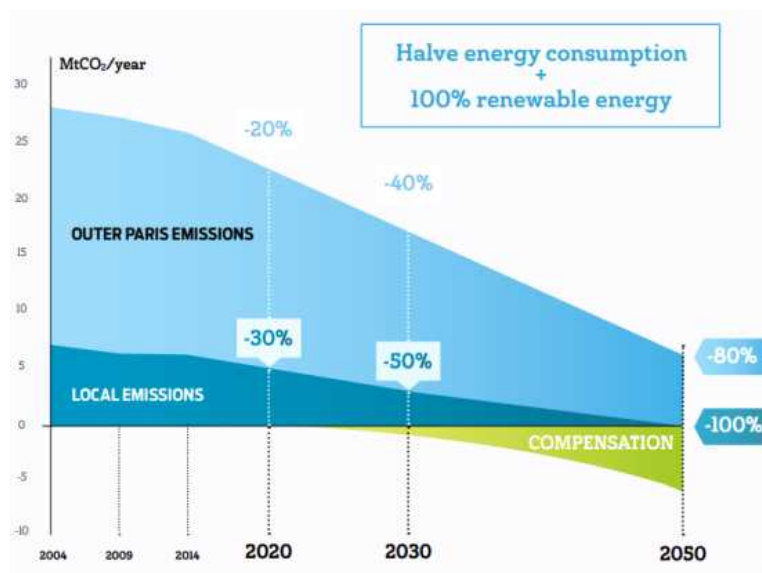
※ 자료: Greater London Authority(2018)

- 런던시는 2020년, 탄소중립과 녹색경제 구축을 위한 그린뉴딜을 추진함. 런던의 그린뉴딜 정책의 목표는 2030년까지 녹색경제 규모를 두 배로 늘려 기후위기에 대응하고 대기질을 개선하는 것임(Mayor of London, 2021)
 - 런던은 2030년까지 탄소제로 및 공해 제로도시, 2050년까지 폐기물 제로 도시를 목표로 하고 있음. 이를 위한 그린뉴딜의 주요 정책은 런던 건물 넷제로 실현, 대중교통의 현대화 및 청정화, 녹색경제 성장을 위한 경제, 산업, 정치 기반 구축임
 - 이를 위해 시장은 1천만 파운드의 그린뉴딜 기금(Green New Deal Fund)을 마련함
- 런던시의 그린뉴딜 정책이 현재까지 진행된 상황은 다음과 같이 건물 여건 변화, 녹색 수송 가속화, 녹색 기반 구축으로 나누어짐(Mayor of London, 2023)
 - 건물 부문에서는 2022년 초 상업용 건물을 대상으로 한 넷제로 프레임워크를 정의하여 '상업용 레트로핏' 운동과 이에 상응하는 26개 사업체를 등록하였음. 자치구들의 탄소 배출 감축을 위해 런던 내 주택을 개조하는 'Greener and Warner Building Summit'을 개최함. 런던 커뮤니티 에너지 기금을 통해 현재까지 2.3MW의 태양광 발전 용량 설치를 지원했고, Old Oak과 Park Royal 산업 단지의 옥상에는 태양광 패널을 설치함
 - 수송 부문에서는 런던 전역에 회복탄력적인 자전거 및 도보를 구축하고 녹지 공간의 복원력을 강화하는 것을 목표로 함. 자치구들과 함께 29개의 기후 비상 행동계획을 개발하고, 런던 시의회의 지원을 받아 2022년 3월 저탄소 교통 프로그램 실행 계획을 발표함.

- 2022년 12월에는 Grow Back Greener Fund를 통해 200만 파운드의 기금을 조성하여 녹지 공간을 조성하였고, 버스 전기화와 전기차 충전 인프라 확대를 이루어 냄
- 녹색 기반 구축에서는 녹색 경제를 가속화하기 위한 자금 조달, 저탄소 및 순환 중소기업 등과 친환경 자선단체 지원, 저탄소 경제로의 정의로운 전환 등을 지원함.

③ 파리

- 파리는 2017~2018년 ‘기후 계획(Plan Climat)’과 ‘지역 기후·대기질·에너지 계획(Plan Climat Air Énergie Territorial, PCAET)’을 발표하고 실행함(PARIS, 2023)
 - 두 계획은 파리협정이 통과된 COP21 기간 프랑스가 약속한 내용을 구체적으로 구현한 계획으로 건물, 교통, 에너지, 식량, 폐기물, 생활환경, 금융 등 다양한 영역에서 500개 조치를 통해 탄소중립 도시를 실현하고자 하는 계획임
 - 2050 탄소중립 도시 실현을 위해 지역 내 배출을 100% 감축하고 지역 밖에서 배출되는 탄소 발자국은 2004년 배출량 대비 80% 감축, 남은 20%는 지역 내 모든 이해관계자가 잔류 배출 보상에 참여함(City of Paris, 2018)
 - 2020년부터 2030년까지 계획으로는 지역 내 배출량 50% 저감, 탄소 발자국 40% 저감, 에너지 소비량 35% 감축, 에너지 소비량의 45%는 재생에너지 사용, 화석연료 사용 제로 등이 있음



[그림 2-9] 파리의 탄소 감축 경로

※ 자료: City of Paris(2018)

- 파리의 기후변화 완화 계획에는 2030년까지 휘발유 차 퇴출, 2050년까지 에너지 소비량 50% 절감, 건물 에너지 50% 감축 등이 핵심 정책으로 포함됨(City of Paris, 2018)
 - 에너지 부문에서는 2050년까지 에너지 소비량의 50%를 절감하고 남은 소비량은 100% 재생가능 에너지 사용을 핵심 목표로 설정함. 이를 위해 2050년까지 시내 건물 옥상의 20%에 태양광을 설치할 계획임
 - 교통 부문에서는 2024년까지 경유차, 2030년까지 휘발유차 퇴출을 핵심 목표로 제시함. 2020년까지는 100% 자전거 이용이 가능한 도시를 만들기 위해 1천km 이상의 자전거 도로를 조성하고자 함. 또한 2025년까지 대중교통 100% 탈탄소화, 2030년까지 도시 중심부에 저탄소 물류 네트워크 구축을 계획함
 - 건물 부문에서는 에너지 문제 해결과 안전하고 안락한 주거 보장을 위해 100% 친환경 리모델링을 할 예정임. 2030년까지 주택 에너지 소비량의 1/3, 2050년까지 50% 감축을 목표로 함
 - 식량 부문에서는 2025년까지 음식물 쓰레기 50%를 감축하고 2030년까지 식량에서 발생하는 온실가스 40%를 감축하고자 함. 이를 위해 육류 소비를 줄이고 플렉시테리언(flexitarian)¹²⁾ 식단으로 탈바꿈할 것을 권하며 친환경 농업을 알리고 소비자와 생산자 연결을 촉진하고자 함
- 파리시의 적응 대책은 폭염·폭우 대비, 수자원 관리, 생물다양성 증진에 중점을 두고 있음(City of Paris, 2018). 2015년에 수립된 적응전략은 폭염, 폭우, 홍수, 수자원 보존 등을 주요 모니터링 이슈로 설정하고 4개 핵심 영역에 30개 목표와 35개 행동계획을 제시함
 - 폭염 대비를 위해 무더위 쉼터와 거리(cool island and routes) 조성, 폭염 시 차량 통행량 감축, 여름에 쾌적한 건물로 리노베이션 등의 사업을 마련함
 - 수자원 보호를 위해 취수지역의 농약, 질소 사용 저감과 일부 지역 농지를 유기농 방식 재배로 전환하는 목표를 수립하였음. 수자원 다양화를 위해 2015년에 비음용수 사용 및 네트워크 관리에 관한 계획을 채택하고 음용수, 비음용수의 다양한 활용 방안을 고려하고 있음. 또한 이상기후 이상 현상 발생 시 안전한 식수 공급을 위해 파리의 수자원공사인 Eau de Paris와 협력하고 있으며, 수재해 위기관리 연습을 2년마다 실시하여 모든 관련 이해관계자의 의사결정 참여를 돕도록 함
 - 폭우 대비와 생물다양성 증진을 위해 더 많은 습지와 연못 네트워크를 조성·복원함으로

12) 플렉시테리언이란 유연하다는 뜻의 플렉시블(flexible)과 채식주의자를 의미하는 베지테리언(vegetarian)의 합성어로 기본적으로는 채식주의를 지향하지만 때때로 육류, 달걀, 유제품 등을 소비하는 채식주의를 의미함

- 써 2020년까지 40개 습지를 복원, 2030년까지 50개의 습지를 새롭게 조성 예정임
- 또한 도시녹화를 위한 녹지 허가제 등을 통해 녹지 공간 조성, 2030년까지 2만 그루 이상 식수, 2050년까지 도시 곳곳에 나무 군집 패치워크를 형성 등도 계획함
- 파리시는 기후변화 적응계획 중 하나로 생태를 중심으로 한 평등·연대성·근거리 서비스에 기반한 살기 좋은 도시 건설을 추진하고 있으며, ‘15분 도시(La ville du quart d'heure) 파리’를 주제로 생활권을 재편하고 시민과 함께 생활환경과 공동체를 만들어 나가는 도시를 목표로 함(City of Paris, 2018)
- 모든 길에 100% 자전거 통행 또는 도보 이동이 가능하며, 장애인의 이동이 자유롭고, 거주 지역 200m 이내마다 녹색공간을 이용할 수 있도록 함
 - 쾌적하며 다양한 생물이 공존하는 도시, 건강한 먹거리 제공을 위해 친환경 로컬푸드 이용과 일회용 쓰레기가 없는 도시
 - 자동차에서 도보 중심으로의 전환을 위해 도보전용 구간 마련 및 자전거 도로망 정비
 - 사회적·환경적 책임을 다하기 위한 결속과 연대의 가치를 바탕으로 시민의 권리를 지키기 위한 ‘시민의 창구’(Kiosque citoyen)를 설치함
 - 다양한 소득계층 및 모든 세대를 위한 기반 서비스를 확충하며 특히, 노인·장애인·한부모가정을 위한 지원과 기본진료비 수준의 의료 인프라를 구축하고자 함
 - 이는 글로벌 생태적·사회적 전환을 위해 개방적·포용적 도시 환경이 되어야 함을 의미함



[그림 2-10] 파리 ‘15분 도시’ 개념도

※ 자료: PARIS(2020)

3 • 국내 기후변화 대응

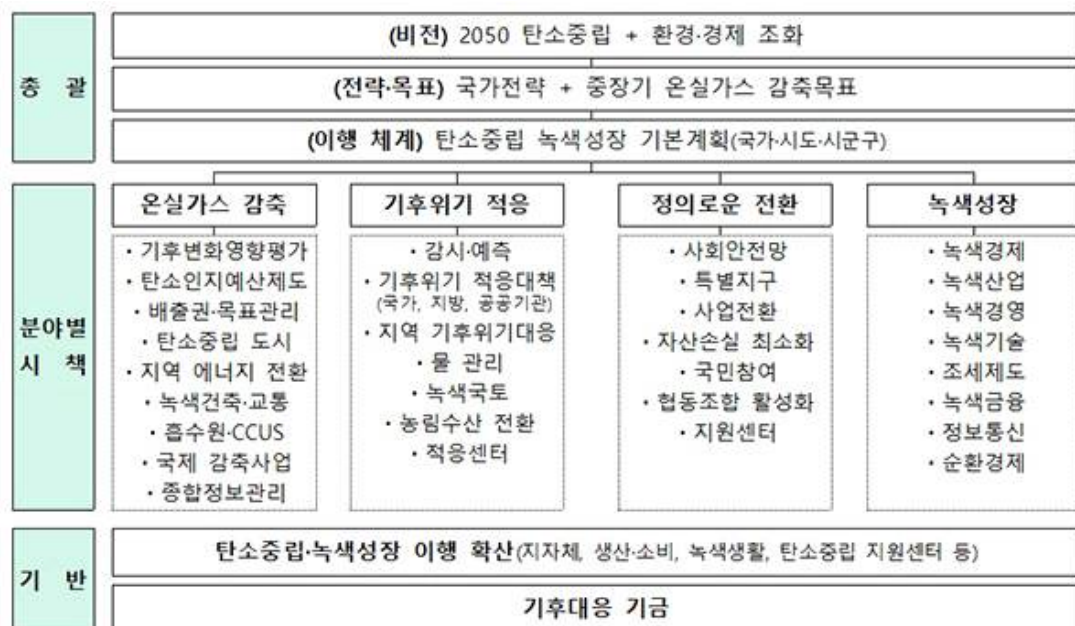
1) 중앙정부의 기후변화 대응

- 우리나라는 파리협정을 기점으로 2050 탄소중립과 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 위해 적극적으로 신기후체제 관련 계획을 수립하고, 다양한 정책을 추진하고 있음
 - 파리협정 채택 전 기후변화 대응 의욕 고취를 위해 기후변화협약 당사국에 자발적인 2030 목표 제출을 요구했고, 이에 따라 우리나라는 2030년 BAU 대비 37% 감축을 목표로 하는 ‘국가자발적감축목표(Intended Nationally Determined Contributions, INDC)’를 최초로 제출함(국무조정실 보도자료, 2016.12.06.)
 - (국내 감축) 2030년 BAU 대비 25.7%, 219백만 톤CO₂eq. 감축
 - (국외 감축) 2030년 BAU 대비 11.3%, 96백만 톤CO₂eq. 감축
 - 이후 동일한 목표를 담아 2016년 2030 국가 온실가스 감축로드맵과 ‘제1차 기후변화대응 종합계획’을 발표함
- 2018년 7월, 국내 감축 책임을 강화하는 방향으로 감축목표(NDC)를 수정함(환경부 보도자료, 2018.07.27.)
 - 기존 2030년 BAU 대비 37% 감축목표(2030년 온실가스 감축 후 배출량 536백만 톤 CO₂eq.)는 유지하되, 국내 감축 책임을 강화하고 국외 감축 비중을 축소함
 - (국내 감축) 기존 25.7%에서 32.5%로 상향 조정
 - (산림·국외 감축) 산림 흡수원 활용, 해외 감축을 통해 38.3백만 톤(4.5%) 추가 감축
- 2019년에는 신기후체제의 중장기적 대응을 위해 기후변화 완화 및 적응 관련 정책 방향을 담은 ‘제2차 기후변화대응 기본계획’을 수립함(환경부 보도자료, 2019.10.22.)
 - ‘제2차 기후변화대응 기본계획’은 예정보다 조기에 수립됨. 이는 ‘2030 국가 온실가스 감축 로드맵’ 수정과 ‘제3차 에너지 계획’과의 정합성 제고를 위함임
 - 특히, 중장기적으로 기후변화 영향에 대응할 수 있는 틀을 마련하기 위해 기후변화 적응 이행 당사자의 주도적 참여를 강화함
 - 기후변화 적응 부문을 물관리, 생태계, 국토·연안, 농수산, 건강, 감시·예측 및 평가체계, 적응 주류화로 구분함

- 2020년 들어 국내외적으로 그린뉴딜과 탄소중립 논의가 활발해지면서 국회와 지방 및 중앙정부에서 적극적인 대응 방안이 마련됨(서울시, 2021a)
 - 2020년 6월 226개 기초지자체가 기후위기 비상선언을 한 데 이어, 7월에는 80개 지자체(17개 광역지자체, 63개 기초지자체)가 2050 탄소중립 선언을 함
 - 2020년 7월, 정부는 탄소중립이라는 세계적 기후변화 대전환 정책에 능동적으로 대응하기 위해 한국판 뉴딜을 수립·발표함. 한국판 뉴딜에는 디지털뉴딜과 함께 탄소중립을 지향하고 저탄소·친환경 경제기반 전환을 목적으로 하는 그린뉴딜이 핵심전략으로 설정됨
 - 2020년 9월, 국회는 ‘기후위기 대응 비상결의안’을 채택함
 - 2020년 10월, 대통령이 국회 시정연설에서 2050 탄소중립을 선언하고, 이후 대통령 직속 민관합동의 ‘탄소중립위원회’를 설치하는 등 추진체계를 마련함
- 2020년 12월에는 ‘제3차 국가 기후변화적응대책(2021~2025)’을 수립하고 ‘국민과 함께하는 기후안심 국가 구현’을 비전으로 설정함(환경부 보도자료, 2020.12.14.)
 - 주요 내용으로는 기후위험 적응력 제고(물관리, 생태계, 국토·연안, 농수산, 건강, 산업·에너지 등 사회 전 분야), 감시·예측 및 평가 강화, 적응 주류화 실현이라는 3대 정책 추진을 위한 세부 과제를 담고 있음
- 2020년 말에는 NDC 2030 목표를 기존 BAU(배출전망치) 방식에서 절대량 방식으로 전환함. 이에 따라 2030년 BAU 대비 37% 감축에서 2017년 대비 24.4% 감축하는 것으로 감축목표 변경됨(탄소중립 정책포털, 2023)
 - 변경된 목표치는 ‘2050 장기 저탄소 발전전략(LEDs)’과 ‘국가온실가스감축목표(NDC)’에 반영되어 UN에 제출됨¹³⁾
- 2021년 9월에는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립녹색성장 기본법」(약칭: 탄소중립기본법)을 제정, 2050년 탄소중립 목표를 세계 14번째로 법제화함(환경부 보도자료, 2021.08.31.)
 - 이와 함께 2030년 온실가스 감축목표를 기존보다 9%p 상향한 35% 이상 범위에서 사회적 논의를 시작하도록 법률에 명시함
 - 탄소중립기본법은 광역지자체 단위의 탄소중립 녹색성장 기본계획의 정기적 수립을 법제화함. 광역지자체장은 10년을 계획기간으로 하는 ‘시·도 탄소중립 녹색성장 기본계획’을 5년마다 수립·시행하도록 함. 이 계획에는 온실가스 배출·흡수 현황 및 전망, 중장기

13) 파리협정과 제21차 UNFCCC 당사국총회(COP21) 결정문은 당사국에 2020년 말까지 2050 장기 저탄소 발전전략(LEDs) 마련과 이전에 제출한 INDC보다 상향된 목표의 국가온실가스감축목표(NDC) 제출을 요청하였음

- 온실가스 감축목표 및 부문별·연도별 이행대책, 기후변화의 감시·예측·영향·취약성평가 및 재난방지 등 적응 대책에 관한 사항을 포함하도록 함
- 광역지자체 단위의 기후위기 적응 대책의 정기적 수립 또한 법제화함. 시·도지사가 국가 기후위기 적응 대책과 지역적 특성 등을 고려하여 관할 구역의 기후위기 적응에 관한 대책을 5년마다 수립·시행할 것을 명시하고 있음
 - 이에 더하여 탄소중립을 이행하기 위해 국가 주요 계획과 개발사업 추진 시 기후변화 영향을 평가하는 기후변화영향평가제도와 국가 예산계획 수립 때 온실가스 감축목표를 설정·점검하는 온실가스감축인지예산 제도를 도입함



[그림 2-11] 탄소중립·녹색성장기본법 체계

※ 자료: 환경부 보도자료(2021.08.31.)

- 2021년 10월에는 ‘2050 탄소중립 시나리오’와 2030 국가 온실가스 상향 감축목표를 발표함
 - 새롭게 발표된 2030년 국가 온실가스 감축목표는 2018년 대비 40% 감축으로 기존 목표(2018년 대비 26.3% 감축)보다 100백만 톤CO₂eq. 상향된 목표치임(탄소중립 정책포털, 2023)
- 2022년 10월에는 ‘2050 탄소중립녹색성장위원회’가 공식 출범하고 「탄소중립 녹색성장 추진 전략」과 「탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략」을 논의 및 발표 (탄소중립녹색성장위원회 보도자료)

료, 2022.10.26.)

- ‘탄소중립, 글로벌 중추 국가로의 도약’을 비전으로, ① 책임 있는 실천, ② 질서 있는 전환, ③ 혁신주도 탄소중립·녹색성장 등 3대 정책 방향 하에 4대 전략 및 12대 과제 마련
 - 기술혁신을 통한 ‘2030 NDC 및 2050 탄소중립 실현’을 위해 ① 민간 주도의 임무 중심 탄소중립 기술혁신, ② 신속 유연한 탄소중립 R&D 투자 강화, ③ 혁신적 기술개발을 위한 선제적 기반 조성 등 3대 방향 제시
- 2023년 3월에는 2030 NDC 수정안 제시되었으며, 2030 국가 온실가스 감축목표(‘18년 비 △40%) 달성을 위해 전환, 산업 등 부문별 감축목표를 합리적으로 조정하고, 연도별 목표를 최초로 설정함(관계부처 합동, 2023a)

[표 2-6] 우리나라 온실가스 감축목표(NDC)

구분	부문	2030 목표(단위: 백만 톤CO ₂ eq)	
		기존 NDC ('21.10월)	수정 NDC ('23.3월)
배출량 합계		436.6 (40.0%)	436.6 (40.0%)
배출	전 환	149.9 (44.4%)	145.9 (45.9%)
	산 업	222.6 (14.5%)	230.7 (11.4%)
	건 물	35.0 (32.8%)	35.0 (32.8%)
	수 송	61.0 (37.8%)	61.0 (37.8%)
	농축수산	18.0 (27.1%)	18.0 (27.1%)
	폐기물	9.1 (46.8%)	9.1 (46.8%)
	수 소	7.6	8.4
	탈루 등	3.9	3.9
흡수·제거	흡수원	-26.7	-26.7
	CCUS	-10.3	-11.2
	국제감축	-33.5	-37.5

※ 자료: 관계부처 합동(2023a)

- 2023년 4월에는 ‘2050 탄소중립 달성과 녹색성장 실현’을 위한 국가 전략 및 제1차 국가 기본 계획 의결하여 탄소중립·녹색성장 관련 최상위 법정계획(‘23~’42)을 최초로 수립함(환경부 보도자료, 2023.04.10.)
- 국가 비전(2050 탄소중립 사회로의 이행) 실현을 위해 국가 전략과 2030 온실가스 감축 목표 설정하고 이를 실행하기 위한 감축 정책 및 이행 기반 강화 정책 제시함

[표 2-7] 국내 기후변화 대응 동향

연월	구분	내용
2015.6	INDC 제출	• 2030년까지 BAU¹⁴⁾ 대비 37% 감축
2018.7	NDC 수정	• 2030년 BAU 대비 37% 감축 • 국내 감축 책임을 강화하고, 국외 감축 활용을 축소 * (전) 국내 25.7%, 국외 11.3% → (후) 국내 32.5%, 산람·국외 4.5%
2019.10	제2차 기후변화대응 기본계획	• ‘2030 국가 온실가스 감축 로드맵’의 감축목표 및 이행 수단 등을 반영하기 위해 제2차 계획 조기 수립
2020.7	한국판 뉴딜	• 한국판 뉴딜 내 그린뉴딜에서 탄소중립을 지향하고 경제기반을 저탄소·친환경으로 전환을 전략으로 설정
2020.9	기후위기 비상 대응 촉구 결의안 채택	• 현재 상황을 기후위기 비상상황으로 선언 • 2030 NDC 적극 상향 및 2050 탄소중립 이행 전략 수립 및 정부 정책 마련 촉구
2020.10	2050 탄소중립 목표 선언	• 목표 선언과 함께 부문별 투자 확대 약속
2020.12	제3차 국가 기후변화 적응 대책	• 기후 안심 국가 구현 비전 설정
2020.12	NDC 제출	• 2030년까지 온실가스 2017년 대비 24.4% 감축 (2018년 대비 26.3%) • 절대량 기준 목표 설정(2017년 709.1MtCO ₂ eq. → 2030년 536MtCO ₂ eq.)
2020.12	LEDs 제출	• 2050년 탄소중립을 국가비전으로 설정
2021.9	기후변화 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제정	• 기존 「저탄소 녹색성장 기본법」 폐지 • 2050 탄소중립 비전과 이행체계를 법제화 • 2030년까지 온실가스 2018년 대비 35% 이상 감축 (중장기 감축) 목표 설정
2021.10	2050 탄소중립 시나리오 확정 및 NDC 상향	• 2030 NDC 2018년 대비 40% 감축목표 설정 (2018년 727.6MtCO ₂ eq. → 2030년 436.6MtCO ₂ eq.)
2022.10	2050 탄소중립녹색성장위원회 공식 출범	• 탄소중립·녹색성장 기본법에 근거한 위원회로, 비전과 추진전략 등 발표
2023.3	2030 국가 온실가스 감축목표 수정	• 실현가능하면서도 합리적인 부문별 감축목표 수정 (전환: 44.4% → 45.9%, 산업: 14.5% → 11.4%)
2023.4	제1차 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획(안) 의결	• 탄소중립·녹색성장 관련 최상위 법정 계획(‘23~’42) 최초 수립

14) BAU는 Business As Usual의 약자로 특별한 조치를 취하지 않았을 경우 예상되는 온실가스 배출 전망치를 의미함

2) 서울시 기후변화 대응

- 서울시는 2006년 ‘C40 기후리더십그룹’에 가입하고, 2009년에는 ‘C40 세계도시 기후정상회의’를 개최하여 서울선언문을 채택하는 등 기후변화에 선제적으로 대응함. 또한, 2008년에는 「서울특별시 기후변화 대응에 관한 조례」를 제정하여 기후변화 대응의 법적 기반을 마련함
- 2012년 ‘원전하나줄이기 종합대책’을 추진하여, 에너지 정책 수립 및 실행 과정에서 시민참여를 강화하고 다양한 제도 및 조직을 마련하는 등 지역에너지 전환의 선도적 역할을 수행함
 - (1단계) 2012년부터 2014년까지 원전 1기 생산량인 약 200만TOE의 에너지 절감 및 생산을 목표로 추진하여, 2014년 6월에 조기 목표 달성 성공함
 - (2단계) 2014년 원전하나줄이기 2단계로 에너지 자립, 나눔, 참여 등의 가치를 바탕으로 하는 정책인 ‘에너지살림도시 서울’을 발표함. ‘에너지살림도시 서울’은 2020년까지 원전 2기 생산량에 해당하는 약 400만TOE 에너지 절감 및 생산, 전력자립률 20% 달성, 온실가스 감축 1천만 톤CO₂eq.를 목표로 설정함
 - 서울시는 원전하나줄이기를 통해 2012년부터 2020년까지 총 687만 TOE의 에너지를 생산·절감함
- 2015년에는 기후환경 선도 도시로서 책임을 다하고, 온실가스 완화 및 기후변화 적응 관련 2030년까지의 이행 목표와 구체적인 행동계획을 담은 ‘기후변화 대응을 위한 서울의 약속’을 선포함(서울시, 2019)
 - 2015년 4월 ICLEI¹⁵⁾ 세계도시 기후환경총회를 개최하여 총회에서 선포하였으며 2005년 대비 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 감축한다는 목표를 제시함
- 2017년, 지속가능한 재생에너지 도시 구축을 위해 2022년까지 태양광 1GW 보급, 태양광 주택 1백만 가구를 목표로 하는 ‘2022년 태양의 도시, 서울’ 종합계획을 수립함
- 서울시는 ‘제2차 기후변화 적응대책 세부 시행계획(2017~2021)’ 수립을 계기로 온실가스 감축과 기후변화 적응 분야 사업을 통합하여 ‘서울시 기후변화대응 종합계획(2017~2021)’을 수립함(서울시, 2019)
 - 이전 계획과 달리 기후변화 대응력 강화를 위해 기후변화 적응계획뿐만 아니라 온실가스 감축 계획도 포함함

15) ICLEI: International Council for Local Environmental Initiatives, 지속가능성을 위한 세계지방정부 협의회

- 기후변화 완화 측면에서는 에너지 절약, 에너지 효율화, 에너지 생산, 자원순환 등 4개 부문별 온실가스 감축 대책을 마련함. 기후변화 적응을 위해 건강, 재난·재해, 물관리, 산림·생태계 4개 부문별 세부 대책을 수립함
- 2020년 7월에는 ‘그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축 전략’을 발표하고, 같은 해 말, 국내 도시 중 최초로 2050년 탄소중립 목표를 담은 ‘2050 온실가스 감축 추진계획’을 도시기후리더십그룹(Cities Climate leadership group, C40)에¹⁶⁾ 제출함(서울시 보도자료, 2020.12.29.)
 - C40는 Deadline 2020¹⁷⁾ 프로그램의 일환으로 회원 도시들에 2020년 말까지 파리협정에 부합하는 기후행동계획 제출을 요청함. 서울 등 170개 도시가 참여했고, 서울을 포함하여 뉴욕, LA, 런던, 파리가 온실가스 감축 계획을 제출함
 - 서울시 ‘2050 온실가스 감축 추진계획’은 2030년까지 온실가스를 2005년 대비 40% 줄이고 2050년에는 탄소중립 달성을 목표로 제시
- 2021년 1월, 서울시는 ‘2050 서울시 기후행동계획’을 발표, ‘그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축전략’ 발표 이후, 이를 구체화하고 부문별 세부 사업계획을 담아 마련함



[그림 2-12] 2050 온실가스 감축 추진계획 비전 및 목표

- 2022년 서울시는 2026년까지 온실가스를 30%를 줄여 ‘기후위기로부터 안전한 도시’ 구축을 목

16) C40는 전 세계 주요 도시의 기후변화 대응 네트워크임

17) Deadline 2020은 도시의 2050년 탄소중립 달성을 위한 부문별 전략과 기후위험 적응 및 회복력 제고 방안 등을 담은 계획을 마련하도록 하는 C40의 프로그램임. 서울시는 2020년 기후행동계획을 C40에 제출하고 2021년 6월 승인됨

표로 ‘서울시 기후변화대응 종합계획(2022~2026)’을 수립함(서울시 보도자료, 2022.01.20.)

- ①건물 100만 호 에너지효율화 대규모 추진, ②전기차 40만 대, 충전기 22만 기를 보급해 전기차 10% 시대 실현, ③콘크리트와 아스팔트를 걷어내고 녹지·물·흙으로 조성, ④기후 재난에 시민이 안전한 도시 조성, ⑤시민과 함께 기후위기에 대응 등 5개 분야에 기반한 핵심과제로 추진됨

- 2023년 2월, 오세훈 서울시장은 ‘C40 동아시아·동남아시아·오세아니아 지역 운영위원’ 선거에서 과반수 득표로 해당 지역을 대표하는 운영위원이자 C40 부의장으로 선출됨(서울시 보도자료, 2023.02.08.)

- C40 활동을 통해 ‘기후 약자와의 동행’ 정책을 세계도시에 널리 알리고, 친환경 일자리 창출과 기후위기에 따른 시민 안전 확보 및 불평등 해소를 도모하고자 함

- 2023년 2월, 서울시는 25개 자치구, 서울시의회, 서울시 및 자치구 탄소중립녹색성장위원회, 시민 등 300여 명과 함께 기후위기 대응과 탄소중립 달성을 위한 ‘2050 탄소중립 원팀’을 구성함(서울시 보도자료, 2023.02.27.)

- 온실가스 감축, 기후위기 적응, 제도 개선 등 탄소중립 달성을 위한 공동 결의문을 발표
- 탄소중립의 실질적인 이행을 위하여 시·구 공동 추진체계를 구축하여 2026년까지 온실가스 30% 감축, 2050년까지 탄소중립 100% 달성 목표 수립

[표 2-8] 서울시 기후변화 대응 동향

년월	구분	내용
2000년대	C40 활동 및 제도적 기반 마련	2006년 C40 기후리더쉽그룹 가입, 2009년 C40 세계도시 기후정상회의 개최 2008년, 「서울특별시 기후변화 대응에 관한 조례」 제정
2012	원전하나줄이기 종합대책	2014년까지 원전 1기 생산량(200만TOE) 상당의 에너지 절약 및 생산 목표
2014	에너지살림도시, 서울 종합계획	2020년까지 원전 2기 생산량(400만TOE) 상당의 에너지 절감 및 생산 목표
2015	기후변화 대응을 위한 서울의 약속	2030년까지 2005년 대비 온실가스 배출량 40% 감축 목표 설정
2017	2022년 태양의 도시, 서울	2022년까지 태양광 1GW 보급, 태양광 주택 1백만 가구로 확대
2017	서울시 기후변화대응 종합계획(2017~2021)	저탄소 기후안전도시 비전 설정
2020.7	그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축전략	2050년 탄소중립 도시 달성 목표 2005년 온실가스 배출량 대비 2030년까지 40%, 2040년까지 70% 감축
2021.1	2050 온실가스 감축 추진 계획	2050년 탄소중립 도시 달성 목표 2005년 온실가스 배출량 대비 2030년까지 40%, 2040년까지 70% 감축 - 부문별 세부시행계획 마련
2021.6	2050 서울시 기후행동계획	- C40 도시기후리더쉽그룹 승인 - 탄소중립도시 달성을 위한 부문별 추진계획 발표
2022	서울시 기후변화대응 종합계획(2022~2026)	2005년 온실가스 배출량 대비 2026년까지 30% 감축 5대 분야 10개 핵심과제로 추진
2023.2	서울시장 C40 부의장 당선	C40 부의장이자 지역 대표 운영위원으로 선출
2023.2	2050 탄소중립 원팀 구성	탄소중립 달성을 위한 25개 자치구와의 공동 추진체계를 구축

02 서울시 환경 여건

1 • 자연 환경

1) 지형

- 서울시 행정구역 면적은 605.24km²이며, 26개의 산에 둘러싸인 분지 지형임(서울시, 2022a)
 - 동서 간 거리는 36.78km이며, 남북 간 거리는 30.30km임
 - 강북의 중앙에는 동서남북으로 각각 낙산(111m), 인왕산(338m), 남산(262m), 북악산(342m)이 있음. 북쪽으로는 북한산(837m)과 도봉산(740m), 동북쪽으로는 수락산(638m)과 불암산(508m), 남쪽으로는 관악산(629m)과 청계산(493m)을 경계로 경기도와 나뉘는 등 크고 작은 26개의 산이 시의 외곽을 둘러싸고 있는 분지 형태를 이룸

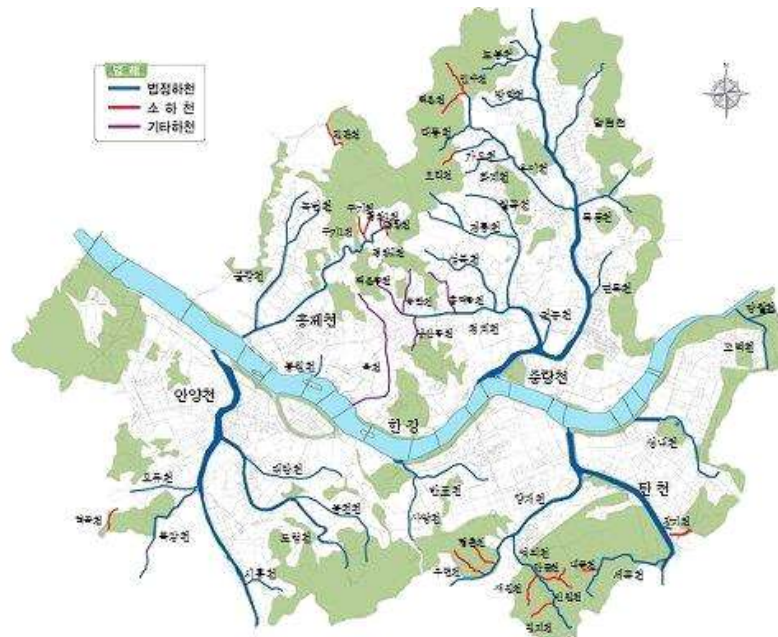


[그림 2-13] 서울 지형도

※ 자료: 서울연구원(2013)

2) 하천

- 서울은 중심부의 동서 방향으로 한강이 흐르고 있으며 한강의 지류인 홍제천, 안양천, 중랑천, 탄천 등이 서울 전역에 흐르고 있음
- 서울에 분포하는 하천은 2023년 기준 한강, 중랑천, 안양천, 목감천, 굴포천, 아라천의 국가하천 6개소와 반포천, 탄천 등 지방하천 38개소를 포함하여 총 44개소가 있음(서울 정보소통광장 홈페이지, 2023a)



[그림 2-14] 서울시 하천지도

※ 자료: 서울시50플러스재단 도심권사업 홈페이지(2023)

[표 2-9] 서울시 법정 하천 현황

구분	수계	하천명	연장(m)	평균하폭(m)	하천면적(㎡)	유역면적(k㎡)	개수현황(m)	비고
국가 (6)	한강	한 강	40,190	1,140	45,816,600	26,218.60	72,450	
		아라천	220	235	51,766	157.14	—	
		안양천	13,950	205	2,861,145	283.75	28,310	
		굴포천	380	108	41,040	76.76	650	지방→국가(1612)
	안양천	목감천	3,650	55	200,020	55.58	6,400	지방→국가(2001)
	한강	중랑천	20,810	183	3,810,311	296.87	39,150	
지방 (38)	한강	*반포천	4,800	43	206,880	31.49	7,540	
		탄 천	8,810	240	2,109,995	302.38	17,120	
		*성내천	7,710	54	413,256	35.27	15,340	
		고덕천	3,540	51	179,478	18.85	7,070	
		창릉천	3,645	56	205,214	43.53	3,645	
		향동천	3,639	39	143,377	9.69	800	
		*홍제천	11,130	43	478,590	41.2	18,740	
		*봉원천	1,300	15	19,760	5.31	2,600	
	안양천	*도림천	11,000	57	630,300	42.5	21,990	
		*시흥천	2,780	8	21,128	4.61	5,566	
	중랑천	청계천	8,070	81	656,898	50.02	16,200	
		*전농천	2,310	24	56,364	6.63	4,370	
		*면목천	1,910	20	38,582	10.51	3,810	
		*우이천	8,520	41	345,912	27.29	17,030	
		목동천	4,700	30	141,940	10.26	9,430	
		*당현천	5,830	29	167,904	11.15	11,590	
		*방학천	3,040	12	34,960	4.78	6,100	
		*도봉천	3,640	22	79,352	7.46	5,860	
	도림천	*대방천	5,460	12	67,704	7.65	10,930	
		*봉천천	5,000	20	100,000	9.19	10,034	
		*도림천지류2	1,210	10	12,221	2.55	2,420	추가(`15.12)
	목감천	*오류천	4,850	9	45,590	6.55	9,854	
	청계천	*정릉천	9,060	34	307,134	19.15	16,740	
		*성북천	5,160	19	100,104	7.32	10,300	
	우이천	*화계천	3,250	8	25,025	4.05	6,500	
		*가오천	2,280	8	17,328	2.34	4,530	
		*대동천	1,670	12	19,539	2.28	2,220	
	반포천	*사당천	4,870	13	62,336	13.7	9,750	
	탄천	양재천	8,230	86	706,134	57.12	14,570	
		세곡천	4,880	28	134,200	15	8,780	
	성내천	감이천	880	29	25,256	8.53	1,700	추가(`15.12)
	고덕천	망월천	1,230	34	41,943	7.33	1,720	
		대사골천	450	14	6,390	1.22	450	추가(`15.12)
	창릉천	구파발천	3,430	32	110,000	3.99	6,860	추가(`21.8)
	홍제천	*불광천	7,320	43	314,028	21.1	17,380	
	정릉천	*월곡천	3,490	9	30,363	4.15	7,000	
	양재천	여의천	4,830	30	142,485	12.43	9,700	
	불광천	*녹번천	4,420	14	62,764	5.79	6,400	
계		44개	257,544		61,041,315	27,963.07	479,599	

※ 주: * 일부 또는 완전 복개 하천

** 유역면적: 하구 기준 (한강: 신곡수중보 기준, 굴포천, 창릉천: 서울시구간 최하류부 기준)

자료: 서울정보소통광장 홈페이지(2023a)

2 • 토지이용

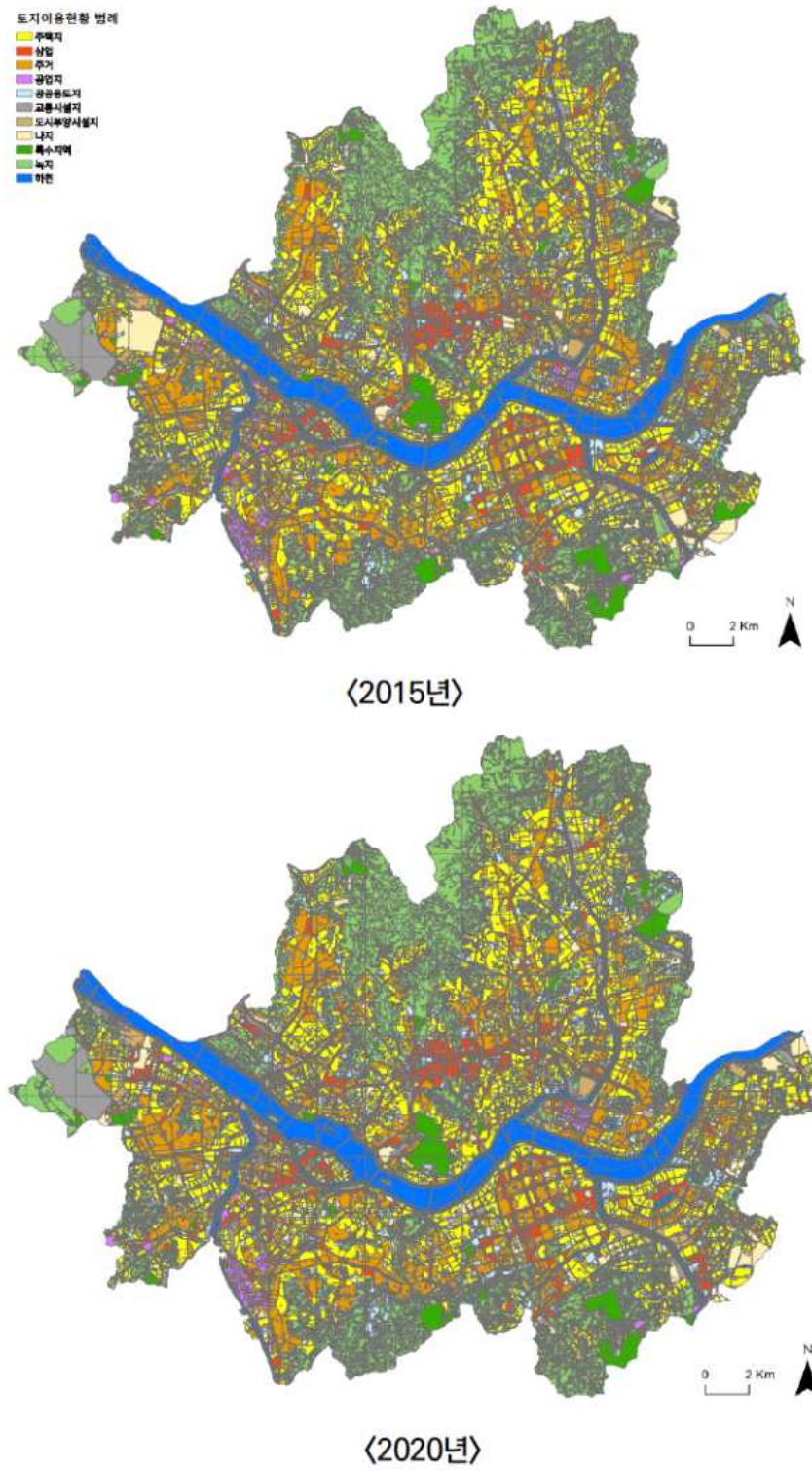
1) 토지이용 현황

- 서울의 유형별 토지이용 현황을 보면, 녹지 및 오픈 스페이스와 주택지가 절반가량을 차지함 (서울시, 2020b)
 - 녹지 및 오픈스페이스가 29.0%로 가장 크며, 주택지 20.6%, 주거 및 상업 혼합지 12.3%, 교통 시설지 11.6%, 하천 및 호소 8.2%, 상업 및 업무 시설지 6.3%, 공공용도지 5.6% 순임
 - 지난 10년간 토지이용 변화를 살펴보면 크게 주택지, 상업업무지, 공공용도지 등이 증가하고 주거·상업 혼합지, 녹지 및 오픈스페이스, 나지 등은 감소함

[표 2-10] 서울시 토지이용현황 변화

토지이용유형	2010		2015		2020		2010－2015		2015－2020	
	면적(ha)	면적 비율 (%)	면적(ha)	면적 비율 (%)	면적(ha)	면적 비율 (%)	면적비율 증감(%)			
주택지	11,885.9	19.5	12,346.8	20.3	12,559.5	20.6	0.75	▲	0.35	▲
주거 및 상업혼합지	7,775.3	12.8	7,692.2	12.6	7,495.4	12.3	－0.14	▽	－0.32	▽
상업 및 업무시설지	3,592.2	5.9	3,649.1	6.0	3,819.8	6.3	0.09	▲	0.28	▲
공업지	607.4	1.0	576.3	0.9	545.9	0.9	－0.05	▽	－0.05	▽
공공용도지	3,278.7	5.4	3,294.9	5.4	3,416.2	5.6	0.02	▲	0.20	▲
교통시설지	6,606.1	10.9	6,932.2	11.4	7,041.0	11.6	0.53	▲	0.18	▲
도시부양시설지	674.0	1.1	635.2	1.0	626.8	1.0	－0.06	▽	－0.01	▽
나지	1,222.4	2.0	1,549.6	2.5	1,412.8	2.3	0.54	▲	－0.22	▽
특수지역	1,449.1	2.4	1,439.8	2.4	1,340.4	2.2	－0.02	▽	－0.16	▽
녹지 및 오픈스페이스	18,819.3	30.9	17,774.6	29.2	17,627.3	29.0	－1.73	▽	－0.24	▽
하천 및 호소	4,921.7	8.1	4,975.4	8.2	4,980.6	8.2	0.08	▲	0.01	▲
합계	60,831.9	100.0	60,866.1	100.0	60,865.6	100.0				

※ 자료: 서울시(2020b)

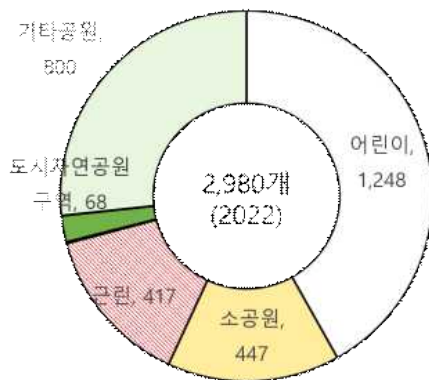


[그림 2-15] 서울시 토지이용현황도

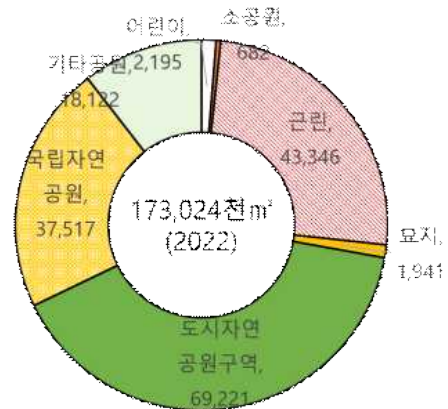
※ 자료: 서울시(2020b)

2) 공원

- 2022년 기준 서울의 행정구역 내에 소재하는 공원 면적은 173,024천㎡이며 1인당 공원 면적은 17.9㎡임(서울열린데이터광장, 2023a)
 - 서울시 공원은 1974년부터 1983년 10년 사이에 393개에서 2,045개로 급증했으며, 이후 꾸준히 증가하여 2022년에는 2,980개의 공원 운영 중임
- 공원 종류별로 살펴보면, 어린이공원이 1,257개로 가장 많으나 면적 측면에서는 도시자연공원이 69,223천㎡으로 가장 큰 비중을 차지함



【그림 2-16】 공원 종류별 공원수



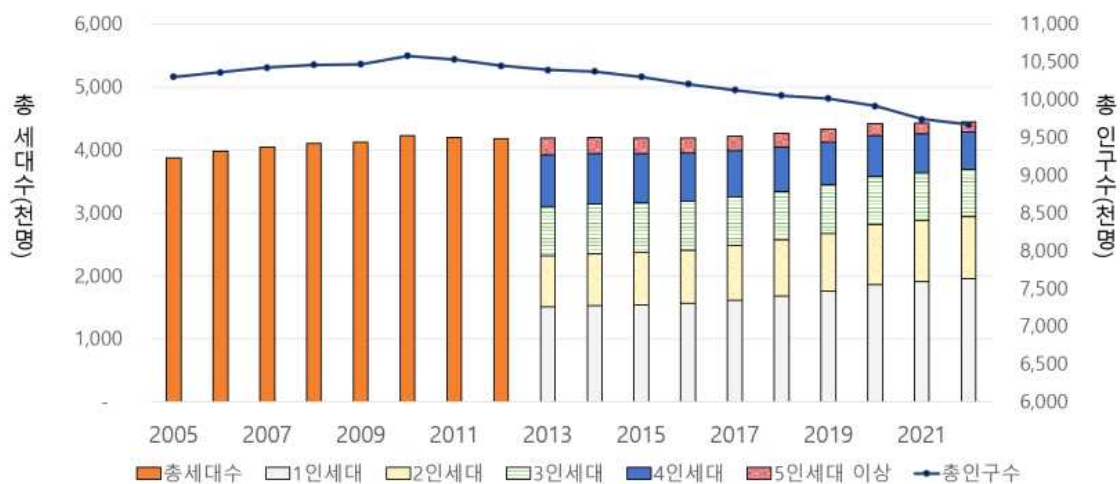
【그림 2-17】 공원 종류별 면적

※ 주: 기타공원은 문화공원, 체육공원, 역사공원, 수변공원, 생태공원, 가로공원, 그 외 등을 포함함
 자료: 서울열린데이터광장(2023a)

3 • 인구

1) 인구 추이

- 2022년 서울시 인구수는 9,667,669명, 인구밀도는 15,973명/km²로 2005년 대비 모두 6.1% 감소하였지만, 총 세대수는 4,446,296세대로 같은 기간 15% 증가함(서울열린데이터광장, 2023b)
 - 서울시 인구는 2010년 10,575천 명을 기록한 이후 매년 0.65%씩 감소하고 있음
 - 서울의 총인구는 감소하는 반면 1~2인 세대의 증가로 인해 세대 수는 증가하여, 2022년 기준 1~2인 세대가 전체의 66.1%를 차지함. 이에 따라 세대당 가족원 수 또한 2005년 2.66명에서 2022년 2.12명으로 감소함



[그림 2-18] 서울시 인구 및 세대 수

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023b)

- 2005년 대비 2022년의 인구 구성을 보면 외국인, 여성, 고령인구의 비중이 증가함
 - 2005년 1.3%였던 외국인은 2022년 2.5%로 증가함. 이 기간에 외국인 인구 비중은 꾸준히 증가하다 2018년 2.8%에 이른 후 3년 연속 감소하였으나 2022년에 소폭 상승
 - 인구의 성별 구성을 보면, 2005년 여성 50.2%, 남성 49.8%에서 2022년 여성 51.6% 남성 48.4%로 여성의 비중이 다소 증가함
 - 65세 이상 고령자는 2022년 1,667천 명으로 2005년 대비 128%로 증가했으며 총인구

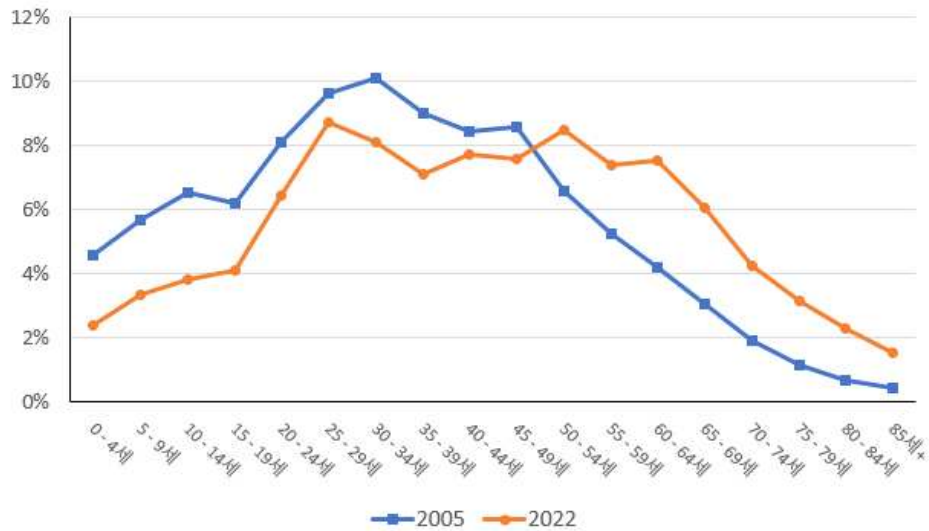
중 17.2%를 차지함

【표 2-11】 서울시 인구 현황

연도	인구(명)			세대 (세대)	인구밀도 (명/km ²)	세대당 인구(명)	65세 이상 고령자(명)
	계	남자	여자				
2005	10,297,004	5,123,738	5,173,266	3,871,024	17,009	2.66	735,902
2006	10,356,202	5,145,481	5,210,721	3,978,938	17,108	2.60	786,580
2007	10,421,782	5,174,655	5,247,127	4,046,086	17,219	2.58	852,235
2008	10,456,034	5,184,732	5,271,302	4,097,562	17,275	2.49	898,700
2009	10,464,051	5,181,359	5,282,692	4,116,660	17,289	2.48	942,946
2010	10,575,447	5,236,742	5,338,705	4,224,181	17,473	2.44	1,007,572
2011	10,528,774	5,208,492	5,320,282	4,192,752	17,397	2.44	1,049,425
2012	10,442,426	5,159,665	5,282,761	4,177,970	17,255	2.44	1,110,995
2013	10,388,055	5,126,351	5,261,704	4,182,351	17,165	2.43	1,167,177
2014	10,369,593	5,109,013	5,260,580	4,194,176	17,134	2.41	1,221,616
2015	10,297,138	5,063,550	5,233,588	4,189,948	17,013	2.39	1,267,563
2016	10,204,057	5,007,379	5,196,678	4,189,839	16,861	2.37	1,300,877
2017	10,124,579	4,957,857	5,166,722	4,220,082	16,728	2.34	1,365,126
2018	10,049,607	4,910,849	5,138,758	4,263,868	16,604	2.29	1,416,131
2019	10,010,983	4,877,725	5,133,258	4,327,605	16,541	2.24	1,485,272
2020	9,911,088	4,816,522	5,094,566	4,417,954	16,375	2.19	1,568,331
2021	9,736,027	4,721,977	5,014,050	4,426,007	16,086	2.15	1,605,416
2022	9,667,669	4,675,560	4,992,109	4,446,296	15,973	2.12	1,667,411

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023b)

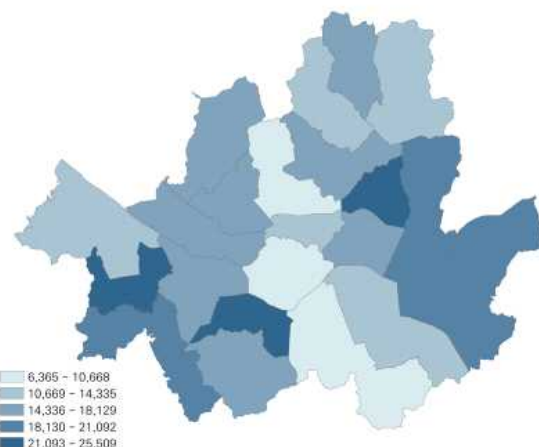
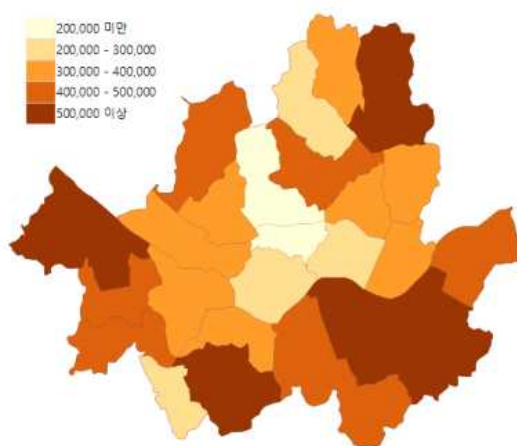
- 2022년 서울의 중위연령은 43.9세로 생산가능인구(15~64)가 총인구의 73.2%를 차지함
 - 연령별 인구를 살펴보면, 25~29세 인구가 844,569명(8.74%)으로 가장 많으며, 50~54세가 812,140명(8.49%), 30~34세가 782,681명(8.10%) 순으로 나타남. 반면 5세 미만 영유아는 232,724명으로 2.41%에 불과함
 - 고령화율은 2005년 7.1%에서 17.2%로 10%p 이상 증가하여, 고령화가 빠르게 진행되고 있음을 보여줌



[그림 2-19] 연령별 인구 추이

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023b)

- 서울시 자치구당 평균 인구수는 386,707명임. 자치구별로 살펴보면, 송파구, 강서구, 강남구 순으로 많고, 중구, 종로구, 용산구 순으로 적음
- 2022년 송파구의 인구는 664,514명으로 서울시 전체 인구의 6.87%를 차지하는 반면, 중구는 130,785명으로 1.35%를 차지함. 인구밀도 면에서는 양천구가 가장 높으며 종로구가 가장 낮음



[그림 2-20] 2022년 자치구별 인구 현황(단위:명) [그림 2-21] 2022년 자치구별 인구 밀도(단위:명/km²)

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023b)

2) 취약계층 인구

- 2022년 서울시 인구통계 기준 일반수급자는 402,664명(보건복지부, 2023), 65세 이상 고령자는 1,667,411명(서울열린데이터광장, 2023b)임
 - 서울시 일반수급자는 서울 총인구의 4.2%를 차지하며, 2017년 이후 증가 추세를 보임
 - 65세 이상 고령자의 비중은 꾸준히 증가하여 2022년 기준 총인구의 17.2%이고, 이 중 독거노인 수는 422,776명(서울열린데이터광장, 2023c)으로 서울시 65세 이상 인구의 25.4%에 달함
 - 서울시 장애인은 총 391,859명(서울열린데이터광장, 2023d)으로 서울 총인구의 4.1%를 차지함
- 2022년 기준 65세 이상 노인이 가장 많은 자치구는 송파구이며 독거노인의 경우 강북구에 가장 많이 거주함
 - 65세 이상 노인은 송파구, 강서구, 노원구, 은평구, 관악구 순으로 많으며, 독거노인은 강북구, 송파구, 노원구, 강서구, 은평구 순으로 집계됨
 - 송파구의 65세 이상 고령자는 103,573명으로 서울시 65세 이상 고령인구의 6.2%를 차지하며, 65세 이상 독거노인이 가장 많은 강북구는 26,603명으로 6.3%를 차지함
 - 장애인 인구가 많은 자치구는 강서구, 노원구, 은평구, 송파구, 중랑구 순으로 나타남
 - 일반수급자의 경우 노원구, 강서구, 중랑구, 은평구, 관악구 순으로 많은 것으로 나타났으며, 65세 이상 일반수급자 역시 노원구, 강서구 순으로 가장 많고 이후 중랑구, 은평구, 강북구 순임
 - 특히, 노원구가 서울시 일반수급자 및 65세 고령 일반수급자가 가장 많으며, 각각 7.9%, 8.3%의 비중을 차지하고 있음

[표 2-12] 2022년 서울시 자치구별 취약계층 인구 현황

자치구	65세 이상 노인	65세 이상 독거노인	일반수급자	65세 이상 일반수급자	장애인
합계	1,667,411	422,776	402,664	167,004	391,859
종로구	27,958	8,998	5,195	2,416	5,834
중구	25,055	7,425	6,035	3,003	5,552
용산구	39,037	9,873	8,837	3,699	7,621
성동구	47,720	11,313	10,026	4,481	11,092
광진구	54,071	17,429	13,446	4,539	12,183
동대문구	64,468	17,653	16,156	7,235	15,481
중랑구	74,920	20,695	27,468	10,521	20,279
성북구	77,475	18,524	16,832	6,885	17,471
강북구	66,307	26,603	22,602	9,426	17,186
도봉구	66,998	16,031	15,883	6,028	15,345
노원구	92,040	24,701	31,820	13,895	26,696
은평구	89,650	22,087	24,365	9,897	21,732
서대문구	55,996	13,663	11,661	5,100	12,348
마포구	55,914	13,821	10,910	4,808	12,904
양천구	72,393	16,744	17,477	7,133	17,621
강서구	97,128	24,691	31,227	13,812	28,508
구로구	75,890	17,186	14,363	6,007	18,520
금천구	42,928	11,425	12,964	5,261	11,615
영등포구	64,810	15,344	11,603	5,337	14,654
동작구	68,231	15,104	12,989	5,631	14,317
관악구	82,447	21,113	22,946	9,027	20,228
서초구	62,347	10,737	7,523	2,895	10,158
강남구	81,715	19,102	15,532	6,652	15,158
송파구	103,573	25,246	17,773	6,609	20,571
강동구	78,340	17,268	17,031	6,707	18,785

※ 자료: 보건복지부(2023); 서울열린데이터광장(2023b); 서울열린데이터광장(2023c); 서울열린데이터광장(2023d)

3) 서울시 인구 전망

- 서울의 인구는 꾸준히 감소해 2050년에는 약 7,919천 명으로 전망되며, 65세 이상 인구가 37.0%를 차지하는 초고령사회가 될 것으로 예상됨(통계청, 2022)
 - 2005년 16.6%였던 0~14세 유소년인구 비중은 2030년까지 빠르게 감소하여 2050년에는 8.3%에 그칠 것으로 예상됨
 - 반면 65세 이상 고령인구는 빠르게 증가하여 2050년에는 전체 인구의 37.0%를 차지할 것으로 추정됨
 - 서울은 2026년부터 초고령사회로 접어들어 2050년에는 노령화지수¹⁸⁾ 445.6, 노년부양비¹⁹⁾ 67.7에 달할 것으로 예상됨. 이는 2020년 노령화지수 149.4, 노년부양비 20.6에 비해 상당히 증가한 수치임



[그림 2-22] 서울시 장래인구추계

※ 자료: 통계청(2022)

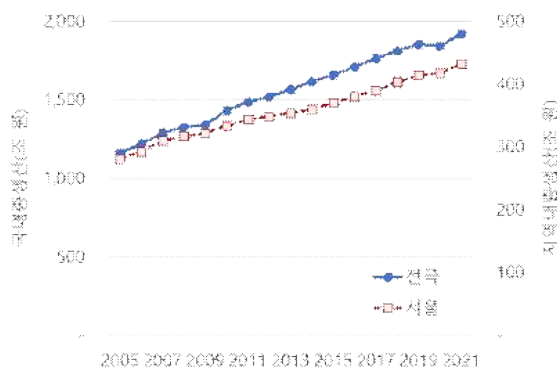
18) 유소년인구 1백 명당 고령인구 수

19) 생산가능인구 100명이 부양해야 할 노년 인구수

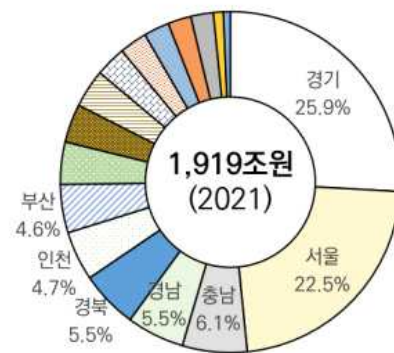
4 • 경제 및 사회 환경

1) 경제 및 산업구조

- 2021년 서울의 실질 지역내총생산은 432조 원이며 국내총생산의 22.5%를 차지함(통계청, 2023)
 - 2021년 서울의 실질 지역내총생산은 2005년 281조 원 대비 54% 증가함. 같은 해 실질 국내총생산은 1,919조 원으로, 2005년 대비 66% 증가한 규모임
 - 수도권인 인천의 지역내총생산은 국내총생산의 4.7%를, 경기도는 24.9%를 차지하여 2005년 대비 서울과 인천의 비중은 다소 감소했으나 경기도는 5.7% 증가함

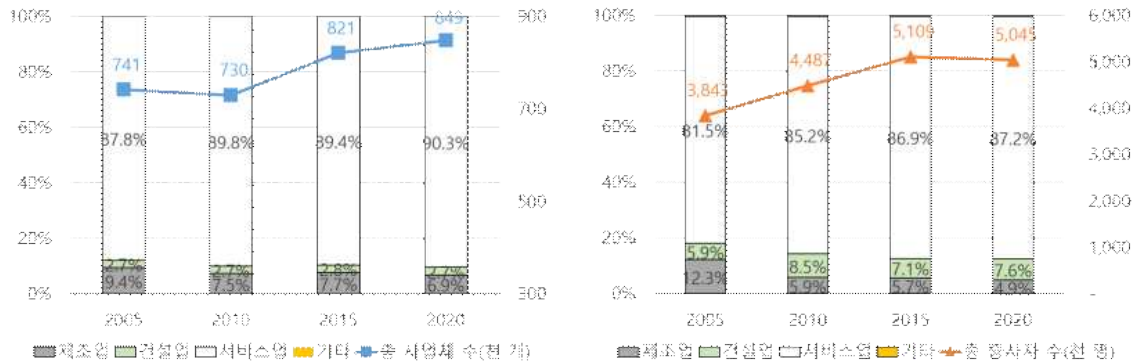


【그림 2-23】 국내총생산 및 지역내총생산(실질)
※ 자료: 통계청(2023a)



【그림 2-24】 지역별 국내총생산 비중

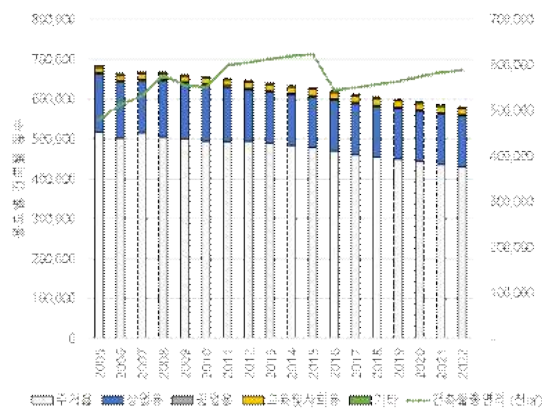
- 서울의 산업구조는 전체 사업체 개수 기준 서비스업이 90%가량을 차지하고 있으며 2005년과 비교하면 제조업의 비중이 줄고 서비스업의 비중이 높아짐(통계청, 2023b)
 - 2020년 사업체 수는 848,552개로 2005년 대비 14.4% 증가함. 도매 및 소매업이 26.7%로 가장 많으며, 숙박 및 음식점업 16.3%, 운수 및 창고업 11.3% 순임
 - 2020년 전체사업 종사자 수는 2005년 대비 31.2% 증가한 5,045천 명이며 같은 기간 서울시 인구는 4.9% 감소함. 사업별 비중은 도매 및 소매업 16.7%, 전문, 과학 및 기술 서비스업 9.8% 다음으로 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업이 8.8%를 차지함



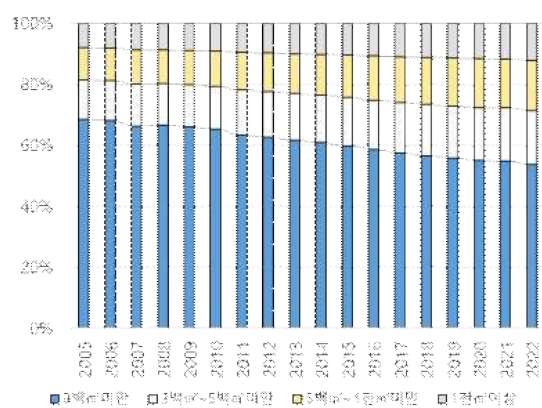
[그림 2-25] 서울시 산업구조변화(사업체 수 기준) [그림 2-26] 서울시 산업구조변화(종사자 수 기준)
 ※ 주: 통계청의 '전국사업체조사'는 2021년부터 조사 기반에서 등록 기반으로 통계 산정 방식이 변경되었음
 자료: 통계청(2023b)

2) 건물

- 서울시 건물 수는 2022년 기준 581,257동으로 2005년 대비 15.1% 감소함. 용도별로 보면 주거용이 전체 74%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 상업용이 약 22%로 주거 및 상업 건물이 대부분을 차지하고 있음
- 2022년 기준, 서울시 건물 연면적은 588,549천㎡로 2005년에 비해 22.6% 증가함. 반면 건물 수는 2005년 684,787동에서 2022년 581,257동으로 감소하여 건물의 대형화 추세를 보여줌



[그림 2-27] 서울시 용도별 건축물 현황

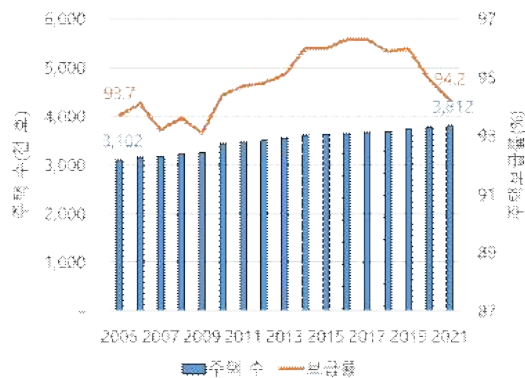


[그림 2-28] 서울시 면적별 건축물 현황

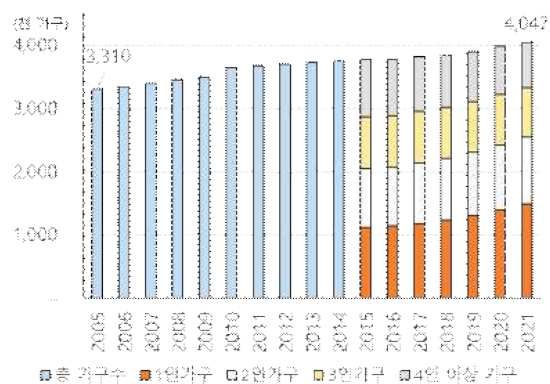
- ※ 주: [그림 2-27]의 서울시 건축물 면적 통계는 2010년까지 서울열린데이터광장 통계를, 2011년부터 국토교통부 세움터 통계를 사용함
 ※ 자료: 서울열린데이터광장(2023e); 건축행정시스템 세움터 홈페이지(2023)

3) 주택

- 서울시 주택 수는 2005년부터 2021년까지 꾸준히 증가하여 2005년 3,102천 호에서 2021년 3,812천 호로 71만 호(22.9%) 증가하였음. 반면 주택보급률은 2010년부터 상승하여 2016~2017년 96.3%로 최고를 기록하였으나, 이후 감소하여 2021년 기준 94.2% 수준임(국토교통부, 2023a)
- 서울시 가구 수는 2021년 4,047천 가구로 전년 대비 6만 5천여 가구가 증가하였지만, 주택 수는 378만 호에서 381만 호로 3만 4천여 호 증가함(서울열린데이터광장, 2023f)
 - 통계청 ‘인구총조사’에 따르면 2021년 기준 서울 전체 가구에서 1~2인 가구가 차지하는 비중은 62.9%로, 4,047천 가구 중 2,881천 가구가 1~2인 가구임.
 - 특히 1인 가구 비율은 2005년 20.4%, 2010년 24.4%, 2015년 29.5%, 2021년 36.8% 등으로 지속해서 증가함



[그림 2-29] 서울시 주택보급률 추이



[그림 2-30] 서울시 가구 수 추이

※ 자료: 국토교통부(2023a); 서울열린데이터광장(2023f)

- 2021년 기준 주택 유형을 살펴보면 아파트가 47.7%, 단독주택 27.4%, 다세대주택이 21.3%를 차지함(서울열린데이터광장, 2023g)

[표 2-13] 서울시 유형별 주택 현황

(단위: 천 호)

연도	주택 소계	단독주택	아파트	연립주택	다세대 주택	비거주용 건물 내 주택
2017	3,672	1,137	1,666	114	725	30
2018	3,682	1,111	1,680	112	750	30
2019	3,739	1,100	1,721	111	777	30
2020	3,778	1,070	1,773	111	796	29
2021	3,812	1,043	1,818	110	812	28

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023g)

4) 교통

- 2017~2019년 서울시 수단통행인구는 큰 변화가 없었지만, 코로나19의 영향으로 2020~2021년 크게 줄어듦
- 2017~2019년 서울시 대중교통 수단분담률은 약 65% 정도였으나, 2020~2021년에는 각각 61.4%, 52.9%로 감소함. 반면에 승용차의 수단분담률은 2017~2019년 24% 정도에서 2019년 28.5%, 2020년 38.0%로 증가함(서울시 홈페이지, 2023a)
 - 승용차의 수단분담률은 2020년 28.5%에서 2021년 38%까지 급격히 상승함. 특히 자가용 승용차가 2021년 274만 대를 기록하며 한 해에만 16만 대 가까이 증가하였음
 - 교통기반시설에서는 지난 5년간 녹색교통수단인 자전거도로가 888.7km에서 1290.4km로 약 45% 늘어남. 대중교통인 지하철 연장과 중앙버스전용차로도 소폭 증가함

[표 2-14] 서울시 주요 교통 통계지표

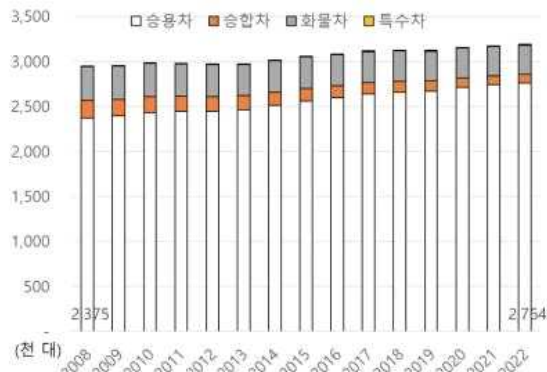
구분		단위	2017	2018	2019	2020	2021	2022
인구 및 교통현황	서 울 인 구 (수도권인구)	천명	10,124 (26,391)	10,049 (26,513)	10,011 (26,694)	9,911 (26,806)	9,736 (26,676)	9,668 (26,679)
	수단통행인구	천통행/일	32,287	32,248	32,162	26,497	23,874	...
	수단분담률							
		대중교통	65.0	65.1	65.6	61.4	52.9	...
		(버스)	(25.1)	(24.4)	(24)	(21.7)	(24.9)	...
		(지하철)	(39.9)	(40.7)	(41.6)	(39.7)	(28.0)	...
		승용차	24.4	24.5	24.5	28.5	38.0	...
		택시	6.5	6.3	5.7	5.3	3.7	...
		기타	4.1	4.1	4.2	4.7	5.5	...
	자 동 차 (자가용승용차)	천대	3,116 (2,513)	3,124 (2,526)	3,124 (2,539)	3,157 (2,582)	3,177 (2,740)	3,193 (2,763)
	통 행 속 도 (도심)	km/h	24.2 (19.0)	23.9 (18.3)	23.8 (18.5)	24.1 (20.5)	23.0 (19.7)	23.1 (19.2)
교통기반 시설	도 로 연 장	km	8,243	8,246	8,282	8,296	8,328	...
	도 로 율	%	22.71	22.72	22.94	23.05	23.20	...
	지하철 연장	km	342.6	342.6	352.9	352.9	352.9	360.7
	중앙버스전용차로	km	121.1	128.8	128.8	124.2	124.2	124.2
	자전거도로	km	888.7	916.0	940.6	1258.8	1290.4	1315.97
	주차면수 (주택가주차면수)	천면	4,053 (2,560)	4,129 (2,592)	4,251 (2,615)	4,328 (2,676)	4,355 (2,721)	4,502 (2,804)
	주차장확보율 (주택가)	%	130.1 (101.9)	132.2 (102.6)	136.1 (103.0)	137.1 (103.6)	137.1 (104.3)	141.0 (106.5)

※ 주: 2022년 일부 데이터는 업데이트 전
 자료: 서울시 홈페이지(2023a)

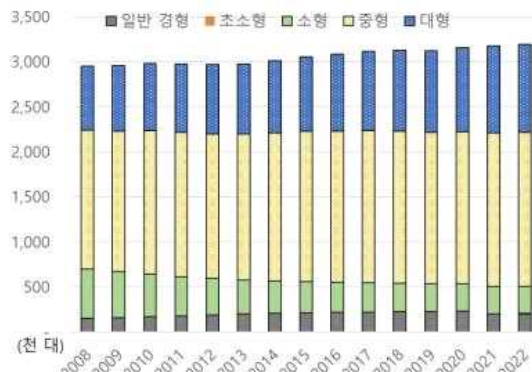
- 자동차 등록 대수 현황을 보면 차종별로는 승용차가 꾸준한 증가 추세이며, 규모별로는 중대형 차량의 비중이 높아짐(국토교통부, 2023b)
- 2008년 대비 2022년 서울에 등록된 차량은 8.3% 증가한 3,193천 대이며 그 중 승용차가 2,763천 대로 전체의 86.5%를 차지함. 같은 기간 승용차 등록 대수는 16.3% 증가하

였지만, 화물차는 14.9%, 승합차는 49.8% 감소함

- 중형차와 대형차의 비중이 각각 11.0%, 37.9% 증가한 데 비해 소형차는 45.3% 감소함



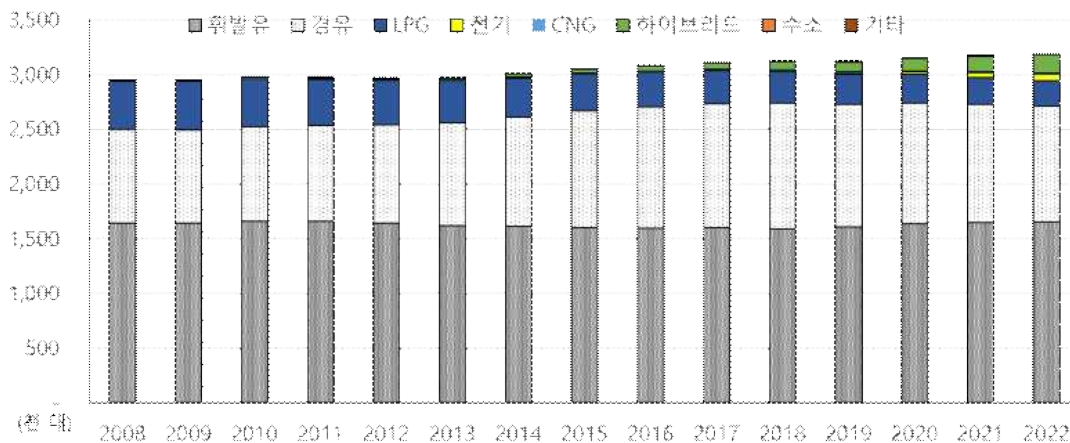
[그림 2-31] 차종별 자동차 등록대수 현황



[그림 2-32] 규모별 자동차 등록대수 현황

※ 자료: 국토교통부(2023b)

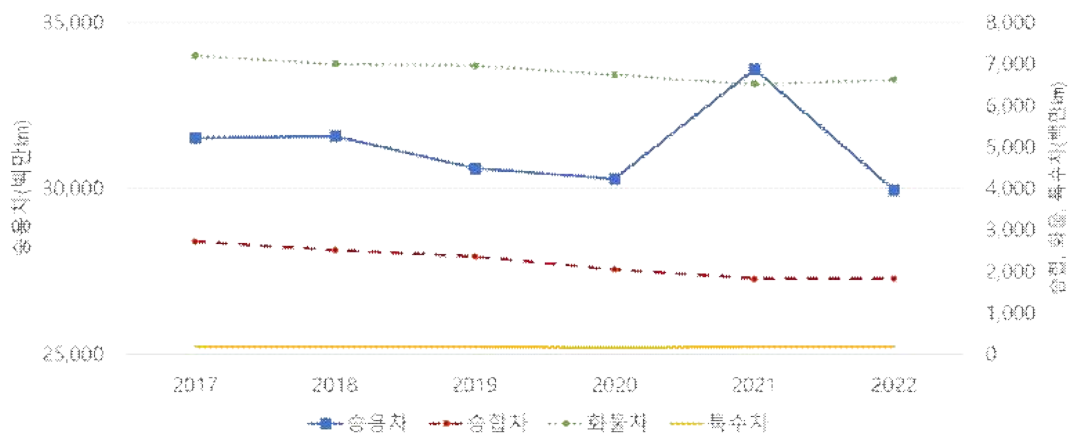
- 서울시 총 3,193천 대의 등록 자동차 중 전기차 5만 9천 대(1.8%), 하이브리드 16만 9천 대(5.3%), 수소차는 2천 대(0.9%)로 친환경 차량이 점차 증가하는 추세를 보임(2022년 기준). 내연기관(휘발유, 경유) 차는 2016년 87.7%에서 2022년 84.9%로 감소하는 추세를 보이지만 여전히 압도적인 비중을 차지하고 있음(서울열린데이터광장, 2023h)
- 친환경 차량 35,079대('15) ⇒ 232,000대('22)



[그림 2-33] 연료별 자동차 등록대수 현황

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023h)

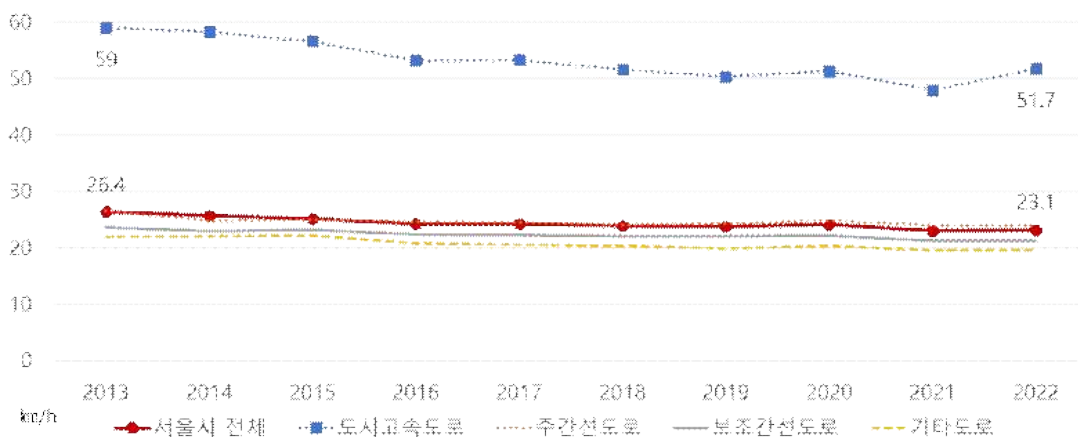
- 2017~2022년 차종별 주행거리는 전반적인 감소 추세를 보임(서울열린데이터광장, 2023i)
 - 코로나19 사회적 거리두기가 완화되던 2021년 일시적으로 승용차의 주행거리가 증가함
 - 2022년 차종별 주행거리는 화물차만 전년 대비 소폭 증가하고 승용차와 승합차, 특수차는 감소하였으며, 특히 승용차의 주행거리가 급감하여 2020년 수준보다 낮아짐



[그림 2-34] 차종별 주행거리

※ 자료: 서울열린데이터광장(2023i)

- 2022년 전체 평균 통행속도는 23.1km/h로 전년 대비 0.1km/h 높아졌으나, 10년 전 대비 3.3km/h 감소함(서울시, 2022b)



[그림 2-35] 서울시 도로 기능별 승용차 통행속도

※ 자료: 서울시(2022b)

03 서울시 기후 현황 및 전망

1. 기후 현황

1) 기후

- 기후 평년값(1991~2020년)으로 서울의 기후 특성을 살펴보면, 서울의 연평균 기온은 12.8℃이고, 월평균기온이 가장 낮은 1월의 평균기온은 -1.97℃, 월평균기온이 가장 높은 8월의 평균기온은 26.1℃로, 가장 추운 달과 가장 더운 달의 연교차는 28.1℃에 달함
- 연 강수량은 1417.9mm로, 여름철(6월~8월) 총강수량(892.2mm)이 연 강수량의 약 63%를 차지하는 반면 겨울철(12월~2월) 총강수량(67.6mm)은 연 강수량의 약 5%임
- 연평균 풍속은 2.3m/s이며, 월별 평균풍속은 9월에 1.9m/s로 가장 낮고 3월과 4월에 2.7m/s로 가장 높음
- 서울의 연평균 상대습도는 61.8%이며, 월별 상대습도를 보면 3월에 54.6%로 가장 습도가 낮고 7월에 76.3%로 가장 높음. 여름철 평균 상대습도는 71.9%로 습하며, 봄과 겨울철의 상대습도는 약 56.4%로 상대적으로 건조함

【표 2-15】 기후지표 서울 평년값 (1991~2020년)

연평균 기온	최한월 1월 평균기온	최난월 8월 평균기온	연 강수량	평균풍속	평균습도
12.8℃	-1.97℃	26.1℃	1417.9mm	2.3m/s	61.8%

※ 주: 평년값이란 30년간(10년 이상 포함)의 기후자료를 평균한 자료임
자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

2) 기온 및 강수량

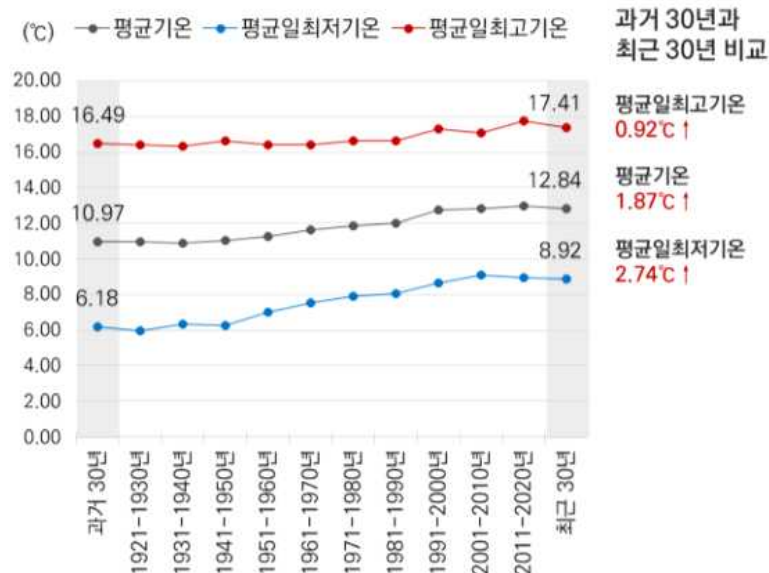
- 서울의 평균기온은 1910년대 10.7℃에서 2010년대 13℃로 2.3℃ 상승함
 - 같은 기간 우리나라 평균기온은 1910년대 12℃에서 2010년대 13.9℃로 1.9℃ 상승하여, 전국 평균기온 상승 폭 대비 서울의 상승 폭이 0.4℃ 더 높음

[표 2-16] 과거 100년간 전국과 서울 평균기온

구 분	1910년대	1920년대	1930년대	1940년대	1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
	1911~1920	1921~1930	1931~1940	1941~1949	1954~1960	1961~1970	1971~1980	1981~1990	1991~2000	2001~2010	2011~2020
서울시 평균기온 (℃)	10.7	11.0	10.9	11.0	11.3	11.6	11.9	12.0	12.7	12.8	13.0
전국 평균기온 (℃)	12.0	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	13.0	13.6	13.7	13.9

※ 자료: 기상청(2021)

- 과거 100년(1921~2020년) 간 서울의 연평균 기온이 지속해서 상승했으며, 평균 일 최저기온 상승 폭이 평균 일 최고기온 상승 폭보다 높음
 - 과거 30년(1921~1950년) 평년값과 최근 30년(1991~2020년) 평년값 비교 시, 평균기온이 1.87℃, 평균 일 최고기온이 0.92℃ 상승하였고, 평균 일 최저기온은 2.74℃ 상승함



[그림 2-36] 과거 100년간 서울 평균기온 변화

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

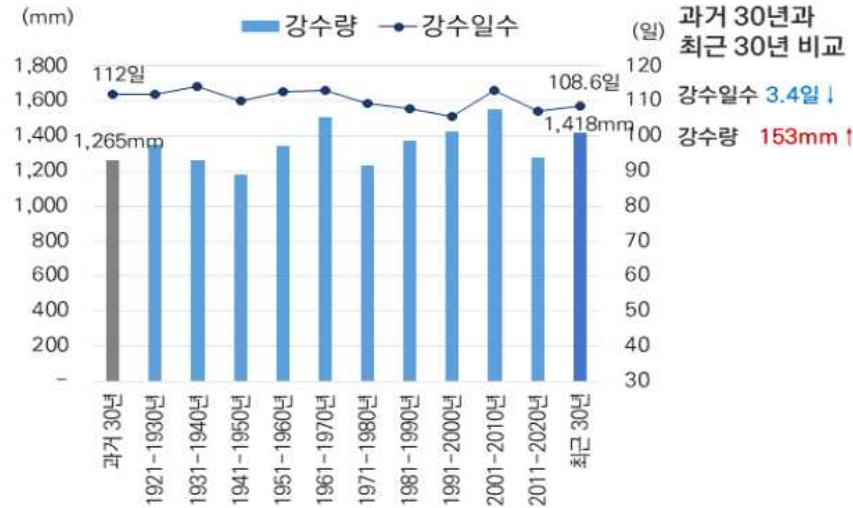
- 서울의 강수량은 1970년대 이후 증가하다가 2010년대에 감소했지만, 강수일수는 장기적으로 감소하는 추세로, 극한 강수의 발생이 증가함
 - 1910년대 연간 강수량 1,263.0mm → 2000년대 1,550.2mm → 2010년대 1,274.2mm

[표 2-17] 과거 100년간 서울 평균 강수량

구 분	1910년대	1920년대	1930년대	1940년대	1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년대
	1911~1920	1921~1930	1931~1940	1941~1949	1954~1960	1961~1970	1971~1980	1981~1990	1991~2000	2001~2010	2011~2020
연간 강수량 (mm)	1,263.0	1,355.8	1,261.4	1,177.9	1,346.1	1,506.1	1,231.5	1,371.7	1,429.6	1,550.2	1,274.2
강수일수 (일)	188.7	147.6	152.5	143.2	148.9	154.8	148.8	146.1	137.8	140.5	141.2

※ 자료: 기상청(2021)

- 강수량과 강수일수는 기온에 비해 다소 증감 변동이 있지만 강수량은 과거 30년 평균 1,265mm에서 최근 30년 평균 1,418mm로 153mm 증가하였고, 강수일수는 같은 기간 112일에서 108.6일로 3.4일 줄어들음



[그림 2-37] 과거 100년간 서울 평균 강수량 변화

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

[표 2-18] 과거 100년간 서울 기온 및 강수 변화(10년 평균)

기간	평균기온(℃)	일 최저기온(℃)	일 최고기온(℃)	강수량(mm)	강수일수(일)
1921~1930년	10.98	5.95	16.43	1,355.8	111.8
1931~1940년	10.89	6.36	16.36	1,261.4	114.2
1941~1950년	11.03	6.24	16.67	1,177.9	110.0
1951~1960년	11.30	7.01	16.39	1,346.1	112.9
1961~1970년	11.62	7.52	16.39	1,506.1	112.9
1971~1980년	11.85	7.91	16.65	1,231.5	109.4
1981~1990년	12.03	8.04	16.63	1,371.7	107.9
1991~2000년	12.73	8.69	17.34	1,429.6	105.7
2001~2010년	12.81	9.08	17.11	1,550.2	113.0
2011~2020년	12.99	8.99	17.79	1,274.2	107.0
과거 30년 (1921~1950년)	10.97	6.18	16.49	1,265.0	112.0
최근 30년 (1991~2020년)	12.84	8.92	17.41	1,418.0	108.6
과거 30년 대비 최근 30년 증감	+1.9℃ (17.1%)	+2.7℃ (44.2%)	+0.9℃ (5.6%)	+153mm (12.1%)	-3.4일 (-3.1%)

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

3) 서울의 극한기후

- 서울의 극한 고온 현상을 살펴보기 위해 극한기후 지수 중 연 최고기온과 폭염일수, 열대야 일수의 100년 평균값과 1991~2022년 추세를 비교한 결과, 최근 10년 사이에 연 최고기온이 경신되었고 폭염일수와 열대야 일수가 큰 폭으로 증가함
- **연 최고기온**: 지난 100년간 서울의 평균 연 최고기온은 34.9℃이고, 최근 30년간 평균 연 최고기온을 초과했던 19번 중 9번이 최근 10년 사이에 집중되었음. 또한 2018년에는 연 최고기온이 39.6℃까지 오르며 100년간 관측값 중 최고기온을 기록함



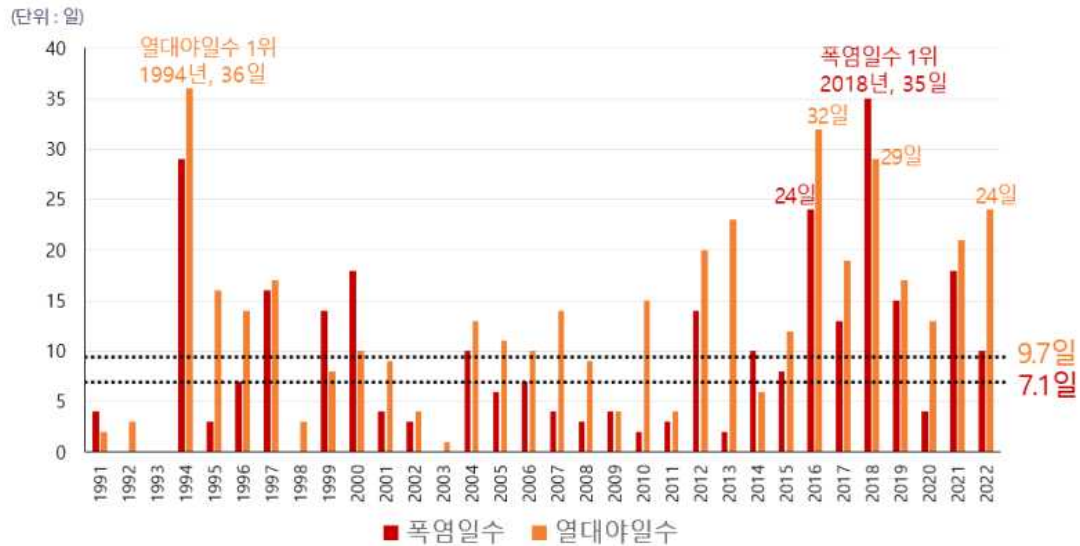
[그림 2-38] 1991~2022년 서울시 연 최고기온 변화

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

- **폭염일수²⁰⁾**: 최근 30년 중 폭염일수가 지난 100년 평균인 9.7일을 초과했던 해는 13번임. 이 중 폭염일수가 20일이 넘는 해는 1994년, 2016년, 2018년 3개 해이고, 연 최고기온을 경신했던 2018년도에 폭염일수 역시 35일로 최고 폭염일수를 기록함
- **열대야 일수²¹⁾**: 100년간 서울의 평균 열대야 일수는 7.1일이고, 최근 30년 중 열대야 일수가 7.1일을 초과했던 해는 23년으로 폭염보다 열대야 발생이 더 잦았음. 최고 열대야 일수는 1994년도의 36일이고, 열대야 일수가 20일이 넘는 해는 1994년을 포함하여 2013년, 2016년, 2018년, 2021년, 2022년 총 6개 해로 최근 10년에 더 집중되어 있음
- 2000년대 초반에 비해 2010년대 이후 서울의 폭염일수와 열대야 일수 모두 증가하는 추세임

20) 일 최고기온이 33℃ 이상인 날의 연중 일수

21) 일 최저기온이 25℃ 이상인 날의 연중 일수



[그림 2-39] 1991~2022년 서울시 폭염일수, 열대야 일수 변화

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

- 서울의 극한 고온 발생일이 증가함과 동시에 여름일수²²⁾도 함께 증가함. 100년 전 10년(1921~1930년) 동안 평균 여름일수는 109.9일이었으나, 최근 10년(2011~2020년) 동안의 평균 여름일수는 127일로 100년 전 10년 평균 여름일수보다 17일이 늘어남

[표 2-19] 서울 여름철 극한 기온값

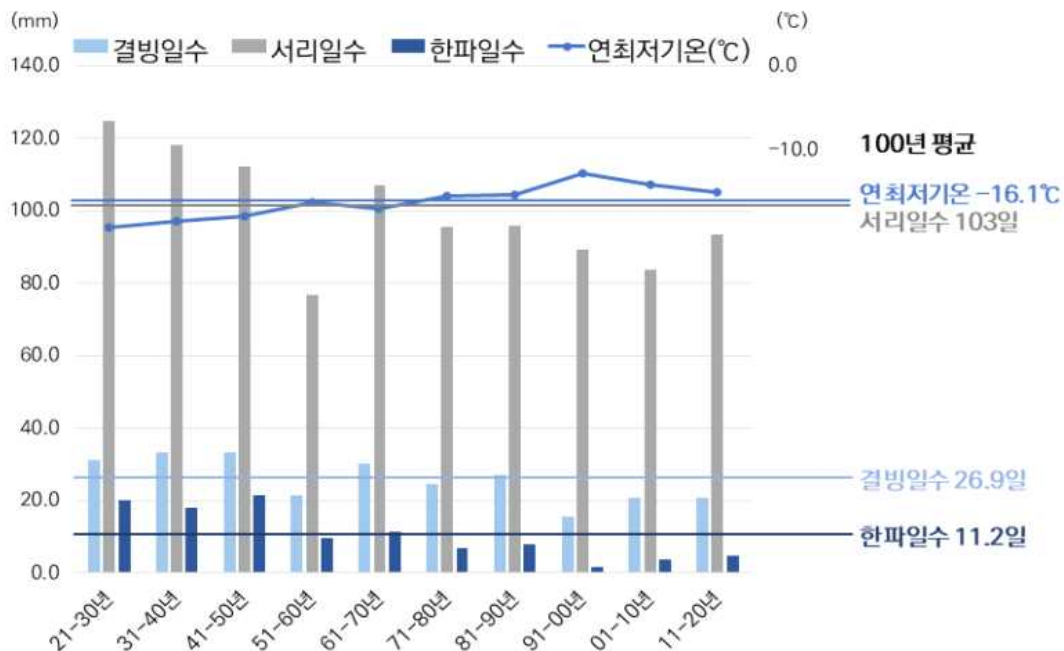
연도	연 최고기온(℃)	폭염일수(일)	열대야 일수(일)	여름일수(일)
1991	34.7	4	2	110
1992	32.8	0	3	98
1993	31.9	0	0	105
1994	38.4	29	36	126
1995	33.7	3	16	102
1996	35.4	7	14	117
1997	36.1	16	17	104
1998	32.8	0	3	131
1999	35.4	14	8	120
2000	35.1	18	10	117
2001	35.3	4	9	125
2002	34.8	3	4	114

22) 일 최고기온이 25℃ 이상인 날의 연중 일수

연도	연 최고기온(℃)	폭염일수(일)	열대야 일수(일)	여름일수(일)
2003	32.2	0	1	104
2004	36.2	10	13	109
2005	35	6	11	112
2006	34.7	7	10	111
2007	33.2	4	14	113
2008	35.4	3	9	115
2009	34.4	4	4	122
2010	33.8	2	15	112
2011	34.1	3	4	103
2012	36.7	14	20	124
2013	33.9	2	23	130
2014	35.8	10	6	130
2015	36	8	12	140
2016	36.6	24	32	136
2017	35.4	13	19	135
2018	39.6	35	29	120
2019	36.8	15	17	137
2020	35.4	4	13	115
2021	36.5	18	21	123
2022	36.1	10	24	133
서울 100년 평균	35.1	9.7	7.1	112.2
1921~1930년	35.7	12.9	6.8	109.9
1931~1940년	35.4	12.4	4.8	112.8
1941~1950년	36.1	17.4	3.2	113.4
1951~1960년	32.7	9.6	3.6	104.9
1961~1970년	34.6	6.6	5.2	110.5
1971~1980년	34.3	5.2	4.6	106.5
1981~1990년	34.7	6.3	5.5	108.3
1991~2000년	34.6	9.1	10.9	113.0
2001~2010년	34.5	4.3	9.0	113.7
2011~2020년	36.0	12.8	17.5	127.0

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

- 서울의 극한 고온 현상은 증가하는 반면, 극한 저온 현상은 감소하는 추세임. 과거 100년간 결빙일수²³⁾, 서리일수²⁴⁾, 한파일수²⁵⁾ 모두 감소하였고, 연 최저기온은 상승함



[그림 2-40] 과거 100년간 서울 저온 극한기후지수

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

- 지난 100년 동안 일 최대강수량과 호우일수, 강수강도, 최대무강수지속일수가 증가하는 추세를 보임
 - 일 최대강수량의 100년 평균인 141.6mm를 초과하는 해는 43번이고, 강수량 200mm 이상인 열두 해 중 여덟 번이 1981~2022년 사이에 나타남. 강수량이 300mm 이상인 해는 두 번인데, 1998년에 332mm로 100년간 강수량 측정 후 최대 일 최대강수량을 기록한 이후 2011년에 301.5mm를 기록함. 일 최대강수량은 최근 10년을 제외하고 꾸준히 증가하는 추세를 보임
 - 호우일수는 일 강수량이 80mm 이상인 날의 연중 일수로 2022년에는 호우일수 6일을 기록하는 등, 점점 증가하는 경향을 보임
 - 강수강도는 연 총강수량을 연중 습윤일수²⁶⁾로 나눈 값으로 비가 내린 날의 평균 강수량임. 최

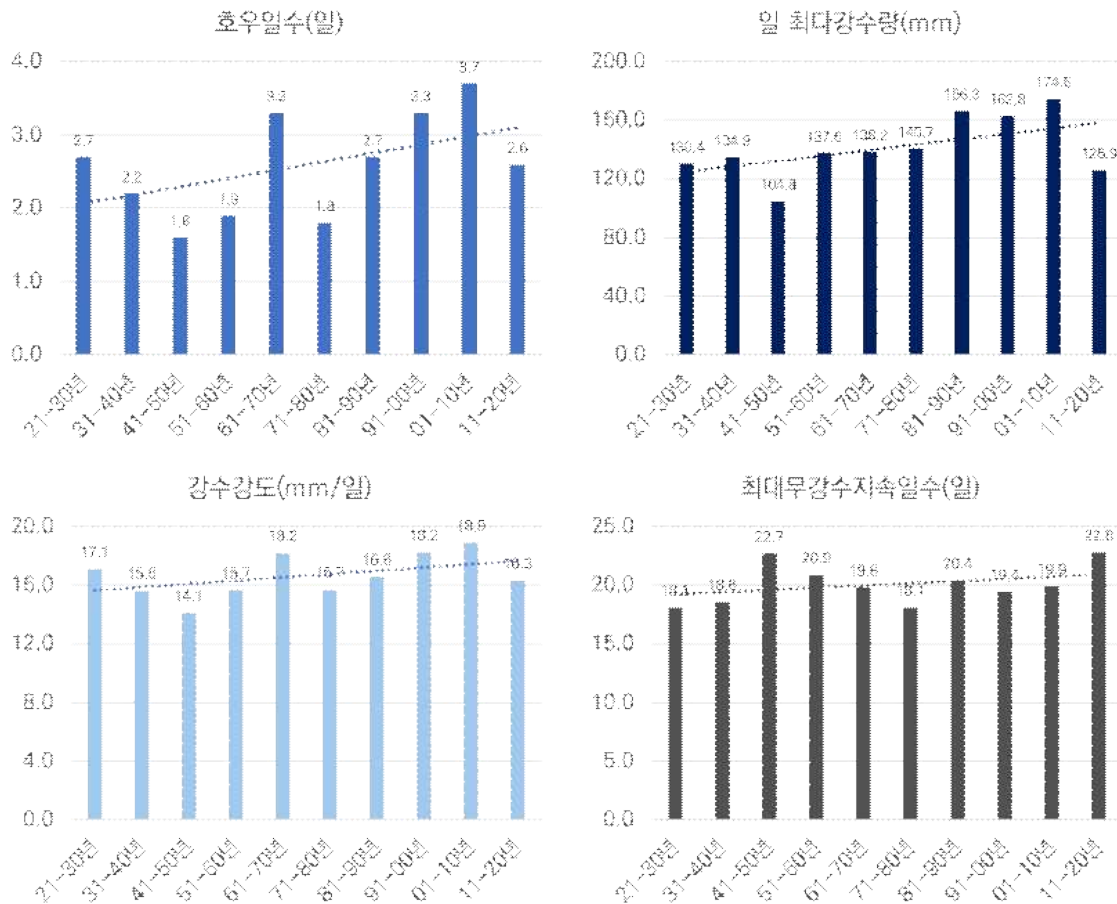
23) 일 최고기온이 0℃ 미만인 날의 연중 일수

24) 일 최저기온이 0℃ 미만인 날의 연중 일수

25) 일 최저기온이 -12℃ 이하인 날의 연중 일수

근 100년간 강수강도 평균 16.6mm/일 대비 최근 30년간 강수강도가 증가하는 추세로 나타남

[그림 2-41] 서울의 극한 강수 경향



※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

【표 2-20】서울 강수량 극한 기후값

연도	일최다강수량(mm)	호우일수(일)	강수강도(mm/일)	최대무강수지속일수(일)
서울 100년 평균	141.61	2.6	16.6	20.1
1921~1930년	130.4	2.7	17.1	18.1
1931~1940년	134.9	2.2	15.6	18.6
1941~1950년	104.8	1.6	14.1	22.7
1951~1960년	137.6	1.9	15.7	20.9
1961~1970년	138.2	3.3	18.2	19.8
1971~1980년	140.7	1.8	15.7	18.1
1981~1990년	166.3	2.7	16.6	20.4
1991~2000년	162.8	3.3	18.2	19.4
2001~2010년	174.6	3.7	18.9	19.9
2011~2020년	125.9	2.6	16.3	22.8

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

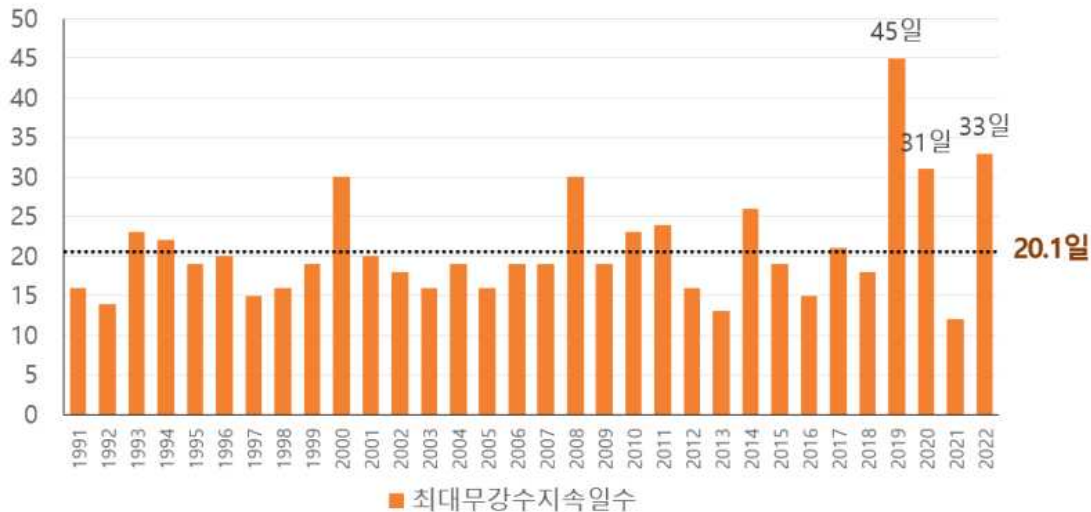
- 서울에서 발생한 최근 연도의 극한 강수 상황을 살펴보면, 2022년에는 서울시에 전례 없는 집중 호우가 발생하였으며, 기상청 관측소 기준으로 1시간 및 3시간 최대 강우량이 500년 이상 강우 빈도를 기록함
 - 일 강수량이 80mm 이상이면 호우라 칭하는데 2022년 8월 8일에는 서울시 내 10개 관측소에서 시간당 강수량이 80mm를 상회하는 강한 집중 호우가 발생함

【표 2-21】2022년 8월 8일 서울시 관측소별 80mm/hr 이상의 강우 기록

지점명	강수량(mm)	지점명	강수량(mm)
기상청	136.5	송파	85.5
현충원	97	한강	81.5
서초	92	강남	92.5
금천	91.5	서초	84.5
구로	89	관악	84.5

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

- 최대무강수지속일수는 2019년 45일로 최대치를 기록하였으며 2020년에 31일, 2022년에 33일을 기록하는 등 최근 빈번하게 100년 평균 20.1일을 초과함
 - 최대무강수지속일수는 연중 일 강수량이 1mm 미만인 날의 최대 지속 일수로, 길어질수록 가뭄에 대한 위험이 커짐



[그림 2-42] 1991~2022년 서울시 최대무강수지속일수 변화

※ 자료: 기상자료개방포털 홈페이지(2023)

4) 이상기후 현상 및 피해

- 서울시를 포함해 전국적으로 이상기후²⁷⁾ 현상이 빈번하게 발생하는 추세임. 폭염일수, 열대야 일수, 여름일수와 같은 고온 관련 극한 지수는 증가하고, 한파일수, 결빙일수, 서리일수와 같은 저온 관련 극한지수는 감소할 것으로 전망됨
 - 2022년 8월 서울을 비롯한 수도권에 내린 집중호우로 곳곳에서 도로와 주택, 차량이 침수되었으며 인명 피해와 재산 피해가 발생함
 - 2020년 역대급 장마가 54일간 지속되며 기상 관측 이래 최장기간의 장마로 기록됨. 긴 장마 기간으로 곳곳에서 산사태, 도로 침수 피해가 발생함
 - 2019년 여름~가을 동안 총 7개의 잦은 태풍이 발생했으며, 역대 겨울 중 가장 따뜻한 겨울로 기록됨. 한 해 동안 29개의 태풍이 발생한 가운데 한국에 영향을 준 태풍은 총 7개로, 1951년 기록 집계 이래 최대 개수임
 - 2018년 여름 1907년 기상 관측 이래 가장 높은 기온인 39.6℃를 기록하는 역대급 폭염 현상이 발생함. 전국 폭염일수는 31.5일로 최장 일수를 기록함

27) 이상기후: 기온, 강수량 등의 기후요소가 평년값에 비해 현저히 높거나 낮은 수치를 나타내는 극한 현상

(1) 폭염 현상 및 피해

- 2021~2022년에는 유럽, 아시아, 북미 등 전 세계적으로 폭염이 발생하였으며, 서울에서도 2021년과 2022년에 폭염이 18일과 10일, 열대야가 21일과 24일을 기록함(기상자료개방포털 홈페이지, 2023)
 - 2022년 6월 27일에는 일 최저기온 25.4도를 기록하며 서울의 첫 6월 열대야가 발생하였음
 - 2022년 7월 상순(1일~10일)의 기온은 50년 만에 가장 높았음(기상청 기후정보포털 홈페이지, 2023)
 - 서울시 온열질환자는 110명(65세 이상 환자는 28명)으로 2021년 121명에 이어 2년 연속 100명을 상회함(질병관리청, 각 년도)
- 2020년에는 6월 중 역대 가장 높은 35.4℃의 최고기온을 기록했으며, 이른 폭염이 한 달간 지속되었음
 - 7월보다 6월의 평균기온이 22.8℃로 높은 현상이 발생하면서 2020년 6월의 서울 온도는 62년 만에 가장 더운 6월로 기록됨
 - 이른 폭염으로 인해 6~9월 하계 기간 전력 소비량이 0.82% 증가하였음
- 2019년 서울시의 온열질환 등 폭염 피해 신고 건수는 총 48건을 기록함(서울시 보도자료, 2019.08.14.)
 - 극심한 폭염이 있던 2018년 전체 폭염 피해 신고는 414건이었고, 2017년은 56건, 2016년은 83건으로 집계됨
 - 2019년까지 온열질환자는 61세 이상이 353명(58.8%)으로 절반 이상을 차지하고, 51~60세 110명(18.3%), 41~50세 62명(10.3%), 31~40세 29명(4.8%) 순으로 나타남
- 2018년 8월 1일, 서울시 최고기온은 39.6℃로 역대 최고 기록을 경신하였고, 다음날(2018.8.2.) 최저기온 역시 30.3℃로 역대 1위로 기록됨
 - 2018년 폭염은 티벳고기압과 북태평양고기압의 발달 및 확장에 따른 강한 일사와 더불어 지구온난화와 연관된 중위도 파동 강화에 따른 대기 정체 등 기후학적 영향 요인으로 인해 최고기온 상승 및 폭염일수가 증가했던 것으로 분석됨
- 2018년 서울시 온열질환자는 616명(사망사례 4건 미포함)으로 과거 5년 평균에 비해 약 7.3배 증가한 수치임(질병관리청, 각 년도)
 - 서울을 비롯한 경기, 인천 등 대도시에서는 집에서 발생한 온열질환자의 증가폭이 높게

나타남

- 2018년 집에서 발생한 수도권 온열질환자는 총 384명으로 전국 사례(624명)의 61.5%를 차지함
- 그린피스 동아시아 서울사무소 보고서에 따르면, 서울시 폭염과 관련된 사망자는 2001~2010년에는 10만 명당 0.7명이었으나 2036~2040년이 되면 1.5~2배로 늘어날 것으로 추정됨
- 폭염은 열사병을 비롯해 탈수나 전해질 장애를 포함한 광범위한 질병을 초래함. 또한, 기존 신체 질환의 증상을 악화시킬 뿐만 아니라 정신질환에도 악영향을 미침
- 질병관리본부의 통계에는 폭염으로 인한 간접적인 건강 영향이 반영되지 않은 점을 고려하였을 때 실제 온열질환자 및 사망자는 훨씬 더 많을 것으로 추정됨

(2) 장마 및 집중호우 현상 및 피해

- 2022년 8월 8일 서울에 내린 집중호우로 8명 사망, 2,963가구 침수, 1,676명의 이재민이 발생함
 - 동작구 관측소 기준 500년 이상 강우 빈도로 1시간(8월 8일 오후 9시 5분부터 오후 10시 5분)에 141.5mm, 3시간 259mm를 기록
 - 추가로 시간당 강우량이 80mm 이상이었던 관측소는 현충원, 서초, 금천, 구로, 송파, 한강, 강남, 서초, 관악이었으며 강한 호우성 소나기로 인명 및 재산 피해를 일으킴
 - 국지적인 호우성 소나기가 증가하며 폭우 예측이 어려워지고 피해가 증가할 것으로 예상됨
- 2020년 서울시를 포함한 중부지방 장마는 6월 24일 시작하고 8월 16일에 종료되어 총 54일간 이어짐. 이는 1973년 기상 관측 이래 최장기간의 장마로 기록됨
 - 장마 동안 서울시 강수량은 총 951.6mm로, 평년 중부지역 강수량 366.4mm의 2.6배임. 도봉구는 하루 최대 142.5mm, 관악구는 1시간 최대 58mm의 강수량을 기록함
 - 장마철 전국 강수량이 2위를 기록하고 연평균 누적 강수량은 1,591.2mm(평년 1,207.6~1,446.0mm)로, 역대 여섯 번째로 많았음
 - 또한, 정체전선에 의해 남북으로 폭이 좁은 강한 강수대가 자주 형성되어 잦은 집중호우가 발생하고, 강도 높은 태풍도 수차례 동반되며 8~9월 초까지 영향을 주었음
 - 여름 풍수해로 인한 서울지역 인명피해는 0명으로 집계되었지만, 시설물 피해가 315건, 이 가운데 주택 침수는 150건, 주택 파손은 14건으로 기록됨

- 2020년 10월에는 가장 적은 강수량(0.0mm)을 기록하였으나, 11월 평균기온이 큰 폭으로 상승하여 연일 극값을 경신하고 폭우가 내리는 등 이례적인 많은 강수로 11월 월 강수량 1위(120.1mm)를 기록함
- 2019년 여름철 4개, 가을철 3개, 총 7개 태풍의 직접적인 영향을 받았고, 가장 많은 태풍 영향수(1950년, 1959년과 공동 1위), 가장 많은 가을 태풍 영향 수를 기록함
 - 잦은 태풍으로 인해 일부 학교와 도로 등 기반시설 피해가 발생하였고 항공기 결항이 빈번하게 발생하였음. 특히, 9월 태풍과 호우를 비롯해 지속되는 더위로 건물 부문의 전력 수요도 최대치를 기록하였음
- 매년 태풍, 홍수, 집중호우, 강풍으로 인한 도시 내 침수 피해, 하천 주변 재산 피해, 국토교통 기반시설 피해 등 직간접적인 피해가 있지만, 최근에는 단시간 집중호우로 인한 국지적인 침수 피해가 갈수록 더 자주 발생하고 있음
 - 돌발강우는 예측이 어렵고 짧은 시간 많은 비가 내리기 때문에 하천 수위가 예상보다 빠르게 상승하여 지하 주택이나 저지대 도로가 일시적으로 침수되는 등 해마다 저지대 침수가 늘고 있음

(3) 산업·에너지 분야 이상기후 영향

- 2022년 6월의 이른 더위와 7월 폭염 및 열대야 등의 영향으로 냉방수요가 증가하여 하계(6~9월) 건물 부문 (가정, 공공, 서비스) 전력 수요가 최대치를 기록(관계부처 합동, 2023b)
 - 2022년 하계 건물 부문 전력 소비량은 90,935GWh로 역대 최대였던 작년 동기의 전력 소비량인 86,721GWh를 넘어섰으며, 같은 기간 월별 전력 수요량 역시 모든 달에서 최대치를 경신
 - 2022년 하계 전력 소비량은 폭염이 극심했던 2018년 이전 10년간의 건물 부문 전력 소비량 평균값(69,521GWh)보다 30.8% 증가한 수준
- 2022년 12월의 돌발 한파 및 폭설로 연간 최대 전력 수요의 최대치를 기록(전력거래소 보도자료, 2022.12.23.)
 - 일반적으로 겨울철 전력 수요는 여름철보다 낮은 경향을 보이지만, 2022년 12월 이례적으로 12월 평균 최대 전력²⁸⁾이 82,176MW를 기록하며 기존 최고치(82,007MW)를 경신

28) 최대전력은 하루 전력 소비량이 가장 많은 순간의 전력 수요로 월평균 최대전력은 한 달 동안 일별 최대전력 합계의 평균값을

- 12월 19일 17시 최대 전력 수요(91,710MW)는 2021년에 기록한 동계 최대 전력 수요(90,708MW) 기록을 경신하였으며, 12월 23일 11시(94,509MW)에는 역대 최대 전력 수요 기록을 경신

【표 2-22】 연도별 최대 전력 수요 현황

연도	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년
최대수요(MW)	92,478	90,314	89,091	91,141	94,509
최대수요일	‘18.7.24(화)	‘19.8.13(화)	‘20.8.26(수)	‘21.7.27(화)	‘22.12.23(금)

※ 자료: 전력거래소 보도자료(2022.12.23.)

- 2020년 6월 이른 폭염, 9월 더위로 전국 하계 건물 부문 냉방수요가 전년 대비 증가함
 - 전국 하계(6~9월) 건물 부문 (가정, 공공, 서비스) 전력 소비량은 82,314GWh로 작년 대비 0.82% 증가함
 - 역대 최장 장마 기간(54일)과 집중호우로 인명 및 시설 피해를 비롯해 서울을 포함한 전국 곳곳에 정전이 발생함
- 2018년 평균기온 최고 1위 및 폭염·열대야 일수 최고 1위를 기록한 전국적 폭염으로 서울시 가정용 전기 사용량이 전력 통계 작성 이래 최고치를 기록함
 - 7~8월에 전국 기준 1일 최대전력수요가 기존 최대치(85,183MW)를 초과한 일수가 19일에 달했으며, 전국적으로 아파트 정전 피해도 증가함
 - 2017~2018년 폭염과 한파는 서울시 단기 전력 수요에 큰 영향을 미친 것으로 추정됨. 특히, 2018년도에는 한파 및 폭염으로 인해 에너지 사용량이 3.7% 증가함
 - 2018년 8월은 서울시 가구당 전력 사용량 371kWh, 전력 요금 49,154원으로 가장 높은 수준을 기록함
- 서울시 건물 부문(가정, 공공, 서비스) 전력 수요량은 2017년 대비 이후 꾸준히 증가하는 추세이며, 2005~2017년 평균 대비 높은 폭으로 증가함
 - 특히, 최근 5년간 9월 기준 잦은 태풍과 호우, 지속된 더위 영향으로 가정용 및 서비스 부문 전력 소비량은 과거 대비 높은 수치를 기록하고 있음

(4) 기타 이상기후 피해 및 영향

- 겨울철 이상고온 및 한파가 지속적으로 반복되고 있음. 2021년 1월 서울 최저기온은 영하 18.6℃로 역대 가장 추운 날씨를 기록했지만, 1월 말 서울의 낮 최고기온이 13.9℃로 오르는 등 역대 1월 날씨 가운데 가장 따뜻한 날씨를 기록하기도 함
 - 반면 2020년 1월은 이상 고온 현상이 발생했으며, 2020년 겨울철 한파일수는 0.4일에 불과하고 1월 중 단 한 차례의 한파도 발생하지 않음
 - 특히, 겨울철 이상고온으로 인해 해충 월동란이 폐사하지 않아 여름철 대벌레(서울 은평구), 매미나방(전국) 등 혐오성 곤충이 대발생하는 경우가 있었음
- 봄·가을철 이상기후도 빈번하게 나타나, 2022년 11월과 2023년 3월은 각 월의 전국 평균 최고기온을 갱신하였음
 - 2020년 4월, 서울에 진눈깨비가 관측되었고(2020.4.22.), 이는 1907년 10월 기상 관측 이후 가장 늦은 봄눈으로 기록됨. 2020년의 3월 봄철 기온은 역대 상위 3위를 기록할 만큼 높은 온도를 보였으나, 4월은 기온이 역대 같은 달 중 하위 5위까지 떨어졌고, 5월에 다시 소폭 상승하는 등 극심한 기온변동을 보임
 - 봄철 이상고온으로 인한 미세먼지, 오존 등 대기질 ‘나쁨’ 현상이 지속되거나 고농도 오존일 발생빈도가 증가함
- 서울 및 수도권은 도시 지역으로 이상기후에 따른 농작물 피해, 가축 폐사 및 양식 어류 폐사 피해는 거의 없음. 그러나 도시화로 인한 생태 면적 감소와 불투수면²⁹⁾ 증가로 표면 유출량(지표면을 흐르는 빗물량)이 41% 증가하는 등 물순환이 악화되고 있음
 - 이로 인해 도시열섬현상 심화, 도시형 홍수와 가뭄, 극한 폭서 등 이상기후 현상이 나타나 시민들의 삶에 직·간접적 불편을 초래할 수 있음
 - 도시열섬현상으로 인한 더위를 해결하기 위해 냉방 기기 사용이 많아지면서 에너지 사용량이 급증하는데, 이에 따라 다시 열섬현상과 대기오염이 심화하는 악순환을 발생

29) 불투수면: 포장이나 건물 등으로 덮여서 빗물이 침투할 수 없는 면적

2 • 기후전망

- IPCC의 제6차 평가보고서(Assessment Report, AR)는 SSP(Shared Socio-economic Pathways) 시나리오를 기반으로 기후변화를 전망함에 따라, 기상청에서는 해당 시나리오를 이용하여 지역별 미래 기후변화 전망 정보를 생산함(기상청, 2022)
 - SSP 시나리오는 기존 RCP 시나리오와 함께 기후변화 적응과 온실가스 감축 여부에 따라 인구, 경제, 토지이용, 에너지 사용 등 미래 사회경제 지표의 정량적 변화를 포함함
 - 재생에너지 기술 발달로 화석연료 사용이 최소화되고 친환경적으로 지속가능한 경제성장을 가정한 SSP1-2.6 시나리오와 산업기술의 빠른 발전에 중심을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발 확대를 가정한 SSP5-8.5 시나리오의 경우를 분석함

1) 기온 전망

- 서울은 현재(2000~2019년) 대비 21세기 후반기(2081~2100년)에 연 평균기온, 연평균 최고기온, 연평균 최저기온이 각 시나리오에서 가장 많이 증가하는 지역임(기상청, 2022)
 - 서울의 현재(2000~2019년) 연 평균기온 13.1℃에서 21세기 후반기(2081~2100년)에는 15.5℃(SSP1-2.6)~19.8℃(SSP5-8.5)로 증가할 것으로 전망됨
 - 서울시 연평균 최고기온 역시 2000~2019년 17.9℃에서 21세기 후반기(2081~2100년)에는 20.4℃(SSP1-2.6)~24.7℃(SSP5-8.5)로 증가할 것으로 전망됨
 - 연평균 최저기온 역시 모든 시나리오에서 증가하여 기온상승이 계속될 것으로 전망됨

【표 2-23】 서울 SSP 시나리오 기온 전망

항목	시나리오	현재 2000-2019	전반기 2021-2040	중반기 2041-2060	후반기 2081-2100	현재대비후반기 기온 증가분
연평균기온 (℃)	SSP1-2.6	13.1	14.6	14.8	15.5	2.4
	SSP5-8.5		14.7	16.2	19.8	6.7
연평균 최고기온(℃)	SSP1-2.6	17.9	19.4	19.6	20.4	2.5
	SSP5-8.5		19.6	21.0	24.7	6.7
연평균 최저기온(℃)	SSP1-2.6	9.0	10.4	10.7	11.4	2.4
	SSP5-8.5		10.5	12.1	15.7	6.7

※ 자료: 기상청(2022)

2) 강수 전망

- 21세기 후반기(2071~2100년)의 연 강수량은 SSP1-2.6 시나리오에서 1,405.7mm, SSP5-8.5 시나리오에서 1,563.6으로 현재 1,270.1mm보다 상당히 증가할 것으로 전망됨(기상청, 2022)

[표 2-24] 서울 SSP 시나리오 강수량 전망

항목	시나리오	현재 2000-2019	전반기 2021-2040	중반기 2041-2060	후반기 2081-2100	현재 대비 후반기 강수량 증가분
연강수량 (mm)	SSP1-2.6	1,270.1	1,311.0	1,401.2	1,405.7	135.6
	SSP5-8.5		1,298.9	1,414.7	1,563.6	293.5

※ 자료: 기상청(2022)

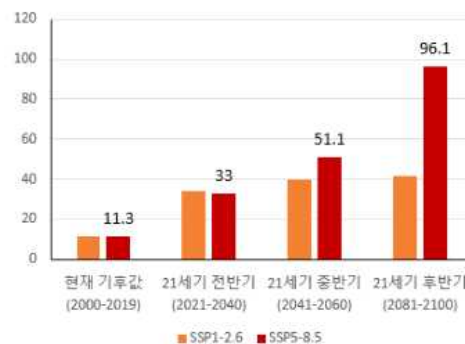
3) 극한기후 전망

- 기후변화로 인해 한파, 결빙, 서리일수는 줄어드는 대신 여름 평균기온 상승, 여름일수 증가가 전망됨. 특히 서울시 폭염일수와 열대야 발생 일수가 크게 늘어날 것으로 전망되어 이에 대한 대책이 더욱 강화될 필요가 있음(기상청, 2022)
 - SSP1-2.6 시나리오에서 서울시 폭염일수는 2000~2019년 15.0일에서 21세기 후반(2081~2100년)에 42.8일로 늘어남. SSP5-8.5 시나리오에서는 폭염일수가 109.8일로 세 달 이상 폭염 현상이 발생할 것으로 전망됨
 - SSP1-2.6 시나리오에서 서울시 열대야 일수는 2000~2019년 11.3일에서 21세기 후반(2081~2100년)에 41.8일로 늘어남. SSP5-8.5 시나리오에서는 서울의 열대야 일수가 96.1일로 현재 대비 열대야 일수가 가장 많이 증가(+84.8일)하는 지역으로 전망됨



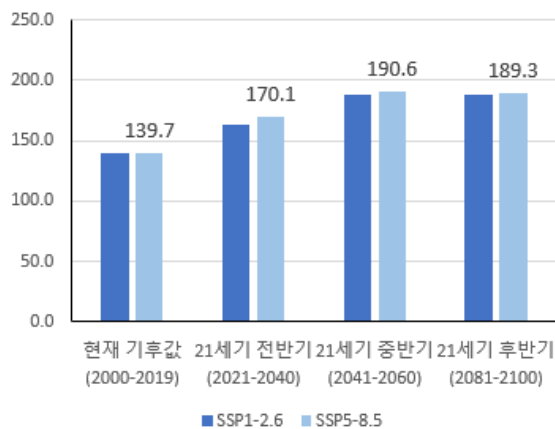
[그림 2-43] 서울시 폭염일수 전망

※ 자료: 기상청(2022)

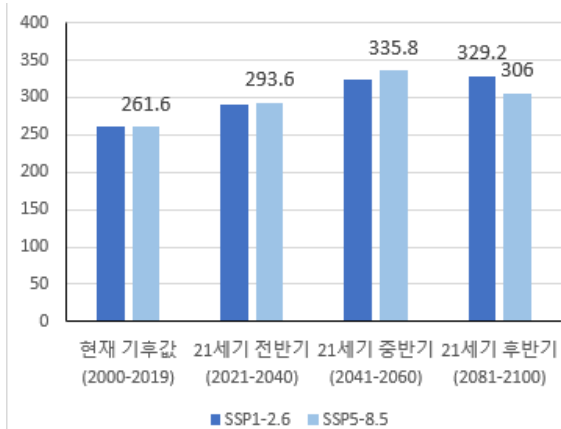


[그림 2-44] 서울시 열대야일수 전망

- 서울시 강수 관련 극한기후 현상을 보면, SSP1-2.6 시나리오에서 1일 최대강수량이 현재 139.7mm에서 후반기(2081~2100)에는 188.1mm로 상당히 증가하며, SSP5-8.5에서는 189.3mm로 늘어나 SSP1-2.6 시나리오와 유사한 수준으로 전망됨
- 5일 최대강수량을 보면 현재 261.6mm에서 SSP1-2.6 시나리오에서는 후반기에는 329.2mm 까지 증가하지만, SSP5-8.5에서는 중반기 335.8mm를 기록하고 후반기 306.0mm로 감소하는 것으로 전망됨

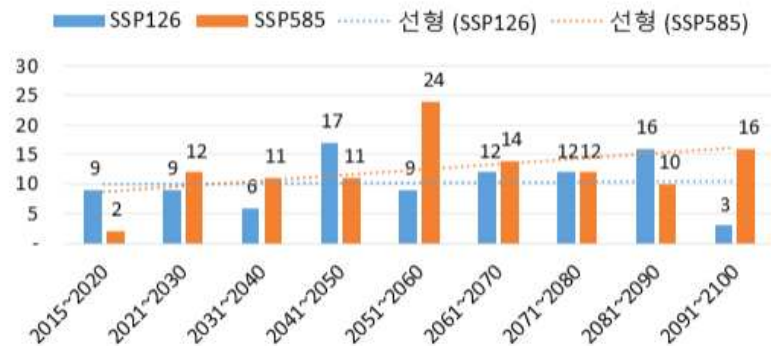


[그림 2-45] 서울시 1일 최대강수량(mm) 전망
※ 자료: 기상청(2022)



[그림 2-46] 서울시 5일 최대강수량(mm) 전망

- 과거 1995~2022년 사이 서울 강남 지역의 시간당 90mm 이상의 집중 강수는 4회 발생(강남 400지점 기준)하였으며, 2022년 8월 8일 발생한 강수는 서울지역 내 강수량 편차가 커, 국지적 돌발강우 양상을 보임
 - 2022년 8월 8일~9일, 분단위자료로 측정된 서울 내 관측 지점의 일 강수량은 기상청(동작구) 지점이 435mm로 가장 많았고, 서대문구 지점은 129mm로 306mm의 큰 편차를 보임. 반면, 같은 기간 기상청 지점의 1시간 최대강우량은 141.5mm를 기록함
- 내수 침수와 그 피해는 1시간 강수량과 같이 단기간에 집중되는 호우로 발생함. 국립기상청 3시간 강수 전망(SSP8.5 시나리오)에 따르면 향후 2100년까지 3시간당 300mm 이상의 강우 빈도수는 대체로 증가할 것으로 전망됨(단, SSP2.6 시나리오에서는 큰 변화가 보이지 않음)
 - 특히, 2050~2060년경에는 300mm/3시간 이상의 강우가 24회나 예측되어, 돌발홍수의 위험이 커질 것으로 예상됨



[그림 2-47] 서울시 300mm/3h 이상 강우 횟수 전망

※ 자료: 국립기상과학원 동아시아 SSP시나리오(HadGEM3-RA) 2종(SSP1-2.6, SSP5-8.5) 3시간 강수량³⁰⁾ 자료를 제공받아 연구진 작성

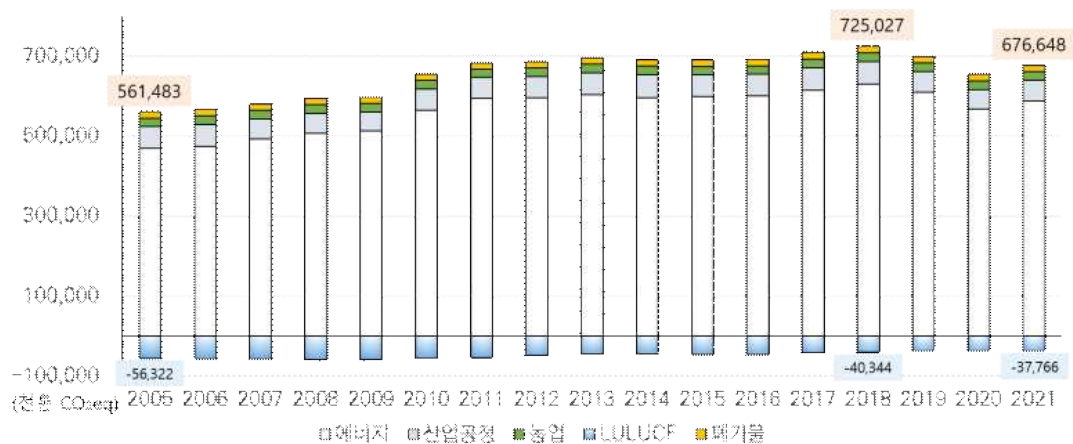
30) 국립기상과학원에서 제공하는 해상도 25km의 동아시아 기후전망. 본 그래프는 동아시아 25km 격자 중 서울 기상청 (동작구 신대방동, 37.4933°N, 126.91746°E)에 근접한 37.54156°N, 126.8745°E 에 해당하는 데이터를 기반으로 작성함. 기간은 과거 (1979~2014년), 미래(2015~2100)이며, 과거 데이터는 관측값이 아닌 시나리오상의 예측값임

04 온실가스 배출 현황 및 전망

1. 온실가스 배출 현황

1) 국가 온실가스 배출 현황

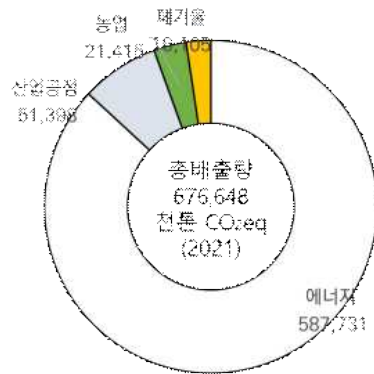
- 2021년 우리나라 온실가스 총배출량은 676,648천 톤CO₂eq.로 2005년 대비 20.5% 증가함
 - 우리나라 온실가스 배출량은 2018년에 725,027천 톤CO₂eq.로 최대치를 기록하였으며, 2021년 배출량은 2018년 대비 6.7% 감소함
- 흡수원에 해당하는 LULUCF 분야의 온실가스 흡수량은 감소하는 추세를 보임
 - 2005년 56,322천 톤CO₂eq.를 흡수한 반면, 2018년도에는 40,344천 톤CO₂eq., 2021년에는 37,766천 톤CO₂eq.로 온실가스 흡수량이 감소함
- 온실가스 총배출량에 흡수량을 제한 온실가스 순배출량은 2021년 기준 638,882천 톤CO₂eq.임



[그림 2-48] 국가 온실가스 배출량

※ 자료: 환경부 온실가스종합정보센터(2023)

- 에너지 분야의 배출량은 587,731천 톤CO₂eq.로 총배출량의 86.9%를 차지하며, 산업공정 분야가 7.6%, 농업 분야가 3.2%, 폐기물 분야가 2.4%를 차지함
- 에너지 분야 연료연소 카테고리를 살펴보면 에너지산업³¹⁾에서 전체 온실가스 배출량의 35.6%를 배출하고 제조업 및 건설업이 28.7%, 수송 14.3%, 기타³²⁾ 7.1%, 미분류 0.4% 순임



[그림 2-49] 2021년 국가 온실가스 분야별 배출량 [그림 2-50] 2021년 국가 온실가스 에너지연료연소배출량

※ 주: 에너지 분야는 연료연소 583,183천 톤CO₂eq.(99.3%)와 탈루 4,547천 톤CO₂eq.(0.7%)로 구성됨
 자료: 환경부 온실가스종합정보센터(2023)

2) 서울시 온실가스 배출 현황

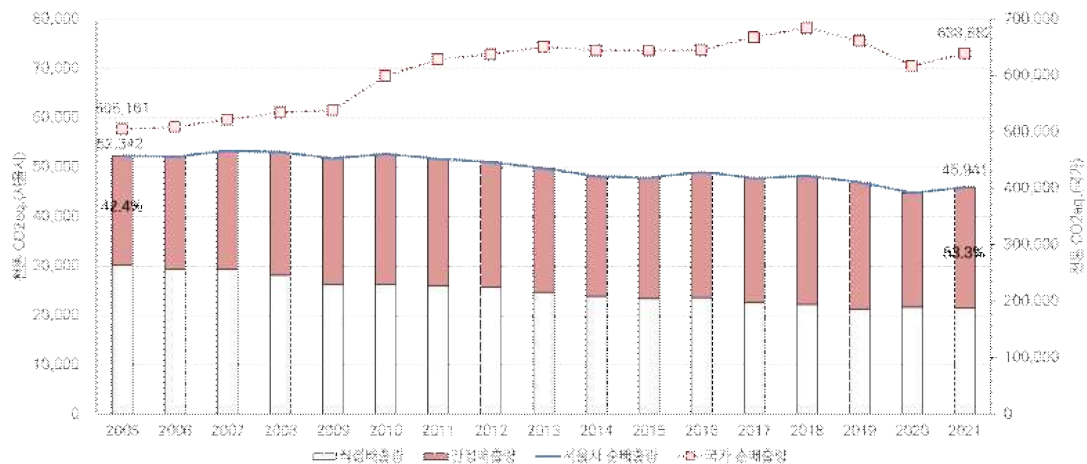
(1) 서울시 온실가스 인벤토리 및 배출 현황

- 서울시는 그동안 자체적으로 온실가스 인벤토리를 구축하여 기후정책 수립과 실행의 기초자료로 활용해 옴. 2023년에는 에너지 및 전력 배출계수를 현행화하고 지구온난화지수(GWP)와 활동자료를 업데이트하는 등 자료를 개선하여 신뢰성을 향상하였음
 - 배출량 산정 방식은 ‘2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories IPCC, 2006(2010.6 현재 4차 수정됨)’를 국내 지자체에 적용할 수 있도록 작성된 ‘지자체 온실가스 배출량 산정 지침(Guidelines for Local Government Greenhouse Gas Inventories)(ver.4.1)’을 준용함
 - IPCC AR5 보고서의 GWP를 적용하고, 에너지와 전력 분야의 경우 지자체 온실가스 배출량 산정 지침에 제시된 2017년 기준 발열량 및 배출계수를 기반으로 산정하되 2017년 이후 업데이트된 발열량과 배출계수를 반영하여 현행화함
- 2021년 서울시 온실가스 순배출량은 45,941천 톤CO₂eq.로 2005년 대비 6,401천 톤CO₂eq.(12.2%) 감소하였으나 2020년 대비 1,150천 톤CO₂eq.(2.6%) 증가함([그림 2-51] 참고)
 - 서울시의 온실가스 배출량은 국가 순배출량과 달리 2007년 이후 감소하는 추세임

31) 정책 부문 중 전환 부문이 에너지 산업 카테고리에 속함

32) 기타는 상업공공, 가정, 농업임업어업으로 구성되며 정책 부문으로는 건물에서 배출되는 온실가스로 분류함

- 국가 배출량은 2010~2011년 크게 늘었는데, 이는 2008~2009 국제 금융위기 이후 우리나라의 철강 수출 물량 증가 영향이 큼. 철강부문은 국내 순배출량의 약 15.2%로 큰 비중을 차지하는데(2021년 기준), 2010년 2011년 철강부문 배출량 증가는 각각 29%, 17%에 이름
- 서울시 전체 배출량에서 직접배출량이 차지하는 비율은 감소하고 간접배출량이 차지하는 비중은 증가하여, 2013년부터 간접배출량이 직접배출량보다 큰 비중을 차지하기 시작함. 간접배출량은 전기나 열에 의한 배출량이며 2005년에는 전체 배출량의 42.4%를 차지했지만, 2021년에는 53.3%로 증가함



[그림 2-51] 국가 및 서울시 온실가스 순배출량(2005~2021)

※ 자료: 환경부 온실가스종합정보센터(2023); 서울시(2023a)

- 서울시의 온실가스 직접배출량은 2021년 기준 25,501천 톤CO₂eq.로, 온실가스 종류별로는 CO₂가 19,154천 톤CO₂eq.(75.1%)로 가장 많으며, CH₄가 4,774천 톤CO₂eq.(18.7%)로 두 번째 많은 양을 차지함

[표 2-25] 서울시 온실가스별 온실가스 배출 현황(직접배출량 기준)

(단위 : 천 톤CO₂eq.)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
CO ₂	26,316	75.7%	19,784	75.1%	19,154	75.1%
CH ₄	6,977	20.1%	4,849	18.4%	4,774	18.7%
N ₂ O	505	1.5%	258	1.0%	234	0.9%
HFCs	958	2.8%	1,444	5.2%	1,327	5.2%
SF ₆	18	0.1%	13	0.05%	11	0.04%
합계	34,774	100%	26,348	100%	25,501	100%

※ 주: 폐기물 매립의 경우 직접과 간접배출로 나누어 지지만, 지역 경계에 따른 구분이며 직접적으로 배출되는 배출원이므로 온실가스에 따른 배출량에는 포함하여 제시하였음

- 서울시의 메탄 배출량은 2021년 기준 전체 온실가스 배출량의 18.7%를 차지하여, 우리나라의 메탄 배출 비중이 전체의 4.2%인 것에 비해 상당히 큼
- 메탄 배출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 매립(직·간접포함)으로 [표 2-26]과같이 전체 메탄 배출의 약 92%를 차지하며 탈루, 연료연소는 각각 2.8%, 2.4%를 차지함. 그 외의 배출원들은 1% 미만으로 나타남

[표 2-26] 서울시 분야별 메탄 배출량

(단위 : 천 톤CO₂eq.)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
1A 연료연소	153	2.2%	85	1.8%	115	2.4%
1B 탈루	156	2.2%	145	3.0%	133	2.8%
3A1 장내발효	0.9	0.01%	0.2	0.004%	0.1	0.002%
3A2 분뇨관리	0.1	0.001%	0.01	<0.001%	0.01	<0.001%
3B 토지	0.03	<0.001%	-	-	-	-
3C1 작물잔사소각	-	-	-	-	<0.001	<0.001%
3C7 벼재배	1.2	0.02%	0.7	0.01%	1	0.02%
4A 폐기물 매립(직접)	1,944	27.9%	400	8.3%	345	7.2%
4A 폐기물 매립(간접)	4,603	66.0%	4,083	84.2%	4,025	84.3%
4B 고형폐기물의 생물학적 처리	25	0.4%	44	0.9%	27	0.6%
4C 폐기물 소각	<0.001	<0.001%	0.004	<0.001%	43	0.9%
4D 하폐수처리	93	1.3%	91	1.7%	85	1.8%
합계	6,977	100%	4,849	100%	4,774	100%

- 서울시 전체 온실가스의 분야별 배출 현황을 살펴보면 2021년 기준, 에너지 분야에서 39,230천 톤CO₂eq.로 가장 큰 비중(85.4%)을 배출하며, 그다음으로는 폐기물 분야, 산업공정 및 제품생산 분야 순임
 - 2005년 대비 2021년 배출량은 에너지 분야가 4,943천 톤CO₂eq.(11.2%) 감소하였고, 폐기물 분야는 1,492천 톤CO₂eq.(21.6%) 감소, 농업, 산림 및 기타 토지이용 분야는 2005년 대비 116천 톤CO₂eq. 감소함. 반면 산업공정 및 제품생산 분야의 배출량은 150천 톤CO₂eq.(12.5%) 증가함
 - 2018년 대비 2021년 배출량은 에너지 분야에서 2,405천 톤CO₂eq.(5.8%), 산업공정 및 제품생산 분야에서 198천 톤CO₂eq.(12.8%) 감소하였고, 폐기물 분야는 263천 톤CO₂eq.(5.1%) 증가함. 농업, 산림 및 기타 토지이용 분야는 큰 차이를 보이지 않음

[표 2-27] 서울시 온실가스 분야별 배출 현황

(단위: 천 톤CO₂eq., %)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
에너지	44,173	84.4%	41,635	86.2%	39,230	85.4%
폐기물	6,900	13.2%	5,145	10.7%	5,408	11.8%
산업공정 및 제품생산	1,201	2.3%	1,549	3.2%	1,351	2.9%
농업, 산림 및 기타 토지이용	68	0.1%	-48	-0.1%	-48	-0.1%
합계	52,342	100%	48,281	100%	45,941	100%

※ 자료: 서울시(2023a)

- 에너지 사용에 따른 온실가스 배출량은 2021년에 2005년도 대비 11.2% 감소하였으며(4,943천 톤CO₂eq.), 전력을 제외한 모든 에너지원 사용에 따른 배출량이 감소함
 - 석유류가 6,248천 톤CO₂eq.(43.8%)로 가장 많은 양이 줄었으며, 도시가스 1,032천 톤CO₂eq.(7.5%), 석탄류 536천 톤CO₂eq.(77.3%), 열 48천 톤CO₂eq.(18.3%) 순으로 감소하였고 전력은 2,921천 톤CO₂eq.(16.9%) 증가하였음
 - 2018년과 비교하면 도시가스 사용에 따른 온실가스 배출량이 774천 톤CO₂eq.(7.9%) 증가하였고, 석유류는 1,523천 톤CO₂eq.(16.0%) 전력 1,439천 톤CO₂eq.(6.6%), 석탄류 164천 톤CO₂eq.(51.1%), 열 54천 톤CO₂eq.(20.2%) 감소하였음

[표 2-28] 에너지원별 온실가스 배출 현황

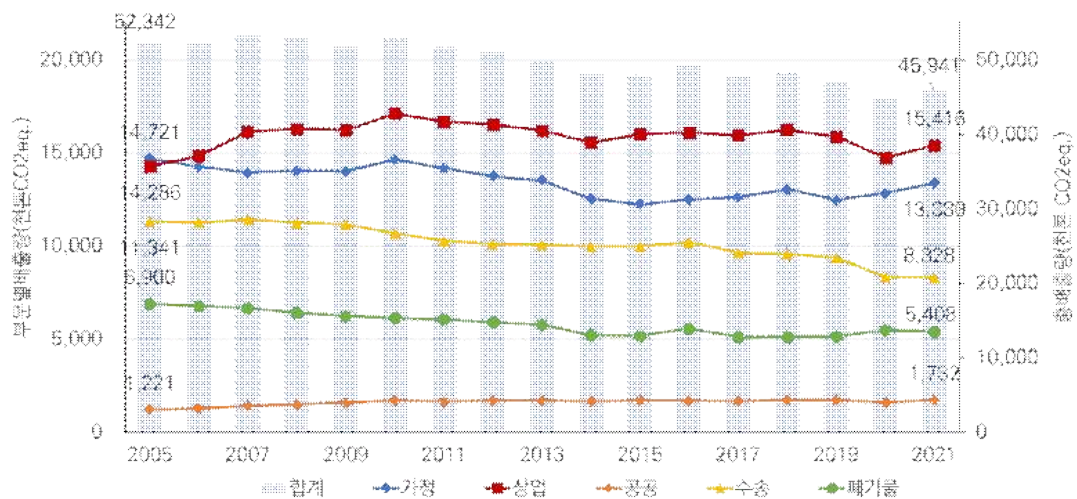
(단위: 천 톤CO₂eq., %)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
석유류	14,263	32.3%	9,539	22.9%	8,015	20.4%
석탄류	693	1.6%	320	0.8%	157	0.4%
도시가스	11,650	26.4%	9,843	23.6%	10,618	27.1%
전력	17,304	39.2%	21,664	52.0%	20,225	51.6%
열	263	0.6%	269	0.6%	215	0.5%
합계	44,173	100%	41,635	100.0%	39,230	100%

※ 자료: 서울시(2023a)

(2) 서울시 주요 부문별 온실가스 배출 현황

- 건물³³⁾ 부문과 수송 부문은 전체 온실가스 배출량의 66.5%와 18.1%를 차지하며, 여기에 폐기물 부문을 포함하면 세 부문의 온실가스 배출량이 서울시 온실가스 배출량의 96.3%에 달함 ([그림 2-52] 참고). 본 절에서는 주요 온실가스 배출 부문인 건물과 수송, 폐기물 부문에 대하여 상세 배출량을 분석하고자 함



[그림 2-52] 서울시 부문별 온실가스 배출량

※ 자료: 서울시(2023a)

33) 건물 부문은 가정과 상업, 공공, 농림어업으로 이루어짐

① 건물 부문 배출 현황

- 건물 부문은 가정과 상업, 공공, 농림어업 부문으로 이루어지며, 가정 부문과 상업 부문이 건물 전체 배출량의 94.3%로 대부분을 차지하고 있음
 - 상업 부문 배출량은 2005년 이후 증가하다 2018년에 이르러서 다소 감소하기 시작함. 하지만 2021년 배출량은 2005년 대비 여전히 7.9%(1,130천 톤CO₂eq.) 높은 수준임
 - 반면 가정 부문은 2015년까지 온실가스 배출량이 감소하는 추세를 보이다 2015년 이후 증가세로 돌아섬. 가정부문의 2021년 배출량은 2005년 대비 9.1%(1,341천 톤CO₂eq.) 낮은 수준임
- 건물 부문은 2005년에 전체 온실가스 배출량의 57.8%를 배출하였으나 2021년에는 66.5%를 차지하는 등 전체 배출량에서 차지하는 비중이 늘어나고 있어 보다 적극적인 관리가 필요함

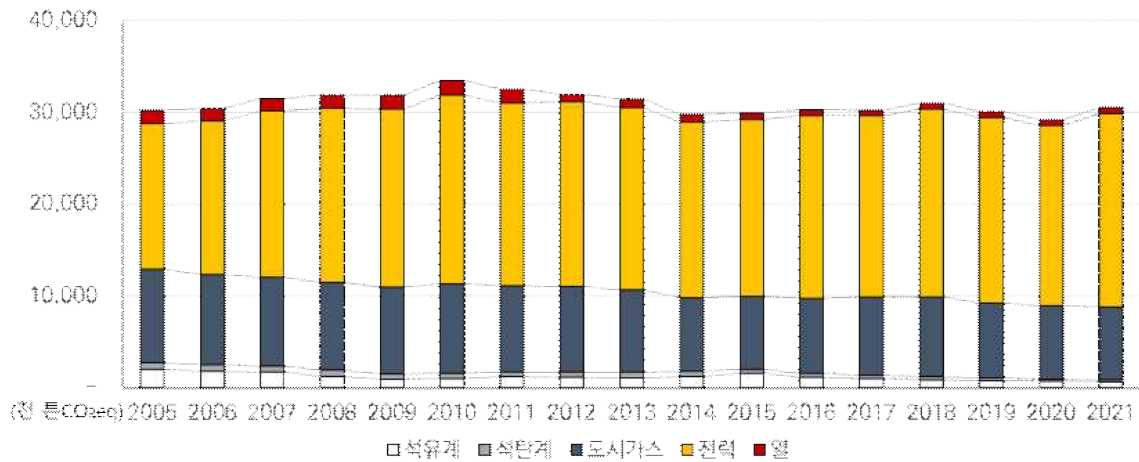
[표 2-29] 건물 부문 온실가스 배출 현황

(단위: 천 톤CO₂eq., %)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
가정	14,721	48.7%	13,043	42.0%	13,380	43.8%
상업	14,286	47.2%	16,251	52.4%	15,416	50.5%
공공	1,221	4.0%	1,730	5.6%	1,732	5.7%
농림어업	22	0.1%	9	0.03%	9	0.03%
합계	30,250	100%	31,033	100.0%	30,537	100%

※ 자료: 서울시(2023a)

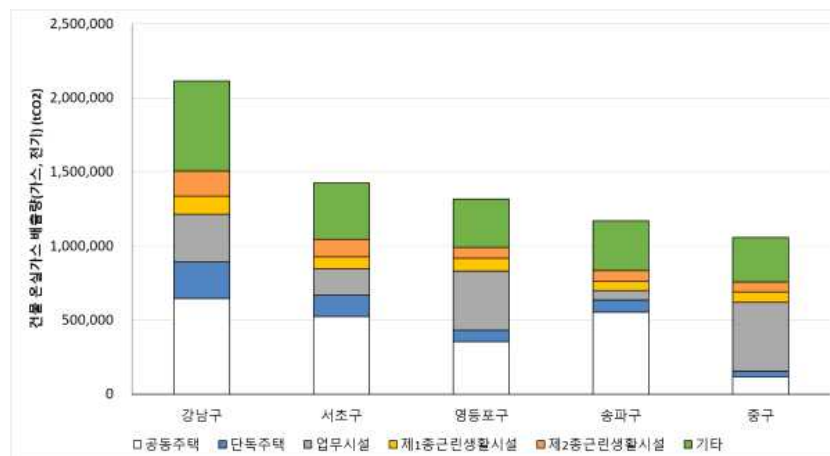
- 건물 부문의 에너지원별 배출량을 살펴보면 전력과 도시가스(LNG)에 의해 95%의 배출량이 발생하며 나머지 5%는 석유류, 석탄류, 열에 의해 배출됨
 - 전력 사용에 따른 온실가스 배출 비중은 2005년 52.4%에서 2021년 69.1%로 상당히 증가하였으며, 이에 따라 도시가스와 석유류, 열, 석탄류는 배출 비중이 줄어 건물 부문의 전력화 경향을 확인할 수 있음
 - 건물 부문 내 에너지원별 온실가스 배출 비중은 석유류는 2005년 대비 2021년에 6.7%에서 2.2%로, 석탄류는 동기간 2.3%에서 0.5%로, 열은 4.9%에서 2.1%로 상당히 감소하였으며, 도시가스는 33.7%에서 26.1%로 감소함
 - 전력 사용에 따른 건물 부문의 온실가스 배출량은 5,252천 톤CO₂eq.(33.1%) 증가하여, 다른 에너지원 사용에 따른 온실가스 배출량이 총 4,965천 톤CO₂eq. 줄어들었음에도 전체 배출량은 287천 톤CO₂eq. 증가한 것으로 나타남



[그림 2-53] 건물 부문 에너지원별 온실가스 배출 추이

※ 자료: 서울시(2023a)

- 건물 부문 상세 온실가스 인벤토리³⁴⁾를 살펴보면, 자치구별 온실가스 배출량은 강남구, 서초구, 영등포구, 송파구, 중구 순으로 많음
- 강남구와 서초구, 송파구는 공동주택의 비중이 크며, 영등포구와 중구는 업무시설의 비중이 커 자치구별 배출 특성에 맞는 정책이 필요함을 확인할 수 있음

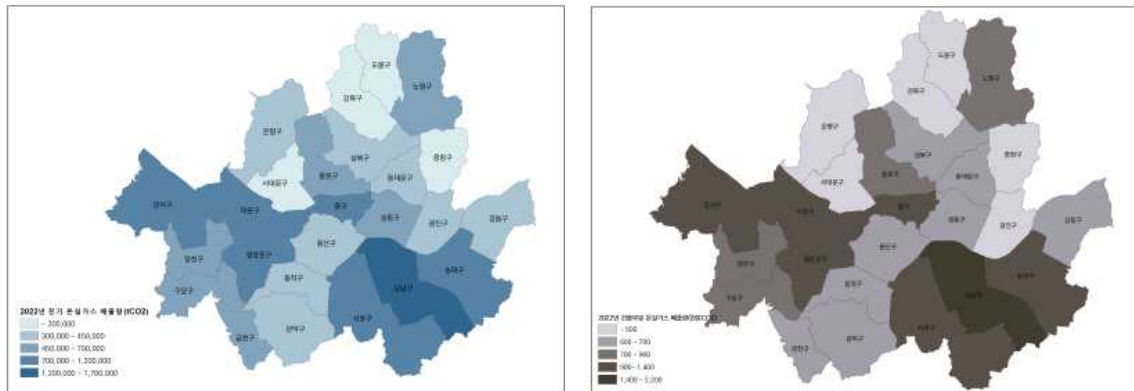


[그림 2-54] 배출량 상위 자치구의 건물유형별 배출 현황

※ 자료: 건축데이터개방 자료와 국가공간정보포털을 참고하여 연구진 작성

- 2018~2021년 전기 사용 온실가스 배출량은 강남구, 서초구, 송파구, 영등포구 순으로, 가스 사용 온실가스 배출량은 강남구, 노원구, 서초구, 송파구, 마포구, 영등포구 순으로 많음

34) 서울탄소중립지원센터는 서울시 건물 온실가스 감축 정책 평가와 수립에 활용하고자 서울시 온실가스 인벤토리와는 별도로 지역별(자치구별, 법정동별), 에너지원별(전기, 가스), 유형별, 연면적별 건물 온실가스 시계열 데이터를 관리·분석함



※ 자료: 건축데이터개방 자료와 국가공간정보포털을 참고하여 연구진 작성

2 수송(교통) 부문 배출 현황

- 서울시 온실가스 배출량의 18%를 차지하는 수송 부문은 민간항공과 도로수송, 철도, 수상운송, 기타 수송으로 구분하며, 이 중 도로수송이 수송 부문 배출량의 96% 이상을 차지함
- 2021년 수송 부문의 온실가스 배출량은 2005년 대비 3,062천 톤CO₂eq.(28.8%) 감소하였으며, 2018년 대비 1,324천 톤CO₂eq.(14.8%) 감소하였음
 - 세부적으로는 도로수송 부문에서 2005년 대비 2021년에 3,093 천 톤CO₂eq. 감소하여 가장 많이 감소하였으며, 철도와 수상운송, 기타수송 부문 모두 감소하였으나 민간항공 부문은 119천 톤CO₂eq. 증가함

[표 2-30] 수송 부문 온실가스 배출 현황(직접배출량)

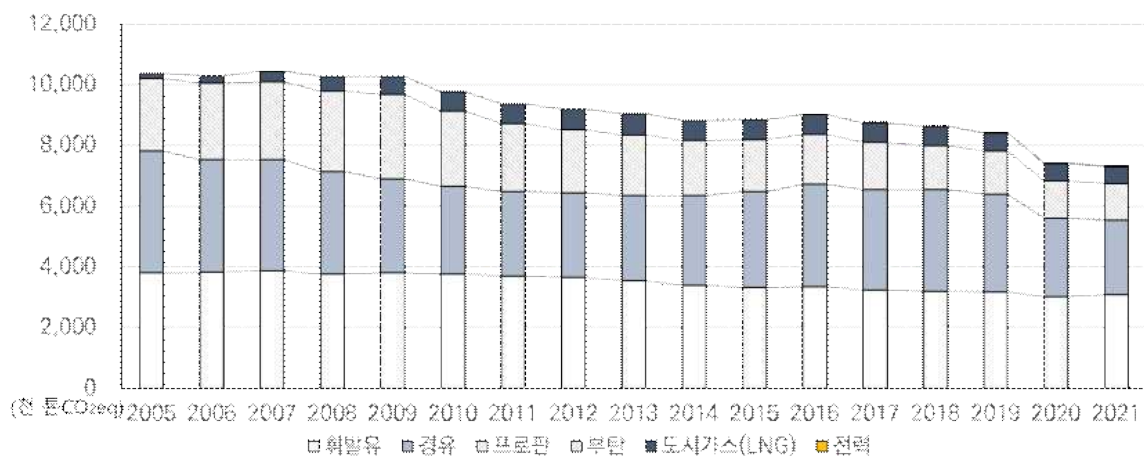
(단위: 천 톤CO₂eq., %)

구분	2005년		2018년		2021년	
	배출량	비율	배출량	비율	배출량	비율
민간항공	165	1.6%	253	2.8%	284	3.7%
도로수송	10,372	97.5%	8,617	96.8%	7,280	96.1%
철도	35	0.3%	11	0.1%	9	0.1%
수상운송	53	0.5%	14	0.2%	0	0%
기타수송	11	0.1%	3	0.03%	1	0.01%
합계	10,637	100%	8,899	100%	7,575	100%

※ 자료: 서울시(2023a)

- 도로수송 부문에서는 석유류 사용에 따른 온실가스 배출이 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 도시가스와 전력은 비중은 작으나 2005년 대비 점차 비중이 늘어나고 있음

- 2005년에는 경유(38.6%)가 휘발유(36.7%)보다 온실가스 배출 비중이 컸으나, 경유차를 중심으로 미세먼지 관리 정책을 추진함에 따라 경유의 사용이 점차 감소하여 2021년에는 경유(33.4%)가 휘발유(42.2%)보다 온실가스 배출이 적어짐
- 2005년 기준 1.7%를 배출하던 도시가스는 2021년에 7.5%로 비중이 늘어남
- 전기 역시 2005년에는 배출이 없었으나, 2021년에는 도로수송 부문의 온실가스 배출량 중 0.6%에 해당하는 42천 톤CO₂eq.를 배출함

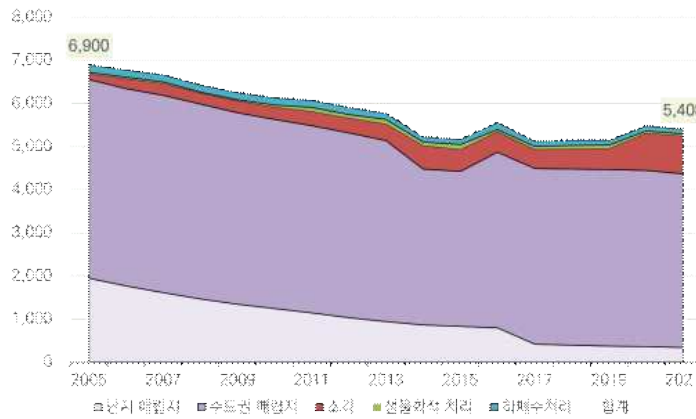


[그림 2-57] 도로수송 부문 에너지원별 온실가스 배출 추이

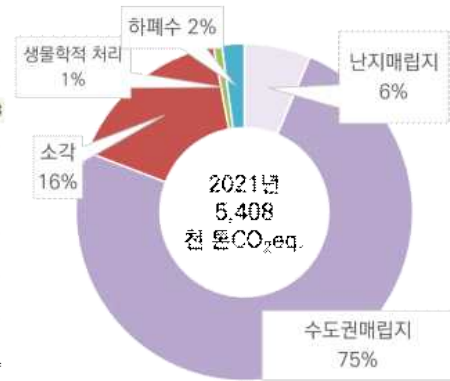
※ 자료: 서울시(2023a)

③ 폐기물 부문 배출 현황

- 폐기물 부문은 매립과 소각, 생물학적 처리, 하·폐수 처리로 구성되며, 2021년 기준 서울시 온실가스 총배출량의 11.8%에 해당하는 5,408천 톤CO₂eq.를 배출함
 - 폐기물 부문 중 가장 큰 비중을 차지하는 배출원은 매립이며, 직접배출에 해당하는 난지 매립지와 간접배출에 해당하는 수도권 매립지 배출량이 각각 6%, 75%임. 난지 매립지에서 발생하는 메탄의 자연 감소와, 수도권 매립지의 매립량 감소로 매립의 온실가스 배출량은 감소하는 추세임
 - 소각 부문의 배출량은 2021년 879천 톤CO₂eq.로 폐기물 부문 배출량의 16%를 차지하고, 지속적으로 증가하는 추세를 보임



[그림 2-58] 폐기물 부문 온실가스 배출량

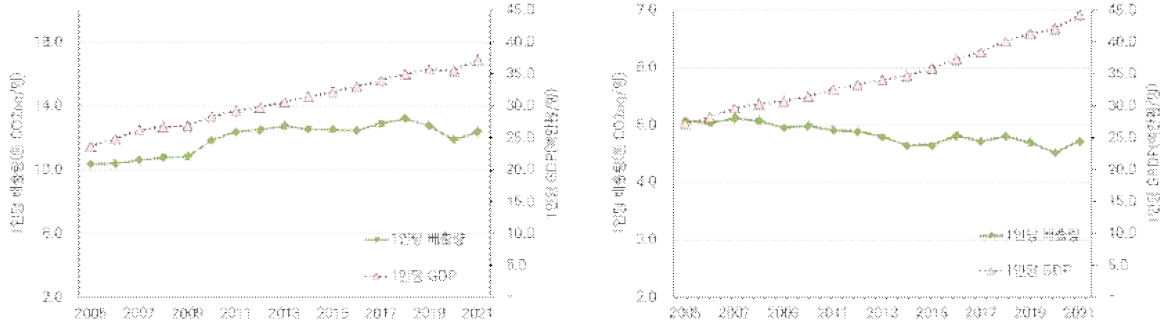


[그림 2-59] 2021년 폐기물 부문 온실가스 배출 비중

※ 자료: 서울시(2023a)

(4) 온실가스 탈동조화

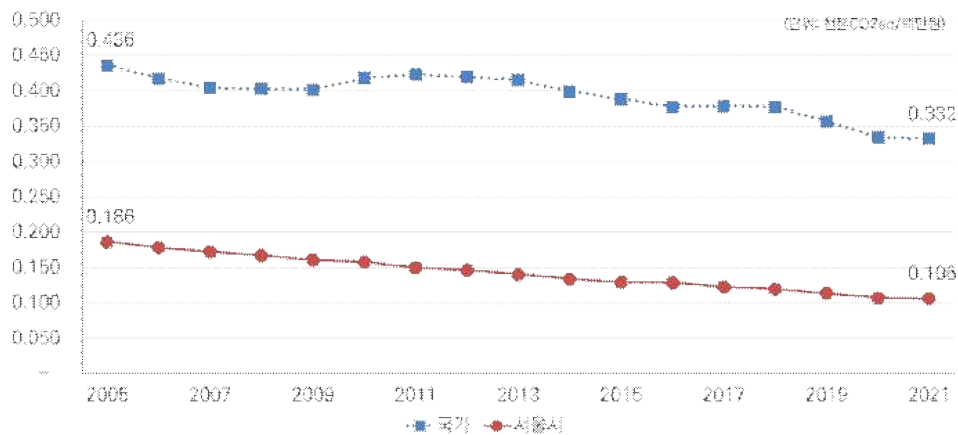
- 경제성장을 저해하지 않으면서 탄소중립을 달성하기 위해서는 탄소배출과 경제성장의 탈동조화(decoupling)가 중요함
 - 우리나라의 1인당 GDP는 2021년 37.2백만 원으로 2005년 23.7백만 원보다 56.9% 증가하였는데, 1인당 온실가스 배출량은 같은 기간 10.4톤CO₂eq.에서 12.4톤CO₂eq.로 19.5% 증가하여 1인당 GDP보다 낮은 증가세를 보임([그림 2-60] 참고)
 - 서울시는 2005년 1인당 GRDP가 27.3백만 원에서 2021년 44.3백만 원으로 62.7% 증가했지만, 1인당 온실가스 배출량은 5.1톤CO₂eq.에서 4.7톤CO₂eq.으로 7.2% 감소하여 경제성장 속에서도 온실가스 배출량을 감축한 것을 확인할 수 있음([그림 2-61] 참고)
 - 서울시는 2015년까지 GRDP의 성장 속에서도 1인당 배출량이 감소하여 탈동조화 경향을 보였으나 이후 온실가스 배출량 감축 추세가 둔화되었음



[그림 2-60] 1인당 온실가스 배출량과 1인당 GDP(국가) [그림 2-61] 1인당 온실가스 배출량과 1인당 GRDP(서울시)

※ 자료: 통계청(2023a); 환경부 온실가스종합정보센터(2023); 서울열린데이터광장(2023b); 서울시(2023a)

- 이러한 추세를 [그림 2-62]과같이 GDP(또는 GRDP) 대비 온실가스 배출량으로 나타내면 국가와 서울시 모두 경제성장과 온실가스 배출의 탈동조화 경향이 나타나는 것을 확인할 수 있음
 - 우리나라는 2010년대 이후 GDP 대비 온실가스 배출량이 감소 추세를 보이고 있으며, 서울시 역시 GRDP 대비 온실가스 배출량이 꾸준히 감소하고 있으나 점차 감소세가 둔화하고 있어 추가적인 노력이 필요함
 - 우리나라의 GDP 대비 온실가스 배출량은 2021년 기준 0.332천 톤CO₂eq./백만 원으로 2005년 대비 23.8% 감소하였고, 서울시 역시 GRDP 대비 온실가스 배출량이 같은 기간 42.9% 감소하였음



[그림 2-62] GDP(또는 GRDP) 대비 온실가스 배출량 (배출량/GDP)

※ 자료: 통계청(2023a); 환경부 온실가스종합정보센터(2023); 서울열린데이터광장(2023b); 서울시(2023a)

(5) 환경부 구축 서울시 인벤토리

- 환경부 온실가스종합정보센터(Greenhouse Gas Inventory & Research Center of Korea, GIR)에서 산정하여 배포(2023.7.26.)한 전국 광역지자체 온실가스 인벤토리에 따르면, 2020년 서울시 온실가스 배출량은 직접배출량(총 배출량 기준) 21,246천 톤CO₂eq., 간접배출량 24,800천 톤CO₂eq.임³⁵⁾
 - 2020년 환경부 연료사용량 기준 에너지 부문의 온실가스 배출량은 인벤토리의 직접 배출량(총 배출량 기준)의 97.5%를 차지하고 있음. 그중 수송부문이 직접 배출량의 38%, 가정부문이 28%, 상업/공공부문이 14%로 수송과 건물 부문(가정 및 상업/공공)에 따른 배출이 가장 큰 비중을 차지하고 있음
 - 2020년 환경부 연료사용량 기준 간접배출량은 전력 18,977천 톤CO₂eq., 폐기물 4,168천 톤CO₂eq., 열 1,655천 톤CO₂eq.순임. 전력 사용에 따른 간접배출량은 상업/공공부문의 배출량이 11,851천 톤CO₂eq.로 가장 많으며, 열 사용에 따른 간접배출량은 가정부문이 1,412천 톤CO₂eq.로 가장 많음
- 폐기물과 전력 및 열 배출량의 중복을 고려한 서울시 2020년 종합 배출량은 총배출량 기준 43,782천 톤CO₂eq., 순배출량 기준 43,700천 톤CO₂eq.임
 - 환경부의 지역 온실가스 배출량은 직접배출량과 간접배출량으로 각각 나누어 배포하고 있는데, 간접배출량의 전력 및 열 배출량은 직접배출량의 에너지산업 부문과 중복될 수 있음. 또한 간접배출량 중 폐기물 부문은 발생량을 기준으로 산정하기 때문에, 처리량 기준으로 산정한 직접배출량의 폐기물 부문의 배출량을 포함하고 있어 중복될 수 있음. 따라서, 환경부에서 산정한 직접배출량과 간접배출량을 모두 고려한 종합 배출량을 산정하기 위해서는 중복된 부분을 제외하여 산정함³⁶⁾

35) 환경부 인벤토리는 수송 부문의 산정방식에 따라 VKT 기준과 연료공급량 기준의 두 가지 자료가 있는데, 본 연구에서는 자료의 신뢰성과 서울시 인벤토리와의 정합성 등을 고려하여 연료공급량 기준 인벤토리를 사용함

36) 한국환경공단의 컨설팅에 따라 종합 배출량 산정함(2024년)

【표 2-31】 온실가스종합정보센터 산정 서울시 온실가스 인벤토리(연료공급량 기준)

(단위: 천 톤CO₂eq.)

구분		2016	2017	2018	2019	2020	
직접배출량	총배출량(연료 공급량 기준)	24,166	23,453	22,462	21,802	21,246	
	순배출량(연료 공급량 기준)	24,015	23,324	22,390	21,728	21,164	
	에너지(연료 공급량 기준)	23,303	22,632	21,657	21,219	20,707	
	A. 연료연소(연료 공급량 기준)	23,180	22,504	21,525	21,093	20,584	
	1. 에너지산업	850	817	549	971	2,078	
	2. 제조업 및 건설업	808	673	392	410	390	
	3. 수송(연료 공급량 기준)	10,364	9,489	9,350	9,129	7,993	
	4. 기타 - a. 상업/공공	3,646	3,611	3,569	3,364	2,965	
	4. 기타 - b. 가정	6,329	6,658	6,478	6,078	5,974	
	4. 기타 - c. 농업/임업/어업	7	2	2	1	0	
	5. 미분류	1,176	1,253	1,185	1,140	1,183	
	B. 탈루	123	128	132	125	123	
	산업공정 및 제품 생산	551	458	488	412	351	
	농업	3	3	2	2	2	
	폐기물	309	360	315	170	186	
	LULUCF	(151)	(129)	(72)	(74)	(82)	
	간접배출량	간접배출 계	28,013	28,313	29,052	27,851	24,800
		전력	22,155	22,525	23,344	21,527	18,977
1. 에너지산업		35	36	26	65	165	
2. 제조업 및 건설업		909	932	842	733	607	
3. 수송		706	728	750	696	602	
4. 기타 - a. 상업/공공		14,163	14,443	15,004	13,883	11,851	
4. 기타 - b. 가정		6,334	6,379	6,715	6,143	5,745	
4. 기타 - c. 농업/임업/어업		7	7	8	7	6	
열		1,148	1,187	1,292	2,113	1,655	
1. 에너지산업		7	3	0	1	2	
4. 기타 - a. 상업/공공		154	157	183	327	241	
4. 기타 - b. 가정		987	1,028	1,109	1,785	1,412	
폐기물		4,710	4,600	4,416	4,212	4,168	

※ 주: 2023.07.26. 제공표된 배출량임

자료: 환경부 온실가스종합정보센터(2022)

- 환경부 인벤토리(연료 공급량 기준)에서 서울시 관리 권한 내 항목만을 바탕으로 인벤토리를 재구성하면 [표 2-32]과 같음
 - 에너지 분야의 에너지산업과 제조업 및 건설업, 수송의 비도로, 농업/임업/어업, 미분류, 탈루, 그리고 산업공정 및 제품생산 분야는 서울시 관리 권한 외 항목이라 제외함
 - 폐기물의 경우, 환경부 인벤토리의 직접배출량과 간접배출량을 모두 사용하면 중복 산정 등의 우려가 있으므로 직접 배출량은 제외하고 서울시에서 발생한 폐기물을 기준으로 산정된 간접배출량을 적용하여 관리 권한 인벤토리를 구성함³⁷⁾

[표 2-32] 서울시 관리 권한 내 온실가스 인벤토리(환경부 산정, 연료공급량 기준)

(단위: 천 톤CO₂eq.)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020
직 접 배 출 량	총배출량(연료 공급량 기준)	19,025	18,929	18,680	17,871	16,352
	순배출량(연료 공급량 기준)	18,874	18,799	18,608	17,797	16,270
	에너지(연료 공급량 기준)	19,021	18,926	18,678	17,869	16,350
	3. 도로수송(연료 공급량 기준)	9,046	8,656	8,630	8,426	7,411
	4. 기타 - a. 상업/공공	3,646	3,611	3,569	3,364	2,965
	4. 기타 - b. 가정	6,329	6,658	6,478	6,078	5,974
	농업	3	3	2	2	2
	LULUCF	(151)	(129)	(72)	(74)	(82)
간 접 배 출 량	간접배출 계	26,348	26,607	27,427	26,349	23,148
	전력	20,497	20,822	21,719	20,026	17,596
	4. 기타 - a. 상업/공공	14,163	14,443	15,004	13,883	11,851
	4. 기타 - b. 가정	6,334	6,379	6,715	6,143	5,745
	열	1,141	1,185	1,292	2,112	1,653
	4. 기타 - a. 상업/공공	154	157	183	327	241
	4. 기타 - b. 가정	987	1,028	1,109	1,785	1,412
	폐기물	4,710	4,600	4,416	4,212	4,168
합 계		45,373	45,536	46,107	44,220	39,770

※ 주: 2023.07.26. 재공표된 배출량임

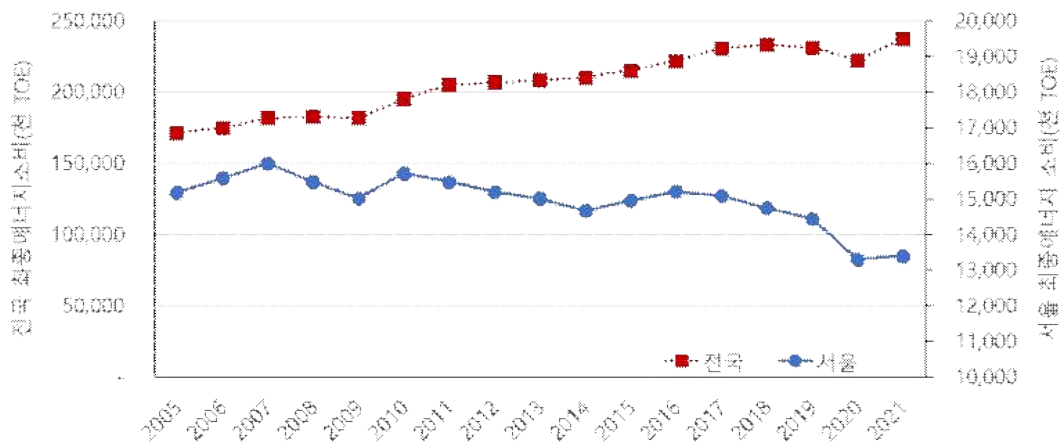
자료: 환경부 온실가스종합정보센터(2022)

37) 다만 서울시 인벤토리의 경우 환경부 인벤토리와 산정 기준이 달라 관리 권한 내 인벤토리 산정 시 이와 같은 기준을 적용하지 않음

2. 서울시 에너지 소비 현황

1) 최종에너지 소비 현황

- 국내 최종에너지 소비는 2021년 기준 237,360천TOE로 2005년 171,543천TOE 대비 38.4% 증가한 데 반해, 서울시 최종에너지 소비는 13,405천TOE로 2005년 대비 11.7% 감소함



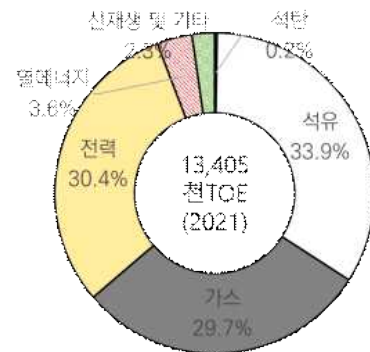
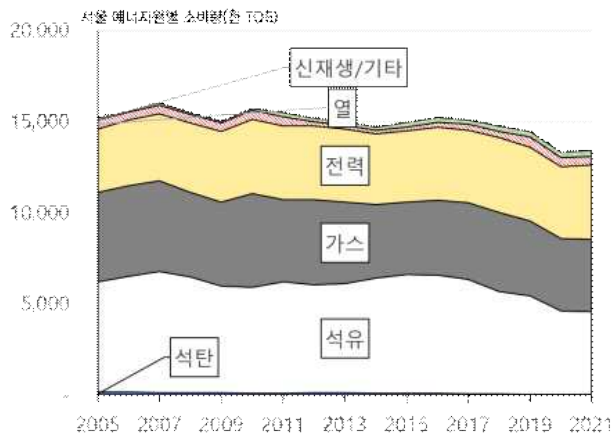
[그림 2-63] 최종에너지 소비량 변화

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

- 서울시 에너지원별 소비량을 살펴보면, 석유 소비량이 4,538천TOE(전체 소비량의 34%)로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 전력과 가스가 각각 4,075천TOE, 3,975천TOE 순임(2021년 기준)(에너지경제연구원, 2022)
- 2021년 기준 부문별 에너지 소비량을 살펴보면, 가정·상업 부문의 에너지 소비량이 전체의 60%인 8,093천TOE를 차지하고 수송, 공공·기타, 산업 부문이 각각 3,749천TOE(28%), 881천TOE(7%), 681천TOE(5%) 순임
- 서울의 에너지 사용은 대부분 외부에 의존하고 있고 신재생에너지의 비중은 약 2.3%에 그치고 있음. 전체 지난 2020년 중부발전이 가동을 시작하면서 서울시의 전력자립률은 2021년 기준 11.28%로 이전에 비해 크게 증가함

2) 최종에너지 원별 소비 현황

- 서울시 에너지원별 소비 비중은 과거에는 석유, 가스, 전력 순으로 높았으나, 교통, 난방 등에서 전력화가 진행됨에 따라 전력 비중이 늘고 석유와 가스의 비중은 점차 줄어들고 있음([그림 2-64])
 - 2005년에서 2021년 사이의 변화를 살펴보면 [표 2-33]과같이 석탄, 석유, 도시가스, 열 에너지 소비가 줄고 전력과 신재생에너지 소비가 각각 16.9%, 221.6% 증가함
- 2021년 서울의 에너지원별 소비 비중은 여전히 석유가 33.9%로 가장 높고, 도시가스와 전력이 각각 29.7%, 30.4%로 비슷한 수준임([그림 2-65])



[그림 2-64] 서울시 최종에너지 원별 소비량 변화 [그림 2-65] 서울시 2021년 최종에너지 원별 소비
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

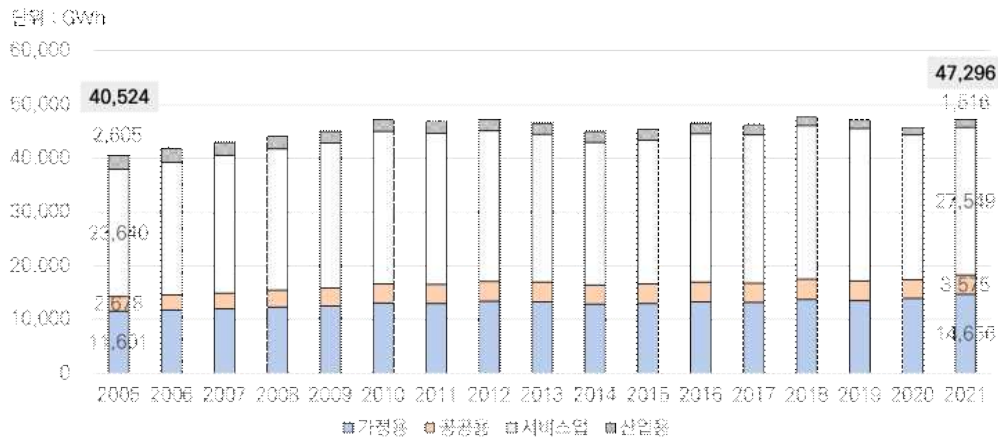
[표 2-33] 서울시 최종에너지 원별 소비량 변화

(단위: 천TOE, %)

연도	석탄	석유	도시가스	전력	열에너지	신재생 및 기타	합계
2005	165	6,038	4,912	3,485	487	95	15,182
2021	33	4,538	3,975	4,075	478	306	13,405
변화율	79.8%↓	24.8%↓	19.1%↓	16.9%↑	1.9%↓	221.6%↑	11.7%↓

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

- 용도별 전력 소비량을 살펴보면 서울의 전력 소비량은 2005년 40,524GWh에서 2021년 47,296GWh로 16.7% 증가하였고, 2021년 기준 서비스업의 전력 소비량이 27,549GWh로 전체의 58.2%를 차지하고 있으며 가정(31.0%), 공공(7.6%), 산업(3.2%) 순임

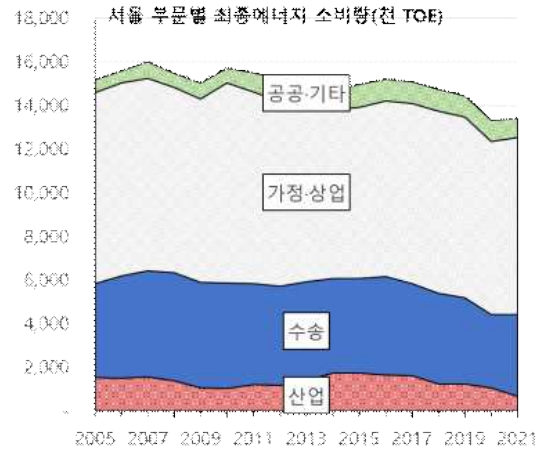
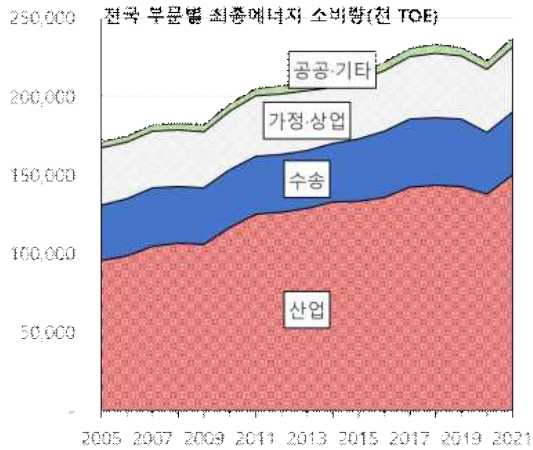


[그림 2-66] 서울시 용도별 전력 소비량 추이

※ 자료: 서울열린데이터광장, 2023j

3) 부문별 최종에너지 소비 현황

- 서울시 건물 부문(가정·상업, 공공·기타) 및 수송 부문 에너지 사용량은 2021년 기준 전체 최종 에너지 사용량의 94.9%로 대부분을 차지하는 반면 산업 부문 에너지소비량은 5.1%로, 국가 산업 부문 최종에너지 소비량(63.3%)과 비교했을 때 그 비중이 상당히 작음([그림 2-67] 및 [그림 2-68] 참조)
 - 서울시는 2021년 기준 가정·상업 부문의 에너지 소비량이 전체의 60.4%인 8,093천 TOE로 가장 큰 비중을 차지하고, 수송, 공공·기타, 산업 부문이 각각 3,749천 TOE(28.0%), 881천TOE(6.6%), 681천TOE(5.1%) 순임
- 2005년에서 2021년 사이, 서울시에서는 공공·기타 부문을 제외한 전 부문의 에너지소비량이 감소하였으며, 특히 산업 부문의 소비량이 크게 감소함
 - 산업 부문 55.4%, 수송 부문 12.6%, 가정·상업 부문 7.8% 감소하였으며, 공공·기타 부문은 50.0% 증가함



[그림 2-67] 전국 부문별 최종에너지 소비량 변화 [그림 2-68] 서울시 부문별 최종에너지 소비량 변화
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

[표 2-34] 서울시 부문별 최종에너지 소비량 변화

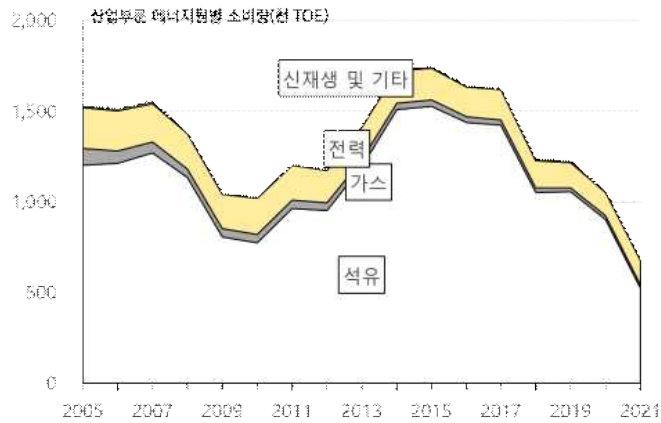
(단위: 천TOE)

연도	산업	수송	가정·상업	공공·기타	합계
2005	1,527	4,292	8,777	587	15,183
2021	681	3,749	8,093	881	13,405
변화율	55.4% ↓	12.6% ↓	7.8% ↓	50.0% ↑	11.7% ↓

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

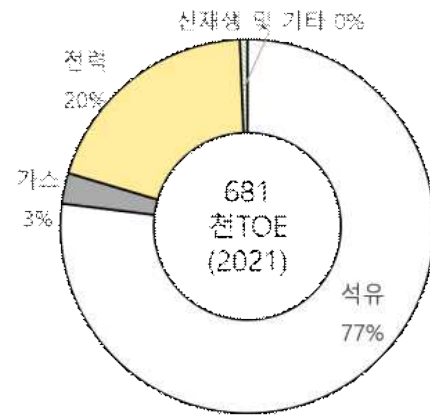
(1) 산업 부문

- 2021년 서울시 산업 부문 에너지소비량은 681천TOE로 전체 소비량의 5.1%를 차지하고 있으며, 2005년 대비 55.4% 감소하고, 2020년 대비 35.0% 감소함([그림 2-69])
- 2021년 기준 산업 부문의 주 에너지원은 석유로 전체 소비량의 76.9%를 차지하고 있으며 뒤이어 전력, 가스, 신재생 및 기타 순으로 비중이 높음([그림 2-70])



[그림 2-69] 서울시 산업 부문 에너지 원별 소비 추이

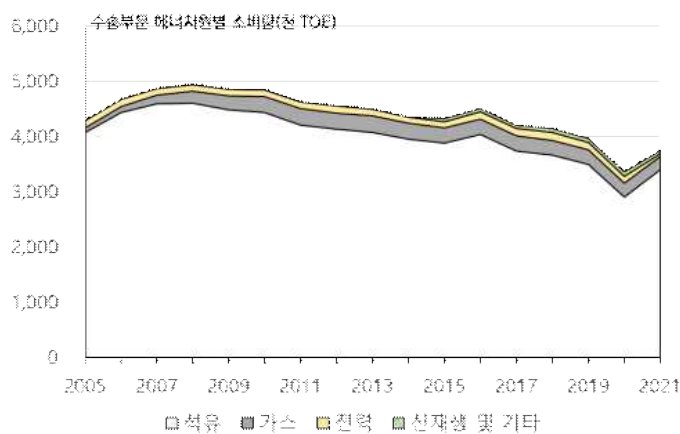
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)



[그림 2-70] 서울시 2021년 산업부문 에너지 원별 소비

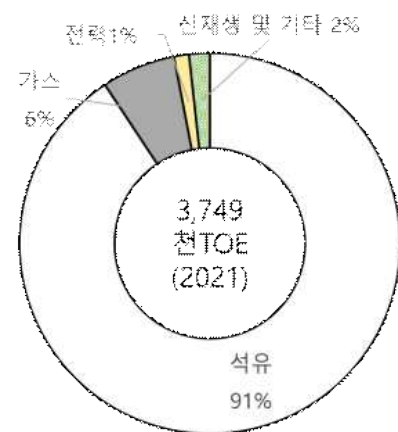
(2) 수송 부문

- 수송 부문의 에너지소비량은 완만한 감소세를 보이며 2021년 3,749천TOE를 소비하여 2005년 4,292천TOE 대비 12.6% 감소하였으나, 전년 대비 11.7% 크게 증가함
- 석유는 수송 부문의 주 에너지원으로 2021년 수송 부문 에너지소비량의 90.7%인 3,401천TOE이고, 가스, 전력, 신재생에너지의 비중은 각각 6.3%, 1.3%, 1.7%임



[그림 2-71] 서울시 수송 부문 에너지 원별 소비 추이

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

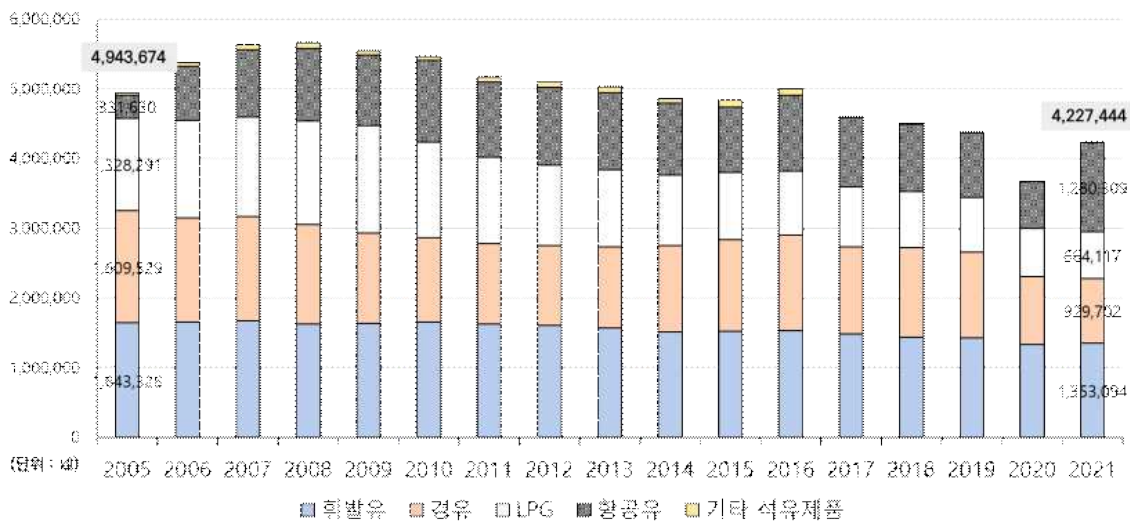


[그림 2-72] 서울시 2021년 수송부문 에너지 원별 소비

- 수송 부문에서 석유제품의 유종별 사용량을 살펴보면 2021년 기준 휘발유 소비량이

1,353,094kl로 가장 많으며, 다음으로 항공유, 경유, LPG 순임

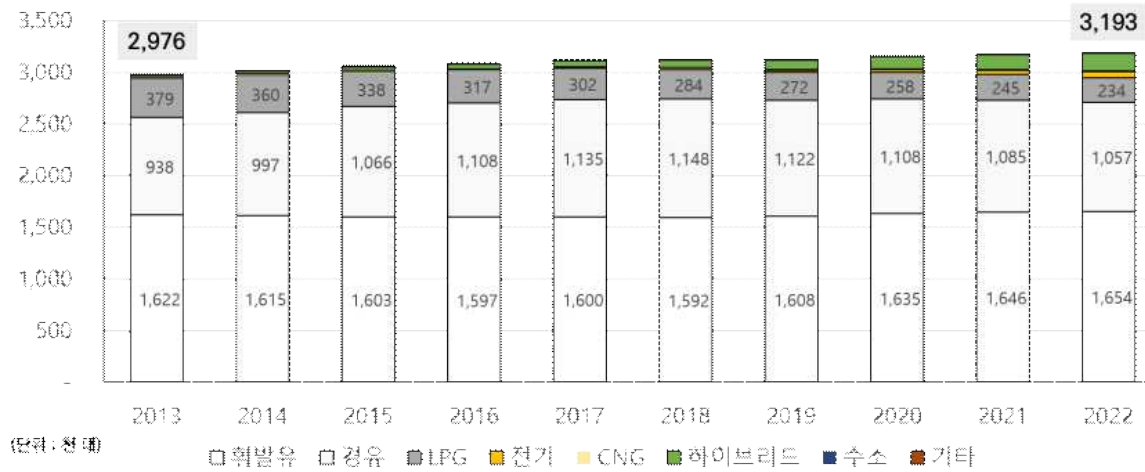
- 석유제품의 소비량은 2005년 이후 2021년까지 14.5% 감소하였는데, LPG 소비량이 50.0%로 가장 많이 감소하였으며 경유와 휘발유는 각각 42.2%, 17.7% 감소함
- 반면 항공유는 286.1% 증가하여 2021년 수송 부문 석유제품 소비량의 30.3%를 차지함



[그림 2-73] 서울시 수송 부문 석유제품 사용량

※ 주: 기타 석유제품에는 B-A유, B-B유, B-C유, 등유, 부생연료유, 기타 제품 등이 포함됨
 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

- 서울시 연료별 자동차 등록 현황을 살펴보면, 2022년 기준 휘발유와 경유 차량이 전체 차량등록 대수의 대부분을 차지함
 - 2022년 기준 서울시 자동차 등록 대수 중 휘발유 차량은 1,654천 대로 전체 차량등록 대수의 51.8%를, 경유 차량은 1,057천 대로 33.1%를 차지함
 - 친환경 차량인 하이브리드, 전기, 수소차는 증가 추세로, 전기차는 2013년 475대에서 2022년 59,327대, 수소차는 2015년 처음 등록되어 2022년 2,914대로 크게 늘어남

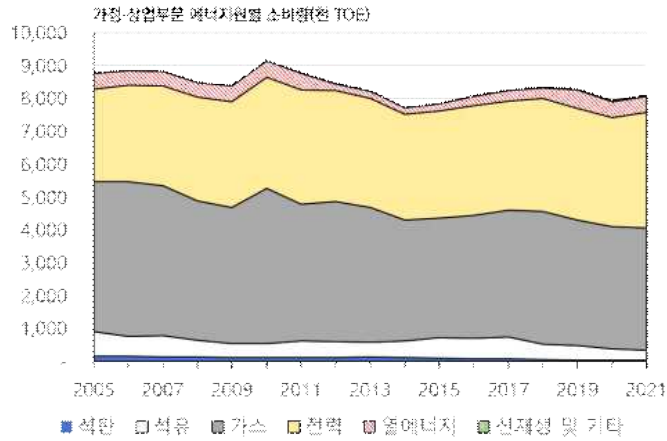


[그림 2-74] 서울시 연료별 자동차 등록 대수

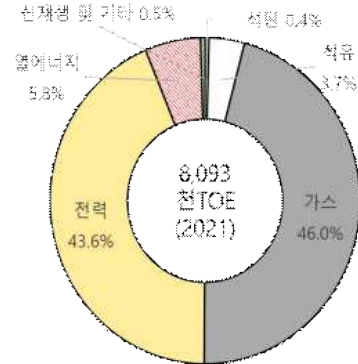
※ 자료: 국토교통부(2023b)

(3) 건물 부문

- 서울시 가정·상업 및 공공 부문 에너지 소비는 건물 에너지로 볼 수 있는데, 2022년 기준 건물 부문 에너지 사용량은 전체 에너지 사용량의 약 66.9%로 서울시의 에너지 및 온실가스 정책에서 중요한 고려 대상임
- 가정·상업 부문의 에너지소비량 역시 감소하는 추세를 보이며, 2021년의 에너지소비량은 8,093천 TOE로 2005년 8,777천 TOE 대비 7.8% 감소함
 - 2021년 가정·상업 부문 에너지 소비 중 가스와 전력이 각각 46.0%, 43.6%로 대부분을 차지하고 있으며, 열에너지 5.8%, 석유 3.7% 순임
 - 석탄과 신재생 및 기타는 각각 0.4%, 0.5%로 그 비중이 미미함

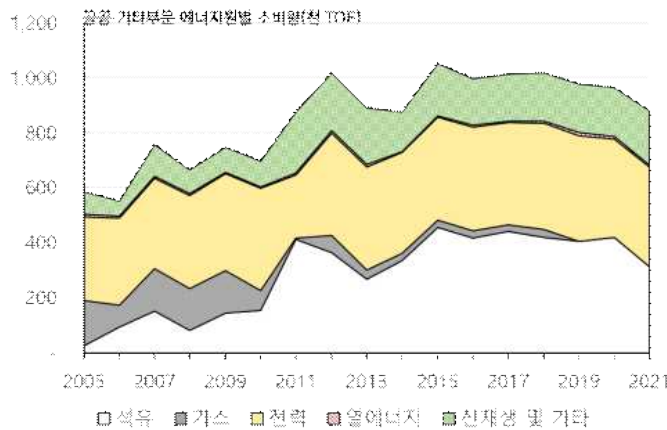


[그림 2-75] 서울시 가정·상업 부문 에너지 원별 소비 추이
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

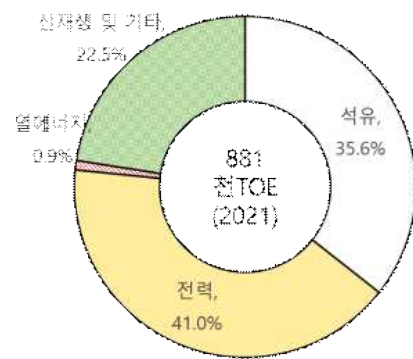


[그림 2-76] 서울시 2021년 가정·상업 부문 에너지 원별 소비

- 공공·기타 부문은 에너지소비량 자체는 크지 않으나 2005년 587천 TOE에서 2019년 881 천 TOE로 50.0% 증가함
 - 에너지원별 소비량은 석유(35.6%)와 전력(41.0%)이 대부분이며, 신재생 및 기타는 22.5%로 다른 부문(수송 2.0%, 산업 0.6%, 가정·상업 0.5%)에 비해 높은 비중을 차지함
 - 가스는 2005년 기준 공공·기타 부문 에너지소비량의 28.1%를 차지했으나 사용량이 꾸준히 줄어 2019년부터 소비량이 없는 것으로 파악됨



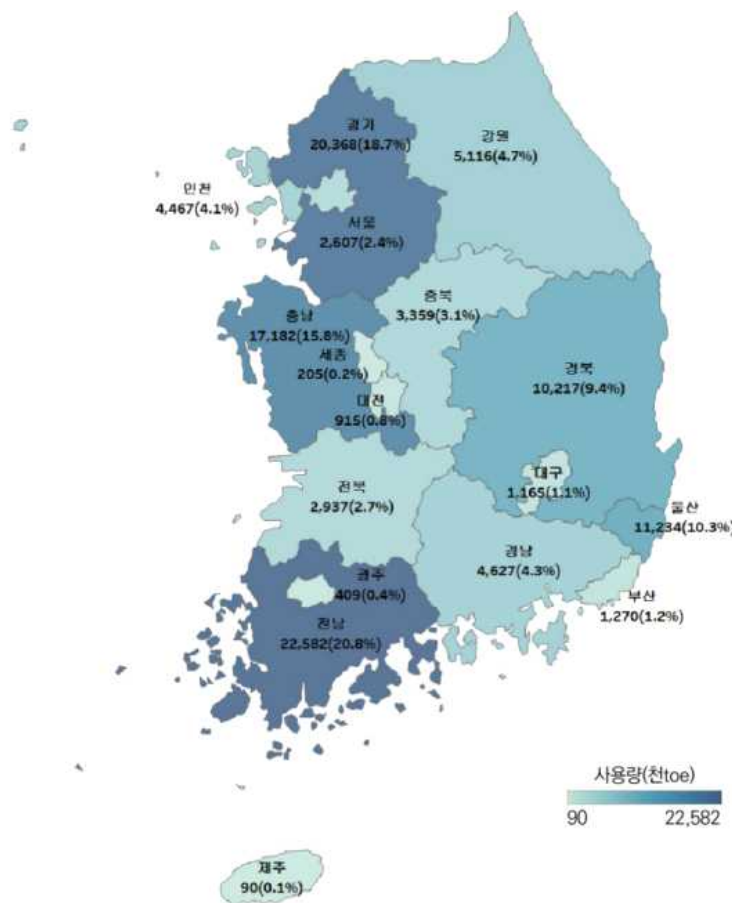
[그림 2-77] 서울시 공공·기타 부문 에너지 원별 소비 추이
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)



[그림 2-78] 서울시 2021년 공공·기타 부문 에너지 원별 소비

① 서울시 에너지 다소비 사업장 현황

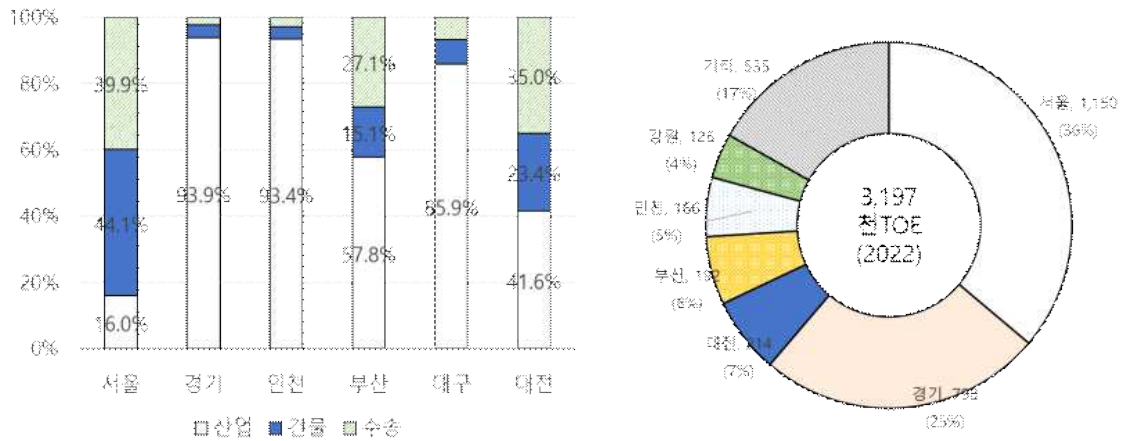
- 2022년 서울시 에너지 다소비 사업장 수는 598개소로 전국 5,049개소의 11.8%를 차지하는 데, 이는 23.5%를 차지하는 경기의 1,188개소 다음으로 높음
- 그러나 에너지 사용량 측면에서는 전남이 22,582천TOE로 전체 사용량의 20.8%를 차지하며 경기 20,368천TOE(18.7%), 충남 17,182천TOE(15.8%), 서울 2,607천TOE로 전국의 2.4%를 차지하고 있음



[그림 2-79] 전국 에너지 다소비 사업장 지역별 사용량

※ 자료: 한국에너지공단(2023a)

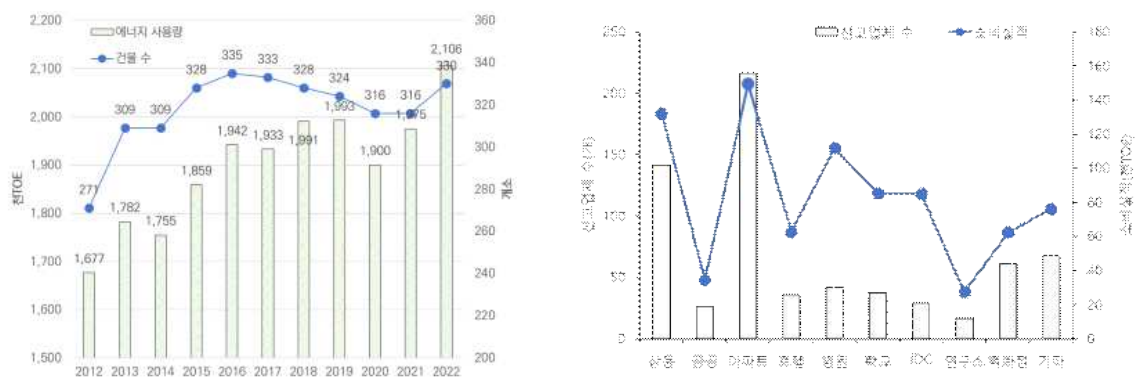
- 서울시 에너지 다소비 사업장의 에너지 사용량을 용도별로 살펴보면 건물(44.1%)과 수송(39.9%)이 대부분을 차지하고 있으며([그림 2-80], 2022년 기준), 산업 부문의 비중이 큰 다른 주요 도시와 대조적임. 특히 서울의 에너지 다소비 건물 에너지 사용량은 전국의 36.2%를 차지함



[그림 2-80] 지역별 에너지다소비사업장 용도별 비중 [그림 2-81] 지역별 에너지다소비건물 에너지 소비 현황
※ 자료: 한국에너지공단(2023a)

② 서울시 에너지 다소비 건물 현황

- 서울시 에너지 다소비 건물 수는 2012년 이후 증가하다 2016년을 정점으로 조금씩 줄어들어 2021년 316개소까지 감소하였다가, 2022년 330개소로 늘어남([그림 2-82])
- 에너지 사용량은 일부 연도를 제외하고는 꾸준히 증가하여 2022년 2,106천TOE에 이름
- 업종별 에너지 다소비 건물 수는 아파트, 상용건물, 기타, 백화점 순이고, 에너지 사용량은 아파트와 상용건물, 병원 순임

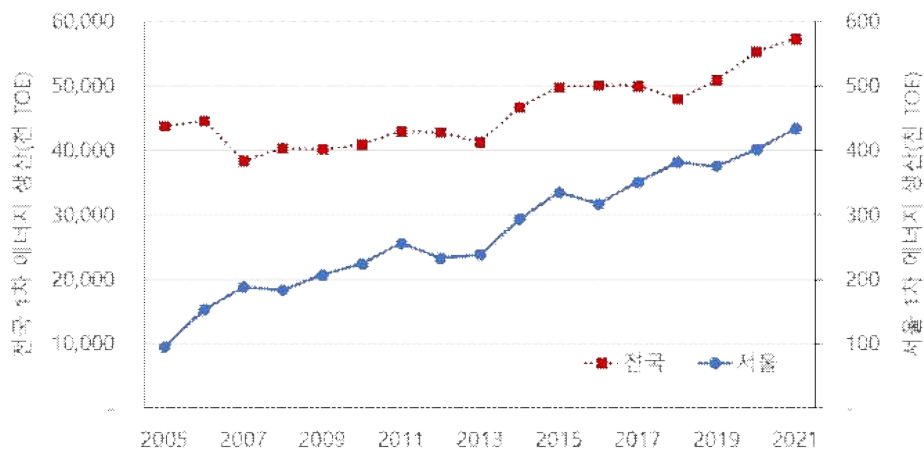


[그림 2-82] 서울시 에너지다소비건물 수 및 사용량 [그림 2-83] 서울시 에너지다소비건물 업종별 현황(2022)
※ 자료: 서울시 보도자료(2018.08.05.); 서울시 보도자료(2022.11.22.); 서울특별시 에너지정보 홈페이지; 한국에너지공단(2023a)

3 • 에너지 공급 현황

1) 1차에너지 생산 현황

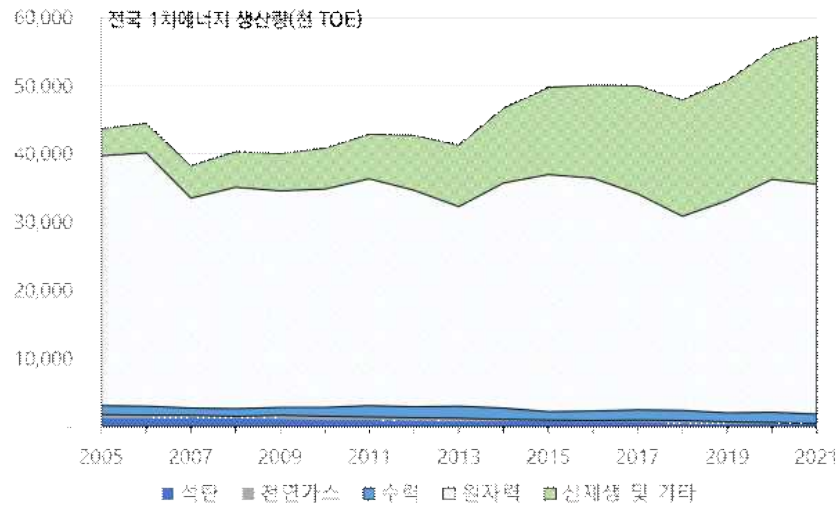
- 서울의 1차에너지 생산량은 2005년 이후 상당히 증가하였지만, 2021년 생산량이 국내 1차에너지 생산량의 0.76%로 여전히 낮은 수준임([그림 2-84])
- 전국의 1차에너지 생산량은 2021년 57,341천TOE로 2005년 43,745천TOE 대비 31.1% 증가하였고, 같은 기간 서울의 생산량은 95천TOE에서 434천TOE로 356.6% 증가함



[그림 2-84] 1차에너지 생산량 추이

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

- 에너지원별 국내 1차에너지 생산량은 2021년 기준 원자력이 58.7%(33,657천TOE), 신재생 및 기타가 38.0%(21,769천TOE)로 대부분을 차지하고, 수력과 석탄, 천연가스는 각각 2.5%, 0.7%, 0.1%로 미미한 수준임
- 신재생에너지 생산량은 2005년 3,961천TOE 대비 2021년에 449.6% 증가하였고 수력 역시 같은 기간 10.6% 증가했지만, 석탄과 천연가스, 원자력의 생산량은 각각 66.7%, 89.4%, 8.3% 감소함
- 서울시의 1차에너지 생산은 신재생 및 기타에서 99% 이상 이루어짐. 2016년부터 수력 생산량이 일부 존재하나 500TOE 이하로 미미한 수준임

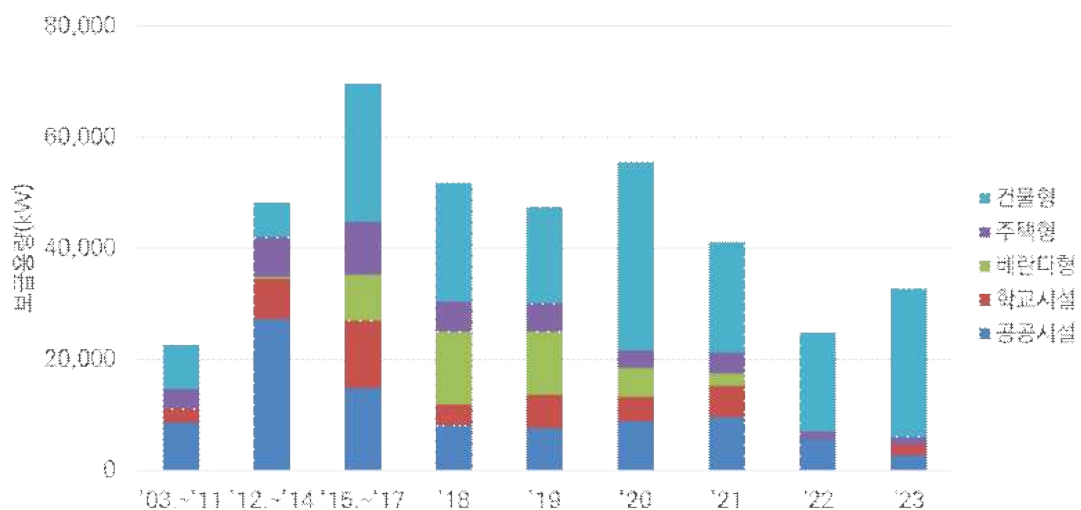


[그림 2-85] 국내 1차에너지 생산량

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

2) 신재생에너지 시설 및 생산 현황

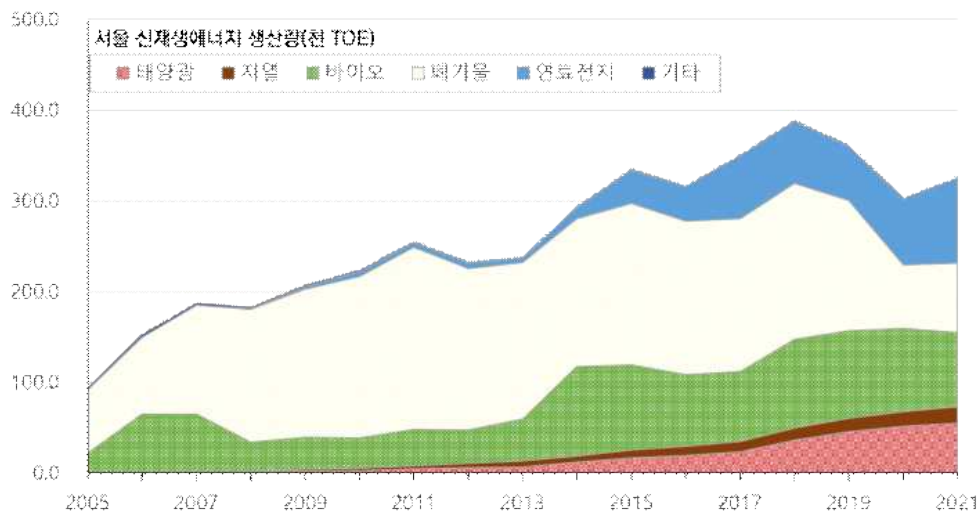
- 서울시 신재생에너지 생산량은 2005년 95천TOE에서 356.5% 증가하여 2021년 434천 TOE가 되었으며, 이는 전국 신재생에너지 생산량의 2.0%임
- 2023년 12월 기준, 서울의 태양광 누적 설치용량은 407.6MW이며 민간시설(베란다형, 주택형, 건물형)이 280.9MW로 높은 비중을 차지함



[그림 2-86] 서울시 태양광 보급 현황

※자료: 서울시 내부 자료

- 서울의 신재생에너지원별 생산 비중은 2021년 기준 연료전지가 28.7%로 가장 높으며, 바이오 25.1%, 폐기물 23.5%, 태양광 17.0% 순임
 - 폐기물 에너지는 2015년 177.3천TOE를 기록한 후 지속적인 감소 추세를 보임
 - 연료전지는 2008년 처음 집계되어 2021년 기준 93.5천TOE까지 증가하였으며 태양광, 지열 역시 증가하고 있음



【그림 2-87】 서울시 신재생에너지 원별 생산량 추이

※자료: 한국에너지공단(2023b)

- 전국 대비 서울의 신재생에너지원별 생산량 비율은 2021년 기준 연료전지가 9.1%로 가장 높고 지열 및 폐기물이 각각 7.0%, 6.4%를 기록하며 그 뒤를 이음

【표 2-35】 전국 및 서울 신재생에너지 원별 생산량

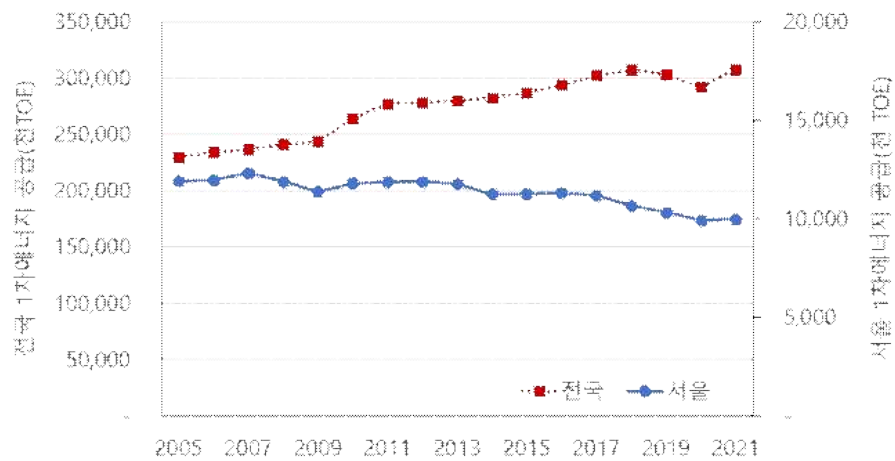
(단위: 천TOE)

2021년	태양광	지열	바이오	폐기물	연료전지	기타
전국	5,317.2	255.6	4,263.6	1,198.2	1,023.1	1,942.6
서울	55.3	17.9	81.9	76.4	93.5	0.8
전국 대비 비중	1.0%	7.0%	1.9%	6.4%	9.1%	0.0%

※자료: 한국에너지공단(2023b)

3) 1차에너지 공급 현황

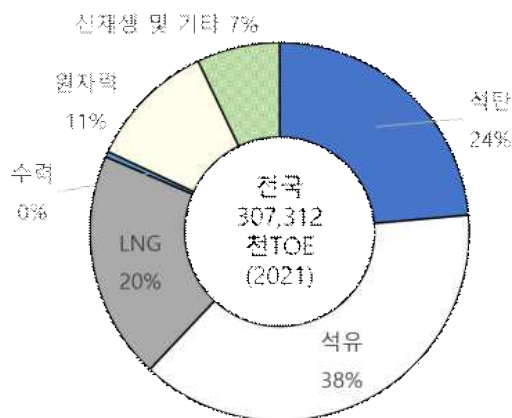
- 국내 1차에너지 공급량은 2021년 307,312천 TOE로 2005년 대비 33.8% 증가한 반면, 서울의 2021년 공급량은 9,994천TOE로 2005년 대비 16.1% 감소함
 - 서울의 1차에너지 공급량은 전국의 3.25%임



[그림 2-88] 1차에너지 공급량 추이

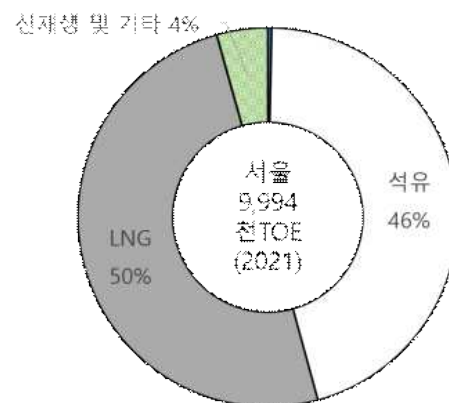
※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)

- 국내 1차에너지는 석유와 석탄, LNG, 원자력 순으로 공급 비중이 높으나, 서울의 1차에너지 공급은 석유와 LNG에 의지하는 구조로 두 에너지원이 서울시 공급량의 96%를 차지함



[그림 2-89] 국내 1차에너지 원별 공급 현황

※ 자료: 에너지경제연구원(각 년도)



[그림 2-90] 서울 1차에너지 원별 공급 현황

4 • 온실가스 배출 전망

1) 온실가스 배출 전망(BAU) 방법론

(1) LEAP의 개요

- 서울시의 온실가스 감축 목표를 설정하기 위해 장기 에너지·온실가스 분석 모델인 LEAP(Low Emissions Analysis Platform)을 이용하여 온실가스 배출량을 전망함
 - 황인창·백종락(2023)의 LEAP 구조를 이용하되, 불필요한 부분을 삭제하고(미세먼지 등) 본 연구의 목적에 맞게 수정하여 서울시 온실가스 인벤토리를 최대한 LEAP에 구현하여 2005년부터 2050년까지의 배출량을 전망하였음³⁸⁾
- LEAP에서 배출량 산정은 활동도(activity)와 배출계수(emission factor)의 곱으로 나타나며, 활동도는 세부 활동의 곱으로 표현될 수 있음
- 총 온실가스 배출량을 물질별 지구온난화지수(Global Warming Potential)를 활용해 이산화탄소 동등량(CO₂ equivalent)으로 환산한 후 합산함
 - 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O) 배출량을 산정하고, 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆)은 별도 산정하지 않음
- LEAP의 기본 구조는 핵심 가정(Key assumption)과 에너지 수요(energy demand), 전환(transformation), 비에너지(non-energy)로 구성됨
 - 에너지 수요는 인구, 사회경제 구조에 대한 기본 전망을 바탕으로 부문별 에너지 수요를 결정함. 활동도와 에너지 집약도 등은 과거 추세가 미래에도 유지된다고 가정하되, 변화추세가 불규칙한 경우 최근 값이 유지되는 것으로 가정하였음. 건물 부문과 도로 수송 부문에는 전기화의 영향을 반영함
 - 전환 부문은 전력과 열 등 2차 에너지원의 배출량을, 비에너지 부문은 에너지 연소와 관련 없는 부문의 온실가스 배출량을 산정함

38) 서울시 인벤토리와 LEAP의 구조적 차이로 인해 일부 부문에서 배출량 값에 차이가 있으나, 전반적인 추세는 동일함

(2) 기본가정

- 인구와 가구 수는 통계청의 「장래인구추계」 중위 전망 값과 「장래가구추계」를 사용함
- 업종별 GRDP는 통계청 「지역소득」 “서울시 경제활동별 지역내총생산(실질)” 자료와 산업연구원의 산업구조 전망치(산업연구원, 2018)를 이용한 전망치를 사용함
 - 2020년까지는 GRDP 통계를 반영하고 2021년부터는 전망치를 사용함
 - 지역소득 통계의 산업이 LEAP의 여러 산업에 해당하는 경우, [표 2-36]와 같이 지역소득 통계를 산업연관표 소분류의 산업별 부가가치 비율을 이용하여 분배함
 - 산업별 실질 부가가치 증가율은 2021년부터 2035년까지 산업연구원(2018)의 시나리오별 전망 중 기준 시나리오의 전망치를 적용하였고, 이후 2050년까지는 부가가치가 일정하다고 가정함(LEAP 산업구조에서 하나의 산업에 산업연구원(2018)의 여러 산업이 대응하여 다수 산업의 증가율을 통합할 때는 2019년 부가가치 비중을 이용하여 가중평균함)

[표 2-36] LEAP 인벤토리와 GRDP 부가가치 분류체계 연결표

LEAP 인벤토리 분류	GRDP 부가가치 분류
VA Public administration	(공공 행정, 국방 및 사회보장 행정)
VA Service	(서비스업) - (공공 행정, 국방 및 사회보장 행정)
VA Agriculture Forestry and Fish	(농림어업)
VA Mining	(광업)
VA Construction	(건설업)
VA Manufacturing	(제조업)
VA Food and Tobacco	(음식료품 및 담배제조업)
VA Textiles and Leather	(섬유 의복 및 가죽 제품 제조업)
VA Steel and Metal products	(비금속광물 및 금속제품 제조업) x (산업별 부가가치 비율, %)
VA Non metallic mineral products	
VA Paper Printing and Reproduction	(목재 종이 인쇄 및 복제업) x (산업별 부가가치 비율, %)
VA Wood	
VA Chemical products	(석탄 및 석유 화학제품 제조업) x (산업별 부가가치 비율, %)
VA Oil refinery	
VA Machine	(기계 운송장비 및 기타 제품 제조업 + 전기전자 및 정밀 기기 제조업) x (산업별 부가가치 비율, %)
VA Transport vehicles	
VA Other manufacturing	

(3) 부문별 에너지 수요 전망

- 산업 부문의 온실가스 배출량은 업종별 부가가치와 에너지 집약도, 배출계수의 곱으로 표현되며, 핵심 가정의 부가가치 가정에 따라 미래값을 전망함
- 수송 부문은 도로 수송과 철도, 항공, 해운, 비도로 수송으로 이루어져 있으며, 각각의 수요전망 방법론은 아래와 같음³⁹⁾
 - 도로 부문의 활동도는 연료 사용량 자료를 이용하고, 전망은 전기차 증가율과 전기차의 화석연료 차량 대체효과를 반영하여 계산함
 - 전기차의 성장률은 IEA 전기차 판매 전망과 국내 친환경차 보급 기본계획(산업통상자원부, 2021)을 참고하여 2021년부터 2050년까지 연 20%~5.5%씩 꾸준히 성장하는 것으로 가정하였으며, 연도별 성장률은 [표 2-37]와 같음

[표 2-37] 전기차 성장률 가정

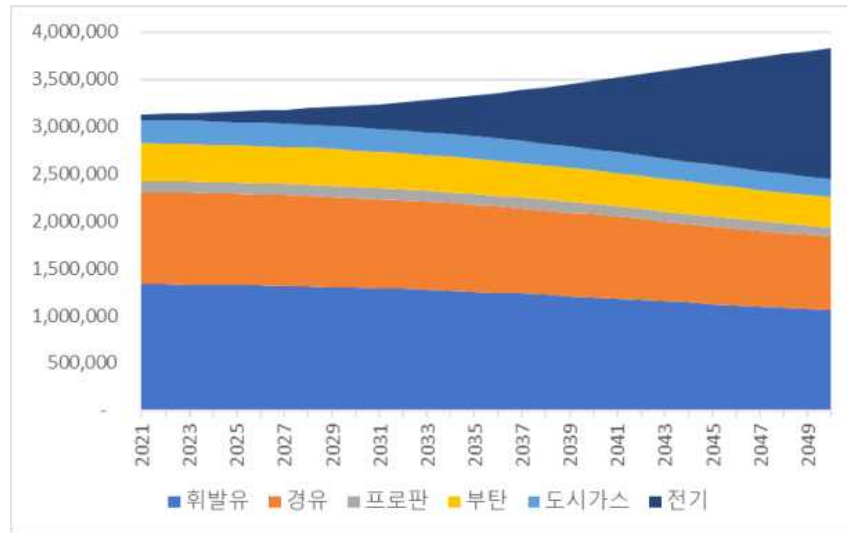
(단위: %)

연도	성장률	연도	성장률	연도	성장률
2021	20.0%	2031	15.0%	2041	10.0%
2022	19.5%	2032	14.5%	2042	9.5%
2023	19.0%	2033	14.0%	2043	9.0%
2024	18.5%	2034	13.5%	2044	8.5%
2025	18.0%	2035	13.0%	2045	8.0%
2026	17.5%	2036	12.5%	2046	7.5%
2027	17.0%	2037	12.0%	2047	7.0%
2028	16.5%	2038	11.5%	2048	6.5%
2029	16.0%	2039	11.0%	2049	6.0%
2030	15.5%	2040	10.5%	2050	5.5%

- 전기차 시장이 성장하는 만큼 화석연료 차량의 시장이 축소되는 것으로 가정하여 화석연료별 연료 사용량을 계산하면, [그림 2-91]과같이 전체 연료 사용량은 증가하지만, 전기차를 제외한 화석연료의 사용량은 감소하는 것으로 나타남
- 이때 화석연료 차 한 대가 전기차 한 대로 전환되며 화석연료 차량의 연료별 차량 비중은 일정하게 유지된다고 가정하였으며,⁴⁰⁾ 차 한 대당 연료 사용량을 이용하여 연료별 차량등록 대수를 전망하고 이를 통해 연료 사용량을 계산함

39) 항공과 해운, 비도로 수송은 비중이 작으므로 황인창·백종락(2023)의 모형을 유지함

40) 화석연료 차량이 전기차로 대체될 때 변화율을 동일하게 계산하면 기존에 연료 사용량 비중이 높은 차량의 감소 폭이 과대 추정됨



[그림 2-91] 도로 수송 부문의 연도별 연료 사용량 전망

- 철도 부문의 과거 데이터는 한국철도공사의 「한국철도통계」, 철도 여객/화물 수송 실적을 이용하고, 미래 전망은 한국교통연구원(2020)을 참고하여 연도별 통행량 변화율을 계산함

[표 2-38] 연도별 통행량 변화율

(단위: %)

	2019~	2025~	2030~	2035~	2040~	2045~2050
철도	3.30%	0.40%	-0.55%	-0.82%	-1.02%	-1.36%

※ 주: 수도권 변화율이 서울과 유사하다고 가정하고 “연도별 주수단 통행분포(수도권)”를 이용함

※ 자료: 한국교통연구원(2020)의 전국 여객 O/D 보완 갱신을 참고하여 계산함

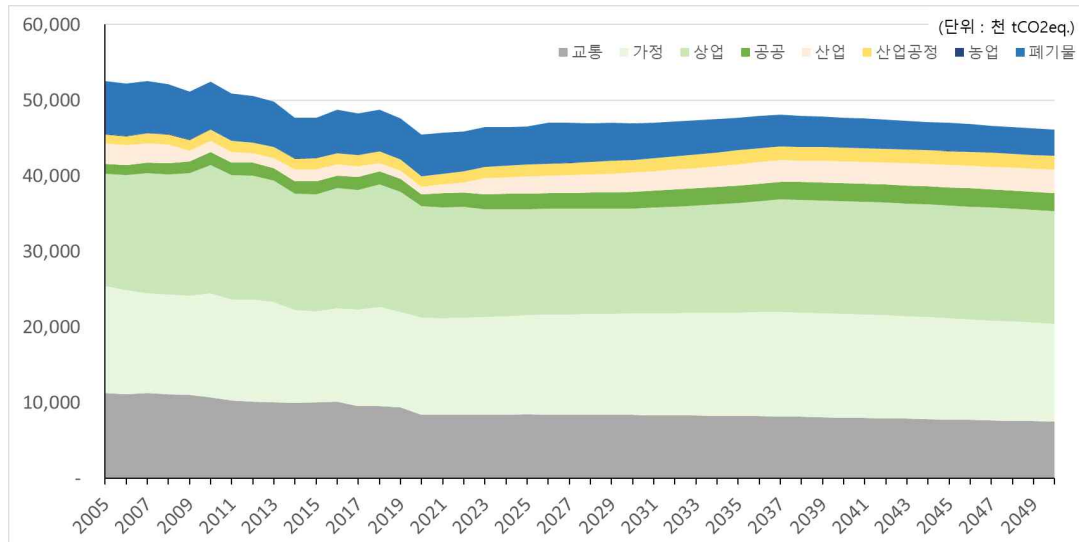
- 건물 부문의 온실가스 배출량은 에너지원별 활동도와 에너지 집약도, 배출계수의 곱으로 표현되며, 전력화를 고려하여 미래 수요를 전망함
 - 가정 부문의 활동도 전망은 기본 가정의 가구 추계에 영향을 받으며, 에너지 집약도에는 전력화의 영향을 반영함. 산업통상자원부(2023) 제10차 전력수급 기본계획(2022~2036)의 기준수요 전망을 바탕으로 전력 소비량의 증가율을 계산해 반영하였으며, 전력수요가 늘어나는 만큼 타 연료의 소비량은 감소하도록 처리함
 - 상업 부문의 활동도 전망은 부가가치 성장률에 영향을 받고, 에너지 집약도는 과거의 변화추세가 미래에도 유지되나 시간이 흐를수록 그 영향이 감소한다고 가정하고 가정 부문과 마찬가지로 전력수급 기본계획에 따라 전력화를 반영함
 - 공공 부문의 활동도 전망은 기본 가정의 부가가치 성장률에 연동함

(4) 비에너지

- 비에너지에는 농업과 폐기물, 산업공정이 해당하며, 산업공정의 전망은 제조업에서 발생하는 부가가치 전망의 영향을 받음
- 농업 부문에는 축산업과 토지이용이 해당하는데, 서울시의 축산업에 따른 온실가스 배출량은 최근 급격히 감소하여 값이 작아졌으므로 향후 현재 수준을 유지한다고 가정하고, 토지는 한국 농촌경제연구원(2023)의 재배면적 전망을 사용함
- 폐기물 부문에는 매립지와 생물학적 처리, 하·폐수, 소각이 포함됨
 - 난지 매립지에서는 매립량에서 발생하는 메탄 회수량이 과거 추세를 유지하며 감소하고, 수도권매립지는 현재의 매립량 수준이 유지된다고 가정함
 - 소각폐기물은 과거의 변화추세를 유지하다가, 2026년 생활폐기물 직매립이 금지되면 생활폐기물 매립량이 소각 처리되는 것으로 가정함
 - 건설폐기물과 기타연소폐기물, 지정폐기물과 나머지 소각폐기물의 평균 변화율을 각각 반영함
 - 소각시설별 처리 비중은 2021년의 비율이 유지된다고 가정함
 - 생물학적 처리는 현재의 수준이 유지되는 것으로 가정함
 - 하·폐수의 경우 가정에서 발생하는 메탄과 아산화질소는 핵심 가정의 인구변화율에 비례하고 질소 제거는 현재 수준을 유지하는 것으로 가정함. 산업에서 발생하는 유기물질 부하량은 장기적인 감소 추세를 반영하여 연 6.8%씩 감소하는 것으로 가정함

2) 온실가스 배출 전망(BAU)

(1) 서울시 온실가스 배출량 전망



[그림 2-92] 서울시 온실가스 BAU 배출량 전망

※ 주: 서울시 산정 인벤토리(관리 권한 외 포함)를 바탕으로 LEAP 프로그램을 사용하여 전망

- 서울시 온실가스 배출량은 2037년까지 2021년 대비 약 2,355천 톤CO₂eq. 증가한 이후 점차 감소하여 2050년에는 현재 수준으로 감소할 것으로 전망됨
- 2033년 온실가스 배출량 전망은 47,341천 톤CO₂eq.로 2021년 서울시 온실가스 배출량 대비 3% 증가한 수준임
- 부문별로는 건물, 수송, 폐기물 순으로 온실가스를 많이 배출하며, 2033년에는 세 부문의 온실가스 배출량이 전체의 90.6%를 차지할 것으로 전망됨
 - 건물 부문은 전체 배출량의 63.5%인 30,062천 톤CO₂eq.로 전망되며, 상업과 가정 부문의 배출이 각각 30.0%와 28.7%를 차지할 것으로 전망됨
 - 수송과 폐기물 부문은 각각 17.5%, 9.6%를 배출할 것으로 전망함
- 건물(가정, 상업, 공공), 산업 및 산업공정 부문의 배출량은 다소 증가하고, 수송, 폐기물, 농업 부문은 다소 감소할 것으로 전망됨

[표 2-39] 서울시 온실가스 배출량 BAU 전망

(단위: 천 톤CO₂eq.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
건물	29,176	29,213	29,293	29,322	29,381	29,453	29,528	29,688	29,866	30,062
가정	13,026	13,108	13,191	13,256	13,318	13,371	13,417	13,475	13,530	13,584
상업	14,145	14,046	14,015	13,950	13,918	13,908	13,907	13,980	14,073	14,186
공공	2,006	2,059	2,087	2,116	2,145	2,174	2,203	2,233	2,263	2,292
수송	8,413	8,424	8,417	8,408	8,396	8,381	8,362	8,339	8,313	8,285
폐기물	5,145	5,066	5,426	5,281	5,142	5,012	4,850	4,736	4,629	4,529
기타	3,733	3,835	3,908	3,983	4,059	4,137	4,216	4,297	4,380	4,464
농업	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8
산업	2,200	2,264	2,312	2,362	2,413	2,465	2,518	2,573	2,628	2,686
산업공정	1,524	1,563	1,587	1,612	1,637	1,663	1,689	1,716	1,743	1,770
합계	46,467	46,537	47,045	46,995	46,978	46,982	46,956	47,060	47,188	47,341

※ 주: 서울시 산정 인벤토리(관리 권한 외 포함)를 바탕으로 LEAP 프로그램을 사용하여 전망

(2) 에너지원별 배출량 전망

- 수요 부문의 온실가스 배출량을 연료별로 살펴보면, [그림 2-93]과 같이 전기화로 인해 전력 소비가 빠르게 증가할 것으로 전망되며 2018년 대비 18.4%, 2005년 대비 48.2% 증가 전망
- 반면 석탄류와 가스류, 석유류, 열 사용에 따른 온실가스 배출량은 감소할 것으로 전망됨
 - 석탄 온실가스 배출량은 2033년 2005년 대비 93.1% 감소, 4만 8천톤CO₂eq.으로 전망
 - 가스 온실가스 배출량은 2005년 대비 2033년에 49.1% 감소할 것으로 전망됨
 - 석유류 사용에 의한 온실가스 배출량은 2033년에 2005년 대비 38.1% 감소할 것으로 전망되지만, 2018년까지 배출량이 감소한 이후 변화폭이 미미함
 - 열 사용에 의한 온실가스 배출량은 증감을 반복하며 큰 변동이 없음



[그림 2-93] 서울시 연료별 온실가스 배출량 전망

※ 주 * 서울시 산정 인벤토리(관리 권한 외 포함)를 바탕으로 LEAP 프로그램을 사용하여 전망

** 2005년, 2018년은 실적

- 서울시 부문별·연료별 온실가스 배출량 전망을 살펴보면, 가정 부문은 전력 사용의 증가로 온실가스 배출량이 현재(2018년) 수준보다 4% 늘어날 것으로 전망됨([표 2-40])
- 상업 부문은 전력 소비가 증가하지만, 다른 에너지원의 배출량이 감소하고 특히 가스류의 사용이 상당히 감소하여 총배출량도 감소할 것으로 전망됨
- 공공 부문은 전력 소비가 지속적으로 증가하여 배출량이 증가할 것으로 전망됨
- 전기차 증가에 따라 도로수송 부문 전기 배출량은 2018년 이후 증가하여 2033년에는 16만톤CO₂eq. 가량으로 증가 전망. 하지만, 수송부문의 수요 감소와 석유와 가스의 배출량이 감소하여 전체 배출량은 감소하는 것으로 전망

[표 2-40] 서울시 부문별·연료별 온실가스 배출량 전망

(단위: 천 톤CO₂eq.)

	연도	석탄류	석유류	가스류	열	전력	합계
가정	2005	359	912	7,021	1,369	5,062	14,721
	2018	166	143	5,831	584	6,320	13,043
	2030	26	81	4,477	456	8,377	13,417
	2033	18	73	4,212	450	8,832	13,584
상업	2005	334	1,070	3,173	99	9,610	14,286
	2018	154	724	2,836	101	12,436	16,251
	2030	34	305	1,103	106	12,360	13,907
	2033	30	278	955	121	12,801	14,186
공공	2005	-	26	-	27	1,168	1,221
	2018		12		10	1,707	1,730
	2030		12		15	2,177	2,203
	2033		12		16	2,265	2,292
도로 수송	2005	-	10,201	172	-	0	10,372
	2018		7,993	624		4	8,621
	2030		6,706	569		108	7,384
	2033		6,590	559		160	7,309

※ 주 * 서울시 산정 인벤토리(관리 권한 외 포함)를 바탕으로 LEAP 프로그램을 사용하여 전망

** 서울시 인벤토리와 LEAP 프로그램 간 연료별 배출계수가 일부 다르기 때문에 실제 배출량과 수치가 상이할 수 있음

(3) 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량 전망

- 환경부에서 공개한 서울시 관리 권한 내 온실가스 인벤토리를 이용하여 배출량을 전망하기 위해서는 활동량 자료와 배출계수 등의 상세 자료가 필요하지만, 인벤토리의 산정 근거를 확인할 수 없고 시계열도 짧아 해당 자료만으로 온실가스 배출량을 전망하기에는 어려움이 있음
- 따라서 서울시 산정 온실가스 인벤토리를 바탕으로 추정한 온실가스 배출량 BAU를 이용하여 환경부 기준 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량을 추정하였음
 - 먼저 서울시 산정 온실가스 인벤토리를 서울시 관리 권한 내 항목만으로 구성한 뒤, [표 2-39]의 온실가스 배출량 전망치를 해당 항목에 맞게 분배하여 항목을 일치시키고, [표 2-30]의 환경부 산정 인벤토리에 해당 항목의 성장률을 곱하여 배출량 전망치를 구함
 - 이렇게 구한 온실가스 배출량 BAU는 서울시 관리 권한 내 항목으로 구성되면서 LEAP을 이용하여 전망한 온실가스 배출량 BAU의 성장률을 반영하게 됨
- 이와 같은 절차를 거쳐 추정한 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량은 [표 2-41]과 같음

【표 2-41】 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량 전망(환경부 인벤토리 기준)

(단위: 천 톤CO₂eq.)

구 분		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
직접배출량	총배출량	17,319	17,338	17,365	17,375	17,388	17,400	17,408	17,436	17,464	17,494
	에너지	17,317	17,337	17,364	17,374	17,387	17,398	17,407	17,434	17,463	17,492
	도로수송	7,489	7,477	7,465	7,450	7,434	7,415	7,395	7,372	7,347	7,320
	상업/공공	3,453	3,443	3,443	3,435	3,434	3,438	3,444	3,466	3,493	3,523
	가정	6,376	6,416	6,457	6,489	6,519	6,545	6,567	6,595	6,623	6,649
	농업	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
간접배출량	간접배출 계	25,432	25,380	25,718	25,612	25,534	25,478	25,399	25,427	25,476	25,547
	전력	19,991	19,996	20,037	20,042	20,072	20,115	20,162	20,276	20,405	20,550
	상업/공공	13,217	13,179	13,178	13,148	13,146	13,161	13,185	13,269	13,369	13,485
	가정	6,774	6,817	6,860	6,894	6,926	6,954	6,977	7,007	7,036	7,064
	열	1,297	1,304	1,311	1,317	1,322	1,327	1,331	1,337	1,343	1,349
	상업/공공	142	142	142	142	142	142	142	143	144	145
	b. 가정	1,155	1,162	1,169	1,175	1,181	1,185	1,189	1,194	1,199	1,204
	폐기물	4,143	4,079	4,369	4,253	4,140	4,036	3,906	3,814	3,728	3,647

03

기후변화대응 종합계획 평가

1. 기후변화대응 종합계획(2022~2026)의 주요 내용
2. 온실가스 감축사업의 성과 평가
3. 기후위기 적응사업의 성과 평가

01 기후변화대응 종합계획(2022~2026)의 주요 내용

1. 기후변화대응 종합계획

- 서울시는 2020년에 2050 탄소중립 목표를 선언하였으며, 이를 이행하기 위해 2021년 ‘2050 온실가스 감축 추진계획’, 2022년 ‘기후변화대응 종합계획(2022~2026)’을 수립하여 세부 대책을 마련하는 등 기후위기에 선도적으로 대응함

2005년	2026년	2030년	2040년	2050년
기준년도 (49,445천톤)	30% 감축 (34,612천톤)	40% 감축 (29,667천톤)	70% 감축 (14,834천톤)	탄소중립 (-)

- 기후변화대응 종합계획(2022)은 “기후위기로부터 안전한 도시 조성”이라는 비전 아래 온실가스 감축과 기후위기 적응 목표, 분야별 세부 대책을 마련함
 - 온실가스 배출량을 2026년까지 2005년 대비 30% 감축하는 목표를 설정함

[표 3-1] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022) 개요

구분	온실가스 감축 부문	기후위기 적응 부문
비전	“기후위기로부터 안전한 도시 조성”	
목표	2026년까지 2005년 대비 30% 감축	기후위기 안전 도시 기반 구축
분야	건물, 교통, 폐기물, 에너지 생산, 공원녹지, 시민참여	물관리, 생태계, 시설물 관리, 건강

- 기후변화대응 종합계획은 연차별로 시행계획을 수립하여 매년 이행결과를 점검하였으며, 2023년 시행계획에 따른 온실가스 감축 사업과 기후위기 적응 사업의 세부목록은 [표 3-2] 및 [표 3-3]과 같음
 - 온실가스 감축 부문은 6개 분야 79개 세부 사업으로 구성되었으며, 분야별로 건물 24

- 개, 교통 18개, 폐기물 10개, 에너지 생산 12개, 공원녹지 2개, 시민참여 13개 사업임
- 기후위기 적응 부문은 물관리 16개, 생태계 20개, 시설물 관리 9개, 건강 20개로 총 4개 분야에서 65개 세부 사업을 추진함

【표 3-2】 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 온실가스 감축 부문별 세부 사업 목록

부문	세부 사업		담당 부서
건물	B1 기존 건물 ZEB 전환		
	B1-1	공공건물 그린리모델링	친환경건물과
	B1-2	공공건물 그린리모델링 홍보	친환경건물과
	B1-3	공공임대주택 그린리모델링	서울주택도시공사
	B1-4	민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대	친환경건물과
	B1-5	취약계층 LED 조명 보급 확대	친환경건물과
	B1-6	에너지절약형 LED 간판 및 보안등 개선사업	도시경관담당관
	B1-7	노후 도로조명 및 가로등 LED 교체	도로시설과
	B1-8	도로시설물 및 자동차전용도로 노후 조명 LED 교체	도로시설과
	B1-9	빌트인 가전 에너지효율등급 의무화	서울주택도시공사
	B1-10	가정용 친환경보일러 보급 확대	녹색에너지과
	B1-11	건물에너지효율등급 인증 의무화	친환경건물과
	B1-12	건물에너지 소비 증명제 추진	토지관리과
	B1-13	안심 집수리 사업 추진을 통한 친환경 주택 전환	주거환경개선과
	B1-14	저소득층 주택 에너지 효율화 사업(희망의 집수리)	주택정책과
	B1-15	저소득층 주택 에너지 효율화 사업(노후주택 에너지효율화 지원)	친환경건물과
	B1-16	노후주택 저비용 고효율 창호 간편 시공	친환경건물과
	B1-17	서울형 에너지절감시스템(SEMS) 구축	친환경건물과
	B2 신축 건물 ZEB 조기 시행		
	B2-1	신축 공공건축물 연차별 ZEB 시행	미래공간기획담당관
	B2-2	신축 민간건축물 연차별 ZEB 시행	건축기획과
	B2-3	환경영향평가 신축 민간 건축물 ZEB 도입	친환경건물과
	B2-4	공공분양·임대주택 ZEB 보급	서울주택도시공사
	B2-5	합리적인 녹색건축물 인센티브 기준 마련	건축기획과

부문	세부 사업		담당 부서
	B3 총량제 시행 및 기반 구축		
	B3-1	건물 온실가스 총량제 시행	친환경건물과
	B3-2	온실가스 모니터링 시스템 운영	친환경건물과
교통	M1 친환경차 보급		
	M1-1	내연기관 차량 등록 금지	대기정책과
	M1-2	청소차량 전기·수소차 전환 추진	생활환경과
	M1-3	공공기관 무공해차량 의무 도입	친환경차량과
	M1-4	전기차 보급 촉진	친환경차량과
	M1-5	전기차 충전기 보급 확대	친환경차량과
	M1-6	친환경 버스 의무 도입	버스정책과
	M1-7	친환경 택시 전환 추진	택시정책과
	M1-8	친환경 화물차 전환 추진	물류정책과
	M1-9	어린이 전기 통학버스 보급	친환경차량과
	M1-10	수소차 보급 확대	친환경차량과
	M1-11	수소충전소 보급 확대	친환경차량과
	M1-12	내연기관차량 운행 제한	대기정책과
	M2 교통수요 관리		
	M2-1	녹색교통지역의 온실가스 배출 제로화	교통정책과
	M2-2	철도 교통망 확충	교통정책과
	M2-3	중앙버스 전용차로 확충	교통운영과
	M2-4	자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화	보행자전거과
	M2-5	사람 중심 도로공간 재편	보행자전거과
	M2-6	주차금지 체계 제도 운영	주차계획과
폐기물	C1 폐기물 처리 개선		
	C1-1	공공처리시설 생활폐기물 반입량 관리제 추진	자원순환과
	C1-2	폐기물시설 처리기반 확충	자원회수시설과
	C1-3	공공 재활용선별시설 확충	자원순환과
	C1-4	하수처리수 재이용 확대	수변감성도시과
	C1-5	시 소유시설 냉매 관리 강화	친환경건물과
	C2 제로웨이스트 문화 확산		
	C2-1	리엔업사이클플라자 조성 확대	자원순환과
	C2-2	1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성	자원순환과
	C2-3	전자폐기물 재활용 확대	자원순환과
	C2-4	음식물쓰레기 원천 감량	생활환경과
	C2-5	기후변화 대응 기술 개발 지원	기후환경정책과

부문	세부 사업		담당 부서
에너지 생산	E1 신재생에너지 보급		
	E1-1	태양광 신기술 실증단지 운영	녹색에너지과
	E1-2	태양광 보급	녹색에너지과
	E1-3	신재생에너지 발전사업 공모제 시행	서울에너지공사
	E1-4	연료전지 보급 확산	녹색에너지과
	E1-5	기타 신재생에너지 이용 확대	녹색에너지과
	E1-6	소수력 발전시설 설치	녹색에너지과
	E1-7	서울 외곽지역 유희에너지 활용	서울에너지공사
	E1-8	집단에너지 공급 확대	서울에너지공사
	E2 스마트 에너지 시티 조성		
	E2-1	스마트에너지시티 모델 조성 및 확대	녹색에너지과
	E2-2	서울시 에너지정보 통합시스템 운영	녹색에너지과
	E2-3	공급기반 가상발전소 프로젝트 추진	서울에너지공사
	E2-4	전력수요관리사업(DR) 추진	녹색에너지과
공원녹지	F1 탄소흡수원 확보		
	F1-1	기후변화대응 위한 공원녹지 확대	공원여가정책과
	F1-2	비오톱 및 도시공원을 활용한 녹색인프라 구축 및 관리	시설계획과
시민협력	P1	에코마일리지 제도 운영	친환경건물과
	P2	승용차마일리지 제도 운영	친환경건물과
	P3	에너지자립마을 운영	녹색에너지과
	P4	기후위기 대응을 위한 환경 교육	기후환경정책과
	P5	기후환경분야 미래 청년 일자리 사업	미래청년기획단
	P6	온실가스 감축기술 개발	서울기술연구원
	P7	서울시부터 ESG 경영 선도	기후환경정책과
	P8	녹색산업 육성·지원	녹색에너지과
	P9	기후예산제 운영	기후환경정책과
	P10	녹색제품 구매 활성화	기후환경정책과
	P11	에너지복지시민기금 운영 지원	기후환경정책과
	P12	기후위기 대응 시민실천문화 확산	기후환경정책과
	P13	가정에서의 탄소중립 생활문화 확산	녹색에너지과

【표 3-3】서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 기후위기 적응 부문별 세부 사업 목록

부문	세부 사업		담당 부서
물관리	I-1 기후변화에 대비한 홍수 대응 및 관리 역량 강화		
	I-1-1	침수취약지역의 하수관로 통수능 확보	물재생계획과
	I-1-2	하수관로 종합정비사업 추진	물재생계획과
	I-1-3	빗물펌프장 시설용량의 확보	치수안전과
	I-1-4	빗물펌프장 노후시설물의 안전성 확보	치수안전과
	I-1-5	하천 예·경보체계 구축 및 활용	치수안전과
	I-1-6	빗물저류시설 확충	치수안전과
	I-2 기후변화 적응을 위한 도시 물순환 체계 구축		
	I-2-1	물재이용 시설의 설치 확대	수변감성도시과
	I-2-2	지하수자원의 보전 및 체계적 이용	수변감성도시과
	I-2-3	통합형 스마트물순환도시 조성	수변감성도시과
	I-2-4	노후 정수센터 정비	상수도사업본부 계획설계과
	I-2-5	장기사용 상수도관 정비	상수도사업본부 누수대응과
	I-2-6	IoT 통신을 활용한 스마트 원격검침 구축	상수도사업본부 계측관리과
	I-3 기후위기에 대응하는 건전한 물환경 조성		
	I-3-1	합류식하수관로월류수(CSOs) 저류시설 설치 확대	수변감성도시과
	I-3-2	한강 및 지천 수질의 모니터링 강화	치수안전과
	I-3-3	민간단체의 수질보전 감시 및 관리 강화	치수안전과
	I-3-4	지천 르네상스 추진 통한 수변공간 확대	치수안전과
생태계	II-1 산림 및 녹지공간 확충		
	II-1-1	도심공원 확충	공원조성과
	II-1-2	산림 환경 관리	자연생태과
	II-1-3	가로수 띠녹지 조성	조경과
	II-1-4	사회공헌형 탄소상쇄 숲 조성	조경과
	II-2 산림재해 예방 및 대응		
	II-2-1	산림재해 예방활동 강화 및 통합관리	산지방재과
	II-2-2	산불방지 대책	자연생태과
	II-2-3	근교산 등산로 정비	자연생태과
	II-2-4	산지사면 관리 강화	산지방재과
	II-3 생물다양성 증진		
	II-3-1	생태계 교란종 관리	자연생태과
	II-3-2	산림병해충 관리 강화	자연생태과
	II-3-3	야생동물 보호 및 유해 야생동물 관리	자연생태과
	II-3-4	기후변화 생물지표종 지정 및 모니터링	자연생태과
	II-3-5	생태계 보호지역 확대 및 관리	자연생태과
	II-4 그린인프라 기능 증진		
	II-4-1	도심형 식물공장 모델 개발 및 보급	농업기술센터
	II-4-2	에코스쿨 조성('23년 미추진)	조경과
	II-4-3	옥상녹화 조성	조경과
	II-4-4	생태계서비스 증진	자연생태과

부문	세부 사업		담당 부서
	II-4-5	하천 생태 기능 증진	자연생태과
	II-4-6	도심 자투리 공간 텃밭 조성	공원여가사업과
	II-4-7	학교텃밭 조성 및 교육프로그램 운영	농업기술센터
	II-4-8	도시 농부학교 확대 운영	농업기술센터
시설물 관리	III-1 건축물의 기상재난 대처능력 제고		
	III-1-1	풍수해 취약지역 유지관리	치수안전과
	III-1-2	겨울철 수도계량기 동파예방 추진	상수도사업본부 계측관리과
	III-2 도시기반시설의 기상재난 대처능력 제고		
	III-2-1	도로시설물 안전관리	도로시설과
	III-2-2	원격제설시설 설치 확대	도로관리과
	III-2-3	도시관리계획 환경성검토 실시	시설계획과
	III-3 기상재난에 대응한 위기관리 시스템 강화		
	III-3-1	재해지도 작성 및 활용	치수안전과
	III-3-2	10만 안전과수꾼	소방재난본부 안전지원과
	III-3-3	민간제설기동반 구성 및 운영	도로관리과
	III-3-4	취약계층 풍수해 보험 도입 및 활성화	치수안전과
건강	V-1 기후변화 건강위험 적응		
	V-1-1	폭염·한파 정보전달 체계 및 저감시스템 운영 강화	안전총괄실 안전지원과
	V-1-2	폭염대비 시민행동요령·폭염취약현장 행동매뉴얼 보급 및 교육 활성화	안전총괄실 안전지원과
	V-1-3	자동심장충격기 구비 및 관리 강화	보건의료정책과
	V-1-4	한파, 폭염 대응 거리노숙인 보호대책 추진	자활지원과
	V-1-5	스마트 헬스케어 시스템 활용 후 재난 정보 제공	스마트건강과
	V-2 기후변화에 따른 감염병 대응 강화		
	V-2-1	감염병 감시 및 예방관리 강화	감염병관리과
	V-2-2	기후변화 대비 감염병 대응체계 구축	감염병관리과
	V-2-3	식중독 발생 신속대응 체계 강화	식품정책과
	V-2-4	식중독 발생 우려시설 집중 관리	식품정책과
	V-3 폭염 취약시민 건강 보호		
	V-3-1	무더위쉼터 운영	어르신복지과
	V-3-2	여름철 쪽방촌 거주민과 거리노숙인 보호 및 지원체계 운영	자활지원과
	V-3-3	취약계층 폭염대비 방문건강 관리	정신건강과
	V-3-4	건설공사장 근로자 보호대책 강화	도시기반시설본부
	V-4 대기오염으로 인한 건강영향 관리		
	V-4-1	대기오염 취약지역을 고려한 아토피·천식 안심학교	보건의료정책과
	V-4-2	미세먼지 집중관리구역 운영	대기정책과
	V-4-3	대기오염 예·경보제 운영	대기정책과
	V-4-4	대기오염 측정망 구축 및 운영	대기정책과
	V-4-5	고농도 미세먼지 비상저감조치 이행	대기정책과
	V-4-6	미세먼지 저감을 위한 도로먼지 흡입 및 물청소	생활환경과
	V-4-7	어린이 활동공간 환경안전 관리점검 및 교육·홍보	보건의료정책과

02 온실가스 감축사업의 성과 평가

1. 온실가스 감축사업 이행평가 개요

- 온실가스 감축 부문은 사업별로 목표 달성 여부를 파악하고 사업추진 실적에 따른 온실가스 감축 효과를 산정함
 - 소관부서에서 사업별 추진 실적을 자체 점검한 뒤 이를 바탕으로 총괄부서(기후환경정책과)에서 종합평가를 하고, 서울특별시 탄소중립녹색성장위원회에서 심의함
- 평가 결과, 79개 사업의 2023년 평균 달성률은 102%로 평가됨. [표 3-4]와 같이 정성지표로 평가하는 19개 사업을 제외하면 매우우수 39개 사업, 우수 2개 사업, 보통 6개 사업, 미흡 13개 사업으로 평가됨
- 2023년 온실가스 감축 사업 추진을 통한 온실가스 감축효과는 약 69만톤으로 산정됨. 이는 사업별 성과 및 온실가스 감축원단위를 적용하여 계산한 감축 추정치로 실제 온실가스 감축량과는 차이가 있음

[표 3-4] 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 온실가스 감축사업 달성도(2023년)

분 야	성과지표 달성도						
	계	매우우수 (90% 이상)	우수 (90% 미만~ 80% 이상)	보통 (80% 미만~ 60% 이상)	미흡 (60% 미만)	정성	달성률 평균
건물	24	13	0	2	4	5	100%
수송	18	6	0	3	5	4	82%
폐기물	10	6	0	1	1	2	127%
에너지 생산	12	4	1	0	2	5	86%
공원녹지	2	2	0	0	0	0	99%
시민 참여	13	8	1	0	1	3	126%
계	79	39	2	6	13	19	102%

2 • 온실가스 감축사업 부문별 평가

1) 건물 분야 이행평가

- 건물 분야 24개 사업의 평균 달성률은 100%로, 정성지표로 평가하는 5개 사업을 제외하면 매우우수 13개 사업, 보통 2개 사업, 미흡 4개 사업으로 평가됨
 - 특히 민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대, 도로시설물 및 자동차전용도로 노후 조명 LED 교체, 가정용 친환경보일러 보급 확대 등의 사업은 목표를 100% 이상 초과 달성하였음
 - 서울시 공공건물 그린리모델링 사업은 2023년에 경로당(15개소), 어린이집(86개소), 시 건물(1개소), 기타 공공건물(210개소)을 저탄소건물로 전환 추진하여 목표 317개소 중 312개소 사업을 진행하여 우수한 성과를 보임.
- 건물 부문 사업을 통해 약 186천 톤CO₂eq.의 온실가스 감축효과가 있는 것으로 평가됨
 - 민간에서의 그린리모델링 확산, 정부 에너지 정책(전력 믹스 등)에 따른 온실가스 감축효과는 산정하는 데 어려움이 있음
 - 민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대 사업은 에너지 성능개선 공사 시 장기 무이자 융자를 지원(1,387개소)하고, 에너지 효율 개선 공사비 보조금을 지원(268개소)하여 목표 1,250개소 중 실적 1,655개소를 달성함. 그러나 성과지표 달성률 132%에도 불구하고 온실가스 감축량은 2천 톤CO₂eq.에 불과함. 서울시에서 직접 지원한 그린리모델링 사업 외 민간에서 추진된 그린리모델링의 사업물량을 산정하는 데에 어려움이 있음
 - 신축건물 제로에너지건물(ZEB) 의무화 시행 사업은 5백m² 이상 공공건물 ZEB 5등급 인증(공공건축심의 43건)과 서울시 녹색건축물 설계기준을 활용한 신축 민간건물 검토(78건)가 추진됨
- 이밖에 정량 사업이지만 온실가스 감축 효과는 산정하지 않은, 제도개선 및 기반 구축을 위한 사업도 시행함
 - 건물에너지효율등급 인증 의무화 사업은 시 소유 노후 공공건물(연면적 1천m² 이상)의 에너지효율등급 평가 및 개선 방안을 마련하는 사업으로, 에너지효율등급 평가 목표 100개소 중 실적 95개소, 95%를 달성함

- 건물 온실가스 총량제 시행 사업은 시 소유 건물과 에너지다소비건물을 대상으로 온실가스 배출 특성 분석 등 총량제 실행모델을 개발하는 사업으로 대상 건물 목표 1,700개소 중 1,631개소를 달성하여 실적 96%를 달성함
- 전반적으로 건물 분야의 사업 실적은 우수한 편이나 더욱 능동적인 사업 발굴 및 지원과 추가적인 제도 도입(총량제)도 필요함
 - 향후 온실가스 감축 계획 마련 시 성과지표를 보다 정확하고 정량적으로 마련하여 성과 지표 달성을 통한 온실가스 감축 평가가 이루어질 수 있도록 해야 함
 - 건물 부문에서 감축 잠재량이 큰 주요 사업은 적극적인 지원이 필요함. 예를 들어 민간 건물 BRP 지원 사업의 경우 목표를 초과 달성하였으나, 전체 물량이 연간 약 2천개소 정도로 서울시의 60만 동이 넘는 건물 수에 비해 미흡한 수준임. 이를 위해 현재 실행 중인 BRP 융자금과 함께 건물 에너지 효율화를 위한 중간 실행 조직 설립과 총량제 등 건물 리모델링 전환을 촉진하기 위한 제도 도입이 시급히 이루어져야 할 필요 있음

【표 3-5】 온실가스 감축 사업 건물 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
B1-1	공공건물 그린리모델링				
B1-2	공공건축물 그린리모델링 홍보				
B1-3	공공임대주택 그린리모델링				
B1-4	민간건물 에너지효율화 사업 확대				
B1-5	취약계층 LED 조명 보급 확대				
B1-6	에너지절약형 LED 간판 및 보안등 개선사업				
B1-7	노후 도로조명 및 가로등 LED 교체				
B1-8	도로시설물 및 자동차전용도로 노후 조명 LED 교체				
B1-9	빌트인 가전 에너지효율등급 의무화				
B1-10	가정용 친환경보일러 보급 확대				
B1-11	건물에너지효율등급 인증 의무화				
B1-12	건물에너지 소비 증명제 추진	정성사업			
B1-13	안심 집수리 사업 추진을 통한 친환경 주택 전환				
B1-14	저소득층 주택 에너지 효율화 사업 (희망의 집수리)				
B1-15	노후주택 에너지 효율화 지원(새빛주택)				
B1-16	노후주택 저비용 고효율 창호 간편 시공				
B1-17	경로당 서울형 에너지절감 시스템(SEMS) 도입				
B2-1	신축 공공건축물 연차별 ZEB 시행				
B2-2	신축 민간건축물 연차별 ZEB 시행				
B2-3	환경영향평가 신축 민간 건축물 ZEB 도입	정성사업			
B2-4	공공분양·임대주택 ZEB 보급	정성사업			
B2-5	합리적인 녹색건축물 인센티브 기준 마련	정성사업			
B3-1	건물 온실가스 총량제 시행				
B3-2	온실가스 모니터링 시스템 운영	정성사업			
소계					
달성도	   				
	60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 90% 미만	90% 이상	정성평가
사업 수(24)	4	2	0	13	5

2) 교통 분야 이행평가

- 교통 분야의 평균 달성률은 82%로, 18개 사업 중 정성사업 4개를 제외하면 매우 우수 6개 사업, 우수 0개 사업, 보통 3개 사업, 미흡 5개 사업으로 평가됨
 - 전기차 보급 사업은 승용차, 이륜차, 택시, 버스, 화물 등 전기차 보급을 촉진하는 사업으로 당초 목표 23,000대 중 실적 14,639대 보급하여 64% 달성함. 실적이 미흡한 이유는 전기차 가격 상승, 보조금 축소, 이미 전기차 구매 등으로 인한 수요 부족 때문인 것으로 판단됨. 온실가스 감축 효과가 큰 대중교통(버스, 택시)을 중심으로 전기차를 집중 보급할 계획임
 - 전기차 충전기 보급 확대 사업은 전기차 수요를 견인하기 위해 다양한 충전 인프라 보급을 확대하였으며 충전기 보급 목표 20,000기 중 18,756기를 보급하여 94% 달성함.
 - 자전거 이용 활성화는 서울 전역을 연결하는 자전거전용도로를 구축하고, 공공자전거의 효율적 관리를 통해 자전거 이용을 확대하는 사업으로, 공공자전거 대여 목표 34,139천 건 중 실적 44,905천건으로 132%의 목표를 달성함
- 수송 부문의 온실가스 감축량은 약 124천 톤CO₂eq.로 산정됨. 친환경 택시 전환 추진 사업의 온실가스 감축효과가 가장 큰 것으로 평가됨
- 수송 부문에서는 수요관리를 위한 사업도 시행하였는데, 향후 운행제한 사업의 온실가스 감축 효과를 산정하여 정량화할 필요가 있음
 - 녹색교통지역의 온실가스 배출 제로화 사업을 통해 한양도성 녹색교통지역을 대상으로 5등급 차량 운행 제한을 추진하였으며, 2019년 대비 5등급 차량 감축률 78%를 달성하여 목표 65%를 초과 달성함
 - 2050년 내연기관차 퇴출을 목표로 연구용역 ‘서울시 자동차 운행제한 단계별 확대 방안 연구(’22.11. ~ ’23.9., 서울연구원)’를 추진함

[표 3-6] 온실가스 감축 사업 교통 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
M1-1	내연기관 차량 등록 금지	정성사업			
M1-2	청소차량 전기·수소차 전환 추진				
M1-3	공공기관 무공해차량 의무 도입				
M1-4	전기차 보급 촉진				
M1-5	전기차 충전기 보급 확대				
M1-6	친환경 버스 의무 도입				
M1-7	친환경 택시 전환 추진				
M1-8	친환경 화물차 전환 추진				
M1-9	어린이 전기 통학버스 보급				
M1-10	수소차 보급 확대				
M1-11	수소충전소 보급 확대				
M1-12	내연기관차량 운행 제한	정성사업			
M2-1	녹색교통지역의 온실가스 배출 제로화				
M2-2	철도 교통망 확충				
M2-3	중양버스 전용차로 확충				
M2-4	자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화				
M2-5	사람 중심 도로공간재편	정성사업			
M2-6	주차금지 체계 제도 운영	정성사업			
소계					
달성도	   				
사업 수(18)	60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 90% 미만	90% 이상	정성평가
	5	3	0	6	4

3) 폐기물 분야 이행평가

- 폐기물 분야의 달성률은 평균 127%로, 10개 사업 중 정성지표로 평가하는 2개 사업을 제외하면 매우우수 6개 사업, 보통 1개 사업, 미흡 1개 사업으로 평가됨
- 공공처리시설 생활폐기물 반입량관리제 사업은 자치구별 감량 목표 달성 여부에 따라 인센티브 등을 부여하여 생활폐기물 반입량 감축을 유도하는 사업으로 감량률 목표 144톤/일 대비 실적은 175톤/일로 목표를 122% 달성하였음
- 음식물류 폐기물 원천 감량 사업은 RFID종량기, 대형감량기 보급 등 음식물류 폐기물 감량 기반을 구축하여 음식물류 폐기물을 원천적으로 감량하는 사업임. 감량 목표는 315톤/일이었으나 402톤/일의 실적을 달성하여 목표를 128% 달성함
- 전자폐기물을 수거하여 금속자원 회수율을 제고하는 전자폐기물 재활용 확대 사업 역시 수거 실적 18,607톤으로, 목표 16,002톤 대비 116% 달성함
- 물재생센터 하수처리수를 고도 처리하여 하천유지용수, 생활용수 등으로 재이용하는 하수처리수 재이용 확대 사업은 재이용량 목표 122백만㎥ 대비 실적 128백만㎥으로 성과지표를 105% 달성함
- 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 사업은 제로카페, 제로식당, 제로마켓, 제로캠퍼스 등을 통해 폐기물을 원천 감량하고 친환경 소비 문화를 활성화하는 사업으로, 특히 제로카페의 경우, 다회용컵 이용 개수 목표는 1,000만개였으나 성과는 1,535만개로 달성률은 154%임

[표 3-7] 온실가스 감축 사업 폐기물 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
C1-1	공공처리시설 생활폐기물 반입량 관리제 추진				
C1-2	폐기물시설 처리기반 확충	정성사업			
C1-3	공공 재활용선별시설 확충	정성사업			
C1-4	하수처리수 재이용 확대				
C1-5	시 소유시설 냉매 관리 강화				
C2-1	리엔업사이클플라자 조성 확대				
C2-2	1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성				
C2-3	전자폐기물 재활용 확대				
C2-4	음식물류 폐기물 원천감량				
C2-5	자원순환 기술 개발 지원 (기후변화 대응 기술 개발 지원)				
소계					
달성도	   				정성평가
사업 수(10)	60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 90% 미만	90% 이상	
	1	1	0	6	2

4) 에너지 생산 분야 이행평가

- 에너지 생산 분야의 평균 달성률은 86%로, 12개 사업 중 정성지표로 평가하는 5개 사업을 제외하면 매우우수 4개 사업, 우수 1개 사업, 미흡 2개 사업으로 평가됨
 - 태양광 보급 사업에서는 건물일체형태양광(BIPV) 등 도심 여건에 적합한 신기술·고효율 태양광을 보급하며, 신규 목표 40MW 중 실적 33MW를 달성하여 83% 달성함
 - 연료전지 보급은 민간 주도로 대규모 발전용(공공부지), 전기차 충전기용(주유소), 비상발전기용(건물) 연료전지를 설치하는 사업으로, 신규 보급 목표 73MW 중 실적 42.4MW를 달성하여 목표의 58% 달성하는 데 그침. 이는 2023년 착공 예정이었던 연료전지 발전사업의 계획이 변경되거나 취소된 데에 따른 것임
 - 지열 및 수열 보급 사업은 서울 도심내 활용 가능한 지열, 수열 등 열에너지의 생산·이용을 확대하는 사업으로 2023년에는 지열 및 수열을 각각 41MW, 31MW 보급하였음
 - 소수력 발전시설 설치 사업은 물가 상승에 따른 경제성 저하로 민간으로부터 투자를 받아 사업을 진행하는 방향으로 사업방향 전환을 검토 중에 있음
- 에너지 생산 분야의 경우 대규모 시설 설치와 연계된 사업이 많으므로, 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 체계적인 준비와 계획이 특히 중요함

[표 3-8] 온실가스 감축 사업 에너지 생산 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
E1-1	태양광 신기술 실증단지 운영	정성사업			
E1-2	태양광 보급				
E1-3	신재생에너지 발전사업 공모제 시행				
E1-4	연료전지 보급 확산				
E1-5	기타 신재생에너지 이용 확대				
E1-6	소수력 발전시설 설치	정성사업			
E1-7	서울 외곽지역 유희에너지 활용	정성사업			
E1-8	집단에너지 공급 확대				
E2-1	스마트에너지시티 모델 조성 및 확대	정성사업			
E2-2	서울시 에너지정보 통합시스템 운영	정성사업			
E2-3	공급기반 가상발전소 프로젝트 추진				
E2-4	전력수요관리사업 추진				
소계					
달성도					정성평가
사업 수(12)	60% 미만 2	60% 이상 80% 미만 0	80% 이상 90% 미만 1	90% 이상 4	5

5) 공원녹지 분야 이행평가

- 공원녹지 분야 사업의 평균 달성률은 99%이고, 2개 사업 모두 매우 우수로 평가됨
- **기후변화 대응을 위한 공원녹지 확대** 사업은, 숲 조성 목표 6,482천㎡ 중 6,415천㎡를 조성하여, 숲 조성 면적을 99% 달성함
 - 기후변화 대응을 위한 공원녹지 확대 사업에는 서남권역 공원녹지 네트워크 조성을 비롯하여 생활밀착형 공원 조성, 고가하부 그린아트길, 옥상녹화, 에코스쿨 조성, 가로수 생육환경개선 및 가로변 녹지량 확충, 하천생태숲 조성, 미세먼지 저감조림 및 공익 숲가꾸기 사업이 있음
- **비오름 및 도시공원을 활용한 녹색인프라 구축 및 관리** 사업에서는 도시생태현황도(비오름) 유지·관리와 도시자연공원구역 재정비 용역, 도시계획 정책활용성 개선 위한 생태면적률 기준 정비 용역 등 녹색 인프라의 유지관리를 담당하고 있음

[표 3-9] 온실가스 감축 사업 공원녹지 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
F1-1	기후변화 대응을 위한 공원녹지 확대				
F1-2	비오름 및 도시공원을 활용한 녹색인프라 구축 및 관리				
소계					
달성도	 60% 미만	 60% 이상 80% 미만	 80% 이상 90% 미만	 90% 이상	정성평가
사업 수(2)	0	0	0	2	0

6) 시민참여 분야 이행평가

- 시민참여 분야의 13개 사업 중 정성지표로 평가하는 3개 사업을 제외하면 매우우수 8개 사업, 우수 1개 사업, 미흡 1개 사업으로 실적이 전반적으로 우수하였으며, 평균 달성률은 126%임
 - **기후위기 대응 시민실천문화 확산** 사업은 기후위기 대응 관련 시민 공감대를 형성하기 위해 시민 일상생활 속 온실가스 감축 실천문화를 확산하는 사업이며 목표 참여자 수는 30만 명이었지만 참여자 수 66만 명으로 실적 207%를 달성함
- 시민참여 분야에서 온실가스 감축 효과를 산정할 수 있는 대표적인 사업으로는 에코마일리지 제도 운영과 승용차마일리지 제도 운영이 있음
 - 에코마일리지 제도 운영은 건물에서 사용하는 전기, 수도, 도시가스 등 에너지 절약 활동에 마일리지를 지급하는 시민 실천 프로그램이며, 누적 회원 수 목표는 248만 명이고, 실적 251만 명으로 목표 달성함
 - 승용차마일리지 제도 운영은 주행거리 감축 정도에 따른 마일리지 지급으로 시민의 자발적인 승용차 주행거리 감축을 유도하는 사업이며, 누적 가입 대수 목표는 21만 대이고 성과는 23만대로 목표 달성함
- 시민들이 직접 참여하는 사업 이외에도 서울시부터 ESG 경영 선도, 기후예산제 운영 등 탄소 중립을 위한 여러 정책을 추진하고 있음
 - 서울시부터 ESG 경영 선도 사업은 공공부문 ESG 시정 운영 기반 구축과 ESG 우수기업 우대, ESG 기업 육성 및 지원 강화 등을 주요 내용으로 하며, 투자·출연기관 경영평가에 환경지표를 추가하거나 경제단체 협의체를 구성하고 운영함
 - 또한 기후예산제 운영을 통해 예산 편성 단계에서 온실가스 배출 영향을 기준으로 사업을 분류하고 감축 방안을 마련하도록 함

[표 3-10] 온실가스 감축 사업 시민참여 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도			
P1	에코마일리지 제도 운영				
P2	승용차마일리지 제도 운영				
P3	에너지자립마을 운영				
P4	기후위기 대응을 위한 환경 교육				
P5	기후환경분야 미래 청년 일자리 사업				
P6	온실가스 감축기술 개발				
P7	서울시부터 ESG 경영 선도	정성사업			
P8	녹색산업 육성·지원				
P9	기후예산제 운영	정성사업			
P10	녹색제품 구매 활성화	정성사업			
P11	에너지복지시민기금 운영 지원				
P12	기후위기 대응 시민실천문화 확산				
P13	가정에서의 탄소중립 생활문화 확산				
소계					
달성도	   				
	60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 90% 미만	90% 이상	정성평가
사업 수(13)	1	0	1	8	3

03 기후위기 적응사업의 성과 평가

1 • 기후위기 적응사업 이행평가 개요

- 기후위기 적응 부문의 65개 사업 평가 결과 목표 달성률은 94%, 예산집행률 90%로, [표 3-1]과 같이 매우우수 54개 사업, 우수 4개 사업, 보통 4개 사업, 미흡 3개 사업으로 우수한 평가를 받음
- 부문별로는 건강 부문이 목표 달성률 99%를 기록하여 가장 높은 성과를 보였고, 시설물 97%, 생태계 93%,물관리 87% 순으로 뒤를 이음

【표 3-11】 서울시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 기후위기 적응사업 달성도(2023년)

(단위: 개, %, 백만 원)

분 야	종합평가					목표달성률	예산집행률		
	계	매우 우수	우수	보통	미흡		계획 예산	집행 예산	집행률
물관리	16	11	—	2	3	87%	589,917	349,178	78%
생태계	20	16	2	2	—	93%	58,531	57,715	93%
시설물	9	8	1	—	—	97%	51,010	102,867	96%
건강	20	19	1	—	—	99%	36,000	53,456	94%
계 (평균)	65	54	4	4	3	94%	735,458	563,216	90%

※ (주1) 성과지표 달성도에서 매우 우수는 달성률 90% 이상, 우수는 80% 이상~90% 미만, 보통은 60% 이상~80% 미만, 미흡 60% 미만임

(주2) 개별 세부이행과제의 목표달성률 및 예산집행률 상한은 100%로 산정

- 분야별 목표달성도에서 시설물과 건강 부문은 우수 1개 사업을 제외하고, 모두 매우 우수로 평가 받았으며, 물관리 부문은 16개 사업 중 매우 우수 11개, 보통 2개, 미흡 3개로 평가받았고 생태계 부문은 20개 사업 중 매우 우수 16개, 우수 2개, 보통 2개로 평가됨
- 예산집행률에서는 65개 사업 중 비예산 사업 12개를 제외한 53개 사업 중 39개 사업이 매우 우수로 평가됨

【표 3-12】 기후위기 적응사업 분야별 목표 달성도 및 예산집행률 평가(2023년)

(단위: 개)

분 야	계	목표 달성도 평가 결과				예산 집행도 평가 결과				
		매우 우수	우수	보통	미흡	매우 우수	우수	보통	미흡	비예산
물관리	16	13	1	1	1	8	2	1	3	2
생태계	20	18	—	2	—	16	—	1	2	1
시설물	9	9	—	—	—	7	—	1	—	1
건 강	20	20	—	—	—	11	—	1	1	7
계 (평균)	65	60	1	3	1	42	2	4	6	11

※ 주: 성과지표 달성도에서 매우 우수는 달성률 90% 이상, 우수는 80% 이상~90% 미만, 보통은 60% 이상~80% 미만, 미흡 60% 미만임

2. 기후위기 적응사업 부문별 평가

1) 물관리 분야 이행평가

- 물관리 분야에서는 16개 사업을 추진하여 11개 사업에서 매우 우수 평가를 받았으며, 보통 2개, 미흡 3개로 평가됨
 - 주요 사업으로 도시 물순환 회복력을 높이기 위한 ‘스마트 물 순환도시 조성사업’, ‘물재이용시설 사업’과 먹는 물 관리대책으로 ‘IoT 통신을 활용한 스마트 원격 검침 구축’ 등을 추진함
 - 불투수율 70% 이상 지역을 대상으로 빗물, 유출 지하수, 중수도 등 다양한 물자원을 IT를 활용하여 통합 관리하는 시스템을 구축함
 - 물재이용시설 설치 사업에서는 빗물이용시설 설치 목표 34개소 중 48개소 설치하여 목표를 100% 초과 달성함
 - IoT 통신을 활용한 스마트 원격 검침 구축 사업에서는 디지털 계량기 설치 목표 37,000개소와 동일하게 설치하여 목표를 100% 달성함
 - 하수관로 종합정비사업에서는 하수관로 정비 목표인 50km 중 38km를 달성하였으며, 예산 관련 최초계획은 1,400억원이었으나, 실 집행액은 672억으로 미흡한 것으로 평가됨
 - 침수피해 및 도로함몰 예방사업 동시 추진하여 정비사업간의 중복투자를 최소화하였으며, 계획을 조정하여 하수관로 정비 추진 예정임

【표 3-13】 기후위기 적응사업 물관리 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도		
I-1-1	침수취약지역의 하수관로 통수능 확보			
I-1-2	하수관로 종합정비사업 추진			
I-1-3	빗물펌프장 시설용량의 확보			
I-1-4	빗물펌프장 노후시설물의 안전성 확보			
I-1-5	하천 예·경보체계 구축 및 활용			
I-1-6	빗물저류시설 확충			
I-2-1	물재이용 시설의 설치 확대			
I-2-2	지하수자원의 보전 및 체계적 이용			
I-2-3	스마트 물순환도시 조성			
I-2-4	안정적 수돗물 생산 공급체계 구축			
I-2-5	장기사용 상수도관 정비			
I-2-6	IoT 통신을 활용한 스마트 원격검침 구축			
I-3-1	합류식 하수관로 월류수(CSOs) 저류시설 설치 확대			
I-3-2	한강 및 지천 수질의 모니터링 강화			
I-3-3	민간단체의 수질보전 감시 및 관리 강화			
I-3-4	지천 르네상스 추진 통한 수변공간 확대			
소계				
달성도				
	60% 미만60% 이상 80% 미만80% 이상 90% 미만90% 이상			
사업 수(16)	32011			

2) 생태계 분야 이행평가

- 생태계 분야에서는 20개 사업 중 16개 사업이 매우 우수 평가를 받았고 우수 2개, 보통 2개 사업으로 평가됨
 - 도시의 생태계 회복 및 탄소흡수원 확충을 위한 사업과 산사태 우려지역 정비 등의 사업을 집중적으로 추진하였으며, 기업의 사회공헌활동과 민간 거버넌스 구축을 통한 시민 참여를 확대함
 - 도심공원 확충과 생태계서비스 증진 사업이 보통으로 평가받음

- 도심공원 확충 사업인 국회대로 상부공원 조성은 공원조성 전 단계인 국회대로 지하차도 공사가 지연되어 전체 일정이 조정되었으며, 2024년부터는 서남권 공원녹지 네트워크 조성사업이 추가될 예정임
- 산사태 우려 지역 등에 대한 산지사면 재해위험도를 재평가하고, 생태계 교란 동·식물 관리 및 야생동물 보호로 생물다양성을 증진함

[표 3-14] 기후위기 적응사업 생태계 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도
Ⅱ-1-1	도심공원 확충	
Ⅱ-1-2	산림환경 관리	
Ⅱ-1-3	빗물투수 고려한 가로수 띠녹지 조성	
Ⅱ-1-4	사회공헌형 탄소상쇄 숲 조성	
Ⅱ-2-1	산림재해 예방활동 강화 및 통합관리	
Ⅱ-2-2	산불방지 대책	
Ⅱ-2-3	근교산 등산로 정비	
Ⅱ-2-4	산사태 예방사업 완료지에 대한 위험도 재평가	
Ⅱ-3-1	생태계 교란종 관리	
Ⅱ-3-2	산림병해충 관리 강화	
Ⅱ-3-3	야생동물 보호 및 유해 야생동물 관리	
Ⅱ-3-4	기후변화 생물지표종 지정 및 모니터링	
Ⅱ-3-5	생태계 보호지역 확대 및 관리	
Ⅱ-4-1	도심형 식물공장 모델 개발 및 보급	
Ⅱ-4-3	도심 기축건물 활용 녹지(벽면, 옥상) 면적 확충	
Ⅱ-4-4	생태계서비스 증진	
Ⅱ-4-5	하천 생태 기능 증진	
Ⅱ-4-6	도심 자투리 공간 텃밭 조성	
Ⅱ-4-7	학교텃밭 교육프로그램 운영	
Ⅱ-4-8	도시 농부학교 확대 운영	
소계		
달성도		
사업 수(20)	60% 미만 60% 이상 80% 미만 80% 이상 90% 미만 90% 이상	
	0 2 2 16	

3) 시설물 관리 분야 이행평가

- 시설물 관리 분야에서는 9개 사업 중 8개 사업이 매우 우수로, 1개 사업이 우수로 평가됨
 - 결빙 취약구간 사각지대 해소를 위한 원격제설시설(도로열선 등) 설치 사업은 원격제설시설 설치 목표 100개소 중 실적 241개소로 성과를 100% 초과 달성함
 - 기후재난 시에도 보험금 지급이 가능하도록 풍수해보험 관련 규정을 개정하였으며, 목표 49,000건 대비 실적 106,099건으로 성과를 100% 초과 달성함
- 이 밖에도 지하철도 침수피해 방지를 위하여 침수대응 안전시설 인프라를 구축하였으며, 침수 취약지역에 대한 하수관로 정비, 저류소 신설 등 침수 해소사업을 추진함
 - IoT 센서 설치로 교량 하부 등 점검 사각지대 해소

[표 3-15] 기후위기 적응사업 시설물 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도		
III-1-1	풍수해 취약지역 유지관리			
III-1-2	겨울철 수도계량기 동파예방 추진			
III-2-1	도로시설물 안전관리			
III-2-2	원격제설시설 설치 확대			
III-2-3	도시관리계획 환경성검토 실시			
III-3-1	재해지도 작성 및 활용			
III-3-2	10만 안전과수꾼			
III-3-3	민간제설기동반 구성 및 운영			
III-3-4	취약계층 풍수해 보험 도입 및 활성화			
소계				
달성도	   			
	60% 미만	60% 이상 80% 미만	80% 이상 90% 미만	90% 이상
사업 수(9)	0	0	1	8

4) 건강 분야 이행평가

- 건강 분야에서는 20개 사업 중 19개 사업이 매우 우수로, 1개 사업이 우수로 평가됨
 - 스마트헬스케어 시스템 활용을 통한 시민 건강 관리를 강화하고, 시민들에게 신속한 재난 정보를 제공할 수 있도록 함

- 스마트워치 45만 명 제공, 건강모니터링 플랫폼(DB시스템) 구축
- 경로당, 노인복지관 등 심정지 환자 발생 가능성이 높은 곳을 중심으로 자동심장충격기를 설치하여 사업효과성 제고
- 자동심장충격기 설치 목표 9,000대, 실적 12,315대로 성과 100% 초과 달성
- 그 밖에도 수급자, 비수급자 구분 없는 폭염·한파 취약계층 서울형 긴급복지지원 사업도 시행함
 - 폭염시 총 816가구에 대하여 65백만원 지원, 한파시 총 465가구에 대하여 36백만원 지원
 - 기타 어르신 무더위 쉼터 4,105개소, 거리노숙인 응급잠자리 785개소 지원

[표 3-16] 기후위기 적응사업 건강 분야 2023년 이행성과

과제번호	사업명	성과지표 달성도
V-1-1	폭염·한파 정보전달 체계 및 저감시스템 운영 강화	
V-1-2	폭염대비 시민행동요령·폭염취약현장 행동매뉴얼 보급 및 교육 활성화	
V-1-3	자동심장충격기 구비 및 관리 강화	
V-1-4	한파, 폭염 대응 거리노숙인 보호대책 추진	
V-1-5	스마트 헬스케어 시스템 활용 기후재난 정보 제공	
V-2-1	감염병 감시 및 예방관리 강화	
V-2-2	기후변화 대비 감염병 대응체계 구축	
V-2-3	식중독 발생 신속대응 체계 강화	
V-2-4	식중독 발생 우려지역 집중 관리	
V-3-1	어르신 무더위쉼터 운영	
V-3-2	여름철 쪽방촌 주민과 거리노숙인 보호 및 지원체계 운영	
V-3-3	계절별 기후이상(폭염·한파) 대비 방문건강 관리	
V-3-4	건설공사장 근로자 보호대책 강화	
V-4-1	대기오염 취약지역을 고려한 아토피·천식 안심학교	
V-4-2	미세먼지 집중관리구역 운영	
V-4-3	대기오염 예·경보제 운영	
V-4-4	대기오염 측정망 구축 및 운영	
V-4-5	고농도 미세먼지 비상저감조치 이행	
V-4-6	미세먼지 저감을 위한 도로먼지 흡입 및 물청소	
V-4-7	어린이 활동공간 환경안전 관리점검 및 교육·홍보	
소계		
달성도		
사업 수(20)		

04

비전 및 전략

1. 서울시 탄소중립·녹색성장 비전
2. 서울시 탄소중립·녹색성장 전략 세부내용

01 서울시 탄소중립·녹색성장 비전

1) 서울시 기후·환경 정책 비전

- 서울시는 지난 10여 년간 에너지 자립, 저탄소, 지속가능성, 기후 안전 등을 비전으로 설정하고 적극적인 기후·에너지 및 환경 정책을 실행해 오고 있음
- 특히, 지난 2015년 ICLEI 기후환경총회를 개최, 2030년까지 2005년 대비 온실가스 40% 감축이라는 ‘서울의 약속’을 제시함. 2020년에는 ‘그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축전략’을 마련함으로써 국내외적으로 기후변화대응 선도 도시로서의 위상 강화함
- 2022년에는 기후변화대응종합계획(2022-2026)을 수립하여, 향후 5년(~2026년) 온실가스 배출량을 2005년 대비 30% 감축목표를 제시함

[표 4-1] 서울시 주요 기후·에너지 계획(2012~2020)

연도	기후·에너지계획	비전	정책 목표
2012.05	원전하나줄이기 종합대책	세계 기후환경수도를 향한 에너지 자립 기반 구축	에너지 수요절감과 신재생에너지 생산확대를 통한 '14년까지 원전하나줄이기
2014.08	에너지살림도시, 서울 종합대책 (원전하나줄이기 2단계)	시민이 에너지 생산하고, 효율적으로 소비하는 「에너지 자립도시」 서울	에너지 분산형 생산도시, 효율적 저소비 사회구조, 혁신으로 좋은 에너지 일자리, 따뜻한 에너지 나눔공동체 • 총에너지지 생산·절감 400만 TOE • 2020년 전력 자립률 20% • 온실가스 감축 1천만톤CO ₂
2015.04	기후변화 대응을 위한 서울의 약속	서울을 지속가능한 기후환경도시로 만든다	이산화탄소 배출량을 2005년 대비 2020년까지 25% 줄이고 2030년까지 40%를 줄여 저탄소 에너지 고효율 도시를 실현
2017.11	2022년 태양의 도시, 서울	“서울에 태양을 입히다” 2022년 태양의 도시, 서울	• '22년까지 태양광 1GW • 태양광 1백만 가구 • 태양광 발전비율 3%
2017.11	서울시 기후변화대응종합계획 (2017-2021)	저탄소 기후안전도시, 서울	• (완화) 2020년까지 2005년 대비 온실가스 배출량 25% 감축, 2030년까지 40% 감축 • (적응) 기후변화 적응역량을 높여 건강하고 안전한 도시
2020.2	지역에너지기본계획 (5차)	시민과 함께하는 에너지 전환 도시, 서울	• 1.5℃를 목표로 에너지 전환 추진 • 저에너지 도시, 에너지 자립 도시, 에너지 전환 도시
2020.7	그린뉴딜 추진을 통한 2050 온실가스 감축전략	“사람·자연, 미래가 공존하는 지속가능한 도시”	• 2050년 탄소중립 • 2030년까지 2005년 대비 40% 감축, 2040년까지 70% 감축 • 그린빌딩, 그린모빌리티, 그린숲, 그린에너지, 그린사이클

연도	기후·에너지계획	비전	정책 목표
2021.1	2050 온실가스 감축 추진계획	“사람·자연, 미래가 공존하는 지속가능한 도시”	• 2050년 탄소중립 • 2030년까지 2005년 대비 40% 감축, 2040년까지 70% 감축 • 그린빌딩, 그린모빌리티, 그린숲, 그린에너지, 그린사이클
2022.1	기후변화대응종합계획 (2022~2026)	기후위기로부터 안전한 도시 조성(2050 탄소중립·기후안전 도시)	• (완화) 2026년까지 2005년 대비 온실가스 배출량 30% 감축. 건물, 수송, 공원녹지, 에너지 생산, 폐기물 부문, 시민참여 부문 77개의 감축세부사업 수립 • (적응) 기후위기 안전도시기반 구축을 목표로 물관리, 생태계, 시설물 관리, 건강 부문 66개의 기후변화 적응 세부이행과제 수립

2) 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획의 비전 체계

- 서울시 “탄소중립 녹색성장 기본계획(2024-2033)”의 비전과 정책 방향은 다음과 같은 요인을 반영하여 제시함
 - 지구온도 1.5℃ 상승 억제를 위한 국내외 2050 탄소중립 요구에 대응
 - 지난 10여 년간의 서울시 기후·환경정책 방향과의 연계
 - 녹색산업 및 일자리 창출을 통해 경제와 환경이 조화롭게 발전하는 미래 경제상 반영
 - 시민참여를 통한 전 부문 녹색 실천과 행동 확산 필요
- 서울시 탄소중립·녹색성장 정책의 장기적인 지향을 의미하는 비전은 ‘시민과 함께 내일을 키우는 2050 탄소중립 도시’로 제시함
- 기본계획의 전략은 ① 과학에 기반한 효율적인 온실가스 감축, ② 시민, 기업, 국제사회와 연대하여 실천, ③ 혁신으로 선도하는 기후테크 활성화, ④ 자원이 순환하는 생태도시 조성, ⑤ 포용적이고 안전한 삶의 질 고양으로 설정함
- 계획기간(10년) 내 온실가스 50% 감축(2005년 대비)을 중장기 감축목표로 제시함
 - 서울시는 감축 실행 목표계획을 2030년까지 40% 이상, 2033년까지 50% 이상 감축으로 설정함(다음 장 중장기 감축목표 참조). 이는 서울시의 자체 인벤토리와 전체 배출량을 기준으로 한 목표임



[그림 4-1] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 비전 체계도

02 서울시 탄소중립·녹색성장 전략 세부 내용

1·5대 추진 전략

① 과학에 기반한 효율적인 온실가스 감축

- 서울시 자체 온실가스 인벤토리의 체계적인 수립과 고도화를 통해 정확한 온실가스 배출 정보를 파악하고, 이를 감축 정책에 피드백할 수 있는 체계적인 토대 구축
- 서울시 감축 정책의 감축 효과, 비용, 주민 수용성 등 이행평가 강화하여 정책 실효성 제고함

② 시민, 기업, 국제사회와 연대하여 실천

- 서울시-자치구 협력을 강화하여 실질적인 감축 행동의 확산을 유도함
- 기후동행카드 등 시민 실천을 유도할 수 있는 인센티브를 강화하고 기업의 ESG 경영 촉진
- 국제사회 탄소중립 경험·지식공유 및 감축 투자 확대로 탄소중립 도시 간 국제협력 선도

③ 혁신으로 선도하는 기후테크 활성화

- 수소, 탄소포집 및 탄소배출 모니터링 기술 등과 같은 기후테크의 개발 및 적극적인 활용
- 다양한 기후테크 육성으로 서울시 녹색산업 및 일자리 확대

④ 자원이 순환하는 생태도시 조성

- 재생에너지를 확대하고 폐기물의 원천감량 및 재활용 확대
- 탄소흡수원의 확대를 통해 도시의 지속가능성을 제고

⑤ 포용적이고 안전한 삶의 질 고양

- 기후 취약계층에 대한 적극적인 적응 대책을 마련
- 기후위험에 대비한 도시 기반 시설 안전성 제고

2. 온실가스 감축·기후위기 적응대책 추진 정책

1) 온실가스 감축 추진 정책

- (건물부문) ❶ 기존건물의 에너지효율화, ❷ 신축건물 ZEB 강화, ❸ 건물 온실가스 감축기반 구축
- (수송부문) ❶ 친환경 차량 보급 가속화, ❷ 2050 탈내연기관, ❸ 친환경 도로 인프라 전환 및 수요관리
- (탄소흡수) ❶ 숲을 통한 흡수원 확대, ❷ CCUS 및 혁신기술 실증
- (에너지 생산) ❶ 도시공간에 적합한 신재생에너지 보급 확대, ❷ 스마트 에너지시티 조성
- (폐기물) ❶ 폐기물 원천 감량, ❷ 폐기물 재활용 확대
- (시민협력) ❶ 시민의 탄소중립 참여 확대를 위한 인센티브 제도 강화, ❷ 시민 탄소중립 실천 문화 확산

2) 기후위기 적응대책 추진 정책 및 주요 과제

- 서울시는 ‘회복탄력성 높은 기후위기 안심도시 서울’을 비전으로 ❶ 폭우 대비 풍수해 예방, ❷ 건전한 물순환 구축, ❸ 지속가능한 도시숲 확충, ❹ 안전한 도시시설 관리, ❺ 시민건강 및 취약계층 보호를 주요 추진과제로 설정함⁴¹⁾
 - (폭우·풍수해 예방 주요 과제) 배수 인프라 방재성능 향상, 침수취약지역 안전 확보, 과학적 침수 예측 및 대응
 - (물순환 개선 주요 과제) 물순환 도시 조성, 빗물이용 시민참여 확대, 물 재이용 확대
 - (도시숲 확충 주요 과제) 생활권 주변 공원녹지 확대, 도로를 비우고 열린공원 조성, 자연생태 보전 및 회복, 산사태 및 산불방지
 - (도시시설 관리 주요 과제) 노후 건축물 안전관리 강화, 폭염·한파 대응시설 확충, 안정적 상수도·집단에너지 공급
 - (시민건강 및 취약계층 보호 주요 과제) 재난의료체계 구축, 폭염 취약계층 보호, 한파 취약계층 보호, 에너지취약계층 보호

41) 서울시는 지난 2022년 기후위기 적응대책(2022~2026)을 수립하였으나, 이상 기후현상의 발생이 빈번하게 발생하고 그 강도가 커짐에 따라 ‘기후위기 적응 특별대책’을 보완하여 본 계획에 반영함

[표 4-2] 부문별 감축 정책 및 주요 추진 과제

부문	감축 정책	주요 추진 과제
건물	전략 1. 기존건물 에너지효율화 강화	• 적극적인 예산 반영을 통해 공공건물 ZEB 전환 가속화 • BRP 용자 대상과 보조금 지원 확대 • 경로당, 어린이집 공공건물 리모델링, 안심 집수리, 희망의 집수리, 저소득층 주택효율화 사업 등 주거 취약 계층 BRP 사업 강화
	전략 2. 신축건물 ZEB 조기 시행	• 신축 공공·민간 건축물 연차별 ZEB 조기 시행 • 녹색건축물 인센티브 강화
	전략 3. 인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축기반 구축	• 에너지 신고 등급제 • 건물온실가스총량제 본격 시행 • 건물에너지소비증명제 추진 등
수송	전략 1. 친환경 차량 보급 가속화	• 전기차 및 전기이륜차 구매보조금 지원예산 안정적 확보 • 공공부문 친환경 차량 의무 도입 • 택시, 버스, 트럭 등 주행거리 긴 차량의 친환경 차량 전환 • 접근성 편의성 충전시스템 구축 • 충전수요 맞춤형 생활충전 인프라 구축
	전략 2. 2050년 탈내연기관	• 단계적 내연기관차 운행 제한('25년 녹색교통지역 4등급, 서울전역 5등급, '30년 서울전역 4등급 운행제한 등) * 운행제한 대상 확대 등을 위한 법적 근거 마련 지속 추진
	전략 3. 친환경 도로 인프라 전환 및 수요 관리	• 자전거 전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 • 도심 공간 녹색교통공간으로 개편 • 기후동행카드 도입, 승용차 마일리지 확대
탄소흡수	전략 1. 숲을 통한 흡수원 확대	• 도시숲 확대 및 녹색인프라 구축 및 관리
	전략 2. CCUS 및 혁신기술 실증	• 시 환경시설을 우선으로 CCUS 실증 및 도입
에너지 생산	전략 1. 도시공간에 적합한 신재생에너지 보급 확대	• 태양광, 지열, 바이오, 연료전지 등 신재생에너지 보급 확대 • 열병합 발전소 수소 혼소 시범 도입
	전략 2. 스마트 에너지 시스템 조성	• 공급 및 수요 통합 가상발전소 추진 • 서울시 에너지정보 통합 시스템 운영
폐기물	전략 1. 폐기물 원천 감량	• 공공처리시설 생활폐기물 관리제, 1회용품 사용 감축, 음식물류 폐기물 원천 감량 등 폐기물 배출량 저감
	전략 2. 폐기물 재활용 확대	• 전자폐기물, 하수, 음식물 폐기물 등 재활용 및 자원화 • 자원순환시설 확충(자원회수시설, 공공재활용선별시설 등)
시민협력	전략1. 시민의 탄소중립 참여 확대를 위한 인센티브 제도 강화	• 에코·승용차 마일리지 지속적 강화
	전략2. 시민 탄소중립 실천 문화 확산	• 지역사회 환경교육 강화 • 친환경 우수 아파트 선발, 채식문화 조성

05

중장기 감축목표

1. 온실가스 감축목표 및 전략
2. 이행 로드맵

01 온실가스 감축목표 및 전략

1. 감축목표

- 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2024-2033)의 감축목표는 기존 서울시 기후정책 목표와의 일관성을 유지하며 2050년 탄소중립이라는 장기비전을 달성할 수 있는 수준으로 설정함
 - 서울시는 C40에 제출한 「2050 서울시 기후행동계획(Seoul Climate Action Plan)(2021)」에서 2030년까지 2005년 대비 40%, 2040년까지 70%를 감축하고, 2050년에 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 제시함
 - 서울시 시민 대상 설문조사 결과, 현재 수립된 서울시 목표보다 강화된 감축목표가 필요하다는 답변이 56.2%로 크게 나타남(부록 참조)
- 이번 계획에서는 2030년 배출목표는 2005년 배출량(52,342천 톤CO₂eq.) 대비 약 40% 줄어든 31,530천 톤CO₂eq.으로 설정함. 2033년 목표배출량은 2005년 대비 51% 줄어든 25,671천 톤CO₂eq.으로 설정함([그림 5-1])
 - 이를 위해, 2030년까지 BAU(46,956천 톤CO₂eq.) 대비 15,425천 톤CO₂eq., 2033년까지 BAU(47,341천 톤CO₂eq.) 대비 21,670천 톤CO₂eq.의 목표 감축량 설정함⁴²⁾



[그림 5-1] 서울시 탄소중립 경로

42) 서울시 자체 배출량 인벤토리를 바탕으로 기준 배출량(BAU, Business As Usual)을 전망함

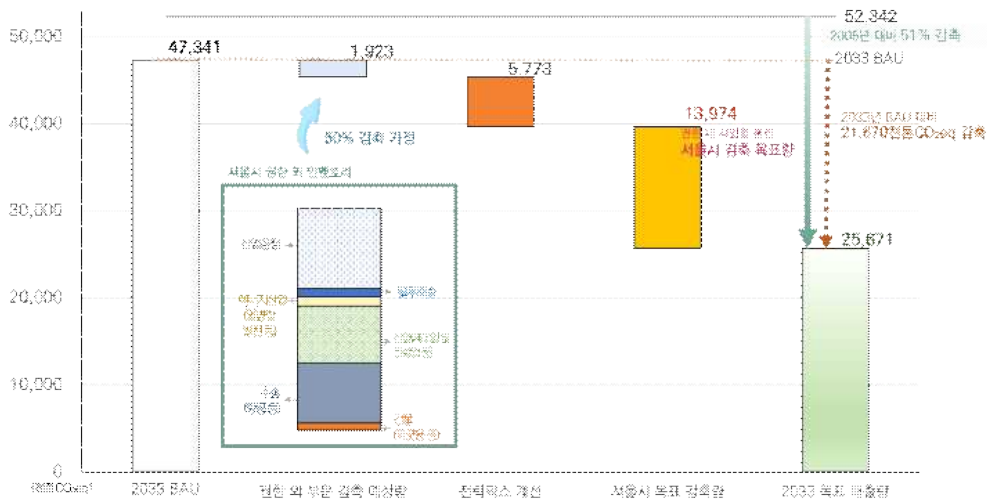
2 • 감축목표 설정 범위

- 온실가스 배출 범위는 SCOPE 1과 SCOPE 2의 범위를 포함함
 - SCOPE 1은 석탄, 석유, 가스 등을 연소하여 발생하는 직접 배출을 말하며 SCOPE 2는 전기와 열에너지, 폐기물(수도권 매립지) 등 간접배출원을 포함함
- 서울시가 비교적 온실가스 감축의 주도적 권한을 갖는 건물, 수송, 폐기물, 흡수, 에너지 부문을 중심으로 감축목표 범위를 설정함
 - 산업 및 산업공정 부문은 배출 비중이 상대적으로 크지 않으며 배출량 집계에 어려움 때문에 본 계획에서는 감축목표 범위에서 제외함⁴³⁾
 - 농림어업 부문 역시 배출 비중이 작고 서울시의 감축 이행 수단이 부족하므로 감축목표 범위에서 제외함
 - 수송 부문 배출량은 대부분 도로수송 부문에서 발생함(88%)(2021년 기준). 항공 수송 부문(김포공항)에서 약 3.4%가 배출되지만, 항공 수송 부문에 대한 서울시의 감축 이행 수단이 부족하여 서울시 감축목표 설정 범위에서 제외함
 - 건물 부문에서도 군사용 건물(국군용, 유엔군용)과 같이 서울시의 관리 권한이 없는 부문은 감축목표 범위에서 제외함
- 2033년 서울시 관리권한 외에 해당하는 온실가스 배출량은 3,845천 톤CO₂eq.로 파악되며,⁴⁴⁾ 이 중 약 50%(1,923천 톤CO₂eq.)는 중앙정부의 제도 및 정책을 통해 감축될 것으로 가정함
 - 건물 부문에서 중앙정부 권한에 해당하는 배출량은 126천 톤CO₂eq.로, 공항·항만·철도 운영 관련 상업건물, 국군용·유엔군용 건물, 전철·수도·공공서비스 사업자용 건물, 농림어업 관련 건물 등의 건물에 해당함
 - 수송부문은 1,037천 톤CO₂eq.로 민간항공, 철도, 수상운송, 기타운송 부문의 배출량임
 - 제조업 및 건설업 993천 톤CO₂eq., 에너지산업(발전) 159천 톤CO₂eq., 탈루배출 137천 톤CO₂eq., 산업공정 및 제품생산 1,393천 톤CO₂eq.을 포함함

43) 2020년 서울시 산업공정 및 제품생산 부문 배출량은 1,381CO₂eq.로 전체 배출량의 3.1% 차지함. 산업공정 및 제품생산 부문 배출량 대부분은 오존파괴물질 대체물질인 HFCs인데, 현재 서울시 온실가스 인벤토리에서는 국가 HFCs 수입량에 서울시 인구 비율을 적용하여 배출량을 산정하여, 서울시 실제 사용량을 파악하기 어려운 문제가 있음

44) 2033년 서울시 관리 권한 외 배출량은 전체 배출량 BAU 감소율에 따라 변화할 것으로 가정하여 산정함

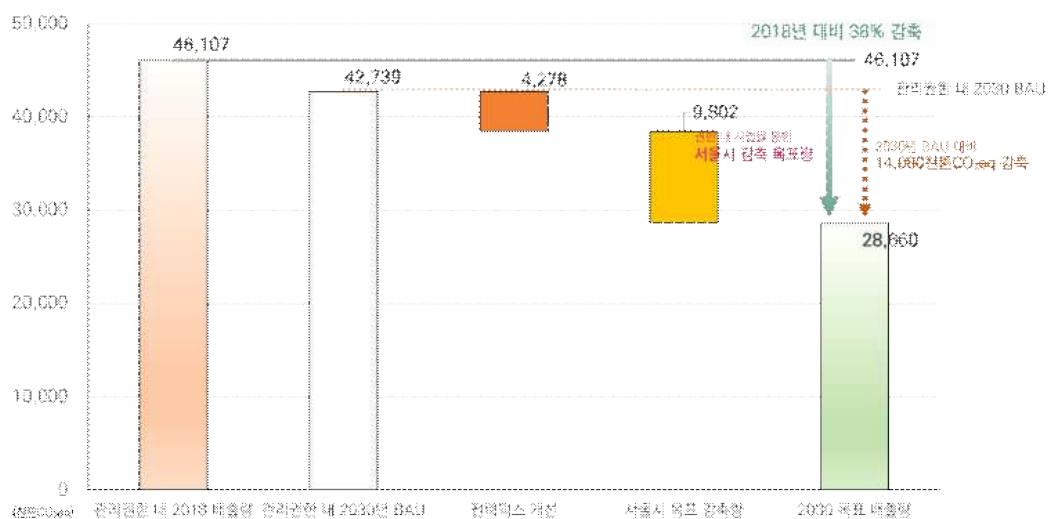
- 서울시는 전력의 수요가 커짐에 따라 간접배출량 비중이 증가하고 있음. 서울시의 정책을 통한 전력 수요 감축을 제외한 잔여 수요에 대해서도 전환 부문의 배출원단위 개선에 따라 온실가스 배출량이 감소할 수 있음. 따라서 본 연구에서는 정부의 장기 배출원단위 전망(탄소중립 시나리오)에 따라 전환 부문의 감축량을 고려함
 - 정부는 2050 탄소중립을 위한 두 가지 시나리오를 발표함('21. 10). (A)안은 2050년까지 화력발전을 전면 중단하여 전환 부문 배출량이 제로가 되는 시나리오이고, (B)안은 화력발전 중 LNG 일부를 유지하는 방안으로 2050 전환 부문 배출량은 2천만 톤으로 전망됨. 본 연구에서는 정부의 탄소중립 (A) 시나리오를 가정, 2024-2033 전력 배출원단위를 추정하고, 이에 따른 온실가스 감축량을 서울시 건물 부문 감축 잠재량 산정 시 반영함⁴⁵⁾
 - 에너지믹스 개선에 따른 감축 잠재량은 2033년까지 5,773천 톤CO₂eq.으로 추정함
- 요약하면, 본 계획의 감축목표 범위는 산업과 일부 수송 및 건물부문 등을 제외한 서울시 관리 배출 부문을 대상으로 하며, 지방정부가 주도적으로 배출량을 줄일 수 있는 부문에 대해서 감축 방안을 제시하도록 함. 아울러 중앙정부 권한에 해당하는 3,845천 톤CO₂eq. 중 50%(1,923천 톤CO₂eq.)와 에너지믹스 개선에 따른 감축 잠재량 5,773천 톤CO₂eq.를 관리 권한 외의 목표 감축량으로 설정함. 최종적으로 서울시의 2024-2033 목표 감축량은 아래 그림과 같이 13,974천 톤CO₂eq.로 설정함 [그림 5-2]



[그림 5-2] 서울시 온실가스 감축목표(서울시 인벤토리 기준)

45) LEAP을 이용하여 전망한 건물 부문의 전력 수요에서 건물 부문 에너지효율화에 따른 전력 절감량을 제외한 잔류전력수요에 대해 배출원단위 개선에 의한 온실가스 감축량을 산정함

- 한편, 환경부 지침에 따르면 기본계획 수립 시 광역지자체의 관리 권한 내 항목으로 인벤토리를 구성하고, 이를 바탕으로 온실가스 배출량 BAU를 전망한 뒤 감축목표를 수립하도록 함. 이에 따라 서울시의 관리 권한에 해당하는 항목으로 [표 2-32]과같이 온실가스 인벤토리를 구성하고 감축 계획을 수립함
 - 에너지산업(발전), 제조업 및 건설업, 농림어업, 탈루, 산업 및 산업공정, 폐기물(직접)을 서울시 관리 권한 외 항목으로 제외함
 - 항목별로 관리 권한을 구분하였기 때문에 수송 분야의 항공이나 건물 부문의 군사용 건물 등은 서울시의 감축 이행 수단이 없음에도 감축목표 범위에 포함되었음. 단, 수송부문에서는 도로수송 부문만 서울시 관리 권한에 포함함
- 서울시 관리 권한 내 인벤토리를 기준으로 서울시의 2024-2030 목표 감축량 9,802천 톤CO₂eq.와 에너지믹스 개선에 따른 감축 잠재량 4,278천 톤CO₂eq.를 감축하면 2030년 목표 배출량은 28,660천 톤CO₂eq.임
 - 정부의 에너지믹스 개선에 따른 감축량은 건물 부문의 감축량으로 산정하여 포함함
 - 2018년 대비 2030년 배출량을 37.8% 감축하는 것을 목표로 함
 - 2033년 목표배출량은 23,225천 톤CO₂eq.(2018년 대비 49.6% 감축)임



[그림 5-3] 서울시 온실가스 감축목표(GIR 인벤토리 기준)

02 이행 로드맵

1 • 온실가스 감축목표(2024-2033년)

- 건물 부문은 가장 큰 감축 잠재량을 갖는 부문으로써 공공건물 리모델링 사업과 민간건물 BRP 확대 사업 등으로 계획기간 동안 8,046천 톤CO₂eq. 감축하는 것을 목표로 설정함. 이는 서울시 2033년 감축목표인 13,974천 톤CO₂eq.의 57.6%에 해당함
- 수송 부문은 친환경차 보급과 다양한 교통수요 감축 사업 등으로 계획기간 동안 3,285천 톤CO₂eq. 감축 목표량을 설정하였으며, 이는 서울시 전체 감축 목표량의 23.5%에 해당함
- 에너지 부문에서는 태양광과 연료전지, 그리고 지열에너지 등의 미활용 신재생에너지 보급을 통해 2,265천 톤CO₂eq.를 감축목표로 설정하였으며, 이는 전체 감축 목표량의 16.2%임
- 폐기물과 흡수 부문에서는 각각 370천 톤CO₂eq., 7.9천 톤CO₂eq.를 감축목표로 설정함



[그림 5-4] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 부문별 온실가스 감축 로드맵

※ 주: 서울시 자체 산정 인벤토리를 기준으로 작성함

[표 5-1] 서울시 중장기 감축률

(단위: 천 톤CO₂eq., %)

부 분	기준연도	2030년			2033년		
	2005년 배출량	2030년 전망배출량	2030 목표배출량	기준연도 대비 감축률	2033년 전망배출량	2033 목표배출량	기준연도 대비 감축률
총 배출량	52,342	46,956	31,530	40.0%	47,341	25,671	51.0%
건물	30,250	29,528	18,651 ¹⁾	35.0%	30,062	16,243	46.3%
수송	11,341	8,362	6,149	45.8%	8,285	5,000	55.9%
폐기물	6,900	4,850	4,512	34.6%	4,529	4,159	39.7%
기타	3,851	4,216	2,870 ²⁾	25.5%	4,464	2,541	34.0%
상쇄	흡수(금)		△6			△8	
	에너지		△1,646			△2,265	

- ※ 참고: 1. 서울시 인벤토리 기준이며, 서울시 관리권한 외 항목을 포함한 온실가스 배출량임
 2. 기타 부문의 '배출량'은 산업(제조업 등), 탈루배출, 산업공정, AFOLU(농업, 산림 및 기타 토지이용) 등을 포함하며 '전망 배출량'은 농업과 산업, 산업공정을 포함하여, 탈루와 LULUCF(산림 및 기타 토지이용) 부문이 제외됨
 3. 탈루와 LULUCF는 전체 인벤토리에서 차지하는 비중이 2020년 기준 0.17%로 미미하며, 탈루배출도 감소하는 추세임
 ※ 주: 1) 건물 부문의 목표 배출량에는 전환 부문 에너지믹스 개선에 따른 감축 효과가 반영됨
 2) 기타 부문의 목표 배출량에는 공항, 국군용, 철도 등 관리권한 외 감축량이 포함됨

○ 환경부 산정 인벤토리를 기준으로 한 중장기 감축목표는 아래 [표 5-2]와 같음

[표 5-2] 환경부 인벤토리 기준 중장기 감축목표

(단위: 천 톤CO₂eq.)

구분	부문		2018년 기준 배출량	2030년 목표 배출량	2033년 목표 배출량
관리 권한 배출량			46,107	28,660	23,225
온실가스 배출량 (직접+간접)	건물 ¹⁾	가정	14,302	21,628	18,252
		상업·공공	18,756		
	도로수송		8,630	5,182	4,035
	농업		2	2	2
	폐기물		4,416	3,568	3,277
	흡수 및 제거 ²⁾			△72	△74
관리권한 외	에너지			△1,646	△2,265

- ※ 참고 1. 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량 전망 기준
 2. 2018년 기준 배출량은 총배출량, 2030·2033년 목표 배출량은 순배출량(총배출량-흡수·제거량)
 3. 부문별 배출량은 직접 배출량과 간접 배출량의 합계
 ※ 주 1) 건물의 목표 배출량에는 전환부문 에너지믹스 개선에 따른 감축 효과 반영됨
 2) 흡수 및 제거에는 흡수 부문(관리권한 외)의 감축량 포함

- 환경부 산정 인벤토리를 기준으로 서울시 중장기 감축률을 [표 5-3]과같이 나타낼 수 있음. 기준 인벤토리의 값과 포괄 범위가 다르기 때문에 [표 5-1]의 서울시 인벤토리 기준 중장기 감축률과 배출량 수치는 다르지만, 전망배출량에서 목표배출량을 뺀 값인 감축량은 동일함
- 두 표에서 건물, 수송, 폐기물, 흡수, 기타 부문의 감축량은 2030년과 2033년 모두 동일하고, [표 5-1]의 기타 부문 감축량(전망 배출량-목표 배출량)에는 서울시 관리권한 외 감축량이 포함되어 있음

[표 5-3] 환경부 인벤토리 기준 서울시 중장기 감축률

(단위: 천 톤CO₂eq., %)

부 문	기준연도	2030년			2033년		
	2018년 배출량	2030년 전망배출량	2030 목표배출량	기준연도 대비 감축률	2033년 전망배출량	2033 목표배출량	기준연도 대비 감축률
관리권한 배출량	46,107	42,739	28,660	37.8%	42,973	23,225	49.6%
건물	33,058	31,505	21,628	34.6%	32,071	18,252	44.8%
도로수송	8,630	7,395	5,182	40.0%	7,320	4,035	53.2%
농업	2	2	2	23.8%	2	2	24.9%
폐기물	4,416	3,906	3,568	19.2%	3,647	3,277	25.8%
흡수원	-72	-68	-74	-1.8%	-68	-76	-5.2%
에너지			-1,646			-2,265	

- ※ 주: 1) 환경부 인벤토리 기준 서울시 관리 권한 내 온실가스 배출량 전망을 기준으로 함
 2) 총배출량 산정 시 2018년은 흡수원 제외, 목표연도(2030년, 2033년)는 흡수원 포함임
 3) 부문별 배출량은 직접+간접 배출량임
 4) 건물 부문의 목표 배출량에는 에너지믹스 개선에 따른 감축 효과가 반영되어 있음
 5) 농업의 감축률은 기준연도 대비 BAU 감소에 따른 것임

2. 부문별 감축 전략 및 감축목표

1) 건물 부문

- **(현황)** 건물은 서울시 온실가스 배출의 66.5%(’21년 기준)를 차지하고 있어 탄소중립 목표 달성의 핵심 부문. 서울시는 공공건물 ZEB 전환 민간건물 BRP 용자금 지원과 보조금 지원을 통해 건물 탈탄소 전환 진행 중
- **(문제점)** 건물의 소유인/임차인 이해관계, 낮은 에너지 가격과 행정적 번거로움 등 다양한 경제·제도적 장애요인으로 민간건물 BRP 사업 확대가 다소 더디게 진행되고 있음. 한편, 현 화석연료 기반 난방 시스템의 전환을 위해서 건물난방의 친환경 전력화 전략 마련이 필요한 상황
- **(추진방향)** ① 공공건물 제로에너지화 사업 지속 및 강화 추진, ② 건물 온실가스 총량제 본격 도입, ③ 민간건물 BRP 용자금 및 보조금 지원 확대, ④ 지역 중심의 능동적·전략적인 사업추진, ⑤ 신규건물과 기존의 중앙집중 난방 건물을 대상으로 히트펌프 도입 시범사업 및 제도적 토대 마련
 - (공공건물 ZEB) 공공건물 노후화 및 공공 서비스 증가로 온실가스 배출량 상승 중. 공공건물 리모델링 사업 적극 추진하여 공공건물 자체 배출량 감축하는 한편, 이를 통해 민간건물 BRP 시장을 활성화하고 기술개발 및 적용 촉진하도록 함
 - (총량제 및 능동적 BRP) 그동안 서울시는 지자체 중 선도적으로 민간건물 BRP 용자를 통해 건물 에너지효율화 시장 촉진함. 하지만 보조금 중심의 BRP 시장 활성화의 한계로 보다 적극적인 건물 에너지·온실가스 규제 도입 필요성이 제기됨. 이에 서울시는 뉴욕시의 건물 온실가스 총량제를 벤치마킹하여 2026년부터 일정규모 이상의 건물에 대해 온실가스 총량제를 도입하기로 하고, 시범사업 및 관련 제도와 실행방안을 준비 해오고 있음. 계획기간 내, 건물 유형별 허용 배출량 산정, 이행지원 및 불이행 패널티, 평가 방법 등에 대한 구체적인 실행방안을 수립하는 한편 중앙 정부와 협의하여 법·제도적 실행 근거를 마련하도록 함. 아울러 기존 민간 건물의 용자금 및 보조금 확대와 효과적인 지원을 통해 BRP 시장 활성화 촉진하도록 함. 한편, 건물 에너지효율화 사업 시행에는 다양한 경제적·비경제적 장애요인이 있어 보다 능동적이고 전략적인 사업 추진 방식이 필요함. 개별 건물 방식이 아니라 지역 단위 사업을(예, 재개발, 재건축 사업 시) 통해 행정적·경제적 효율성을 높이는 방안을 적극적으로 고려할 계획임. 이를 위해 사업자, 건물 소유자(사용

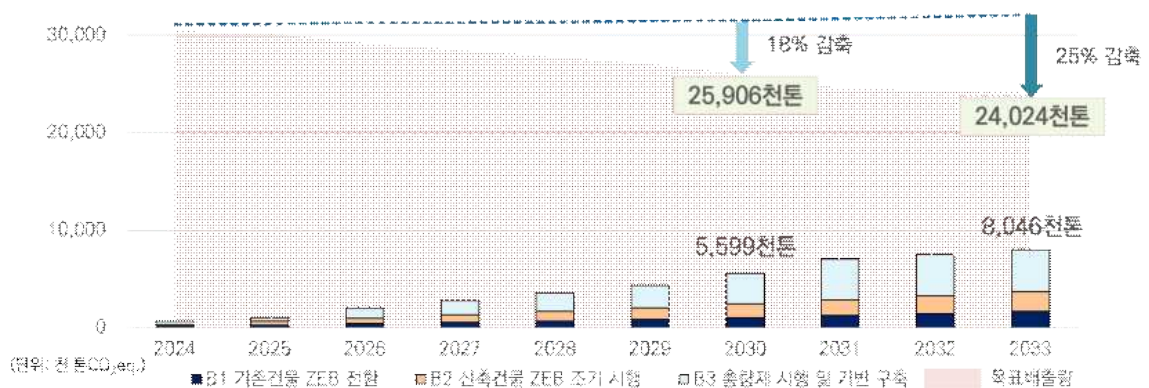
자), 은행 등을 조정하여 사업을 능동적으로 추진하는 ‘건물에너지효율화 중간 실행조직’(공공-민간 파트너십)을 수립하여 사업 기획과 실행을 추진하도록 함

- (난방 에너지 탈탄소) 건물의 에너지 성능을 향상하는 것과 함께 건물 온실가스 배출의 주요 활동인 난방에너지*의 전환이 서울시 건물 탈탄소 전략의 핵심과제임. 건물 난방에너지의 탈탄소화를 위한 가장 현실적이고 타당한 방안이 히트펌프로, 현재 유럽과 미국 등에서 적극적으로 확대 보급 정책이 추진되고 있음. 앞으로 서울시 건물 히트펌프 도입을 위해 설치 및 운영비 지원, 재생 에너지 열공급 의무화, 공기열원 히트펌프 재생에너지 인정 등 서울시 및 중앙정부의 적극적인 제도 개선 및 지원 방안을 마련할 계획임

* 우리나라 상업·공공 부문 에너지 사용량 중 약 29.8%가 난방 및 온수에 사용. 가정 부문은 전체 에너지 사용량 중 약 65.1%가 난방 및 온수에 사용됨(진태영 외, 2023)

○ (감축목표) 2030년까지 5,599천 톤CO₂eq., 2033년까지 8,046천 톤CO₂eq.를 감축함

- GIR 인벤토리 기준으로 2030년에 BAU 대비 18%, 2033년에 BAU 대비 25%를 감축한 수치임
- 2018년 대비 2030년에 22%, 2033년에 27%를 감축한 수치임
- 한편 전환부문 에너지믹스 개선에 따른 감축 효과는 2030년 4,278천 톤CO₂eq., 2033년 5,773천 톤CO₂eq.임. 이 감축 효과가 반영되면 2030년에 BAU 대비 31%, 2033년에 BAU 대비 43%를 감축할 수 있을 것으로 전망됨. 이를 2018년 배출량을 기준으로 보면, 2030년에는 35%, 2033년에는 45% 감축할 수 있을 것으로 전망됨



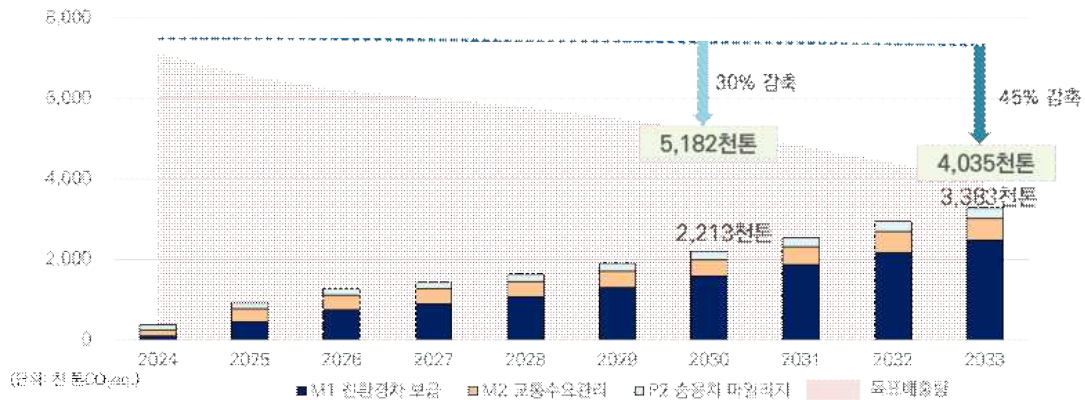
[그림 5-5] 건물 부문 목표배출량과 감축량

※ 주: 배출량은 GIR 인벤토리 기준으로 작성되었으며, 에코마일리지 등 시민협력 부문의 감축사업량이 B3에 포함됨

2) 수송 부문

- **(현황)** 수송 부문은 서울시 전체 배출량의 18.1% 차지하고 있으며 온실가스 배출량이 꾸준히 감소 추세. 현재 서울시는 2026년 전기차 40만 대 목표로 적극적인 친환경차 보급 정책 추진 중. 한편, 대중교통 개선, 자전거 도로 확충, 녹색교통지역 운행 기준 강화 등 자동차 수요관리 사업도 적극적으로 추진 중
- **(문제점)** 고금리, 충전기 접근성 및 편의성 문제 등으로 친환경차 보급 둔화. 자전거 도로 및 녹색교통지역 확대 등 수요관리 정책의 시민 수용성 문제
- **(추진방향)** ❶ 2033년까지 내연기관에서 친환경 차량으로 빠른 전환을 추진, ❷ 대중교통과 자전거 중심의 그린 모빌리티 공간 구축, ❸ 시민 참여를 통한 대중교통 확대 및 자가용 수요관리 적극 추진
 - (친환경 차량 전환) 서울시 수송 분야 탄소중립을 위해 내연기관 차량의 친환경 차량 전환은 가장 핵심적인 정책 추진 방향으로 설정함. 특히, 주행거리가 긴 택시와 버스의 친환경 차량 전환을 적극적으로 추진하여 효과적인 온실가스 감축 추진하도록 함
 - * 서울시 시민 대상 설문조사 결과, 수송 부문에서 중점적으로 추진해야 하는 사업으로는 '친환경차 전환 확대'가 46.2%로 가장 높게 나타나기도 함(부록 참조)
 - (녹색교통 인프라) 대중교통과 자전거의 수송 분담률을 높이기 위해 녹색 교통 인프라 확충 역시 핵심적인 수송부문 탄소중립 전략으로 설정함. 자전거 전용 도로를 확충하고 공공자전거 시설 확대, 자전거 신호체계 및 도로 구조를 개선하여 보행자와 자전거가 안전한 교통 공간을 구축하도록 함. 또한 중앙버스차로 연장, 녹색교통지역 확대 및 공간개편 사업 등을 통해 대중교통과 보행자 중심의 도로 공간 개편 사업을 지속적으로 확대 추진하도록 함
 - (시민참여 및 수요관리) 대중교통 확대와 자가용 사용 감소를 위해 다양한 시민 참여 지원 프로그램을 마련하도록 함. 본 계획에서는 기존 승용차마일리지에 기후위기 동행카드 사업을 마련하여 시민의 교통비 부담 절감과 함께 대중교통 확대를 통한 온실가스 감축 실천을 지원하도록 함. 한편, 주행량 기반 인벤토리를 자체적으로 구축하여 차량 유형별, 지역별, 시기별 서울시 차량운행 현황을 파악하고, 효과적인 자동차 운행 절감 정책 수립에 활용할 계획임
- **(감축목표)** 2030년까지 2,213천 톤CO₂eq., 2033년까지 3,383천 톤CO₂eq.를 감축함
 - GIR 인벤토리 기준으로 2030년에 BAU 대비 30%, 2033년에 BAU 대비 45%를 감축할 것으로 전망됨

- 2018년 대비 2030년에 40%, 2033년에 53%를 감축할 것으로 전망됨



[그림 5-6] 수송 부문 목표배출량과 감축량

※ 주: 배출량은 GIR 인벤토리 기준으로 작성됨

3) 폐기물 부문 감축 전략

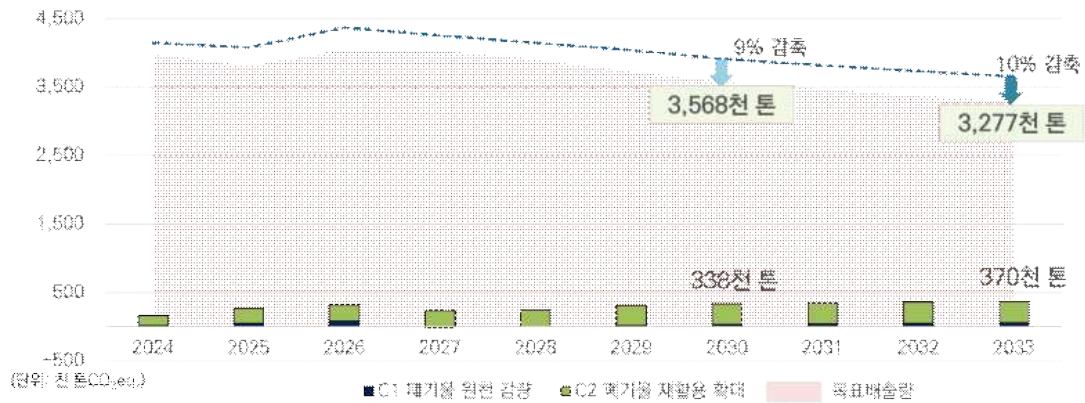
- **(현황)** 폐기물 부문의 온실가스 배출량은 서울시 배출량의 11.8%(2021년) 차지함. 폐기물 부문 배출량은 2005년 이후 감소 추세가 지속되었으나(2005년 6,900천 톤 ⇒ 2021년 5,408천 톤), 2019~2021년 코로나 영향 등으로 배출량 다소 증가·정체 됨. 한편, 2026년 생활폐기물 수도권 매립장 직매립 금지에 따라 현재 서울시 자원회수시설 증설이 계획되어 있어, 향후 소각으로 인한 배출량 증가할 것으로 전망됨. 이에 따라, 적극적인 폐기물 원천감량(특히, 일회용 폐기물)과 재활용·재사용 인프라 확대 및 시장 창출 필요
- **(문제점)** 일회용품 사용 증가로 인한 환경오염과 자원 부족 문제 커짐. 특히, 최근 플라스틱 오염을 줄이기 위한 법적 구속력을 갖는 ‘국제 플라스틱 오염 대응 협약’ 논의가 적극적으로 진행되면서 향후 국내 산업과 소비의 탈(탈) 플라스틱 전환이 요구되고 있음. 한편, 1인 가구 증가, 물류 이동 증가, 생활 수준 향상 등으로 폐기물 발생량 증가 가능성이 커지고 있지만, 생산자에 대한 재활용 규제 등은 부족한 편임
- 지난 2022년 3월, 유엔 회원국은 제5차 유엔환경총회(UNEA)에서 플라스틱 협약을 체결하기로 결의하였으며, 지난 2023년 11월에는 이를 위한 정부간협상위원회⁴⁶⁾*가 개최

46) Intergovernmental Negotiating Committee to develop an international legally binding instrument on plastic pollution, including in the marine environment(INC)

됨⁴⁷⁾

- **(정책방향)** ① 자치구별 생활폐기물 반입량 관리를 통한 폐기물 원천감량 지속적 추진, ② 재사용·재활용시장 활성화 및 포장 규제 등을 통해 자원순환 경제기반 구축, ③ 폐기물처리 시설 확충 및 제도개선, 에너지 자원화시설 성능개선 등으로 자원순환 물리적 기반 구축
 - (원천 감량) 폐기물 탄소중립 정책의 가장 핵심적 정책방향은 폐기물의 발생량을 최소화하고 재사용 및 재사용을 최대화하여 궁극적으로는 자원순환 경제구조를 구축하는 것임. 이를 위해, 서울시는 자치구별 생활폐기물 반입량 관리 목표를 상향하여 폐기물 발생량을 감축하는 것을 가장 핵심적인 폐기물 분야의 정책방향으로 설정함. 특히 음식물 쓰레기 및 1회용 플라스틱의 발생량을 줄이기 위한 다양한 규제 및 기술 방안을 마련할 계획임
 - (재사용 및 재활용) 서울시는 리엔업사이클 플라자, 전자폐기물 재활용 확대, 주택가 재활용 정거장 확대 등의 사업을 통해 발생한 폐기물의 안정적인 재사용 및 재활용 경제기반을 구축하고자 함. 재사용 및 재활용 확대를 위해서는 소비 단계뿐만 아니라, 생산과 유통단계에서의 제도 개선과 자원순환 인프라 마련이 필요함. 향후 중앙정부와 지속적인 협의와 협력을 통해 생산과 유통 단계에서 친환경적 제품 디자인과 포장에 대한 제도적 개선을 추진할 계획임
 - (에너지 자원화) 재활용 및 재사용이 어려운 폐기물의 에너지 자원화를 적극적으로 추진할 계획임. 신규 자원화수시설 건립과 기존 시설 현대화를 통해 에너지 생산 효율을 향상하고, 음식물 폐기물 자원화를 적극 추진할 계획임
 - (메탄 감축 대책) 메탄은 이산화탄소보다 지구온난화지수가 28배 높아, 국제적으로 메탄 관리에 대한 특별한 대책이 요구되고 있음(아래 글상자 참고). 서울시는 주로 폐기물 매립지에서 메탄이 배출되고 있는데, 향후 수도권 매립이 중지되면 매립지에서의 메탄 발생량은 점차 감소할 것으로 전망됨. 그 외 서울시의 메탄 발생원은 음식물 폐기물 혹은 기존 가스 설비의 누수 등인데, 향후 음식물 폐기물 자원화를 통해 연료 소비 감소와 메탄 감축을 할 수 있도록 에너지 자원화 적극 추진할 계획임
- **(감축목표)** 2030년까지 338천 톤CO₂eq., 2033년까지 370천 톤CO₂eq.를 감축함
 - GIR 인벤토리 기준으로 2030년에 BAU 대비 9%, 2033년에 BAU 대비 10%를 감축할 것으로 전망함
 - 2018년 대비 2030년에 19%, 2033년에 26%를 감축할 것으로 전망함

47) 환경부, 2023, 유엔 플라스틱 오염 대응 협약 제3차 정부간협상위원회(INC-3) 개최. 공동보도자료.



[그림 5-7] 폐기물 부문 목표배출량과 감축량

※ 주: 배출량은 GIR 인벤토리 기준으로 작성됨

<서울시의 메탄 감축 전략>

- 메탄은 대기 중 체류시간이 짧으나 이산화탄소에 비해 지구온난화지수가 약 28배 높아 지구 온도상승 억제에 위해 단기간 집중 감축이 필요함. 이에 환경부에서는 2023년 12월, <2030 메탄 감축 로드맵>을 발표하고 농축산, 폐기물, 에너지, 이행기반 부문의 메탄 감축 대책을 마련함
 - 서울시는 메탄 배출 비중이 18.7%로 국내 메탄 배출 비중 4.2%보다 높은 편임. 메탄 배출량의 약 92%가 매립에 의한 것으로 2026년 수도권 생활폐기물 직매립이 금지되면 메탄의 배출량이 감소할 것으로 예상됨
 - 서울시에 위치한 난지도 매립지에서는 발생하는 메탄을 포집하여 지역난방의 연료로 활용하여 메탄의 대기 중 방출을 최소화하고 있으며, 한국지역난방공사에서 이를 관리하고 있음
 - 이와 별도로 서울시에서도 메탄 감축을 위한 노력을 하고 있는데, 규모가 작은 농축산 부문보다는 폐기물과 에너지 부문을 중심으로 대책을 마련하고 있음
1. 음식물류폐기물의 원천감량을 통해 메탄 발생 최소화
 - RFID중량기 및 감량기기 보급 확대 등을 통해 음식물류폐기물의 감량 기반을 구축하고, 음식물류폐기물 다량배출 사업장의 업종별 관리를 강화하고 지원함
 2. 바이오가스의 생산 및 이용 확대
 - 음식물폐기물 자원화 시설 건립
 - 물재생센터의 바이오가스를 열병합발전소나 도시가스사에 공급하여 활용함
 3. CNG 버스를 전기·수소차로 전환하고, CNG 충전소 관리를 강화하여 누출을 최소화함

4) 에너지 생산 부문 감축 전략

- **(현황)** 서울시 에너지소비는 줄어드는 추세이나 외부 에너지 의존도가 높음(전력자립률 8.9%, 2022년). 서울시는 그동안 태양광 등 신재생에너지 보급의 선도적 역할을 수행해 왔으나(2023년 12월 기준 408MW) 최근 보급량이 다소 정체되고 있는 상황임. 「분산에너지 활성화 특별법」(시행 2024.6.14.)이 제정됨에 따라 지역 전기요금 차등제 및 분산에너지 의무설치 등 지역의 분산에너지 확대를 위한 제도적 법적 토대가 마련되어, 이에 대한 적극적인 대응이 요구됨. 한편, 배출량 비중이 높은 건물 부문의 화석연료 난방의 친환경 연료 전환 및 전력화 필요성이 커지고 있음(서울시 주난방연료는 도시가스가 87.4%⁴⁸⁾를 차지함)
- **(문제점)** 인구와 도로 등 인프라가 밀집한 도시 공간에서 신재생에너지 부지 확보에 어려움이 있음. 제한된 시의 예산, 낮은 에너지 가격, 주민 수용성 문제도 신재생에너지의 적극적인 보급에 장애요인임

48) KEEL, 2019년 가구에너지 상설표본조사

<분산에너지 활성화 특별법 주요 내용>

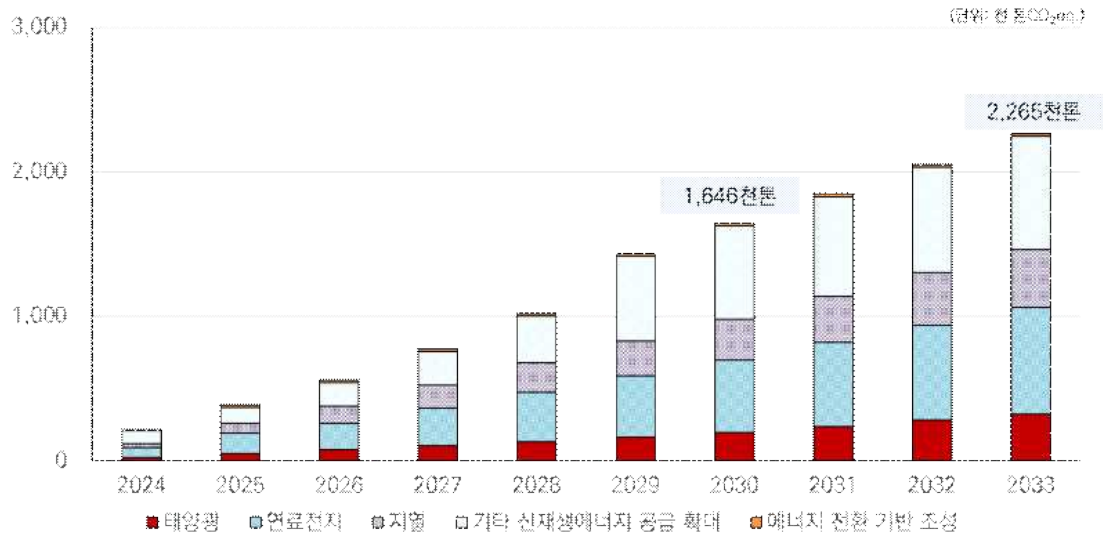
1. 수립 배경

- “대규모 발전소 건설과 장거리 송전망 구축 과정에서 지역주민의 낮은 수용성으로 사회적 갈등이 빈번하게 발생하는 등 기존의 중앙집중형 전력시스템의 한계를 극복하고, 수요지 인근에서 전력을 생산하여 소비하는 분산에너지 시스템 구축하기 위해 발의”(산업부, 2023.5, 보도자료)

2. 주요 내용

- (전력계통영향평가) 수도권등의 전력 수요 집중을 완화하기 위해, 신규 대규모 전력소비시설의 전력계통영향을 평가하도록 함(제23조~32조)
- (분산에너지 특화지역) 지역 특성에 적합한 전력시스템 도입을 위해 전력의 직접 거래 등 혁신적 제도가 적용되는 지역을 지정(제33~44조)
 - * ① 규제적용 제외나 규제 권한 이양, ② 분산에너지 사업자는 특화지역 내 전기사용자에게 직접 전기 공급 가능(자가용 전기설비 사업자는 총 생산전력의 50% 미만 분산에너지 사업자와 거래 가능), ③ 특화지역 내 전기사용자는 분산에너지사업자와 전기판매사업자(한전)으로부터 전기 공급 받을 수 있음(공급자 선택권)
- (통합발전소) 소규모 분산에너지의 안정적인 전력시장 참여 유도를 위한 통합발전소* 도입
 - * 여러 분산에너지자원을 연결·제어하여 하나의 발전소처럼 운영하는 사업
- (배전망 관리 강화) 배전사업자에게 배전망에 연계되는 분산에너지에 대한 출력예측, 감시, 평가 등을 통한 배전망 관리 역할 부여(제16조~22조)
 - * ① 배전사업자는 배전망 접속과 차단을 불합리하게 차별하여서는 안됨. 단, 배전망의 보안성 및 안정성 등 전력공급 차단의 필요성이 인정되는 경우 접속 차단 가능, ② 분산에너지 사업자와 배전사업자간 정보제공 의무와 KPX 협조체계 구축, ③ 배전망 증설 및 증설 계획 제출
- (분산에너지 설치의무) 일정 규모 이상의 신규 택지·도시개발 사업자 등에게 사용 에너지 일부를 분산에너지로 충당하도록 유도(제13조~22조)
 - * 연간 20만MWh 이상의 에너지 사용 예상되는 신축 또는 대수선 건축물, 100만 제곱미터 이상의 택지, 도시개발사업자, 도시재생사업자 등에 의무적으로 분산에너지 설치 설비량 및 의무지역을 정함
- (지역별 요금제) 전기판매사업자가 송전·배전 등을 고려하여 지역별로 전기요금을 달리 정할 수 있도록 함(제45조)
 - * ① 전기판매사업자는 국가균형발전을 위하여 기본공급약관을 작성할 때 송전·배전 비용 등을 고려하여 전기요금을 달리 정할 수 있음, ② 분산에너지사업자에 대한 비용 보조 또는 융자 가능

- **(추진방향) ①** 신재생에너지 보급 가속화와 도시공간에 적합한 다양한 신재생에너지 발굴 및 보급 확대, **②** 분산에너지자원 활성화 및 운영 효율화를 위한 스마트 에너지 시스템 기반 마련
 - (신재생에너지 확대) 서울과 같은 건물, 도로, 시설이 밀집한 도시공간에서 대규모 형태의 신재생에너지 확대에는 한계가 있음. 하지만 이러한 도시 구조에 적용할 수 있는 다양하고 혁신적인 신재생에너지 기술을 활용한다면 서울시 내에서도 상당한 규모의 신재생에너지 보급이 가능할 것으로 추정됨. 이미 서울시는 2023년 기준, 407.6MW 태양광을 보급하여, 도시 내 태양광 보급의 가능성을 보여줌. 향후 건물과 도시시설물에 일반 결정질 태양광과 함께 BIPV 기술 등을 적극 활용하여 태양광 보급 확대하도록 함. 한편, 난방 부문 탈탄소화를 위해 재생전기뿐만 아니라 재생열 보급도 시급한 과제임. 이를 위해 지열, 수열, 미활용 열원 등 다양한 열원을 이용한 히트펌프 확대를 추진하여 건물 냉난방 탈탄소화 목표를 달성하고자 함. 특히, 서울시 공동주택 위주의 건물 구조에 적합한 공기열원 히트펌프 확대 추진을 위해 관련 기술 개발과 제도적 개선(공기열원 재생에너지 인정 등) 등을 추진할 계획임
 - (분산 에너지 활성화) 분산에너지 활성화와 스마트 에너지 시스템 기반 마련을 에너지 부문의 탄소중립 정책 추진 방향으로 설정함. 신규 열병합발전소(마곡)와 기존 열병합발전소(목동) 리파워링 시 그린수소 혼소 등을 추진하여 서울시 분산 에너지 용량을 확보하고 지역난방 저탄소 열원 비중을 상향하도록 함. 한편, 용산 국제지구 및 마곡 에너지 지구 등을 분산에너지 특화지역을 지정하여 에너지 공급 및 수요 가상발전소 모델 운영하도록 함
- **(감축목표)** 신재생에너지 생산으로 2030년까지 1,646천 톤CO₂eq., 2033년까지 2,296천 톤 CO₂eq.를 감축하고 분산형·스마트 에너지 시스템 전환 기반을 조성함

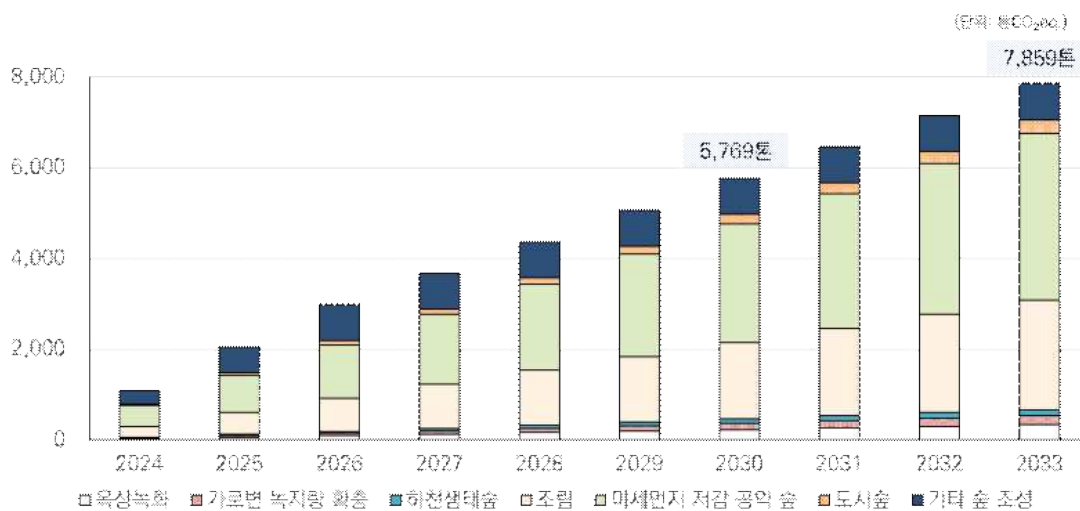


[그림 5-8] 에너지 생산 부문 감축량

5) 흡수 부문 감축 전략

- **(현황)** 탄소흡수는 토양이나 산림 등을 통해 대기중에 배출된 온실가스를 흡수하는 것을 의미함. 한편, 이산화탄소 포집·저장·활용 기술(carbon capture, utilization, and storage, CCUS)은 산업시설 등에서 발생한 이산화탄소를 포집하여 지중 등에 저장 혹은 포집된 이산화탄소를 활용하여 부가가치가 높은 유용 물질로 전환하는 기술을 일컫음. 서울시 토지이용 및 임업에 의해 의한 흡수원은 매년 약 60천 톤CO₂eq. 수준임. 정부의 탄소중립 녹색성장 기본 계획(2023)은 2030년까지 CCUS를 통해 1,120만톤의 탄소를 포집할 계획 제시함. 한편, 지난 2024년 1월, 이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률안(CCUS 법)이 국회를 통과하여 적극적인 기술 및 정책 추진이 진행될 전망. 하지만 CCUS 기술은 현재 일부 실증사업이 진행 중으로 아직 서울시에 적용된 사례는 없는 상황임
- **(문제점)** 많은 개발수요로 산림지 축소 및 토지개발 증가가 예상되어 적극적인 도시숲 조성이 필요한 상황. 한편 이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 기술을 통해 서울시 온실가스 다배출 시설에 대한 상쇄 방안을 마련할 필요 있음
- **(추진방향)** ❶ 기존 도시 숲 관리와 옥상녹화, 가로변 녹지, 신규 숲 조성 등 도시 인프라를 최대한 활용한 흡수원 확대, ❷ CCUS 기술을 도입한 이산화탄소 포집 및 활용 시범사업 실시

- (숲 흡수원 확대) 서울시 2050년 탄소중립 목표 중 약 20%는 재생에너지, 흡수 등 온실가스 상쇄를 통해 달성될 계획임. 온실가스 흡수원으로써 서울의 숲이 중요한 역할을 담당하기 위해서는 무엇보다도 기존 녹지의 훼손을 방지하고 이를 안정적으로 유지·보전하는 것이 중요함. 특히, 도시 재개발사업 수요의 증가로 기존 녹지 개발사업이 진행될 우려가 있어, 보다 적극적인 녹색 흡수원의 보전 대책과 예산을 마련할 계획임. 아울러, 도로, 보행 도로, 건물 등 도시의 여러 유휴지와 구조물을 적극적으로 활용하여 녹지면적을 확대하는 것이 흡수부문의 중요한 정책 방향임
 - (CCUS) 국내 CCUS 법이 통과하고 본격적으로 관련 연구와 실증이 진행될 예정이기에, 서울시 역시 이러한 국가 정책 방향에 부응하여 관련 사업을 추진하고자 함. 우선, 서울시의 대표적인 온실가스 다배출 시설인 열병합 발전시설, 물재생센터, 자원회수시설과 같은 환경·에너지 시설을 대상으로 실증사업을 진행하고, 이를 토대로 본격적인 CCUS 사업 확대를 주요 추진방향으로 설정함
- (감축목표) 생활밀착형 공원을 조성하고 도시공간 인프라에 적용할 수 있는 다양한 유형의 녹지를 확보하여 2030년까지 5.77천 톤CO₂eq., 2033년까지 7.86천 톤CO₂eq.를 감축



[그림 5-9] 흡수 부문 감축량

6) 감축 목표량 종합

- 서울시의 감축목표 2030년까지 9,802천 톤CO₂eq., 2033년까지 13,974천 톤CO₂eq.를 달성하기 위해 2030년까지 연평균 1,400천 톤CO₂eq. 감축이 필요함

[표 5-4] 부문별 연도별 온실가스 감축량

(단위: 천 톤CO₂eq.)

부문	온실가스 감축량				
	'24	'25	'26	'27	'28
건물	683	351	1,029	762	764
수송	381	540	356	169	201
에너지	216	172	175	213	247
폐기물	170	104	50	-93	16
흡수	1.09	0.96	0.93	0.70	0.70
합계	1,451	1,167	1,611	1,052	1,229
부문	'29	'30	'31	'32	'33
건물	788	1,223	1,493	458	496
수송	270	296	338	401	333
에너지	414	209	203	204	212
폐기물	66	24	11	11	11
흡수	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
합계	1,539	1,753	2,045	1,075	1,052

3. 부문별 세부사업 목록

- 부문별 전략에 따른 세부 사업은 다음과 같음

[표 5-5] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2024-2033) 온실가스 감축 부문별 세부 사업목록

부문	세부 사업		담당 부서
건물	B1. 기존건물 ZEB 전환		
	B1-1	공공건물 그린리모델링	친환경건물과
	B1-2	공공임대주택 그린리모델링	서울주택도시공사
	B1-3	민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대	친환경건물과
	B1-4	취약계층 LED 조명 보급 확대	친환경건물과
	B1-5	노후 도로조명 및 가로등 LED 교체	도로시설과
	B1-6	가정용 친환경보일러 보급 확대	녹색에너지과
	B1-7	시 소유 노후건물 에너지효율등급 평가	친환경건물과
	B1-8	안심 집수리 사업 추진을 통한 친환경 주택 전환	주거환경개선과
	B1-9	희망의 집수리 사업	주거안심지원반
	B1-10	새빛주택지원	친환경건물과
	B1-11	노후주택 저비용 고효율 창호 간편 시공	친환경건물과
	B2. 신축 건물 ZEB 조기 시행		
	B2-1	신축 공공건축물 연차별 ZEB 시행	미래공간기획담당관
	B2-2	신축 민간건축물 연차별 ZEB 시행	건축기획과
	B2-3	환경영향평가 신축 민간 건축물 ZEB 도입	친환경건물과
	B2-4	공공분양·임대주택 ZEB 보급	서울주택도시공사(가정사업처)
	B2-5	신규건물에 대한 화석연료 단계적 퇴출	녹색에너지과
	B3. 인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축		
	B3-1	건축 에너지 신고제등급제 추진	친환경건물과
	B3-2	건물 온실가스 총량제 본격 시행	친환경건물과
	B3-3	온실가스 모니터링 시스템 운영	친환경건물과
	B3-4	에너지다소비건물 온실가스 배출량 공개	친환경건물과
	B3-5	서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축	공공개발기획담당관
수송	M1. 친환경차 보급		
	M1-1	내연기관 차량 단계적 퇴출(등록 및 운행 금지)	대기정책과
	M1-2	전기차 보급 촉진	친환경차량과
	M1-3	전기차 충전기 보급 확대	친환경차량과
	M1-4	공공기관 무공해차량 의무 도입	친환경차량과

부문	세부 사업		담당 부서
	M1-5	친환경 버스 의무 도입	버스정책과
	M1-6	친환경 택시 전환 추진	택시정책과
	M1-7	친환경 화물차 전환 추진	물류정책과
	M1-8	경유청소차 저공해차 전환	생활환경과
	M1-9	어린이 전기통학버스 보급	친환경차량과
	M1-10	수소차 보급 확대	친환경차량과
	M1-11	수소충전소 보급 확대	친환경차량과
	M2. 교통수요 관리		
	M2-1	기후동행카드 도입을 통한 친환경 교통 혁신	교통정책과
	M2-2	녹색교통지역의 온실가스 배출 제로화	교통정책과
	M2-3	철도 교통망 확충	교통정책과
	M2-4	중앙버스 전용차로 확충	교통운영과
	M2-5	자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화	보행자전거과
	M2-6	사람 중심 도로공간 재편	보행자전거과
폐기물	C1. 폐기물 원천 감량		
	C1-1	공공처리시설 생활폐기물 반입량 관리제 추진	자원순환과
	C1-2	폐기물시설 처리기반 확충	자원회수시설과
	C1-3	음식물류 폐기물 원천 감량	생활환경과
	C1-4	1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성	자원순환과
	C1-5	1회용품 없는 장례식장 확대 운영	공공의료추진반
	C1-6	시 소유시설 냉매 관리 강화	친환경건물과
	C2. 폐기물 재활용 확대		
	C2-1	공공 재활용선별시설 확충	자원순환과
	C2-2	리엔업사이클플라자 조성 확대	자원순환과
	C2-3	전자폐기물 재활용 확대	자원순환과
	C2-4	주택가 재활용정거장 확대 운영	자원순환과
	C2-5	음식물폐기물 자원화	생활환경과
	C2-6	하수처리수 재이용 확대	수변감성도시과
	C2-7	서울형 친환경 도로포장	도로관리과
에너지 생산	E1. 신재생에너지 등 보급		
	E1-1	도심 여건에 적합한 태양광 보급	녹색에너지과
	E1-2	연료전지 보급 확산	녹색에너지과
	E1-3	지열 에너지 도시 조성	녹색에너지과
	E1-4	수열 에너지 보급 확대	녹색에너지과
	E1-5	소수력 발전시설 설치	녹색에너지과

부문	세부 사업		담당 부서
	E1-6	소각열에너지 활용 확대	자원회수시설과, 서울에너지공사
	E1-7	서울 외곽지역 유헤너지 활용	서울에너지공사
	E1-8	집단에너지 공급 확대	서울에너지공사
	E1-9	열병합발전소 수소 혼소 시범 도입	서울에너지공사, 녹색에너지과
	E1-10	물재생센터 바이오가스 포집 및 활용	물재생시설과
	E1-11	상수도 시설 신재생에너지 확대 및 에너지효율 개선	기전설비과
	E2. 에너지 전환 기반 조성		
	E2-1	서울시 에너지정보 통합시스템 운영	녹색에너지과
	E2-2	공급기반 가상발전소 프로젝트 추진	서울에너지공사 (기후변화대응처)
	E2-3	전력수요관리사업(DR) 추진	녹색에너지과
탄소흡수	F1. 숲 조성을 통한 흡수원 확대		
	F1-01	기후변화 대응을 위한 공원녹지 확대	공원여가정책과
	F1-02	기후변화 대응 도시숲 조성 사업	조경과
	F1-03	한강숲 조성을 통한 온실가스 흡수	자연성회복과
	F2. CCUS 및 혁신기술 실증		
	F2-01	CCUS 기술 도입한 이산화탄소 포집 및 활용	기후환경정책과
	F2-02	기후변화대응 혁신기술 실증사업	기후환경정책과
시민협력	P-1	기후위기 대응 시민실천문화 확산	기후환경정책과
	P-2	에코마일리지제도 운영	친환경건물과
	P-3	승용차마일리지 제도 운영	친환경건물과
	P-4	가정에서의 탄소중립 생활문화 확산	녹색에너지과
	P-5	서울미식주간 운영	관광산업과
	P-6	저탄소 생활체육대회 운영	체육진흥과

[표 5-6] 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획(2024-2033) 기후위기 적응 부문별 세부 사업목록

부문	세부 사업	담당 부서
1. 폭우대비 풍수해예방		
1-1	대심도 빗물 배수터널 설치	치수안전과
1-2	이수·과천 복합터널 민간투자사업	치수안전과
1-3	하수관로 개선	물재생계획과
1-4	빗물펌프장 증설	치수안전과
1-5	하천통수능 개선 위한 단면 확장	치수안전과
1-6	반지하주택 침수피해 방지	치수안전과
1-7	지하차도 침수피해 방지	도로시설과
1-8	도심지 침수 예·경보제 시행	치수안전과
1-9	스마트 침수위험 사전 대응체계 구축	치수안전과
2. 건전한 물순환 체계 구축		
2-1	‘스마트 물순환도시’ 조성	수변감성도시과
2-2	빗물관리시설 확충사업 실시	수변감성도시과
2-3	보도 투수블록 포장사업	도로관리과
2-4	빗물투수를 고려한 가로수 및 띠녹지 조성	조경과
2-5	빗물이용시설(빗물저금통) 보급 확대	수변감성도시과
2-6	지하수자원의 보전 및 체계적 이용	수변감성도시과
2-7	유출지하수 활용사업 추진	수변감성도시과
3. 지속가능한 도시숲 확충		
3-1	도시 바람길숲 조성	자연생태과
3-2	도심 기축건물 활용 녹지(벽면, 옥상) 면적 확충	조경과
3-3	방치, 훼손된 숲을 생활밀착형 숲으로 조성	공원조성과
3-4	생활권 녹지텃터 조성	조경과
3-5	국회대로 상부공원 및 서남권 공원녹지네트워크 조성	공원조성과
3-6	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성	도로계획과
3-7	도로 유형별 숲 조성	조경과
3-8	도시자연공원구역 보전	공원조성과
3-9	북개하천의 친환경적 복원	치수안전과
3-10	생태계 보호지역 확대 및 관리	자연생태과
3-11	도시생태계 생물다양성 증진	자연생태과
3-12	기후변화 생물지표종 관리 강화	자연생태과
3-13	산사태 우려지역 정비사업 시행	산지방재과
3-14	산사태 예방사업 완료지에 대한 위험도 재평가 실시	산지방재과
3-15	산불방지 대책	자연생태과
4. 안전한 도시시설 관리		
4-1	스마트 기술을 활용한 노후위험건축물 안전 모니터링	지역건축안전센터

부문	세부 사업	담당 부서
4-2	서울 아래숲길 조성	조경과
4-3	제설 취약구간 자동제설장비 확충	도로관리과
4-4	안정적 수돗물 생산체계 구축	계획설계과
4-5	가뭄 지속시 상수도 비상 급수대책 수립	배수과
4-6	노후 열수송관 교체 및 성능관리 강화	서울에너지공사
4-7	열수송관 IoT 활용 원격관리 시스템 도입	서울에너지공사
5. 시민건강 및 취약계층 보호		
5-1	감염병 연중 24시간 감시체계 운영 강화	감염병관리과
5-2	기후약자 방문 건강관리 시행	보건의료정책과
5-3	어르신 무더위 쉼터	어르신복지과
5-4	쪽방주민 및 거리노숙인 보호	자활지원과
5-5	저소득 가구 맞춤형 지원	안심돌봄복지과
5-6	취약어르신 안전 확보	어르신복지과
5-7	취약계층 이용시설 주변 기후변화적응시설 지원	친환경건물과

06

기본계획 추진과제

1. 부문별 온실가스 감축대책
2. 서울시 기후위기 적응 계획
3. 서울시 기후위기 대응기반 강화 대책

01 부문별 온실가스 감축대책

1. 건축물 생애주기 온실가스 관리

1) 기존건물 ZEB 전환

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-1	공공건물 그린리모델링
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 사업 근거
 - 에너지이용합리화법 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)
 - 서울시 에너지조례 제14조(공공부문 에너지 수요관리)
- 사업 대상: 노후한 서울 소재 공공건물(시, 자치구, 투자출연기관, 학교 등)
- 사업 내용: 노후한 기존 공공건물을 대상으로 저탄소건물 전환 및 단열보강, 보일러, 냉난방기, 에너지관리시스템(EMS) 등 고효율기자재 교체를 통한 건물 에너지성능 개선

[표 6-1] 공공건물 그린리모델링 사업 내용

구분	기후 취약계층 이용시설	공공건물
대상	경로당, 어린이집·보건소 등	서울 소재 노후 공공건물
사업 내용	에너지 성능 30% 개선 - 단열보강, 창호, 냉·난방기 등 교체 - 미관개선, 태양광 패널 설치 등	에너지 성능 10% 이상 개선 - (시 소유건물) 저탄소건물로 전환하여 에너지성능 개선 - (시 소재 공공건물) BRP로 추진

[그림 6-1] 공공건물 그린리모델링 공사 전후 사진



□ 연차별 추진계획

- 2024년~2033년까지 공공건물 그린리모델링 3,555개소 추진
 - 기후 취약계층 이용시설 635개소, 시 소재 공공건물 2,920개소

[표 6-2] 공공건물 그린리모델링 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후 취약계층 이용시설 BRP(개소)	51	55	60	61	61	67
서울소재 공공건물 BRP(개소)	280	280	280	280	300	300
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후 취약계층 이용시설 BRP(개소)	70	70	70	70	635	
서울소재 공공건물 BRP(개소)	300	300	300	300	2,920	

- 2030년까지 86.2천 톤CO₂eq., 2033년까지 125천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-3] 공공건물 그린리모델링 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후 취약계층 이용시설 BRP (tCO ₂)	1,082	1,167	1,274	1,295	1,295	1,422
서울소재 공공건물 BRP (tCO ₂)	10,697	10,697	10,697	10,697	11,462	11,462
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후 취약계층 이용시설 BRP (tCO ₂)	1,486	1,486	1,486	1,486	13,478	
서울소재 공공건물 BRP (tCO ₂)	11,462	11,462	11,462	11,462	111,559	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 기후 취약계층 BRP: 원단위 21.225tCO₂/개소(서울시 내부자료)

- 감축량 산정식: 13,478t = 635개소×21.225tCO₂/개소

2) 서울소재 공공건물 BRP: 원단위 38.205tCO₂/개소(서울시 내부자료)

- 감축량 산정식: 111,559t = 2,920개소× 38.205tCO₂/개소

원단위 출처 : 기존 서울시 공공건물 리모델링 사업(~20년)의 성과를 토대로 원단위 산정함

[표 6-4] 공공건물 그린리모델링 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후 취약계층 이용시설 BRP	계	25,904	16,500	18,000	18,300	18,300	20,100
	국 비	12,952	8,250	9,000	9,150	9,150	10,050
	시 비	7,440	4,950	5,400	5,490	5,490	6,030
	구 비	5,512	3,300	3,600	3,660	3,660	4,020
	기 타	-	-	-	-	-	-
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	21,000	21,000	21,000	21,000	201,104	
	국 비	10,500	10,500	10,500	10,500	100,552	
	시 비	6,300	6,300	6,300	6,300	60,000	
	구 비	4,200	4,200	4,200	4,200	40,552	
	기 타	-	-	-	-	-	
사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서울소재 공공건물 BRP	계	56,000	56,000	56,000	56,000	60,000	60,000
	국 비	5,600	5,600	5,600	5,600	6,000	6,000
	시 비	50,400	50,400	50,400	50,400	54,000	54,000
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	60,000	60,000	60,000	60,000	584,000	
	국 비	6,000	6,000	6,000	6,000	58,400	
	시 비	54,000	54,000	54,000	54,000	525,600	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-2	공공임대주택 그린리모델링
	주관부서	서울주택도시공사

□ 사업 개요

- 공공주택 고효율 설비 적용
 - 공공주택 가정용 개별가스 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러 적용으로 온실(유해)가스 감축
 - 공공주택 노후화된 형광등기구를 고효율의 LED 조명기구로 교체하여 에너지 효율 개선 및 전력 요금 절감

[그림 6-2] 공공건물 그린리모델링 교체 후 사진

	
친환경 콘덴싱 보일러(교체 후)	고효율 LED조명기구(교체 후)

□ 연차별 추진계획

- 2023년까지 승강기 내 전력회생장치 설치 완료
- 2030년까지 LED조명기구 교체 완료

[표 6-5] 공공임대주택 그린리모델링 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경 콘덴싱보일러(세대)	6,559	7,094	4,742	3,916	4,924	7,964
고효율 LED조명기구(세대)	20,685	11,197	10,941	12,267	12,366	12,508
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
친환경 콘덴싱보일러(세대)	4,158	5,294	7,716	9,754	62,121	
고효율 LED조명기구(세대)	15,509	—	—	—	95,473	

○ 2030년까지 35.4천 톤CO₂eq., 2033년까지 47.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-6】 공공임대주택 그린리모델링 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경 콘텐츠보일러(tCO ₂ eq.)	3,516	3,802	2,542	2,099	2,639	4,269
고효율 LED조명기구(tCO ₂ eq.)	3,103	1,680	1,641	1,840	1,855	1,876
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	
친환경 콘텐츠보일러(tCO ₂ eq.)	2,229	2,838	4,136	5,228	33,297	
고효율 LED조명기구(tCO ₂ eq.)	2,326	—	—	—	14,321	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 보일러: 1대/세대 × 0.536 tCO₂eq/대

2) LED조명: 5개/세대 × 0.030 tCO₂eq/대

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-7】 공공임대주택 그린리모델링 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공임대주택 그린리모델링 (합 계)	계	32,516	25,702	16,907	28,220	30,161	29,103
	국 비	2,834	276	2,470	0	0	0
	시 비	10,323	5,430	5,620	11,320	5,673	14,481
	자체(SH)	19,359	19,996	8,817	16,900	24,488	14,622
친환경 콘텐츠보일러	계	9,148	7,368	5,017	4,895	6,155	8,600
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	4,423	2,440	1,846	4,042	3,321	5,592
	자체(SH)	4,725	4,928	3,171	853	2,834	3,008
고효율 LED조명기구	계	23,368	18,334	11,890	23,325	24,006	20,503
	국 비	2,834	276	2,470	—	—	—
	시 비	5,900	2,990	3,774	7,278	2,352	8,889
	자체(SH)	14,634	15,068	5,646	16,047	21,654	11,614
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공임대주택 그린리모델링 (합 계)	계	31,468	6,617	9,645	12,192	222,531	
	국 비	0	0	0	0	5,580	
	시 비	12,202	6,043	9,501	7,731	88,324	
	자체(SH)	19,266	574	144	4,461	128,627	
친환경 콘텐츠보일러	계	5,000	6,617	9,645	12,192	74,637	
	국 비	—	—	—	—	0	
	시 비	4,500	6,043	9,501	7,731	49,439	
	자체(SH)	500	574	144	4,461	25,198	
고효율 LED조명기구	계	26,468	—	—	—	147,894	
	국 비	—	—	—	—	5,580	
	시 비	7,702	—	—	—	38,885	
	자체(SH)	18,766	—	—	—	103,429	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-3	민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업 개요

- 30년 이상 노후건물 동수는 전체 절반, 매년 노후도 비율 증가 추세
- 건물 온실가스 감축을 위해 공공과 더불어 민간의 참여 및 저감 노력 필요
- **(용 자)** 민간건축물 에너지 성능개선 공사 시 장기 무이자 용자 지원
 - 사업내용: 건물 에너지효율 개선사업비 무이자 지원
 - 사업대상: 신청일 기준 사용승인일 10년 이상 경과한 서울 소재 민간 건축물
 - 지원대상: 건물 소유자 및 건물세입자, 주택소유자, ESCO 사업자
 - 지원내용: 에너지 효율개선 공사비 및 설비 설치비용의 100% 이내 용자 지원
 - 대여조건: 연리 0%, 8년 이내 균등분할상환(건물은 3년 거치 가능)
 - 대여한도: 주택 6천만원, 건물 20억원
 - 지원범위: 건축(단열창호, 단열재 등), 기계(고효율에너지기자재 인증제품 교체), 전기(LED 조명 등), 신재생에너지
- **(보조금)** 서울안심집수리보조사업 연계 에너지효율개선 공사비 지원
 - 지원대상: 서울안심집수리사업 지원대상자 중 권장고효율자재를 사용하는 경우
 - 서울안심집수리사업: 취약계층이 거주하는 노후주택 집수리 비용 보조 사업(총 500가구 대상)
 - 지원내용: 고효율자재 시공비의 10% 추가 지원(창호, 내·외·지붕단열)
 - 지원한도: 세대당 최대 120만원

[그림 6-3] 민간건물 BRP 사업 참여 전후 사진



□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 20,000개소에 용자 및 보조금 지원

【표 6-8】 민간건물 BRP 추진계획

성과지표		'24	'25	'26	'27	'28	'29
BRP 용자지원(개소)	계	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	주택	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
	건물	30	30	30	30	30	30
BRP 보조금지원 주택수		500	500	500	500	500	500
성과지표		'30	'31	'32	'33	합계	비고
BRP 용자지원(개소)	계	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000	
	주택	1,470	1,470	1,470	1,470	14,700	
	건물	30	30	30	30	300	
BRP 보조금지원 주택수		500	500	500	500	5,000	

- 2030년까지 17.9천 톤CO₂eq., 2033년까지 25.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-9】 민간건물 BRP 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
BRP 지원(tCO ₂ eq)	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437	2,437
BRP 보조금지원(tCO ₂ eq)	116	116	116	116	116	116
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
BRP 지원(tCO ₂ eq)	2,437	2,437	2,437	2,437	24,370	
BRP 보조금지원(tCO ₂ eq)	116	116	116	116	1,160	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

- 1) 산정식: 건물(개소) × 건물 BRP 원단위(tCO₂eq/개소) + 주택(개소) × 주택 BRP 원단위(tCO₂eq/개소)
- 건물 BRP 원단위: 69.8917(tCO₂eq/개소) = 30.74 toe/개소 × 2.274 tCO₂/toe
 - 주택 BRP 원단위: 0.2314(tCO₂eq/개소) = 0.1 toe/개소 × 2.274 tCO₂/toe
- 원단위 출처 : 30.74 toe/개소와 0.1 toe/개소는 서울시의 기존 BRP 지원 사업(~20년)의 성과임

【표 6-10】 민간건물 BRP 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
민간건물 에너지효율화사업	계	30,734	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	시 비	30,734	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
민간건물 에너지효율화사업	계	30,000	30,000	30,000	30,000	300,734	
	시 비	30,000	30,000	30,000	30,000	300,734	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-4	취약계층 LED 조명 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 지원대상: 저소득층 및 사회복지시설
 - 저소득층: 생계·의료·주거·교육급여 수급권자(국민기초생활보장법 제7조) 및 차상위계층 또는 공공주택 특별법 시행령 제2조(공공임대주택) 중 영구임대주택
 - 복지시설: 사회복지사업법 제34조에 따라 설치·운영하는 시설
- 사업내용: 기존 조명(형광등 등)을 고효율 LED조명으로 교체
- 취약계층인 저소득층과 복지시설을 대상으로 LED조명을 무상으로 보급하여 에너지 비용 절감을 통한 에너지 복지 실현

[그림 6-4] 취약계층 LED 조명 교체 전후 사진



□ 연차별 추진계획

[표 6-11] 취약계층 LED 조명 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
저소득층(가구)	4,000	4,100	4,300	5,000	3,000	3,000
복지시설(개소)	105	105	105	105	105	105
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
저소득층(가구)	3,000	3,000	3,000	3,000	35,400	
복지시설(개소)	105	105	105	105	1,050	

- 2030년까지 4.4천 톤CO₂eq., 2033년까지 5.9천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-12】 취약계층 LED 조명 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
저소득층(tCO ₂ eq)	600	615	645	750	450	450
복지시설(tCO ₂ eq)	63	63	63	63	63	63
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
저소득층(tCO ₂ eq)	450	450	450	450	5,310	
복지시설(tCO ₂ eq)	63	63	63	63	630	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 감축원단위명(저소득층): 0.03tCO₂eq/개

－ 감축량 산정식: 5개/가구 × 0.03tCO₂eq/개

2) 감축원단위명(복지시설): 0.03tCO₂eq/개

－ 감축량 산정식: 20개/시설 × 0.03tCO₂eq/개

원단위 출처 : 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-13】 취약계층 LED 조명 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
취약계층 LED조명 보급	계	4,403	2,145	2,310	2,310	2,310	1,980
	국 비	2,917	1,300	1,400	1,400	1,400	1,200
	시 비	743	422.5	455	455	455	390
	구 비	743	422.5	455	455	455	390
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
취약계층 LED조명 보급	계	2,310	2,310	2,310	2,310	24,698	
	국 비	1,400	1,400	1,400	1,400	15,217	
	시 비	455	455	455	455	4,741	
	구 비	455	455	455	455	4,741	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-5	노후 도로조명 및 가로등 LED 교체
	주관부서	재난안전관리실 안전총괄관 도로시설과

□ 추진배경

- 저효율 고통량의 방전등(메탈할라이드, 나트륨 광원)을 고효율·친환경 LED 광원으로 개선하여 온실가스 감축 및 전기에너지 절감 필요
 - 고압 방전등(250W) 1등당 CO2 58.475kg/년 배출

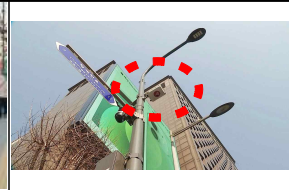
□ 사업개요

- 대상: 가로등 212,595 등(LED조명 교체율 88%, '23년 12월 기준)
- 규모: 자치구·도로사업소·시설공단 가로등 23,982등
- 기간: 2016년 ~ 2025년
- 사업비: 30,456백만 원(LED 광원교체 시)

□ 주요내용

- (광원 개선사업) 일반도로의 노후조명을 고효율 LED광원으로 교체
 - 기존 방전램프(나트륨, 메탈할라이드 등) 광원의 등기구 교체
- (통합 개선사업) 15년 이상 경과한 노후 도로조명시설을 통합 개량
 - 노후 저효율시설 개선 시 타 시설물(선로, 등주, 분전함, 등기구)과 통합 개선

[그림 6-5] 도로시설물 개선 사업

			
LED 광원교체	가로등주 통합 (가로등주+신호등주)	분전함 통합 (분전함+안내표지판)	와이파이 통합 (가로등주+와이파이)

□ 연도별 추진계획

- 방전등을 '25년까지 고효율·친환경 LED 등기구로 100% 교체

【표 6-14】 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 연차별 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	합계
LED 광원 교체(등)	3,973	11,669	—	—	—	15,642

- 사업 종료하는 '25년까지 3.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-15】 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	합계
LED 광원 교체(tCO ₂)	886.7	2,545.4	—	—	—	3,412

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) LED 교체: 교체 (250W-125W) 등수(개) × 0.2181tCO₂/개

— 원단위(0.2181tCO₂/개) = (교체전 가로등 소비전력-교체후 LED 소비전력) × 연간점등시간×전력배출계수
× 단위환산 = (250w-125w) × 3,650h/y × 0.4781tCO₂eq/MWh × 10⁻⁶

【표 6-16】 도로 및 도로시설물 등 LED 교체 개선 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	합계
노후 도로조명 및 가로등 LED 교체 사업	계	3,178	9,335	—	—	—	12,513
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	3,178	9,335	—	—	—	12,513
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-6	가정용 친환경 보일러 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

- 근거: 대기관리권역법 제35조(설치의무), 제39조(재정적 지원)
- 친환경보일러는 대기질 개선(NO_x 배출농도 20ppm으로 노후 일반보일러(178ppm)의 1/8 수준) 및 온실가스 감축(69만tCO₂/년(대당 191.2kg/년)) 효과
- 지원기준: 저소득층·취약계층 대상 친환경보일러로 교체 시 보조금 60만원
 - (지원대상자) 수급권자, 차상위계층, 기준중위소득 70% 이하 다자녀가구, 사회복지시설 등
- 가정용 친환경보일러 설치 지원으로 미세먼지 저감 및 저소득층 난방비 절감 효과

[그림 6-6] 가정용 친환경 보일러 안내

2024년 서울시 가정용 친환경보일러 설치 지원 모집기간: 2024. 2. 1.(목) ~ 사업 예산 소진 시 종료 지원내용: 친환경보일러 설치비(1대당 60만원) 지원대상: 저소득층 및 취약계층 2,180대	가정용 친환경 보일러 무료 교체 지원 서울특별시 보일러 교체 보조금 (60만원) 귀뚜라미 보일러 무상 설치 지원 (+보일러 차액)
홍보영상	가스업 홍보 이벤트
친환경 보일러란? 환경표지 인증(EL 261)을 받은 보일러로, 대기오염물질을 적게 배출하면서 열효율이 높아 난방비 절약에도 도움이 됩니다.	2024년 친환경 보일러 보조금 지원 대상 ① 국민기초생활보장법 제2조제1호에 따른 수급권자. ② 국민기초생활보장법 차상위계층 대상자 ③ 장애인복지법 제49조 및 50조에 따른 장애인(아동)수당 수급자 ④ 장애인연금법에 따른 차상위장애연금 수급자 ⑤ 국민건강보험법 시행령에 따른 차상위본인부담 경감 대상자 ⑥ 한부모가족지원법에 따른 한부모가족지원 대상자 ⑦ 차상위계층확인서 발급대상자 ⑧ 지자체 저소득층 지원사업에 선정된 자 ⑨ 기본 중위소득 70% 이하인 다자녀 가구 ⑩ 2명 이상으로 국내 자녀가 만18세 이하 ⑪ 사회복지시설(아동, 노인, 장애인 복지시설 등)
카드뉴스	카드뉴스

□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 노후보일러 368만대 100% 가정용 친환경 보일러 교체
 - 98만대('15~'23) → 368만대('33.)(누적)

【표 6-17】가정용 친환경 보일러 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경보일러 설치지원(대)	220,000	220,000	230,000	230,000	230,000	230,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
친환경보일러 설치지원(대)	320,000	320,000	320,000	378,321	2,698,321	

- 2030년까지 900.5천 톤CO₂eq., 2033년까지 1,446.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-18】가정용 친환경 보일러 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경보일러 설치지원 (천 톤CO ₂ eq.)	117.92	117.92	123.28	123.28	123.28	123.28
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
친환경보일러 설치지원 (천 톤CO ₂ eq.)	171.52	171.52	171.52	202.78	1,446.3	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 온실가스 원단위-친환경보일러(0.536tCO₂eq/대)

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-19】가정용 친환경 보일러 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
가정용 친환경보일러 설치지원	계	1,310	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308
	국 비	785	785	785	785	785	785
	시 비	525	523	523	523	523	523
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
가정용 친환경보일러 설치지원	계	1,308	1,308	1,308	1,308	13,082	
	국 비	785	785	785	785	7,850	
	시 비	523	523	523	523	5,232	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-7	시 소유 노후건물 에너지효율등급 평가
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 사업대상: 시 소유 노후 공공건물 401개소
- 사업내용: 기존건물의 에너지효율등급 평가 및 개선방안 마련
 - 냉방, 난방, 급탕, 조명 및 환기에 대한 1차에너지소요량 산출
 - 건축물 에너지효율등급을 1⁺⁺⁺~7등급 구분, 그 외는 등외로 표시
 - 개선방안 적용에 따른 에너지소요량 예측 및 공사비 산출
- 추진방법: 건축물 에너지효율등급 평가 전문기관에 용역 의뢰
- 시소유 공공건물에 대하여 에너지효율등급 평가 용역을 추진하여 저효율 노후건물의 에너지 성능개선 및 온실가스 감축에 기여

□ 연차별 추진계획

- 2024년까지 총 401개소 평가완료 후 사업종료 (※ 2023년까지 303개소 평가 완료함)

[표 6-20] 건물에너지효율등급 평가 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건축물에너지효율 등급 평가(개소)	98	—	—	—	—	—
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	—	—	—	—	98	

- 연차별 온실가스 감축효과: 해당없음

[표 6-21] 건물에너지효율등급 평가 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건축물에너지효율등급 평가	계	463	—	—	—	—	—
	시 비	463	—	—	—	—	—
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	—	—	—	—	463	
	시 비	—	—	—	—	463	

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-8	안심 집수리 사업 추진을 통한 친환경 주택 전환
	주관부서	주택정책실 주거환경개선과

□ 사업개요

- 사업목적
 - 노후주택 집수리 비용 지원을 통한 주거환경 개선
 - 노후주택 성능개선 공사를 통한 온실가스 및 이산화탄소 배출 감소
- 추진근거
 - 「서울특별시 저층주거지 집수리 지원에 관한 조례」 제7조 및 제9조
 - 촘촘한 주거안전망 확충 종합대책(서울특별시장 제218호, '22. 12. 8.)
- 사업기간: 2016년 ~ (계속)
- 사업대상: 서울시 내 10년 이상된 저층주택
- 사업내용: 주택 성능개선 등 집수리 공사비 일부 지원
 - 성능개선: 단열, 창호, 방수 등
 - 편의시설: 문턱 제거, 안전 손잡이 설치 등
 - 안전시설: 화재경보기, 가스누설경보기, 가정용 분말소화기 등
- 지원금액: 총 공사비의 80% 이내
- 노후주택의 집수리 성능개선 공사비 지원을 통해 건축물 에너지 효율 개선 및 온실가스 감축 추진

[그림 6-7] 안심 집수리 사업



□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 매년 600개소 가정

【표 6-22】안심 집수리 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지원 건수(개소)	600	600	600	600	600	600
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지원 건수(개소)	600	600	600	600	6,000	

- 2030년까지 1.8천 톤CO₂eq., 2033년까지 2.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-23】안심 집수리 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
감축량(tCO ₂ eq.)	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
감축량(tCO ₂ eq.)	257.7	257.7	257.7	257.7	2,577	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 안심 집수리 보조사업 감축원단위: 0.430tCO₂/개소

- 감축량 산정식: 개소×감축원단위

원단위 출처 : 서울시 가꿈주택 성과(2018~2020년) 토대로 작성.

【표 6-24】안심 집수리 사업 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
안심 집수리 보조사업	계	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586
	국 비						
	시 비	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
안심 집수리 보조사업	계	8,586	8,586	8,586	8,586	85,860	
	국 비						
	시 비	8,586	8,586	8,586	8,586	85,860	
	구 비						
	기 타						

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-9	희망의 집수리 사업
	주관부서	주택정책실 주거안심지원반

□ 사업개요

- 추진근거: 서울특별시 주거기본조례 제7조
- 사업기간: '09년 ~ 계속
- 사업내용: 도배·장판 등 18개 공종 집수리 지원

집수리 공 종	도배, 장판, 단열, 도어, 방수, 처마, 세시(창호·가림막), 싱크대, 타일, 보일러, 위생기구(세면대·양변기), 천장보수(천장벽), 도장(페인트), 전기작업(등기구교체 등), 제습기, 곰팡이제거, 안전시설(화재·침수·가스누설 경보기·차수판·소화기 등), 환풍기
------------	---

- 지원대상: 주택법상 '주택' 거주 기준중위소득 60% 이하 가구
- 지원규모: 연 1,000가구 (가구당 지원금액: 최대 250만원 이내)
- 반지하·노후주택 등 집수리를 통해 저소득 취약 가구 삶의 질 및 에너지 효율 개선

□ 연도별 추진계획

- 2033년까지 매년 1,000가구 가정

【표 6-25】 희망의 집수리 사업 연차별 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지원 가구 수(가구 수)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지원 가구 수(가구 수)	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	

- 2030년까지 2.0천 톤CO₂eq., 2033년까지 2.9천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-26】 희망의 집수리 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지원 가구 수(tCO ₂ eq.)	287	287	287	287	287	287
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지원 가구 수(tCO ₂ eq.)	287	287	287	287	2,870	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 감축량 산정식: 지원 가구 수×0.287tCO₂eq/가구

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(2020)

[표 6-27] 희망의 집수리 사업 연차별 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
희망의 집수리	계	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
희망의 집수리	계	2,300	2,300	2,300	2,300	23,000	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	2,300	2,300	2,300	2,300	23,000	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

[그림 6-8] 희망의 집수리 사업

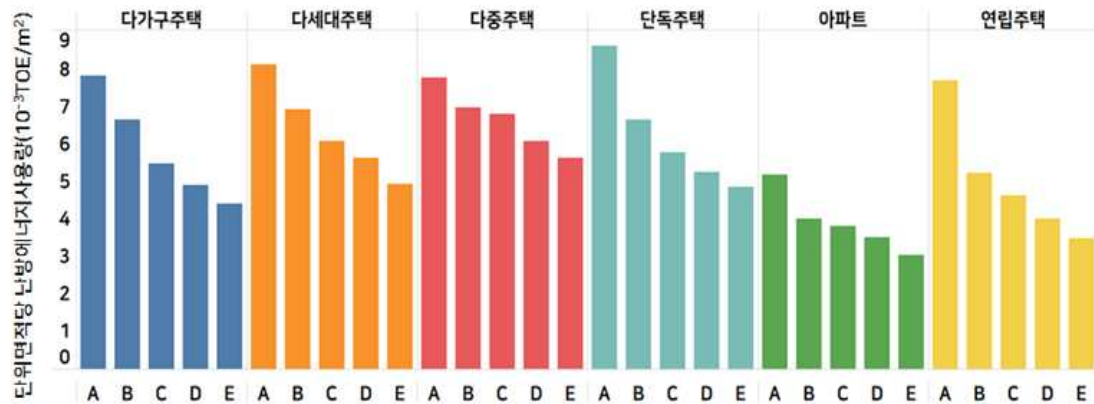


B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-10	새빛주택지원
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 서울시 온실가스 배출량의 2/3 이상을 건물분야에서 배출
- 저가 노후주택일수록 에너지효율이 떨어지고 에너지비용 부담 증가
- 경제적·환경적 소외계층에 기후변화대응을 위한 지원 필요

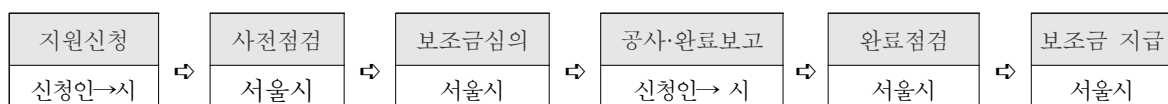


【그림 6-9】 주거유형별 준공 시기에 따른 단위 면적당 난방 에너지 사용량

※ 주: A그룹(`79.09이전), B그룹(`79.09~`00.12), C그룹(`01.01~`08.06), D그룹(`08.07~`13.08), E그룹(`13.09이후)으로 구분

- 지원 근거: 기후대응기금 조례 제5조(고효율에너지기자재 설치)
- 사업 대상: 공시가격 3억원 이하, 15년 이상된 노후주택(소유자 등)
- 사업 내용: 에너지효율화 공사비 지원
 - 고효율 창호·LED조명 교체공사비의 70%(저소득층 90%) 이내 지원
 - 단독·다가구주택 최대 5백만원, 다세대·연립·아파트 최대 3백만원

【그림 6-10】 노후주택 에너지 효율화 사업 보조금 지급 과정



- (한국에너지재단 추진사업) 기후변화에 취약한 노후 저가주택의 에너지효율 개선을 지원하여 취약계층의 에너지 비용부담 해소 및 온실가스 감축에 기여

[그림 6-11] 노후주택 에너지효율화 사업 전후 사진



□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 16,650호에 보조금 지급, 한국에너지재단 추진사업으로 43,500호에 지원

[표 6-28] 노후주택 에너지 효율화 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지원주택수(호)	750	900	1,000	2,000	2,000	2,000
한국에너지재단 추진사업(호)	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지원주택수(호)	2,000	2,000	2,000	2,000	16,650	
한국에너지재단 추진사업(호)	4,350	4,350	4,350	4,350	43,500	

- 2030년까지 11.8천 톤CO₂eq., 2033년까지 17.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-29] 노후주택 에너지 효율화 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축효과(천CO2)	1,464	1,507	1,535	1,822	1,822	1,822
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축효과(천CO2)	1,822	1,822	1,822	1,822	17,263	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 저소득층 주택 BRP: 0.287tCO2/개소

- 감축량 산정식: 사업물량×감축원단위

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(2020)

[표 6-30] 노후주택 에너지 효율화 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
새빛주택지원 사업	계	1,570	2,000	2,500	5,000	5,000	5,000
	국 비						
	시 비	1,570	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
새빛주택지원 사업	계	5,000	5,000	5,000	5,000	41,070	
	국 비						
	시 비	5,000	5,000	5,000	5,000	41,070	
	구 비						
	기 타						

B 건물 부문	B1	기존 건물 ZEB 전환
	B1-11	노후주택 저비용 고효율 창호 간편 시공
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

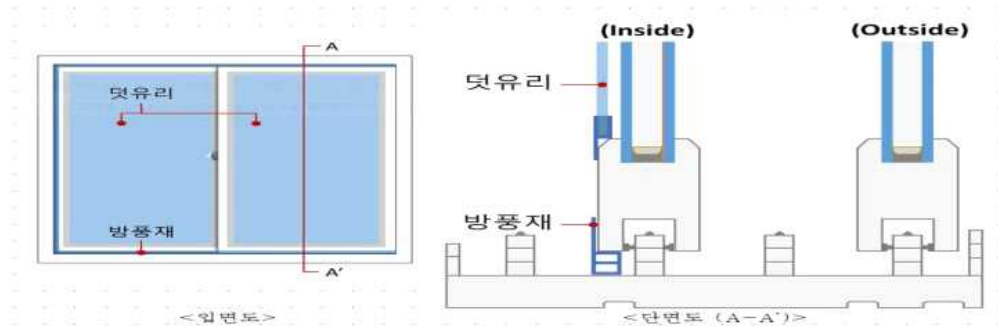
□ 사업개요

- 추진배경: 저소득층을 위한 실질적 에너지효율 개선방안 필요
 - 에너지효율개선 리모델링공사를 할 수 없는 세입자 등 취약계층을 위해 매년 반복되는 뽁뽁이 부착 대신 반영구적인 덧유리 무료 시공 지원
- 추진근거: 서울특별시 에너지 조례 제26조(에너지복지사업의 실시)
- 지원대상: '24년 기준 에너지 취약계층 노후주택 2,500세대
 - (공공주택) SH공사 소유 영구임대아파트 1,000세대
 - (민간주택) 기준 중위소득 50% 이하의 차상위계층 이하 1,500세대
- 지원내용: 취약계층 에너지효율 개선을 위한 고효율 창호 간편시공
 - 창호 교체 없이 기존 창호 위에 덧유리(폴리카보네이트 소재 유리 단열재), 방풍재 부착
 - 창문의 공기층 형성을 통한 단열효과로 실내온도 2~4℃ 상승

[그림 6-12] 노후주택 고효율 창호 간편시공



- 추진방법: 동행일자리 사업과 연계, 에너지 서울 동행단 구성하여 시공
- 지원효과: 주택 에너지 손실의 70%까지 차지하는 창문을 통한 열손실 방지를 위해 창호 간편 시공을 추진하여 취약계층 난방비 절감 및 온실가스 감축



[그림 6-13] 기존 창호위에 뿔유리 및 방풍재 적용 시안

□ 연차별 추진계획

- '33년까지 창호 간편시공 25,000세대 추진

[표 6-31] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
간편시공(세대)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
간편시공(세대)	2,500	2,500	2,500	2,500	25,000	

- 2030년까지 4.7천 톤CO₂eq., 2033년까지 6.7천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-32] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)	669.1	669.1	669.1	669.1	669.1	669.1
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)	669.1	669.1	669.1	669.1	6,691	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 감축원단위명: "고단열 창호교체(유리 교체면적)" 도시가스 대체 0.00648 tCO₂eq/m²

- 산정식: 사업물량(2,500개소)×평균면적(41.3m²)×감축원단위(0.00648tCO₂eq/m²) = 669.1tCO₂eq.

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(2020)

[표 6-33] 노후주택 저비용 고효율 창호 간편시공 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
노후주택저비용 간편시공	계	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	국 비						
	시 비	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
노후주택저비용 간편시공	계	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000	
	국 비						
	시 비	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000	
	구 비						
	기 타						

2) 신축건물 ZEB 조기 시행

B 건물 부문	B2	신축건물 ZEB 조기 시행
	B2-1	신축 공공건축물 연차별 ZEB 시행
	주관부서	미래공간기획관 미래공간기획담당관

□ 사업개요

- 추진배경: 공공건축사업 기획단계에서 ZEB 5등급 인증 의무화 및 선제 적용
 - (건축서비스산업 진흥법) 사전검토(설계비 1억원 이상), 공공건축심의(설계비 0.5억원 이상)
- 건축기획·사전검토·공공건축심의 시 ZEB 인증 비용 및 관련 공사비 반영
 - ZEB 인증비용(설계비 반영), ZEB공사비(5등급 기준 5.2% 추가 적용)
- 서울시 공공건축지원센터의 사전검토 및 공공건축심의를 받는 공공 건축 사업에 대하여 제로 에너지 건물 5등급 인증을 받도록 함
- ZEB인증 대상 연차별 확대 및 ZEB 등급 상향 단계별 적용 추진
 - 2020년부터 1천㎡ 이상 공공건물 제로에너지건물 5등급 인증 의무화
 - 2021년부터 5백㎡ 이상 공공건물 제로에너지건물 5등급 확대 적용



[그림 6-14] 공공건축물 ZEB 추진안

□ 연차별 추진계획

- 공공건축사업의 건축기획, 사전검토, 공공건축심의 시 ZEB등급 적용

[표 6-34] 신축 공공건축물 ZEB 시행 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건축기획·사전검토(개소)	25	25	25	25	25	25
공공건축심의(개소)	25	25	25	25	25	25
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
건축기획·사전검토(개소)	25	25	25	25	250	
공공건축심의(개소)	25	25	25	25	250	

- 2030년까지 29.3천 톤CO₂eq., 2033년까지 41.8천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-35] 신축 공공건축물 ZEB 시행 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
ZEB 인증개소 (tCO ₂ eq)	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182	4,182
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
ZEB 인증개소 (tCO ₂ eq)	4,182	4,182	4,182	4,182	41,824	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) ZEB 5등급 적용: 0.05940tCO₂/개소

- 감축량 산정식: [ZEB인증개소]×평균연면적(7,041㎡)×배출원단위×20% 감축
- 신규건물 ZEB 시, 현재 건물의 단위면적당 온실가스 배출량의 20%가 감축된다고 가정함
- ZEB 인증 평균 연면적(2017~2023): 7,041㎡

원단위 출처: 그린투게더(<https://www.greentogether.go.kr/>) 2022년 건물 에너지 사용량-업무시설 통계를 활용하여 서울연구원 산정

- 신축 공공건축물 ZEB 시행 사업은 비예산 사업

B 건물 부문	B2	신축건물 ZEB 조기 시행
	B2-2	신축 민간건축물 연차별 ZEB 시행
	주관부서	주택정책실 건축기획과

□ 사업개요

- 추진 근거: 녹색건축물 조성지원법 제7조 및 서울시 녹색건축물 조성 지원조례 제5조
- 서울시 녹색건축물 설계기준 전부 개정 고시('23.12.14.)
- 추진 배경: '2050 탄소중립' 목표 달성을 위해 설계기준을 강화하여 건물 에너지 절약
- 서울시의 전체 온실가스 배출량 70.7%('20년 기준)인 건물 부문에 감축 시행
- 추진 목적: '2050 탄소중립' 선언에 따라 건물 분야 온실가스 감축 목표 달성을 위해 「서울시 녹색건축물 설계기준」을 운용하여 신축 민간건축물에 적용
- 사업 대상: 21층 또는 연면적 10만㎡ 이상의 신축 민간건축물

□ 연차별 추진계획

- 「서울시 녹색건축물 설계기준」을 운용하여 신축 민간건축물의 연도별 건축심의 사업 건(21층 또는 연면적 10만㎡ 이상)에 대한 온실가스 감축 시행

[표 6-36] 신축 민간건축물 ZEB 시행 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건축심의 대상 사업(건수)	88	89	90	91	92	93
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
건축심의 대상 사업(건수)	94	95	96	97	925	-

- 2030년까지 1,362.2천 톤CO₂eq., 2033년까지 1,978천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-37] 신축 민간건축물 ZEB 시행 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	188,179.2	190,317.6	192,456.0	194,594.4	196,732.8	198,871.2
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	201,009.6	203,148.0	205,286.4	207,424.8	1,978,020.0	-

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) ZEB 5등급 적용: 0.05940tCO₂/개소

- 감축량 산정식: [건축심의 대상 사업]×평균연면적(18만㎡)×배출원단위×20% 감축
- 신규건물 ZEB 시, 현재 건물의 단위면적당 온실가스 배출량의 20%가 감축된다고 가정함
- 21층 또는 연면적 10만㎡ 이상 건축심의 대상 사업 '22~'23년(2년): 18만㎡

원단위 출처: 그린투게더(<https://www.greentogether.go.kr/>) 2022년 건물 에너지 사용량-업무시설 통계를 활용하여 서울연구원 산정

- 신축 공공건축물 ZEB 시행 사업은 비예산 사업

B 건물 부문	B2	신축건물 ZEB 조기 시행
	B2-3	환경영향평가 신축 민간 건축물 ZEB 도입
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 추진목적: 대규모 개발사업 및 건축물 건축시 발생하는 온실가스 배출량 감축을 위해 제로에너지 건축 협의기준 선제적 도입
- 추진근거: 환경영향평가법 제42조 및 서울시 환경영향평가 조례
 - 건축물 및 정비사업(재개발·재건축)의 환경영향평가 항목 및 심의기준 개정고시('22.8.4.)
- 대 상: 연면적 10만㎡ 이상 건축물, 사업면적 9만㎡ 이상 30만㎡ 미만 정비사업(재개발·재건축)
- 협의시기: 사업의 승인(인가허가 등) 전
- 에너지 및 온실가스 감축을 위해 건축물의 총 에너지 소요량을 최소화하는 에너지자립률 중심의 환경영향평가 협의기준 도입

□ 연차별 추진계획

- '24년부터 ZEB 5등급 의무화 대상 확대 시행
 - 주거 1,000세대 미만, 비주거 10만㎡ 미만 건축물 및 정비사업까지 ZEB 5등급 의무화 확대 시행
 - ※ 환경영향평가 대상: 사업면적 9만㎡ 이상 30만㎡ 미만인 정비사업 또는 연면적 합계 10만㎡ 이상 건축물
- 연차별 온실가스 감축효과: 인프라 구축사업으로 정성사업에 해당
- 환경영향평가 신축 민간 건축물 ZEB 도입은 비예산 사업

B 건물 부문	B2	신축건물 ZEB 조기 시행
	B2-4	공공분양·임대주택 ZEB 보급
	주관부서	서울주택도시공사

□ 사업개요

- 추진근거: 제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화 대상 강화 예정
 - 국토교통부 2050 탄소중립 로드맵 발표
 - 「녹색건축물 조성 지원법 시행령」 개정안 입법 예고
- 사업 내용
 - 제로에너지빌딩(ZEB) 인증 의무화에 따른 신축 공공분양·임대주택 설계 단계에서 반영
 - 제로에너지빌딩 인증 의무화 효율적 대응을 위한 ZEB 3등급 공동주택 시범 적용
 - 제로에너지건축물(ZEB) 인증 표시 의무화에 따른 신축 공공분양·임대주택 제로에너지 아파트 보급 및 ZEB 3등급 공동주택 시범 적용

[그림 6-15] 공공분양·임대주택 ZEB 대상지



□ 연차별 추진계획

- '33년까지 공공분양 및 임대주택으로 10,790세대 추진

[표 6-38] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
사업물량(세대 수)	—	1,112	1,715	3,327	296	2,838
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
사업물량(세대 수)	—	—	1,336	—	10,624	

- 2030년까지 3.0천 톤CO₂eq., 2033년까지 3.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-39] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)	—	359	554	1,075	96	917
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)	—	—	431	—	3,431	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

- 1) 온실가스 원단위: 0.0391tCO₂/m²(2022년 건물 에너지 사용량 기반 단위면적당 배출량)
 - 감축량 산정식: 사업물량×평균면적(41.3m²)×배출원단위(0.0391tCO₂/m²)×20% 감축 가정
 - 단위 면적당 온실가스 감축률 20% 적용
 - 서울시 임대주택의 평균면적 41.3m² 가정(서울시 공공임대주택 입주자 패널조사 1~3차년도)

원단위 출처: 그린투게더(<https://www.greentogether.go.kr/>) 2022년 건물 에너지 사용량-공동주택 통계를 활용하여 서울연구원 산정

[표 6-40] 공공분양·임대주택 ZEB 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공분양 임대주택 ZEB 보급	계	—	99,000	230,266	—	—	—
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	—	—	—	—	—	—
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	99,000	230,266	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공분양 임대주택 ZEB 보급	계	—	—	—	—	329,266	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	—	—	—	—	—	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	329,266	

B 건물 부문	B2	신축건물 ZEB 조기 시행
	B2-5	신규건물에 대한 화석연료 단계적 퇴출
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업 개요

○ 관련근거: 「지열보급 활성화 종합계획」(부시장방침, '23.11.15.)

○ 필 요 성

- 도심 건물 냉난방을 화석연료에서 지열로 전환하는 것이 온실가스 감축에 최적 대안
- 건물부문 온실가스 최대 배출(70.7%) 및 건물 에너지 56.5%가 냉난방 소요
- 땅속의 일정한 온도 활용, 냉난방 기술 중 가장 효율적이고 환경친화적

① 공공부문 지열 의무화 도입('24.1월 시행)

- 대 상: 신·증축, 개축 공공시설(연면적 1,000㎡ 이상)
- 현황 및 문제점: 공공기관 신재생에너지 공급 의무 비율이 전체 비율만 규정되어 있음
(난이도 높은 지열공사 기피)
- 개선방안: 市 발주 신·증축 및 개축 공공시설 지열 의무화 도입
 - ▶ (의무비율) 신재생에너지 공급 의무비율('24년 34%) 중 50% 이상 우선 적용
 - ▶ (자치구 확대) 자치구 보조사업까지 지열 도입 의무화 확대

② 민간부문 지열 보급 확산 유도

가. 지열의무화 적용대상 확대

- **(환경영향평가)** 심의대상 사업 확대
 - ▶ 현 심의대상(건축 연면적 10만㎡, 재개발구역 9만㎡ 이상) 확대를 위해 연간 사업규모 및 지열 도입 실효성 등 검토 후 환경부 협의 진행
- **(녹색건축물 설계기준)** 지열의무화 규정 신설 추진

나. 건물 유형별 합리적 의무화 비율 마련

- 주거·상업·공공·오피스 등 유형별 에너지 소비패턴을 고려한 비율 검토
 - ▶ 냉·난방에너지의 50% 이상을 지열로 공급하는 것을 원칙으로 설정
 - ▶ 병원·호텔 등 24시간 열소비 건물의 의무화비율 상향, 주거건물은 완화
- ⇒ 합리적 지열기준 제시로 민간부문 부담완화 및 지열인프라 활용도 제고
- 전문가, 관련 업계, 서울연구원 등 협력체계 구축 및 결과 도출(~6월)

다. 제도정비 전 맞춤형 지원 통해 지열보급 활성화('24년)

- 지열 시설비 부담을 줄이기 위한 설치비 보조
 - ▶ 지열 설치 비용 30% 시비 지원 ※ 기후대응기금(5억원)
 - ▶ 상반기 세부 기준, 절차 마련, 하반기 설계분부터 적용

□ 연차별 추진계획

- (제도개선) '24년 제도개선 완료, '25년 제도시행
- (보조금) '24년 상반기 지급 기준 마련, '24년 하반기~ 제도시행

[표 6-41] 지열설비 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지열설비 보급(건)	5	5	5	5	5	5
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지열설비 보급(건)	5	5	5	5	50	

- 지열생산량 및 온실가스 감축량은 지열에너지 도시조성 사업에서 합산 계산함

[표 6-42] 지열설비 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지열설비 설치비 지원	계	500	500	500	500	500	500
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	500	500	500	500	500	500
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지열설비 설치비 지원	계	500	500	500	500	5,000	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	500	500	500	500	5,000	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

□ 제도 정비 계획

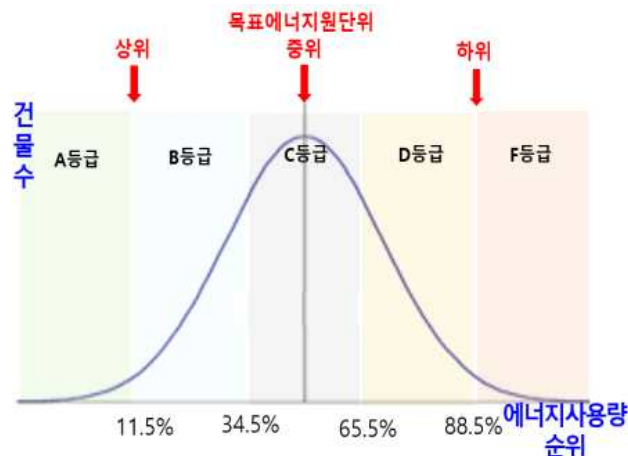
- 서울시 에너지 조례 개정
 - 환경영향평가 심의기준 및 녹색건축물 설계기준 개정 법적근거 마련
- 환경영향평가 심의기준·녹색건축물 설계기준 개정
 - 신재생에너지 특성을 반영한 적정 지열 설치 기준 마련

3) 인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축

B 건물 부문	B3	인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축
	B3-1	건물 에너지 신고·등급제 추진
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 대상: (공공) 연면적 1천㎡ 이상, (민간) 연면적 3천㎡이상 비주거
- 등급평가: 11개 유형별 에너지사용량 순위를 5단계 구분(A,B,C,D,E 등급)
- 추진절차: 사용량신고(건물주, 1~3월) → 등급평가(市, ~6월) → 등급 공개(市, 7월)



[그림 6-16] 에너지 사용량 등급과 분포

- 등급활용: 건물별 등급 부착, (우수)저탄소 인증, (미흡)진단 및 BRP 우선 지원

□ 연차별 추진계획

- (공공건물) 등급 평가 및 공개: 市 소유('24년 4월), 타기관('24년 7월)
- (민간건물) 등급평가 및 공개: 1만㎡이상('24년 7월), 확대시행('25년~)
- (기반구축) 건물 에너지 평가 및 진단 시스템 구축 시스템구축('24년 3월), 유형별 가이드라인 제작('24년 12월)
- (수용성) 부동산 동향 등 조사분석('24년 3월), 전문가포럼·설명회(연중)

- 신고 등급제 건물 수는 33년까지 누적하여 15,000개소

[표 6-43] 건물 에너지 신고·등급제 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건물 에너지 신고등급제 건물 수(누적, 개소)	4,346	14,346	15,000			
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
건물 에너지 신고등급제 건물 수(누적, 개소)	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	

- 연차별 온실가스 감축효과: 건물온실가스 총량제에 반영
- 건물 에너지 신고·등급제는 비예산 사업

B 건물 부문	B3	인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축
	B3-2	건물 온실가스 총량제 본격 시행
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

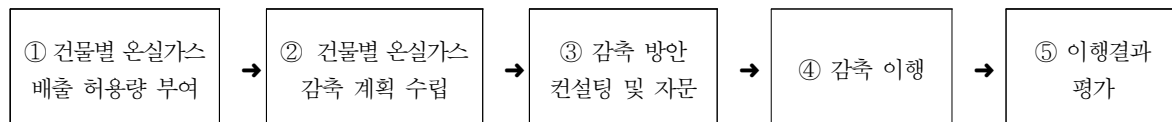
- 개념: 건물유형별 표준배출량 제시 및 건물별 온실가스 관리
 - 표준배출량: 건물을 12개 유형으로 분류하고 유형별로 '17~'19년 온실가스 배출량의 평균값 산정
- 건물유형: 건축법상의 용도를 12개 유형으로 구분

【표 6-44】 건축법상 건물 용도

유형	건축법상 용도	유형	건축법상 용도
가	제1·2종 근린생활시설, 판매시설	사	공장
나	업무시설	아	위험물저장 및 처리시설
다	교육연구노유자시설	자	의료시설
라	문화 및 집회시설	차	관광휴게위락시설
마	자동차관련시설창고시설	카	종교시설
바	숙박시설	타	그 외 시설

- 대상: (공공)연면적 1천㎡ 이상, (비주거)연면적 3천㎡ 이상 약 1.4만 동
- 감축목표: 2050년까지 표준배출기준 대비 87% 감축
- 평가주기: 5년 단위로 목표 부여 및 이행평가 실시
- 추진절차

【그림 6-17】 건물 온실가스 총량제 시행 절차



□ 연차별 추진계획

- '24년 2,000개소, '25년 3,000개소, '26년 14,363개소, '27년부터 15,000개소로 단계별 건물온실가스 총량제 대상 확대 도입
- '17~'19년도에 상업공공 부문의 평균 배출량은 19,265천 톤CO₂eq로, 3개년 배출량 대비 연도별 감축률을 곱하여 산정함

- 2030년까지 2,716천 톤CO₂eq., 2033년까지 3,878천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-45] 건물 온실가스 총량제 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축효과 (천 톤CO ₂ eq)	—	—	674.3	404.6	404.6	423.8
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축효과 (천 톤CO ₂ eq)	809.1	1,078.8	38.5	44.3	3,878.0	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 산정방식: 3개년 상업공공 부문 평균 배출량(19,265천 톤CO₂eq.)×연도별 감축률(%)

— 2017~2019 상업공공 평균 배출량 19,265천tCO₂

— 2040년 상업건물 34.2% 감축 목표(황인창, 2022)

— 2033년까지 누적 20.1% 감축 가정

2) 건물온실가스 총량제 연도별 감축률 적용(누적, %) : '26년 3.5%, '27년 5.6%, '28년 7.7%, '29년 9.9%, '30년 14.1%, '31년 19.7%, '32년 19.9%, '33년 20.1%

[표 6-46] 건물 온실가스 총량제 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
건물온실가스 총량제	계	565	500	500	500	500	500
	시 비	565	500	500	500	500	500
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
건물온실가스 총량제	계	500	500	500	500	5,065	
	시 비	500	500	500	500	5,065	

□ 연차별 추진계획

- 데이터 활용도 제고를 위한 지속적인 최신 DB 업데이트(매월)
 - 건물·지역별 에너지·온실가스 데이터와 건물특성정보 매핑 및 업데이트
- 건물부문 온실가스 감축사업 활용 확대를 위한 시스템 기능 개선(지속)
 - 가용 데이터 범위 확대를 위해 표 방식의 데이터 표출 기능 추가
 - 건물통계 다중 필터링, 데이터 엑셀 다운로드 등 기능 추가
 - 건물 온실가스 총량제 시범사업 대상 건물 모니터링 기능 강화

[표 6-47] 온실가스 모니터링 시스템 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
자료 업데이트 횟수	12	12	12	12	12	12
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
자료 업데이트 횟수	12	12	12	12	120	

- 연차별 온실가스 감축효과: 정성사업에 해당
- 온실가스 모니터링 시스템 사업은 비예산 사업
 - 서울시 에너지정보 통합시스템 구축으로 온실가스 모니터링 시스템 유지 관리 비용 등 통합 편성됨

B 건물 부문	B3	인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축
	B3-4	에너지다소비건물 온실가스 배출량 공개
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

- 추진근거: 서울특별시 에너지 조례 제12조(건물부문 에너지 수요관리) ⑦항
 - 시장은 대상 건축물에 대한 점검결과 및 에너지사용량을 공개할 수 있다
- 대 상: 전년도 연료·열·전력의 연간 사용량의 합계가 2,000toe 이상인 건물
 - 에너지이용합리화법 제32조에 의거 공동주택은 에너지진단 효과 미흡 시설로 규정되어 제외
 - ※ '22년의 경우 330개소(에너지다소비건물 중 주거시설인 아파트 제외)
- 주요내용: 市 홈페이지에 온실가스 배출량 공개
 - 에너지다소비건물에 대한 서울시장의 개선명령 등 권한이 없어, 온실가스 배출량 공개로 자발적인 감축 유도
 - 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr) - 분야별정보 - 환경(친환경) - 에너지다소비사업자

□ 연차별 추진계획

- 온실가스 배출 총량 및 단위 면적당 온실가스 배출량 등 순위 공개

[표 6-48] 에너지다소비건물 온실가스 배출 총량 공개 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공개율(%)	100	100	100	100	100	100
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공개율(%)	100	100	100	100		

- 연차별 온실가스 감축효과: 정성사업에 해당
- 에너지다소비건물 온실가스 배출량 공개 사업은 비예산 사업

B 건물 부문	B3	인센티브 및 규제를 통한 건물 온실가스 감축 기반 구축
	B3-5	서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축
	주관부서	미래공간기획관 공공개발기획담당

□ 사업개요

- 기후변화에 따른 기상이변 등 세계적 환경문제 심화확산
 - 주요도시, 국가 차원의 탄소저감 및 지속가능성 확보 지속적 노력
 - 친환경 도시 조성을 위한 계획적 관리 유도 수단 마련 필요.
- 건축물 단위 친환경 인증제도 → 지역단위로 확대방안 모색
 - 녹색건축인증, 제로에너지빌딩(ZEB) 등 건축물 중심 운영중인 국내 친환경 인증제도를 지역단위로 확대하여 온실가스 저감 효과 확대
 - 기존 건축물 단위 친환경 인증제도를 지역단위로 확장해 도시내 효과적인 탄소중립 실현 지원
- 국내 최초, LEED 기반의 '서울형 지역단위 인증체계' 도입 추진
 - 효율적인 지역단위 평가인증제도 시행 위해 LEED 기반 제도 마련
 - 美USGBC와 MOU 체결로 현지화된 'LEED ND SEOUL' 개발 추진

[그림 6-20] LEED 사업 관련 자료



서울시-USGBC 업무협약('23.9.)



LEED ND 현지화 사례

□ 연차별 추진계획

- '23년, 지역단위 친환경 인증제도 구축 기초조사(실행방안 검토)
 - 국내외 현황 및 유사제도 벤치마킹, 실행방안 등 기초연구
- '24년, 서울형 지역단위 친환경 도시개발 인증제도 개발
 - 효과적인 제도개발 및 적용을 위해 LEED ND 기반 현지화 제도 개발

(USGBC와 업무협약 체결로 효율적 제도개발 및 인증 수행 가능)

- '25년 이후, 서울형 지역단위 친환경 도시개발 인증제도 시행(예정)
- 서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축 사업은 2024년도에 400백만원의 예산을 투입함

[표 6-49] 서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축 사업	계	400					
	시 비	400					
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
서울형 지역단위 친환경 개발 인증제도(LEED) 구축 사업	계					400	
	시 비					400	

2 • 친환경 교통으로의 전환

1) 친환경차 보급

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-1	내연기관 차량 단계적 퇴출(등록 및 운행 금지)
	주관부서	기후환경본부 대기정책과

□ 사업개요

- 2050년 탄소중립 달성을 위해 내연기관차 신규등록 금지와 연계하여 내연기관차 운행제한 단계적 확대 강화 추진
- 배경 및 필요성: '20.12월부터 계절관리제 기간(12~3월) 중 전국 5등급차 운행제한 시행중 - '03년 저공해사업 시행 후 '23년까지 총 51만8천여대 저공해 조치 완료. 특히, '23년부터 4등급 경유차에 대한 조기폐차 보조금 지원 추진

[표 6-50] 자동차 배출가스 등급별 등록 현황('23.11.30.)

(단위 : 대)							
구 분	합 계	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	미분류*
전 국	25,918,267	3,277,672	11,661,936	8,550,341	1,328,747	918,555	181,016
전기·수소	565,821	565,821	-	-	-	-	-
서울시	3,191,576	462,851	1,476,702	978,949	154,837	106,262	11,975
전기·수소	74,771	74,771	-	-	-	-	-

※ 자료: 서울시 내부자료

- 사업 목적: 노후 공해차 운행제한 제도 단계적 확대·강화를 통해 '50년 내연기관차 퇴출 추진
- 사업 내용 : '25년부터 5등급, '30년 4등급 이하, '50년 모든 내연기관차 운행제한

[그림 6-21] 서울 전역 내연기관 운행 제한 로드맵



※ '35년부터 내연기관차 신규 등록금지 추진

□ 연차별 추진계획

- '25년부터 5등급(상시) 4등급 이하 운행제한(안)
 - '25년 운행제한 대상 5등급 차량은 전국 587,562대(서울 57,878대)
 - '30년 운행제한 대상 4등급 차량은 전국 828,550대(서울 74,817대)
- '50년 모든 내연기관차 운행제한

【표 6-51】 내연기관 차량 단계적 퇴출 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
운행제한 단계적 확대 강화	5등급차 운행제한 (계절관리제 기간)	5등급차 운행제한 (상시)	5등급차 운행제한 (상시)	5등급차 운행제한 (상시)	5등급차 운행제한 (상시)	5등급차 운행제한 (상시)
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
운행제한 단계적 확대 강화	4등급차 운행제한	4등급차 운행제한	4등급차 운행제한	4등급차 운행제한	—	—

- 2025년에 188.7천 톤CO₂eq., 2030년에 25.7천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-52】 내연기관 차량 단계적 퇴출 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)		188,737				
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축효과(tCO ₂ eq)	25,708				214,445	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 제한 차량 등급, 차량 등록지 별 배출량 시나리오(주행거리) 활용하여 2025년 서울전역 5등급 차량 제한 및 2030년 서울전역 4등급 차량 제한에 따른 배출량 산정

- 출처: 최유진(2024) 서울시 자동차 운행제한의 단계별 확대 방안 연구(2024년 발행 예정)

2) 최유진(2024) 연구에서 제시한 시나리오 중 서울시 등록 차량에 대해서만 운행제한을 두는 시나리오 채용함. 단, 해당 연구에서는 2025년 서울시 등록차량 별 시나리오는 따로 분석하지 않아, '서울시 5등급 차량수/전국 5등급 차량수' 비율을 이용하여 산정함. 2030년에는 4.5 등급 차량이 적어 2025년 시나리오 대비 운행 제한의 효과가 크지 않은 것으로 나타남

[표 6-53] 내연기관 차량 단계적 퇴출 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
노후 공해차량 운행제한 추진	계	1,221	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500
	국 비						
	시 비	1,221	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
노후 공해차량 운행제한 추진	계	1,700	1,700	1,700	1,700	14,921	
	국 비						
	시 비	1,700	1,700	1,700	1,700	14,921	
	구 비						
	기 타						

□ 제도 정비 계획

- 서울 전역 운행 제한 대상 확대를 위한 법적 근거 마련 지속 건의
 - 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제29조 등 개정

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-2	전기차 보급 촉진
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

□ 사업개요

○ 사업배경

- 주요 국가 및 제조사 2030~2040년 내연기관차 판매·생산 중단 선언
- 서울수도 '35년 내연기관차 신규 등록 금지 예정으로 전기차 보급 대폭 확대 필요
- 서울시 온실가스 배출량의 19.2%를 차지하는 수송부문의 개선대책 필요
- 총 온실가스 배출량 45,462천톤CO₂ 중 수송부문 8,318천톤CO₂ 배출('21년)

○ 추진근거: 대기환경보전법 제58조 및 친환경자동차법 제10조

○ 사업내용: '33년까지 전기차(승용) 및 전기이륜차 45만대 보급

- (승용 전기차) 보조금 지원으로 승용 전기차 전환 유도 ('33년 28만대)
- (전기 이륜차) 주거지역에 운행되는 배달이륜차 집중전환 ('33년 17만대)

□ 연차별 추진계획

○ 보급목표: '33년까지 전기차(승용), 전기이륜차 45만대 보급

- 전기차 및 전기이륜차 구매보조금 지원예산 확보 및 공고(매년)
- 전기차 충전인프라 구축 및 가격인하 등으로 민간 자율구매 유도(승용)
- 기존 내연기관 이륜차 폐차 후 구매시 규모·유형별 보조금 추가 지원
- 전기이륜차 충전편의를 위한 배터리 교환형스테이션(BSS) 시설 설치
- 법인(환경관리공단)차량 및 보조금 미지원 자율구매 차량 실적 포함

[표 6-54] 전기차 보급 촉진 사업 추진계획

성과지표(단위)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기차 보급(대)	6,273	80,200	185,716	24,800	25,300	25,800
전기(승용)차 보급	5,244	60,200	137,768	11,300	11,300	11,300
전기이륜차보급	1,029	20,000	47,948	13,500	14,000	14,500
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기차 보급(대)	26,300	26,300	26,300	26,300	453,289	
전기(승용)차보급	11,300	11,300	11,300	11,300	282,312	
전기이륜차보급	15,000	15,000	15,000	15,000	170,977	

- 2030년까지 325.7천 톤CO₂eq., 2033년까지 425.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-55] 전기차 보급 촉진 사업 온실가스 감축효과

성과지표(단위)		'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기차 보급(tCO ₂)		5,999	76,134	176,165	22,935	23,379	23,823
	전기(승용)차 보급	5,087	58,394	133,635	10,961	10,961	10,961
	전기이륜차 보급	913	17,740	42,530	11,975	12,418	12,862
성과지표(단위)		'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기차 보급(tCO ₂)		24,266	24,266	24,266	24,266	425,499	
	전기(승용)차 보급	10,961	10,961	10,961	10,961	273,843	
	전기이륜차 보급	13,305	13,305	13,305	13,305	151,657	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전기(승용)차 보급: 0.97tCO₂/대

- 감축량 산정식: 273,966tCO₂ = 0.97tCO₂/대 * 282,440대

2) 전기이륜차 보급: 0.887tCO₂/대

- 감축량 산정식: 151,677tCO₂ = 0.887tCO₂/대 * 171,000대

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023) 활용 연구원산정

참고: 전기차 보급 중 전기승용+전기이륜차만 산정 (그 외 차종 개별 사업으로 산정함)

[표 6-56] 전기차 보급 촉진 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기차 보급	계	36,887	441,340	1,014,147	101,360	102,310	103,260
	국 비	28,066	331,040	759,547	70,910	71,360	71,810
	시 비	8,821	110,300	254,600	30,450	30,950	31,450
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기차 보급	계	104,210	104,210	104,210	104,210	2,216,144	
	국 비	72,260	72,260	72,260	72,260	1,621,773	
	시 비	31,950	31,950	31,950	31,950	594,371	
	구 비						
	기 타						

※ 전기차충전 인프라 구축 및 가격인하 등 민간 자율구매 유도, 보조금 단계적 축소

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-3	전기차 충전기 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

□ 사업 개요

- 사업대상: 다양한 충전인프라 서울시 전지역 보급 확대
- 사업내용: 충전서비스 체계 구축 및 인프라 확대.
 - 휴대폰 하나로 해결하는 QR기반 맞춤형 충전서비스 체계 구축
 - 장소·차량별 특성을 고려한 충전기 확충으로 충전사각지대 해소
 - 생활권 충전 접근거리 5분 반경에 충전 기반시설 보급 확대
 - 시민불편 해결을 위한 적극적 신기술 도입 및 실증

[그림 6-22] 전기차 충전 인프라



고척동 집중형 충전소



이동형 충전서비스

□ 연차별 추진계획

- '30년 까지 충전기 보급 목표 : 229,700기
 - (서울시) 거주지, 업무·상업시설, 상용차 등 차고지 위주 1보급
 - (유관기관) 상업시설, 주유소 등 위주 보급(환경부, 한국전력, 민간 등)

[표 6-57] 전기차 충전기 보급 사업 추진계획

성과지표(단위)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기차충전기 보급(기)	50,900	56,300	20,000	21,250	25,000	27,500
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기차충전기 보급(기)	28,750				229,700	

- 전기차 충전기 보급 사업은 정성 사업에 해당함

[표 6-58] 전기차 충전기 보급 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기차충전기 보급	계	26,742	50,895	25,645	28,866	32,247	34,194
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	26,742	50,895	25,645	28,866	32,247	34,194
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기차충전기 보급	계	34,897	—	—	—	233,486	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	34,897	—	—	—	233,486	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	—	

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-4	공공기관 무공해차량 의무 도입
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

□ 사업개요

○ 배경 및 근거

- 공공부문 무공해차 100% 의무구매 추진을 통한 민간의 무공해차 전환 선도 및 공공부문에서 탄소중립 실현
- 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(제10조의2), 대기환경보전법(제58조의5)
 - 공공부문 저공해자동차 의무구매·임차 대상기관 전기·수소차 100% 준수
- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(제16조)
- 서울시 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 조례

- 사업 목적: 대기환경을 적정하게 관리·보전하여 탄소중립을 실현하고, 모든 시민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 공공부문 무공해차 보급

○ 사업 내용

- 본청 및 사업소 무공해차 구매 지원(차량 가격의 100% 지원)
- 자치구 무공해차 구매 지원(차량 가격의 약 40% 지원)
- 市 공사·공단 및 투자·출연기관 무공해차 구매 지원
 - ※ '24년부터 시 공사·공단 독립채산제에 의거 무공해차 지원금(100% → 약 40%인 민간 수준 지원)

[그림 6-23] 공공기관 무공해차량



□ 연차별 추진계획

- '25년까지 전 기관·모든 차종 전기·수소차 구매 의무화
- '33년까지 공공부문 온실가스 감축 추진

[표 6-59] 공공기관 무공해차량 도입 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공부문 무공해차 보급 (합계 대)	220	240	240	280	300	320
공공부문 전기차 보급 (대)	216	224	220	240	260	280
공공부문 수소차 보급 (대)	4	16	20	40	40	40
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공부문 무공해차 보급 (합계 대)	350	350	350	350	3,000	
공공부문 전기차 보급 (대)	300	300	300	300	2,640	
공공부문 수소차 보급 (대)	50	50	50	50	360	

※ '25년 무공해 소형 승합, '27년 화물 무공해 중·대형 본격 출시 예정
'24년 전기차: 승용 128대, 버스 10대, 화물 55대, 이륜 23대 포함 목표

- 2030년까지 1.9천 톤CO₂eq., 2033년까지 2.9천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-60] 공공기관 무공해차량 도입 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공부문 무공해차 온실가스 감축 합계(tCO ₂ eq)	213	232	232	270	289	309
공공부문 전기차 온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	210	217	213	233	252	272
공공부문 수소차 온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	4	15	18	37	37	37
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공부문 무공해차 온실가스 감축 합계(tCO ₂ eq)	337	337	337	337	2,893	
공공부문 전기차 온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	291	291	291	291	2,561	
공공부문 수소차 온실가스 감축 (tCO ₂ eq)	46	46	46	46	332	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전기(승용)차 보급: 0.97tCO₂eq/대

- 전기차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

2) 수소(승용)차 보급: 0.923tCO₂eq/대

- 수소차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023) 활용 연구원산정

[표 6-61] 공공기관 무공해차량 도입 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공부문 무공해차 보급사업	계	6,475	13,567	15,198	24,530	25,117	25,703
	전						
	기	국 비	2,092	2,170	2,130	2,324	2,518
		시 비	4,243	4,401	4,323	4,716	5,109
	수	국 비	45	5,940	7,425	14,850	14,850
	소	시 비	95	1,056	1,320	2,640	2,640
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공부문 무공해차 보급사업	계	30,663	30,663	30,663	30,663	233,242	
	전						
	기	국 비	2,906	2,906	2,906	2,906	25,569
		시 비	5,894	5,894	5,894	5,894	51,870
	수	국 비	18,563	18,563	18,563	18,563	132,212
	소	시 비	3,300	3,300	3,300	3,300	23,591

□ 제도 정비 계획

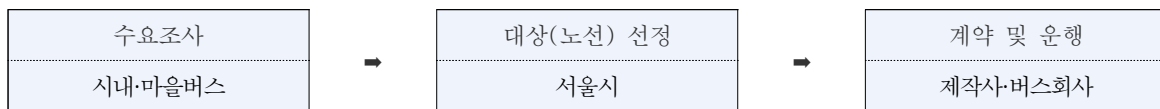
- 중앙부처·차량업계 소형 승합, 중대형 화물 무공해차 조기 생산 협조 요청
 - 스타리아·카니발급 소형 승합, 중·대형 화물 무공해차 부재로 LPG, 경유 소형 승합 및 중·대형 화물 차량 구매 지속
 - ※ '25년 이후 무공해 소형 승합, '27년 이후 무공해 중·대형 화물 본격 출시 예상

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-5	친환경 버스 의무 도입
	주관부서	도시교통실 버스정책과

□ 사업개요

- 사업내용: 친환경(전기·수소) 버스 도입 시 차량 구매보조금 지원
- 지원금액: 전기버스(대당 100백만원), 수소버스(대당 300백만원)
 - 저장버스로 도입 시 저장버스 보조금 추가 지원(대당 최대 92백만원)

[그림 6-24] 친환경 버스 도입 지원 절차



[그림 6-25] 친환경 버스 도입 관련 사진



□ 연차별 추진계획

[표 6-62] 친환경 버스 도입 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기버스(대)	812	500	500	500	500	500
수소버스(대)	29	150	200	250	250	250
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기버스(대)	500	657	148	427	5,044	
수소버스(대)	250	800	800	800	3,779	

※ 국고보조금 예산편성, 충전시설 설치·용량에 따라 목표치 변동 가능

○ 2030년까지 200.5천 톤CO₂eq., 2033년까지 336.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-63] 친환경 버스 도입 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기버스(tCO ₂ eq)	32,017	19,715	19,715	19,715	19,715	19,715
수소버스(tCO ₂ eq)	1,055	5,458	7,278	9,097	9,097	9,097
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기버스(tCO ₂ eq)	19,715	25,905	5,835	16,836	198,885	
수소버스(tCO ₂ eq)	9,097	29,111	29,111	29,111	137,514	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전기버스 도입(CNG→전기): 39.43 tCO₂eq/대

－ 전기차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

2) 수소버스 도입: 36.389tCO₂eq/대

－ 수소차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023) 활용 연구원산정

[표 6-64] 친환경 버스 보급 사업 투자계획

(단위: 백만원)

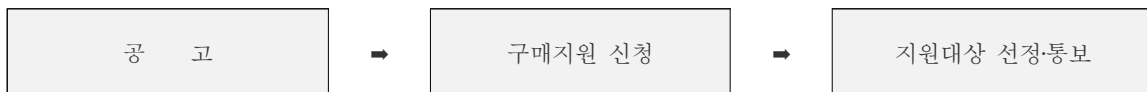
사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기버스 보급	계	78,968	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
	국 비	55,302	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400
	시 비	23,666	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기버스 보급	계	96,000	126,144	28,416	81,984	891,512	
	국 비	53,400	70,168	15,806	45,604	507,280	
	시 비	42,600	55,976	12,610	36,380	384,232	
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소버스 보급	계	11,368	58,800	78,400	98,000	98,000	98,000
	국 비	7,157	37,020	49,360	61,700	61,700	61,700
	시 비	4,211	21,780	29,040	36,300	36,300	36,300
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소버스 보급	계	98,000	313,600	313,600	313,600	1,481,368	
	국 비	61,700	197,440	197,440	197,400	932,657	
	시 비	36,300	116,160	116,160	116,160	548,711	
	구 비						
	기 타						

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-6	친환경 택시 전환 추진
	주관부서	도시교통실 택시정책과

□ 사업개요

- 배경 및 필요성
 - 주요 국가 및 제조사 2030~2040년 내연기관차 판매·생산 중단 선언
 - 중국, 독일 등 내연기관 신차 판매/현대·포드·볼보 등 내연기관 신차 생산 중단
 - 서울시 2035년 내연기관차 신규 등록 금지 예정(2050 온실가스 감축 전략)
 - 서울시 온실가스 배출량의 19.2%를 차지하는 수송부문의 개선대책 필요
- 사업 목적: 친환경 전기택시 확대 보급하여 서울시 온실가스 감축
- 사업 내용: LPG 택시를 친환경 전기택시로 전환 보급
- 지원 금액: 대당 최대 1,060만원(국비 880, 시비 180) ('24년 기준)

[그림 6-26] 친환경 택시 보급 절차



- 보급 차량: 환경부 국고보조금 지원대상 차량(13개 제조사, 77종)
 - 현대 아이오닉5, 현대 아이오닉6, 기아 EV6, 기아 니로플러스 등
- 친환경 전기택시 보급 확대를 통해 시민 생활과 밀접하고 주행거리가 긴 택시를 친환경 차량으로 전환하여 기후 위기에 선도적으로 대응하고자 함

□ 연차별 추진계획

- 목표: 전기택시 58,000대 보급
 - 2034년까지 운행 전기택시 100%(7.1만대) 시대 실현

【표 6-65】친환경 택시 전환 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기택시 보급(대)	2,444	2,556	3,000	4,000	5,000	7,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기택시 보급(대)	8,000	8,000	9,000	9,000	58,000	

- 2030년까지 679.2천 톤CO₂eq., 2033년까지 1,231천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-66】친환경 택시 전환 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기택시(tCO ₂ eq)	51,871	54,249	63,672	84,896	106,120	148,568
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기택시(tCO ₂ eq)	169,792	169,792	191,016	191,016	1,230,992	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정 방법(성과지표별)

1) 친환경 택시 보급: 21.224tCO₂eq/대

- 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(2020)

참고: 전기택시 8.9598tonCO₂/대 배출, LPG택시 30.1837tonCO₂/대 배출

【표 6-67】친환경 택시 전환 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경 전기택시 보급사업	계	25,949	27,093	31,800	42,400	53,000	74,200
	국 비	21,550	22,493	26,400	35,200	44,000	61,600
	시 비	4,399	4,600	5,400	7,200	9,000	12,600
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
친환경 전기택시 보급사업	계	84,800	84,800	95,400	95,400	614,842	
	국 비	70,400	70,400	79,200	79,200	510,443	
	시 비	14,400	14,400	16,200	16,200	104,399	
	구 비						
	기 타						

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-7	친환경 화물차 전환 추진
	주관부서	도시교통실 물류정책과

□ 사업개요

- 물류의 탄소중립을 위해 온실가스 주요 원인인 노후 화물자동차의 전기차 전환 필요
- 추진근거: 대기관리권역법 시행령 제2조
- 사업 내용
 - 대기관리권역의 대기환경 개선을 위해 경유 화물자동차의 운행을 제한하고 전기화물차로 조기 전환 추진
 - 전기화물차 전환 시 차량규모에 따라 보조금 지원

□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 전기 화물차 35,000대 보급

[표 6-68] 친환경 화물차 전환 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기 화물차 보급(대)	2,535	5,465	6,000	3,000	3,000	3,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기 화물차 보급(대)	3,000	3,000	3,000	3,000	35,000	

- 2030년까지 56천 톤CO₂eq., 2033년까지 75.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-69] 친환경 화물차 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기 화물차(천tCO ₂ eq)	5.46	11.8	12.93	6.47	6.47	6.47
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기 화물차(천tCO ₂ eq)	6.47	6.47	6.47	6.47	75	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전기(화물)차 보급: 2.155tCO₂eq/대

- 전기차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-70] 친환경 화물차 보급 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전기 화물차 보급	계	45,598	98,370	108,000	54,000	54,000	54,000
	국 비	35,461	65,580	84,000	42,000	42,000	42,000
	시 비	10,137	32,790	24,000	12,000	12,000	12,000
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전기 화물차 보급	계	54,000	54,000	54,000	54,000	629,968	
	국 비	42,000	42,000	42,000	42,000	479,041	
	시 비	12,000	12,000	12,000	12,000	150,927	
	구 비						
	기 타						

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-8	경유청소차 저공해차 전환
	주관부서	기후환경본부 생활환경과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 시민 생활권과 밀접한 청소차 중 경유 청소차를 저공해청소차(전기·수소)로 전환하여 시민 건강 등 생활권 보장

○ 사업 목적

- 노후 청소장비 적기 교체 및 신규 장비 추가 도입 등 도로청소 장비 지속적 도입으로 도로 미세먼지 농도를 저감하고 대기질 개선에 기여

○ 사업 기간: 2022~2030년

- 도로청소차: '22 ~ '26년, 수집운반차: '22 ~ '30년

○ 사업 내용

- 도로청소차: 직영차량에 한정 국·시비 50:50(수소 80:20) 전액 지원
- 수집운반차: 90% 이상 대행업체 차량이며, 청소차 구매보조금 없음
- 저공해차 전환율: 도로청소차 50% 전환, 수집운반차 6% 전환 완료

[표 6-71] 저공해 청소차 도입 현황

구분	총계	도로청소차(대)				생활폐기물(대)		
		계	살수차	노면차	분진차	계	수집운반	수송
합계	2,816	494	189	176	129	2,322	1,995	327
경유	2,406 (85.4%)	240 (48.5%)	69	75	96	2,166 (93.2%)	1,882	284
CNG,LPG	344 (12.2%)	220 (44.5%)	114	73	33	124 (5.3%)	84	40
전기	66 (2.3%)	34 (6.8%)	6	28	-	32 (1.3%)	29	3

□ 연차별 추진계획

○ '30년까지 경유청소차 전면 저공해차 전환

- 청소차 2,373대: 도로청소차 255대, 수집운반차 2,118대

[표 6-72] 저공해 청소차량 전환 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도로청소차 보급(대)	30	60	119	—	—	—
수집운반차 보급(대)	470	167	588	318	268	166
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도로청소차 보급(대)	—	—	—	—	209	
수집운반차 보급(대)	133	—	—	—	2,110	

- 2030년까지 5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-73] 저공해 청소차량 전환 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도로청소차 보급(tCO ₂ eq)	64.7	129.3	256.4	—	—	—
수집운반차 보급(tCO ₂ eq)	1,012.9	359.8	1,267.1	685.3	577.5	357.7
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도로청소차 보급(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	450.4	
수집운반차 보급(tCO ₂ eq)	286.6	—	—	—	4,547.1	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전기(화물)차 보급: 2.155tCO₂eq/대

— 전기차 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-74] 도로청소차 전환 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도로청소차 (CNG, 전기, 수소) 보급	계	9,400	13,700	30,100			
	국 비	4,970	6,850	15,050			
	시 비	4,430	6,850	15,050			
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도로청소차 (CNG, 전기, 수소) 보급	계					53,200	
	국 비					26,870	
	시 비					26,330	
	구 비						
	기 타						

[표 6-75] 폐기물 수집 운반차 전환 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수집운반차(전기, 수소) 보급	계	2,208	2,672	9,408	5,088	4,288	2,656
	국 비	1,716	2,004	7,056	3,816	3,216	1,992
	시 비	492	668	2,352	1,272	1,072	664
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수집운반차(전기, 수소) 보급	계	2,128	0	0	0	28,448	
	국 비	1,596	0	0	0	21,396	
	시 비	532	0	0	0	7,052	
	구 비						
	기 타						

□ 제도 정비 계획

- 저공해청소차 국고보조금 현실화
 - 수집운반차 구매보조금 부재로 대행업체 저공해차 전환을 저조
 - CNG: '24년 국비사업 중단 → 청소차 전환 한정하여 사업 유지
 - ※ 기존 5톤 27백만원, 11톤 42백만원 → 5톤 47백만원, 11톤 70백만(국·시비 50:50)
 - 전기: 1톤 18백만원 → 1톤 40백만원(국·시비 50:50)
 - 수소: 대행차량 미지원 → 11톤 750백만원(국·시비 80:20)
 - ※ '23. 5월 전기·수소청소차 보조금 신설 제도개정 제출(생활환경과)

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-9	어린이 전기통학버스 보급
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 어린이 통학차량에서 배출되는 미세먼지로부터 어린이 건강보호 및 대기질 개선
- '24년 부터 어린이 통학차량 경유사용 금지에 따라 전기차 확대 보급 필요
 - ※ 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제28조(특정 용도 자동차로 경유자동차의 사용 제한)」

○ 사업 내용

- '33년까지 전기 어린이 통학차량 2,150대 보급
- '24년부터 신규 어린이 통학차량 100% 전기차로 전환 유도

□ 연차별 추진계획

○ 보급목표: '33년까지 어린이 전기 통학버스 2,150대 보급

- 어린이 전기통학버스 구매보조금 지원예산 확보 및 공고(매년)
- 경유 어린이 통학차량 제한으로 전기 어린이 통학차량 지속보급
 - ※ 「대기관리권역법 제28조 (경유 어린이 통학차량 제한)시행 ('24.1.1)
- '24년부터 신규 어린이 통학차량 100% 전기차로 전환 유도: 전국서틀버스노동조합, 전기버스 제작사 등 관련단체와 논의 및 지원

[표 6-76] 어린이 전기 통학버스 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
어린이 전기 통학버스 보급 (대)	69	100	150	150	150	300
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
어린이 전기 통학버스 보급 (대)	300	300	300	342	2,161	

※ 24년 목표에 통근버스 포함

- 2030년까지 4.8천 톤CO₂eq., 2033년까지 8.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-77] 어린이 전기 통학버스 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
어린이 전기 통학버스 보급(tCO ₂ eq)	272	395	591	591	591	1,183
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
어린이 전기 통학버스 보급(tCO ₂ eq)	1,183	1,183	1,183	1,348	8,521	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 어린이 전기통학버스 보급: 3.943tCO₂/대

－ 감축량 산정식: 8,477tCO₂ = 3.943tCO₂/대 * 2,150대

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023) 활용 연구원산정

참고: 일반버스 주행거리의 1/10 가정하여 원단위 계산

[표 6-78] 어린이 전기 통학버스 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
어린이 전기 통학버스 보급	계	4,963	7,500	11,250	11,250	11,250	22,500
	국 비	3,613	5,500	8,250	8,250	8,250	16,500
	시 비	1,350	2,000	3,000	3,000	3,000	6,000
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
어린이 전기 통학버스 보급	계	22,500	22,500	22,500	25,650	161,863	
	국 비	16,500	16,500	16,500	18,810	118,673	
	시 비	6,000	6,000	6,000	6,840	43,190	
	구 비						
	기 타						

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-10	수소차 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

□ 사업 개요

○ 큰 거

- 대기환경보전법 제58조(저공해자동차의 운행 등)
- 환경친화적자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 제18조(환경친화적자동차의 구매자에 대한 지원)

○ 목 적: 친환경 수소전기자동차 보급으로 서울시 대기 오염물질 및 온실가스 감축

○ 사업내용

- 수소차 보급 확대를 위해 민간 및 공공 대상 구매 보조금 지원
- 수소엑스포 홍보관 운영 및 홍보 등

□ 연차별 추진계획

○ 상용차 중심의 수소차 보급

- 대기질 개선 및 온실가스 감축 큰 상용차 중심의 수소차 보급 추진

[표 6-79] 수소차 보급 추진계획

성과지표		'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소차 보급(합)		116	263	450	700	1,050	1,450
	수소차(승용)(대)	103	200	300	500	750	1,000
	수소차(버스)(대)	13	63	150	200	300	450
성과지표		'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소차 보급(합)		2,100	2,800	3,500	4,700	17,139	
	수소차(승용)(대)	1,500	2,000	2,500	3,500	12,353	
	수소차(버스)(대)	600	800	1,000	1,200	4,776	

※ 시내버스 제외(M1-5 친환경 버스 의무 도입에 중복), 통근버스 및 공항버스 대상

- 2030년까지 68.6천 톤CO₂eq., 2033년까지 185.2천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-80】 수소차 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소차(승용)(tCO ₂ eq)	95	185	227	462	692	923
수소차(버스)(tCO ₂ eq)	473	2293	5458	7278	10917	16,375
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소차(승용)(tCO ₂ eq)	1,385	1,846	2,308	3,231	11,402	
수소차(버스)(tCO ₂ eq)	21,833	29,111	36,389	43,667	173,794	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 수소승용차 보급: 0.923톤/대

－ 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

2) 수소버스 보급: 36.389톤/대

－ 감축량 산정식: 차량대수 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-81】 수소차 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소차 보급	계	16,500	28,550	62,250	86,250	129,375	190,000
	승용	국비	2,250	4,500	6,750	11,250	22,500
	시비	1,000	2,000	3,000	5,000	7,500	10,000
	버스	국비	9,470	16,380	39,000	52,000	78,000
	기타	3,780	5,670	13,500	18,000	27,000	40,500
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소차 보급	계	258,750	345,000	431,250	533,750	2,081,675	
	승용	국비	33,750	45,000	56,250	78,750	277,875
	시비	15,000	20,000	25,000	35,000	123,500	
	버스	국비	156,000	208,000	260,000	312,000	1,247,850
	기타	54,000	72,000	90,000	108,000	432,450	

M 수송 부문	M1	친환경차 보급
	M1-11	수소충전소 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 친환경차량과

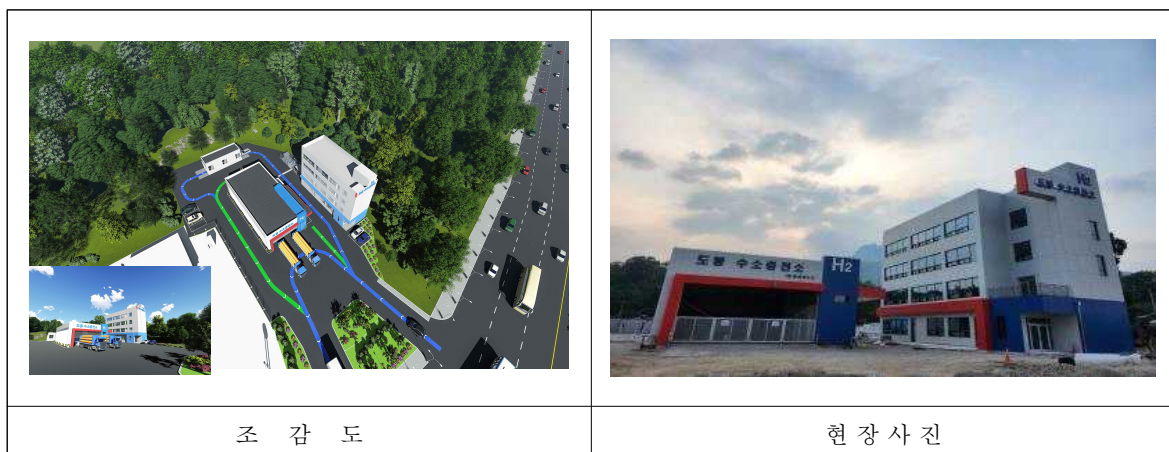
□ 사업개요

- 근 거: 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의 2
- 목 적: 市, 정부 및 민간이 협력하여 권역별 충전인프라 지속 확충을 통해 수소차 보급 기반 마련 및 수소경제 활성화 촉진
- '24년 구축계획: 수소충전소 18기 보급(누적)으로 지역별 충전기반 마련
 - 공공(4기): 진관2공영차고지(2기), 송파공영차고지(2기)
- '25년 구축계획: 수소충전소 22기 보급(누적)
 - 공공(4기): 은평공영차고지(4기)
- 서울시 내 10개소 14기 운영 中

【표 6-82】 서울시 수소충전소 운영 현황

구 분		2021년(4기)	2022년(9기)	2023년 구축(1기)
승용	공공	- 상암(1), 양재(1)	- 양재증설(1), 서소문청사(1)	
	민간	- 국회(1), 강동상일(1)	- 마곡에코(1), E1오곡(1), 광진구이동형(1), 국회증설(1)	- 도봉(1)
버스	공공		- 강서공영(3)	

【그림 6-27】 수소충전소 조감도 및 현장 사진



□ 연차별 추진계획

- '26년까지 수소충전소 40기 구축

[그림 6-28] 수소충전소 보급 목표

구 분	'23년 현황		'24년 목표		'26년 목표
수소충전소 구축(누계)	14기	⇒	4기(18기)	⇒	40기

[표 6-83] 수소충전소 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소충전소 신증설(기)	4	4	2	2	2	2
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소충전소 신증설(기)	-	-	-	-	16	

- 수소충전소 보급 사업은 정성 사업에 해당함

[표 6-84] 수소충전소 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소충전소 구축	계	18,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	국 비	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	시 비	11,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소충전소 구축	계	-	-	-	-	68,000	
	국 비	-	-	-	-	42,000	
	시 비	-	-	-	-	26,000	
	구 비						
	기 타						

2) 교통수요 관리

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-1	기후동행카드 도입을 통한 친환경 교통 혁신
	주관부서	도시교통실 교통정책과

□ 사업개요

- 배경 및 필요성
 - 기후위기 시대, 온실가스 감축을 위한 강력한 친환경 교통정책 필요
 - 코로나19 이후 공공요금 인상 및 고물가로 인한 시민의 경제적 부담 증가
 - 주요 선진국, 대중교통 활성화 및 교통수요 전환을 위해 다양한 형태의 무제한 대중교통 요금제 도입
 - 독 일: 도이칠란드 티켓(월 €49, 약 7만원, '23.05월~)
 - 오스트리아: 기후티켓(연 €1,095, 약 158만원, '22.07월~)
 - 프랑스도 '24년 여름, 월 €49 무제한 교통권 도입 예정
- 사업 기간: '24. 1. 27.(토) ~ 6. 30.(일)
- 사업 내용: 대중교통(지하철, 버스 등), 따릉이 등을 30일간 무제한 이용할 수 있는 대중교통 정기권 출시
 - 가 격: 62,000원(지하철, 버스), 65,000원(지하철, 버스 + 따릉이)
 - 사용범위: 서울지역 내 지하철, 서울면허 시내·마을버스, 따릉이
 - 카드유형: 모바일카드(안드로이드 휴대전화), 실물카드(iOS 기반 휴대전화, 디지털 약자)

□ 연차별 추진계획

- 시범사업 기간 동안 이용객 50만 명 확보

[표 6-85] 기후동행카드 시범사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
이용객 수(명)	50만 명	-	-	-	-	-
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
이용객 수(명)	-	-	-	-	50만 명	

- 2024년 시범사업 기간 동안 32.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-86] 기후동행카드 시범사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
승용차 통행 감소(tCO ₂ eq)	32,308			-	-	-
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
승용차 통행 감소(tCO ₂ eq)	-	-	-	-	32,308	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 승용차 통행 13천대 감소로 연 32천 톤 온실가스 저감

- 산정식 = 이용인원(명) x 승용차 수단분담률(24%) x 승용차 이용감소 20% 가정 / 재차인원(1.82명) x 승용차 한 대 당 온실가스 배출량

- 승용차 한 대당 온실가스 발생량: 2.45tCO₂/대

[표 6-87] 기후동행카드 시범사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후동행카드 운영	계	40,100	-	-	-	-	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	40,100	-	-	-	-	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후동행카드 운영	계	-	-	-	-	40,100	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	-	-	40,100	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-2	녹색교통지역의 온실가스 배출 제로화
	주관부서	도시교통실 교통정책과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 「지속가능 교통물류 발전법」 제30조, 시행령 제48조, 시행규칙 제7조
- 한양도성 녹색교통지역 지정(국토부 고시 제2017-144호, '17.3.15.)
- 한양도성 녹색교통지역 특별종합대책(국토부 고시 제2018-483호, '18.8.6.)
- 녹색교통지역 자동차 운행제한(서울시 공고 제2019-2832호, '19.11.7.)

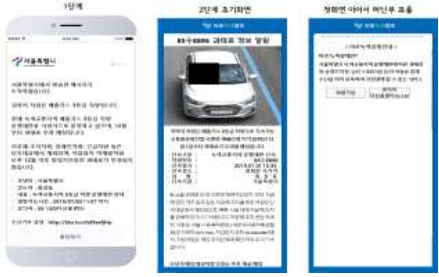
○ 사업 목적

- 탄소배출이 과다하고 교통혼잡이 심한 지역을 지정하여 특별관리
- 도심 맞춤형 종합교통체계 개편 기본계획 수립을 위한 제도적 기반 마련

○ 사업개요

- 시행시기: '19.7.1 시범운영, '19.12.1 본격 단속
 - ※ '17.3월 녹색교통지역 지정
- 대상지역: 녹색교통지역(한양도성 내부)
- 대상차량: 배출가스 5등급 차량(전국)
- 제외대상: 미세먼지 비상저감조치 운행제한 제외차량과 동일
- 단속시간: 상시(토, 일, 공휴일 포함), 06시~21시
- 단속방법: 자동차통행관리시스템 활용 단속
- 과태료 부과: 1일 1회, 10만원(3회 이상 단속될 경우 20만원)

[그림 6-29] 녹색교통지역 안내

	
자동차통행관리시스템	자동차통행관리시스템 설치 지점 개황도
	
녹색교통지역 로고	바로녹색결재 홍보문

□ 연차별 추진계획

- 강남과 여의도도 녹색교통지역으로 지정
- 2025년부터 한양도성과 강남, 여의도 녹색교통지역 4등급 운행 제한 시행

[표 6-88] 녹색교통지역 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
5등급 통행량 감축률(%)	70%	75%	80%	80%	80%	80%
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
5등급 통행량 감축률(%)	80%	80%	80%	80%	—	

※ 추진계획의 통행량 감축률에는 2025년 이후 4등급 운행 제한의 효과를 포함함

- 2030년까지 246.0천 톤CO₂eq.을 감축하고 이후 유지하는 것을 목표로 함

[표 6-89] 녹색교통지역 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량 (톤CO ₂ eq.)	92,604	153,408				
한양도성 녹색교통지역	23,585	52,838				
강남 녹색교통지역	58,253	84,882				
여의도 녹색교통지역	10,766	15,688				
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량 (톤CO ₂ eq.)					246,011	
한양도성 녹색교통지역					76,423	
강남 녹색교통지역					143,135	
여의도 녹색교통지역					26,454	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 온실가스 감축효과

－ 통행량 감소량(대/일) × 365일 × 29.9km/대(1일 평균 주행거리) ÷ 11.97km/L(연비) × 0.000726TOE/L(휘발유 석유환산계수) × 3.029024196tCO₂eq/TOE

2) 세부 가정

－ 2024년은 5등급 운행제한 효과. 2025년은 4등급 운행제한 효과를 산정함

－ 통행량 감소량은 한양도성 5등급 차량 통행량은 실적을 바탕으로 계산(15,113대/일-3,350대/일, 2019년 대비 2023년 변화)하고, 나머지는 2020년 녹색교통지역 통행량에 4, 5등급 차량 비율(자동차 배출가스 등급별 등록현황, 2023.11.30. 부서자료)을 곱한 값에서 80%가 감소하는 것으로 가정하여 산정함

[표 6-90] 녹색교통지역 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
한양도성 운행제한 시스템 운영	계	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
한양도성 운행제한 시스템 운영	계	1,758	1,758	1,758	1,758	17,580	—
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	1,758	1,758	1,758	1,758	17,580	—
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-3	철도 교통망 확충
	주관부서	도시교통실 교통정책과

□ 사업개요

- 추진 근거: 도시철도법 제5조 및 제7조
- 사업 목적
 - 교통소외지역 철도사업의 조기 추진을 통한 서울의 균형발전 선도
 - 안전하고 지속가능한 도시철도망 구축으로 대중교통 경쟁력 강화
 - 친환경 교통수단인 도시철도 공급으로 교통부문 대기오염 감축
- 사업 기간: 2024~2033년
- 사업 내용
 - 도시철도망 10개 노선(총연장 119.72km), 총사업비 11조 4832억원
 - ※ '26년 준공 예정: 7호선 연장 15km (서울시 재정 미투입 사업)

[표 6-91] 철도 교통망 확충 구간

구 분	구 간	연장(km)	정거장(수)	총사업비(억원)	비고
계	—	119.72	—	114,832	
강북횡단선	목동 ~ 청량리	25.72	19	20,844	
목동선	신월동 ~ 당산역	10.87	12	11,692	
면목선	청량리 ~ 신내동	9.05	12	9,936	
난곡선	보라매공원 ~난향동	4.08	5	4,316	
위례신사선	위례신도시~신사역	14.8	11	1,1596	
서부선	새절역 ~서울대입구역	15.8	16	15,141	
우이신설연장선	우이동~ 방학동	3.5	3	2,830	
동북선	왕십리역~상계역	13.4	16	16,162	
위례트램선	마천역~북정역·남위례역	5.4	12	2,614	
9호선4단계	중앙보훈병원~고덕역~고덕강일1지구	4.2	4	6,895	
별내선(8호선 연장)	암사역~별내	12.9	6	12,806	

□ 연차별 추진계획

- 도시철도망 구축계획 반영사업의 차질없는 추진

[표 6-92] 철도 교통망 확충 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도시철도 연장(km, 누적)	385.0	390.4	418.8	418.8	422.9	437.7
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도시철도 연장(km, 누적)	437.7	456.8	506.4	—	506.4	

- 2030년까지 116.4천 톤CO₂eq., 2033년까지 238.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-93] 철도 교통망 확충 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도시철도 연장 (tCO ₂ eq)	22,897	9,585	50,410	—	7,277	26,270
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도시철도 연장 (tCO ₂ eq)	—	33,902	88,040	—	238,381	—

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 도시철도연장: 온실가스 원단위 1,775tCO₂/km

— 산정식 = 철도연장 길이(km) × 온실가스 원단위

— 원단위 출처: 서울시, 2020, 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(* 원자료 한국환경공단, 2013, 지자체 온실가스 통합관리 지침)

[표 6-94] 철도 교통망 확충 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
강북횡단선	계			44,100	50,600	115,800	330,200
	국 비			17,600	20,300	46,300	132,100
	시 비			26,500	30,300	69,500	198,100
목동선	계			24,800	28,600	64,500	183,900
	국 비			9,900	11,400	25,800	73,500
	시 비			14,900	17,200	38,700	110,400
면목선	계			20,900	24,100	54,300	154,800
	국 비			8,400	9,700	21,700	61,900
	시 비			12,500	14,400	32,600	92,900
난곡선	계			8,900	10,300	23,000	65,700
	국 비			3,500	4,100	9,200	26,300
	시 비			5,400	6,200	13,800	39,400
위례신사선	계	47,200	105,300	243,500	320,500	319,900	123,200
	국 비			23,100	36,200	38,500	10,100
	시 비			34,600	54,400	57,700	15,200
	기 타	47,200	105,300	185,800	229,900	223,700	97,900
서부선	계	7,142	50,408	184,690	190,441	364,618	419,438
	국 비			7,501	27,198	54,615	64,145
	시 비			23,753	86,127	172,947	203,126
	기 타	7,142	50,408	153,436	77,116	137,056	152,167
우이신설 연장선	계		6,000	6,900	15,400	44,000	65,200
	국 비		2,400	2,800	6,100	17,600	26,100
	시 비		3,600	4,100	9,300	26,400	39,100
동북선	계	441,600	441,600	248,200			
	국 비	46,500	46,500	26,300			
	시 비	180,500	180,500	100,700			
	기 타	214,600	214,600	121,200			
위례선트램	계	144,000	37,700				
	기 타	144,000	37,700				
9호선4단계	계	69,400	131,200	131,200	131,200	131,200	
	국 비	27,800	51,600	51,600	51,600	51,700	
	시 비	41,600	79,600	79,600	79,600	79,500	
별내선 (8호선연장)	계	3,332					
	국 비	1,906					
	시 비	321					
	기 타	1,105					

사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
강북횡단선	계	477,700	657,600	408,400		2,084,400	
	국 비	191,100	263,100	163,400		833,800	
	시 비	286,600	394,500	245,000		1,250,600	
목동선	계	269,100	369,200	229,100		1,169,200	
	국 비	107,700	147,700	91,700		467,700	
	시 비	161,400	221,500	137,400		701,500	
면목선	계	229,500	313,800	196,300		993,700	
	국 비	91,800	125,500	78,500		397,500	
	시 비	137,700	188,300	117,800		596,100	
난곡선	계	100,400	136,100	87,200		431,600	
	국 비	40,200	54,400	34,900		172,600	
	시 비	60,200	81,700	52,300		259,000	
위례신사선	계					1,159,600	
	국 비					107,900	
	시 비					161,900	
	기 타					889,800	
서부선	계	228,900	68,500			1,514,137	
	국 비	27,500	700			181,600	
	시 비	87,100	2,300			575,300	
	기 타	114,300	65,500			757,200	
우이신설 연장선	계	89,200	56,200			282,900	
	국 비	35,700	22,500			113,200	
	시 비	53,500	33,700			169,800	
동북선	계					1,131,400	
	국 비					119,300	
	시 비					461,700	
	기 타					550,400	
위례선트램	계					181,700	
	기 타					181,700	
9호선4단계	계					594,200	
	국 비					234,300	
	시 비					359,900	
별내선 (8호선연장)	계					3,332	
	국 비					1,906	
	시 비					321	
	기 타					1,105	

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-4	중앙버스 전용차로 확충
	주관부서	도시교통실 교통운영과

□ 사업 개요

- 대상지역: 현릉로(9.7km), 영동대로(10km), 올림픽로(7km)
- 주요내용
 - 버스 간선망 구축, 중앙버스전용차로 단절구간 연결
- 기대효과
 - 버스와 일반차량 간 엇갈림 해소로 교통흐름 개선 및 승객 안전성 증진

□ 연차별 추진계획

- '29년까지 중앙버스전용차로 140.9km 설치

[표 6-95] 중앙버스전용차로 확충 추진계획

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
중앙버스전용차로 설치 연장(km)	계	1.5	—	5.0	—	—	7.0
	현릉로	1.5	—	5.0	—	—	—
	올림픽로	—	—	—	—	—	3.0
	영동대로	—	—	—	—	—	4.0
	누계	128.9	128.9	133.9	133.9	133.9	140.9
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
중앙버스전용차로 설치 연장(km)	계	—	—	—	—	13.5	—
	현릉로	—	—	—	—	6.5	—
	올림픽로	—	—	—	—	3.0	—
	영동대로	—	—	—	—	4.0	—
	누계	140.9	140.9	140.9	140.9	140.9	—

- 2030년까지 1.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-96】 중양버스전용차로 확충 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
중양버스전용차로(tCO ₂ eq)	172.7		575.5			805.7
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
중양버스전용차로(tCO ₂ eq)					1,554	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 버스중양차로 원단위: 115.1tCO₂/km

－ 산정식: 중양버스전용차로 연장 × 감축원단위

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립(2020)

- 연차별 투자계획: 5년간 총 사업비 342억원(교통개선분담금)

【표 6-97】 중양버스전용차로 확충 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
중양버스전용차로 확충	계	3,714		8,056	9,900	12,500	
	현릉로	3,714		8,056			
	올림픽로·영동대로				9,900	12,500	
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
중양버스전용차로 확충	계					34,170	—
	현릉로					11,770	—
	올림픽로·영동대로					22,400	—

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-5	자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화
	주관부서	도시교통실 보행자전거과

□ 사업 개요

- 사업목적: 자전거 인프라 구축 및 이용활성화로 친환경 교통개선
- 도심에서부터 서울 전역을 연결하는 자전거도로망 구축
 - 한강 교량을 자전거도로 연결을 통한 강·남북 이동성 강화
 - 생활권 자전거도로 및 간선 자전거도로의 단절구간 연결
- 공공자전거 확대 및 운영
 - 태양광 패널을 부착한 자전거 구매로 친환경 개선
 - 시민이용 편의성 개선 및 접근성 강화로 공공자전거 이용자 확대

□ 연차별 추진계획

- 자전거전용도로 구축: '24년 43.34km, '25년 57.68km, '26년 55.34km
- 공공자전거 운영: 효율적 관리 안정성 강화 지속 추진

[표 6-98] 자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
자전거도로망 구축(km)	43.34	57.68	55.34	—	—	—
공공자전거 대여건수(천건)	35,785	37,510	39,318	40,000	40,000	40,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
자전거도로망 구축(km)	—	—	—	—	156.36	
공공자전거 대여건수(천건)	40,000	40,000	40,000	40,000	392,613	

○ 2030년까지 13.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-99】자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
자전거도로망 구축(tCO ₂ eq)	133.5	177.7	170.4	—	—	—
공공자전거 대여(tCO ₂ eq)	11,612.2	560	587	221	—	—
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
자전거도로망 구축(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	481.6	—
공공자전거 대여(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	12,980	—

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 자전거도로 구축: 3.08tCO₂/km

— 산정식: 자전거도로 구축구간×감축원단위

원단위 출처: 이규진 외(2018)

2) 공공자전거 대여: 0.0003245tCO₂eq/회

— 산정식: 연간 대여건수×감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-100】자전거전용도로 구축 및 자전거 이용 활성화 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
자전거전용도로망 구축	계	272	52,312	52,312	—	—	—
	시비	272	52,312	52,312	—	—	—
공공자전거 운영	계	32,449	37,012	37,595	37,595	37,595	37,595
	시비	32,449	37,012	37,595	37,595	37,595	37,595
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
자전거전용도로망 구축	계	—	—	—	—	104,896	
	시비	—	—	—	—	104,896	
공공자전거 운영	계	37,595	37,595	37,595	37,595	370,221	
	시비	37,595	37,595	37,595	37,595	370,221	

M 수송 부문	M2	교통수요 관리
	M2-6	사람 중심 도로공간 재편
	주관부서	도시교통실 보행자전거과

□ 사업개요

- 사업목적: 차량 중심 도로를 보행, 자전거 등 녹색교통 중심 교통체계로 재편
- 사업기간: 2015년 ~
- 사업내용: 녹색교통진흥지역내 24개 도로(연장 33.06km) 단계적 도로공간재편
- 자동차 중심 도로에 보행, 자전거, 대중교통 등 친환경 교통수단 활성화를 위한 인프라를 확충하여 사람 중심 도로공간으로 재편

[그림 6-30] 도로공간 재편을 통한 사람 중심 보행환경 조성



□ 연차별 추진계획

- '24년 0.9km, '25년 3.74km, '26년 이후 17.83km

[표 6-101] 도로공간 재편 추진계획

성과지표	'24	'25	'26. 이후	합계
도로공간재편 (개소)	1개도로, 0.9km	2개도로, 3.74km	13개도로, 17.83km	16개도로, 22.47km
	창경궁로	소공로, 테헤란로	의사당대로 등	

- 도로공간 재편 사업은 정성 사업에 해당함

[표 6-102] 도로공간 재편 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구 분	'24	'25	'26. 이후
도로공간재편사업	계	2,500	18,250	11,553
	시 비	2,500	18,250	11,553

3 • 폐기물 부문

1) 폐기물 원천 감량

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-1	공공처리시설 생활폐기물 반입량 관리제 추진
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

- 추진근거: 공공처리시설 반입량 관리계획(행정1부시장 방침, '14.9.25)
- 사업목적: 소각·매립시설에 반입되는 자치구 생활폐기물 감축
 - '14년 수도권매립지 사용연장 협상에서 우리시 감축의지를 표명하기 위해 도입
- 대 상: 공공폐기물처리시설을 이용하여 소각 및 매립하는 생활폐기물
- 사업목표: '26년까지 '18~'22년 평균 반입량 대비 15% 감축
 - '18~'22년 평균 반입한도량은 2,875(톤/일)
- 추진방법: 자치구별 감량목표 부여, 목표달성여부에 따라 해당 자치구에 인센티브 또는 페널티 부여
 - 인센티브: 폐기물처리비 지원 또는 자원회수시설 반입수수료 감면
 - 페널티: 자원회수시설 반입수수료에 추가금 부과

□ 연차별 추진계획

- '26년까지 '18~'22년 평균 반입량(2,875톤/일) 대비 15% 감축, '33년까지 20% 감축
- '24~'26년 매립량은 수도권매립지 반입총량제를 토대로 매년 '18년(306,220톤) 대비 매년 3% 감축

[표 6-103] 생활폐기물 반입량 관리제 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
반입한도량 (톤/일)	2,616	2,530	2,444	2,415	2,386	2,358
소각	1,983	1,922	1,861	2,415	2,386	2,358
매립	633	608	583	0		
감축비율	9%	12%	15%	16%	17%	18%
성과지표	'30	'31	'32	'33	비고	
반입한도량 (톤/일)	2,343	2,329	2,314	2,300		
소각	2,343	2,329	2,314	2,300		
매립						
감축비율	18.50%	19%	19.50%	20%		

- 2033년까지 14.2천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-104] 생활폐기물 반입량 관리제 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
감축량 (tCO ₂ eq)	16,437	28,140	28,140	-102,710	11,135	10,751
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
감축량 (tCO ₂ eq)	5,670	5,376	5,7960	5,376	14,166	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 소각 원단위: 1.052tCO₂/ton, 매립 원단위: 0.517tCO₂/ton

－ 산정식: (감축량(톤/일) × 365일 × 온실가스 감축량 계수)의 합(소각 + 매립)

원단위 출처: 지자체온실가스감축사례집(2021)

[표 6-105] 생활폐기물 반입량 관리제 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
생활폐기물 반입량 관리제 시행	계	849	849	849	849	849	849
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	849	849	849	849	849	849
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
생활폐기물 반입량 관리제 시행	계	849	849	849	849	8,490	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	849	849	849	849	8,490	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-2	폐기물시설 처리기반 확충
	주관부서	기후환경본부 자원회수시설과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- '26년부터 수도권매립지 가연성폐기물 직매립 금지
- '직매립 제로' 구현을 위한 매립량 감축 및 온실가스 발생량 감축을 위한 폐기물처리시설 기반 확충 필요

○ 사업 내용

- '26년부터 수도권매립지 가연성폐기물 직매립 금지
- 신규 광역자원회수시설 설치(1,000톤/일)
- 광역자원회수시설 현대화 중장기 기본계획 수립 및 현대화 추진

○ 폐기물시설 처리기반 확충을 위한 사전절차 추진

- (광역자원회수시설 설치) 입지결정·고시 및 기본계획 수립
- (현대화 중장기 기본계획) 현대화 중장기 기본계획 용역 추진

[그림 6-31] 신규 자원회수시설 사업부지 위치 현황



□ 연차별 추진계획

- 폐기물처리시설 기반 확충으로 생활폐기물 ‘직매립 제로’ 달성
 - (신 설) 광역자원회수시설 설치(1,000톤/일)
 - (중·장기) 광역자원회수시설 현대화 중·장기 기본계획 수립 및 현대화 추진

[표 6-106] 폐기물시설 처리기반 확충 연차별 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
광역자원회수시설 설치	국고보조금 신 청	기본설시 설계 및 공사 착공	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공 사 준 공
광역자원회수시설 현대화 중·장기 기본계획 수립 및 현대화 추진	중·장기 기본계획 수 립	타당성조사 및 기본계획 수 립	국고보조금 신 청	기본설시 설계	공 사 착 공	공사 추진
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
광역자원회수시설 설치	운영	운영	운영	운영		
광역자원회수시설 현대화 중·장기 기본계획 수립 및 현대화 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진		

[표 6-107] 폐기물시설 처리기반 확충 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
광역자원회수시설 설치 (예비비 포함)	계	2,825	33,872	248,375	324,768	148,168	148,168
	국비	—	10,996	74,512	97,430	44,450	44,975
	시비	2,825	22,876	173,863	227,998	103,718	103,193
광역자원회수시설 현대화 중장기 기본계획 수립 및 현대화 추진	계	—	785	—	33,800	198,570	198,570
	국비	—	—	—	10,140	59,571	59,571
	시비	—	785	—	23,660	138,999	138,999
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
광역자원회수시설 설치 (예비비 포함)	계	—	—	—	—	906,176	
	국비	—	—	—	—	272,363	
	시비	—	—	—	—	634,473	
광역자원회수시설 현대화 중장기 기본계획 수립 및 현대화 추진	계	198,570	198,590	232,370	198,570	1,259,825	
	국비	59,571	59,577	69,711	59,571	377,712	
	시비	138,999	139,013	162,659	138,999	882,113	

□ 제도 정비 계획

- 「폐기물시설촉진법」 또는 「교육환경법」 시행령 개정 건의
 - 교육환경보호구역 내 폐기물처리시설 설치 허용 건의

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-3	음식물류 폐기물 원천 감량
	주관부서	기후환경본부 생활환경과

□ 사업개요

- 가정 등 배출단계 원천감량 촉진 기반 구축
 - RFID종량기 및 대형감량기 보급 추진(3~12월): 시비 35%(2,000백만원) 차지구 교부(3월), 12월까지 보급
 - ('23년실적) RFID종량기(1,726대) 및 대형감량기(81대) 지원
- 다량배출사업장 업종별 관리 강화 및 지원
 - 음식물류폐기물 다량배출 사업장 지도점검(상,하반기): 사업장 관리실태 점검 및 감량 우수사례 공유 등
 - 상위 100대 사업장 중 전문가 맞춤형 현장 컨설팅(8~10월)
 - 대상: 20개소(집단급식소 7, 음식점 7, 대규모점포 3, 관광숙박시설 3)
 - 내용: 감량방안 제시 및 음식물류 폐기물 발생 억제 방안 교육
- 음식물류 폐기물 감량 문화 확산
 - 알기 쉬운 분리배출 및 감량 방법 등 영상·포스터 제작·홍보(3~7월)

[그림 6-32] 음식물 쓰레기 원천 감량 캠페인



□ 연차별 추진계획

- 2019년 배출량은 2,827톤/일로, 매년 약 70톤/일 감량하는 것으로 산정함

[표 6-108] 음식물류폐기물 원천 감량 추진계획

성과지표		'24	'25	'26	'27	'28
음식물류폐기물 배출량(톤/일)		2,624	2,584	2,544	2,474	2,404
	'19년 대비 감량(톤/일)	203	243	283	353	423
	'19년 대비 감량률(%)	7.2%	8.6%	10%	12%	15%
성과지표		'29	'30	'31	'32	'33
음식물류폐기물 배출량(톤/일)		2,334	2,262	2,192	2,122	2,052
	'19년 대비 감량(톤/일)	493	565	635	705	775
	'19년 대비 감량률(%)	17%	20%	22%	25%	27%

- 2030년까지 30.1천 톤CO₂eq., 2033년까지 44.9천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-109] 음식물류폐기물 원천 감량 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
감축량 (tCO ₂ eq)	2,803	2,803	4,906	4,906	4,906	4,906
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
감축량 (tCO ₂ eq)	4,906	4,906	4,906	4,906	44,851	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법

1) 음식물류 폐기물 감축 - 퇴비화 0.192 tCO₂eq/톤

- 산정식: 음식물류 폐기물 발생량(톤/일)×365×감축 원단위(0.192 tCO₂eq/톤)

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-110] 음식물류폐기물 원천 감량 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
종량제 운영 등 감량기반 구축 및 음식물류폐기물 감량 홍보	계	2,074	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	2,074	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
종량제 운영 등 감량기반 구축 및 음식물류폐기물 감량 홍보	계	2,389	2,389	2,389	2,389	23,575	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	2,389	2,389	2,389	2,389	23,575	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-4	1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

○ 추진 배경

- 코로나 이후 포장·배달문화 정착, 단기 사용 후 폐기되는 포장재·용기류 46.5% 차지
- '26년 폐플라스틱은 '21년 대비 40%(1,091톤) 증가 전망(서울연구원)
- (1일 발생량) '14년 896톤→'21년 2,753톤→'26년 3,844톤, 31.5% 소각·매립
- 서울시 폐기물 온실가스 배출량의 13.6%는 플라스틱 처리로 발생
- 연간 배출량 총 45,960천톤CO2eq(폐기물 2,960천톤, 플라스틱 405천톤)

[표 6-111] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 주요 사업안

사업명	제로카페	제로식당	제로마켓	제로캠퍼스
사업목적	1회용 컵 줄이기	1회용 포장용기 줄이기	1회용품·포장재 줄이기	친환경 대학문화 조성
사업내용	· 다회용 컵 이용체계 구축 · 개인 컵 추가 할인제 · 개인 컵 이용의 날 운영	· 다회용 배달서비스 확대 · 장례식장 다회용기 이용체계 구축 · 축제, 행사 다회용기 도입 지원	· 리필스테이션 등 친환경 상점 홍보, 네트워킹 지원 · 폐자원 회수 서비스 제공 및 소재화	· 대학교 내 쓰레기 줄이기 문화 확산 · 대학축제 내 다회용기 활성화 등

[그림 6-33] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 행사



<개인 컵 사용의 날 운영>



<제로마켓 공식지도 제작>



<서울시 축제 다회용기 도입>



<친환경 대학축제 지원>

□ 연차별 추진계획

- 2033년까지 다회용컵은 10,000만개, 다회용기 주문 건수는 2,870만 건, 제로마켓은 2,450개소, 제로캠퍼스는 200개 대학을 목표로 함

[표 6-112] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
제로카페 (다회용컵 이용 개수)	1,000만	1,000만	1,000만	1,000만	1,000만	1,000만
제로식당 (다회용기 주문 건수)	200만	270만	300만	300만	300만	300만
제로마켓 (제로마켓 개소)	200	250	250	250	250	250
제로캠퍼스 (참여 대학 수)	20	20	20	20	20	20
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
제로카페 (다회용컵 이용 개수)	1,000만	1,000만	1,000만	1,000만	10,000만	
제로식당 (다회용기 주문 건수)	300만	300만	300만	300만	2,870만	
제로마켓 (제로마켓 개소)	250	250	250	250	2,450	
제로캠퍼스 (참여 대학 수)	20	20	20	20	200	

- 2030년까지 2.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함
 - 추가 물량에 대해서 온실가스 감축량을 계산함

[표 6-113] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
제로카페 감축량 (tCO ₂ eq)	480	-	-	-	-	-
제로식당 감축량 (tCO ₂ eq)	1,330	465	199	-	-	-
제로마켓 감축량 (tCO ₂ eq)	42.2	10.6	-	-	-	-
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
제로카페 감축량 (tCO ₂ eq)	-	-	-	-	480	
제로식당 감축량 (tCO ₂ eq)	-	-	-	-	1,995	
제로마켓 감축량 (tCO ₂ eq)	-	-	-	-	53	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 제로카페(tCO₂) 1회용 플라스틱 사용 자제: 48gCO₂/건

- 산정식: 다회용 컵 사용량(건수) × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

2) 제로식당(tCO₂) 다회용기 사용 : 233gCO₂/건

- 산정식: 다회용기 사용량(건수) × 감축원단위 / 17.4, - 평균 17.4회 사용 가정

원단위 출처: 김고운(2022) 순환경제-탄소중립 연계 위한 서울시 온실가스 배출량 감축방안

3) 제로마켓(tCO₂) 참여가게: 2.34tCO₂/개소

- 산정식: 제로마켓 매장 수 × 감축원단위

* 원단위 출처: 김고운(2022) 순환경제-탄소중립 연계 위한 서울시 온실가스 배출량 감축방안

[표 6-114] 1회용품 없는 서울을 위한 문화 조성 투자계획

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
제로카페 (다회용 컵 이용 활성화 지원)	계	2,130	6,775	12,350	12,350	12,350	12,350
	국 비	1,050	5,400	10,200	10,200	10,200	10,200
	시 비	1,080	1,375	2,150	2,150	2,150	2,150
제로식당 (다회용기 이용 활성화 지원)	계	2,565	5,325	15,375	15,375	15,375	15,375
	국 비	1,275	2,663	7,688	7,688	7,688	7,688
	시 비	1,290	2,662	7,687	7,687	7,687	7,687
제로마켓 (서울새활용플라자 시설관리 및 운영)	계	600	875	875	875	875	875
	시 비	600	875	875	875	875	875
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
제로카페 (다회용 컵 이용 활성화 지원)	계	12,350	12,350	12,350	12,350	107,705	
	국 비	10,200	10,200	10,200	10,200	88,050	
	시 비	2,150	2,150	2,150	2,150	19,655	
제로식당 (다회용기 이용 활성화 지원)	계	15,375	15,375	15,375	15,375	130,890	
	국 비	7,688	7,688	7,688	7,688	65,442	
	시 비	7,687	7,687	7,687	7,687	65,448	
제로마켓 (서울새활용플라자 시설관리 및 운영)	계	875	875	875	875	8,475	
	시 비	875	875	875	875	8,475	

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-5	1회용품 없는 장례식장 확대 운영
	주관부서	시민건강국 공공의료추진반

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 플라스틱 쓰레기의 해양오염 등으로 재활용 폐기물관리 대책 마련 필요
- 장례식장 1회용품 식기류의 다회용기 사용 전환으로 쓰레기 배출 감소

○ 사업 목적

- 시립병원 장례식장 식기류의 다회용기 사용 전환

○ 사업 내용

- 플라스틱 용품·비닐 식탁보 등 친환경(옥수수, 감자전분) 제품으로 교체
- 조문객 및 유족 대상 홍보물 게시

- 시립병원 장례식장에서 조문객에게 제공하는 일회용 식기류의 다회용기 사용 전환 추진을 통해 ‘일회용기 없는 시립병원 장례식장’ 정착

□ 연차별 추진계획

- 시립병원 장례식장 다회용기 사용 문화 정착

【표 6-115】 1회용품 없는 장례식장 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
다회용기 사용 장례식장 (누적, 분향소 개소)	11	13	15	18	20	24
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
다회용기 사용 장례식장 (누적, 분향소 개소)	24	24	24	24	24	

- 2030년까지 0.09천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-116] 1회용품 없는 장례식장 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
1회용품 없는 장례식장 감축량 (tCO ₂ eq)	41.90	7.62	7.62	11.43	7.62	15.24
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
1회용품 없는 장례식장 감축량 (tCO ₂ eq)	-	-	-	-	91	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 일회용품(밥, 국그릇, 접시) 사용 자재: 0.0000176 tCO₂eq/개

- 산정식: 사업물량(사업 참여 장례식장 수)×장례식장 평균 일회용품 사용량(개/개소)×감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023), 환경부-1회용품 사용실태조사 및 제도 개선방안 연구(2014)를 바탕으로 재산정

참고: 장례식장 평균 일회용품 사용량 2,160,000개/개소(환경부-1회용품 사용실태조사 및 제도 개선방안연구(2014))

- 비예산 사업에 해당함
- 서울의료원 운영 사례 공유 등으로 타 시립병원 운영방안 협의
 - 다회용기 보관장소 확보방안 마련, 다회용기 사용전환 홍보 등
 - 서울시 '다회용기 이용 활성화 지원사업' 참여 방안 협의
 - 시립병원 장례식장 내 다회용기 사용 문화 정착을 위한 홍보

C 폐기물 부문	C1	폐기물 원천 감량
	C1-6	시 소유시설 냉매 관리 강화
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 대기환경보전법 개정('18.11월)에 따른 시 소유시설 냉매 관리기준 강화
- 법정관리대상(20RT 이상 냉매 사용기기)이 아닌 3RT 이상 20RT 미만 냉매 사용기기에 대해서 환경부 관리기준으로 냉매 관리

○ 사업 목적

- 냉매의 대기 중 누출을 최소화로 기후변화에 적극 대응

○ 사업 내용

- 서울시 냉매관리기록부 작성법 및 냉매 누출, 회수 방법 등 냉매 관리 교육 수행
- 외부전문가의 사업장별 특성을 반영한 1:1 컨설팅 및 합동 점검 실시

- 시 소유시설 관리자의 냉매 교육을 강화하여 오존층파괴, 지구온난화 등 기후변화 유발물질인 냉매의 대기 중 누출을 최소화하고자 함.

[그림 6-34] 냉매 관리 강화를 위한 교육 및 컨설팅



시 소유시설 냉매관리자 교육('23. 7. 19.)

1:1 컨설팅 및 현장점검 실시('23. 10월~12월)

□ 연차별 추진계획

- 시 소유시설 냉매관리자 대상 집합교육
- 시 소유 냉매사용시설 1:1 컨설팅 실시 및 외부전문가 합동 점검

[표 6-117] 냉매 관리 강화 추진계획

성 과 지 표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
냉매관리 교육(회)	1	1	1	1	1	1
냉매사용시설 점검(개소)	40	40	40	40	40	40
성 과 지 표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
냉매관리 교육(회)	1	1	1	1	10	
냉매사용시설 점검(개소)	40	40	40	40	400	

- 냉매 관리 강화 사업은 정성 사업에 해당함

[표 6-118] 냉매 관리 강화 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후변화대응을 위한 냉매관리강화	계	10	10	10	10	10	10
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	10	10	10	10	10	10
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후변화대응을 위한 냉매관리강화	계	10	10	10	10	100	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	10	10	10	10	100	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

2) 폐기물 재활용 확대

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-1	공공 재활용선별시설 확충
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

- 운영현황: 공공시설: 16개 자치구, 15개소 운영(지하 7개소), 시설용량 979톤/일

【표 6-119】 공공 선별시설 미설치 자치구

계	자치구 공동이용(1개)	민간업체 처리(9개)
10개 자치구	종로 (성동 선별시설 공동이용)	노원, 서대문, 마포, 광진 양천, 금천, 동작, 서초, 강동

- (용량 확충, 총 257톤/일) '21년 183톤/일, '20년 34톤/일, '19년 40톤/일
 - ('21년) 용산 50→70톤/일(20), 성북 32→55톤/일(23), 동대문 20→60톤/일(40), 도봉 55톤/일(신설), 강서 50→95톤/일(45)
 - ('19~'20년) 중랑 30→64톤/일(34), 구로 40톤/일(신설)
- 사업기간: 2018~2029년(예정)
- 사업내용: 4개소 360톤/일 확충(신설 1개소, 증설 3개소) 및 2개소 현대화
 - ※ 강남 환경자원센터는 현대화사업과 폐비닐 전문선별시설 설치사업 병행 추진

【표 6-120】 재활용선별시설 신·증설 계획안

시설명	신·증설 규모 (톤/일)	완료 시기 (예정)	공동이용	사업비(백만원) (재활용선별시설)	비고
강동 광역자원순환센터	70	'24.11.	광진	17,990	신설
강남 환경자원센터	80→120(40)	'24.9.	—	14,544	증설
은평 광역자원순환센터	30→150(120)	'25.5.	서대문·마포	30,300	
동작·관악 공동자원순환센터	60→190(130)	'29.6.	동작·관악	68,600(예상)	
성동 자원회수센터	70→70	'23.12.(완공)	종로	2,860	현대화
중랑 자원재활용선별센터	64→64	'24.12.	—	600	

[그림 6-35] 재활용선별시설 신·증설 조감도



□ 연차별 추진계획

[표 6-121] 공공 재활용선별시설 확충 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공선별시설 신·증설(톤/일)	110	120	—	—	—	130
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공선별시설 신·증설(톤/일)	—	—	—	—	360	

- 2030년까지 138.2천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-122] 공공 재활용선별시설 확충 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	42,238	46,078	—	—	—	49,917
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	—	—	—	—	138,233	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 소각로 처리량 감소: 1.052 tCO₂eq/톤

— 산정식: 재활용 처리량(톤/일) × 365 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체온실가스감축사례집(2021)

[표 6-123] 공공 재활용선별시설 확충 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공선별시설 확충 및 현대화	계	14,374	3,600	22,875	22,875	19,275	19,275
	국 비	1,425	-	5,775	5,775	5,775	5,775
	시 비	7,141	2,880	13,680	13,680	10,800	10,800
	구 비	5,808	720	3,420	3,420	2,700	2,700
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공선별시설 확충 및 현대화	계	-	-	-	-	102,274	
	국 비	-	-	-	-	24,525	
	시 비	-	-	-	-	58,981	
	구 비	-	-	-	-	18,768	
	기 타	-	-	-	-	-	

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-2	리엔업사이클플라자 조성 확대
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 재활용 및 업사이클 관련 다양한 체험 및 교육을 받을 수 있는 복합 자원순환거점 공간 마련 필요

○ 사업 목적: 재활용 문화 확산 및 재활용 산업 저변확대

○ 사업 기간: '20. 3. ~ '25. 4.

○ 사업 내용: 리엔업사이클플라자(재활용센터) 신축 건립 및 운영

[표 6-124] 리엔업사이클플라자 건립추진 현황

구 분	일반회계		특별교부금		
	성 북	강 동	서대문	노 원	송파
위치	화랑로 150	동남로 942	모래내로 369	덕릉로 639	마천동 27
사업규모	연면적 1,107㎡ (지상 4층)	연면적 2,156㎡ (지상 3층)	연면적 1,474㎡ (지하 1층 ~ 지상 4층)	연면적 1,295㎡ (지하 1층 ~ 지상 5층)	연면적 743㎡ (지상 1층)
사업기간	2020.1~ 2024.6.	2020.1~ 2023.3.	2020.1~ 2023.9.	2020.3~ 2025.4.	2020.1~ 2021.10.
지원금액 (백만원)	4,120	6,028	4,968	5,124	1,245
공정	공사 진행 중	개관 후 운영	준공 완료	착공 예정	개관 후 운영

□ 연차별 추진계획

○ (~'25년) 성북구, 노원구 건립

- '22~'25년 시범운영 결과를 분석하여 타 자치구로 확대 검토

[표 6-125] 리엔업사이클플라자 조성 추진계획

성과지표	'24	'25	'26~'33	합계	비고
리엔업사이클플라자 조성(개소)	1	1	-	2	시범운영 결과 분석 후 '26년 이후 목표 설정

- 기존 투자금액으로 사업 진행하므로 '24년부터 투자금액 없음

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-3	전자폐기물 재활용 확대
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

- 근 거: 도시광산화 프로젝트 추진계획(시장방침 제135호, '09년 3월)
- 목 적: 폐전기·폐전자제품의 친환경적 처리를 통해 자원 재활용률 제고 및 사회 취약계층 일자리 창출
- SR센터 설립연도: '09년 12월(성동구 가람길 117)
 - (절차) 수거 → 선별 → 분류 → 자원화(고철, 비철 구리, 플라스틱 등)
 - (수거처) 자치구, 광역거점 집하장(송파, 노원, 강서), 공공기관(불용물품) 등
 - (수거) 현장 방문 수거(SR센터) / (판매) 한국자산관리공사(최고가 공개입찰)

□ 연차별 추진계획

- 폐전기·전자제품 수거목표량: 4,100톤(3개년 가중평균의 3% 상향 조정)

【표 6-126】 전자폐기물 수거목표량

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년
수거량(톤)	4,376	3,868	3,900	4,100

【표 6-127】 전자폐기물 재활용 확대 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
대형 전자폐기물 수거실적(톤)	12,602	12,602	12,602	13,000	13,000	13,000
중·소형 전자폐기물 수거실적(톤)	4,100	4,200	4,200	4,500	4,500	4,500
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
대형 전자폐기물 수거실적(톤)	13,000	13,000	13,000	13,000	128,806	—
중·소형 전자폐기물 수거실적(톤)	4,500	4,500	4,500	4,500	44,000	—

- 2030년까지 64.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-128】 전자폐기물 재활용 확대 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전자폐기물 수거 온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	61,664	369	—	2,577	—	—
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전자폐기물 수거 온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	64,610	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전자폐기물 재활용량: 3.692tCO₂/ton

— 산정식: 전자폐기물 수거실적(톤) × 온실가스 원단위

원단위 출처: 온실가스 감축정책 효과측정 방안 수립(2020) 및 지자체온실가스감축사례집(2021)을 참고함

— 원단위(3.692tCO₂/ton) = 천연광물 제조단계 에너지 절감(2.640tCO₂/ton) + 소각 처리량 감소(1.052tCO₂/ton)

【표 6-129】 전자폐기물 재활용 확대 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전자폐기물 재활용 확대 (SR센터 운영)	계	3,225	3,376	3,376	3,489	3,489	3,489
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	3,225	3,376	3,376	3,489	3,489	3,489
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전자폐기물 재활용 확대 (SR센터 운영)	계	3,489	3,489	3,489	3,489	34,400	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	3,489	3,489	3,489	3,489	34,400	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	—	

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-4	주택가 재활용정거장 확대 운영
	주관부서	기후환경본부 자원순환과

□ 사업개요

- 운영현황: 24개 자치구 15,888개소

[표 6-130] 주택가 재활용정거장 운영 현황

구 분	재활용정거장(개소)				자원관리사 (명)
	계	이동식	도시형생활주택	클린하우스	
2023년	15,888	446	15,374	68	739

- 사업내용: 재활용정거장 설치 및 관리, 자원관리사(739명) 운영
 - (이동식) 자원관리사가 주1~2회(2~3시간) 주택가 재활용품 수거관리
 - (도시형) 원룸·연립·다세대에 고정식 수거함 설치 및 전담관리인 지정운영
 - (클린하우스) 주택가 공터지역에 고정식 수거함 설치 운영

□ 연차별 추진계획

- 주택가 재활용정거장 지속 확대 설치 및 운영

[표 6-131] 주택가 재활용정거장 확대 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
주택가 재활용정거장 설치 확대(개소)	—	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
주택가 재활용정거장 설치 확대(개소)	2,000	2,000	2,000	2,000	18,000	—

- 주택가 재활용정거장 확대 사업은 정성 사업에 해당함.

[표 6-132] 주택가 재활용정거장 확대 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
주택가 재활용정거장 운영	계	—	670	670	670	670	670
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	—	670	670	670	670	670
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
주택가 재활용정거장 운영	계	670	670	670	670	6,030	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	670	670	670	670	6,030	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	—	

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-5	음식물폐기물 자원화
	주관부서	기후환경본부 생활환경과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」(약칭: 바이오가스법) 본격 시행됨에 따라 음식물류 폐기물을 활용한 바이오가스 생산목표량 확보 필요성 대두
- 음식물류 폐기물의 퇴비화, 사료화 등 기존의 처리방식을 지양하고, 바이오가스화를 통하여 친환경적인 에너지자원 확보

○ 사업 목적

- 음식물류 폐기물 자원화를 통해 바이오가스를 생산·이용하여 화석연료 대체 및 탄소중립에 기여
- 음식물류 폐기물 등 유기성 폐자원을 활용하여 메탄가스를 생산하고, 이를 통해 시설가동용 대체연료로 활용하거나, 전기 또는 수소를 생산하여 다양한 미래자원으로 활용

○ 사업 내용

- (기존) 음식물류 폐기물 자원화를 통한 바이오가스 생산
- (신설) 음식물류 폐기물 자원화시설 건립을 통한 바이오가스 생산

○ (기존) 음식물류 폐기물 자원화를 통한 바이오가스 생산(49,235Nm³/일)

- 동대문구 환경자원센터 음식물류 폐기물 자원화시설: 8,993Nm³/일
- 송파구 자원순환공원 음식물류 폐기물(음폐수) 자원화시설: 9,415Nm³/일
- 중랑물재생센터 음폐수 하수연계처리시설: 20,417Nm³/일
- 난지물재생센터 음폐수 하수연계처리시설: 10,410Nm³/일

○ (신설) 음식물류 폐기물 자원화시설 건립을 통한 바이오가스 생산(87,920Nm³/일)

- 강동자원순환센터 음폐수 바이오가스화 시설건립: 21,789Nm³/일
- 서남물재생센터 음폐수 하수연계처리시설 개선: 26,631Nm³/일
- 난지 음식물류 폐기물 통합 바이오가스화시설 건립: 39,500Nm³/일

[그림 6-36] 음식물폐기물 자원화 시설



강동 자원순환센터 음식물 바이오가스화



서남물재생센터 음식물 하수연계처리



난지 음식물류 폐기물 통합 바이오가스화

□ 연차별 추진계획

- 사업목표: 음식물류 폐기물 자원화를 통한 온실가스 감축

【표 6-133】음식물폐기물 자원화 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
바이오가스 생산 (천Nm ³)	16,174	—	15,906	—	—	—
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
바이오가스 생산 (천Nm ³)	12,975	—	—	—	45,055	

○ 2030년까지 45.1천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-134】음식물폐기물 자원화 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	16,174	—	15,906	—	—	—
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	12,975	—	—	—	45,055	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 유기성폐기물 바이오가스 생산 0.001 tCO₂eq/m³

— 감축량 산정식 : 음식물폐기물 바이오가스 생산량(m³)×감축원단위(0.001 tCO₂eq/m³)

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-135】음식물폐기물 자원화 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
음식물류 폐기물 자원화시설 건립 (강동,서남)	계	15,733	35,586	51,922	51,822	69,628	—
	국 비	2,246	4,857	18,182	18,147	24,375	—
	시 비	11,979	26,725	33,740	33,675	45,253	—
	구 비	1,243	4,004		—	—	—
	기 타	265	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
음식물류 폐기물 자원화시설 건립 (강동,서남)	계	—	—	—	—	224,691	
	국 비	—	—	—	—	67,807	
	시 비	—	—	—	—	151,372	
	구 비	—	—	—	—	5,247	
	기 타	—	—	—	—	265	

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-6	하수처리수 재이용 확대
	주관부서	물순환안전국 수변감성도시과

□ 사업개요

○ 추진배경

- 물재생센터 하수 고도처리수를 하천유지용수, 생활용수 등으로 재이용
- 지속가능한 물 재이용 활성화로 친환경 대체수자원 확보

○ 단순 방류되는 하수처리수를 고도처리하여 재이용

- (기존) 물재생센터 장내용수(세척수 등) 및 장외용수(하천유지용수 등) 활용
- (신규) 열병합 발전소 냉각수 활용 등 신수요처 발굴을 통한 이용 확대

[그림 6-37] 하수처리수 재이용시설



<하수재이용시설 개념도>



<중랑물재생센터 - 재이용시설>



<서남물재생센터 - 재이용시설>

□ 연차별 추진계획

○ 하수처리수 재이용량 확대: `27년까지 재이용량 259백만m³/년 확대

- (단기: ~`25년) 기존 물재생센터 장내용수 이용량 확대(5백만m³/년)
- (중·장기: `25년 이후) 서남 열병합발전소 냉각수 공급(118백만m³/년)

[표 6-136] 하수처리수 재이용확대 추진계획

성 과 지 표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
하수처리수 재이용량 (누적, 백만m ³ /년)	127	245	250	259	259	259
성 과 지 표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
하수처리수 재이용량 (누적, 백만m ³ /년)	259	259	259	259	259	

- 2030년까지 57.7천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-137] 하수처리수 재이용확대 온실가스 감축효과

성 과 지 표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	28,295	26,290	1,114	2,005	—	—
성 과 지 표 (단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	57,705	

※ 2023년 온실가스 감축잠재량(목표) 산정방법(성과지표별)

1) 재생수 공급 원단위 : 222.8톤CO₂/백만m³

— 산정식: 재이용량(백만m³) × 원단위(222.8톤CO₂)

— 24년 5백만m³, 25년 118백만m³, 26년 5백만m³, 27년 9백만m³ 순 증가분 반영 계산

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

2) '24년에는 누적이용량 적용

□ 연차별 계획 및 실적

- 연차별 투자계획 - 비예산사업(민간투자)

— 냉각수 공급 사업비 민간사업자 부담

C 폐기물 부문	C2	폐기물 재활용 확대
	C2-7	서울형 친환경 도로포장
	주관부서	재난안전관리실 도로관리과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 가열 아스콘 생산시 연료 사용(병커C유, LNG 등)에 의한 온실가스(CO₂) 배출
 - 가열 아스콘 1톤 생산시 CO₂ 약 22.5kg 배출
- 서울시 도로포장 정비공사시 매년 약 22만톤의 아스콘을 사용하고 있으며 CO₂ 배출량은 약 5,000톤으로 추정됨
 - ※ 서울시 내에 아스콘 공장은 없으며 인천/경기 지역에서 공급받고 있음

○ 사업 목적

- 가열 아스콘 대비 온실가스 배출량 저감이 가능한 중온 아스콘 적용 추진
 - ※ 중온 아스콘: 아스콘 생산온도를 160℃→130℃로 약 30℃ 감축시킴으로서 연료사용량 및 온실가스 배출량을 저감시키는 공법
 - ※ CO₂ 배출량: 가열 22.5kg/톤 → 중온 17.5kg/톤(톤당 5kg/톤 감축)

○ 사업 기간 및 내용

- 2024년~2028년: 중온 아스콘 시범적용
 - 중온 아스콘 생산성·시공성·공용성 및 배출가스 저감량 평가
- 2029년~ : 중온 아스콘 확대적용
 - 6개 도로사업소 도로포장 불량구간 정비구간에 중온 아스콘 확대 적용

[그림 6-38] 아스콘 생산 및 시공



<가열 아스콘 생산 및 시공>

<중온 아스콘 생산 및 시공>

□ 연차별 추진계획

- '24. : 중온 아스콘 생산성·시공성·공용성 시범평가
- '25.~'28.: 중온 아스콘 배출가스 저감량 측정 및 평가
- '29.~ : 중온 아스콘 확대 적용
 - 도로포장 불량구간의 표층 정비에 사용되는 아스콘부터 중온 아스콘 구매 시행

[표 6-138] 친환경 도로포장 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
중온 아스콘 사용량 (천톤)	40	40	40	40	40	80
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
중온 아스콘 사용량 (천톤)	80	80	100	110	650	

- 2030년까지 1.8천 톤CO₂eq., 2033년까지 3.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-139】친환경 도로포장 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	200	200	200	200	200	400
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	400	400	500	550	3,250	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 중온 아스콘 1톤당 0.005tCO₂

- 감축량 산정식('32년도 기준) : 0.005tCO₂/톤 × 10만톤 = 500tCO₂

원단위 출처: 국토교통부에서 “중온 기포 아스팔트 기술 개발(한국판 그린뉴딜 기술의 확장 및 사업화)” 연구 용역을 진행 중 (2021~)이며, 다음과 같이 내부 연구자료를 발췌하였음.

- 본 연구에서는 CO ₂ 는 연료사용량과 탄소배출계수를 사용하여 산출 이산화탄소 배출량을 산출함.			
- 탄소배출계수는 국가탄소배출계수(17년 발령량기준)을 사용			
〈산출식〉			
1. 연료발열량(MJ/Nm ³) = 연료사용량(Nm ³) * 순발열량 계수(LPG의 순발열량계수는 58.4 MJ)			
2. 탄소배출량(tC) = 연료발열량(MJ/Nm ³) * 탄소배출계수(LPG의 탄소배출계수는 17.454 tC/TJ) / 10 ⁶			
3. 이산화탄소배출량(tCO ₂) = 탄소배출량(tC) * 44/12			
〈아스팔트 콘크리트 1톤 생산당 CO₂ 배출량 및 저감율〉			
구분	단위	가열 아스팔트 혼합물	중온 기포 아스팔트 혼합물
총 생산량	ton	22,585	2,997
총 연료사용량	Nm ³	135,650	13,994
톤당 연료사용량	Nm ³	6.01	4.67
톤당 CO ₂ 배출량	kg	22.5	17.5
CO ₂ 저감율	%	-	22.2

【표 6-140】친환경 도로포장 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
노후포장도로 정비사업 (불량구간 정비)	계	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
노후포장도로 정비사업 (불량구간 정비)	계	8,800	8,800	11,000	12,100	71,500	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	8,800	8,800	11,000	12,100	71,500	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	-	

※ 2023년도 아스콘 가격: 가열 97천원/톤, 중온 110천원/톤(13% 상승)

최근 5년간 유가변동률 2.16%/년 적용으로 산정

4 • 에너지 생산 부문

1) 신재생 에너지 등 보급

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-1	도심 여건에 적합한 태양광 보급
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 기존 양적 확대 위주 태양광 보급으로 도시경관 훼손, 보조금 수령 후 보급업체 폐업으로 인한 부실한 사후관리 등 여러 가지 부작용이 발생함에 따라 건물일체형태양광(BIPV) 등 도심 여건에 적합한 신기술·디자인 중심 태양광으로 보급 추진하고자 함
- 건물이 많고 고밀한 도시의 특성에 맞는 신기술·디자인 중심 태양광 보급사업과 설치의 무화 등에 의한 시민의 자발적 설치 추진

○ 사업 목적: 도심 여건에 적합한 태양광 보급으로 온실가스 감축 및 탄소중립에 기여

○ BIPV 공모사업을 통한 민간 신기술 보급 활성화

- 설치대상: 민간 신축/기존 건물 BIPV 태양광
- 지원내용: 디자인형, 신기술형 태양광 설치비 지원

[표 6-141] BIPV 지원 내용

구 분	설치비 상한기준	지원금액
디자인형	■ 신 축: 최대 4백만원/kW ■ 리모델링: 최대 6백만원/kW	70% 이하
신기술형	심사위원회 결정	80% 이하

○ 공공기관 및 기반시설 대상 고효율/신기술 태양광 보급

- 「태양광 신기술 실증단지」 성능확인 기술 적용 시범단지 운영 *북부공원여가센터(20kW)

- 지속적인 모니터링 및 견학 운영 등 국내기업 태양광 신기술 홍보 지원
- **(Re-powering)** 공공부지 임대 태양광 발전시설 고효율 모듈로 개선(1장당 400~500W급)
 - 총 64개소(31.3MW) 협약 만료('31년) 후 추진
- 신재생에너지법 등 의무화에 따른 태양광 보급 추진
 - 공공·민간 건물 신축 증·개축시 신재생에너지 의무설치 비율 확대
 - **(공공)** 에너지 사용량 대비 ('23년) 32% ('25년) 34% ('27년) 36%
 - **(민간)** 에너지 사용량 대비 ('23년) 10% ('25년) 11% ('27년) 12%
 - 신축 설치의무화 등을 통해 매년 30MW 태양광 시설 설치 예상

□ 연차별 추진계획

- 연차별 이행계획(누적)
 - ('24년) 40MW, ('26년) 124MW, ('30년) 316MW, ('33년) 526.6MW

[표 6-142] 태양광 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
태양광 보급 (MW)	40	40	44	44	48	50
태양광 리파워링 (MW)	—	—	—	—	—	—
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
태양광보급 (MW)	50	50	50	50	466	
태양광 리파워링 (MW)	—	20.2	20.2	20.2	60.6	

- 2030년까지 195천 톤CO₂eq., 2033년까지 325천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-143] 태양광 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
태양광 보급(tCO ₂ eq)	24,680	24,680	27,148	27,148	29,616	30,850
태양광 리파워링(tCO ₂ eq)	—	—	—	—	—	
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
태양광 보급(tCO ₂ eq)	30,850	30,850	30,850	30,850	287,522	
태양광 리파워링(tCO ₂ eq)	—	12,463	12,463	12,463	37,389	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

- 감축량(tCO₂eq) 산정식: 1000× 설치용량(MW) × 0.617(tCO₂eq/kW)

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-144] 태양광 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
태양광 보급	계	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	국 비	—	500	500	500	500	500
	시 비	—	500	500	500	500	500
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 금	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
태양광 보급	계	2,000	2,000	2,000	2,000	19,000	
	국 비	500	500	500	500	4,500	
	시 비	500	500	500	500	4,500	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 금	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000	

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-2	연료전지 보급 확산
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업 개요

- 관련근거: 「서울시 기후변화대응 종합계획」(시장방침, '22.2.21)
- 필요성
 - 외부 수급 전력에 의존하여 에너지위기에 취약한 市 전력수급체계 개선을 위해, 기상조건에 구애되지 않고 항시 발전이 가능한 친환경 발전원 보급 필요
- 사업내용
 - 서울시 및 산하기관 공공부지 활용 민자유치를 통한 대규모 발전용 연료전지 설치
 - 주유소 및 충전소에 전기차충전 및 소규모 발전용 연료전지 설치
 - 건물 및 데이터센터 등에 설치된 경유 비상발전기 연료전지로 대체
- 대규모 발전용 연료전지, TES(주유소) 및 건물용 연료전지를 설치해 에너지자립률 향상 및 탄소중립 달성

[그림 6-39] 연료전지 보급 사진



□ 연차별 추진계획

- 차량기지, 물재생센터 등 도시기반시설 활용 민자유치 지속
- TES(Total Energy Station) 확대 추진: '23년 3개소에서 10개소까지 확대

[표 6-145] 연료전지 보급확산 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
연료전지 보급(MW)	65	70	40	75	75	75
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
연료전지 보급(MW)	75	75	75	75	700	

- 2030년까지 501.6천 톤CO₂eq., 2033년까지 739.2천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-146] 연료전지 보급확산 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	68,640	73,920	42,240	79,200	79,200	79,200
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	79,200	79,200	79,200	79,200	739,200	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 연료전지 온실가스 원단위 : 1,056tCO₂/MW

원단위 출처 : 서울시(2020) 온실가스 감축정책 효과측정 방안수립

- 연료전지 보급 확산 사업은 전액 민자사업으로 비예산 사업임

□ 제도 정비 계획

- LPG 충전소 내 연료전지 설치에 대한 법적 근거 마련
「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 개정 건의
- 소방시설 비상전원 연료전지 적용 추진
 - 디젤발전기를 연료전지로 전환하여 대기오염물질 발생 저감

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-3	지열 에너지 도시 조성
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업 개요

- 사업대상: 공공·민간건물 냉·난방 설비
- 사업내용: 기존 냉·난방 설비의 실외기, 냉각탑 기능을 지열로 대체
- 사업방식: 공공기관 우선 설치(국비지원) 및 공공·민간 신축 의무화
- 서울 도심 내 활용 가능한 지열에너지의 생산 및 이용 확대를 도모하고자 함
- 사업목표: '30년까지 1GW, '33년까지 1.3GW 보급
- 공공부문 선도: 5대 권역별 지열 선도거점 구축(47개소 166MW 보급 확산)

[그림 6-40] 공공부문 선도 권역별 지열 보급안

도심권		✓ 미래경쟁력과 예술이 함께하는 제로탄소 거점 - 용산국제업무지구 (30MW, 개발계획 협의 중) ⇒ 노들 글로벌 예술섬(1MW, 기본구상 중)
동북권		✓ 문화예술과 바이오 복합 환경 거점 - 서울아레나 (5MW, '23.11. 착공 예정) ⇒ 창동차량기지 바이오메디컬(20MW, 개발방안 준비 중)
동남권		✓ 환경, 유통, 미래전략산업 융합 성장 거점 - 가락시장현대화 (23MW, '24.상반기 1단계 준공) ⇒ 잠실마이스 (17MW, 실시협약 예정)
서북권		✓ 고품격 경제문화와 환경주도 신경제 거점 - 서울혁신파크 (10MW, 지구단위계획 수립 중) ⇒ 북아현3 재개발(12MW, 사업시행계획 인가 중)
서남권		✓ 의료와 문화가 공존하는 친환경 거점 - 공공형 지식산업센터 복합개발사업 (3.4MW, 발주 중) ⇒ 보라매병원(1MW, 기본설계 중)

- 가락시장 현대화 연계, 국내 최대 지열설치: 23.4MW
 - 1단계(관리동, 채소2동): 지열 7.9MW 시공 중('24년 상반기 준공)
 - 2~3단계(채소1동, 수산동, 과일동): 지열 15.5MW 추진 중('30.11월 예정)
- '29년까지 취약계층을 위한 의료시설 지열 보급
 - 서울공공병원(8MW), 공공재활병원(2MW), 보라매병원(1MW) 등 3개소
 - 냉난방 용량의 100% 지열 공급으로 대표적인 친환경 의료시설 구축
 - 24시간 운영시설인 병원 지열냉난방 경제성 극대화(회수기간 약 5년)
- 대규모 정비사업 등 민간분야 보급 활성화
 - 북아현 재개발(12MW), 반포 재건축(9.3MW) 등 10개소 약 30.3MW 보급
 - 장애인·어린이 복지시설, 서울대공원 등 사업대상 발굴·확대: 12MW

□ 연차별 추진계획

- '33년까지 970MW 지열 보급 목표

【표 6-147】 지열 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지열보급(MW)	58	112	115	97	106	102
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지열보급(MW)	95	95	95	95	970	

- 2030년까지 282.9천 톤CO₂eq., 2033년까지 400.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-148] 지열 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	23,954	46,256	47,495	40,061	43,778	42,126
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	39,235	39,235	39,235	39,235	400,610	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 지열(설치용량) 온실가스 원단위 : 0.413tCO₂/kW

- 산정식: 설치용량(MW/년)×감축원단위×1,000

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-149] 지열 보급 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공공시설 신재생에너지 보급 및 관리	계	3,900	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	국 비						
	시 비	3,900	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공공시설 신재생에너지 보급 및 관리	계	4,500	4,500	4,500	4,500	44,400	
	국 비						
	시 비	4,500	4,500	4,500	4,500	44,400	
	구 비						
	기 타						

※ 지열 보급 우선, 수열 활용 가능한 시설에 대해 수열 지원 검토

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-4	수열 에너지 보급 확대
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업 개요

- 관련근거: 「지열보급 활성화 종합계획」(부시장방침, '23.11.15.)
- 사업대상: 공공·민간건물 냉·난방 설비
- 사업내용: 기존 냉·난방 설비의 실외기, 냉각탑 기능을 수열로 대체
- 사업방식: 공공기관 우선 설치(국비지원) 및 공공·민간 신축 의무화
- 서울 도심 내 활용 가능한 수열에너지의 생산 및 이용 확대를 도모하고자 함

□ 연차별 추진계획

- 잠실주경기장, 영동대로 복합 환승센터 등 수열시스템 도입

[표 6-150] 수열 보급 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수열보급(MW)	19	6	22	14	6	10
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수열보급(MW)	22	10	10	10	129	

- 2030년까지 171.9천 톤CO₂eq., 2033년까지 223.9천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-151] 수열 보급 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	32,984	10,416	38,192	24,304	10,416	17,360
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	38,192	17,360	17,360	17,360	223,944	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 수열(시설용량) 온실가스 원단위 : 1.736tCO₂/kW

- 산정식: 설치용량(MW/년)×감축원단위×1,000

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

- 예산은 지열 에너지 보급확대 사업으로 통합 관리

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-5	소수력 발전시설 설치
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업 개요

- 잠실수중보 낙차를 활용한 소수력 발전시설 설치
 - 잠실수중보: '22년 한국수자원공사에서 소수력발전 2.5MW 설계용역을 실시했으나 경제성 부족 등으로 중단
 - 설치용량: 소수력 2.5MW
 - 잠실수중보 소수력 발전 경제성 개선 및 민간사업자 확보 필요
- 한강 등 하천 주변의 저수위 차이를 활용한 친환경 소수력 발전시설을 설치하여 저탄소·친환경 전력 생산 및 온실가스 감축

□ 연차별 추진계획

- 소수력 발전 경제성 개선 및 민간사업자 확보 노력 지속
- '30년까지 소수력 발전 3.4MW 설치 목표

【표 6-152】 소수력 발전시설 설치 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
소수력 발전시설 설치(MW)	-	-	3	0.2	0.2	-
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
소수력 발전시설 설치(MW)	-	-	-	-	3.4	

- 2030년까지 4.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-153】 소수력 발전시설 설치 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	-	-	4,078	272	272	-
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량(tCO ₂ eq)	-	-	-	-	4,622	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 전력(발전) 온실가스 원단위 : 0.4434tCO₂/MW (2021년 승인 국가고유 배출계수)

- 산정식: 설치용량(MW/년)×이용률(%)×8760×감축원단위

참고: 이용률 35%

- 소수력 발전시설 설치 사업은 전액 민자사업으로 비예산 사업임

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-6	소각열에너지 활용 확대
	주관부서	기후환경본부 자원회수시설과 / 서울에너지공사

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 소각 시 발생하는 폐열의 활용을 통한 탈탄소화 기여

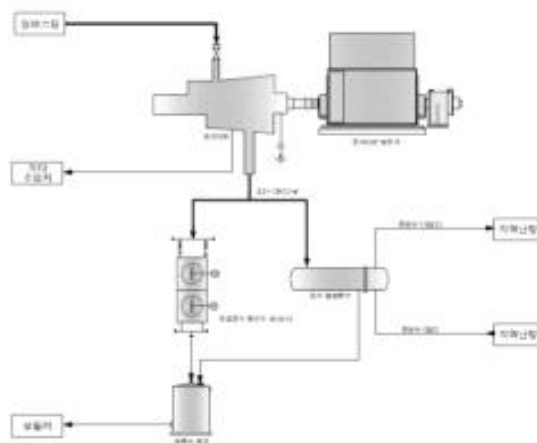
○ 사업 내용

- 신규 광역자원회수시설 설치(1,000톤/일)와 연계한 소각열에너지 추가 활용
- 기존 4개 광역자원회수시설 운영 현대화를 통한 소각열에너지 이용 확대

[표 6-154] 기존 광역자원회수시설 운영 현황

구 분	합 계	양 천	노 원	강 남	마 포
시설용량(톤/일)	2,850	400	800	900	750
가동개시(사용 연수)	평균 23년	'96년(27년)	'97년(26년)	'02년(21년)	'05년(18년)
소각열 이용현황	22개 자치구	양천, 강서, 영등포	노원, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 동대문	강남, 성동, 광진, 동작, 서초, 송파, 강동, 관악	마포, 중구, 용산, 종로, 서대문

- 폐기물 소각 시 발생하는 폐열에 의하여 발생하는 증기를 이용하여 탈기기, 증기식 공기 예열기 등 소내 소비처로 공급하며, 증기터빈발전기를 설치하여 소내에 전력을 공급하고 지역난방 열원, 잉여전력 및 잉여열은 판매할 수 있도록 하여 여열이용을 극대화



[그림 6-41] 소각열에너지 이용 원리

□ 연차별 추진계획

- 신규 광역자원회수시설 설치를 통해 발생하는 소각열을 이용하여 전력 공급 등 추진

[표 6-155] 광역자원회수시설 설치 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
광역자원회수시설 설치	국고보조금 신청	기본설치 설계 및 공사 착공	공사	공사	공사	공사 준공

- '29년 소각시설용량은 1,000톤/일 규모로 설치될 예정이며, 당해연도에 198.9천 톤CO₂eq.의 감축량이 산정됨

[표 6-156] 광역자원회수시설 설치 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
광역자원회수시설 (tCO ₂ eq)						198,925
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
					198,925	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 소각장 폐열 자원화(LNG 대체): 0.545tCO₂eq/톤

－ 산정식: 설치용량(톤/일)×365일×감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

- 해당 사업의 예산 투자계획은 “C1-2 폐기물시설 처리기반 확충” 사업에 기 작성됨

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-7	서울 외곽지역 유희에너지 활용
	주관부서	서울에너지공사

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 높은 열 생산비용에 따른 공사 재무 건전성 악화
- 동부지사 열원 시설 노후화에 따라 보수·개체 시기에 열용량 확보 필요
- 서울시 그린뉴딜을 통한 2050 온실가스 감축 전략 발표

○ 사업 목적

- 열원의 다양화를 통해 열공급 안정성 확보 및 열생산비용 감축
- 미활용열을 활용하여 서울시 온실가스 감축 기여

[표 6-157] 외곽지역 유희에너지 활용 사업 주요내용 및 기간

사업명	사업 기간	사업 내용	노선
대륜발전 열연계	'27~'46	열병합 발전배열 연계 250,000Gcal/년 (최대 100Gcal/h) 500A, 7.4km(公社 2.3km, 대륜 5.1km)	公社 열수송관(화랑대역 인근) ↔ 별내열병합(경기도 남양주시)
도봉차량기지 연료전지 열연계	'26~'45	연료전지 발전배열 연계 140,000Gcal/년 (최대 24.84Gcal/h) 300A, 2.9km	公社 열수송관(수락산역 인근) ↔ 도봉차량기지(의정부)
중량물재생센터 연료전지 열연계	'27~'46	연료전지 발전배열 연계 120,000Gcal/년 (최대 22Gcal/h) 300A, 8.0km	公社 열수송관(석계역 인근) ↔ 중량물재생센터(성동구)
서남물재생센터 연료전지 열연계	'27~'46	연료전지 발전배열 연계 120,000Gcal/년 (최대 12Gcal/h) 250A	마곡플랜트 인접
신정플랜트 연료전지 열연계	'28~'47	연료전지 발전배열 연계 50,000Gcal/년 (최대 5.4Gcal/h) 200A	신정플랜트 내부

□ 연차별 추진계획

○ 사업개발을 통한 미활용 열 연계 확대

- 2029년까지 미활용 열 연계 확대를 통해 68,000TOE 에너지 절감
- '26년 도봉, '27년 별내, '28년 중랑, 신정, '29년 신정

[표 6-158] 외곽지역 유희에너지 활용 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
동북권 집단에너지 발전배열 연계(신규, TOE)	-	-	-	8,600	16,400	-
연료전지 발전배열 연계(신규, TOE)	-	-	5,500	8,500	17,000	12,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
동북권 집단에너지 발전배열 연계(신규, TOE)	-	-	-	-	25,000	
연료전지 발전배열 연계(신규, TOE)	-	-	-	-	43,000	

○ 2030년까지 159.8천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-159] 외곽지역 유희에너지 활용 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
동북권 집단에너지 발전배열 연계(tCO ₂)	-	-	-	20,210	38,540	-
연료전지 발전배열 연계(tCO ₂)	-	-	12,925	19,975	39,950	28,080
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
동북권 집단에너지 발전배열 연계(tCO ₂)	-	-	-	-	58,750	
연료전지 발전배열 연계(tCO ₂)	-	-	-	-	101,050	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 동북권 집단에너지 발전배열 연계(LNG-도시가스 탄소배출계수) : 0.235tCO₂/Gcal

- 감축량 산정식 : 사업물량 × 10(Gcal/TOE) × 감축원단위

2) 연료전지 발전배열 연계(LNG-도시가스 탄소배출계수) : 0.235tCO₂/Gcal

- 감축량 산정식 : 사업물량 × 10(Gcal/TOE) × 감축원단위

원단위 출처 : 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-160] 외곽지역 유희에너지 활용 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서울 외곽지역 유희에너지 활용	계	-	-	13,000	27,800	14,800	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	-	-	10,400	22,240	11,840	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	2,600	5,560	2,960	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
서울 외곽지역 유희에너지 활용	계	-	-	-	-	55,600	
	국 비	-	-	-	-	-	
	시 비	-	-	-	-	44,480	
	구 비	-	-	-	-	-	
	기 타	-	-	-	-	11,120	

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-8	집단에너지 공급 확대
	주관부서	서울에너지공사

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 市 도시개발계획과 연계한 친환경 집단에너지를 공급 확대를 통하여 에너지정책의 목표인 탄소중립 달성을 위한 중추적인 역할 수행
- 신재생 미활용열원(연료전지, 소각열 등)과의 열 연계를 통해 탈탄소화 기여
- 국내 최초 집단에너지 도입 목적인 환경개선, 온실가스 감축 성과 극대화

○ 사업 목적

- 수요잠재지구(택지/재건축재개발) 집단에너지 공급 확대를 통한 온실가스 및 미세먼지 저감으로 市 대기환경 개선 및 탄소중립 목표 달성에 기여

○ 사업 내용

- 주택정비사업에 의한 개발지역과 연계한 집단에너지 공급 확대
- 노후 건축물 재개발·재건축 예정지에 고효율 지역난방 공급 확대
 - ※잠재수요: 서남권 4.4만세대, 동북권 2.3만세대 등
- 집단에너지 열과 신재생에너지 열을 융합한 다양한 열에너지원 공급 추진
- 주민참여형 에너지산업 등을 통한 스마트에너지 도시 구축
- 전기충전기 인프라 구축/운영, 수용반응자원 참여, 융복합지원사업 등 협업

[그림 6-42] 집단에너지 공급 사업 안내



□ 연차별 추진계획

- 2030년 이후 공동주택 30만세대 이상 집단에너지 공급 확대 추진

[표 6-161] 집단에너지 공급 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지역난방 공급 (세대, 단년도)	541	2,840	1,606	296	4,269	4,837
지역난방 공급 (세대, 누적)	264,547	267,387	268,993	269,289	273,558	278,395
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지역난방 공급 (세대, 단년도)	8,068	3,920	3,664	36,834	66,875	
지역난방 공급 (세대, 누적)	286,463	290,383	294,047	330,881	330,881	

- 2030년까지 19.1천 톤CO₂eq., 2033년까지 56.7천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-162] 집단에너지 공급 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지역난방 공급 (단년도, tCO ₂ eq)	459	2,409	1,362	251	2,622	4,104
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지역난방 공급 (단년도, tCO ₂ eq)	6,845	3,326	3,109	31,253	56,741	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방식

1) 지역난방 대체: 0.8485 tCO₂eq/세대

－ 산정식: 사업물량×감축원단위

－ 감축원단위(0.8485 tCO₂eq/세대) = 가구당 열에너지 사용량(9.5Gcal/세대) x (도시가스 배출계수(국가)-도시가스 배출계수(한국지역난방공사 수도권지사 지역난방 배출계수))

원단위 출처: 가구당 열에너지 사용량(9.5Gcal/세대) ⇒ 서울시, 2021, 기후변화대응종합계획 온실가스 감축분야 20년 추진 실적 및 21년 시행계획 중 집단에너지 확대사업

중앙난방 및 지역난방 온실가스 배출계수 ⇒ 서울에너지공사(2023) 내부자료(일부 업데이트)

[표 6-163] 집단에너지 공급 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
지역난방 공급사업	계	13,767	1,434	—	8,026	—	—
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	11,014	1,147	—	6,420	—	—
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	2,753	287	—	1,606	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
지역난방 공급사업	계	—	—	—	—	23,227	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	—	—	—	—	18,581	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	4,646	

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-9	열병합발전소 수소 혼소 시범 도입
	주관부서	서울에너지공사 / 기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 국가계획 반영한 市 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립('24.4월) 및 온실가스 감축 강화 방안 마련 필요
- 2050 탄소중립 목표를 달성하기 위해서 무탄소 신전원 활용 필요성 대두 → 수소혼소 기술
- 온실가스/미세먼지 등 기후 환경 이슈로부터 수소터빈 기술개발에 대한 필요성 높아짐
- 수소에너지 확대로 온실가스 감축의 돌파구 마련 필요

○ 사업 목적

- 기후변화 및 온실가스 배출에 대응하기 위해 기존의 화석연료를 탄소가 포함되어 있지 않은 수소로 단계적 전환
- 가스터빈 수소 혼소 관련 기술경쟁력 확보
- 단·중기적: 이산화탄소 감축, 장기적: 탄소중립 달성

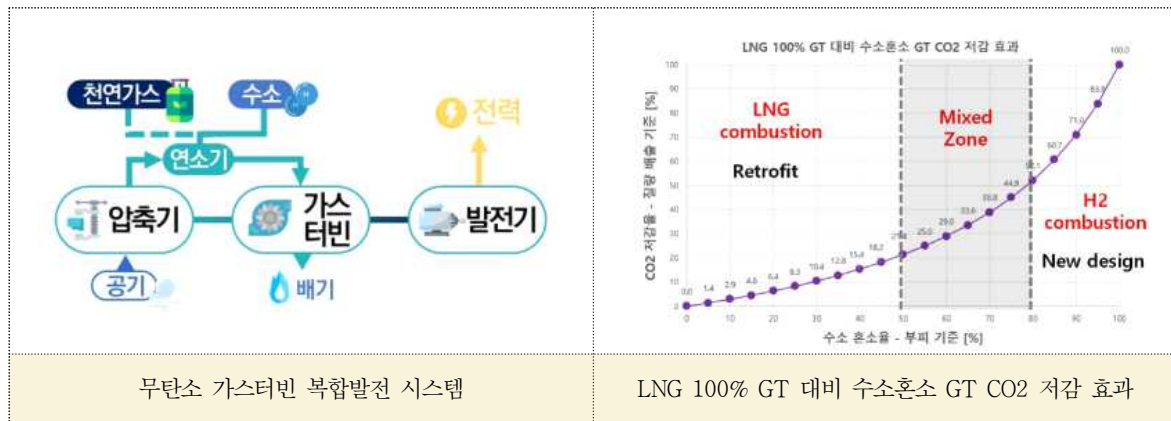
○ 사업 기간: 2029~2033년

- 현 가스터빈社 별로 개조 범위, 소요기간 상이함에 따라 수소 혼소를 단계별 확산

○ 사업 내용

- 기존 LNG를 사용하는 가스터빈에 무탄소 연료인 수소를 혼합하여 연소
 - 수소의 혼소량에 따라 이산화탄소량 저감
- 기술 적용성 검토
 - 수소혼소 발전 실증 사례가 많지 않고 기술개발 초기 실증 단계
 - 현재 가스터빈 제작사에서 설비 개조 없이 5~20%까지 혼소 가능하며 NOx 발생량, 화염 역화, 연소진동에 대한 전반적인 검토 必(단, 연료공급 계통 개조 必)
- 수소 조달 방안 검토
 - 現수소 생산 및 이송 기술은 수소 발전 연료 활용에 중요한 인자임
 - 연료 직·도입사를 통한 조달 가능 방안 검토
 - 한국가스공사 국책 과제 수행 내용 지속적 확인
 - (기존 천연가스 배관망 활용) 수소 취성 평가, 수명 예측 등 안전성 검증 필요
 - (수소전용 배관망 구축) 고강도·내수소 취성 소재 검토 필요

[그림 6-43] 수소혼소 기술 및 저감 효과



□ 연차별 추진계획

- 가스터빈 수소 혼소에 대한 기술 및 수소 저장·운송 방안 검토
 - 2024년도: 입찰안내서 명기하여 입찰공고 및 낙찰자 선정 시 평가 포함
 - 기술제안입찰서에 설비 개조 없이 적용할 수 있는 수소 혼소 비율에 대한 제안 항목 추가 (최대 혼소 비율 제안)
 - ※ 現 가스터빈社(5~10%, 개조 無) 별로 개조 범위, 소요기간 상이
 - 2028년도: 운영 단계 이후 수소 공급 계획 및 필요 수소 사용량 확보, 주민 홍보 및 설득
 - 한국가스공사에서 진행중인 국책과제(천연가스 배관 내 수소 혼입) 결과 확인 및 그에 따른 수소 공급 방안 검토
 - 2029년도: 설비 개조에 따른 수소 혼소 발전 가능에 대한 세부(상세)설계 검토 후 확보된 수소 양에 따라 혼소 가능한 최대 범위 내에서 수소 혼소 발전

[표 6-164] 수소혼소 도입 추진계획

성 과 지 표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수소혼소비율(%)	—	—	—	—	—	5
성 과 지 표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수소혼소비율(%)	5	5	5	0	20	

[표 6-165] 수소 혼소에 따른 LNG 사용 연료 저감량

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
LNG 저감량(Nm ³)	—	—	—	—	—	5,525,931
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
LNG 저감량(Nm ³)	11,859,897	18,483,678	25,645,103	25,645,103	87,159,712	

- 2030년까지 25.6천 톤CO₂eq., 2033년까지 55.4천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-166] 수소혼소 도입 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)	—	—	—	—	—	11,929
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)	13,673	14,299	15,460	—	55,361	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 이산화탄소 감축량 원단위 : 2.349tCO₂/toe (천연가스(LNG) CO₂eq 배출계수*)

* 한국환경공단(2023) 지자체 온실가스 감축원단위 가이드라인(pp. 19)

- (투자계획) 서남2단계 건설공사 계약 및 가스터빈 제작사 확정 시 반영 예정

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-10	물재생센터 바이오가스 포집 및 활용
	주관부서	물순환안전국 물재생시설과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 2050 탄소중립 시나리오에 준하여 물재생센터 하수슬러지 처리 과정에서 발생하는 바이오가스(소화가스)의 활용 다변화 필요
- 바이오가스란 하수 처리과정에서 발생하는 슬러지(유기물)를 미생물에 분해되어 생성되는 메탄이 주성분인 가연성 가스

○ 사업 내용

- 혐기성 소화조를 설치하여 하수처리과정에서 발생하는 찌꺼기 중의 유기물을 혐기성균에 의해 분해하여 무해화하고, 무게와 부피를 감소
- 혐기성소화로 찌꺼기내의 유기물은 분해되어 메탄이 발생하고, 발생한 메탄은 건조 소각 시설의 연료로 자체 활용하거나 외부 열병합발전소, 도시가스사에 공급하여 활용
- 바이오가스 증산 및 포집 활용 다변화

□ 연차별 추진계획

- 10년간 바이오가스 580,000천m³ 활용을 목표로 함(누적 이용량)

[표 6-167] 바이오가스 포집 및 활용 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
바이오가스 활용(천m³)	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
바이오가스 활용(천m³)	58,000	58,000	58,000	58,000	580,000	

- 연간 감축량은 2033년까지 58천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

【표 6-168】바이오가스 포집 및 활용 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	58,000	—	—	—	—	—
—과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	—	—	—	—	58,000	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 바이오가스 활용 원단위: 0.001 tCO₂eq/m³— 감축량 산정식 = 바이오가스 활용량(m³) x 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-169】물재생센터 바이오가스 포집 및 활용 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
바이오가스 포집 및 활용	계	—	160	160	160	160	160
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	—	160	160	160	160	160
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
바이오가스 포집 및 활용	계	2,800	2,800	2,800	2,800	12,000	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	2,800	2,800	2,800	2,800	12,000	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	—	

※ 주: (산정근거)재정투자계획, '30년 이후는 건조시설 증설 등 중장기계획 반영

E 에너지 생산 부문	E1	신재생에너지 등 보급
	E1-11	상수도 시설 신재생에너지 확대 및 에너지효율 개선
	주관부서	아리수본부 기전설비과

□ 사업개요

- 온실가스 배출권거래제 할당량 감소에 따른 지속적인 탄소 저감 노력 필요
 - 2차 계획기간('18~'20년) 대비 3차 계획기간('21~'25년) 연평균 할당량 4% 감소
- 「서울시 상수도 종합계획 2040(아리수2.0)」
 - 기후위기 대응 및 2040 저탄소·친환경 경영 실천

① 신·재생에너지 확충(태양광 발전시설)

- 사업 목적
 - 자가태양광 발전전력 자체사용을 통해 상수도 시설의 에너지 자립도 향상
- 사업 기간: '24년 ~ '33년
- 사업 내용
 - 정수센터 민자태양광 부지임대 계약기간 만료 후 자가태양광 전환
 - ※ ('30년) 암사 5MW, ('31년) 광암 0.8MW, 강북 5.6MW, 영등포 0.1MW ('33년) 구의 0.2MW
 - 정수장 증설·현대화 시 침전지, 정수지, 고도처리시설(활성탄흡착지) 등 정수시설 상부구조 최대 활용하여 태양광 발전설비 확충
 - ※ (증 설) 강북2('25~'29년)
 - (재건설) 구의1('32~'38년), 암사1('27~'33년), 영등포1('37~'43년), 광암('24~'28년)

② 고효율 설비 교체

- 사업 목적
 - 아리수 생산·공급을 위한 펌프가 상수도 전체 전력사용량의 약 90%를 차지하므로 노후·저효율 설비(취수·송수펌프, 가압펌프 등)의 운전 효율 개선을 통해 에너지 절감 추진
- 사업 기간: '24년 ~ '33년
- 사업 내용
 - 정수센터 대형 취수·송수 펌프 및 교반기, 아리수올림픽 가압펌프 등 노후·저효율 설비를 고효율 설비로 교체

- 추진방법

- 환경부 국고보조금 지원 및 자체 예산을 통한 고효율 설비 도입

③ 청사 그린 리모델링 추진

- 사업 목적

- 본부 등 산하기관 대부분 20년 이상 경과 노후 건축물로 단열, 방음에 취약하므로 청사 에너지 낭비 요인 최소화 및 탄소 저감을 위한 시설 개선 추진

- 사업규모: 300억원, 총 9개소

- 상수도사업본부 청사(1개소) + 산하 수도사업소 청사(8개소)
※ 물연구원 리모델링 완료, 자재센터 부지 이전, 정수센터 별도 추진 예정으로 제외

- 사업 기간: '24년 ~ '33년

- 사업 내용

- 기관별 청사 노후도 및 에너지 효율등급 평가를 고려하여 순차 리모델링 추진
- 노후·저효율 냉·난방 설비 및 조명등 교체 → 효율적인 청사 에너지 관리
- 고기밀·고단열 창호 및 불연성 단열재 설치 → 에너지 유출 방지 및 화재 예방
- 재생에너지(지열, 수열 등) 활용을 통해 도시가스, 전기 등 에너지 절약

□ 연차별 추진계획

① 재생에너지(태양광 발전) 확충

- ('25년) 강북 아리수정수센터 건물일체형 태양광 발전설비(BIPV) 96.6kW 설치
- ('27년) 암사 아리수정수센터 태양광 발전설비 460kW 설치
- ('29년) 광암 아리수정수센터 태양광 발전설비 140kW 설치
- ('31년) 암사 아리수정수센터 민자태양광 5MW → 자가태양광 전환·확충
- ('32년) 아리수정수센터 민자태양광(광암 0.8MW, 강북 5.6MW, 영등포 0.1MW) → 자가태양광 전환·확충
- ('33년) 구의 아리수정수센터 민자태양광 0.2MW → 자가태양광 전환·확충

② 노후·저효율 설비 효율 개선

- ('24년) 정수센터 취수·송수 펌프(8대), 교반기(2대), 아리수올림터 가압펌프(16대) 교체
- ('25년) 정수센터 취수·송수 펌프(6대), 교반기(10대), 아리수올림터 가압펌프(16대) 교체
- ('26~'30년) 정수센터 취수·송수 펌프(50대), 교반기(20대), 아리수올림터 가압펌프(80대) 교체

- ('31~'33년) 정수센터 취수·송수 펌프(30대), 교반기(20대), 아리수올림터 가압펌프(48대) 교체

③ 청사 그린 리모델링 추진('24~'29년)

- 추진순서: 청사 노후도에 따른 시급성 및 에너지 효율 등급 등 고려

【표 6-170】 상수도 시설 청사 그린 리모델링 추진 순서

구 분	소요예산 (억원)	사업년도					
		'24	'25	'26	'27	'28	'29
서부/북부/남부	85		●				
동부/강동	60			●			
본부/강남	65				●		
강서	60					●	
중부	30						●
합 계	300	52	63	60	65	40	20

【표 6-171】 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
① 자가태양광 확충(MWh)		100		600		100
② 설비 고효율화를 통한 전력 절감량 (MWh)	2,300	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300
③ 청사 그린 리모델링 (개소)	1	2	2	2	1	1
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
① 자가태양광 확충(MWh)		10,400	11,400	300	22,900	
② 설비 고효율화를 통한 전력 절감량 (MWh)	2,300	2,500	2,500	2,500	23,300	
③ 청사 그린 리모델링 (개소)	—	—	—	—	9	

- 2030년까지 8.9천 톤CO₂eq., 2033년까지 23.0천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-172] 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
① 자가태양광 확충 (tCO2eq)		48		287		48
② 설비 고효율화를 통한 전력 절감 (tCO2eq)	1,100	956	1,100	1,100	1,100	1,100
③ 청사 그린 리모델링 (tCO2eq)	102	204	204	204	102	102
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
① 자가태양광 확충 (tCO2eq)		4,972	5,450	143	10,948	
② 설비 고효율화를 통한 전력 절감 (tCO2eq)	1,100	1,195	1,195	1,195	11,140	
③ 청사 그린 리모델링 (tCO2eq)	-	-	-	-	917	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 태양광 발전전력 자체사용을 통한 전력 절감 : 0.4781 tCO2eq/MWh

2) 설비 고효율화를 통한 전력 절감 : 0.4781 tCO2eq/MWh

원단위 출처: 국가 고유 배출계수(2021)

3) 청사 건물 그린 리모델링 : 101.88 tCO2eq/개소

- 산정식 : 리모델링 개소(개소)× 감축원단위

원단위 출처: B1-1 공공건물 그린리모델링 원단위 사용

[표 6-173] 상수도 시설 에너지 효율 개선 사업 투자계획

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
자가태양광 발전시설 확충	계		880		1,058		322
	국 비		616		529		161
	시 비		264		529		161
노후·저효율 설비 효율개선	계	5,224	4,822	5,500	5,500	5,500	5,500
	국 비	659	1,206	1,375	1,375	1,375	1,375
	시 비	4,565	3,616	4,125	4,125	4,125	4,125
청사 그린 리모델링	계	5,200	6,300	6,000	6,500	4,000	2,000
	시 비	5,200	6,300	6,000	6,500	4,000	2,000
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
자가태양광 발전시설 확충	계		11,500	14,950	460	29,170	
	국 비		5,750	7,475	230	14,761	
	시 비		5,750	7,475	230	14,409	
노후·저효율 설비 효율개선	계	5,500	5,600	5,600	5,600	54,346	
	국 비	1,375	1,400	1,400	1,400	12,940	
	시 비	4,125	4,200	4,200	4,200	41,406	
청사 그린 리모델링	계					30,000	
	시 비					30,000	

2) 에너지 전환 기반 조성

E 에너지 생산 부문	E	에너지 전환 기반 조성
	E2-1	서울시 에너지정보 통합시스템 운영
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

- 사업목적
 - 기 구축된 시스템별 분산·분절된 에너지데이터 관리 일원화
 - ※ 기 구축된 시스템: 에너지정보 플랫폼, 햇빛지도, 온실가스 모니터링, 태양광 통합모니터링 시스템
 - (데이터 통합) 분산 관리하는 에너지 정보를 통합 수집·관리
 - (시스템 구축) 수집된 정보를 기반으로 효율적인 에너지 수요관리체계 구축
- 사업내용: 에너지정보 통합시스템 구축 및 운영
 - 대시민용 누리집(<https://energyinfo.seoul.go.kr>)
 - ▶ 자치구별·법정동별·행정동별 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 등
 - ▶ 에너지 맵, 나의 에너지관리, 에너지 시뮬레이션(햇빛지도, 집합전력자원, 에너지웨어링) 등
 - ▶ 아파트 전기사용량, 에너지 다소비 건물 현황, 석유 및 자동차 등록 현황
 - 내부업무용 시스템(<https://energysys.ss.eseoul.go.kr>)
 - ▶ 에너지 맵, 에너지 시뮬레이션 관리, 에너지 계획관리, 데이터 연계관리
 - ▶ 서울시 산하 공공기관 건물 에너지 사용량 모니터링

□ 연차별 추진계획

- 정보화전략계획에 따른 내부업무용 시스템 통합
- 누리집 대시민 홍보 강화를 통한 시스템 접속자 수 증대

[표 6-174] 에너지정보 통합시스템 운영 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
시스템 접속자 수(명)		40,000	45,000	50,000	55,000	60,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
시스템 접속자 수(명)	60,000	60,000	60,000	60,000	490,000	

- 에너지정보 통합시스템 운영 사업은 정성 사업에 해당함

[표 6-175] 에너지정보 통합시스템 운영 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서울시 에너지정보 통합시스템 운영	계	469	420	420	420	420	420
	국 비						
	시 비	469	420	420	420	420	420
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
서울시 에너지정보 통합시스템 운영	계	420	420	420	420	4,249	
	국 비						
	시 비	420	420	420	420	4,249	
	구 비						
	기 타						

E 에너지 생산 부문	E	에너지 전환 기반 조성
	E2-2	공급기반 가상발전소 프로젝트 추진
	주관부서	서울에너지공사 기후변화대응처

□ 사업개요

- 태양광, 에너지저장장치(ESS) 등 20MW 이하 소규모전력자원으로 가상발전소(VPP)를 구성하여 소규모 전력중개시장(발전량 예측제도) 참여
 - 公社는 중개사업자로서 분산자원 모집 및 거래 추진
 - 개별 발전설비의 발전 패턴 파악 및 상호 보완성 포트폴리오 구성하여 안정적 전력 공급

[그림 6-44] 공급기반 가상발전소 프로젝트 개념도



□ 연차별 추진계획

- 다양한 신재생에너지 설비를 모아 가상발전소 구성 및 서울시 기저부하 담당

[표 6-176] 소규모 전력자원 도입 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
소규모전력자원(MW)	10	20	—	—	—	—
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
소규모전력자원(MW)	—	—	—	—	30	

- 2030년까지 18.5천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-177] 소규모 전력자원 도입 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
소규모 전력자원 감축량 (tCO ₂ eq)	6,170	12,340	—	—	—	—
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
소규모 전력자원 감축량 (tCO ₂ eq)	—	—	—	—	18,510	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 태양광발전: 0.617tCO₂eq/kW

— 산정식: 연도별 신규 자원용량 × 0.617 tCO₂eq/kW

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-178] 소규모 전력자원 도입 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
공급기반 가상발전소 프로젝트	계	84	84	—	—	—	—
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	—	—	—	—	—	—
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	84	84	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
공급기반 가상발전소 프로젝트	계	—	—	—	—	168	
	국 비	—	—	—	—	—	
	시 비	—	—	—	—	—	
	구 비	—	—	—	—	—	
	기 타	—	—	—	—	168	

※ 「분산에너지 활성화 특별법」 시행('24년 6월) 및 재생에너지 입찰제도 도입 예정('25년 말 예상(산업부), 현재 참여증인 발
전량 예측제도 일몰 예정)에 따라 중장기계획 수립 어려움

E 에너지 생산 부문	E	에너지 전환 기반 조성
	E2-3	전력수요관리사업(DR) 추진
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

- 배경 및 필요성
 - 수요자원(DR): 전력 부족 시 전기를 줄이고 금전으로 보상받는 제도
 - 전력 위기 대비 안정적인 전력공급 체계 구축 가능
- 추진근거: 전력시장운영규칙 제12장(수요반응자원의 거래)
- 사업 목적
 - 시설의 전력수요관리를 통해 국가 전력부하시 안정적인 전력망 유지
 - 효율적인 전력사용으로 전기요금 절약 및 온실가스 배출 감소
- 사업 내용
 - 서울시 소재의 시설과 건물에서 전력감축요청시 전력 절감(1시간 이내)
 - 전력수요자원 운영으로 발생한 정산금 획득
- 운영현황

[표 6-179] 서울시 전력수요자원 현황('23. 12월 기준)

구분	상업시설	공공시설	학교	공동주택	합계
용량(MW)	58.4	19.5	0.6	0.9	79.4

- ※ 서울시 가상발전소: 서울시 소유건물 및 시설 22개소 6,500kW 운영
- 전국 4,992개소에서 4,895MW 전력수요자원 구성('23. 11월 기준)

□ 연차별 추진계획

[표 6-180] 전력수요관리 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전력수요자원 (MW, 신규)	10	10	1	1	1	1
전력수요자원 (MW, 누계)	90	100	101	102	103	104
성과지표	'30	'31	'32	'33	누계	비고
전력수요자원 (MW, 신규)	1	1	2	2	30	—
전력수요자원 (MW, 누계)	105	106	108	110	110	—

- 2030년까지 0.84천 톤CO₂eq., 2033년까지 1.01천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-181] 전력수요관리 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전력수요관리 감축량 (tCO ₂ eq)	338	338	34	34	34	34
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전력수요관리 감축량 (tCO ₂ eq)	34	34	68	68	1,013	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 수요반응시스템(DR) 구축: 33.75tCO₂eq/MW

— 산정식: 연도별 신규 용량 × 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

- 해당 사업은 비예산 사업임
- 전력수요관리 사업에서는 수익금이 다음과 같이 발생할 것으로 예상됨
 - 전력수요자원 연간 수익금 단가 = 25,491원 / kW('23년 기준)

[표 6-182] 소규모 전력자원 도입 수익금

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전력수요관리사업 정산금	계	2,294	2,549	2,575	2,600	2,626	2,651
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전력수요관리사업 정산금	계	2,677	2,702	2,753	2,804	26,230	

5 • 탄소흡수 부문

1) 숲 조성을 통한 흡수원 확대

F 탄소 흡수 부문	F1	숲 조성을 통한 흡수원 확대
	F1-1	기후변화 대응을 위한 공원녹지 확대
	주관부서	푸른도시여가국 공원여가정책과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- '23. 1. 기준 서울시민 1인당 공원면적(17.9㎡)은 기준 권장량보다 높은 수준이나 1인당 도보 생활권 공원면적은 5.71㎡에 불과하여 시민 체감형 생활권 녹지의 지속 확대 필요
- 도시의 공원녹지는 급격한 기후변화 시대에 대응할 수 있는 핵심적인 도시 인프라로서 다양한 환경문제에 효과적 대응 가능

○ 사업 목적

- 숲, 공원 등 녹지 조성을 통한 탄소흡수원 확충 및 녹색여가공간 확대

① 서남권역 그린네트워크 구축

- 대상: 서남권역 내 도시계획시설(공원, 주차장, 광장, 녹지대 등), 공공용지 등 생활권 유휴부지
- 내용: 공원·녹지가 상대적으로 부족한 서남권역 일대에 대하여 신규 공원녹지를 발굴 및 조성하여 공원서비스 등 지역 불균형 해소
- 목표: '26년까지 서남권 일대 약 23만㎡ 조성
 - ※ '26년까지 추진 및 사업 종료 예정

② 생활밀착형 공원 조성

- 대상: '19년~'20년 장기미집행 도시공원 보상 대상 212만㎡
 - 폐고가쓰레기 방치 등 훼손지, 재해 및 안전사고 우려지 등 75만㎡
 - 단순 정비 및 식재 등의 소규모 시설정비 대상 137만㎡
- 내용: 장기미집행 공원에 대한 연차별 공원조성 사업을 통해 공원서비스 소외지역 적극 해소

및 지역별 균형발전 도모

- 목표: '26년까지 46만㎡의 생활밀착형 공원 추가 조성
- ※ 매년 15만㎡ 규모 이상의 공원 조성 추진

③ 고가하부 그린아트길 조성

- 대상: 주요 시 도로 고가하부 유휴공간
- 내용: 도심 내 고가 등으로 등 단절된 녹지축을 입체적인 녹지 공간으로 조성하여 매력 있는 도시 이미지 제고
 - 고가도로의 어두운 이미지를 완화 및 하부공간의 새로운 활용방안 제시 등으로 단절된 생활공간을 잇고 열린 시민 보행, 휴식공간 조성
- 목표: '33년까지 고가하부 녹지 1만㎡ 조성
- ※ 매년 1~2개소 신규 조성으로 1천㎡ 이상 조성

④ 옥상녹화(초록지붕) 조성

- 대상: 공공 및 민간건물 옥상
- 내용: 옥상공간을 활용한 녹지 조성으로 주민들에게 일상 속 녹색쉼터 조성
 - 도심속 녹지 부족지역 및 저층 주거 밀집지역에 대한 옥상녹화 추진
 - 폭염피해 완화, 미세먼지 저감 등 기후변화 선제적 대응을 위한 건물녹화 시행
- 목표: '33년까지 옥상녹화(초록지붕) 2만㎡ 조성
- ※ 매년 2,000㎡ 이상 신규 조성

⑤ 가로수 생육환경 개선 및 가로변 녹지량 확충

- 대상: 시 관리도로의 가로수, 가로수 하단 띠녹지, 교통섬, 중앙분리대, 교차로 등 유휴지 등
- 내용: 가로수 식재 및 빗물유입 띠녹지 조성, 편의시설 확충
 - 교통섬, 중앙분리대, 교차로 유휴지 녹지량 확충 및 옹벽, 담장 등 벽면녹화 조성 병행 실시 단절된 녹지 연결
- 목표: '33년까지 가로수 및 띠녹지 등 가로녹지 28.5만㎡ 조성 및 정비
- ※ '24년 2만㎡ 조성 후 매년 2.5~3만㎡ 이상 조성 및 정비

⑥ 하천생태숲 조성

- 대상: 한강 본류 제외 42개 지천
- 내용: 하천 제방의 사면부분 및 하천변 나지화된 공간 복원

- 도심 하천변 나지화된 공간과 유희공간에 군락형 숲 조성 및 산책로변 그늘목 식재 등으로 생물서식환경을 조성하고 녹지량을 확충하여 시민의 여가 휴식공간을 제공하는 한편 건전한 하천생태계를 유지
- 목표: '33년까지 20만㎡의 하천생태 복원 및 녹화 추진
 - ※ 매년 2만㎡ 식재기반 조성 및 수목·초화류 식재 지속적으로 실시

⑦ 조 립

- 대상: 서울시 내부와 주변 산림, 생활권 주변 유희토지, 주요 도로변, 공공녹지 등
- 내용: 미세먼지 저감 기능을 발휘할 수 있는 수종 선정 및 혼합 식재
 - 다층혼효림 유도를 위한 교목과 관목 혼합 식재 (220본/ha이상 기준 식재)
- 목표: '33년까지 조림지 350만㎡ 조성
 - ※ 매년 35만㎡ 이상 신규 조림

⑧ 미세먼지 저감 공익 숲가꾸기

- 대상: 서울시 산림과 주변 녹지
- 내용: 수목의 간벌과 가지치기 등의 관리로 숲의 공기흐름을 원활히 하고 다층 혼효림 조성
 - 미세먼지 저감을 위한 큰나무 가지치기 및 숲아베기 시행
- 목표: '33년까지 미세먼지 저감 숲가꾸기 3,096만㎡ 시행
 - ※ '24년 396만㎡ 시행 이후 매년 300만㎡ 시행

[표 6-183] 서울시 공원녹지 확대 사업안

	
서남권역 그린네트워크 구축	생활밀착형 공원 조성
	
고가하부 그린아트길	옥상녹화(초록지붕) 조성
	
가로수 생육환경개선 및 가로변 녹지량 확충	하천생태숲 조성
	
조림	미세먼지 저감 공익 숲가꾸기

□ 연차별 추진계획

○ 사업별 숲 조성 및 공원녹지 확충·정비 면적

【표 6-184】공원녹지 확대 추진계획

사업명(단위)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서남권역 그린 네트워크 구축 (㎡)	45,000	26,000	158,000	—	—	—
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	—	—	—	—	229,000	
생활밀착형 공원 조성 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	130,000	150,000	180,000	—	—	—
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	—	—	—	—	460,000	
고가하부 그린아트길 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	1,262	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	1,000	1,000	1,000	1,000	10,262	
옥상녹화 (초록지붕)조성 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	2,000	2,000	2,000	2,000	20,000	
하천생태숲 조성 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	20,000	20,000	20,000	20,000	200,000	
조림 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	350,000	350,000	350,000	350,000	3,500,000	
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	3,960,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	30,960,000	
가로수 생육환경개선 및 가로변 녹지량확충 (㎡)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	20,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	30,000	30,000	30,000	30,000	285,000	

○ 2030년까지 5.25천 톤CO₂eq., 2033년까지 7.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-185] 공원녹지 확대 온실가스 감축효과

사업명(단위)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서남권역 그린 네트워크 구축 (tCO2)	31.1	17.9	109	—	—	—
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	—	—	—	—	158	
생활밀착형 공원 조성 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	89.7	103.5	124.2	—	—	—
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	—	—	—	—	317.4	
고가하부 그린아트길 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	0.7	0.7	0.7	0.7	7.1	
옥상녹화(초록지붕)조성 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	34	34	34	34	34	34
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	34	34	34	34	340	
하천생태숲 조성 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	13.8	13.8	13.8	13.8	138	
조림 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	241.5	241.5	241.5	241.5	241.5	241.5
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	241.5	241.5	241.5	241.5	2,415	
미세먼지 저감 공익 숲가꾸기 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	470.4	356.4	356.4	356.4	356.4	356.4
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	356.4	356.4	356.4	356.4	3,678	
가로수 생육환경개선 및 가로변 녹지량확충 (tCO2)	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	13.8	17.3	20.7	20.7	20.7	20.7
	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	20.7	20.7	20.7	20.7	196.7	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 옥상녹화: 0.017tCO2/m²- 감축량 산정식: 조성면적(m²) × 감축원 단위(0.017t/m²)

2) 숲가꾸기: 1.188tCO2/ha

- 감축량 산정식: 숲가꾸기(ha, 0.0001m²) × 감축원 단위(1.188t/ha)

3) 공원녹지 확충(옥상녹화, 숲가꾸기 외): 6.9tCO2/ha

- 감축량 산정식: 신규조림(ha, 0.0001m²) × 감축원 단위(6.9t/ha)

[표 6-186] 공원녹지 확대 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서남권역 그린 네트워크 구축	계	4,510	6,500	29,437	-	-	-
	국 비						
	시 비	4,510	6,500	29,437	-	-	-
	구 비						
	기 타						
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	-	-	-	-	40,447	
	국 비						
	시 비	-	-	-	-	40,447	
	구 비						
	기 타						
생활밀착형 공원 조성	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계	14,300	20,000	23,700	-	-	-
	국 비						
	시 비	14,300	20,000	23,700	-	-	-
	구 비						
	기 타						
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	-	-	-	-	58,000	
	국 비						
	시 비	-	-	-	-	58,000	
	구 비						
	기 타						
고가하부 그린아트길	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계	2,000	900	1,000	1,000	1,000	1,000
	국 비						
	시 비	2,000	900	1,000	1,000	1,000	1,000
	구 비						
	기 타						
	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계	1,000	1,000	1,000	1,000	10,900	
	국 비						
	시 비	1,000	1,000	1,000	1,000	10,900	
	구 비						
	기 타						

육상녹화 (초록지붕)조성	구분		'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계		1,225	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		국 비						
		시 비	1,225	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		구 비						
		기 타						
	구분		'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계		1,000	1,000	1,000	1,000	10,225	
		국 비						
		시 비	1,000	1,000	1,000	1,000	10,225	
		구 비						
		기 타						
하천생태숲 조성	구분		'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계		3,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		국 비						
		시 비	3,700	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		구 비						
		기 타						
	구분		'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계		2,000	2,000	2,000	2,000	21,700	
		국 비						
		시 비	2,000	2,000	2,000	2,000	21,700	
		구 비						
		기 타						
조림	구분		'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계		560	588	617	648	681	714
		국 비	280	294	309	324	340	357
		시 비	101	106	111	117	123	129
		구 비	179	188	197	207	218	228
		기 타						
	구분		'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계		750	788	827	869	7,042	
		국 비	375	394	414	434	3,521	
		시 비	135	142	149	157	1,270	
		구 비	240	252	264	278	2,251	
		기 타						

미세먼지 저감 공익 숲가꾸기	구분		'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계		1,074	1,128	1,184	1,244	1,306	1,370
		국 비	537	564	592	622	653	685
		시 비	226	237	249	262	275	288
		구 비	311	327	343	360	378	397
		기 타						
	구분		'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계		1,440	1,512	1,586	1,666	13,510	
		국 비	720	756	793	833	6,755	
		시 비	303	318	334	351	2,843	
		구 비	417	438	459	482	3,912	
		기 타						
가로수 생육환경개선 및 가로변 녹지량확충	구분		'24	'25	'26	'27	'28	'29
	계		9,450	12,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		국 비						
		시 비	9,450	12,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		구 비						
		기 타						
	구분		'30	'31	'32	'33	합계	비고
	계		14,000	14,000	14,000	14,000	133,450	
		국 비						
		시 비	14,000	14,000	14,000	14,000	133,450	
		구 비						
		기 타						

F 탄소 흡수 부문	F1	숲 조성을 통한 흡수원 확대
	F1-2	기후변화 대응 도시숲 조성 사업
	주관부서	푸른도시여가국 조정과

□ 사업개요

- 국가 온실가스 감축 목표(NDCS) 달성을 위해 도시숲 조성 확대
 - 도시숲은 온실가스 흡수, 도시온도 조절, 도시열섬 완화 등을 통해 온실가스 감축에 직·간접적으로 기여
 - 산림 1ha당 연간 이산화탄소 2.5톤 흡수, 산소 1.8톤 방출
 - 나무 1그루 당 연간 이산화탄소 0.83kg흡수(소나무 0.78, 신갈나무 0.96 등)
- 사업목표: 도시열섬 및 폭염완화, 탄소 흡수, 미세먼지 저감 등 기후위기 대응을 위해 도심내 생활권 및 도시 주변지역에 대규모 숲 조성
- 대 상 지: 도로·철도 주변 유휴지, 광장 및 도로 등 포장지역, 도심생활권 주변
- 규 모 : '23년 7.8ha, '24년 5.5ha (이후 매년 5ha)
- 사 업 비: 1ha당 10억원(국비 50% 보조)
- 사업 내용
 - 미세먼지 저감숲: 미세먼지 발생원 주변 유휴지를 활용한 숲 조성
 - 도시열섬 완화숲: 도심 고온지역 혹은 도심 생활권 주변 유휴지에 숲 조성
 - 도시 탄소저장숲: 대규모 숲 조성을 통해 탄소 흡수원 조성이 가능한 유휴지 조성
- 대규모 도시숲 조성을 통한 미세먼지 저감, 도시열섬 완화, 온실가스 흡수로 기후위기에 적극적 대응

□ 연차별 추진계획

[표 6-187] 도시숲 조성 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도시숲 조성(ha)	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도시숲 조성(ha)	4.3	4.3	4.3	4.3	43	

- 2030년까지 0.2천 톤CO₂eq., 2033년까지 0.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-188] 도시숲 조성 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7	29.7
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)	29.7	29.7	29.7	29.7	297	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 신규조림(면적-임령 10년): 6.9tCO₂eq/ha

- 산정식: 신규 조림면적 x 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-189] 도시숲 조성 사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
도시숲 조성	계	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
	국 비	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
	시 비	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
도시숲 조성	계	4,300	4,300	4,300	4,300	43,000	-
	국 비	2,150	2,150	2,150	2,150	21,500	-
	시 비	2,150	2,150	2,150	2,150	21,500	-
	구 비						-
	기 타	-	-	-	-	-	-

※ 산림청 2023년 기후대응 도시숲 조성사업 설명자료 참조

조성단가: 1ha당 10억원(국비 5억원)

F 탄소 흡수 부분	F1	숲 조성을 통한 흡수원 확대
	F1-3	한강숲 조성을 통한 온실가스 흡수
	주관부서	미래한강본부 자연성회복과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 부분별한 개발 및 이용으로 훼손된 한강을 자연의 강, 생명의 강으로 되살리기 위한 자연성 회복 필요
- 한강의 생태적, 역사·경관적 가치의 복원을 통한 강과 사람의 지속가능한 관계 형성 및 미래 자연유산 계승·보전

○ 사업 목적

- 한강변 식재 위치와 기능을 고려한 생태숲, 이용숲, 완충숲으로 조성

○ 사업 기간: 2015. ~ 2025.

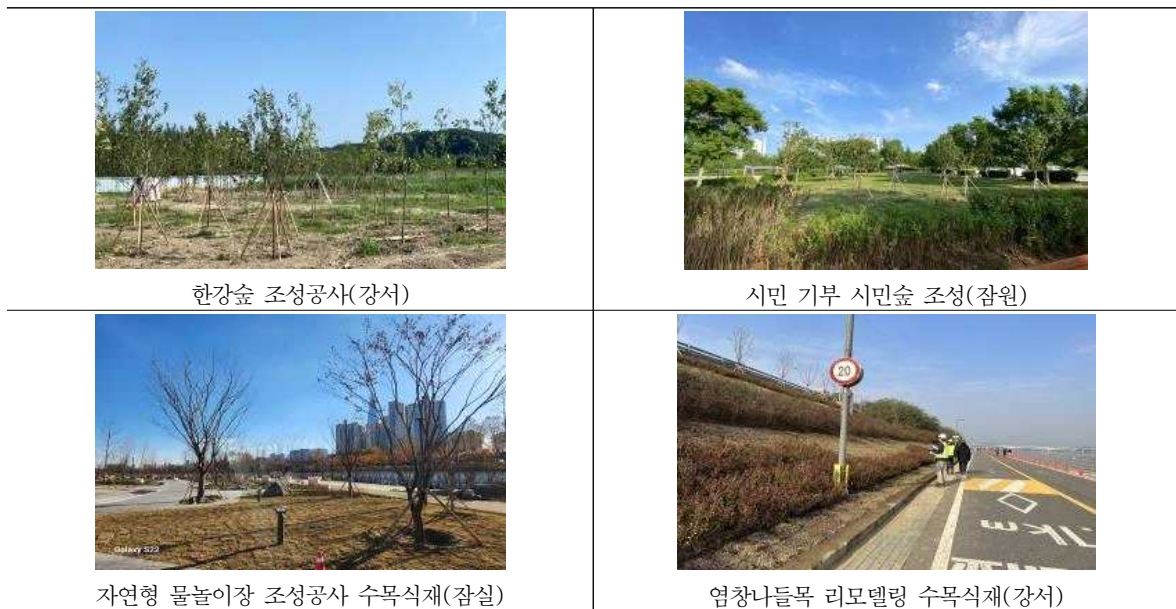
○ 사업 내용

- 목 표: 2015. ~ 2025. 151만주 식재
- 실 적: 2015. ~ 2023. 138만주 식재(목표 대비 91.3% 달성)
- 식재계획: 2024. ~ 2025. 13만주 식재
 - 한강숲 30,000주, 시민숲 20,000주, 개별사업 80,000주

[그림 6-45] 한강숲 조성개념도



[그림 6-46] 한강숲 조성 현황



□ 연차별 추진계획

- 2024년 7만주 식재, 2025년 6만주 식재

[표 6-190] 한강숲 조성 사업 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
수목식재(천그루)	70	60				
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
수목식재(천그루)					130	

- 2030년까지 0.3천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-191] 한강숲 조성 사업 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)	168	144				
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 흡수량 (tCO ₂ eq)					312	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 신규조림(면적-임령 10년): 0.0024tCO₂eq/그루

- 산정식: 수목식재(그루) x 감축원단위

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

【표 6-192】한강숲 조성사업 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
한강숲 조성사업	계	700	700				
	국 비						
	시 비	700	700				
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
한강숲 조성사업	계					1,400	-
	국 비						-
	시 비					1,400	-
	구 비						-
	기 타	-	-	-	-	-	-

2) CCUS 및 혁신기술 실증

F 탄소 흡수 부문	F2	CCUS 및 혁신기술 실증
	F2-1	CCUS 기술 도입한 이산화탄소 포집 및 활용
	주관부서	기후환경본부 기후환경정책과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 현재의 기술수준 및 감축노력으로는 2050 탄소중립 달성 곤란
 - 세계 2050 탄소감축 목표량의 42%를 새로운 기후테크 적용으로 감축 필요
 - ※ 출처: 기후테크 스타트업 육성 정책제안(23.11.1/ 삼정 KPMG)
- 화석연료 에너지 소비를 급격하게 줄이기 어려운 실정에서 탄소 포집·활용·저장 기술(CCUS)이 탄소중립 게임체인저로 부상
- IEA(국제에너지기구), CCUS를 온실가스 감축시키는 가장 필수 기술로 평가

○ 사업 목적

- 탄소중립을 위한 방안으로 서울 특성에 맞는 CCUS 도입 검토·검증 필요
- 市 환경시설에서 연간 130만톤의 온실가스 배출의 효과적인 감축 중요

【표 6-193】서울시 내 환경시설별 온실가스 배출량

(단위: 천톤CO₂eq)

구분	배출량	시설명(배출량)	주요 온실가스
환경시설	1,276	※ 자원회수시설, 물재생시설은 '22년 추정치, 열병합시설은 '20년 확정치	
자원회수시설	423	양천(63), 노원(100), 강남(159), 마포(101)	이산화탄소(CO ₂)
열병합시설	245	양천(85), 강서(18), 노원(142)	이산화탄소(CO ₂)
물재생센터	608	중랑(123), 난지(104), 탄천(103), 서남(278)	메탄(CH ₄)

○ 사업 기간: 2024 ~ 계속

- '24년 연구용역·시범설치·효과 실증 후 CCUS 로드맵 작성 예정

[그림 6-47] CCUS 기술 관련 자료



- 대기 중 포집시설 시범설치: 서울시내 공공장소 대상
 - 국내 최초 대기 중 탄소 포집시설 개발제품을 민간협력으로 '24년 1개소 시범 설치·운영 추진
 - 서울시: 장소제공 및 시민의견 청취
 - 개발사: 1년간 개발사(로우카본)가 설치·운영비 및 인력 부담(마케팅 목적)
 - 장소(안): 유동인구가 많은 상징공간(광장, 공원, 도로변 등)
 - 효과: 월 50kg 탄소포집*, 포집된 CO2는 보도블럭 등 생산에 사용
 - ※ 연간 30년생 소나무 100그루가 흡수하는 탄소량과 동일(2013 국립산림과학원 연구결과)
- CCUS 도입 연구·실증: 자원회수시설, 열병합시설 대상
 - [연구용역] 자원회수시설·열병합시설 대상 CCUS 설치 가능성·효과 및 비용 등 경제성 및 도입 방안 연구 시행(서울연구원 상시과제 제안, '23.12월)

- [현장실증] 자원회수시설 CCUS 테스트 설치 후 실증 추진
- 사업방식: 기후대응 실증연구와 연계하여 희망기업에 장소 제공
- 포집방법: 기존 배관에 연결관 설치 후 촉매제를 사용하여 CO2 포집·저장

[표 6-194] 국내 CCUS 설치 사례 및 기업현황

- (설치사례) 보령화력발전소 10MW급 CO2 포집·활용시설 실증('17.9~, 35천톤/년)
- (기업현황) 총 67개 기업 및 연구소 활동 중
 - 탄소포집: SK에너지, GS에너지, 동서석유화학, 카본코리아 등 31개 대기업, 중소중견기업
 - 탄소활용: 롯데케미칼, 성신양회, 일진제강, 로우카본 등 16개 대기업, 중소중견기업

□ 연차별 추진계획

- CCUS 도입 연구 및 시범설치·현장실증 결과를 토대로 자원회수시설, 열병합시설 등 환경기초 시설에 CCUS 본격 도입을 위한 로드맵 마련
- '24년 : CCUS 도입 연구 및 시범설치·현장실증
- '25년~: 자원회수시설, 열병합시설 등 환경기초시설에 CCUS 확대 추진
- 해당 사업은 '24년 시범사업으로, 비예산사업 평가 후 예산반영 검토

□ 제도 정비 계획

- 이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용에 관한 법률 제정 및 관련 법령 정비시 서울시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본조례 등에도 CCUS 지원근거 마련
- 제정법률안 주요내용: 정부는 5년 기본계획, 매년 시행계획 수립·시행, 이산화탄소 포집 등의 산업특례, 인증 등 다양한 지원 및 근거 마련

F 탄소 흡수 부문	F2	CCUS 및 혁신기술 실증
	F2-2	기후변화대응 혁신기술 실증사업
	주관부서	기후환경본부 기후환경정책과

□ 사업개요

○ 추진배경

- 2050 탄소중립 목표 달성과 기후위기 적응역량을 강화할 수 있는 혁신기술 저변 확대를 위한 선제적 발굴 및 육성 필요

○ 사업목적

- 온실가스 감축 혁신기술의 현장적용 및 검증을 통한 기술 개발 지원을 통해 혁신기술 발굴·육성으로 탄소중립 도시 달성

○ 사업내용: 실증(장소·예산 지원), 실증확인서 발급, 후속지원

- 감축 및 적응 혁신기술 보유 기업 등에 실증장소 및 예산 지원
- 실증진행 후 평가 결과에 따라 성능 확인된 제품·서비스는 실증확인서 발급
- 실증완료 후 녹색산업육성 지원사업과 연계하여 맞춤형 후속지원

○ 지원분야: 온실가스 감축 및 기후위기 적응 핵심기술이 적용된 제품·서비스

[표 6-195] 기후변화 대응 혁신기술

구분	분야	혁신기술 내용
온실가스 감축기술	건 물	- 건물에 사용되는 에너지의 절감 및 효율화 기술 등
	교 통	- 친환경차(전기·수소차 등), 충전 인프라 기술 등
	에너지	- 신재생에너지(지열 등), 고효율 전력제어기술 등
	자원순환	- 폐자원 순환 기술, 바이오매스 기술 등
기후위기 적응기술*	물관리	- 수자원 확보 및 물관리 시스템 최적화 기술 등
	생태계	- 산림재해 예방 기술, 도시농업 활성화 관련 기술 등
	시설물	- 풍수해 및 폭설·한파 대응 기술, 도시기반시설의 기상재난 대처 등
	건 강	- 폭염대응·관리, 기후변화에 따른 감염병 대응 등

* 기후변화대응 기술개발 촉진법 시행규칙 제3조제1항제3호: 기후변화로 인한 피해를 줄이거나 사전에 예방하여 기후변화 적응 역량을 높이고 기후변화로 인한 피해로부터 회복할 수 있는 기후탄력성을 강화하는 기술

○ 지원대상

- 서울 소재 중소기업(본사 또는 지사) 및 대학·공공연구기관

- 기술성숙도(TRL) 6단계 이상 혁신기술
- 정부, 타지자체 및 공공기관 등으로부터 실증 지원받은 사례 없을 것
- 주관기관이 반드시 실증을 위한 핵심 원천기술 보유하고 있을 것
 - ※ 핵심 원천기술을 보유하지 않고 구매 등을 통해서는 실증참여 불가
- 예산지원 여부에 따른 지원유형
 - (예산지원형) 실증장소 및 市 지원금, 성능확인서
 - (기회제공형) 실증장소(설치비용은 자부담, 예산지원 무), 성능확인서
- 추진방법: 기술 연구·개발 전문기관 대행 협약
 - (서울시) 사업 총괄, 계획 수립, 예산지원, 실증완료 후 후속지원 등
 - (연구원) 기술 공모, 실증사이트 발굴, 실증 운영·관리, 성능평가, 실증확인서 발급 등

□ 연차별 추진계획

- 기후변화대응 혁신기술 지원을 통한 탄소중립 달성 및 기후위기 역량 강화

[표 6-196] 기후변화대응 기술개발 지원 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후변화대응 기술개발 지원(건)	8	12	12	16	16	16
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후변화대응 기술개발 지원(건)	20	20	20	20	160	

- 기후변화대응 기술개발 지원 사업은 정성 사업임

[표 6-197] 기후변화대응 기술개발 지원 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후변화대응 혁신기술 실증지원 사업	계	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
	국 비						
	시 비	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후변화대응 혁신기술 실증지원 사업	계	3,000	3,000	3,000	3,000	22,000	
	국 비						-
	시 비	3,000	3,000	3,000	3,000	22,000	-
	구 비						-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 제도 정비 계획

- 지원 대상을 중소기업에서 중견기업까지 확대하여 보다 적극적이고 혁신적인 기술 발굴 및 육성 필요

6 • 시민협력 부문

P 시민협력 부문	P-1	기후위기 대응 시민실천문화 확산
	주관부서	기후환경본부 기후환경정책과

□ 사업개요

○ 배경 및 필요성

- 기후위기 대응에 대한 높은 시민인식 대비 낮은 실천율
- 시민 실천율 제고를 위해 행정, 기업, 시민단체 등과 함께 전방위적 노력 요구
- 시민 생활권에 빠른 적용 가능하도록 지역사회 다양한 섹터와의 연대사업 추진 필요

○ 사업 목적

- 기후위기대응 범시민 실천문화 확산을 통해 시민과 함께 2030 탄소중립 실현

○ 사업 목표: 개인 실천 중심에서 기업·단체·종교계로 확대 ➡ '33년까지 400만명

[표 6-198] 기후위기 대응 시민실천 문화 확산 사업 내용

분야	세부 사업
시민실천문화 콘텐츠 발굴	1. 지구를 위한 여가 활동 대회 개최 2. 비건 박람회 개최 3. 제로서울 챌린지 캠페인 추진
민·관·산·학 네트워크 구축	1. 제로서울기업실천단 협업사업 추진 - 제로웨이스트, 전기차충전소 보급, 건물에너지효율화 등 참여 - 지구의 날, 환경의 날 등 대시민 홍보 및 기업 기후위기대응 전략 협력 등 2. 종교계 종단과의 협력체계 마련 - MOU 및 기후위기대응 신도 실천 문화 확산 등 협력사업 추진 ※ 불교, 개신교, 천주교, 유교, 원불교, 천도교 등

□ 연차별 이행계획

- 기후위기 대응 실천 시민 참여 기회 확대 → `33년까지 400만명 참여 유도

【표 6-199】 시민실천문화 확산 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
참여자수 (만명)	30	30	30	40	40	40
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
참여자수 (만명)	45	45	50	50	400	

- 시민실천문화 확산 사업은 정성사업임

【표 6-200】 시민실천문화 확산 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
기후위기 대응 시민실천문화 확산	계	200	200	200	300	300	300
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	200	200	200	300	300	300
	구 비						
	기 타						
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
기후위기 대응 시민실천문화 확산	계	350	350	400	400	3,000	
	국 비	-					
	시 비	350	350	400	400	3,000	
	구 비						
	기 타						

P 시민협력 부문	P-2	에코마일리지(건물) 운영
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업 개요

- 건물에서 사용하는 전기, 수도, 도시가스 등 에너지절약 생활실천 활동에 마일리지를 지급하는 자발적 온실가스 감축프로그램
- 참여대상: 개인회원(가정), 단체회원(아파트, 기업, 소상공인 등)
- 사업내용: 전기, 수도, 도시가스 등 에너지 사용량을 4~6개월 단위로 직전 2년간의 같은 기간 평균사용량과 비교하여 인센티브 제공
- 인센티브 종류 및 지급기준
 - 개인: 5%~15% 이상 절감시 1만~5만 마일리지 제공
 - 단체: 10% 이상 절감시 규모에 따라 심사 후 5만~10백만원 제공

[표 6-201] 에코마일리지 인센티브 지급기준

개인회원				단체회원
0%초과~5%미만 (지속49)	5%이상	10%이상	15%이상	10%이상
1만	1만	3만	5만	5만~10백만

- 계절관리제 마일리지: 매년 12월~3월 (4개월간) 20%이상 절약시 개인 회원에 대하여 1만 포인트 지급
- 인센티브 사용: 모바일상품권, 현금전환 및 세금납부(ETAX), 기부 등

[표 6-202] 에코마일리지 포스터



49) 평가(회차)를 기준으로 평가대상이 된 회차의 (전회, 전전회)에 연속하여 부여대상(계절, 지속 제외)에 선정된 회원이 대상

□ 연차별 추진계획

- 자율적 에너지 절감 및 온실가스 감축
- 에코마일리지 사업의 온실가스 감축량은 건물 부문에 포함하여 산정함

[표 6-203] 에코마일리지(건물) 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
신규회원수(만명)	8	7	7	7	7	7
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
신규회원수(만명)	7	7	8	7	72	

- 2030년까지 401.3천 톤CO₂eq., 2033년까지 430.7천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함
 - '24년은 누적 회원 수(250만)에 신규 회원 수(8만)를 더해 온실가스 감축량을 산정함

[표 6-204] 에코마일리지(건물) 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	345,075	9,363	9,363	9,363	9,363	9,363
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	9,363	9,363	10,700	9,363	430,675	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 신규 회원수: 0.1338 tCO₂eq/명- 산정식: 신규회원수×감축원단위(0.1338 tCO₂eq/명)

원단위 출처: 서울시 실적 기반 원단위 산정

[표 6-205] 에코마일리지 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
에코마일리지 운영	계	6,592	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000
	국 비	300	500	1,000	1,500	2,000	2,500
	시 비	6,292	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
에코마일리지 운영	계	9,500	10,000	10,000	10,000	86,092	-
	국 비	3,000	5,000	5,000	5,000	25,800	-
	시 비	6,500	5,000	5,000	5,000	60,292	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

P 시민협력 부문	P-3	에코마일리지(승용차) 운영
	주관부서	기후환경본부 친환경건물과

□ 사업 개요

- 시민의 자율적인 승용차 주행거리 감축 및 계절관리제 참여에 대한 마일리지 제공으로 온실가스 및 미세먼지 저감을 유도하고자 함
- 참여대상: 서울시 등록 12인 이하 비사업용 승용·승합차 소유자(약 272만대, 2022년 국토부 통계)
- 사업내용: 기준주행거리 대비 실적주행거리의 감축정도에 따라 1년 단위로 인센티브 제공
- 인센티브 종류 및 지급기준
 - 주행거리 감축 마일리지

[표 6-206] 에코마일리지(승용차) 인센티브 지급기준

감축률/ 감축량	0~10%미만 0~1천km미만	10~20%미만 1~2천km미만	20~30%미만 2~3천km미만	30%이상 3천km이상
인센티브	2만 포인트	3만 포인트	5만 포인트	7만 포인트

※ 지속마일리지: 서울시 평균 주행거리 이하 운행 시 1만 마일리지 지급(2023년 7월부터 시행)

※ 감축률과 감축량 중 시민에게 유리한 기준 적용

- 계절관리제 마일리지: 매년 12월~3월 (4개월간) 1,697km(서울시 4개월 평균 주행거리의 50%)* 이하로 운행한 차량에 대하여 1만 포인트 지급

* '23년 기준주행거리 산출근거: 10,183km('22년 서울시 평균주행거리)/3(12~3월)×50%=1,697km

** 매년 교통안전공단의 서울시 평균주행거리 변동에 따라 기준주행거리 변경(매년 8월경 발표)

- 인센티브 사용: 모바일상품권, 현금전환 및 세금납부(ETAX), 기부 등

[그림 6-48] 에코마일리지(승용차) 포스터



□ 연차별 추진계획

- 에코마일리지(승용차) 사업의 온실가스 감축량은 수송 부문에 포함하여 산정함

[표 6-207] 에코마일리지(승용차) 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
에코마일리지(승용차) 가입대수(대)	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
에코마일리지(승용차) 가입대수(대)	23,000	23,000	23,000	23,000	230,000	

※ 최근 3년간 평균 회원가입대수(22,978대) 등을 고려하여 성과지표 작성

- 2030년까지 220천 톤CO₂eq., 2033년까지 269천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함
 - '24년은 누적 회원 수(151만)에 신규 회원 수(2.3만)를 더해 온실가스 감축량을 산정함

[표 6-208] 에코마일리지(승용차) 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	122,935	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
온실가스 감축량 (tCO ₂ eq)	16,250	16,250	16,250	16,250	269,185	

※ 산정식: 승용차 마일리지 신규 차량(대)×대당 감축 주행거리(km/대)÷승용차 연비(km/L)×휘발유 석유환산계수(toe/L)×CO₂배출계수
 - 대당 감축 주행거리: 3,845.75km/대(서울시 실적 기반 산정)
 - 연비: 11.97km/l (한국환경공단, 2023, 자치체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인)
 - 석유환산계수(휘발유): 0.000726toe/l
 - CO₂배출계수(휘발유): 3.029tCO₂/toe

- 예산은 에코마일리지(건물)과 통합 운영

□ 제도 정비 계획

- 현대기아차 커넥티드카 서비스와 연계한 주행거리 자동등록 도입
- 친환경 운전점수 평가를 통한 녹색실천 운전마일리지 도입

P 시민협력 부문	P-4	가정에서의 탄소중립 생활문화 확산
	주관부서	기후환경본부 녹색에너지과

□ 사업개요

○ 사업목적

- 아파트의 에너지절약과 친환경 우수사례 활동 발굴 및 확산
- 입주민들의 자발적인 에너지절약과 폐기물 및 쓰레기 줄이기 활동 유도
- 고효율인증 제품과 친환경 용품 사용, 신재생에너지 시설 보급 촉진

○ 근 거: 서울특별시 에너지 조례 제24조

○ 사업기간: 2013 ~ 2033년

○ 사업 내용

- 참가대상: 서울소재 에코마일리지 관리사무소 회원가입 아파트단지
- 평가기간: 1월~8월(8개월)
- 평가항목: 에너지절감률, 쓰레기줄이기 및 분리수거, 에너지효율화 시설, 에코마일리지 가입률, 주민참여 친환경실천 우수사례 등

【표 6-209】친환경실천 우수아파트 선발대회 운영 현황

부 문		단지수	시상금	총액	비고(포스터)
대 상	400세대 초과	1개 단지	1,000만원	1,000만원	
	400세대 이하	1개 단지	1,000만원	1,000만원	
최 우 수	400세대 초과	5개 단지	500만원	2,500만원	
	400세대 이하	5개 단지	400만원	2,000만원	
우 수	400세대 초과	7개 단지	300만원	2,100만원	
	400세대 이하	7개 단지	200만원	1,400만원	
계		26개 단지	1억원		

□ 연차별 추진계획

- 가정에서의 탄소중립 문화확산의 온실가스 감축량은 건물 부문에 포함하여 산정함
- 수상단지 수를 기준으로 감축효과를 산정하며, '33년까지 336단지 수상을 목표로 함

[표 6-210] 가정에서의 탄소중립 문화확산 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
참여단지(수)	2,600	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100
수상단지(수)	26	26	26	26	26	26
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
참여단지(수)	3,200	3,300	3,400	3,500	30,500	—
수상단지(수)	40	40	40	40	316	—

- 2030년까지 19.0천 톤CO₂eq., 2033년까지 30.6천 톤CO₂eq. 감축을 목표로 함

[표 6-211] 가정에서의 탄소중립 문화확산 온실가스 감축효과

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
전력절감(tCO ₂ eq)	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486	2,486
수도절감(tCO ₂ eq)	31	31	31	31	31	31
성과지표(단위)	'30	'31	'32	'33	합계	비고
전력절감(tCO ₂ eq)	3,824	3,824	3,824	3,824	30,216	
수도절감(tCO ₂ eq)	47	47	47	47	374	

※ 온실가스 감축잠재량(목표) 및 감축효과 산정방법(성과지표별)

1) 수상 단지 당 전력절감: 200MWh × 0.4781CO₂/MWh

2) 수상 단지 당 수도절감: 5,000m³ × 0.237tCO₂/1,000m³

— 감축원단위: 전력배출계수(소비단) 0.4781tCO₂/MWh, 수도 배출계수 0.237tCO₂/천m³

원단위 출처: 지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용 가이드라인(2023)

[표 6-212] 가정에서의 탄소중립 문화확산 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
친환경실천 우수아파트 선발대회 (에너지절약 경진대회)	계	150	150	150	150	150	150
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	150	150	150	150	150	150
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
친환경실천 우수아파트 선발대회 (에너지절약 경진대회)	계	200	200	200	200	1,700	-
	국 비	-	-	-	-	-	-
	시 비	200	200	200	200	1,700	-
	구 비	-	-	-	-	-	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

P 시민협력 부문	P-5	서울미식주간 운영
	주관부서	관광체육국 관광산업과

□ 사업개요

- ‘서울미식주간’ 추진을 통해 서울의 식문화와 다이닝 트렌드를 지속적으로 알리고 엔데믹 이후 첫 번째 여행지로 서울방문을 유도
- ‘서울미식 마켓’ 운영으로 시민들에게 건강하고 즐거운 식경험 제공 및 지속 가능한 식문화에 대한 경험의 기회 부여
- 서울미식주간의 ‘서울미식 마켓’ 제로웨이스트 파머스 마켓 운영
 - 재활용 포장, 빈병, 종이백, 보냉팩 등 포장재 회수 및 재활용
 - 개인 텀블러, 다회용기 지참 및 필요시 시음용 컵과 식기류 대여
- 미식 전문가 추천 채식분야 50선 선정 및 식문화 개선 시민참여 프로그램
 - 미식큐레이터의 특색있는 채식 레스토랑 선정을 통해 서울 시민 및 서울 체류 외국인, 관광객들에게 지구를 생각하는 지속가능한 식문화 경험 제공
 - 업사이클링 아트 등 시민참여 프로그램 운영으로 온실가스 감축 문화 확산

[그림 6-49] 서울미식주간 운영



□ 연차별 추진계획

[표 6-213] 서울미식주간 운영 추진계획

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28
서울미식마켓 운영 (단위:일)	2일	2일	2일	2일	2일
성과지표	'29	'30	'31	'32	'33
서울미식마켓 운영 (단위:일)	3일	3일	3일	3일	3일

- 서울미식주간 운영은 정성 사업에 해당함

[표 6-214] 서울미식주간 운영 투자계획

(단위: 백만원)

사업명	구분	'24	'25	'26	'27	'28	'29
서울미식주간 운영	계	500	700	700	700	700	900
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	500	700	700	700	700	900
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—
사업명	구분	'30	'31	'32	'33	합계	비고
서울미식주간 운영	계	900	900	900	900	7,800	—
	국 비	—	—	—	—	—	—
	시 비	900	900	900	900	7,800	—
	구 비	—	—	—	—	—	—
	기 타	—	—	—	—	—	—

P 시민협력 부문	P-6	저탄소 생활체육대회 운영
	주관부서	관광체육국 체육진흥과

□ 사업개요

- 배경 및 필요성
 - 생활체육대회 및 행사 운영 시 일회용품(종이컵 등) 사용 보편화 및 홍보물(현수막, 입간판 등) 다수 제작 일반화
- 사업 목적
 - 일회용품 없는 ‘제로웨이스트’ 생활체육 대회 및 행사 연차별 추진
 - 친환경소재 사용, 자체 재활용 등 탄소저감 방식 도입 및 확대
- 참가자 제공 일회용품 최소화·개인물품 지참 캠페인 실시
 - 식수 제공 시 재생용품 활용한 물품으로 제공 및 참가자 개인물품 지참 권장
 - 생활체육 행사 시 다과제공 최소화 및 재포장용품(지퍼백 등) 미제공
- 현수막 및 배너 제작 최소화 및 친환경 소재 사용 권고
 - 대회 안내 홍보물(현수막, 입간판 등) 최소 제작하되, 친환경 소재* 사용
 - * 친환경 소재: 생분해(PLA)소재, 사탕수수 등 활용
 - 사용완료한 폐현수막 자체 재활용 적극 권장
 - 폐현수막 활용한 경기용품(축구공 등) 보관마대 제작, 참가자 기념품용 에코백 등
- 탄소저감 방식으로 대회 홍보물(팸플릿, 책자 등) 제작 유도
 - 재활용용지, 친환경 잉크 등을 사용한 대회·행사 팸플릿 제작 확대
 - 온라인 안내페이지 제작 등으로 인쇄물 제작 최소화

□ 연차별 추진계획

[표 6-215] 저탄소 생활체육대회 추진계획

성 과 지 표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
저탄소 생활체육대회 및 행사 운영	50	100	150	150	150	200
성 과 지 표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
저탄소 생활체육대회 및 행사 운영	200	200	200	300	1,700	

- 해당 사업은 정성 사업이며, 비예산 사업임

02 서울시 기후위기 적응 계획

1. 서울시 취약성 및 리스크 분석

1) 서울시 지역리스크 분석 개요

- 기후영향과 사회적 취약성으로 인한 기후변화 리스크는 서울시의 자연환경 및 공간구조, 인구 특성 등에 따라 달라지기 때문에 이에 대한 면밀한 분석을 통해 서울시 지역 특성에 적합한 (place-specific) 적응 대책을 수립하는 것이 대책의 실효성을 높이는 데 중요함

□ 지역리스크 개념

- 본 적응 대책에는 「지자체 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립지침(환경부, 2021)」에서 지역리스크 개념으로 정의한 IPCC 5차 평가보고서 ‘리스크’ 개념을 반영함
 - 취약성(Vulnerability)이란 자연 및 인간 시스템이 기후변화의 부정적 영향을 받기 쉬운 정도 또는 그 영향에 대처하기 어려운 정도로 기후변동에 대한 시스템의 노출과 시스템이 지닌 민감도의 적응 능력 함수로 구성됨
 - 리스크(Risk)란 기후변화로 인한 기후변동과 취약성을 고려한 자연 및 인간 시스템에 미치는 긍정적이거나 부정적인 사건 발생으로 인한 결과이며, 위해성과 노출성, 취약성의 상호작용으로 표현함

【표 6-216】 취약성 및 리스크 개념

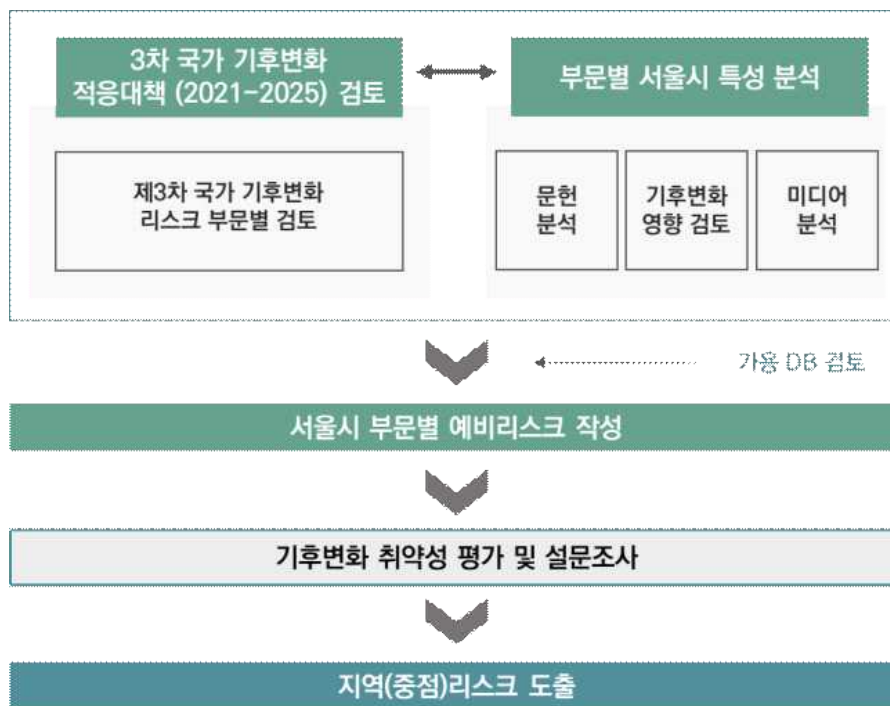
구분	취약성(Vulnerability)	리스크(Risk)
개념	잠재적 영향(기후노출+민감도)-적응능력	f(위해성, 노출성, 취약성)
설명	취약성은 잠재적 영향과 적응 능력으로 표현되며, 잠재적 영향은 민감도와 기후노출로 정의할 수 있음	리스크는 위해성, 노출성, 취약성의 함수로 표현할 수 있으며, 취약성은 민감도와 적응능력으로 나타낼 수 있음
도식도		
출처	제4차 IPCC 평가보고서	제5차 IPCC 평가보고서

※ 자료: 환경부, 2021, 지자체 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립지침

- 이를 바탕으로 서울시에서 고려해야 할 다양한 리스크를 ‘지역리스크’로 정의하고, 서울의 환경·지리적 특성을 고려하여 물, 생태계, 시설물(도시공간), 건강 부문으로 나누어 분석함

□ 지역리스크 분석 방법

- 서울의 부문별 지역리스크를 도출하기 위하여 제3차 국가 기후변화 리스크 검토와 문헌분석·서울시 특성 분석·미디어 분석을 통해 ‘예비리스크’ 목록을 작성하고, 기후변화 취약성 평가와 시민 설문조사를 진행하여 지역리스크 및 중점리스크를 도출함
 - ‘지역리스크’ 중 우선적 관리가 필요한 지역리스크를 ‘중점리스크’로 정의함

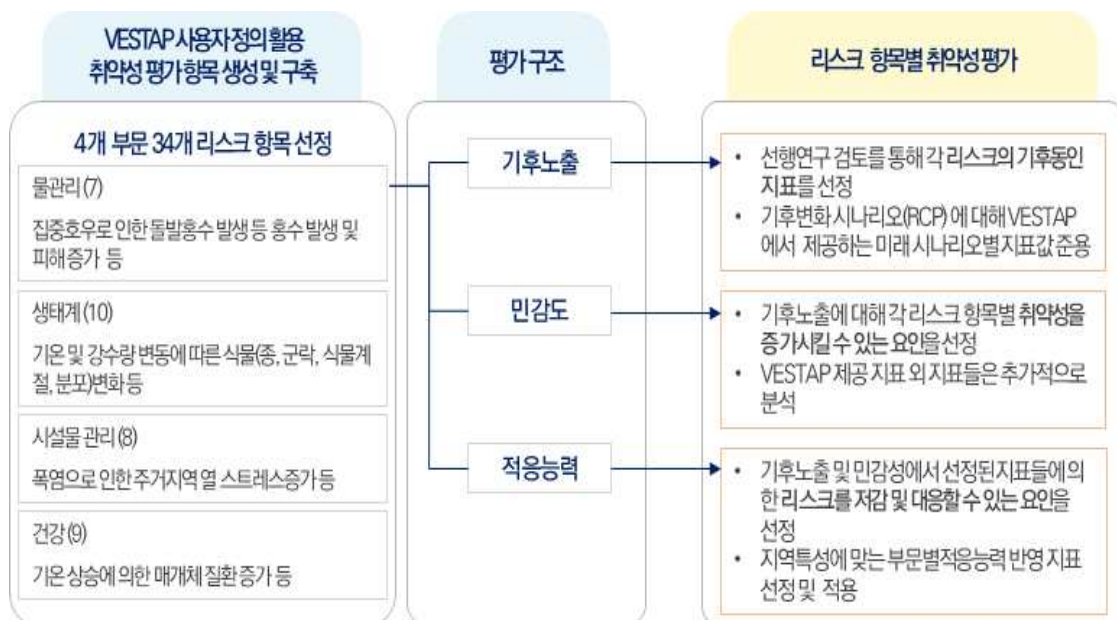


[그림 6-50] 서울시 기후변화 지역리스크 도출 과정

- (국가 기후변화 리스크 검토) 제3차 국가 기후변화적응대책(2021~2025)에서 제공하는 6개 부문 총 84개 리스크 목록 중, 서울시에 적용할 수 있는 4개 부문 ‘물관리, 생태계, 국토, 건강’에 해당하는 55개 리스크를 검토하고 각각의 부문별로 기후변화 리스크를 아래와 같은 방법으로 분석함
- (문헌분석) 부문별로 기후변화가 서울에 미치는 영향 및 전망 등에 관한 문헌을 분석함
- (기후변화 영향 검토) 부문별 서울시 기후변화 영향 검토를 위해 기후변화에 따른 물환경 특성 변화, 생태계 특성, 시설물 관리(도시공간) 특성, 건강 부문 기상요인 관련 현황

등을 분석함

- (미디어 분석) 부문별 언론보도 기사를 대상으로 보도 경향성 분석, 주요 이슈 도출, 키워드 분석 등을 종합 분석함
 - 미디어 분석은 한국 언론 진흥재단의 뉴스 빅데이터 프로그램인 빅카인즈(BIGKinds)를 이용함. 빅카인즈는 53개 언론사에서 보도한 뉴스를 데이터베이스화하고, 이를 분석할 수 있는 기본 빅데이터 분석 툴을 제공하는 온라인 시스템임
- (기후변화 취약성 평가) 환경부(국가기후변화적응센터)에서 제공하는 ‘기후변화 취약성 평가도구(VESTAP)’ 방법론을 활용하여 가용 DB 검토를 거친 총 34개 예비리스크에 대해 취약성 평가를 수행함
 - 물관리 부문 7개, 생태계 부문 10개, 시설물 관리(도시공간) 부문 8개, 건강 부문 9개
 - VESTAP은 기후노출, 민감도, 적응 역량에 가중치를 부여한 후 연산하는 방식으로 취약성을 평가하며, 평가 결과를 통합 관리하는 웹 평가도구임
 - VESTAP 시스템을 활용하되 부문별로 서울시 특성을 고려한 데이터를 추가하여 평가 항목과 항목별 평가지표를 생성 및 구축하여 취약성 평가를 수행함



[그림 6-51] 기후변화 적응 취약성평가 방법

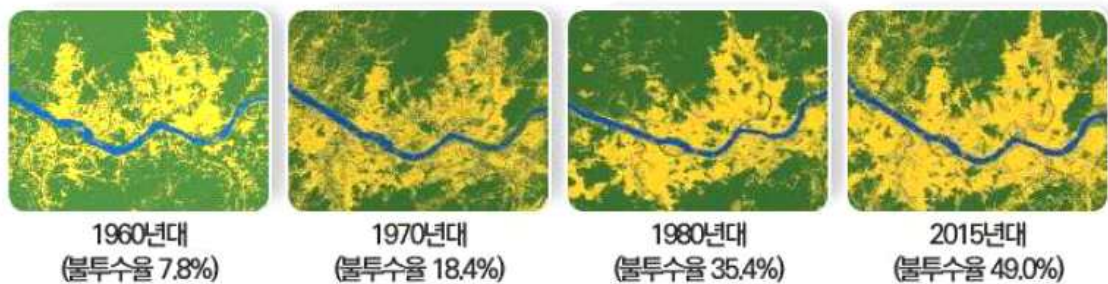
- (시민 설문조사) 설문조사는 서울시에 거주하는 시민 1,250명을 대상으로 이루어졌으며, 온라인 조사를 통해 ‘서울시민의 기후변화 위험 인식’ 조사를 수행함 온라인 조사를 통해 ‘서울시민의 기후변화 위험 인식’ 조사를 수행함

2) 서울시 기후취약성

(1) 높은 불투수면적율

- ▶ 불투수공간으로 인한 현열 및 저장열의 증가로 기온변동성(폭염, 한파)이 빈번하게 발생하는 도시환경으로 전환됨
- ▶ 우수 유출량 증가로 인한 도시 물순환구조 왜곡, 집중호우에 취약한 구조로 침수취약지역 확대, 지하수 고갈 및 하천 건천화의 원인

- 지난 60년간 도시화로 인해 불투수면적이 급격하게 증가(서울시, 2021b)
 - '20년 기준 서울시의 불투수면적률은 47.5%('20.기준)



[그림 6-52] 서울시 불투수율 변화

※ 불투수면적률(%) : 대상지역 전체면적 대비 물순환관리시설을 고려한 불투수면적이 차지하는 비율, (불투수면적 - 물순환관리면적) / 대상지역 면적
 물순환관리면적 : 불투수면을 물순환시설 설치 및 LID적용 자연순환이 되도록 만든 면적
 자료: 서울시(2021b)

- 불투수면적률 70% 초과 지역은 274km²(서울의 45.2%)에 달함
- 물순환상태가 '열악'~'매우열악'인 지역에 대한 중점관리 필요

[표 6-217] 서울시 불투수면적률

불투수 면적률(%)	40%이하	40~50%	50~70%	70~80%	80%이상
면적(km ²)	263	15	53	76	198
물순환상태	쾌적	쾌적	보통	열악	매우열악

(2) 산림지 바이오톱 감소, 공원 소외지역 존재

- ▶ 서울은 그린벨트로 둘러싸여 압축·고밀도시로 개발되면서 Cooling 역할을 하는 녹지면적이 부족한 실정임
- ▶ 도시 폭염 취약성 측면에서 중심상업지역은 녹지지역과 비교하여 평균 3.46℃ 높은 온도에 노출

- '10~'20년 산림지 바이오톱 감소, 조경녹지 바이오톱 증가(서울시, 2020b)
 - 산림지바이오톱 : 2010년 14,187.2ha → 2020년 13,293.7ha(893.5ha ↓)
 - 조경녹지바이오톱 : 2010년 2,173.4ha → 2020년 3,031.9ha(858.5ha ↑)
 - 시가화지역의 조경녹지 바이오톱보다 활엽수가 분포하는 산림지 바이오톱의 ha당 탄소 흡수량이 약 1.5배 높음
- 공원·녹지율(공원면적+녹지면적)은 소폭 증가하였으나 1인당 도보생활권 공원 면적은 5.65m²에 불과, 공원 소외지역 존재

[표 6-218] 서울시 공원 및 녹지 현황

	2010	2015	2021
공원·녹지율	30.3%	30.2%	31.2%
1인당 도보생활권 공원 면적	4.8m ²	5.3m ²	5.6m ²

※ 자료: 서울시(2020b)

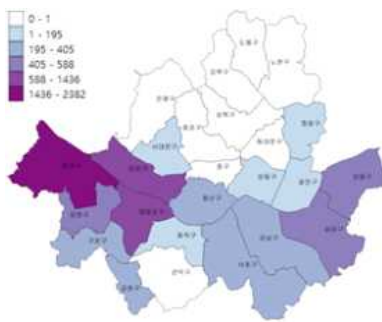
- 공원의 열환경 개선효과를 고려, 공원 소외지역⁵⁰⁾ 최소화 추진 필요
 - 공원의 열환경적 영향 거리를 고려하여 생활 밀착형 공원 조성
 - 도심 내 녹지 질적 향상을 통한 생물다양성 추진

(3) 집중호우 시 저지대의 위험성

- ▶ 저지대는 집중호우 시 빗물이 한꺼번에 모이면서 내수 침수위험이 대단히 큼
- ▶ 건물 지하공간은 집중호우에 취약한 공간으로 침수 시 재산 및 인명피해 발생 위험이 높음

50) 공원소외지역 : 도보 10분 거리인 250~500m 내에 공원이 없는 지역(서울시, 2021c)

- 서울시에는 10m 이하 저지대가 한강 및 지천 유역에 주로 분포함
 - 서울시 10m 이하 저지대 면적은 총 8,383.7ha로 총면적 60,524ha 대비 약 14%를 차지함(VESTAP, 2023; 한국국토정보공사, 2022)
 - 강서구는 2,381.9ha로 약 28%를 차지하며, 10m이하 저지대 가구 수는 10만 가구를 상회함(VESTAP, 2023)



【그림 6-53】 서울시 10m 이하 저지대 면적(ha)

【표 6-219】 자치구별 10m 이하 저지대 면적

행정구역	강서	영등포	마포	송파	양천
10m 이하 저지대 면적(ha)	2,381.9	1,436.5	734.1	588.3	566.6

【표 6-220】 자치구별 10m 이하 저지대 가구 수

행정구역	강서	영등포	양천	마포	송파
10m 이하 저지대 가구 수	134,981	95,260	53,435	48,569	41,955

※ 자료: VESTAP(2023)

- 서울시 반지하 가구수는 약 20만 가구(전체 가구 수의 5%)에 달함

【표 6-221】 전국 및 서울 반지하 비율

	일반가구	지하(반지하)	반지하비율
전국	20,926,710	327,320	1.6%
서울	3,982,290	200,849	5.0%

※ 자료: 통계청(2020)

- 상습침수지역, 반지하가구, 지하공간 등 집중관리 필요
 - 침수취약지역 집중관리, 침수예측 및 경보체계 고도화

【표 6-223】 서울시 봄철 및 가을철 화재 발생건수

구분	계	'13~'18	2019	2020	2021	2022
발생건수	110	87	6	4	4	9
봄철(1월~8월)	98	76	6	3	4	9
가을철(9월~12월)	12	11		1		

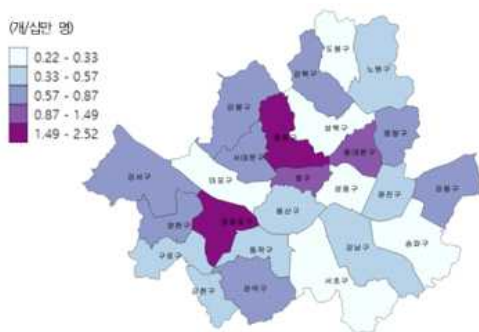
※ 자료: 서울시 내부자료

- 산지사면등급 현행화 및 등급에 따라 우선 순위 추진, 산불예방 및 장비 현대화 등 추진 필요

(5) 취약계층의 기후취약성 및 기후변화 감염병 양상 변화

- ▶ 폭염, 한파 등은 **노약자의 건강** 문제 야기할 뿐 아니라, 노동시간 단축으로 인한 경제적 어려움, 수면의 질 악화, 여가활동의 악화 등을 초래
- ▶ 기후변화로 인한 생태계 변화로 인해 모기매개, 진드기매개 **감염병** 양상이 변화할 것으로 예상

- 낮은 출산율, 65세이상 인구 증가로 초고령사회(65세이상 20%이상) 진입 전망
- 기후변화로 인해 감염성 질환(말라리아, 뎅기열 등), 온열질환 등 증가
- 서울시는 인구 십만 명당 0.68개의 응급의료기관 보유(중앙응급의료센터 홈페이지, 2023)
 - 성북구는 인구 십만 명당 0.22개로 가장 적은 수치를 보임



【그림 6-55】 인구당 응급의료기관 수

※ 자료: 중앙응급의료센터 홈페이지(2023)

【표 6-224】 자치구별 응급 의료 기관 및 시설 수

응급 의료 기관 및 시설 수	1개 (6개 구)	2개 (7개 구)	
행정구역	용산, 성북, 도봉, 마포, 금천, 서초	중구, 성동, 광진, 서대문, 구로, 동작, 송파	
응급 의료 기관 및 시설 수	3개 (7개 구)	4개 (4개 구)	9개 (1개 구)
행정구역	중랑, 강북, 노원, 은평, 양천, 강남, 강동	종로, 동대문, 강서, 관악	영등포

- 증가하는 기후위기 취약계층에 대한 맞춤형 지원, 기후변화로 인한 건강피해 예방 및 치료를

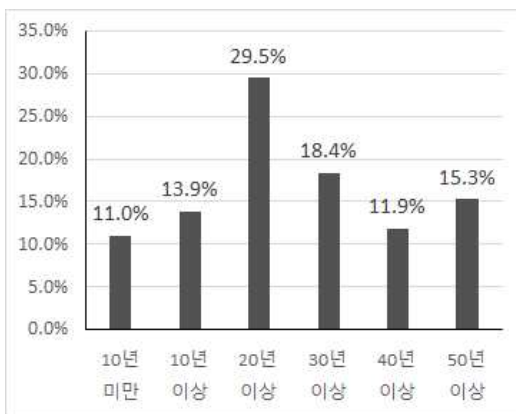
위한 공공의료 인프라 확충 필요

(6) 기후변화로 인한 위험이 큰 노후 건축물, 기반시설

- ▶ **도시화**에 따른 시가지 확산과 고밀개발로 인하여 예측하지 못한 기후위기 피해의 규모가 크고 복잡적임
- ▶ 과거 고도성장기의 개발연대에 대량 공급된 **건축물과 도시기반시설이 노후화**되어감에 따라 도시공간 취약성은 더욱 가속화될 전망이다

- 2020년 기준 30년 이상 건축물이 전체 건축물의 45.6%, 40년 이상 건축물이 27.2%, 50년 이상 건축물이 15.3%를 차지함
 - 2040년 서울 노후주택 물량은 전체 50%에 해당할 것으로 예상
 - 재건축 대상 아파트는 146만 호로 공동주택의 89%가 정비 대상이 될 것으로 예측

[그림 6-56] 서울시 건축물 노후도 현황



※ 자료: 서울시 내부자료

[표 6-225] 서울시 건축물 연차별 현황

구분	동	비율
10년 미만	65,626	11.0
10년 이상~20년 미만	83,267	13.9
20년 이상~30년 미만	176,985	29.5
30년 이상~40년 미만	109,981	18.4
40년 이상~50년 미만	71,230	11.9
50년 이상	91,759	15.3
계	598,848	100

- 도로·교량, 공공건물, 상·하수도 시설 등 기반시설 개보수시 기후적응형 시설로 개선 필요
 - 도로, 교량, 공공건물 개보수/신설시 저영향개발, 에너지효율 개선, 이상기후로 인한 피해 발생 시에도 안정적 상수공급/하수처리 추진 등

3) 서울시 부문별 기후변화 중점리스크

- 제3차 국가 기후변화적응대책(2021~2025)의 리스크 목록을 검토하고, 문헌분석과 환경요인 현황 분석, 언론보도 기사 분석을 바탕으로 예비리스크를 선정한 뒤 취약성 평가 결과 및 시민 설문조사 결과를 반영하여 최종적으로 부문별 중점리스크를 도출함⁵¹⁾
- 도출된 부문별 중점리스크는 [표 6-226]과같이물관리 부문 5개, 생태계 부문 8개, 시설물 관리 부문 5개, 건강 부문 3개로 구성됨

[표 6-226] 서울시 부문별 기후변화 중점리스크

부문	구분	리스크명
물관리	홍수	집중호우로 인한 돌발홍수 발생 등 홍수 발생 및 피해 증가
		집중호우로 인한 물관리 시설물(제방, 우수관로, 빗물펌프장 등) 취약성 증가
	물순환	유역 내 물(하천에서 흐르는 물, 지하수 등)의 자연적인 순환의 균형 훼손
	물환경	수온상승과 폭우시 비점오염물의 유입으로 인한 하천 수질오염 악화
		하천의 생태 및 환경적 기능(자정작용, 생태서식처, 경관 및 친수) 저하
생태계	생물종 변화	기온 및 강수량 변동에 따른 식물(종, 군락, 식물계절, 분포)변화
		기온 및 강수량 변동에 따른 외래종 증가
		기후변화에 따른 생물종(동물) 및 개체수 변화
		기후변화에 따른 병해충 증가
	생태계 변화	기후변화에 따른 산림의 탄소 흡수량 감소
	산림재해 발생	폭우로 인한 산림재해(산사태 등) 증가 및 대형화
		가뭄으로 인한 산림재해(산불 등) 증가
시설물 관리 (도시공간)	건축물	폭염으로 인한 주거지역 열 스트레스 증가
		폭우로 인한 지하공간 침수 위험 증가
		폭우로 인한 시가지 비탈면(옹벽·축대, 인공·자연 비탈면) 붕괴위험 증가
	기반시설	극한기상(폭염, 폭우, 강풍, 폭설)으로 인한 에너지(전력, 도시가스) 및 통신시설 피해위험(정전, 도시가스 공급중단, 통신 마비 등) 증가
		극한기상(폭우, 강풍, 폭설)로 인한 도시교통(도로, 도시철도) 시설물 파손·붕괴, 운행 중단, 사고위험 증가
건강	기온상승에 의한 질환	기온상승에 의한 매개체 질환 증가
	폭염에 의한 질환	폭염에 의한 온열질환 증가
	대기오염에 의한 질환	대기오염에 의한 호흡기계·알레르기 질환 증가

51) 본 절에서는 지역리스크 분석 방법론에 대한 설명과, 취약성 및 리스크 분석 결과만을 간략히 제시함. 부문별 중점리스크를 도출하는 과정의 상세한 분석 내용과 결과는 서울시·서울연구원(2022) 참고

2. 기후위기적응 세부 추진계획

1) 폭우 대비 풍수해 예방

(추진배경) ① 우리시 방재성능목표(95mm/hr) 초과 국지성 집중호우 발생 증가 ② 반지하주택, 지하주차장 등 침수위험지역에 대한 대처 필요 ③ 이상기후에 따라 강우 등 자료분석을 통한 예측 대응의 중요성 대두

(추진방향) ① 방재성능목표의 상향(95mm/hr→100mm/hr) 및 탄력적 적용 ② 피해가 다수 발생한 반지하주택 등 안전망 마련 ③ 데이터에 기반한 기술적 상황판단이 가능한 수방 운영 시스템 구축

(1) 대규모 빗물배수 인프라 설치

- '28년까지 대심도 빗물 배수터널 설치로 약 95만톤 빗물 저류
 - (1단계) '23.~'28. 3개소 (도림천, 강남역, 광화문 일대)

[표 2-227] 대심도 설치 규모

구 분	사업규모		
	저류량(㎥)	연장(km)	관경(m)
계	95.5만	12.2	—
① 도림천	38만	4.5	9.8
② 강남역	45.5만	4.3	5.0 ~ 10.9
③ 광화문	12만	3.4	5.97

[그림 6-57] 대심도 설치 위치



※ 자료: 서울시(2023b)

- 국내 최초 다기능 복합터널 건설
 - 2030년까지 '도로+빗물저류조' 복합터널 건설로 교통정체와 침수 문제를 동시 해결
 - ▶ 동작구 동작동(이수교차로) ~ 경기 과천시 과천동(과천대로) 5.61km
 - ▶ (저류배수) 424,000㎥, (도로) 왕복 4차로
 - 당초 30년 빈도(95mm/hr) 설계에서 50년 빈도(100mm/hr)로 설계 변경

(2) 50년 빈도(100mm/hr) 방재성능목표 상향

- 하수관로 개선
 - 노후 및 방재성능 95mm/hr 미달 하수관 우선 100mm/hr 수준 향상
 - ▶ 매년 약 100km씩 총 1,100km: '23~'33년
- 빗물펌프장 증설
 - 신설: 대치('24~'26), 사천(~'26.) 양재2동('24~'27)
 - 증설: 120개 빗물펌프장 중 18개 우선 100mm/hr로 증설
 - ▶ 양재 등 5개소('24~'27), 중곡 등 3개소('25~'28), 방배 등 5개소('26~'29), 고덕 등 5개소('28~'30)
- 하천통수능 개선 위한 단면확장
 - '23. 사당천 암거신설 등 1,043m 단면확장 완료
 - 오류천 및 도림천 2개 하천 통수능 개선사업 '29년까지 완료 예정
 - ▶ 도림천: 신본교, 신화교 재가설, 낙차보 개량(8개소)
 - ▶ 오류천: 개봉유수지 일대 단면확장 (L=1.3km)

[그림 6-58] 하천 단면확장 공사



(3) 침수 취약지역 안전 확보

- 반지하주택 침수피해 방지
 - 침수방지시설 설치 확대('23년 1만8천여 가구 지원), '33년까지 매년 1만가구 추가 지원
 - ▶ 위치, 침수이력 등과 관계없이 반지하주택 전체 지원확대 시행
- 지하역사 침수피해 방지
 - 전체 지하역사 출입구 차수판 설치

- 저지대 257개소 차수관 높이 상향(1단 30cm → 2단 60cm)
- 지하차도 침수피해 방지
 - 침수대응 안전시설 인프라 구축('25년까지)
 - ▶ 진입차단설비 106개소, 침수감지장치 117개소, 전기설비 지상이전 87개소
 - 연1회 이상 지하차도 침수 대응 합동훈련, 우기전 안전점검 강화 시행
- 침수방지용 물품 신속 공급체계 구축
 - 주민센터 등 소형양수기 전진배치(17,000대) 확대 및 사전지급
 - 대형건물 지하공간 침수방지 및 신속 배수위한 중형 양수기(15HP) 배치
 - (이동식·휴대용 물막이) 침수상황 발생 시 긴급 대응

[그림 6-59] 침수취약지역 안전 확보 방안



지하주택 출입구 차수관



공동주택 지하주차장 차수관



중형펌프 가동 모의훈련(5.10)



이동식·휴대용 물막이판

※ 자료: 서울시(2023b)

(4) 침수 예·경보 시스템 강화

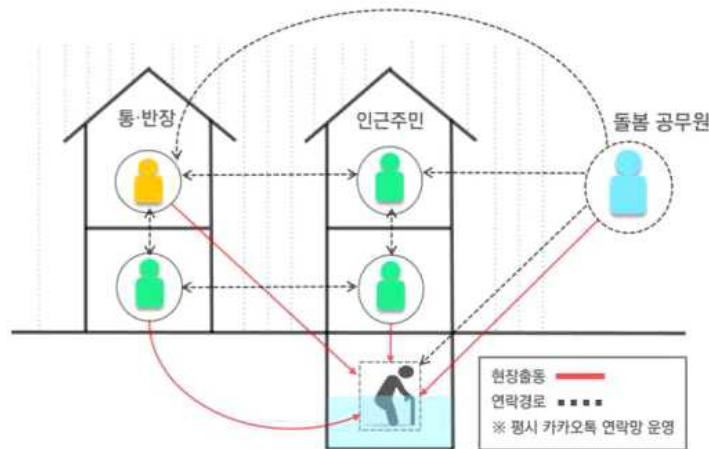
- 예보 : 강우량 또는 도로침수심 어느 하나라도 기준 충족시 발령
 - ▶ 강우량 기준 : ①55mm/h, 20mm/15분 동시, ② 30mm/15분
 - ▶ 도로 침수심 기준 : 도로수위계 기준 침수심 15cm
- 경보 : CCTV, 현장확인 등 통해 위험정도 판단하여 재난문자 발송

침수예보		침수에 사전 대비		침수경보		행동요령에 따라 스스로 침수 대응	
자치구	침수상황 및 위험정도 등 파악, 침수경보 발령 검토	자치구	침수상황 및 위험정도 등 파악, 침수경보 발령 검토	반지하, 지하역사상가	물막이판 설치 및 침수정후 발견 즉시 대피	반지하, 지하역사상가	물막이판 설치 및 침수정후 발견 즉시 대피
경찰	도로 침수상황 확인 및 교통통제 검토	경찰	도로 침수상황 확인 및 교통통제 검토	지하주차장	물막이판 설치, 지하에 시민이 있을시 탈출 유도	지하주차장	물막이판 설치, 지하에 시민이 있을시 탈출 유도
소방	구조·구급 활동 준비	소방	구조·구급 활동 준비	차량이용자	교통정보에 따라 우회도로 이용, 침수도로·지하차도 진입 금지	차량이용자	교통정보에 따라 우회도로 이용, 침수도로·지하차도 진입 금지
동행파트너	재해약자 거주가구 방문 및 연락체계 유지	동행파트너	재해약자 거주가구 방문 및 연락체계 유지	동행파트너	위험징후 발견시 대피 시행	동행파트너	위험징후 발견시 대피 시행

[그림 6-60] 침수 예·경보 시스템

- 침수 예·경보제와 연계하여 도심지 침수취약도로 사전 통제

- (개요) 강우예측 및 도로수위계로 침수위험 도로 사전통제
 - (통제대상) 강남역~진흥아파트, 대치역, 이수역 일대 총 3개소
 - (교통통제) 침수예보시 인력·장비 현장대기 → 시·구·경찰 협업통제(침수심 30cm 초과시)
 - (시민홍보) 재난문자, TOPIS, 내비게이션(티맵, 카카오) 등으로 상황전파
- 반지하주택 거주 재해약자 위한 동행파트너 구성·운영
- 침수 우려상황에서 자력 탈출이 어려운 재해약자에 대해 이웃 주민이 대피를 지원하여 인명구조 골든타임 확보
 - 대상: 재해약자(중증장애·노인·아동) 1,196가구
 - 구성: 동행파트너 2,956명
 - 돌봄공무원+통반장+이웃주민 가구당 5인 내외 매칭
 - 침수예보 시 재해약자 가구 방문, 연락체계 유지
 - 침수경보 시 위험징후 발견 즉시 재해약자 신속대피 시행



[그림 6-61] 거주 재해약자 대상 동행파트너 구성안

※ 자료: 서울시(2023b)

- 호우특보시 위험지역 신속통제 및 주민대피 실시
 - (하천) 예비특보 단계부터 사전통제 실시, 하천순찰단 가동(865명)
 - (지하차도) 중점관리 지하차도(103개소)에 대해 호우특보시 통제관 배치

(5) 과학적·체계적 풍수해 대책 추진

- 예측·데이터 기반 통합대응체계를 위한 IT플랫폼 구축(~'30년)

- 침수예측시스템: 도시침수 및 하천홍수 예측시스템 개발('23년도 시범운영 실시)
 - ▶ 강우량 변화에 따른 주거지 침수예측 정보 실시간 제공
- 수방시스템: 수방 관제·통제의 통신 기능 강화, CCTV 모니터링체계 구축
- 빅데이터 분석: CCTV, 수문자료, SNS 등 수집, 분석하여 상황판단 근거 제공

[그림 6-62] 서울시 침수예측 정보시스템



※ 자료: 서울시(2023b)

- 빗물관리시설 확충사업 실시('33년까지 220개)
 - 매년 자치구 공모를 통해 빗물관리시설 확충 지원
 - ▶ '13~'22 투수성포장(투수블록 등), 띠녹지, 빗물정원, 침투트렌치 등 563개 설치

[그림 6-64] 빗물관리시설



투수블록



띠녹지



빗물정원



침투트렌치

※ 자료: 서울시(2023b)

- 불투수율 70% 이상 지역(침수피해 지역 우선)에 매년 20개 사업 시행
- 도로, 광장 등의 투수/배수/보수성 포장 및 유지관리
 - 기존 불투수성 포장을 투수성 포장(블록)으로 전환
 - ▶ 침수 취약지역 우선 노후 보도 정비시 투수블록 설치: '32년까지 228만㎡
 - 산책로·공원로 등에 보수(保水)성 포장재 설치
 - ▶ 우천시 미세공극속에 물을 보수 및 투수, 맑은날 수분증발에 의한 냉각

[그림 6-65] 도로 및 주차장 빗물관리



※ 자료: 서울시(2023b)



- 빗물투수를 고려한 가로수 및 띠녹지 조성
 - '33년까지 띠녹지 20만㎡ 조성
 - 가로수 하부포장을 녹지로 조성, 띠녹지를 빗물유입이 가능한 화단으로 조성 및 정비

[그림 6-66] 가로수 띠녹지 및 빗물정원



가로수 띠녹지



공원내 빗물정원

※ 자료: 서울시(2023b)

○ 생활권 공원 조성시 물순환체계 고려

- (침투구덩이) 지형이 낮은 곳에 조성하여 빗물 유입 침투
- (보도면 침투) 보도측면으로 침투측구 설치로 보도 노면수 유입 침투·확산
- (빗물정원) 빗물유출이 예상되는 지형에 빗물정원을 조성

□ 빗물이용 시민참여 확산

○ 빗물이용시설(빗물저금통) 보급 확대

- 민간 소형빗물이용시설(0.6~2m³): 기준 설치비의 90% 이내
- 공동주택, 학교 빗물이용시설(15m³ 내외): 설치비의 90% 이하(최대 2천만원) 지원
- '07~'22년 총 1,294개소(3,725백만원) 설치, 매년 40여 개소 지원 추진

□ 물 재이용 확대

○ 지하수자원의 보전 및 체계적 이용

- 지하수 보조수위측정망 설치 및 재배치(~'27년까지 총 270공 설치·관리)
 - ▶ 지하공간 개발로 인한 지하수위 변화량 관리 강화
 - ▶ 지하수 측정지점 균형 재배치, 전용측정시설 신설 등 추진
- 재난 대비 민방위비상급수시설의 수질개선 및 시설 유지관리
 - ▶ 지하수개발·이용시설(민방위용수)의 수질개선(음용수 확보)(매년 10개소)

○ 유출지하수 활용사업 추진

- 유출지하수 이용률 확대: '22년 64% → '30년 70%
- 도로청소·조경용 유출지하수 급수시설 이용편의성 개선 및 확대설치

(’23년 18개구 → ’30년 25개구)

- ▶ 도로청소차 급수원을 상수도에서 유출지하수로 전환

[표 6-228] 유출지하수 활용사업 대상지 및 내용

구분	사업대상지	내용	사업비
신규	중구 명동역	펌프시설, 저류조 신설	603백만원
보수·개선	중구 동대문역사문화공원	펌프시설, 제어반 개량	57백만원

- 유출지하수 활용모델 시범사업 추진(’27. 3개소)

- ▶ 유출지하수의 복합 활용사업을 추진하여 모범사례 발굴
- ▶ 신림선 셋강역 유출지하수(3,000m³/일)



[그림 6-67] 유출지하수 활용모델

※ 자료: 서울시(2023b)

3) 지속가능한 도시숲 확충

(추진배경) ❶ 도시숲은 탄소흡수와 함께 도시열섬 완화, 홍수저감, 미세먼지 정화, 건강기여 등 다양한 환경·건강·문화적 편익이 있으므로 지속적 확대 필요 ❷ 제15차 생물다양성협약 당사국총회('22.12)에서 '쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(Global Biodiversity Framework, GBF)' 채택

(추진방향) ❶ 공원 주변지역 열환경 개선효과를 고려, 도보 5분 거리 도심공원 조성 확대 및 도로·옥상·벽면녹화 등 다양한 도시 녹화 추진 ❷ 산림복원 등 생태계 보전·관리를 통한 생태계 건강성 유지 ❸ 도시 물순환에 기여하고 집중호우 등 재해에 강한 공원 녹지 조성

(1) 생활주변 공원녹지 확충

○ 도시 바람길숲 조성

- '23~'25년 11개 자치구 총 37개소(7.3ha) 바람길숲 조성(※1차 조성 189ha와 연계)
 - ▶ (바람생성숲) 야간에 도심의 외곽 산림에서 차고 신선한 공기를 생성
 - ▶ (연결숲) 외곽 공기를 도심 내부까지 이동·확산시키는 연결통로
 - ▶ (디딤·확산숲) 공원, 옥상녹화, 학교숲 등 도심 내 소규모 거점숲 기능
- 기본 및 실시설계('23.8월~), 공사추진('24 ~ '25)

○ 건물 옥상 및 벽면녹화 확충

- 공공건물, 아파트 등 생활주변 건물 입체녹화로 대기정화, 열섬완화 등 기여
 - 옥상녹화 효과: 콘크리트 옥상 대비 잔디식재지는 약 40℃ 표면온도 저감
 - 벽면녹화 효과: 시멘트벽 대비 최대 22.6℃ 표면온도 저감
- '33년까지 80개소(옥상공원) 조성 및 건물주의 지속적 관리 유도

[그림 6-68] 옥상녹화 및 벽면녹화



옥상녹화



벽면녹화

- 방치, 훼손된 숲을 생활밀착형 숲으로 조성
 - '19년 이후 보상용지(221만㎡) 중 미조성 시공원(약 95만㎡) 대상
 - '26년까지 생활밀착형 숲으로 조성
- 생활권 녹지쉼터 조성
 - 아파트 열린녹지, 노후 마을마당, 생활주변 자투리땅 녹화사업 추진
 - ▶ 신규 조성 및 기존 시설 정비 시, 투수블럭 도입 등 빗물침투 기능 개선
 - '33년까지 총 55개소 조성

(2) 도로를 비우고 열린 가로공원 조성

- 국회대로 상부공원 및 서남권 공원녹지네트워크 조성(약 11만㎡)
 - 신월여의지하도로 개통 후 국회대로 지하화로 단절된 도심공간 통합
 - 상부 도로다이어트 및 친환경 공간조성으로 도심속 공원녹지 공간 확충
 - '25년까지 신월IC ~ 영등포 국회의사당 교차로 7.6km(폭 35~40m) 조성
- 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성
 - 서부간선도로 일반도로화하여 지상공간 재편 및 친환경공간 조성
 - '26년까지 목동교~신정교(영등포구), 광명교~금천교(금천구) 연장 3.7km
 - ▶ 차로폭 축소(4차로, 21.4m → 14.5m)
 - ▶ 보도와 자전거도로, 녹지 등 44,000㎡ 친환경 공간 조성

[그림 6-69] 도로 녹지공간 조성 조감도



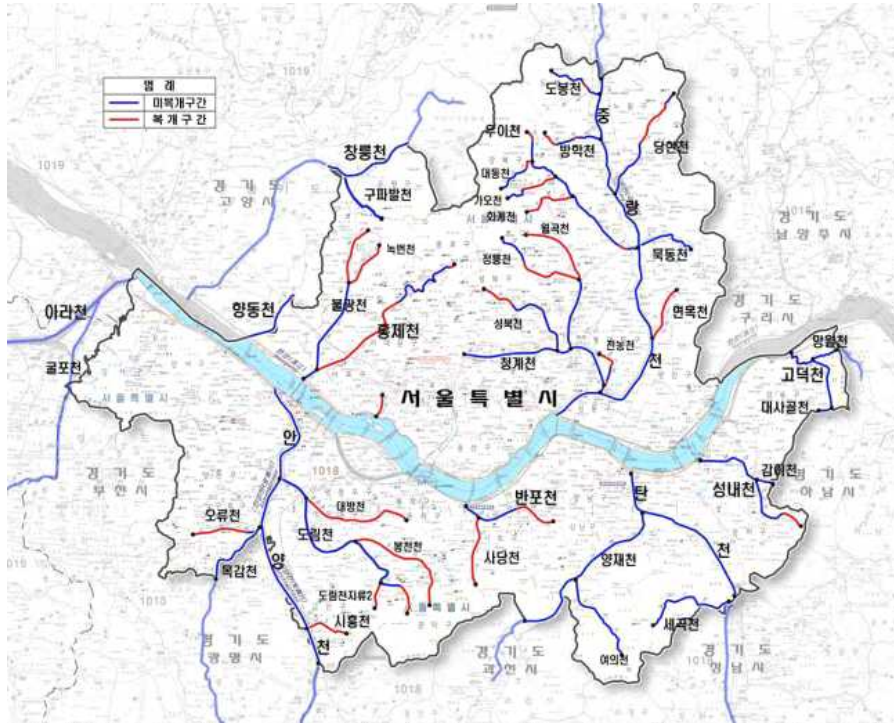
〈국회대로 지하화 및 친환경공간〉 조감도

〈서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성〉 조감도

- 도로 유형별 숲 조성('33년까지 20만㎡)
 - 보도 가로숲 조성
 - ▶ 보도 폭 등 고려, 가로수 2열 이상 식재
 - ▶ 그늘 공간 제공, 도로변 공기정화 등 쾌적한 보행환경 제공
 - 중앙분리대 녹지 조성
 - ▶ 신규 조성시 2.0m 이상 폭을 확보하여 녹지조성
 - ▶ 차고 신선한 공기를 확보하고 주변지역으로 확산, 폭염 저감 기능 강화

(3) 자연생태 보전 및 회복

- 도시자연공원구역 보전
 - '30년까지 공원연결 및 정형화 토지 등 사유지 협의매수(∼'30년 6.3km²)
 - 협의매수 완료부지 정비로 녹지훼손 및 난개발 예방(∼'33년 62개소)
- 복개하천의 친환경적 복원
 - 지방하천 38개소 중 복개하천 25개소
 - ▶ 복개하천 25개소(122,020m)중 복개구간 69,840m, 미복개구간 52,180m
 - 복개하천 복원으로 생태복원, 물순환개선, 열섬완화 등 복합효과
 - 추진계획('29년까지 5개하천)



[그림 6-70] 복개하천 현황

※ 자료: 서울시(2023b)

[표 6-229] 복개하천 복원 추진계획

하천명(연 장)	사 업 내 용	사업기간
계		
도림천(11km)	서울대 정문~동방1교 복원 1.35km	'20~'24
녹번천(4.4km)	신사오거리~은평이마트 0.337km	'21~'26
봉천천(5km)	당곡사거리~도림천 합류부 0.62km	'23~'28
성내천(7.7km)	거마로~남한산성 입구 1.8km	'25~'29
도림천2지류(1.2km)	신림동~도림천 합류부 1.2km	'25~'28

※ 자료: 서울시(2023b)

○ 생태계 보호지역 확대 및 관리

- 생태경관보전지역 내 생물 서식처 확충(매년 1개소) 및 모니터링 확대(매년 23개소)
- 한강구간 생태경관보전지역 확대('23)

- ▶ (기존) 한강밤섬, 탄천, 암사동, 고덕동, 성내천하류 → (추가) 강서습지생태공원
- PA(보호지역) + OECM(보호지역 외 보호가능지역) 30% 확보 추진
- ※ 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크('22.12.)

○ 도시 생태계 생물다양성 증진

- 생태복원에 필요한 야생생물 인공증식·방사 및 모니터링
 - ▶ 북방산 개구리, 반딧불이 등 야생생물 증식 및 방사(13종 243,596마리, '05~'22년)
- 산림병해충, 생태계 교란종 관리
 - ▶ 병해충 발생 예방 및 방제: 매년 약 7,000ha
 - ▶ 생활권 녹지 수목 진료: 매년 약 325건
 - ▶ 시민단체 연계, 생태계교란 동물포획 및 식물제거

○ 기후변화 생물지표종 관리 강화

- 분포·서식현황 등 모니터링을 통해 기후변화에 따른 생물종 정보공유 체계 구축 및 생물다양성 증진 기여(매년 18개소)
- ▶ 대상지표종: 총 34종(식물류17, 조류8, 곤충류5, 양서파충류2, 균류2)

(4) 산사태 및 산불 방지

- 산사태 우려지역 정비사업 시행('32년까지 1,354개소)
 - 주택연접 위험 사면 보강 사업 545개소
 - 토석류 방어시설 및 사방댐 설치 157개소
 - 산지사면 안정화 등 사업 394개소
 - 북악산, 관악산일대 계류보전 258개소

[그림 6-71] 산사태 우려지역 정비사업



경계부 사면정비



사방댐



계류보전

- 산사태 예방사업 완료지에 대한 위험도 재평가 실시('33년까지 948개소)
 - 사면 위험도 재평가 및 체계적 관리를 위한 DB구축: 매년 약 85개소
 - 재해위험도 평가결과를 반영하여 산사태 대응 녹지대 조성
 - ▶ 지피식물 및 관목 등의 녹지대로 완충지역 형성
- 산불방지 대책
 - 산불방지대책본부 30개소 운영
 - 무인항공 드론(6대)을 활용한 산불감시 및 산불예방 캠페인 실시
 - 유관기관 공조 산불진화 헬기 총 29대* 운영
 - ※ 서울소방 3, 산림청 4, 경기도 임차헬기 20, 소방청 2
 - 내화수림 조성 등 산불피해지 복구지침 개정 등

4) 안전한 도시시설 관리

(추진배경) ① 2020년 기준 서울시 30년 이상 건축물 45.6% 차지 ② 포장면이 많고 자연그늘이 부족한 도심지 특성상 폭염시 피해 가중 ③ 상수도 등 기반시설의 노후화 진행으로 기후재난으로 인한 기능 상실시 대규모 시민 피해 우려

(추진방향) ① 기후변화에 취약한 노후 건축물 관리로 안전 사각지대 해소 ② 폭염 등 기상재난에 대한 도시공간 대처능력 강화 ③ 기후위기에도 안정적 상수도 및 집단에너지 공급 기반 구축

(1) 안전사각지대에 있는 노후 건축물의 안전관리 강화

- 스마트 기술을 활용한 노후-위험건축물 안전 모니터링
 - ‘사물인터넷(IoT)+블록체인 기반 위험 구조물 안전관리 플랫폼’ 구축 운영
 - 노후 위험건축물(IoT센서) 실시간 감시 및 안전사고 발생 시 실시간 전파\



[그림 6-72] 노후 위험건축물 실시간 감시 및 안전사고 발생 시 전파 프로세스

※ 주: 재난위험시설(DE급), 준공 30년이 경과한 소규모 노후 민간건축물 대상
자료: 서울시(2023b)

(2) 여름철 폭염 저감시설 확충

- 서울 아래숲길 조성
 - 현 황: 지하공간은 폭염, 한파, 우천시 시민 산책로 등 쉼터역할
 - ▶ 지하보도(도로시설과): 총 연장 4,867m, 100m 이상 15개소
 - ▶ 지하상가(시설공단): 총 면적 156,657㎡, 전체 25개소
 - 추진(안)
 - ▶ 지하 등 하부공간에 식물을 도입한 녹색휴식 보행공간 조성('30년까지 9개소)
 - ▶ 실내공기질 집중 관리(적정 온도, 산소농도 등 쾌적성 유지)

[그림 6-73] 서울 아래숲길



청담역 '미세먼지 프리존'

종각역 '태양의 정원'

녹사평역 '지하예술정원'

가좌역 '아래숲길'

- 그늘막, 쿨링포그 등 지속적 확충

[표 6-230] 폭염저감시설 현황

합 계	그늘막	쿨링포그	도로 살수장치	지붕 차열도장	도로 차열포장	그늘목	스마트 쉼 터	수경시설
4,661	3,378	106	20	192	5	240	142	578

※ 주: 특별교부금 등 활용 '23년 그늘막, 쿨링포그 등 222개소 확대 추진 중
자료: 서울시(2023b)

[그림 6-74] 폭염저감시설 사진



스마트그늘막



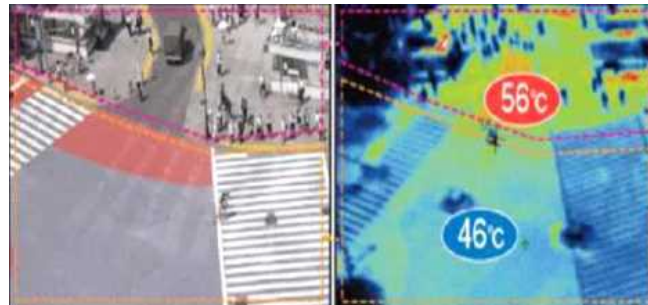
쿨링포그



스마트쉼터



지붕 차열도장(쿨루프)



도로 차열포장(쿨 페이브먼트)

(3) 겨울철 폭설·한파 피해 방지

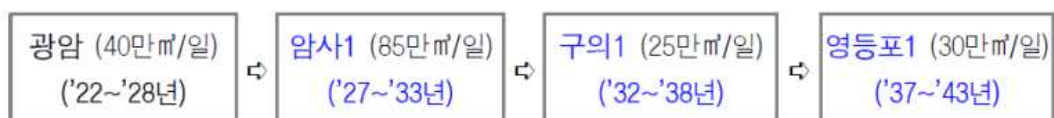
- 제설 취약구간(869개소) 자동제설장비 100% 확충('24년 완료)
 - 강설 초기 작은 눈으로도 교통사고 위험이 있는 급경사 고갯길, 교량 램프, 지하차도 진출입로 등 제설취약구간 100% 해소
 - ▶ (자동염수분사장치) '23년 402개소 → '24년 427개소(증 25개소)
 - ▶ (도로열선) '23년 442개소
 - 일자리창출과 연계한 이면도로 등 제설취약구간 민간제설기동반 구성운영
- IoT 기반 제설시스템 운영
 - 첨단 친환경재료(PCM⁵²) 등) 활용 IoT 기반의 제설시스템 운영

[그림 6-75] 폭설 피해 방지 인프라



(4) 안정적 상수도 공급

- 안정적 수돗물 생산체계 구축
 - 고도정수처리시설 확충
 - ▶ 고도정수처리시설 전체 용량을 일 최대 415만 톤으로 확충
 - ▶ 4개 정수센터 현대화 순차적 추진('22~'43년)

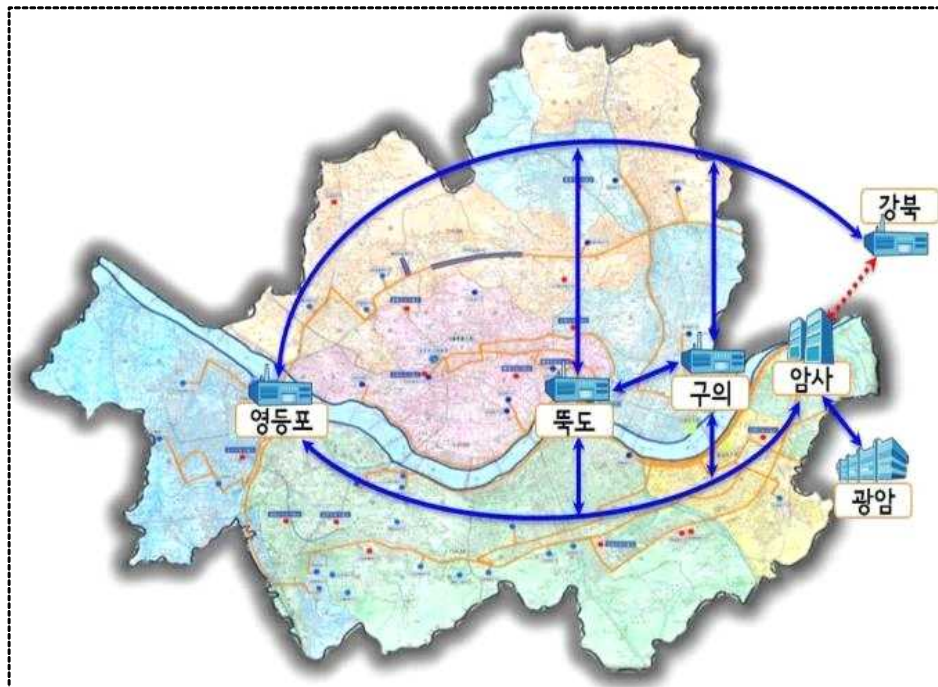


[그림 6-76] 고도정수처리시설 현대화 추진계획

- 아리수정수센터 취수원 이중화

52) PCM(Phase Change Material: 상변화물질): 태양열에너지를 저장 후 온도 하강 시 열에너지를 방출

- ▶ 서울시 5개 아리수정수센터의 취수원을 상호 연결함으로써 안정적인 용수공급 체계 구축
- 주요관로 이중화 및 복선화
 - ▶ 정수센터 및 지역배수지간 돌발사고 대비 비상연계관로 설치
 - ▶ 지역배수지~중블록 유입배수관로 복선화
- 가뭄 지속시 상수도 비상 급수대책 수립
 - 가뭄 지속에 따른 팔당댐 방류량 감소시 급수대책 수립
 - ▶ 방류량 50m³/s 이하로 지속 감소시 단계별 제한 급수체계 돌입
 - 정수센터간 비상관로를 활용 대체 공급 등 비상급수 체계 구축
 - ▶ 다량급수처, 다량사용처 절수 확대 및 물절약 대신민 홍보 시행
 - ▶ 민방위 비상시설 등 활용가능한 자원 사용
 - ▶ 잠실수중보 내 저수량 활용하여 최소한의 비상급수 물량 생산



[그림 6-77] 상수도 비상 급수대책

※ 자료: 서울시(2023b)

(5) 안정적 집단에너지 공급

- 노후 열수송관 교체 및 성능관리 강화
 - 장기사용(20년 이상) 노후 열수송관 교체를 위한 선제적 안전진단 시행('24까지 265km)
 - ※ 장기사용 열수송관 대상 안전진단 5개년 계획 조기 달성 추진(2026년 → 2024년)
 - 안전진단 C등급 구간 및 이상징후 발생 구간 교체('26까지 41.4km)
 - 이상징후 유지보수 및 성능개선 공사 실시
- 열수송관 IoT 활용 원격관리 시스템 도입
 - IoT 온도·진동 센서 설치('27년까지 900개소)
 - ▶ 지중 열수송관 온도·진동 실시간 모니터링을 통해 누수, 지진, 타공사 감지
 - ▶ 2023년 IoT 온도·진동 센서 100개 시범 설치 예정
 - 누수음 수집 IoT 청음센서 설치(실증 진행중)
 - ▶ 열수송관 진동(음파) 신호 실시간 모니터링 및 AI 진단을 통한 누수 감지

5) 시민건강 및 취약계층 보호

(추진배경) ❶ 기후변화로 인한 기상요인의 변화는 다양한 경로를 통해 **건강**에 직접적(폭염, 기상이변, 홍수 등), 간접적(질병발생패턴 변화 등)으로 영향 ❷ 어르신, 취약주택 거주자, 야외근로자 등 **기후위기 취약계층** 대책 강화 필요

(추진방향) ❶ 기후변화에 따른 감염병 감시 및 예방 대응 강화 ❷ 기후재난으로 인한 신체 및 정신적 피해 등 다양한 건강피해에 대한 대응 추진 ❸ 폭염, 한파 등 기후위기에 취약한 기후약자 보호 강화

(1) 신속 대응하는 재난의료체계 구축

- 감염병 연중 24시간 감시체계 운영 강화
 - 법정감염병 감시체계 구축(질병관리청 웹보고 시스템 및 사례조사 실시)
 - 질병정보 모니터망(병·의원, 약국, 학교, 사회복지시설 등) 1,690개소 운영
 - 주요 감염병 표본감시기관 299개소 지정관리
 - 하절기 및 연휴기간 비상방역근무 강화
- 기후약자 방문 건강관리 확대 시행('23년 31만 건 → '26년 34만 건)
 - (일상단계) 동 담당 방문간호사가 건강평가 및 모니터링
 - ▶ 건강관리에 취약한 대상자(독거노인, 장애인 등) 방문 또는 유선으로 건강관리
 - (폭염·한파시) 문자메세지 발송, 유선안내→ 미수신시 안부확인 및 가정방문
 - ▶ 응급상황 발생시 자원연계: 119구급대, 응급의료센터 등
- 기후재난 대응 심리지원 상시체계 구축 운영
 - 심리적 응급처치를 위한 서울형재난심리대응팀(SDPAT) 구성 운영
 - ▶ 정신건강전문인력 2개팀 58명 구성, 재난현장상담소 운영 심리적 응급처치
 - 재난지역으로 '찾아가는 마음안심버스' 심리상담 운영
 - ▶ 정신건강위험 평가 및 심층상담, 스트레스 측정, 가상현실(VR) 활용한 힐링체험 프로그램
 - 재난경험자 '마음 안정화 기법 프로그램' 운영, 재난 발생 최대 2년까지 지속상담 운영

[그림 6-78] 찾아가는 마음안심버스 운영



심리지원상담소



심리지원상담



VR힐링프로그램 체험

(2) 폭염·한파 취약계층 보호

○ 어르신 보호

- 무더위 쉼터 4,105개소 운영, '33년까지 4,300개소로 확대

[표 6-231] 무더위 쉼터 운영 현황

(단위 : 개소, '23.9월말 기준)

합 계	관공서	복지관	경로당	문화시설	복지시설	민간시설	안전숙소
4,105	455	159	3,142	91	34	141	83

- 관공서·경로당 중심의 무더위쉼터를 빈집 활용, 민간건물로 확대하여 5분 거리내 쉼터 조성
- 취약 어르신 안부확인 강화(노인맞춤돌봄서비스 대상 취약어르신 36천명)

[그림 6-79] 폭염 취약 어르신 대상 안부 확인



○ 쪽방주민 및 거리노숙인 보호

- (쪽방주민) 특별대책반 순찰(1일 2회), 방문간호 실시(1일 1회 이상)
 - ▶ 쪽방촌 내 공공형 에어컨(160대), 무더위 쉼터(5개소), 쿨링포그(15구간) 운영
- (노숙인) 응급구호반(51개조 120명) 운영
 - ▶ 노숙인 무더위 쉼터(10개소), 차량 이동목욕서비스(6개소) 운영

[그림 6-80] 쪽방주민 및 거리노숙인 대상 폭염 대책



돈의동 쪽방촌 쿨링포그



이동목욕차량 운영



병물 아리수 지원

○ 저소득 취약계층 지원

- 서울형 긴급복지 지원: 생계비(4인 183만원), 의료비(최대 100만원)('24년)
10만원 이내 현물 추가지원(냉방용품·방한용품)

○ 노숙인 구호 및 쪽방주민 지원

- 거리상담활동 확대: 50명(평시) → 108명(겨울철) → 124명(한파특보)
- 겨울철 응급잠자리 제공: 307명(평시) → 675명(겨울철)
- 쪽방주민 난방용품, 침구류 등 지원, 쪽방촌 안전점검 및 재난시 긴급 보호

○ 취약 어르신 안전 확보

- 안전 확인 강화(노인맞춤돌봄서비스 대상 취약어르신 36천명)
 - ▶ (평상시) 주1~2회 → (한파특보시) 격일 안전 확인(전화, 미수신시 방문)
- 저소득 어르신 배달급식 추가지원, 경로당 난방비 지원(1,458개소), 장애인거주시설 월동대책비 지원(41개 시설) 등

(3) 에너지 취약계층 보호

○ 에너지바우처 지원

- 대 상: 소득기준과 가구원특성기준을 모두 충족하는 가구
 - 소득기준: 국민기초생활보장법상 생계·의료·주거·교육급여 수급자
 - 가구원특성기준: 수급자(본인) 또는 세대원이 노인, 영유아, 장애인, 임산부, 중증질환자, 희귀난치성질환자, 한부모가족, 소년소녀가정
- 지원내용: 에너지원(전기, 도시가스, 지역난방, 연탄, 등유, LPG 등)을 구입·사용할 수 있는 바우처 지급
- 지원금액: 4인 이상 가구의 경우 여름/겨울 합계 37만원 내외

- 노후주택 에너지효율화 보조금 지원
 - 15년이상 공시가격 3억원이하 주택의 창호·LED 교체시 최대 5백만원 보조
- 안심 집수리 보조사업
 - 10년 이상된 저층주택에 거주하는 중위소득 이하 주거 취약가구 공사비의 80% 이내 최대 1,200만원까지 지원
- 희망의 집수리 지원
 - 기준 중위소득 60% 이하 가구 대상으로 최대 250만원까지 집수리 지원
 - ※ 단열, 반지하 침수예방·환기시설, 창호·벽지·장판 교체 등 수리비 지원
- 취약계층 이용시설 주변 기후변화적응시설 설치
 - 기후변화 취약계층 이용시설의 물순환 회복, 폭염쉼터, 쿨루프 등 설치
 - ※ 환경부 주관 기후변화 취약계층·지역 지원사업 공모·선정('24년 6개구 11억원 지원)

03 서울시 기후위기 대응기반 강화 대책

1. 공유재산에 미치는 영향 및 대응방안

(현황 및 필요성)

- 공유재산은 공용재산, 공공용 재산, 기업용 재산으로 구분
 - － 건물(청사, 학교 등), 교통(도로, 지하도, 주차장), 의료시설(병원, 보건소 등), 하천 및 제방
- 공유재산의 장소와 유형, 기후위험 노출에 따라 적절한 적응 대책 마련 필요
- 도시 기능 유지 및 시민 건강 보호와 관련된 시설물이 많아 기후위험에 대한 특별한 대응 마련 필요

(추진 방향) ① 공유재산의 현황과 리스크 파악 및 이에 대한 적절한 대응방안 마련 ② 적응력 제고를 위한 공유시설의 다목적 활용 적극 고려

1) 서울시 공유재산 구분

- 사용 용도에 따라 행정재산과 일반재산으로 구분됨. 행정재산은 공용재산, 공공용 재산, 기업용 재산, 보전용 재산으로 구분됨
- 현재 서울시는 「공유재산 및 물품 관리법」에서 위임한 사항을 「서울시 공유재산 및 물품 관리조례」에 의해 시의 공유재산 보존·관리 수행중. 하지만, 공유재산의 기후위험 대응에 대한 법적 근거는 부재한 상황
- 서울시 공유재산 중 행정재산에 대한 기후대응 방안을 검토, 서울시의 주요 공유재산의 보존과 효율적인 관리를 위한 대략적인 지침을 제공하고자 함(단, 현황자료의 부족으로 보존용 재산은 다루지 않음).

[표 6-232] 공유재산의 분류

공유재산	세부유형	내용	예시
행정재산	공용재산	해당 지방자치단체가 사무용, 사업용 및 공무원의 주거용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산	• 청사, 관사, 공무원 아파트, 시·도립학교 • 박물관, 도서관, 시민회관
	공공용재산	해당 지방단체가 공공용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산	• 도로, 하천, 항만, 주차장, 공원, 제방, 지하도, 광장 등 (공공시설,

공유재산	세부유형	내용	예시
			기반시설)
	기업용 재산	해당 지방단체가 경영하는 기업용 또는 그 기업에 종사하는 직원의 거주용으로 사용하거나 사용하기로 결정한 재산과 사용을 목적으로 건설 중인 재산	• 병원, 상하수도, 도시철도, 공영개발 사업부지 등
	보존용 재산	법령, 조례, 규칙이나 그 밖에 필요에 따라 지방자치단체가 보존하고 있거나 보존하기로 결정한 재산	• 문화재, 사적지, 명승지, 보존림 등
일반재산		행정재산 외의 모든 공유재산	

※ 자료: 「공유재산 및 물품관리법」 제5조; 환경부b(2023)

2) 공유재산별 현황 및 기후위기 대응방안

(1) 공용재산

- 서울시 공유재산(행정재산) 중 공용재산 중, 청사가 60개소, 관사 10개소, 도서관 9개소, 박물관 53개소, 학교 58개소로 파악됨. 학교의 면적이 460만²m로 가장 크며, 박물관 청사 순위

【표 6-233】 서울시 공용 재산

공용 재산	현황	면적(m2)
시청사	7	165,235
청사	53	401,329
관사	10	268,703
도서관	9	161,111
박물관	53	904,735
학교	58	4,599,216

※ 자료: 서울시 내부자료

- 공용재산은 시청사, 도서관, 박물관 등 건물이 대부분을 차지하고 있음. 건물의 위치와 노후도에 따라 산사태와 침수 위험이 큰 경우가 있어 이에 대한 적응대책 마련 필요함. 건물의 물순환과 에너지 효율성을 개선하여 환경영향과 재실자의 폭염 위험을 줄일 수 있도록 할 필요 있음
- 한편, 건물, 특히 공공건물은 서울시의 온실가스 저감 대책을 우선 시행할 수 있는 도시의 주요 시설로 기후위험 저감과 함께 물순환 설비 및 신재생에너지를 적극적 도입하여 온실가스 완화에 기여할 수 있도록 함
- 건물의 기후변화 취약성을 개선하기 위한 다음과 같은 대책을 고려하도록 함
 - (물순환) 학교 등 공용 건물의 빗물 이용률과 저류 기능을 높이기 위해 빗물 저장 장치와 옥상 저류 시설 설치 확대. 신규 공공건물에 대해서는 저류조 의무화 도입 기준 강화와 공

- 동주택 및 학교 빗물이용시설 설치비 지원 등을 통해 물순환 시설 설치와 이용 확대 필요
- (에너지 절감 및 생산) 건물에너지효율개선(BRP)과 옥상 및 벽면 녹화사업 등을 통해 건물 에너지 소비를 줄이는 한편 폭염과 한파 취약성을 개선할 수 있도록 함. 신재생에너지 및 분산에너지 설치로 지역 내 에너지 자립률을 향상하고 새로운 분산형 에너지 시장 확대의 테스트 베드(test bed)로서 역할 수행하도록 함. 특히, 신규 공공건물의 경우, 건물의 에너지 성능 향상과 가능한 신재생에너지를 적극적으로 개발하도록 함
 - (안전) 산사태와 침수 우려 지역의 공공건물은 건물 인근 사면 보강 및 안정화, 물막이판 설치 등 산사태와 침수 안전대책을 마련하도록 함
 - 대형건물 등 지하 주차장 침수 피해 방지를 위해 침수우려지역의 모든 시설 물막이판 의무화
 - 대형건물 침수 방지와 신속 배수를 위해 양수기 의무 배치

(2) 공공용 재산

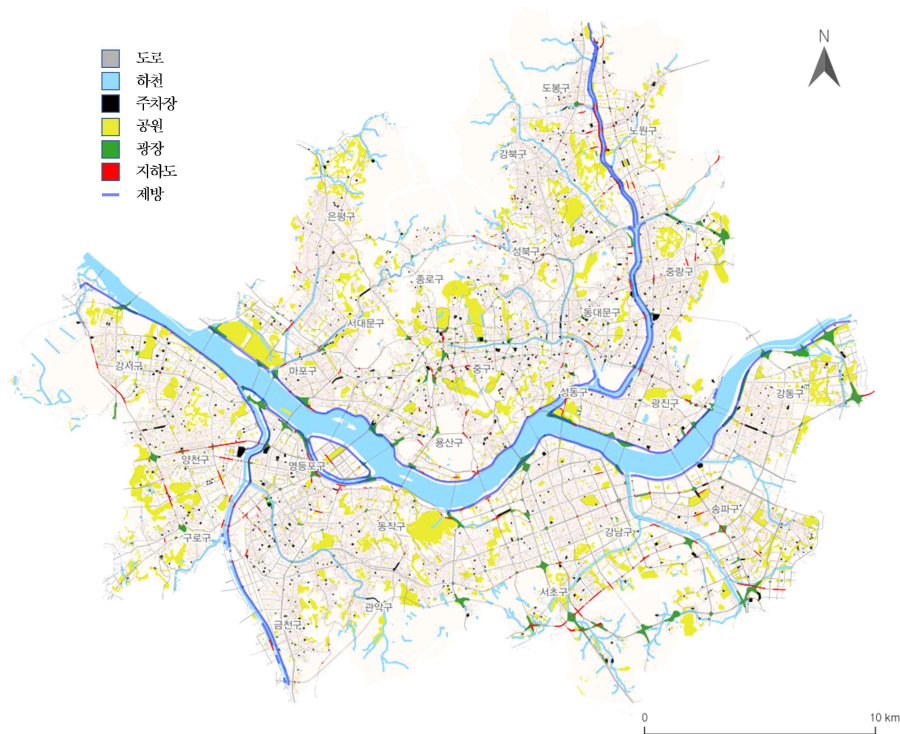
- 공공용 재산에는 도로, 하천, 주차장, 공원, 광장, 지하도, 제방 등이 포함되며 각 시설별 위치와 규모는 아래 [그림 6-81]과 [표 6-234]와 같음

[표 6-234] 서울시 공공용 재산 현황

공공용 재산		현황
도로		8,328km
하천	국가하천	79.15km
	지방하천	176.59km
	합계	255.74km
주차장		8,328.4km
공원 ¹⁾		2,525개소 56.770km ²
광장		95개소
지하도	지하보도	81개소
	지하차도	164개소
	합계	295개소
제방	국가하천	137.57km
	지방하천	318.20km
	합계	455.77km

※ 주: 행정구역상 과천시 공원 제외

자료: 서울열린데이터광장(2023a); 서울열린데이터광장(2023k); 서울열린데이터광장(2023l); 서울열린데이터광장(2023m); 서울열린데이터광장(2023n); 환경부(2022);



[그림 6-81] 서울시 공공용 재산 지역적 분포

- 서울시 공원은 총 2,525개이며 면적은 56.77km² 임. 자치구별로 보면, 송파구, 마포구, 동작구, 강남구의 공원 면적이 높으며, 1인당 공원 면적은 종로구가 19.68km² 로 가장 높음
- 지하도는 총 290개가 있는데, 금천구(24개), 성동구(21개), 도봉구(21개), 성북구(19개) 등에 가장 많이 분포함

[표 6-235] 서울시 공원 및 지하도 현황

자치구	자치구 면적 (km ²)	인구 (천명)	공원 현황 ¹⁾			지하도 개소 수 (개)
			공원 수 (개)	공원 면적 (km ²)	1인당 공원면적 (m ² /인)	
계	605.24	9,736	2,525	56.77	5.83	290 ²⁾
강남구	39.50	538	154	3.65	6.79	15
강북구	23.60	303	71	2.04	6.73	5
강서구	41.45	580	163	3.53	6.09	1
관악구	29.57	499	112	1.97	3.94	10
광진구	17.06	353	61	1.35	3.83	1
구로구	20.12	421	87	1.53	3.64	10
금천구	13.02	245	55	0.56	2.30	24

노원구	35.44	515	179	1.89	3.68	8
도봉구	20.65	319	77	1.12	3.51	21
동대문	14.22	352	61	1.05	2.98	9
동작구	16.36	394	71	3.72	9.43	11
마포구	23.85	379	131	4.36	11.5	13
서대문	17.63	316	103	1.12	3.56	9
서초구	46.98	416	153	2.22	5.32	3
성동구	16.86	293	78	2.90	9.90	21
성북구	24.58	440	93	1.64	3.72	19
송파구	33.88	664	146	4.36	6.57	12
양천구	17.41	450	117	2.21	4.90	19
영등포	24.55	401	85	2.96	7.38	12
용산구	21.87	237	87	1.61	6.80	17
은평구	29.71	477	105	2.21	4.64	15
종로구	23.91	154	82	3.03	19.68	2
중 구	9.96	132	54	1.36	10.32	8
중랑구	18.50	392	97	2.26	5.76	18

※ 주 1) 도시계획시설(공원) 및 기타공원 대상

- 도시계획시설(공원)

· 생활권공원: 근린공원, 어린이공원, 소공원 등

· 주제공원: 체육공원, 묘지공원, 문화공원, 역사공원, 수변공원, 생태공원, 가로공원 등

- 기타공원: 유원지, 강변공원, 마을마당, 기타

- 도시자연공원구역 및 자연공원 제외

2) 총 295개 중 서울시계 외 5개소 제외

- 공공용 재산(도로, 지하도, 하천, 주차장, 공원 등)의 기후위험은 주로 폭염과 폭우에 의한 침수, 열섬현상, 산사태 등이며, 이에 대한 적응 대책을 아래와 같이 마련하도록 함. 특히 서울시의 많은 시설물이 노후되어 기후위험에 대한 특별한 대비가 필요함
- 도로 시설(교량, 터널, 옹벽 등)은 30년 이상 노후화된 시설이 53%, 제방은 전체 38개소에서 18개소로 약 47%를 차지함(서울시, 2023c)

【표 6-236】 공공용 재산의 기후위험과 대응 방안

구분	기후위험	적응 대책
도로	폭염에 의한 열섬현상 폭우에 의한 도로침수 폭설에 의한 이용장애	• (열섬) 도로로 인한 도심 열섬효과를 저감하기 위해 지하도로 상부 공원 조성(신월여의 지하차도 상부 공원 조성 등), 보행친화 녹지공간 조성(서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성) • (열섬) 폭염 시 도로 살수 장치 확충 • (폭우) 도로의 투수성 포장 확대(고속·고중량 통행량이 적은 생활도로 우선 투수포장 실시), 도로 침수 예경보 시스템 강화 및 도심지 침수취약도로 사전 통제, 폭우 시 도로를 빗물 배수와 임시 저류지로 활용 • (폭설) 제설 취약구간 자동 제설장비 확충(도로열선, 자동염수분사장치,

		IOT 기반 친환경 제설시스템 등)
주차장	우수유출로 인한 주변지역 침수	• (폭우 및 열섬) 주차장 투수성 포장 • (완화) 일정 조건 갖춘 주차장 태양광 및 충전시설 설치 의무화 추진
공원	공원 부지 감소시 물순환 악화 및 침수위험 확대	• (공원녹지 확대) 도보 5분 거리 도심공원 조성 확대로 주변 지역 열환경 개선, 도심 개발 연계 '개방형 녹지' 조성(건축규제 완화 대가인 공공기여를 공원과 녹지로 조성) • (공원녹지 확대) 도시자연공원구역 보전을 위해 사유지 지속 매수 및 난개발 예방 • (폭우) 생태공원, 빗물정원, 호수공원 등 저류시설 설치 • (물순환) 산책로, 공원로 등에 보수성 포장재 설치하여 물순환 개선
지하도 및 지하차도	폭우에 의한 지하도 및 지하차도 침수	• (폭우) 지하차도 침수피해 방지를 위해 배수용량 증설, 침수감지장치 설치, 진입차단 설비, 비상 방송설비 등 설치 추진 • (안전) 폭염·우천 시 지하공간 쉼터 이용 확대. 이를 위해 벽면녹화, '아래숲길' 등 지하공간 쾌적성을 유지 대책 시행
제방	한강상류 집중강우로 인한 홍수 위험	• (안전) 취약 제방 시설의 모니터링 및 방재능력 강화



청담역 '미세먼지 프리존'



종각역 '태양의 정원'



녹사평역 '지하에 숲정원'

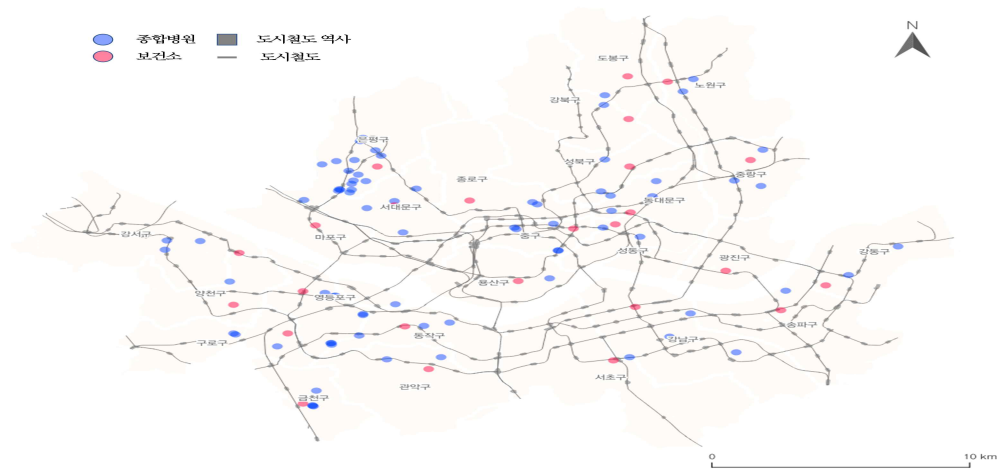


가좌역 '아래숲길'

[그림 6-82] 서울시 지하공간 쉼터 공간

(3) 기업용 재산

- 기업용 재산은 병원, 도시철도 등이 포함되며, 서울시에는 종합병원 56개소, 보건소 25개소, 지하철 영업거리는 357.46km로 파악됨(서울열린데이터광장, 2023o; 2023p; 2023q)



[그림 6-83] 서울시 기업용 재산 분포

- 병원 및 보건소는 풍수해로 인한 침수위험과 전력공급의 차질이 생기면 환자 관리에 위험이 커 특별한 대응책 마련 필요함
 - 침수우려지역의 모든 시설로 지하층 및 1층 출입구에 물막이 설비(물막이판 등) 설치 의무화 추진
 - 대형건물 지하공간 침수방지 및 신속 배수를 위한 양수기 비치 의무화
 - 일시적인 정전에 대비하기 위한 UPS 확보 필요하고 장기적으로는 에너지 효율성과 자립률을 높이기 위한 에너지효율화 추진
- 서울시 지하 도시철도 많아 폭우에 대한 대비책 마련 필요함
 - 전 지하역사 출입구 물막이판 설치 및 침수취약지역 차수관 상향 추진. '23년 6월 기준, 지하역사 91개소(24개 역사) 설치하여 전체 지하역사 설치 완료 상태이며 '25년까지 저지대 257개소(67개 역사) 설치 계획

[표 6-237] 기업용 재산의 기후위험과 대응 방안

구분	기후위험	적응 대책
병원, 보건소	폭염에 의한 열섬현상 폭우에 의한 건물침수 이상기후에 의한 에너지 공급 차질	• (열섬) 옥상녹화 등 건물 녹지공간 조성 • (폭우) 지하공간 물막이판 설치 및 배수시설 마련 • (에너지 공급 안정성) 비상전원 확보, • (완화) 에너지효율개선과 재생에너지원 확보로 에너지자립률 향상
지하역사	폭우에 의한 지하역사 침수	• (폭우) 물막이판 설치
도시철도	폭우에 의한 침수 폭염에 의한 이용자 건강위험 이상기후에 의한 에너지 공급 차질 재난재해 시 복구 대책 마련	• (폭우) 침수 방지 및 정보제공, 지하철 공사장 위험 방지 시설 • (폭염) 도시철도 냉방기 점검 • (에너지 공급 안정성) 안정적 전력 공급 • (복구대책) 재난상황 보고 및 전파 → 긴급구조 및 응급조치 → 지역/현장 사고수습본부 설치 운용 → 수습 및 복구 활동 등 현장 대응 매뉴얼 및 재난복구 체계 마련

2. 국제협력 및 지자체 간 협력

(현황 및 필요성)

- 서울시는 국제 지속가능한 도시 네트워크에서 핵심적 역할 담당해 오고 있어, 그 위상에 따른 국제적 협력 강화 추진 필요
- 국내 지자체와의 협력을 통해 지자체 주도의 탄소중립 모델 확산 필요

(핵심 과제)

- ① 국제 기후변화 도시 네트워크에서의 주도적 역할 강화, ② 다양한 기후환경 분야 도시간 정보공유와 협력강화 ③ 서울시 정책 컨설팅과 녹색투자 확대 ④ 지자체 공동연구 및 협력 활성화

1) 서울시 국제협력 및 지자체 간 협력 추진 경과

(1) 제도적 토대

- 지난 2015년 수립된 「기후변화대응에 관한 조례」에는 기후변화 대응을 위한 국가 및 다른 지자체와의 협력을 명시하여, 서울시의 국제/지자체 협력의 제도적 기반을 제공함
 - 시는 외국의 지방자치단체, 시민단체 및 관계기관 등과 기후변화 대응에 관한 정보교환·기술의 교류 및 국제협력 등을 위하여 노력하여야 한다(제30조 국가 등과의 협력관계 제3항)
- 지난 2022년 기후변화대응에 관한 조례를 대체하여 제정된 「서울시 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본조례」 역시 기후변화 대응을 위한 국가 및 다른 지자체와의 협력을 명시함
 - 시장은 외국의 지방자치단체, 시민단체 및 관계기관 등과 기후위기 대응에 관한 정보교환·기술의 교류 및 국제협력 등을 위하여 노력해야 한다(제25조 국가 등과의 협력 제3항)

(2) 국제협력 및 지자체간 협력 현황

- 서울시의 기후환경 분야 국제/지자체 협력은 크게 ① 도시간 협력 네트워크, ② 공동연구·정보교환 및 교육사업, ③ 인프라 컨설팅, 그리고 ④ 해외 투자사업으로 나누어 살펴봄
 - 서울시는 C40, ICLEI 등 도시 간 국제협력 네트워크에 적극적으로 참여하고 핵심적 역할 수행함. 지난 2013년 C40 총회를 개최하였으며, 2021년에는 국내 지자체 중 최초로 탄소중립을 목표로 하는 <2050 서울시 기후행동계획>을 C40로부터 승인 받음. 지난 2022년 서울시는 동아시아·동남아시아·오세아니아 부의장 겸 운영위원으로 당선됨

- 공동연구·정보공유·교육 사업은 스마트 시티, 에너지, 교통, 상수도 인프라 등 서울시의 주요 환경 정책분야에서 이루어지고 있음. 특히, 서울시 에너지, 대기질, 기후정책 부문에서 국제회의를 안정적으로 개최함으로써 해외 도시와의 정책협력을 강화해 오고 있음
- 인프라 컨설팅은 주로 상수도 분야에서 활발하게 이루어지고 있음. 하지만 탄소중립 관련하여 실질적인 해외 상쇄사업은 미세먼지 방지 대책으로서 진행된 몽골지역 조림사업이 유일한 상황임

【표 6-238】 서울시 기후환경 분야 주요 국제협력 사업

구분	사업명	사업내용	진행경과
도시간 네트워크	C40 도시기후리더십 그룹	1.5 목표 달성을 위한 도시간 정책 협력	2006년 가입. 2009년 제3차 C40 총회 개최 Deadline 2020 동참, 2050 서울시 기후행동계획 승인 받음
	ICLEI	환경문제에 대한 지방정부 간 국제협력	1999년 가입. 2012년 ICLEI 의장 도시
공동연구/정보 교환/교육	자그레브 스마트 시티 KSP	크로아티아 자그레브 시의 스마트 시티 전략에 관한 서울시 경험 공유	서울연구원 진행중
	상수도 사업정책 연수*	해외 상수도 관련 공무원 연수	37개국 87개 도시 262명
	서울 국제에너지컨퍼런스	서울시/해외 에너지 정책 공유	서울시 기후환경본부
	서울 국제기후환경포럼	서울시/해외 기후환경정책 공유	'22~'23년 제로웨이스트와 기후정의의 주제로 개최
	대기질 개선 서울 국제포럼	서울시/해외 대기질 정책 공유	'10~'21년 개최(10년) 이후, 서울국제기후환경포럼과 통합 개최
	서울시-베이징 미세먼지 협력	미세먼지 포럼, 기술연구 공동진행	2018년
	서울-인천·경기·UNEP 간 협정, 공동연구	미세먼지, 대기질 공동연구	아시아-태평양 대기질 국제 세미나('23.5)
인프라 컨설팅	수도사업 해외협력	2013~2018 페루 찬차마요 시 수도시설 개선사업	서울시 상수도 사업본부 완료
		2014 인도네시아 정수장 성능개선 제고사업 타당성 조사	서울시 상수도 사업본부 완료
		2014~2015 파푸아뉴기니 푸트모르즈비시 수도시설 타당성 조사	서울시 상수도 사업본부 완료
		2014~2016 베트남 후에성 식수시설 개선 사업	서울시 상수도 사업본부 완료
		2016~2020 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업	서울시 상수도 사업본부 완료
		2023~2026 탄자니아 도도마시 상수도 시설 사업	서울시 상수도 사업본부 진행중
	스마트 교통 시스템	2017~2018 케냐 나이로비 지능형 교통 체계 및 대중교통 시스템 개선 지원	한국수출입은행, 서울주택도시공사, 한국도로공사
		2018~2019 우즈베키스탄 타슈켄트시 대중교통 발전전략 수립 지원	한국수출입은행, 서울연구원
해외투자	몽골 서울숲 조성	사막화방지 위해 몽고 지역 조림 사업 진행	서울시 기후환경본부

- 서울시는 에너지 전환 및 기후변화 정책을 추진하면서 다양한 지역 간 협력을 추진해 옴
 - 지난 2012년 2월, 서울시를 비롯한 전국 45개 지방자치단체는 탈핵 에너지 전환을 선언하며, 지역 주도 에너지 전환을 촉진하는 계기를 마련함
 - 지난 2016년 5월, 서울시, 경기도, 제주특별자치도, 충청남도는 ‘지역 에너지 전환’을 위한 공동선언을 통해 신재생에너지 확대, 에너지 자립도 향상 목표를 제시함
 - 서울시는 대한민국의도지사협의회에 참여하여 탄소중립을 위한 지자체의 역할에 대해 타 지자체와 협력해 오고 있음
- 서울시는 최근 국내 주요 도시와 탄소중립을 위한 MOU를 체결함으로써 폐기물, 건물, 신재생 에너지 분야에서의 공동협력을 추진하기로 함
 - 세종특별자치시(’23년 4월), 대전광역시(’23년 4월)

2) 국제·지자체간 협력 추진 방향과 과제

(1) 추진 방향

- 서울시 탄소중립 정책과 이행 성과를 국제사회와 적극적으로 공유하고 C40, ICLEI 등 국제 기후변화·지속가능 도시 네트워크에서 서울시의 주도적 역할 강화
- 에너지, 대기질, 기후 등 다양한 탄소중립 분야에서 도시간 정보 공유 및 협력 강화
- 정책 및 기술 컨설팅과 해외 녹색 투자 확대를 통해 서울시 탄소중립 공약 책임을 수행함
- 광역 및 기초지자체와의 공동연구 및 협력 강화

(2) 핵심과제 및 세부사업

1

국제 기후변화 도시 네트워크에서 주도적 역할 강화

① 서울시 탄소중립 이행 계획 제출 및 이행관리(기후환경정책과)

- 서울시 C40 「2050 기후행동계획」의 이행 성과를 국제사회에 공유
 - 서울시는 국내 지자체 중 처음으로 C40에 탄소중립을 목표로 하는 「2050 기후행동계획」을 제출하고 승인 받음

② 다자간 도시 협의에 적극 참여 및 탄소중립 이행 주도(기후환경정책과)

- C40, ICLEI 등 탄소중립 주요 도시와의 다자간 협의체에 적극적으로 참여
 - C40 운영위원회의 참석 연 3회, 이클레이 집행위원회의 참석 연 2회

- 서울-베이징 통합위원회의 2년마다 1회 참석, 매년 국제포럼 1회 개최
- C40 동아시아 지역 부의장 겸 운영위원으로서 지역 내는 물론 국제적 탄소중립 협력체계 주도
- UN 등 국제기구의 기후변화 협의체에 적극 참여하여 탄소중립 도시로서의 서울의 위상 제고

[그림 6-84] 서울시의 국제협력 사업



2023 서울 국제기후환경포럼

C40 운영위원회 참석(뉴욕, '23. 9월)

2

다양한 기후환경 분야 도시 간 정보공유와 협력강화

① 서울 국제기후환경포럼 개최(기후환경정책과)

- 국제 기후환경포럼의 안정적인 개최로 대기질 개선, 기후변화 완화 및 적응 대책에 대한 다각적 협력 방안 모색

② 국제 기후테크 컨퍼런스(기후환경정책과)

- 기후테크 산업 육성 및 신규 스타트업 발굴 지원위한 컨퍼런스 정기 개최
 - 매년 기후테크 스타트업, 예비 창업자, 관련 기술 및 정책 개발자 등 참가하는 국제 컨퍼런스 개최
 - 중소기업 참여, 강연, 패널토론, 창업경연, 스타트업 전시, 투자상담 프로그램 진행
- 매년 약 60개 스타트업 기업 참여 유도

3

서울시 정책 컨설팅과 녹색투자 확대

① 교통, 상수도, 스마트 인프라 경험과 지식 국제적 공유(기후환경정책과)

- 대중교통 시스템, 자율주행, 에코마일리지 등 서울시의 대표적인 기후환경 브랜드의 확산
- 기후위기에 취약한 개발도상국의 기후위기 대응을 지원하는 교육 사업 추진함. 개도국 기후환경분야 고위공무원 초청 정책 연수 지속 추진

② 기후위기 대응 국제 개발 협력 사업(기후환경정책과, 서울에너지공사)

- 해외 도시 기후 대응 사업 수요 발생시 국제기구와 연계 및 민간기업과 공동참여 형식의 개발 사업 추진

- 해외 조립사업, 재생에너지 투자, 해외 ODA 사업, 기후위험 회피를 위한 지원 등 기후변화 완화와 적응을 위한 국내외 투자와 공적 지원을 강화함
 - 서울시 해외 투자사업에 대한 법적 근거 마련, 서울에너지공사의 해외사업 및 KOICA 등 정부 기관의 해외사업에 지자체가 참여하는 등 다양한 방식 고려
 - 지자체가 개별적으로 해외사업을 진행하기보다는 KOICA 등 정부 기관의 해외사업에 지자체가 참여하는 방식으로 효율적으로 추진⁵³⁾
 - 추진절차
 - ▶ (1단계) 해외도시 기후환경 고위공무원 정책연수 시행
 - ▶ (2단계) 해외도시 수요발생 시, 기후위기 대응사업 민관합동 컨설팅 실시
 - ▶ (3단계) KOICA 공모사업, 월드뱅크(World Bank) 등 해외발주 민관합동 참여

[표 6-239] 기후위기 대응 국제협력 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
정책연수 참석공무원(명)	10	15	15	15	15	15
국제개발협력사업 추진(건)	-	-	1	-	-	-
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
정책연수 참석공무원(명)	20	20	20	20	165	
국제개발협력사업 추진(건)	1	-	-	-	2	

4 지자체 간 공동연구와 협력 활성화

① 시도 연구원 및 탄소중립지원센터 협력 활성화(서울연구원, 서울시 탄소중립지원센터)

- 현재 진행 중인 시도연구원협의회, KEI-시도연구원 협의회, 광역 탄소중립지원센터와의 연구 협력 활성화를 통해 지역 주도의 탄소중립 이행을 위한 제도적 토대 마련 연구 진행

② 자치구 탄소중립 정책 이행 협업 강화(기후환경정책과, 탄소중립지원센터, 자치구)

- 서울시-자치구 탄소중립 동행 포럼 추진
 - 서울시와 자치구 탄소중립 정책 공유, 자치구 탄소중립 정책 이행 지원(인벤토리 구축, 온실가스감축인지예산제 등)

③ 지자체간 공동 감축사업 발굴 및 추진(녹색에너지과, 서울에너지공사)

53) 정부는 우리나라 기업의 해외 신재생, 에너지 고효율, 저탄소 설비 투자 등 탄소 감축이 가능한 사업을 지원하고 향후 발생하는 감축 실적을 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 활용하고자 함. 정부는 외부 감축 및 국제협력 사업으로 2015~2022년 사이 328건의 사업, 7.4백만 톤의 온실가스 상쇄분을 확보함(온실가스종합정보센터, 2022)

- 대규모 재생에너지 설치하기 어려운 서울시와 상대적으로 재생에너지 확대 여력이 있는 지자체간의 공동 감축 사업 발굴 및 추진
- 타 지자체와의 지식공유와 협력사업 개발을 통해 초광역 기후협력체계 구축
 - 기후동행카드 수도권 확대, 수도권 매립지 재생에너지 사업 등 서울 인근 지자체와의 기후협력 강화

3 • 탄소중립 교육 및 홍보

(현황 및 필요성)

- 기후위기 심각성과 탄소중립 필요성을 시민에게 적극적으로 알리고, 탄소중립 정책 홍보를 통한 시민의 자발적 참여와 실천 유도 필요
- 시민의 의견을 능동적으로 수렴하기 위한 참여적 거버넌스 필요

(핵심과제)

- ① 생활공간에서의 기후위기와 서울시 기후정책 홍보 강화 ② 탄소중립 시민학습과 교육기반 구축 ③ 자치구와 기업 홍보 강화

1) 서울시 탄소중립 교육 및 홍보 현황

(1) 환경교육 관련 조례

- 서울시 탄소중립 녹색성장 기본조례 제24조(녹색생활 운동 지원 및 교육·홍보)
- 서울시 환경기본조례 제27조(환경교육·홍보 등의 진흥)
- 서울시 에너지 조례 제25조(에너지 교육, 홍보 및 포상)

(2) 교육 사업 현황

- 서울시 산하 환경교육시설 : 총 9개소
 - 기후에너지정보센터, 서울에너지드림센터, 서울녹색구매지원센터, 서울녹색환경지원센터, 서울새활용플라자, 수도박물관, 아리수나라, 서울하수도과학관, 청계천박물관
- 서울시 4개 부서에서 총 12개의 탄소중립 관련 환경 교육 프로그램을 진행 중
 - 환경교육 시행부서 : 기후환경정책과, 친환경건물과, 녹색에너지과, 자원순환과 등

[표 6-240] 서울시 환경교육 사업 현황

사업명	교육내용	주관부서
서울 환경교육센터 운영	환경교육 프로그램 개발, 환경교육포털 운영, 사·구 담당자 교육 및 교육기관 협력사업 등	기후환경 정책과
에너지드림센터 - 환경교육프로그램	체험 및 해설 프로그램, 온라인 프로그램, 환경교육 행사, 시민교육 지원 등	
기후에너지정보센터 운영	기후위기가온실가스 발생 및 감축 정책·시민실천 방안 등 정보제공, 학생·시민 대상 기후·환경 프로그램 운영	
청소년 환경교육캠프	방학기간을 활용한 청소년 환경교육캠프	
탄소중립 생활실천 운동 - 기후변화교육	기후변화교육프로그램 운영 및 그린리더 양성	
녹색구매지원센터 운영	녹색제품 생산-유통 판매 전 과정의 지원 및 교육을 통한 녹색소비 활성화	
녹색환경지원센터	온실가스 감축 환경 전문교육 온라인 환경교육 플랫폼 운영 등	친환경 건물과
기후변화 대응을 위한 냉매관리 강화	냉매관리 교육자료 제작 등	
지역에너지 교육·홍보	지역에너지 담당 및 공공기관 에너지담당자 전문기관 위탁교육	녹색 에너지과
생활용품라자	시민 대상 생활용 체험, 교육 등	자원 순환과

※ 자료 :서울시 내부자료(2023)

(3) 홍보 사업 현황

- 서울시는 각 자치구, 서울시 내 캠퍼스와 기업 그리고 시민들이 협력하여 기후변화 및 탄소중립 등 환경 홍보사업을 구축함

2) 교육·홍보 추진 방향 및 과제

(1) 추진 방향

- 시민과 밀접한 생활공간에서 환경 교육과 홍보 강화하여 시민의 자발적 참여와 실천을 촉진함
- 탄소중립 시민학습과 교육기반 구축함
- 자치구 주도의 시민 교육 및 홍보, 그리고 기업의 탄소중립 홍보를 강화함

(2) 교육 사업 주요 과제

1

시민 생활공간에서 기후정책 홍보 강화 및 교육기반 구축

① 서울 광역환경교육센터 운영(기후환경정책과)

- 광역환경교육센터 지정·운영으로 교육대상·생애주기·지역 등을 고려한 맞춤형 평생 환경학습권 보장
 - 서울에너지드림센터*를 광역환경교육센터로 지정('24. ~ '26.)
 - * 서울 평화의 공원내 건축된 패시브(70%), 액티브(30%)요소가 적용된 제로에너지 건물
 - 환경교육에 대한 정책연구와 교재 및 프로그램을 개발하고 환경 지역 네트워크 활성화 추진
 - 청소년 친환경 캠프 운영 및 생애주기별 주요 이용시설과 연계한 교육과정을 개발
- 공무원 대상 환경교육 이수 의무화 시행

② 에코스쿨 조성 운영(기후환경정책과)

- 폐교를 활용한 에코스쿨을 조성하여 지역 환경교육의 거점시설로 활용
- 에코스쿨 조성 및 운영 계획
 - 강서구 공진중학교 부지 활용, '26년 8월까지 에코스쿨 조성공사 시행, '26년 9월 개관 운영
 - 에코 전시, 기후변화 기술, 기후 문화예술, 생명과 기후 먹거리, 제로에너지 건축, 건강한 숲 등을 테마로 환경교육 체험관 조성 운영

[그림 6-85] 에코스쿨 전경 및 조감도



2

자치구와 기업에 대한 홍보 및 실천사업 강화

① 자치구와 함께하는 탄소중립 생활 실천운동(기후환경정책과, 자치구)

- 자치구의 환경보전과 온실가스 감축, 시민실천운동 활성화
 - 온실가스 온·오프라인 진단 컨설팅을 진행하여 에너지 사용 변화량 모니터링
 - 주민자치회, 시민실천단 등 활성화로 자치구별 생활권내 실천 운동 추진
- 자치구별 기초환경교육센터 지정 목표 설정 및 시민 기후대응 교육 실시
- 기후, 환경, 자원순환 중심의 행사 개최를 통한 시민 인식 개선
 - 지구의 날(4월 22일), 환경의 날(6월 5일) 각 중 체험프로그램 및 캠페인 추진
 - * Race To Zero 캠페인, 반반채식 캠페인, RE100 시민클럽 캠페인 등 추진

② 기업과의 탄소중립 협력 강화(기후환경정책과, 민간기업)

- 대한상공회의소 등 경제단체와 협력 네트워크 구축·운영
 - 기업의견 수렴 및 기후변화 대응 공동 협력사업 추진(분기별 1회)
 - ※ 대한상공회의소, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회와 네트워크 구성
 - 20개 기업과 기후위기 대응을 위한 「제로서울 실천단」 출범('22.6.)
 - ※ 제로서울 기업 실천단 : 건물 온실가스 총량제 등에 참여하고 기업 자체의 탄소중립 사업을 추진함
- 기업별 ESG 경영 전환 컨설팅 지원 및 기술개발·창업지원
 - 컨설팅 : 중소기업중앙회와 협력하여 기업별 컨설팅 추진
 - 기술개발 : 친환경·신기술 보유기업의 실증연구 지원('24년 10억원)
 - 창업지원 : 녹색기업 창업컨설팅 지원 및 녹색기업 창업펀드 200억원 조성
 - 판로개척 : 서울녹색산업지원센터 통한 투자상담회 및 온라인 기획전 개최 등

4 • 녹색성장 촉진

(현황 및 필요성)

- 서울시는 신재생에너지 보급과 녹색기술개발, 산업육성, 금융지원 등 적극 추진 중.
- 기존 산업 생태계를 점검 및 보완하고 저탄소·녹색산업을 신성장 동력으로 육성하는 체계 구축 필요

(핵심과제)

- ① 기후변화 대응 혁신기술 발굴을 위한 실증연구 지원 ② 녹색산업 육성, 창업 및 인력 양성 ③ 녹색기업 ESG 및 구매지원

1) 서울시 녹색성장 추진 현황

(1) 녹색기술 및 산업 육성, 녹색금융 운영 현황

- 서울시는 기후변화 대응 혁신기술 발굴을 위해 녹색기술을 지원
 - 온실가스 감축 및 기후적응 혁신 기술 기업 등에 장소 및 연구 지원
- ‘녹색산업지원센터’를 통해 녹색기업의 창업, 초기기업 교육 및 컨설팅, 시제품 제작 및 투자, 판로개척까지 단계별로 지원
- ‘녹색기업 창업펀드’를 통해 서울소재 창업초기 유망 녹색산업 관련 중소·벤처기업에 투자

[표 6-241] 서울시 녹색성장 사업 추진 현황

핵심과제	사업명	사업내용	주관부서
녹색기술 촉진	서울시 기후테크 컨퍼런스	환경기술 관련 투자자 및 스타트업 등에서 참여하여 강연, 패널토론, 창업경연, 스타트업 전시, 투자 상담 등을 진행	기후환경 정책과
	서울녹색환경지원센터	서울시 내 환경 문제 해결을 위해 관련 조사연구, 환경취약 산업체 기술지원, 교육사업 등을 진행	
녹색산업 육성	녹색기술연구소의 녹색산업육성지원	온라인 기획진, IR 컨설팅, 투자상담회 지원, 기업평가 및 경영·기술컨설팅, 시제품 제작지원 등을 진행	
녹색금융 운영	녹색기업 창업펀드 운영 및 조성	서울소재 녹색분야 기업에 투자하여 유망 녹색기업의 성장 촉진, 일자리 창출 및 시 녹색산업 육성 지원	
녹색소비	공공기관 녹색제품 구매	환경표지·저탄소·우수재활용(GR) 인증을 받은 녹색제품을 공공기관에서 구매(서울시 구매율은 2023년 기준 40.7%)	

※ 자료: 서울시 내부자료(2023)

2) 녹색성장 추진 방향 및 과제

(1) 추진 방향

- 기후변화 대응 혁신기술 개발과 실증연구를 지원하여 다양한 도시 공간의 효과적인 완화 및 적응 기술을 발굴하고 적용함
- 녹색산업 육성, 창업 및 인력양성을 통해 녹색산업 기반을 조성함
- 기업의 ESG 활성화와 녹색기업 제품 구매를 우선하여 친환경 기업 전환을 촉진함

(2) 주요 과제

1

기후변화 대응 혁신기술 개발 및 실증연구 지원

① 기후변화 대응 혁신기술 실증사업(기후환경정책과, 녹색에너지과)

- 「분산에너지 활성화 특별법」에 따른 분산에너지 특성화 지구 선정 및 운영(예, 목동-마곡 지구 스마트 열공급 및 P2P 전력거래 시스템, 용산 국제업무지구 수요 가상발전소 등)
 - P2P(peer to peer) 전력거래는 분산형에너지자원을 이용한 프로슈머(prosumer)간의 전력거래를 말하며, 서울 목동-마곡 지역은 분산형 에너지자원과 다양한 소비자(주택, 상업, 공공 등)가 있어 이러한 P2P 전력·에너지 거래 실증에 적합한 조건
- 기후변화 대응 혁신기술 발굴을 위한 실증연구 지원
 - 공동주택 히트펌프, 건물 BIPV 등 서울시에 적합한 기후변화 혁신기술 개발 및 실증

② 서울 녹색환경지원센터 운영 지원(기후환경정책과)

- 환경기술 및 환경산업 지원법 제10조에 근거, 현재 서울시립대 설치되어 운영 중('05년~)
 - 2023년 총사업비는 863.2백만원(국비 323.1, 시비 437.4, 기타 102.7)
 - 2023년 연구개발사업(7개 과제), 기업환경지원사업(영세중소기업 지원 335회), 환경교육사업(환경강사 양성과정 5회), 지역참여형 활동체 환경거버넌스 모임 지원사업(3개 선정) 추진함
- 연구개발 사업, 영세중소기업에 기술 지원하는 기업환경지원사업, 환경전문교육사업, 지역참여형 활동체 환경거버넌스 모임 지원사업 등을 지속적으로 추진할 예정
 - 서울이라는 도시 지역 특성이 반영된 환경문제를 해결하는 녹색기술에 집중 지원
 - 중소기업과 연계한 사업추진으로 지역경제 활성화 및 녹색 일자리 창출 효과

2 녹색산업 육성, 창업 및 인력양성

① 녹색기업 창업펀드 조성 및 운영(기후환경정책과)

- 녹색산업 분야 혁신기술을 보유한 서울 소재 창업벤처 기업 투자 확대를 위한 펀드 조성 운영
 - '11~'23년 총 5개 펀드에 전체 조성규모 805억원 중 서울시 90억원 출자
 - 녹색기업창업펀드(5호) 투자 대상은 중견기업과 서울소재 녹색기업으로 녹색산업 분류는 서울형 7대 녹색산업⁵⁴⁾ 및 녹색기술⁵⁵⁾ 범위 사업으로 규정

[표 6-242] 녹색기업 창업 펀드 조성 및 투자현황

구 분	조성액 / 시 출자	조성일	운용기간	투자기업수
1호	160억 / SBA 20억	'11년	7년 (4년투자,3년회수)	16개사
2호	100억 / SBA 20억	'12년	8년 (4년투자,4년회수)	19개사
3호	200억 / 시 20억	'13년	11년 (3년투자,8년회수)	20개사
4호	145억 / SBA 10억	'17년	8년 (4년투자,4년회수)	14개사
5호	200억 / 시 20억	'23년	8년 (3년투자,5년회수)	투자 준비중
총 계	805억 / 시·SBA 90억	-	-	69개사

- 녹색기업창업펀드(6호)는 시 기후대응기금(20억원)을 출자하여 조성, 모태펀드, 민간출자를 통해 약 200억원의 기금 조성을 목표로 함
- 이후 '27년까지 1,000억원 규모 펀드 신규 조성으로 녹색산업 생태계 성장 촉진 견인

② 기후테크 산업 육성(기후환경정책과)

- 녹색기업 창업부터 성장단계별 전 주기적 맞춤형 지원 프로그램 제공
 - (창업지원) 시제품 제작 지원, 전문가 멘토링
 - (역량강화) 심층 컨설팅, 투자 유치, ESG 표준평가·기술평가 지원
 - (기업홍보) 녹색제품 온라인 기획전 개최, 정기 간행물 발행
- '33년까지 2,700개 기업 참여 유도로 녹색산업 성장기반 구축

54) 신재생에너지, LED, 그린카, 녹색건축, 녹색서비스, 그린IT, 도시자원순환과 관련된 사업

55) 신재생에너지, 탄소저감, 첨단수자원, 그린IT, 그린 차량·선박·수송기계, 첨단 그린주택·도시, 신소재, 청정생산, 친환경 농수산물 품 및 시스템, 환경보호 및 보전과 관련된 사업

[표 6-243] 기후테크 분야별 정의

< 기후테크 5개 분야 >

- ① 클린테크 (Clean Tech) 재생에너지 생산 및 분산할 기술 제공하는 기술
- ② 카본테크 (Carbon Tech) 직접공기포집(DAC) 등 탄소감축 기술 개발
- ③ 에코테크 (Eco Tech) 자원순환 및 친환경제품 개발에 초점
- ④ 푸드테크 (Food Tech) 식품생산 및 소비과정에서 탄소감축을 추진하는 기술
- ⑤ 지오테크 (Geo Tech) 탄소관측 및 모니터링 등 기상정보를 활용

③ 서울 녹색산업지원센터 운영(기후환경정책과)

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제4조, 서울특별시기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제23조, 서울시 녹색산업 육성계획에 기반하여 추진
- 국가녹색기술연구소(NIGT, 구 녹색기술센터)에 위탁하여 녹색산업 육성 지원 업무를 진행

[표 6-244] 서울시 녹색산업지원센터 주요 업무

업무명	업무 내용
녹색 중소기업 맞춤형 역량 강화	- 녹색인증, 기업평가, 온라인 마케팅, 3D 프린트 등 교육 - 자금조달, 특허 등 전문가 매칭을 통한 컨설팅 지원 - 녹색제품 시제품 제작을 위한 장비 및 전문인력 지원
녹색산업 기반 조성	- 녹색제품의 온라인 쇼핑몰 특별전 개최, 프로모션 지원 - ESG 경영평가, 신용평가, 기술평가 등을 제공
녹색산업 분야 맞춤형 정보 제공	- 국내외 녹색산업 기술 동향, 주요 행사 및 주요 정부지원 계획 등 안내

※ 자료: 서울시 내부자료(2023)

④ 기후환경분야 미래 청년 일자리 사업(미래청년기획단)

- 기후변화 대응을 위한 제로 웨이스트 분야 기업 발굴 및 청년 일자리 창출 지원
 - 만 19~39세 서울시 거주 미취업 청년 대상 제로웨이스트 분야 신규 일자리 발굴 및 지원
- 일자리 사업 종료 후 참여자 고용승계 등 후속연계 강화를 위해 市 유관부서 및 기관 협력

[표 6-245] 서울시 미래청년일자리(제로웨이스트) 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
참여 사업장(개)	40	40	40	40	40	40
참여 청년 인원(명)	100	100	100	100	100	100
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	
참여 사업장(개)	40	40	40	40	40	
참여 청년 인원(명)	100	100	100	100	100	

3 녹색기업 ESG 및 녹색제품 구매지원

① 서울 사회적 경제 ESG 경영 대표기업 발굴 및 육성(공정경제담당관)

- 서울의 사회적경제 ESG 대표기업 발굴 및 체계적인 육성·지원을 통해 지속적인 사회적 가치 창출 및 성장 유도
 - (인증) 서울 사회적경제 ESG 대표기업 인증마크 부여
 - (육성) 선정 기업별 전담 매니저 및 ESG 경영 자문단 운영 등 육성체계 구축
 - (지원) 자금, 경영기법 등 다양한 직·간접 지원으로 ESG 기업의 성장 촉진
 - (홍보) ESG 추진 사회적기업의 국내외 온라인 홍보 및 마케팅 지원 등 기업의 가치 및 판로확대를 위한 홍보활동
- '28년까지 성장잠재력 있는 사회적경제기업 58개 집중 발굴 육성

[표 6-246] 서울 사회적 경제 ESG 경영 대표기업 발굴 및 육성 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	합계
사회적경제 ESG 경영 대표기업 발굴 (개수)	5	8	10	15	20	58

② 서울형 마이스 ESG 기반 구축(관광정책과)

- 서울 마이스(국제회의·전시회 등) ESG 운영 실행지침(가이드라인) 수립
 - 마이스 분야 주최자 별 운영지침 및 평가방안
 - 마이스 시설별(센터, 유니크베뉴) 운영지침 및 평가방안
- 마이스 행사 대상 ESG 운영 컨설팅 및 확대 유도
 - 추진대상: 서울시 지원행사 중 규모가 크고 실천 의지가 강한 행사
 - 추진방법: 행사주최자 및 관련 이해관계자들과 ESG 실천협약 체결

- 추진내용: ESG 운영 컨설팅 ⇒ 운영 ⇒ 결과보고서 제작
- 매년 약 15개 마이스 행사 대상 ESG 운영 컨설팅 시행

[표 6-247] 서울형 마이스 ESG 기반 구축 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28
ESG 운영 컨설팅 행사 (건수)	10	15	15	15	15
	'29	'30	'31	'32	'33
	15	15	15	15	15

③ 녹색제품 구매 활성화(기후환경정책과)

- 녹색제품 구매 활성화를 통해 기업의 녹색제품 개발·생산을 유도
 - (공공) 물품구매 시 의무적으로 녹색제품(환경표지, 저탄소, GR)을 구매
 - (민간) 녹색제품 정보제공 및 홍보, 녹색소비교육 추진
- 녹색제품 사전검토제 강화하여 녹색제품 대상 확대 추진
 - (현행) 70만원 이상의 계약(물품공개, 공사, 용역) 건 검토 → (개정) 전 계약 건 검토

[표 6-248] 녹색제품 구매활성화 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
(공공)녹색제품 구매	610억원	620억원	630억원	640억원	650억원	660억원
(민간) 시민 및 기업 대상 녹색소비 교육	3,000명	3,000명	3,000명	3,000명	3,000명	3,000명
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
(공공)녹색제품 구매	670억원	680억원	690억원	700억원	6,550억원	
(민간) 시민 및 기업 대상 녹색소비 교육	3,000명	3,000명	3,000명	3,000명	30,000명	

④ 민간위탁 종합성과평가에 친환경 탄소중립 지표 반영 (조직담당관)

- 市 공공·민간 부문 온실가스 감축기반 마련위한 민간위탁 종합성과 평가 시 '친환경·탄소중립' 평가지표 반영
 - 사업계획의 적정성 항목 평가 시, ①온실가스 감축 실적 및 에너지 절약실적, ②녹색제품 우선 구매실적 등의 평가지표 반영
- 탄소중립 경영실적 평가대상을 연차별로 확대
 - '24년 20억 이상 사무 → '25년 10억이상 사무 → '26년 평가대상 사무전체(연간 사업비 5억이상)

[표 6-249] 민간위탁 종합평가 탄소중립 지표 반영 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28
친환경탄소중립 평가대상기관 (개소)	14 ※ 20억 이상 사무	24 ※ 10억 이상 사무	40 ※ 종평대상 전체	40 ※ 종평대상 전체	40 ※ 종평대상 전체

⑤ 사전협상제도 탄소제로 인센티브 유형 신설 및 시행(공공개발기획담당관)

- 건축물 에너지 성능 향상을 통한 탄소중립 실현 및 민간개발 활성화 유도
- ZEB(제로에너지빌딩)인증, 녹색건축 및 에너지효율 인증, 재활용 건축자재 사용계획 적용한 사전협상 대상지에 추가 용적을 인센티브 부여
 - 친환경 건축물 인증환화 비율을 고려한 서울시 지구단위계획 수립기준 산식 적용, 도시 건축공동위원회 심의로 최종 결정

[표 6-250] 사전협상제도* 탄소제로 인센티브 성과 목표

성과지표	'24	'25	'26	'27	'28	'29
탄소제로 인센티브 적용 사전협상 (단위)	2	2	2	2	2	2
성과지표	'30	'31	'32	'33	합계	비고
탄소제로 인센티브 적용 사전협상 (단위)	2	2	2	2	20	

*사전협상제도: 민간사업자가 5000㎡ 이상 부지를 개발할 때 도시계획 변경의 타당성과 개발의 공공성합리성을 확보하기 위해 민간과 공공이 사전에 협의하는 제도

5 • 청정에너지 전환 촉진

(현황 및 필요성)

- 서울시의 지난 5년간 에너지 소비량은 줄어드는 추세지만 석유, 도시가스 등 화석 연료의 비중이 여전히 높음 : 15,095천TOE(2017) → 13,405천TOE(2021)
- 신재생에너지 발전량은 326천TOE로 최종에너지 소비 대비 2.4% 수준(2021년 기준)
- 그간 적극적인 지원 정책을 통해 태양광, 연료전지 등 신재생에너지 보급에 큰 성과를 나타냄 : 2023년 기준 태양광 150,228개소 408MW, 연료전지 1,148개소 192MW
- 도시공간 구조에 적합한 태양광과 다양한 열원을 이용한 히트펌프 보급으로 도시형 청정에너지 공급 체계를 구축할 필요 있음

(추진방향)

- ① 태양광, 연료전지, 바이오가스, 지열 등 도시에 적합한 신재생에너지 보급 확대
- ② 다양한 열원을 이용한 히트펌프 보급 확대
- ③ 에너지 시스템의 지능화를 통한 분산에너지의 보급 및 활성화

1) 서울시 청정 에너지 전환 추진 현황

(1) 서울시 신재생에너지 보급 현황

- 서울시는 10여 년 전부터 태양광 임대 대부 요금 개선, 서울형 태양광 FIT, 미니 태양광 보조금 지원사업 등으로 408MW의 태양광 보급. 또한 공공부지 이용과 신규건물 신재생에너지 의무율 제도를 통해 192MW의 연료전지를 보급함(2023년 기준)

[표 6-251] 연료전지 보급 현황

구분	발전용(민자유치)		자가용	
	운영	허가	건물용	가정용
합계				
1,148개소 192MW	9개소 86.9MW	16개소 93.3MW	689개소 11.4MW	434개소 0.4MW

자료: 서울시 내부자료(2023)

- 기타 신재생에너지의 보급은 미미한 상황임. 서울시의 자체 통계에 따르면 태양열은 351개소(30,614m²), 풍력은 175기(114.3kW), 소수력 456kW,

(2) 신재생에너지 확대 장애요인과 기회요인

- **(장애요인)** 서울시는 인구와 건물, 교통 인프라가 밀집하여 신재생에너지 보급 여건이 열악한 상황. 한편, 신재생에너지에 대한 주민 수용성 문제도 보급에 주요한 장애요인으로 작용하고 있음
- **(기회요인)** 건물 및 교통 인프라에 적용할 수 있는 다양한 신재생에너지의 기술·경제적 타당성이 향상됨. 에너지 가격의 상승은 경제활동을 위축시키는 요인으로 작용하지만, 에너지 효율과 신재생에너지 산업에서 새로운 일자리를 창출하는 긍정적인 영향 가능함. 한편, 지난 2023년 분산에너지활성화 특별법이 제정되면서, 서울시 재생에너지 확대를 위한 제도적 환경이 개선될 수 있을 것으로 전망됨

2) 서울시 청정에너지 전환 추진 방향 및 과제

(1) 추진 방향

- 서울시 청정에너지 전환 정책의 방향은 ❶ 태양광, 연료전지, 바이오 가스, 지열 등 도시 공간 구조에 적합한 신재생에너지의 지속적 보급 확대, ❷ 다양한 열원을 활용한 히트펌프 보급 확대, ❸ 분산에너지 보급 및 이용 활성화로 설정함. 단, 신재생에너지 보급 확대는 이미 서울시의 온실가스 감축대책에 종합적으로 반영·실행되고 있어, 여기에서는 히트펌프와 같은 혁신 기술의 도입과 스마트·분산형 에너지 시스템 구축 방안을 중심으로 추진 과제를 제시함

(2) 추진 과제

❶ 도시 여건에 맞는 신재생에너지 사업 지속 추진

- 서울시는 태양광, 연료전지, 지열 등 도시 여건에 맞는 다양한 신재생에너지 사업 지속 추진(감축계획의 에너지 분야 세부계획 참조)

❷ 공기열을 포함한 다양한 재생열원을 활용한 히트펌프 보급 확대

- **(현황)** 유럽과 미국 등 여러 나라에서 건물부문 화석연료 난방을 히트펌프로 대체하기 위한 적극적인 보급 정책 추진 중임. 서울시는 현재 '지열도시, 서울'을 선언하고 신규건물을 위주로 지열보급 확대 추진중

- 2022년 유럽의 히트펌프 판매량은 3백만대로, 전년대비 38.9% 증가함⁵⁶⁾
- 2022년 미국 히트펌프 판매량이 가스보일러 판매량을 앞지름. 연방정부 IRA(Inflation Reduction Act) 제정하여 지역요건을 갖춘 가구에 히트펌프 설치비 \$5,000 지원 등 적극적인 히트펌프 보급 정책 추진 중
- **(추진방향)** ① 건물 화석연료 난방 전환 로드맵 수립, ② 신규건물 재생열 의무보급제도(Renewable Heat Obligation, RHO) 도입 추진, ③ 서울시 재생에너지 보급 기준에 공기열원 등 다양한 열원이용 히트펌프 포함, ④ 히트펌프 성능(COP) 및 지원 대상 조건에 따른 히트펌프 설치비 지원 추진
 - 해외 많은 나라에서 공기열, 지열, 수열, 폐열 등의 온도차 에너지를 재생에너지로 인정 혹은 해당 열원을 대상으로 보조금을 지급하고 있음. 국내 온도차 에너지중 해수와 하천 수만을 인정하고 있는 상황
 - 서울시는 환경영향평가 사업의 신재생에너지 대체에너지원 인정 기준에 열병합발전, 상수열, 하수열, 집단에너지, 에너지저장장치를 포함·운영 중⁵⁷⁾ 향후 공기열원 히트펌프를 재생에너지로 인정하여, 건물 히트펌프 도입 촉진

③ 분산에너지 보급 및 이용 활성화

- **(현황 및 필요성)** 소규모 분산에너지자원(distributed energy resources, DER)의 경제성 향상과 스마트 기술의 융합으로 기존의 단방향 에너지 공급 체제에서 양방향 소통 체제로 전력시장의 구조 진화 중. 한편, 소규모 분산에너지 활성화를 위한 특별법 제정('23.6)·시행 예정('24.6). 특별법에는 분산에너지 통합발전소, 분산에너지 특화지역, 전력계통영향평가, 배전망 관리·감독, 분산에너지 설치의무, 지역별 전기요금 등 분산에너지 시스템 활성화를 위한 주요 내용이 포함됨. 이에, 서울시는 지역 내 분산형 재생에너지 확보를 통해 온실가스 감축과 새로운 에너지 신산업 확대에 지역경제 활성화 필요
 - 소규모 태양광의 평균화요금(levelized cost of energy, LCOE)은 2010~2018년 사이 40~70% 하락하였으며, 일부 지역과 국가에서는 주택 및 산업용 소매 전기가격보다 낮아짐⁵⁸⁾
 - 대규모 발전소 및 송전망으로 인한 사회 경제적 비용을 회피, 중앙집중식 공급방식에서 수요지 인근에서 에너지를 생산하는 분산에너지 시스템으로의 전환, 지역단위의 에너지

56) European Heat Pump Association(EHPA), 2023, European Heat Pump Market and Statistics Report 2023.

57) 서울시 신재생에너지 시설의 에너지 생산량 산정 지침 개정 고시(서울특별시고시 제2020-112호)

58) IEA, 2019, Renewables 2019.

생산-소비 일치를 위한 지역 주도형 시스템 필요에 따라 분산에너지 활성화 특별법 제정
됨

- **(추진 방향)** ① 서울시 분산에너지 잠재량 분석 및 로드맵 마련, ② 분산에너지 특화 지정으로 도시형 분산·스마트 플랫폼 실증 및 확대, ③ 프로슈머 활성화를 위한 분산에너지 요금 지원 도입
 - 서울시 열(하천수, 상수, 지열 등), 태양광 등 잠재량을 파악하고, 계통운영 및 양방향 시장도입을 위한 ‘서울시 분산에너지 활성화 로드맵(안)’ 마련
 - 마곡-목동지구(지역난방, 바이오, 태양광 등 분산에너지 자원과 다양한 사용자를 이용한 양방향 에너지 거래), 용산 국제업무지구(신규 개발사업에 따른 ESS, 수요자원 등 확대) 등을 활용한 서울시 분산에너지 특화 지역 지정 추진
 - 분산형 에너지자원 공급자에 대한 요금 지원으로 프로슈머 활성화

6 • 정의로운 전환(Just Transition)

(필요성)

- 서울시 극한 기후현상이 심해질 것으로 전망되어 기후 취약층(노인 및 유아)과 직업군(야외 노동자), 지역(저지대 반지하 주택)에 대한 적응 능력을 제고하는 것이 중요
- 전기차와 신재생에너지 등과 같은 녹색산업으로 전환과정에서 불이익을 받는 지역이나 계층이 없도록 정의로운 전환 정책 고려 필요
 - 녹색에너지의 도입으로 기존의 화석연료 공급자 및 관련 에너지 공급설비(가스보일러 등) 관련 산업 영향
 - 전기차 확대로 기존 내연기관 관련 산업(자동차 수리, 주유소 등) 영향

(추진 방향)

- ① 기후 취약계층과 지역 및 직업군에 대한 적응 능력 제고 ② 서울시 정의로운 전환에서 소외되거나 불이익을 받을 수 있는 산업이나 직업군에 대한 지원 방안 마련

1) 서울시 정의로운 전환 추진 현황

(1) 에너지 취약계층에 대한 대책⁵⁹⁾

- 코로나19 경제침체 이후 경제활동의 재개, 이상기후, 공급력 제약 등으로 2021년 경부터 에너지 가격이 급격히 상승. 특히, 2022년 3월 러시아-우크라이나 전쟁으로 유럽의 러시아산 가스 공급이 급락하면서 국제 가스 가격이 급상승. 이에 따라 국제 에너지 가격의 급등은 물론 국내 에너지 가격도 크게 상승하여 기업과 가계의 커다란 부담으로 작용함
 - 2022년, 주택용 가스요금은 38.7% 상승하였으며, 전력요금 역시 28.7% 상승함
- 국제 에너지 수급의 불안정성 및 국제 기후환경 규제 강화 등과 같은 외적 요인과 국내 에너지 공기업의 누적된 경영악화로 향후 에너지 가격의 상승 가능성이 커, 이에 따른 에너지 취약계층의 부담 역시 커질 것으로 전망됨
- 서울시는 에너지 취약계층의 에너지 부담을 줄이기 위해 에너지바우처(정부), 지역난방 요금 감면(서울에너지공사), 취약계층 주택 개선사업 등 다양한 에너지 복지 사업 진행중. 특히, 지난 2023년 1월, 7월에는 에너지 취약계층에 대해 긴급 에너지 비용을 지원하기도 함
- 정부는 에너지 취약계층(에너지 바우처 대상)을 소득기준과 가구원 특성기준에 따라 차등지급

59) 유정민 외(2023)의 “‘신3고 +1’, 위기대응 서울시 기후환경 정책 방향 모색”을 요약 정리함

하고 있으나, 서울시는 기초생활수급자와 차상위 계층을 명확히 에너지 취약계층으로 정의하고 폭넓은 취약계층에 에너지 복지 정책 시행 중

[표 6-252] 에너지 취약계층 대상 및 지원 현황

구분	정부 에너지 바우처(서울시)	서울시 에너지 취약계층
대상	• (소득기준)생계, 의료급여 및 주거교육 급여 수급자 • (가구원특성기준)노인, 장애인, 한부모 가족 등	• 기초생활수급자(약 31만 가구), 차상위 계층(약 6만 가구)(서울시 에너지 조례) • 지역난방 요금 감면(서울에너지공사), 서울에너지플러스 등
에너지 위기대응 취약계층 지원 현황	(2020)117,705가구 (13,416백만 원) ▼ (2021)139,490가구 (17,426백만 원) ▼ (2022)196,896가구 (68,835백만 원) • 취약계층 23년도 요금인상 1년 유예	• 서울시 난방비용 긴급지원 ('23.1) • 서울시 저소득 취약계층(37만 가구)에 가구당 5만 원 약 187억 원을 긴급지원 ('23.7월 지급)

(2) 기후위험 취약계층에 대한 대책

- 서울시는 기후위기 취약계층에 대한 다양한 적응대책을 추진중. 특히, 2022년 유례없는 폭우로 인한 피해로 인해 방재성능 목표 상향, 예·경보 시스템 개선, 취약계층 보호 대책을 마련함
 - 취약계층 풍수해 보험 도입 및 활성화
 - 폭염취약 현장 행동 매뉴얼 보급 및 교육 활성화
 - 한파, 폭염 대응 거리노숙인 보호대책
 - 여름철 쪽방촌 거주민과 거리노숙인 보호 및 지원체계 운영
 - 취약계층 폭염대비 방문건강 관리
 - 건설공사장 근로자 보호대책 강화

2) 서울시 정의로운 전환 추진 방향 및 과제

(1) 추진 방향

- ‘정의로운 전환(Just Transition)’의 논의는 1980~1990년대 북미 노동운동 부문에서 시작됨. 일반적으로 정의로운 전환은 지속가능한 경제 혹은 녹색경제로의 전환과정에서 발생하는 노동자들의 일자리 감소 위험을 제거하고 고용 안정성을 유지하는 것을 의미함. 또한 전환 비용이 특정 계층이나 지역에 전가되지 않고 공정하게 사회 전반에 분배되는 것을 의미함. 이러한 정의로운 전환의 개념은 파리협약의 전문에 포함되면서 국제적인 정책 목표로 확대되기 시작함

- 전환과정의 공정한 분배뿐만 아니라 전환의 편익도 공정하게 분배되어야 하며, 나아가 기후 취약계층에 대한 ‘기후 부정의’ 역시 이러한 정의로운 전환 관점에서 중요한 과제로 다루어져야 할 필요 있음
- 국내에서도 2020년 ‘그린뉴딜’ 정책이 도입되면서 정의로운 전환에 대한 필요성과 논의가 활발하게 이루어짐. 특히, 기존 석탄발전소나 화석연료 사업이 밀집한 지역의 노동 안정성과 지역경제에 미치는 영향에 대한 논의가 활발하게 진행됨. ‘탄소중립 녹색성장 기본법’에서도 기후위기 사회안전망, 정의로운 전환 특별지구, 사업전환 지원, 협동조합 활성화, 정의로운 전환 진원센터 등 정의로운 전환 관련 대책을 수립할 것을 규정하고 있음
- 서울시 정의로운 전환 정책의 방향은 ❶ 기후 취약계층과 지역 및 직업군에 대한 적응 능력 제고 ❷ 서울시 정의로운 전환에서 소외되거나 불이익을 받을 수 있는 산업이나 직업군에 대한 지원 방안 마련으로 설정함. 단, 기후 취약계층에 대한 대책은 앞서 기술한 바와 같이 이미 서울시의 기후위기 적응대책에 종합적으로 반영·실행되고 있어, 여기에서는 기존 서울시 적응대책에 포함되지 않은 기후 및 에너지 취약층에 대한 대책을 추가적으로 제시함

(2) 추진 과제

① 에너지 플러스 확대 및 개선

- **(현황)** 에너지플러스는 시민단체, 기업의 후원으로 에너지 취약계층에 대한 지원 사업으로, 2015~2022년까지 총 135억 원을 모금, 약 41만 가구를 지원함. 주요 지원 방안은 폭염이나 한파 시 특별지원이 전체사업비의 절반 이상을 차지하고 있으며(‘23년 기준), 효율지원, 에너지 생산, 주거 에너지효율화 순임

[표 6-253] 에너지플러스 지원 현황(2023년)

구분	계	주거 에너지 효율화	오피스 효율지원	에너지 생산	긴급(특별)		친환경· 미세먼지 마스크	기타
					폭염	한파		
개소(가구)	29,316	33	388	4	22,390	5,326	900	275
금액	1,249	84	160	145	527	254	61	18

- **(추진방안)** ❶ 단기적 냉난방 물품 지원보다는 에너지 빈곤층의 비용 부담을 덜어줄 수 있는 주거효율화 및 재생에너지 지원과 같은 장기적이고 지속적인 사업 예산 확대 ❷ 시민과 기업 참여를 활성화 할 수 있는 다양한 방안 마련(예, 자발적 탄소시장 도입 및 기업 ESG 연계) ❸

서울시 예산 활용을 통한 에너지복지기금의 확대

② 화석연료 관련 산업 전환 지원 및 고용 안정성 확보

- **(현황)** 서울시는 충남, 인천 등과 같이 석탄발전소와 같이 전환과정에서 직접적인 영향을 받을 수 있는 소위 ‘좌초산업’이 없음. 하지만, 녹색에너지의 도입으로 기존 화석연료 공급자 및 관련 에너지 설비 산업 영향 있음. 예를 들어, 건물 냉난방 탈탄소화를 위해 히트펌프가 확대된다면, 기존 도시가스 사업자 또는 가스보일러 업체의 매출이 줄어들 수 있음. 한편, 전기차 확대로 주유소, 자동차 수리 등 기존 내연기관 관련 산업도 영향을 받을 것으로 전망됨
 - 서울시 주유소 473개(2023년), 자동차 관리(정비)업소 3,306개소(2022년)⁶⁰⁾
- **(추진방안)** ① 기존 주유소의 친환경 충전인프라 전환 지원 ② 내연기관 정비 인력 친환경차 정비 재교육 추진
 - 서울시의 충전 인프라 확대는 꾸준히 이루어지고 있으나, 충전 인프라의 양적 확대에서 접근성과 편의성을 향상하는 방향으로 사업전환 필요함. 직장이나 주택과 같은 생활 거점은 완속충전기 위주로, 마트, 공공건물 등과 같은 이동형 거점은 급속충전기를 확대하여 충전시스템의 효율적인 이용을 마련할 필요 있음. 특히, 기존 주유소는 차량통행량이 많고 접근성이 우수하여 급속충전기 거점으로 활용하는 방안을 적극적으로 추진할 계획
 - 2022년, 서울시의 친환경 차량은 전기차 5만 9천 대(1.8%), 하이브리드 16만 9천 대(5.3%), 수소차는 2천 대(0.9%)로 전체 3,193천 대의 등록 자동차 중 약 7%를 차지함. 향후 친환경 차량이 빠르게 보급된다면 기존 내연기관 정비 일자리의 불안정성이 발생할 수 있음. 이에 따라, 이들 인력에 대한 재교육 및 재창업을 위한 지원방안을 마련하여, 전환과정에서의 이들 산업의 일자리 충격을 최소화할 필요 있음

60) 서울시 열린데이터광장, 2024.

7. 탄소중립 녹색성장 인력양성

(현황 및 필요성)

- 녹색산업 인력양성을 위한 다양한 프로그램과 사업을 진행 중
- 청정에너지 보급, 친환경차 및 충전인프라 확대, 건물에너지효율화 확대를 위해서는 이를 뒷받침할 수 있는 인력 양성 필요함

(추진 방향)

- ① 녹색 청년·벤처산업을 이끌 녹색성장 인력양성 지원 확대 및 프로그램 강화 ② 다양한 부문과 취업 대상에 대한 녹색 공공 일자리 마련

1) 서울시 탄소중립 녹색성장 인력양성 현황

(1) 녹색성장 인력양성을 위한 제도적 기반

- 서울시는 2007년 기후변화기금(현, 기후대응기금)을 설치, 온실가스 저감, 신재생에너지 보급, 에너지이용 효율화 사업 등에 활용하고 있음. 기금의 용도에는 ‘기후위기 대응을 위한 녹색기술 연구개발 및 인력양성’이 포함되어, 녹색성장 인력양성 지원을 위한 제도적 기반 구축함

(2) 인력양성 프로그램

- 서울시는 다양한 시민 실천 및 교육 프로그램 등을 통해 에너지 진단과 시민 주도 탄소중립 정책 실행을 적극적으로 추진 중
 - 비산업부분 온실가스 진단 컨설턴트 양성, 25개 자치구 탄소중립 시민 실천단 지원, 기후변화 대응 그린리더 양성 등
- 탄소중립 녹색산업의 창업 및 운영 지원을 통한 인력 양성 적극적으로 수행함
 - 녹색산업지원센터, 녹색환경지원센터 운영을 통한 창업 및 성장 지원
- 공공 주도 탄소중립 일자리 창출을 적극적으로 추진
 - 기후환경분야 미래 청년 일자리 사업(2023년 100명)

[표 6-254] 서울시 인력양성 프로그램

연번	사업명	사업내용	사업비
1	비산업부문 온실가스 진단·컨설팅	< 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 > · 신규 컨설턴트 양성(한국기후환경네트워크 연계) · 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 : 2,500개소 (구별 100개소)	200백만원 (자치구별 8백만원)
		< 탄소중립 시민실천단 운영 > · 시민실천단협의회 정기회의 운영 · 자치구 환경 현안 개선을 위한 시민 캠페인 등 추진	200백만원 (자치구별 8백만원)
2	기후변화 교육	· 기후변화대응 시민교육 프로그램 운영 · 그린리더 양성(서울녹색환경지원센터 연계)	90백만원 (자치구별 3,6백만원)

2) 서울시 탄소중립 녹색성장 인력양성 추진 방향 및 과제

(1) 추진 방향

- 녹색 청년·벤처 산업에 대한 지원 확대 및 인력양성 프로그램 강화
- 공공 주도의 녹색 일자리 창출로 녹색성장과 녹색산업 생태계 구축

(2) 추진 과제

① 녹색 청년·벤처 사업에 대한 지원 및 인력양성 프로그램 강화

- 서울 환경교육센터의 환경교육 및 인력양성 프로그램, 서울시 녹색산업지원센터의 청년 창업 지원 프로그램은 녹색성장 추진안에 포함되어 실행 예정

② 공공 주도 녹색 일자리 확대

- 기업이 현안과제를 제시하고, 청년이 해결방안을 마련하는 ‘서울청년 기업 직무체험 프로젝트’ 추진
 - (기업발굴) 유관기관과 업무협약 체결하여 인턴십 제공 기업풀 형성
 - ※ 유관기관: 전국경제인연합회, 벤처기업연합회, 중소기업중앙회
 - (인턴선발) 서울 거주·활동 만19~39세 청년(40명) 인턴 선발
 - (일 경험) 기업에서 프로그램 참여 청년에게 현안과제(5개 분야) 제공

- 기업 업종과 청년의 전공 및 희망 직무를 고려하여 수행과제 선정
- 5개 분야 현안과제 중 1개 이상을 탄소저감 관련 내용으로 설정

<현안과제>

❶ 리사이클링(재활용 제품 활용 제품 생산) 확대, ❷ 친환경 기술 개발·보급 활성화

- 저탄소 건물 현장 지원단, ‘에너지 닥터’ 운영
 - 저탄소건물 민원 상담, 건물에너지효율화 시공 현장 점검, 저탄소건물 정책 홍보 등을 위해 환경, 에너지, 건축, 전기 등 전문인력으로 구성(심화교육 통한 전문성 강화)
 - 만 18세~39세 서울시민 대상으로 취업 및 창업지원교육, 자격증 취득 지원
- 에너지 서울 동행단
 - 자치구별 취약계층 노후주택 등 방문하여 에너지효율 개선을 위한 고효율 간편시공, 개문냉방 영업 자제 계도 및 홍보
 - 100여명 선발 및 운영으로 저소득층 일자리 창출 기여
- 서울시 50플러스 재단 ‘보람 일자리사업’
 - 사회경험과 전문성을 갖춘 중장년층 세대에 사회공헌 일자리 제공
 - 빗물관리지원단, 친환경텃밭가꾸기지원단, 에너지컨설팅트사업단, 지역자원순환실천단 등을 선발 및 교육 후 활동비 지원
 - (지역자원순환실천단) 생태환경 보전활동과 생활 속 폐기물의 자원순환, 제로웨이스트 운동을 지역주민과 함께 실천

07

이행 관리 및 환류

1. 온실가스 감축 이행관리 및 환류체계

01 온실가스 감축 이행관리 및 환류체계

1 • 온실가스 감축 추진 체계

1) 주관부서 및 소관부서

- 서울시 기후환경본부는 기후·에너지 정책의 총괄부서로 기후환경정책과, 친환경건물과, 친환경차량과, 대기정책과, 녹색에너지과, 자원순환과 등 총 8개 과, 37개 팀으로 구성되어 있음
 - 친환경건물과는 공공건물 그린리모델링, 민간건물 에너지효율화사업(BRP) 확대, 건물 온실가스 총량제 시행, 에코마일리지 등 건물 온실가스 감축정책을 총괄함
 - 친환경차량과는 주로 전기·수소차 보급과 충전 인프라 구축 사업을 진행하고 있음
 - 대기정책과는 고농도 미세먼지 현황 분석, 미세먼지 계절관리제, 대기배출 시설 관리 등 서울시 대기질 개선 정책을 총괄함
 - 녹색에너지과는 태양광, 연료전지 등 신재생에너지의 보급 관련 정책 추진하고 있으며, 최근에는 열에너지사업팀을 새롭게 만들어 지열 등 재생에너지 열원 확대 추진 중
 - 자원순환과는 폐기물 처리 및 재활용 사업을 담당하고 있으며, 자원회수시설과는 서울시 자원회수시설의 유지관리 및 신규 시설 건설 등을 추진 중
 - 생활환경과는 도시 청결, 음식물폐기물, 실내공기 질 관리 등의 사업을 맡고 있음
- 기후환경본부는 자체 사업뿐만 아니라 관련 타부서 및 산하기관과 협력하여 기후변화대응 세부계획 성과를 모니터링하는 컨트롤 타워의 역할을 수행함. 특히, 기후환경본부 내 기후환경정책과는 탄소중립 정책의 이행관리를 주기적으로 모니터링하고 관리하는 주관부서의 역할을 수행하고 있음
 - 도시교통실 교통정책과, 버스정책과, 택시물류과, 차량공해저감과, 자전거정책과, 주차계획과는 친환경 차량 전환 사업, 친환경교통인프라 구축 사업 등과 같은 온실가스 감축 사업 추진중
 - 서울주택도시공사는 서울시의 주거 보급을 담당하는 공기업으로 공공임대주택 그린리모델링 사업, 불박이 가전 고효율에너지 제품 설치 의무화, 공공분양·임대주택 ZEB 보급 등 건물부문 온실가스 감축 사업 일부를 진행하고 있음

- 서울에너지공사는 지속가능한 에너지로의 전환을 목표로 설립된 공기업으로 태양광, 전기충전소 확대 사업 등 친환경 에너지 사업을 추진함
- 주관부서인 기후환경본부와 이들 소관부서와의 원활한 정보공유와 탄소중립 이행 점검을 위한 협조체계 구축을 마련함. 우선 실효성 있는 탄소중립 정책의 이행을 위해 기본계획의 수립단계에서 소관부서와의 소통과 협력을 위해 '탄소중립·녹색성장 기본계획 수립 T/F' 구성하여 신규 사업 발굴, 성과지표와 감축목표 설정함

2 • 이행관리

1) 이행관리 및 환류체계

- 소관부서는 서울시 온실가스 감축목표에 따라 해당 사업의 성과지표 및 목표를 수립함
- 이행관리는 중간 평가와 종합평가로 구성하며 소관부서 자체 평가와 총괄부서(기후환경본부 기후환경정책과) 검증을 진행함
 - 중간평가는 매년 7월 상반기 실적에 대해 진행하며 부진한 사업을 점검하고 개선방안을 도출하여 성과 제고에 필요한 협력 사항을 발굴하기 위하여 실시함
 - 종합평가는 매년 1월 사업별 목표 달성도와 온실가스 감축기여도를 검증하기 위해 실시함. 사업별 온실가스 감축 기여도와 이행방식 등을 평가하고 차년도 추진방향 설정과 목표 달성 방안을 마련함
- 평가결과는 시의회 및 관련 거버넌스 기구에 보고하고 자문을 받도록 함. 평가결과와 자문을 바탕으로 계획을 보완할수 있도록 환류할 예정임



[그림 7-1] 온실가스 감축 계획 성과평가 및 환류 흐름도

2) 조례, 이행조직 및 거버넌스

- 서울시는 2022년 7월 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 기본조례」를 제정하여 2050 탄소중립 비전을 제시하고 탄소중립 이행체계를 수립함
 - 조례는 온실가스 감축인지예산제 운영에 관한 규정, 탄소중립 녹색성장위원회, 탄소중립 지원센터 수립 등 탄소중립 계획의 수립, 실행, 이행 기반에 대한 규정을 포함하고 있음
- 서울시는 2022년 7월 서울연구원을 탄소중립지원센터로 지정하고, 기본계획 수립 및 이행지원, 서울시 온실가스 인벤토리 통계 작성 지원 등의 업무를 수행하도록 함
 - 2024년 1월 기준, 서울시 동대문, 서초구 탄소중립지원센터(환경부 지정) 운영중이며, 노원구(환경부 지정) 운영 예정(3월)
- 서울시는 조례, 법령 등에 근거하여 기후·환경분야 다양한 거버넌스 구조를 운영하여 정책환류에 활용하고 있음
 - 기후환경 분야 대표적인 거버넌스 조직으로는 탄소중립녹색성장위원회, 녹색서울시민위원회가 있음
 - 이 외에 온실가스 감축 옴부즈만, 온실가스 감축 모니터링단 등의 거버넌스 조직을 두어 실·국·본부별 온실가스 감축 및 적응대책의 이행방안에 대한 자문 역할 수행함

[표 7-1] 조례 및 법령에 근거한 기후환경분야 위원회 현황

명칭	위원수	분과 운영	담당 부서
2050 서울특별시 탄소중립녹색성장위원회	40명 (위촉 30, 당연 10)	2개 분과(온실가스 감축, 기후변화 적응)	기후환경정책과
녹색서울시민위원회	100명 (위촉 94, 당연 6)	5개 분과 (기후에너지, 생태, 자원순환, 환경교육, 환경보건)	기후환경정책과
지속가능발전위원회	29명	3개 분과 (경제, 사회·문화, 환경)	평가담당관
환경보건위원회	15명 (위촉 13, 당연 2)	—	보건의료정책과
기후대응기금 운용심의회	15명 (위촉 12, 당연 3)	—	기후환경정책과
물순환시민위원회	36명	—	수변감성도시과

※자료: 서울시 서울정보소통광장(2023b)

(1) 탄소중립 녹색성장 위원회

- 서울시는 2022년 9월 탄소중립 녹색성장 위원회를 구성하여 시의 탄소중립 주요 정책 자문 및 탄소중립 계획을 심의하는 기능을 부여함
 - (설립근거) 탄소중립기본법, 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본조례
 - (기능) 탄소중립 정책 심의·의결, 탄소중립 관련 조례·행정계획 검토
 - (구성) 온실가스 감축분과, 기후위기 적응분과 로 구성하여 운영됨
 - (위원 구성) 위원장 포함 40명으로 구성(2024년 1월 기준)

[표 7-2] 서울시 탄소중립 녹색성장 위원회 구성 및 기능

위 원 회		담당 업무(기능)
전체회의		·시 탄소중립 정책 심의·의결 ·탄소중립 기본계획 및 기후위기 적응대책 수립 심의 ·중장기 온실가스 감축목표 설정·변경 및 점검평가
분 과 위 원 회	온실가스 감축 위원회	·단기 온실가스 감축 목표 설정·변경 및 이행, 추진상황 점검 ·(감축분야) 년도별 이행실적 및 차년도 계획 점검평가 ·(감축분야) 행정계획·조례에 대한 자문 ·온실가스 감축관련 정책 자문
	기후위기 적응 위원회	·(적응분야) 년도별 이행실적 및 차년도 계획 점검 평가 ·(적응분야) 행정계획·조례에 대한 자문 ·정의로운 전환 및 기후위기 적응정책 자문

(2) 녹색서울시민위원회

- 녹색서울시민위원회는 「서울특별시 환경 기본 조례」에 따라 수립되며 지난 1996년 2월 공식 출범이후 현재 13기 위원회 운영중(김혜애 외, 2021)
- 위원회는 서울시장, 기업대표, 시민사회대표로 구성된 3인의 공동위원장과 100명 이내의 당연직, 위촉직 위원으로 구성됨. 녹색서울시민위원회는 총 5개, 30명 이내로 구성된 분과위원회를 두고 있으며, 각 위원회의 역할은 다음과 같음
 - 기후·에너지분과위원회: 기후변화·에너지·대기질 관련 정책자문 및 시민사업 추진, 환경관련 국내외 협력체계 구축 및 지원, 서울행동 21의 실천 및 자치구의제 21 자문·지원, 환경관련 행사 추진 등
 - 생태분과위원회: 자연환경보전 실천계획, 생물다양성 실천전략 등 도시 생태보전 관련 계획 수립·자문, 생태경관보전지역 등 보호지역 관리, 도심열섬 완화, 생물다양성 보전, 물순환, 도시녹지, 도시농업 등에 관한 자문 및 정책 개발, 시민실천사업 발굴 등
 - 자원순환분과위원회: 자원절약 및 자원재활용 관련 자문 및 대안제시, 자원순환문화 확산 및 시민공감대 형성, 음식물 순환 관련 사업개발 및 시민참여사업 발굴·추진, 녹색제품 생산 및 소비 관련 정책자문 및 활성화사업 등
 - 환경교육분과위원회: 환경학습도시 추진, 환경교육 정책자문 및 실천사업 발굴, 환경교육종합계획 수립·변경 자문, 환경교육활성화 사업 추진 등
 - 환경보건분과위원회: 생활 속 유해화학물질, 방사능, 먹거리, 석면, 실내 공기질 등 환경으로부터 발생하는 시민의 건강 문제에 대한 자문과 정책 개발 및 다양한 실천 활동 등



[그림 7-2] 녹색서울시민위원회 구성

- 녹색서울시민위원회는 서울시의 쾌적한 환경 조성과 환경보전에 필요한 심의와 자문을 수행하며 구체적인 기능은 다음과 같음

- 서울행동21의 실천 및 이행 상황 점검, 자치구의제21 추진에 관한 방향제시 및 자문
- 기후변화·에너지 관련 정책자문, 시민실천모델 개발 및 사업추진 등
- 환경교육종합계획 수립·변경 자문 및 환경교육프로그램, 교재개발·지원 등
- 환경계획 수립 및 변경, 환경기준 설정 및 변경 등에 대한 자문
- 생태계 보전 및 녹지이용 관련 정책자문 및 자치구·시민·기업 등과의 파트너십 사업 개발·지원 등
- 자원절약 및 재활용 관련 정책지원 및 녹색구매 관련 활성화 사업 추진 등
- 대기, 먹거리, 악취, 소음 등에 대한 자문 및 시민교육·홍보활동 등 시민소통

3 • 제도적 토대

1) 기후예산제도 운영

- 서울시는 서울시 예산의 기후 영향을 평가하고 이를 예산 편성과 집행 결정에 반영하기 위한 기후예산제 사업을 2021년부터(2022년 예산 대상) 실행해 오고 있음
 - 탄소중립 녹색성장 기본법 제24조(온실가스감축인지예산제), 서울시 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본 조례에 근거하여 서울시 기후예산제 시행 중
 - 2023년 12월, 서울시 기후예산제 운영에 관한 조례가 제정되어 서울시 기후예산제의 보다 체계적인 운영을 위한 제도적 토대 마련됨
- 서울시는 기후환경본부, 푸른도시국, 물순환안전국의 2022년 예산사업 중 125개 사업을 대상으로 온실가스감축인지예산서를 작성함(2021년 기후예산제 시범 사업)
 - 감축사업 120개(96%), 배출사업 3개(2%), 혼합사업 2개(2%)로 파악되었으며, 이를 통해 총 99만톤의 온실가스 감축이 가능할 것으로 예상됨

[표 7-3] 서울시 기후예산 현황(2022년 시범사업)

구 분	계	기후환경본부	푸른도시국	물순환안전국
사업개수	125개	72개	42개	11개
예 산 액	3,725억원	2,521억원	623억원	581억원
온실가스 감축량	98.9만톤	99.5만톤	0.2만톤	△0.8만톤

※ 자료: 서울시 내부자료(2022)

- 서울시는 2023회계년도부터 모든 부서로 기후예산제를 확대하여 운영하고 있으며, 2024년에는 250개 사업의 기후예산서 작성함.
 - 감축사업 96개(38.4%), 배출사업 110개(44.0%), 혼합사업 44개(17.6%)로 파악되었으며, 이를 통해 총 36.9만톤의 온실가스 감축이 가능할 것으로 예상됨

[표 7-4] 서울시 기후예산 현황(2024년 회계연도)

구분	계	감축사업		배출사업		혼합사업	
			구성비		구성비		구성비
세부사업 수	250	96	38.4	110	44.0	44	17.6
편성요구액(백만원)	3,283,601	1,758,770	53.6	1,033,023	31.4	491,808	15.0

※ 자료: 서울시 내부자료(2024)

2) 탈석탄 가치 반영하여 시금고 선정

- 서울시는 탄소중립의 목표 실현을 위한 제도적 방안 중 하나로 서울시 시금고 선정 시 탈석탄 가치 반영하도록 하는 절차를 마련함
 - 서울시 의회는 2021년 「서울특별시 금고의 지정 및 운영에 관한 조례」를 개정, 시 금고 선정 시, 평가 지표에 석탄 관련 투자를 철회하는 ‘탈석탄’과 재생에너지 투자 등 항목을 포함함
 - 전국 광역지자체중 가장 큰 예산 규모(약 40조)를 갖는 서울시의 이러한 조치는 화석연료 산업에 대한 투자를 지양하고 재생에너지 투자를 확대하도록 하는 유인을 제공할 것으로 전망됨

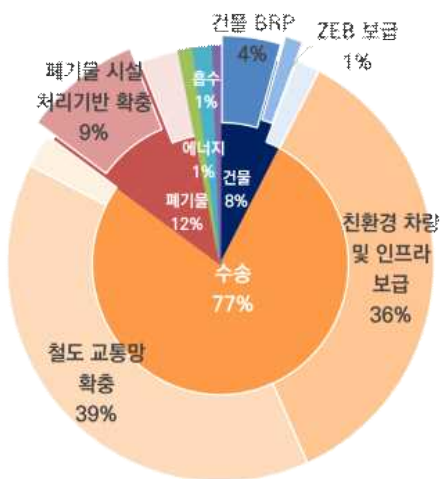
08

재정투자 계획

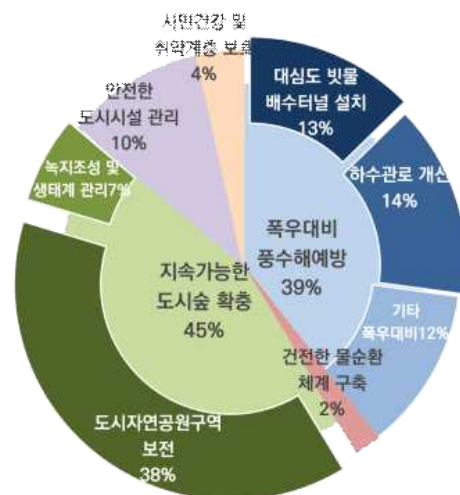
• 재정투자 계획

1) 부문별 투자계획

- 서울특별시 탄소중립·녹색성장 기본계획 사업 추진을 위해 향후 10년('24~'33년) 감축 부문에서 24조 3,345억 원(72%), 적응 부문에서 9조 2,398억 원(28%)으로 총 33조 5,743억 원 소요
- (감축) 건물 부문에서 1조 8,638억 원(7.7%), 수송 부문에서 18조 8,541억 원(77.5%), 폐기물 부문에서 2조 8,884억 원(11.9%)이 소요
 - 건물 부문의 BRP 사업(B1-1 공공건물, B1-3 민간건물 BRP)으로 1조 858억 원, ZEB 보급으로 3,293억 원이 소요됨
 - 수송 부문의 친환경 차량 및 인프라⁶¹⁾ 사업으로 8조 6,937억 원, 철도 교통망 확충으로 9조 5,462억 원이 소요됨
 - 폐기물 시설 처리기반 확충으로 2조 1,660억 원이 소요됨
- (적응) 폭우 대비 풍수해 예방으로 3조 6,410억 원(39.4%), 지속가능한 도시숲 확충으로 4조 1,445억 원(44.8%)이 소요



[그림 8-1] 감축 부문 재정투자 계획



[그림 8-2] 적응 부문 재정투자 계획

61) 전기차 및 수소차 보급과 충전 인프라 등 확대 사업 전부 포괄(M1-2~M1-11)

2) 연차별 투자계획

【표 8-1】 서울시 탄소중립·녹색성장 기본계획 부문별 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

대분류	중분류	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
건물	B1. 기존 건물 ZEB 전환	168,464	155,376	139,411	153,524	159,465	159,877	163,472	138,621	141,649	144,196	1,524,055
	B2. 신축 건물 ZEB 조기 시행	500	99,500	230,766	500	500	500	500	500	500	500	334,266
	B3. 건물 온실가스 감축 기반 구축	965	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,465
	소계	169,929	255,376	370,677	154,524	160,465	160,877	164,472	139,621	142,649	145,196	1,863,786
수송	M1. 친환경차 보급	284,279	849,787	1,493,498	559,044	617,087	712,013	787,648	1,082,617	1,081,739	1,240,957	8,708,669
	M2. 교통수요 관리	793,467	881,540	1,024,464	820,394	1,169,171	1,381,791	1,434,153	1,640,753	960,353	39,353	10,145,439
	소계	1,077,746	1,731,327	2,517,962	1,379,438	1,786,258	2,093,804	2,221,801	2,723,370	2,042,092	1,280,310	18,854,108
폐기물	C1. 폐기물 원천 감량	11,053	50,880	280,223	390,416	378,586	378,586	230,418	230,438	264,218	230,418	2,445,236
	C2. 폐기물 재활용 확대	37,732	47,632	83,243	83,256	97,462	32,234	12,959	12,959	15,159	16,259	438,895
	소계	48,785	98,512	363,466	473,672	476,048	410,820	243,377	243,397	279,377	246,677	2,884,131
에너지	E1. 신재생에너지 등 보급	29,091	20,096	31,160	55,544	30,960	14,482	14,800	26,400	29,850	15,360	267,743
	E2. 에너지 전환 기반 조성	553	504	420	420	420	420	420	420	420	420	4,417
	소계	29,644	20,600	31,580	55,964	31,380	14,902	15,220	26,820	30,270	15,780	272,160
흡수	CS1. 수소성을 통한 흡수원 확대	41,819	49,116	77,238	24,192	24,287	24,384	24,490	24,600	24,713	24,835	339,674
	CS2. CCUS 및 혁신기술 실증	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	22,000
	소계	42,819	50,616	78,738	26,192	26,287	26,384	27,490	27,600	27,713	27,835	361,674
시민협력	CP. 시민과 함께 온실가스 감축	7,442	8,050	8,550	9,150	9,650	10,350	10,950	11,450	11,500	11,500	98,592
	소계	7,442	8,050	8,550	9,150	9,650	10,350	10,950	11,450	11,500	11,500	98,592
총계		1,376,365	2,164,481	3,370,973	2,098,940	2,490,088	2,717,137	2,683,310	3,172,258	2,533,601	1,727,298	24,334,451

[표 8-2] 건물 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
B1	B1-1	81,904	72,500	74,000	74,300	78,300	80,100	81,000	81,000	81,000	81,000	785,104
	B1-2	32,516	25,702	16,907	28,220	30,161	29,103	31,468	6,617	9,645	12,192	222,531
	B1-3	30,734	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	300,734
	B1-4	4,403	2,145	2,310	2,310	2,310	1,980	2,310	2,310	2,310	2,310	24,698
	B1-5	3,178	9,335									12,513
	B1-6	1,310	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	1,308	13,082
	B1-7	463										463
	B1-8	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	8,586	85,860
	B1-9	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	23,000
	B1-10	1,570	2,000	2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	41,070
	B1-11	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	15,000
B2	B2-1	비예산										
	B2-2	비예산										
	B2-3	비예산										
	B2-4		99,000	230,266								329,266
	B2-5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,000
B3	B3-1	비예산										
	B3-2	565	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,065
	B3-3	비예산										
	B3-4	비예산										
	B3-5	400										400
건물 계		169,929	255,376	370,677	154,524	160,465	160,877	164,472	139,621	142,649	145,196	1,863,786

[표 8-3] 수송 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
M1	M1-1	1,221	1,300	1,300	1,300	1,500	1,500	1,700	1,700	1,700	1,700	14,921
	M1-2	36,887	441,340	1,014,147	101,360	102,310	103,260	104,210	104,210	104,210	104,210	2,216,144
	M1-3	26,742	50,895	25,645	28,866	32,247	34,194	34,897				233,486
	M1-4	6,475	13,567	15,198	24,530	25,117	25,703	30,663	30,663	30,663	30,663	233,242
	M1-5	90,336	154,800	174,400	194,000	194,000	194,000	194,000	439,744	342,016	395,584	2,372,880
	M1-6	25,949	27,093	31,800	42,400	53,000	74,200	84,800	84,800	95,400	95,400	614,842
	M1-7	45,598	98,370	108,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	629,968
	M1-8	11,608	16,372	39,508	5,088	4,288	2,656	2,128				81,648
	M1-9	4,963	7,500	11,250	11,250	11,250	22,500	22,500	22,500	22,500	25,650	161,863
	M1-10	16,500	28,550	62,250	86,250	129,375	190,000	258,750	345,000	431,250	533,750	2,081,675
	M1-11	18,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000					68,000
M2	M2-1	40,100										40,100
	M2-2	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	17,580
	M2-3	712,674	772,208	913,190	771,141	1,117,318	1,342,438	1,394,800	1,601,400	921,000	0	9,546,169
	M2-4	3,714		8,056	9,900	12,500						34,170
	M2-5	32,721	89,324	89,907	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	37,595	475,117
	M2-6	2,500	18,250	11,553								32,303
수송 계		1,077,746	1,731,327	2,517,962	1,379,438	1,786,258	2,093,804	2,221,801	2,723,370	2,042,092	1,280,310	18,854,108

[표 8-4] 폐기물 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
C1	C1-1	849	849	849	849	849	849	849	849	849	849	8,490
	C1-2	2,825	34,657	248,375	358,568	346,738	346,738	198,570	198,590	232,370	198,570	2,166,001
	C1-3	2,074	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	2,389	23,575
	C1-4	5,295	12,975	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	247,070
	C1-5	비예산										
	C1-6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
C2	C2-1	14,374	3,600	22,875	22,875	19,275	19,275					102,274
	C2-2	기존 투자금액으로 진행										
	C2-3	3,225	3,376	3,376	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	3,489	34,400
	C2-4		670	670	670	670	670	670	670	670	670	6,030
	C2-5	15,733	35,586	51,922	51,822	69,628						224,691
	C2-6	비예산										
	C2-7	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	8,800	8,800	8,800	11,000	12,100	71,500
폐기물 계		48,785	98,512	363,466	473,672	476,048	410,820	243,377	243,397	279,377	246,677	2,884,131

[표 8-5] 에너지 생산 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
E1	E1-1	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	19,000
	E1-2	비예산										
	E1-3	3,900	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	44,400
	E1-4	지열로 통합										
	E1-5	전액민자										
	E1-6	폐기물처리기반 확충과 통합										
	E1-7			13,000	27,800	14,800						55,600
	E1-8	13,767	1,434		8,026							23,227
	E1-9	비예산										
	E1-10		160	160	160	160	160	2,800	2,800	2,800	2,800	12,000
	E1-11	10,424	12,002	11,500	13,058	9,500	7,822	5,500	17,100	20,550	6,060	113,516
E2	E2-1	469	420	420	420	420	420	420	420	420	420	4,249
	E2-2	84	84									168
	E2-3	비예산										
에너지 생산 계		29,644	20,600	31,580	55,964	31,380	14,902	15,220	26,820	30,270	15,780	272,160

[표 8-6] 탄소흡수 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
F1	F1-1	36,819	44,116	72,938	19,892	19,987	20,084	20,190	20,300	20,413	20,535	295,274
	F1-2	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	43,000
	F1-3	700	700									1,400
F2	F2-1	비예산										
	F2-3	1,000	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	22,000
탄소흡수 계		42,819	50,616	78,738	26,192	26,287	26,384	27,490	27,600	27,713	27,835	361,674

[표 8-7] 시민협력 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	계
P	P-1	200	200	200	300	300	300	350	350	400	400	3,000
	P-2	6,592	7,000	7,500	8,000	8,500	9,000	9,500	10,000	10,000	10,000	86,092
	P-3											
	P-4	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	1,700
	P-5	500	700	700	700	700	900	900	900	900	900	7,800
	P-6	비예산										
시민협력 계		7,442	8,050	8,550	9,150	9,650	10,350	10,950	11,450	11,500	11,500	98,592

[표 8-8] 적응 부문 연차별 재정투자 계획

(단위: 백만 원)

중분류	세부 사업	2024	2025	2026	2027~2030	2031~2033	계
폭우대비 홍수해예방	1-1	104,924	319,190	319,190	428,070		1,171,374
	1-2	19,550	70,674	72,609	417,828		580,661
	1-3	215,000	209,500	214,500	400,000	300,000	1,339,000
	1-4	14,714	76,330	114,745	233,814		439,603
	1-5	4,120	6,806	5,000	11,237		27,163
	1-6	18,763	10,000	10,000	10,000	10,000	58,763
	1-7	6,050	8,100	8,650			22,800
	1-8	비예산					
	1-9	1,630					1,630
	소계	384,751	700,600	744,694	1,500,949	310,000	3,640,994
건전한 물순환 체계 구축	2-1	—	3,000	3,000	6,000		12,000
	2-2	1,000	1,000	1,000	4,000	3,000	10,000
	2-3	7,500	7,500	7,500	22,500	22,500	67,500
	2-4	4,600	5,000	5,000	20,000	15,000	49,600
	2-5	72	72	72	288	216	720
	2-6	2,429	1,873	1,873	7,492	5,619	19,286
	2-7	220	854	3,468	12,759		17,301
	소계	15,821	19,299	21,913	73,039	46,335	176,407
지속가능한 도시숲 확충	3-1	4,500	5,000				9,500
	3-2	비예산					
	3-3	비예산					
	3-4	1,070	1,000	1,000	4,000	3,422	10,492
	3-5	25,683	17,833				43,516
	3-6	12,109	32,700	25,673			70,482
	3-7	4,850	7,000	7,000	28,000	21,000	67,850
	3-8	41,200	350,500	350,500	1,402,000	1,402,000	3,546,200
	3-9	12,532	31,000	33,800	167,900		245,232
	3-10	1,350	1,350	1,350	5,400	4,050	13,500
	3-11	4,929	4,719	4,813	7,296	6,853	28,610
	3-12	185	185	185	740	555	1,850
	3-13	20,800	21,000	21,000	21,000		83,800
	3-14	25	25	25	100	75	250
	3-15	1,859	2,041	2,128	9,350	7,807	23,185
	소계	131,092	474,353	447,474	1,645,786	1,445,762	4,144,467
안전한 도시시설 관리	4-1	비예산					
	4-2	460	500	500	2,000		3,460
	4-3	2,500					2,500
	4-4	12,200	55,000	75,000	410,300	290,000	842,500
	4-5	20	20	20	80	60	200
	4-6	19,000	22,400	13,600	28,000	21,000	104,000
	4-7	150	150	150	150		600
	소계	34,330	78,070	89,270	440,530	311,060	953,260
시민건강 및 취약계층 보호	5-1	655	585	585	585	585	2,995
	5-2	비예산					
	5-3	4,259	4,684	4,684	19,586	15,327	48,540
	5-4	21,588	21,698	22,178	56,078	58,620	180,162
	5-5	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	79,050
	5-6	비예산					
	5-7	1,552	1,552	1,552	4,656	4,656	13,968
	소계	43,864	44,329	44,809	96,715	94,998	324,715
총 합계		609,858	1,316,651	1,348,160	3,757,019	2,208,155	9,239,843

기후위기 대응 중장기 검토 과제 및 중앙 정부 정책 건의

1. 서울특별시 기후위기 대응 중장기 검토 과제
2. 서울특별시 2050 탄소중립녹색성장위원회 중앙정부 정책건의

01 서울특별시 기후위기 대응 중장기 검토 과제

서울시 탄소중립 기본계획 추진 과정에서 충분히 반영하지 못한 시민사회, 전문가, 서울시 거버넌스 조직의 의견과 제안은 향후 서울시 정책 및 예산 실행 과정에서 지속적으로 추진할 필요 있음. 또한 향후 온실가스 배출량 및 감축량 산정 등 계획 수립과 이행 모니터링의 정확성과 신뢰성을 향상하기 위한 정책 기초연구 강화해 나갈 필요 있음

1. 서울시 기후위기 대응 부문별 중장기 검토과제

1) 건물 부문

- 온실가스 총량제의 실효성을 높이기 위해 ‘서울시 탈탄소 건물 조례(안)’와 같은 제도적 토대 마련 하도록 함
- 건물의 탈탄소 전환을 위해 기존 고효율 보일러에 대한 지원금을 히트펌프 지원금으로 전환
 - 서울시는 탄소중립·녹색성장 기본계획에서 지열 등 히트펌프 보급 계획을 수립함. 향후, 다양한 열원 히트펌프에 대한 기술적 실증과 시범사업, 지원금 제공 등으로 건물 히트펌프 시장 창출·확대 필요
 - 현재 온도차 에너지원으로 지열과 일부 수열(하천수열 및 표층 해수열)만 신재생에너지원으로 인정되고 공기열원 등은 신재생에너지원으로 인정되지 않고 있음. 향후, 서울시 건물 히트펌프 보급을 위해서는 공동주택에 적합한 공기열원 히트펌프를 재생에너지로 인정할 필요 있음.
 - 서울시와 같이 공동주택이 상당수를 차지하는 주거 구조를 고려할 때, 향후 개별 공동주택에 적용할 수 있는 상용화된 히트펌프의 기술 개발과 히트펌프 설치 용이한 신규건물의 건축 설계기준 마련이 필요함

2) 수송 부문

- 주차요금 상향, 교통유발부담금, 대중교통 전용지구 확대, 혼잡통행료와 같은 교통 수요관리 사업 적극 추진
- 친환경차 보급 확대를 위해 전기·수소차의 출퇴근 시간대를 제외한 버스전용차로 진입 허용 방안 검토. 한편, 도시의 자동차 수송 분담률을 줄일 수 있도록 온실가스 저감 효과가 큰 전기자전거에 대한 지원금 제공을 동시에 검토하도록 함

3) 폐기물 부문

- 1회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 '플라스틱세(plastic tax)' 도입을 검토함
 - 영국과 유럽연합에서 비재생 플라스틱에 대한 요금을 부과하고 있으며, UN 차원에서도 플라스틱 사용 억제를 위한 구속력 있는 플라스틱 협약 추진 중으로 서울시는 중앙정부와 협력하여 보다 적극적인 규제방안 마련을 고려하도록 함
- 1회용품 사용 금지 구역 시범 지정 추진

4) 에너지 부문

- 집단에너지의 탈탄소 방안 제시 필요함
 - 건물의 난방에너지의 탈탄소화는 탄소중립의 중요한 과제임. 서울시 집단에너지는 일반 개별 가스보일러에 비해 효율이 높고 소각열, 발전 폐열 등 다양한 저탄소 열원을 사용하고 있지만, 여전히 열병합발전 및 첨두보일러(Peak Load Boiler, PLB) 등 가스 연료 열원의 비중이 높음
 - 본 계획에서는 수소 혼소(co-firing)와 같은 저탄소 방안이 고려되었지만, 최근 해외에서 추진되고 있는 히트펌프를 이용한 집단에너지의 전환 사업에 대한 적극적 검토 필요

[그림 9-1] 히트펌프 이용 사례



<덴마크의 지역난방용 해수(seawater) 이용
히트펌프(50MW)>



<오스트리아 빈의 폐수(wastewater) 이용한 히트펌프
(55MW)>

출처: 덴마크 Esbjerg 홈페이지(2024); KLINGER 홈페이지(2024)

5) 기후위기 대응 이행기반

- (적응) 토지이용강도 저감 대책, Room for the river 프로젝트, 내화림 조성, 친환경적 사방댐 건설 등 고려하도록 함
 - 2000년대 네덜란드에서 도입된 ‘room for the river’는 강의 제방 이동, 범람원(flood plain) 바닥을 낮추고 수로를 만드는 등 강의 범람 위험을 낮추기 위한 다양한 통합 홍수 대책을 말함
- (교육 및 홍보) 기후변화 대응의 필요성과 참여를 높이기 위해 생활공간에서 다양한 시민 홍보 및 교육 프로그램 마련하도록 함
- (정의로운 전환) 서울시의 화석연료 관련 산업에 대한 영향 평가 후, 이에 대한 서울시의 대응방안을 보다 구체적으로 마련하도록 함
- (녹색 예산) 기본계획의 완화 및 적응 사업 수행을 위해 서울시 재정/금융 관련 정책 개발과 이행이 필요함

2. 정책 기반 연구 과제

1) 온실가스 인벤토리

- 서울시 온실가스 배출량 인벤토리의 정확성 및 구체성 개선 필요
 - (교통) 주행량 기반(VKT) 온실가스 배출량 산정으로 향후 정책 활용성 향상하도록 함
 - (건물) 건물 유형별, 지역별 온실가스 배출량을 상세하게 산정하여 건물 에너지 효율화 정책 실행과 평가에 활용함
 - (흡수) 정주지 내 식생 및 토지이용 흡수량 산정에 관한 구체적인 데이터 구축하고 원격탐사자료 및 공간정보자료를 이용하여 산림의 종류에 따른 흡수 계수 개발 및 흡수량 산정
 - (폐기물) 경계 밖 산업·건설 폐기물의 처리(Scope 3), 생활폐기물 소각 중 가연성과 불연성 성상에 대한 정확한 배출량 산정 등 서울시 폐기물 부문 온실가스 인벤토리 개선 추진 예정임. 서울시 폐기물 발생량과 처리량, 온실가스 배출량의 정합성을 지속적으로 개선해 나가도록 함
 - 서울시 온실가스 인벤토리의 활동량 정보, 배출계수, 온난화 지수 등을 주기적으로 현행화하여 인벤토리의 정확성 개선을 지속적으로 추진해 나가도록 함. 한편, 시의성과 정확성이 개선된 서울시 인벤토리를 시민이 이해하고 접근하기 쉬운 방법으로 주기적으로 공개하도록 함

2) 계획 수립 시 개선 방안

- (배출 전망) 온실가스 배출량 전망 시 인구, 경제구조 변화에 대한 체계적인 분석 필요함. 한편, 서울시 온실가스 감축 수준이 국가 및 해외의 온실가스 감축 수준과의 비교·평가 연구 필요함
- (부문별 정책 목표) 현재 개별 사업별 감축량을 위주로 세부사업이 수립되었지만, 향후 생활폐기물 감축량 및 재활용 비율, 대중교통 및 자전거 분담률, 서울시 녹지 흡수 총량 등 부문별 거시적인 감축목표를 제시하고, 이에 따른 세부사업이 수립되는 방식으로 계획이 마련될 필요 있음
- (세부사업 선정) 향후 효과성, 경제성, 기술적 타당성 등을 고려하여 세부 사업이 선정되도록 하고, 이행 평가를 위한 사업별 적정한 성과지표 선정 필요
- (계획 내용의 범위) 현재 탄소중립 기본법에 근거하여, 적응 및 다양한 이행 기반 사업이 감축사업과 함께 포함됨. 이에 따라, 기(既) 수립 계획(예, 기후위기 적응 대책)과 중복되고, 탄소중립 기본계획 내의 녹색성장, 에너지 부문과도 상호 중복되는 문제가 발생함. 향후, 법제도 개선으로

계획의 목적과 내용 범위를 재조정하는 것이 필요함

- (컨트롤 타워) 완화, 적응, 시민참여 등 다양한 부문의 정책이 종합적으로 수립되기에 시의 많은 부서의 사업이 기본계획안에 포함됨. 이에 따라, 각 부서의 사업과 정책 목표, 예산 계획을 조정할 수 있는 상위 단위의 ‘기후정책 컨트롤 타워’가 필요함

02 서울특별시 2050 탄소중립녹색성장위원회 중앙정부 정책 건의

서울시 탄소중립 기본계획의 효율적인 추진을 위해서는 지방정부와 중앙정부의 협업이 필수적임. 이에 서울시 탄소중립 녹색성장위원회는 아래와 같이 정부의 정책 개선 방안을 제안함

- ① 탄소가격 기반 온실가스감축인지예산제, ② 전환부문 연도별 연료믹스 로드맵 제시 및 가정부문 전기화 지원 방안 수립, ③ 기업 자가소비형 태양광 발전 확대, ④ 온실가스 감축을 위한 자동차 관련 세제 개편, ⑤ 도시 침수 대비를 위한 ‘고해상도 도시침수 예측시스템’개발

1 •탄소가격 기반 온실가스감축인지 예산제 시행으로 탄소중립 가속화

제안배경	○ 온실가스감축인지예산제가 2022년 1월부터 시행되고 있으나 부처/부서별 인식의 온도 차가 여전하고 실질적인 온실가스 감축 유발 효과가 잘 나타나지 않고 있어 실효성 제고 필요 – 탄소가격 반영 시 사업 우선순위 설정이나 감축 사업의 확대 또는 배출사업의 축소 필요성이 예산으로 산출됨에 따라 의사결정 용이 ○ 예산 수립에 탄소가격을 적용하여 탄소 감축에 대한 정책 시그널을 강화하고 기업 내부탄소가격제 도입을 지원 필요 – 정부가 탄소가격제를 도입, 운용할 때 기업 동참이 활성화되며 탄소가격에 불확실성을 낮춘 가이드라인으로서 기능이 가능함 ○ 현 배출권 가격은 현저히 저평가되어 합리적인 탄소가격 기준으로 역할을 하지 못함
제안내용	○ 관련 전문가, 기재부, 환경부, 지자체 등으로 범정부 TF를 구성하여 탄소중립

	을 위한 탄소가격 설정방안 수립 - 교통에너지환경세, 배출권 가격 등을 분석하여 적절한 탄소가격 설정 ○ 탄소가격 반영은, 단기적으로 온실가스감축인지예산제에 적용하여 예산 수립 시 의사결정에 활용(사업 우선순위 설정 또는 사업 확대, 감축 등 판단) - 중장기적으로는 미연방과 주 단위에서 시행 중인 것처럼 예산 자체에 반영 또는 탄소세로 확장하는 방안 검토
기대효과	○ 탄소가격 기반 온실가스감축인지예산제 시행으로 보다 실효성 있는 탄소중립 실행 가능 ○ 민간기업에 탄소가격에 대한 신뢰 가능한 가이드를 제공하여 민간기업의 내부 탄소가격제 시행 활성화 유도

2. 전환부문 연도별 전력믹스 로드맵 제시 및 가정부문 전기화 지원방안 수립

제안배경	○ 정부는 탄소중립 선언('20.10월) 이후, 2050년 탄소중립 시나리오 ('21.10월)를 발표하며, 2050년 전력믹스 방안을 발표한 바 있음																											
	<table><tr><th>구분</th><th>원전</th><th>석탄</th><th>LNG</th><th>재생E</th><th>연료전지</th><th>동북아 그리드</th><th>무탄소 가스터빈</th><th>부생가스</th></tr><tr><td>A안</td><td>6.1%</td><td>0.0%</td><td>0.0%</td><td>70.8%</td><td>1.4%</td><td>0.0%</td><td>21.5%</td><td>0.3%</td></tr><tr><td>B안</td><td>7.2%</td><td>0.0%</td><td>5.0%</td><td>60.9%</td><td>10.1%</td><td>2.7%</td><td>13.8%</td><td>0.3%</td></tr></table>	구분	원전	석탄	LNG	재생E	연료전지	동북아 그리드	무탄소 가스터빈	부생가스	A안	6.1%	0.0%	0.0%	70.8%	1.4%	0.0%	21.5%	0.3%	B안	7.2%	0.0%	5.0%	60.9%	10.1%	2.7%	13.8%	0.3%
	구분	원전	석탄	LNG	재생E	연료전지	동북아 그리드	무탄소 가스터빈	부생가스																			
	A안	6.1%	0.0%	0.0%	70.8%	1.4%	0.0%	21.5%	0.3%																			
B안	7.2%	0.0%	5.0%	60.9%	10.1%	2.7%	13.8%	0.3%																				
○ 이후, 제10차 전력수급기본계획('23.1월)을 발표하며, 2030년, 2036년 등 중간 연도의 전력믹스 목표만을 제시함																												
	<table><tr><th>목표연도</th><th>원전</th><th>신재생</th><th>석탄</th><th>LNG</th><th>기타</th></tr><tr><td>2030년</td><td>32.4%</td><td>21.6%</td><td>19.7%</td><td>22.9%</td><td>3.4%</td></tr><tr><td>2036년</td><td>34.6%</td><td>30.6%</td><td>14.4%</td><td>9.3%</td><td>11.1%</td></tr></table>	목표연도	원전	신재생	석탄	LNG	기타	2030년	32.4%	21.6%	19.7%	22.9%	3.4%	2036년	34.6%	30.6%	14.4%	9.3%	11.1%									
목표연도	원전	신재생	석탄	LNG	기타																							
2030년	32.4%	21.6%	19.7%	22.9%	3.4%																							
2036년	34.6%	30.6%	14.4%	9.3%	11.1%																							
제안내용	○ 연도별 전력믹스 목표를 설정하여 구체적인 로드맵을 제시 － 대부분의 지자체가 전력 소비에 따른 온실가스 배출량 비중이 상당함에 따라 (서울시 2021년 기준 49%) 배출량 전망에 연도별 전력 믹스 정보가 중요 ○ 전력믹스의 청정화가 지자체 탄소중립 달성에 필수적이므로 전환부문의 신재생 및 원자력발전으로의 전력믹스 전환을 연도별로 담보 － 사용단에서의 감축에는 기술 한계와 비용 부담이 크기 때문에 발전단에서의 감축이 보다 효과적임 ○ 전기화를 통한 가정부문 탄소중립 유도를 위한 정책 인프라 개선 － 누진세 중심의 전기요금 체계 개편으로 전기 이용 유도와 전기화를 위한 인덕션 등 유틸리티 보급 활성화 방안 수립 필요																											
기대효과	○ 연도별 전환부문 전력믹스를 구체화하여 정책 투명성과 효과성을 제고하고 지자체와 기업의 탄소중립 계획 수립에 효과적으로 적용 ○ 연도별 전력믹스 제공으로 설비 관련 민간 기업의 경영 전략 수립에도 활용 가능 ○ 전기화 촉진으로 가정부문 탄소중립 달성 효과 유도 및 가전산업활성화																											

3• 기업 자가소비형 태양광 발전 확대

제안배경	○ 선진국에서는 온실가스 감축을 위하여 도시 지역 태양광 발전 설치 확대를 위한 정책 지원을 확대해 나가고 있음 - 일본 도쿄도는 '30년 50% 감축 목표 달성을 위해 '22년 12월 신규 주택건설 시 태양광 설치 의무화 조례를 제정하고 Zero Emission House에 패널 설치 시 kW당 10만엔 보조금 추가 지급 - 독일은 '22년부터 일정 규모 이상 자가소비 태양광 패널을 설치하는 경우 추가 보조금을 지급(40kW-750kW 기준 0.062유로/kWh(약 89원/kWh 수준) - 프랑스는 자가소비형 태양광 발전 확대를 위해 500kW 이하 사업에 대해 FIT 제도 시행 중('23년 100kW-500kW 기준 0.1268유로/kWh, 약 181원/kWh 수준) ○ 기업 주도로 실행함으로써 태양광 발전 관리 부실 문제와 부정 등 제반 문제점을 원천적으로 해결할 수 있음 - 자가소비형이므로 지붕 등 한정된 장소에 국한하지 않고 주차장이나 기타 기업 소유의 다양한 장소에 설치가 가능함
제안내용	○ 일본, 독일과 같이 자가소비 발전량에 비례한 일정 보조금 제도를 도입하여 기업 자가소비형 태양광 발전을 활성화 - 보조금 제도 적용이 어려울 경우, 상응하는 조세감면 방식 적용 - 일정 효율 보장제를 적용하여 국내 태양광 산업을 보호
기대효과	○ 판매가 아닌 자가소비형 태양광 발전을 확대하는 방식이므로 전력계통에 연계할 필요가 없어 전력망에 부하를 주지 않는 진정한 분산전원 역할 가능 ○ 기업 ESG경영을 활성화하는데 긍정적인 효과를 줄 수 있고 수출에 따른 RE100 이행 실적에도 활용할 수 있음

5• 도시 침수 대비를 위한 ‘고해상도 도시침수 예측시스템’ 개발

제안배경	○ 우리나라 최근 30년(1991~2020년) 평균기온은 과거(1912~1940년) 대비 1.6℃ 상승하였고, 막대한 피해를 초래하는 집중호우, 장마 등 극한기상현상 증가 ※ 서울 도심침수 반복('20.8., '22.8. 등), 최장기간 장마('20.6~8., 54일, 평년 31.5일) ○ 수해 예방 기후위기 적응대책이 마련되어 있고 서울 포함 광역시도별 침수정보시스템*은 운영 또는 개발 중이나 고해상도 기상예측모델을 결합한 종합관리 침수예측시스템은 부재 * 기상관측자료, 과거 침수지역 데이터 적용(예측모델 적용X) ※ 「도시하천유역 침수피해방지대책법」('23.9.14. 제정, '24.3.15. 시행) ※ 재해지도 작성 기준 등에 관한 지침('06.6.30. 제정)
제안내용	○ 도시 침수 대비를 위한 ‘고해상도 도시침수 예측시스템’개발 – 기상예측모델과 침수모델을 접합한 고해상도 도시침수 예측시스템 구축 – 기존 표출 중인 재해지도(서울안전누리)의 행정구역 단위 도시지도 DB를 활용한 고해상도(1km 미만) 수치모델 적용 ○ 미래전망 시나리오와 연계한 전국 확장 모델과 시스템 개발
기대효과	○ 고해상도 도시침수 예측시스템 결과를 토대로 행정구역별 침수지역 관리 등 극한기상현상 대비 시설 정비 ○ 도시침수 관리를 위한 종합 모니터링 체계 구축

참고문헌

[국문 단행본]

- 관계부처 합동, 2021, 「제3차 국가 기후변화 적응 대책」
- 관계부처 합동, 2023, 「제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획」
- 국토교통부, 2023a, 「주택보급률」
- 국토교통부, 2023b, 「자동차등록현황보고」
- 국토교통부, 2021~2023(연구 진행 중), 「중은 기포 아스팔트 기술 개발(한국판 그린 뉴딜 기술의 확장 및 사업화)」
- 김고운·강원삼·이혜진·황인창·유정민, 2022, 「순환경제-탄소중립 연계 위한 서울시 온실가스 배출량 감축방안」, 서울연구원
- 김성은·신상영·백종락, 2023, 「서울시 지하주택 침수방지용 물막이판 설치 확대방안」, 서울연구원
- 보건복지부, 2023, 「국민기초생활보장수급자현황」
- 산업청, 2022, 「임업 통계연보」
- 산업연구원, 2018, 「4차 산업혁명과 우리 산업의 중장기 구조변화 전망」
- 산업통상자원부, 2021, 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」
- 산업통상자원부, 2023, 「제10차 전력수급 기본계획(2022~2036)」
- 서울시, 2019, 「2018 기후변화백서」
- 서울시, 2020a, 「해외도시 에너지계획 사례」
- 서울시, 2020b, 「도시생태현황도 정비 및 정책 활용방안」
- 서울시, 2020c, 「온실가스 감축정책 효과측정 방안수립」
- 서울시, 2021a, 「2050 서울시 기후행동계획」
- 서울시, 2021b, 「2040 서울특별시 물순환회복 기본계획」
- 서울시, 2021c, 「기후변화 대응을 위한 도시계획 수립기법에 관한 연구」
- 서울시, 2022a, 「서울통계연보」
- 서울시, 2023b, 「서울시 기후위기적응 특별대책」
- 서울시, 2023c, 「제3차 도시안전 기본계획」
- 서울시·서울연구원, 2022, 「서울특별시 기후변화대응 종합계획(2022-2026) 수립 연구」
- 서울연구원, 2013, 「지도로 본 서울 2013」
- 손인성·김동구, 2022, 「탄소국경조정 대응을 위한 기후-통상 제도 개선 가능성 연구」, 에너지경제연구원
- 에너지경제연구원, 각 년도, 「지역에너지통계연보」

- 유정민·김정아, 2020, 「2050 서울시 탄소배출 제로를 위한 비전과 추진전략」, 서울연구원
- 유정민·김고운·남현정·민승현·김승준·남원석·김호기·정다래·김영범, 2023, 「신3고 이후 서울의 구조변화와 대응방향 4, 기후환경·도시인프라 분야」, 서울연구원
- 이정찬, 2019, 「뉴욕시 그린뉴딜 정책 및 시사점: One NYC 2050 및 기후활성화법(Climate Mobilization Act)을 중심으로」, 국토연구원
- 진태영·오세신·박지용, 2023, 「탄소중립 이행을 위한 열에너지 이용기반 구축연구(1/3)」, 에너지경제연구원
- 질병관리청, 각 년도, 「온열질환 응급실 감시체계」
- 통계청, 2020, 「인구총조사」
- 통계청, 2022, 「장래인구추계」
- 통계청, 2023a, 「지역소득통계」
- 한국교통연구원, 2020, 「국가교통조사·DB시스템 운영 및 유지보수」
- 한국국토정보공사, 2022, 「도시계획현황」
- 한국농촌경제연구원, 2023, 「농업전망 2023」
- 한국철도공사, 2023, 「한국철도통계」
- 한국환경공단, 2021, 「지자체 온실가스 감축사례집」
- 한국환경공단, 2022, 「지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용가이드라인」
- 한국환경공단, 2023, 「지자체 온실가스 감축사업별 감축원단위 적용가이드라인」
- 환경부, 2021, 「시·도 환경계획 수립지침」
- 환경부, 2022, 「한국하천일람」
- 환경부, 2023a, 「2030 메탄 감축 로드맵」
- 환경부, 2023b, 「지자체 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 및 추진상황 점검 가이드라인 개정」
- 황인창·김고운·백종락, 2020, 「파리협정 이행 위한 서울시 '2050 탄소중립' 전략」, 서울연구원
- 황인창·백종락, 2023, 「서울시 온실가스 배출량 전망 기준 시나리오」, 서울연구원

[국문 논문]

- 김소연, 2004, 「기후변화로 인한 여름철 폭서현상이 사망률에 미치는 영향」, 박사학위논문, 아주대학교
- 황유진, 2020, 「공동주택의 냉난방 및 급탕 겸용 히트펌프 에너지 성능 분석」, 「대한설비공학회」, pp.44~47
- 이규진·이용주·최기주, 「교통 온실가스 감축정책의 효과분석 방법론」, 「대한교통학회지」, pp.1~12

[국문 보고서]

기상청, 2021, 「우리나라 109년(1912~2020년) 기후변화 분석보고서」

기상청, 2022, 「지역 기후변화 전망보고서(17개 광역시·도)」

서울시, 2022b, 「서울시 차량통행속도 보고서」

통계청, 2023b, 「전국사업체조사 보고서」

관계부처 합동, 2023b, 「2022년 이상기후보고서」

서울시, 2023a, 「서울시 온실가스 인벤토리 보고서」

환경부 온실가스종합정보센터, 2022, 「배출권거래제 운영결과보고서」

[영문 단행본]

C40 Cities Climate Leadership Group, 2018, *Climate Action Planning Programme*

City of Paris, 2018, *Paris Climate Action Plan*

Climate Action Tracker, 2023, *COP28 initiatives will only reduce emissions if followed through*

European Commission, 2022a, *100 Climate-neutral and smart cities*

European Heat Pump Association(EHPA), 2023, *European Heat Pump Market and Statistics Report 2023*

GCA, 2019, *ADAPT NOW: A GLOBAL CALL FOR LEADERSHIP ON CLIMATE RESILIENCE*

Greater London Authority, 2018a, *London Environment Strategy*

Greater London Authority, 2018b, *Zero carbon London: A 1.5°C compatible plan*

IEA, 2019, *Renewables 2019*.

IPCC, 2013, *AR5 Climate Change 2013: The Physical Science Basis*

IPCC, 2018, *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty*

IPCC, 2021, *AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis*

IPCC, 2023, *AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023*

New York City, 2016, *New York City's Roadmap to 80 X 50*

New York City, 2019, *OneNYC 2050: A LIVABLE CLIMATE*

New York City, 2021a, *Pathways to Carbon-Neutral NYC*

New York City, 2021b, *New York City Stormwater Resiliency Plan*

UNEP, 2023, *Adaptation Gap Report 2023*

[인터넷사이트]

<https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/>(Climate Emergency Declaration 홈페이지)

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2591 (European Commission 홈페이지, 2022b)

https://www.ese-hormones.org/research/european-research-funding/funding-programmes/horizon-europe/horizon-europe-programme-overview/?gclid=CjwKCAiA1McrBhAoEiwAC2d64VCCWgN7KgCgNDxQ_-PhalyOkHo8jpu166lKl3zRdD4rn1fI0H6i5xoC4z4QAvD_BwE (European Society of Endocrinology 홈페이지)

<https://www.greenclimate.fund/theme/adaptation>(GCF 홈페이지)

<https://www.klinger-international.com/en/news/from-wastewater-to-district-heating-the-role-of-large-scale-heat-pumps-in-the-energy-transition>(KLINGER 홈페이지)

<https://www.london.gov.uk/who-we-are/what-mayor-does/priorities-london/londons-recovery-coronavirus-crisis/london-partnership-board/recovery-context/green-new-deal#acc-i-61476>(Mayor of London 홈페이지)

<https://zerotracker.net/>(Net Zero Tracker 홈페이지)

<https://www.nyc.gov/site/planning/plans/city-of-yes/city-of-yes-carbon-neutrality.page>(New York City 홈페이지, 2023)

<https://www.paris.fr/pages/la-ville-du-quart-d-heure-en-images-15849>(PARIS 홈페이지)

<https://www.paris.fr/pages/nouveau-plan-climat-500-mesures-pour-la-ville-de-paris-5252#adoption-definitive-du-plan-climat-air-energie-de-paris>(PARIS 홈페이지)

<https://www.ubc-sustainable.net/news/v%C3%A4xj%C3%B6-frontrunner-towards-climate-neutrality>(UBC 홈페이지)

<https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Strategy%20of%20Socio-Economic%20Development%20of%20the%20Russian%20Federation%20with%20Low%20GHG%20Emissions>

- %20EN.pdf(UNFCCC 홈페이지, 2022, STRATEGY of socio-economic development of the Russian Federation with low greenhouse gas emissions until 2050”, Russian Federation, 5 Septe
- mber 202).
- https://vestap.kei.re.kr/member/base/dbinfo/indicator/list.do?_csrf=b5cd8ed4-7d37-4222-b1eb-2daa1258d8f7(VESTAP, 2023, 지표자료정보)
- <https://en.viablecities.se/nytt/europas-frsta-klimatkontrakt-signerade-i-sverige-idag>(Viable Cities 홈페이지)
- open.eais.go.kr(건축데이터개방 홈페이지)
- <https://www.eais.go.kr/moct/awp/aec02/AWPAEC02L01>(건축행정시스템 세움터 홈페이지)
- openapi.nsd.go.kr(국가공간정보포털 홈페이지)
- <https://www.greentogether.go.kr/>(그린투게더 홈페이지)
- <https://data.kma.go.kr>(기상자료개방포털 홈페이지)
- http://www.climate.go.kr/home/bbs_new/list.php?code=96&bname=monthweather_new&skin=information_new3&bbs_scale=500&bbs_align=left&cpage=2(기상청 기후정보포털 홈페이지)
- <https://www.man-es.com/discover/esbjerg-heat-pump>(덴마크 Esbjerg 홈페이지, 2024)
- <https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/285>(서울시 홈페이지, 2023a, 주요교통통계)
- https://news.seoul.go.kr/env/mountain-disaster-prevention/slope_total_statistics(서울시 홈페이지, 2023b, 사면통계정보)
- <https://50plus.or.kr/dsc/detail.do?id=1073711>(서울시50플러스재단 도심권사업 홈페이지)
- <https://data.seoul.go.kr/dataList/10052/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023a, 서울시 공원통계)
- <https://data.seoul.go.kr/together/statbook/statbookList.do#none>(서울열린데이터광장, 2023b, 주민등록인구)
- <https://data.seoul.go.kr/dataList/10177/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023c, 서울시 독거노인 현황 통계)
- <https://data.seoul.go.kr/dataList/DT2010040110061/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023d, 서울시 장애인 현황)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10804/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023e, 서울시 건축물 현황 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10597/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023f, 서울시 가구원수별 가구수 통계)

https://stat.eseoul.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=201&tblId=DT_201004_O090002&conn_path=I3(서울열린데이터광장, 2023g, 주택현황 및 보급률)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10860/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023h, 서울시 자동차 등록현황(연료별) 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10965/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023i, 서울시 자동차 연간 주행거리(용도별·차종별) 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/378/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023j, 서울시 전력 사용량 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/258/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023k, 서울시 도로현황 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10152/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023l, 서울시 주차장 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/259/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023m, 서울시 도로 현황 (폭원별) 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/261/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023n, 서울시 도로시설물 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/173/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023o, 서울시 의료기관 (구별) 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10151/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023p, 서울시 보건소 및 보건분소 (동별) 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/247/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2023q, 서울시 지하철 운행현황 통계)

<https://data.seoul.go.kr/dataList/10645/S/2/datasetView.do>(서울열린데이터광장, 2024, 석유판매소 현황)

<https://opengov.seoul.go.kr/public/29243423>(서울정보소통광장 홈페이지, 2023a)

- https://opengov.seoul.go.kr/proceeding/list_all(서울정보소통광장 홈페이지, 2023b)
- https://world.moleg.go.kr/web/dta/lgsITrendReadPage.do?A=A&searchType=all&searchPageRowCnt=10&CTS_SEQ=50035&AST_SEQ=3891&ETC=1(세계법제정보센터 홈페이지, 2022)
- <https://www.e-gen.or.kr/egen/notice.do>(중앙응급의료센터 홈페이지, 2023, 응급의료기관 및 응급의료기관 외의 의료기관(응급의료시설) 현황)
- <https://urbandevdevelopmentcph.kk.dk/climate>(코펜하겐 홈페이지)
- https://www.gihoo.or.kr/board.es?mid=a30300000000&bid=0004&act=view&list_no=96&tag=(탄소중립 정책포털 홈페이지)
- <https://www.portland.gov/bps/climate-action/pathways-net-zero>(포틀랜드 홈페이지)
- <https://www.gir.go.kr/home/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=36&boardId=59&boardMasterId=2&boardCategoryId=>(환경부 온실가스종합정보센터, 2022, 기초지자체 기준 지역 온실가스 배출량(2016-2020))
- <https://www.gir.go.kr/home/board/read.do?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=36&boardId=62&boardMasterId=2&boardCategoryId=>(환경부 온실가스종합정보센터, 2023, 2023년 국가 온실가스 인벤토리(1990-2021))

[언론기사]

- Matthew Taylor, 2018.12.11., "London mayor unveils plan to tackle 'climate emergency'", The Guardian,
<https://www.theguardian.com/uk-news/2018/dec/11/london-mayor-sadiq-khan-city-climate-emergency>
- 강찬수, 2023.01.07., "125cm 폭설에 60명 죽은美겨울... 이번엔 폭우 쏟아진 까닭", 중앙일보,
<https://www.joongang.co.kr/article/25131857#home>
- 고재원, 2022.08.12., "기후변화로 몸살 겪는 지구촌...1000년만의 폭우·가뭄·산불", 동아사이언스,
<https://www.dongascience.com/news.php?idx=55793>
- 국무조정실 보도자료, 2016.12.06., "신기후체제 출범에 따라 효율적 기후변화대응을 위한 국가차원의 중장기 전략과 정책방향 제시",
<https://www.opm.go.kr/opm/news/press-release.do?mode=view&articleNo=142803&article>

offset=4450&articleLimit=10

권선미, 2020.12.14., "[다가온 기후위기] ③"기후위기 못 막으면 '제2의 코로나' 확산할 것", 연합뉴스,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20201211101500501>

권성진, 2022.07.13., "'폭우' 찾아온 인도, '폭염'으로 고통받는 일본...아시아 덮친 기후위기", 아주경제,
<https://www.ajunews.com/view/20220713092943860>

기상청 보도자료, 2012.07.31., "인명피해가 가장 많은 기상재해는 '폭염'",
<https://www.kma.go.kr/kma/news/press.jsp?bid=press&mode=view&num=1192407>

기상청 보도자료, 2021.08.08., "기후위기 대응을 위한 시간, 얼마 남지 않았다",
<https://www.kma.go.kr/kma/news/press.jsp?bid=press&mode=view&num=1194043>

김장훈, 2023.01.16., "따뜻한 겨울에 위험해진 알프스·눈사태로 스키어·탐방객 사망", MBC뉴스,
https://imnews.imbc.com/news/2023/world/article/6446034_36133.html

김현수, 2023.01.16., "美 캘리포니아 3주째 '90조 리터' 폭우... 재난 비상사태 선포", 동아일보,
<https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230115/117447818/1>

내 손안에 서울, 2022.08.10., "신속한 수해복구를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다",
https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2005316?tr_code=snews

대한민국 정책브리핑, 2021.11.08., "2050 탄소중립",
<https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148881562>

박종국, 2022.08.20., "한쪽은 폭염·가뭄, 다른 쪽은 폭우...중국 이상기후로 몸살", 연합뉴스,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20220820027500097>

서울시 보도자료, 2019.08.14., "서울시, 온열질환 구급활동 통계발표, 60대 이상 폭염에 취약",
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#view/295341

서울시 보도자료, 2020.12.29., "서울시, 국내 처음으로 `2050 온실가스 감축 추진계획` C40 제출",
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#view/330903

서울시 보도자료, 2022.01.20., "(기자설명회) 서울시, 대도시 체질 바꾸는 5개년 기후대책...저탄소건물 100만호-전기차 10% 도시로",
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#view/354884

서울시 보도자료, 2023.02.08., "(자료제공) 오세훈 시장 C40 운영위원(부의장)으로 선출, 국제기후리더십 활약 발판 마련",
https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#view/379859

서울시 보도자료, 2023.02.27., "(석간) 서울시, 자치구와 `2050 탄소중립 원팀` 구성...기후위기 공동대응 나선다",

https://www.seoul.go.kr/news/news_report.do#view/381326

서울연구원, 2022.08.29., "2022년 8월 집중호우, 서울시의 강우량과 피해특성은?", 서울인포그래픽스
<https://www.si.re.kr/node/66289>,

사회원, 2022.07.18., "기후 재앙에 '불타는 유럽'...47도 폭염·가뭄에 산불까지", 전자신문,
<https://www.etnews.com/20220718000274>

외교부 보도자료, 2022.11.20., "제27차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP27) 폐막",
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=373033&page=1

외교부 보도자료, 2023.12.13., "제28차 유엔기후변화협약 당사국총회 폐막",
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=374485&page=1

유한주, 2022.11.20., "'자선 아닌 정의'... 개도국, 손실과 피해 보상에 환호", 연합뉴스,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20221120036900009>

이울, 2022.08.21., "[기후위기현장을 가다] 메마른 라인강, 속타는 독일", 연합뉴스,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20220819018600082>

전력거래소 보도자료, 2022.12.23., "전력거래소, 2022년 역대 전력수요 피크 경신",
https://new.kpx.or.kr/board.es?mid=a10501020000&bid=0043&act=view&list_no=68474&tag=&Page=1

정은혜, 2023.01.08., "폭설 덮친 미국, 스키장 문 닫은 유럽 한국에 닥칠 "나비효과", 중앙일보,
<https://www.joongang.co.kr/article/25131900#home>

탄소중립녹색성장위원회 보도자료, 2022.10.26., "윤 정부, 탄소중립·녹색성장 비전과 추진전략 발표",
<https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=3&boardNo=1049&searchCategory=&page=7&searchType=&searchWord=&menuLevel=3&menuNo=9>

환경부 보도자료, 2018.07.27., "2030 온실가스 감축 로드맵 수정안 및 2018~2020년 배출권 할당계획 확정",

<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=286&boardMasterId=1&boardCategoryId=39&boardId=886420>

환경부 보도자료, 2019.10.22., "제2차 기후변화대응 기본계획 확정...저탄소 녹색사회 구현",
<http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=bdpjOf6k-vx25dNtJIO38SKo.meh>

ome2?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=title&searchValue=%EA%B8%B0%ED%9B%84%EB%B3%80%ED%99%94%EB%8C%80%EC%9D%91&menuId=10525&orgCd=&boardId=1066880&boardMasterId=1&boardCategoryId=39&decorator=

환경부 보도자료, 2020.12.14., "제3차 국가 기후변화 적응대책 수립...기후안심 국가 구현",
http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=be1wrr1r+1b+s0IN5aa-yTUB.meh

ome2?pagerOffset=0&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=title&searchValue=%EC%A0%81%EC%9D%91%EB%8C%80%EC%B1%85&menuId=10525&orgCd=&boardId=1418480&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=

환경부 보도자료, 2021.08.31., "2050 탄소중립을 향한 경제·사회 전환 법제화 탄소중립기본법 국회 통과",
https://me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=2440&maxPageItems=10&maxIndex

Pages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10525&orgCd=&boardId=1473295&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=

환경부 보도자료, 2023.04.10., "'2050 탄소중립 달성과 녹색성장 실현'을 위한 국가 전략 및 제1차 국가
기본계획 의결",

http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?boardMasterId=1&boardId=1593500&menuId=10525

환경부 보도자료, 2023.12.11., "환경부, 녹색전환이니셔티브(GTI) 특별총회 개최",

https://me.go.kr/home/web/board/read.do?pagerOffset=100&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=10525&orgCd=&boardId=1643520&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=

부록

시민 의견수렴 설문조사

01 시민 의견수렴 설문조사

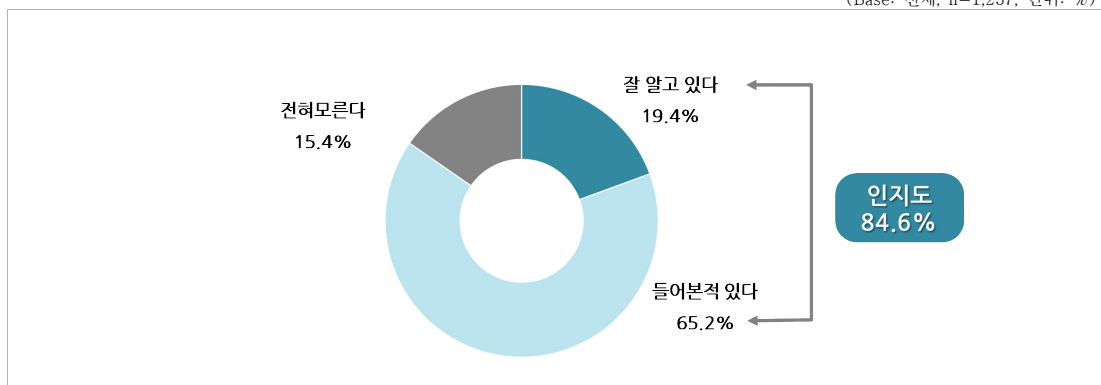
1. 정책 인지도 및 평가

1) 정책 인지도

- 서울시의 온실가스 감축 사업에 대한 시민 의견을 수렴하기 위해 설문조사를 실시함
 - 서울 시민 중 조사 패널에 등록된 20세~69세 성인 남녀 1,257명을 대상으로 조사
 - 통계청의 주민등록인구(2023년 7월)를 모집단으로 두고, 이를 기준으로 자치구와 성별, 연령별로 비례 할당하여 표본을 수집함
- 서울 시민을 대상으로 감축 정책에 대한 종합적인 평가와 부문별 평가 의견을 수집함
 - 서울시 탄소중립 정책에 대한 인지도는 ‘잘 알고 있다’가 19.4%를 차지함
 - 연령별로는 20대(77.1%)의 인지도가 상대적으로 낮게 나타남

[그림 부록-2] 서울시 탄소중립 정책 인지도

(Base: 전체, n=1,257, 단위: %)

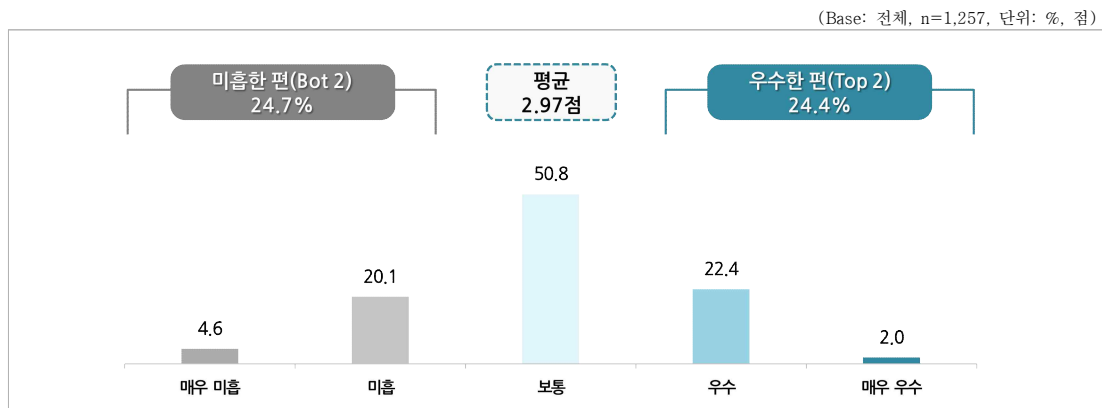


2) 정책 평가

- 서울시 탄소중립 정책에 대한 시민들의 평가를 살펴보면, ‘우수한 편’이라는 응답이 24.4%로 나타났고, ‘보통’ 50.8%, ‘미흡한 편’이 24.7%로 조사됨
 - 서울시 탄소중립 정책에 대한 평가는 5점 만점에 평균 2.97

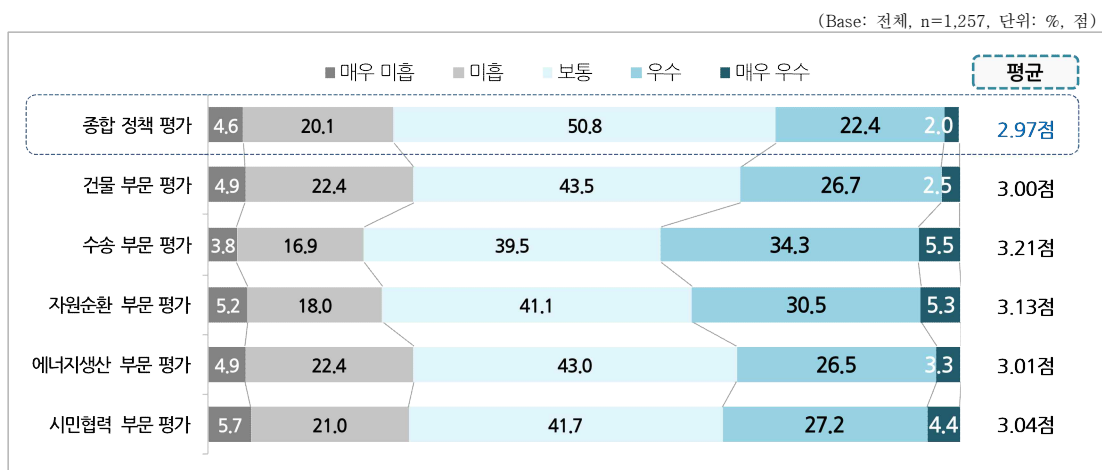
- 서울시 탄소중립 정책 평가 5점 평균 점수는 2.97점임

[그림 부록-3] 서울시 탄소중립 정책 평가 (종합)



- 부문별 평가를 살펴보면, '수송 부문'에 대한 5점 평균 점수가 3.21점으로 가장 높게 나타나고, 이어서 '자원순환 부문'(3.13점), '시민협력 부문'(3.04점) '에너지생산 부문'(3.01점), '건물 부문'(3.00점) 순으로 조사됨

[그림 부록-4] 부문별 종합평가 결과



- 건물 부문의 정책에 대한 시민들의 평가는 '우수한 편'이라는 응답이 29.2%, '미흡한 편'이 27.3%이고 5점 평균점수가 3.0점으로 다섯 개 부문 중 가장 점수가 낮음
- 수송 부문은 '우수한 편'이라는 응답이 39.8%고 '미흡한 편'이 20.8%, 평균점수는 3.21점으로 가장 높은 평가를 받음
 - 특히 매우 우수하다는 평가가 5.5%로 가장 높음

- 자원순환 부문은 수송 부문 다음으로 좋은 평가를 받은 부문으로, ‘우수한 편’이라는 응답이 35.8%, ‘미흡한 편’이라는 응답은 23.2%로 조사됨
- 에너지생산 부문은 ‘우수한 편’이라는 응답이 29.8%, ‘미흡한 편’이 27.3%로 건물 부문 다음으로 낮은 평가를 받음
- 시민협력 부문은 ‘우수한 편’이라는 응답이 31.6%로 나타났고, ‘미흡한 편’이라는 응답이 26.7%임

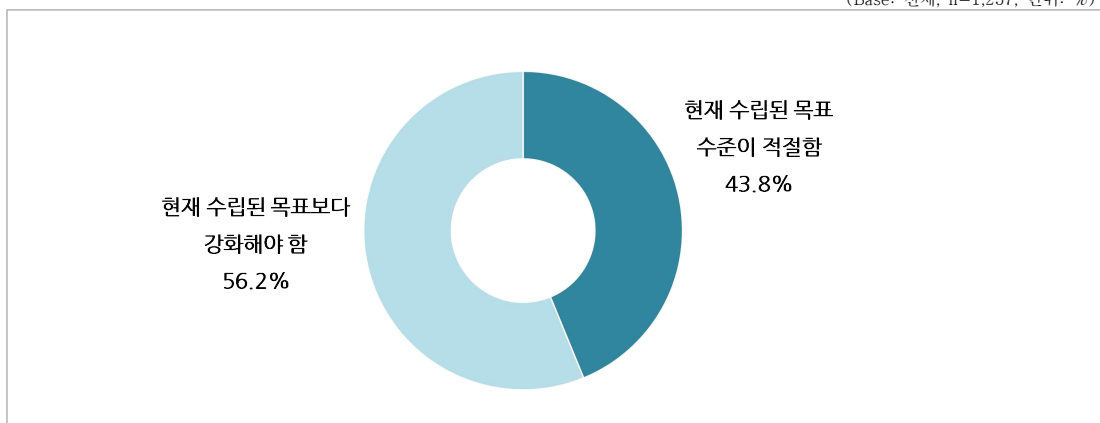
2. 탄소중립 목표 및 부문별 중점 사업

1) 탄소중립 목표에 대한 인식

- 서울시 탄소중립 목표에 대한 시민들의 인식을 조사한 결과, ‘현재 수립된 목표보다 강화해야 함’ 응답은 56.2%, ‘현재 수립된 목표 수준이 적절함’ 응답은 43.8%로 나타남
 - 현재 수립된 목표 수준이 적절하다는 응답은 20대(48.6%)와 30대(48.2%)에서 상대적으로 높았지만, 목표를 강화해야 한다는 응답은 40대(60.3%)와 50대(60.2%)에서 높음

[그림 부록-5] 서울시 탄소중립 목표에 대한 인식

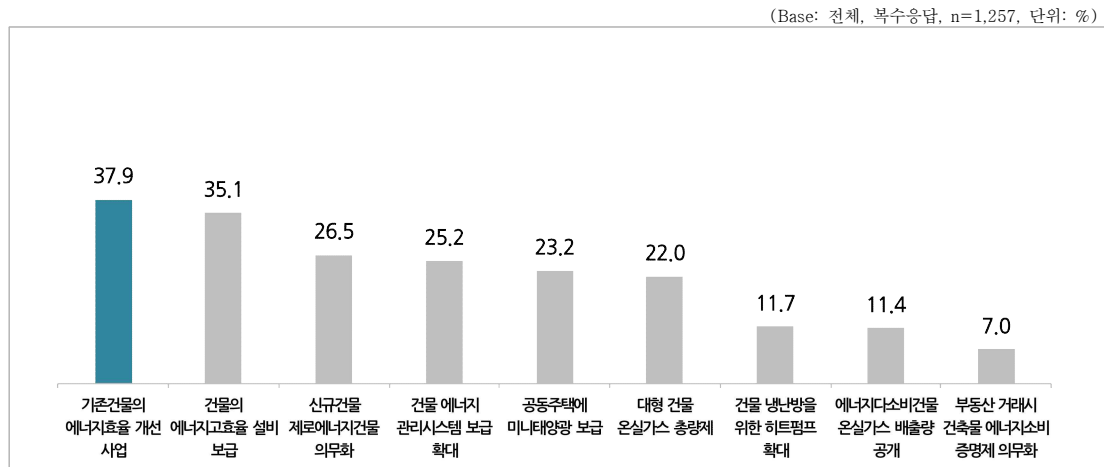
(Base: 전체, n=1,257, 단위: %)



2) 부문별 중점 사업

- 건물 부문에서 중점적으로 추진해야 하는 사업은 ‘기존건물의 에너지효율 개선 사업’(37.9%), ‘건물의 에너지고효율 설비 보급’(35.1%) 순으로 나타나 건물의 에너지효율 개선의 필요성을 중요하게 생각하는 것으로 조사됨
- 신규사업으로는 ‘기존건물 에너지효율 개선 사업 확대 및 설비 교체’(5.9%), ‘재생에너지 설비 확대 및 지원’(5.6%), ‘인센티브 확대 및 강화’(5.6%) 등의 의견이 제시됨

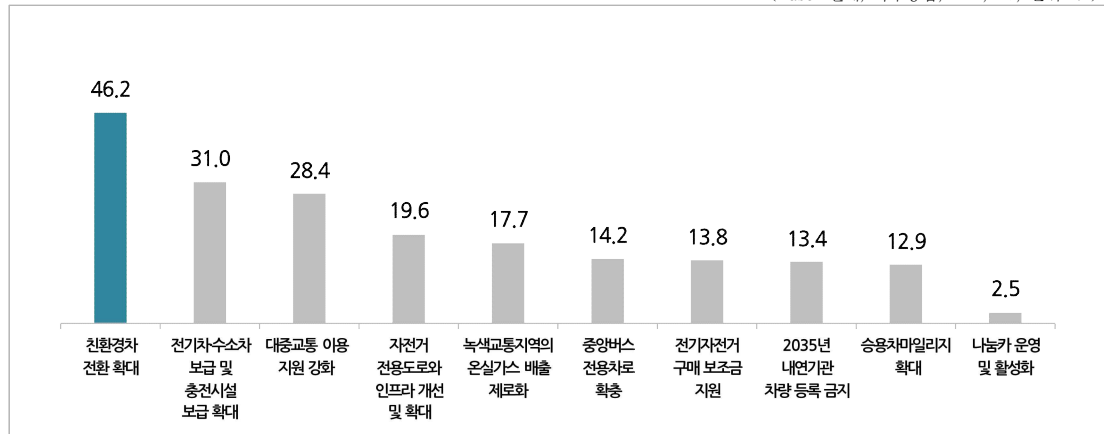
[그림 부록-6] 건물 부문 서울시 중점 추진 사업



- 수송 부문에서 중점적으로 추진해야 하는 사업으로는 ‘친환경차 전환 확대’가 46.2%로 가장 높게 나타났으며, ‘전기차·수소차 보급 및 충전시설 보급 확대’(31.0%), ‘대중교통 이용 지원 강화’(28.4%), ‘자전거 전용도로와 인프라 개선 및 확대’(19.6%) 등의 순으로 조사됨
- 신규사업으로는 ‘전기차·수소차 보급 및 충전시설 확대’(10.7%), ‘대중교통 이용 지원 강화 및 마일리지 등 제도 도입’(8.7%), ‘친환경차량 보급 확대’(5.6%) 등이 제안됨

[그림 부록-7] 수송 부문 서울시 중점 추진 사업

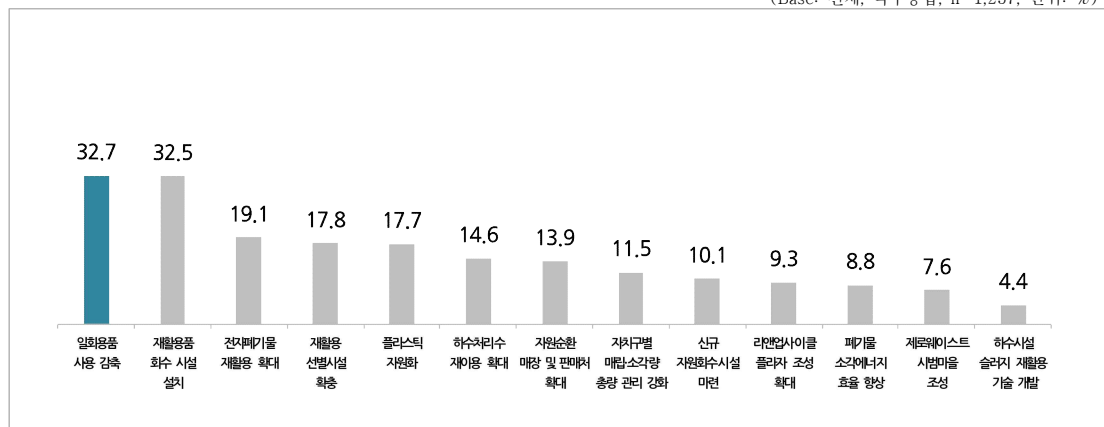
(Base: 전체, 복수응답, n=1,257, 단위: %)



- 자원순환 부문에서는 ‘일회용품 사용 감축’(32.7%)과 ‘재활용품 회수 시설 설치’(32.5%) 사업을 중점적으로 추진해야 한다는 의견이 높게 나타남
- 신규 사업으로는 ‘일회용품 사용 제한’(8.5%), ‘재활용 보상제도 확대’(6.8%), ‘재활용 활성화’(6.8%) 등의 의견이 제시됨

[그림 부록-8] 자원순환 부문 서울시 중점 추진 사업

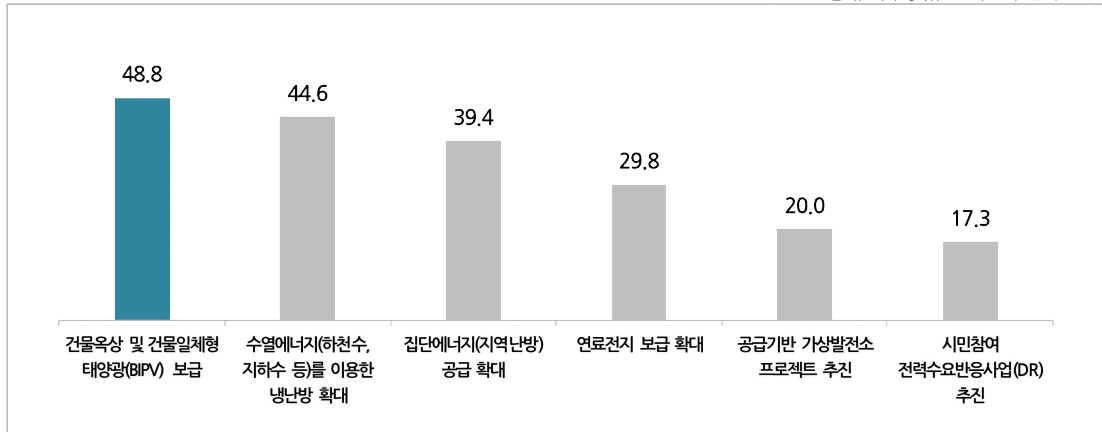
(Base: 전체, 복수응답, n=1,257, 단위: %)



- 에너지생산 부문에서는 ‘건물옥상 및 건물일체형 태양광(BIPV) 보급’ 사업(48.8%)과 ‘수열에너지(하천수, 지하수 등)를 이용한 냉난방 확대’(44.6%), ‘집단에너지(지역난방) 공급 확대’(39.4%) 사업을 중점적으로 추진해야 한다고 조사됨
- 신규사업으로는 ‘태양광 보급 확대 및 시설 의무화’(14.2%) 사업이 주로 제시되었으며, ‘신재생에너지 개발 및 보급 확대’(5.1%) 등도 제안됨

[그림 부록-9] 에너지생산 부문 서울시 중점 추진 사업

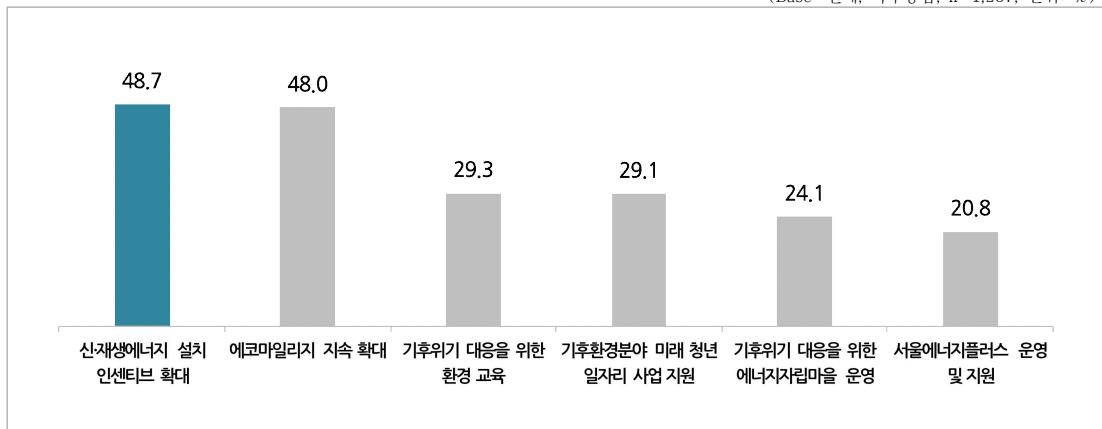
(Base: 전체, 복수응답, n=1,257, 단위: %)



- 시민협력 부문에서는 ‘신·재생에너지 설치 인센티브 확대’(48.7%)와 ‘에코마일리지 지속 확대’(48.0%) 사업을 중점적으로 추진해야 한다는 응답이 높음
- 신규 사업으로는 ‘에코마일리지 지속 확대’(8.3%)와 ‘기후위기 대응을 위한 환경 교육 강화’(6.6%), ‘인센티브(마일리지, 캐시백) 확대 및 강화’(6.1%) 등의 의견이 제시됨

[그림 부록-10] 시민협력 부문 서울시 중점 추진 사업

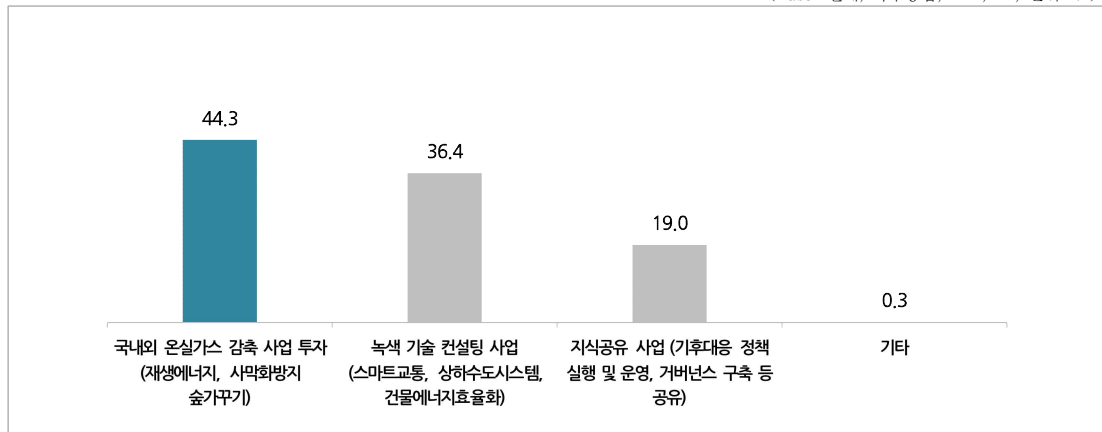
(Base: 전체, 복수응답, n=1,257, 단위: %)



- 서울시 기후위기 대응을 위해 필요한 국제협력 사업에 대한 시민들의 인식을 조사한 결과, ‘국내외 온실가스 감축 사업 투자’ 응답이 44.3%로 가장 높게 나타났으며 ‘녹색 기술 컨설팅 사업’(36.4%), ‘지식공유 사업’(19.0%) 등의 순으로 응답함. 향후 보다 적극적인 국내외 감축 투자사업 추진 필요

[그림 부록-11] 서울시 기후위기 대응을 위해 필요한 국제협력 사업 설문 결과

(Base: 전체, 복수응답, n=1,257, 단위: %)



- 서울시 탄소중립 정책 실효성 강화를 위한 시민홍보·교육 프로그램으로는 ‘교육 및 홍보 사업 확대’(12.1%), ‘온라인 매체를 통한 교육 및 홍보(SNS, 유튜브등)’(9.9%) ‘탄소중립실천 포인
트(인센티브, 쿠폰, 마일리지) 확대’(8.9%) 등의 의견이 제시됨

[표 부록-1] 시민홍보·교육 프로그램 설문 결과

(Base: 개방형 질문 응답자, n=912, 단위: %)

no	응답 내용	사례수(n)	비율(%)
1	교육 및 홍보 사업 확대	110	12.1%
2	온라인 매체를 통한 교육 및 홍보(SNS, 유튜브등)	90	9.9%
3	탄소중립실천 포인트(인센티브, 쿠폰, 마일리지) 확대	81	8.9%
4	홍보강화	74	8.1%
5	매스컴(TV, 라디오등) 통한 공익광고 확대	55	6.0%
6	교육강화	45	4.9%
7	시민 참여 실천사업 확대	44	4.8%
8	기후위기대응 교육 및 홍보	39	4.3%
9	시민 주도 기획사업	33	3.6%
10	에너지 관련 교육 및 홍보(냉난방, 효율)	33	3.6%
11	에너지자립마을	29	3.2%
12	재활용 분리수거 관련 교육 및 홍보	25	2.7%
13	기후위기대응 세미나	24	2.6%
14	학교 필수교육	24	2.6%
15	교육 참여시 인센티브 지급	23	2.5%
16	이벤트나 챌린지 개최	17	1.9%
17	제로웨이스트마을	15	1.6%
18	일회용품 사용 감축 교육 및 홍보	15	1.6%
19	자치구나 주민센터별 교육 및 홍보 확대	15	1.6%
20	에너지포럼	13	1.4%
21	홍보물 제작 및 배포(소식지, 현수막)	13	1.4%
22	대중교통 수단에 홍보물 부착	11	1.2%
23	체험관, 홍보관 설치	10	1.1%
-	모름/무응답	72	7.9%
-	없음	114	12.5%

※ 사례 수 10 이상만 제시

관리·책임자

여장권서울특별시 기후환경본부장
박숙희기후환경정책과장
김태환기후변화전략팀장
정미선기후변화전략팀 주무관

연구책임

유정민서울연구원 탄소중립센터장

연구진

송인주서울연구원 선임연구위원
신상영서울연구원 선임연구위원
황인창서울연구원 연구위원
김성은서울연구원 부연구위원
김효미서울연구원 부연구위원
한미진서울연구원 초빙부연구위원
민선영서울연구원 연구원
이윤혜서울연구원 연구원

출판물명	서울특별시 탄소중립 녹색성장 기본계획
판사항	초판 1쇄(2024년)
발행인	서울특별시장 오세훈
발행처	서울특별시 기후환경본부
주소	서울시 중구 덕수궁길 15
판매가격	비매품
발간등록번호	51-6110000-003012-01
연구기관	서울연구원

본 제작물의 저작권은 서울특별시에 있습니다.